

ສະໜັບສະໜູນການສ້າງຕັ້ງສະບັບໂດຍງົບປະມານແຫ່ງລັດ
ສະໜັບສະໜູນການພິມໂດຍທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ
ພິມທີ່ Eastern Printing Public Co. Ltd. (ປະເທດໄທ)
ຕາມທບ 099 ພຈ 19032015
ຂະໜາດ 18x25 ຊມ ຈຳນວນພິມ: 25,098 ຫົວ
ສະຫງວນລິຂະສິດ

ແບບຮຽນ ພິຊິກສາດ ຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ ປີທີ 6



ແບບຮຽນ

ພິຊິກສາດ

ຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ ປີທີ 6



ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ
ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການສຶກສາ
2015

ແບບຮຽນ

ຟີຊິກສາດ

ຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາປີທີ 6

ຮຽບຮຽງໂດຍ:	ຮສ.ດຣ. ບຸນຜັນ ຕົ້ນແພງ,	ມ.ຊ
	ຮສ.ດຣ. ທອງລຸນ ວິໄລທອງ,	ມ.ຊ
	ສອນສັກສິດ ບຸນມາ,	ມ.ຊ
	ທຸມພັນ ຂັນທະວີ,	ສ.ວ.ສ
	ສີທອງ ປ່າໄຈຊົ່ງ,	ສ.ວ.ສ
	ຄຳດີ ສິດທິສັກ,	ສ.ວ.ສ
ກວດແກ້ໂດຍ:	ທອງແກ້ວ ອາສາ,	ສ.ວ.ສ
	ທຸມພັນ ຂັນທະວີ,	ສ.ວ.ສ
ພິມເຂົ້າໜ້າໂດຍ:	ສີທອງ ປ່າໄຈຊົ່ງ,	ສ.ວ.ສ
	ຄຳດີ ສິດທິສັກ,	ສ.ວ.ສ
ໂດຍການຮ່ວມມືຈາກ:	ສົມບັດ ທຸມມະເກສອນ,	ສູນສຶກສານິເທດ ຂ.ບໍລິຄຳໄຊ
	ສົມບັດ ແກ້ວສຸດທິວົງ,	ມ.ສ ໂພນໂຮງ ຂ.ວຽງຈັນ
	ສີໂນ ແກ້ວວຽງສະຫວັນ,	ມ.ສ ປາກຊ່ອງ ຂ.ສະຫວັນນະເຂດ
	ແສງເພັດ ຄູນປະເສີດ,	ມ.ສ ຂ.ອຸດົມໄຊ

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ
ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການສຶກສາ
2015

ຄຳນຳ

ປຶ້ມແບບຮຽນວິຊາຮຸກສາດ ຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາປີທີ 6 ເຫຼັ້ມນີ້ ໄດ້ຮັບການຮຽບຮຽງຂຶ້ນຕາມຫຼັກສູດວິຊາຮຸກສາດ ຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາປີທີ 6 ຂອງຫຼັກສູດຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍສະບັບປີ 2011. ເນື້ອໃນທີ່ບັນຈຸໃນປຶ້ມຫົວນີ້ປະກອບດ້ວຍ 5 ພາກ ເຊິ່ງໄດ້ຈັດຕາມລຳດັບດັ່ງນີ້: ການປະກອບສ້າງ ແລະ ລັກສະນະຂອງວັດຖຸແຂງ, ແຫຼວ ແລະ ກາສ; ໄຟຟ້າສະຖິດ; ໄຟຟ້າກະແສກົງ; ກະແສໄຟຟ້າໃນແວດລ້ອມ ແລະ ແສງເລຂາຄະນິດ.

ໃນການຮຽບຮຽງຄັ້ງນີ້, ພວກເຮົາໄດ້ນຳໃຊ້ ປຶ້ມແບບຮຽນ: ວິຊາວິຊາຮຸກສາດ ຊັ້ນມ.4 ສະບັບປີ 2005, ມ.5 ສະບັບປີ 2006, ຊັ້ນ ມ.6 ສະບັບປີ 2008, ວິຊາວິຊາຮຸກສາດ ຊັ້ນ ມ.7 ສະບັບຊົ່ວຄາວປີ 2010 ແລະ ປຶ້ມວິຊາຮຸກສາດທີ່ໃຊ້ໃນລະດັບຊັ້ນດຽວກັນນີ້ຂອງບັນດາປະເທດໃກ້ຄຽງ ເຊັ່ນ: ໄທ, ຫວຽດນາມ ແລະ ຍີ່ປຸ່ນ. ນອກຈາກນີ້ພວກເຮົາຍັງຄົ້ນຄວ້າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວກັບເນື້ອໃນຈາກຫຼາຍຕຳລາ ແລະ ທາງອິນເຕີເນັດ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃນການຊຽນ ແລະ ຮຽບຮຽງປຶ້ມ.

ປຶ້ມແບບຮຽນວິຊາວິຊາຮຸກສາດ ຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາປີທີ 6 ເຫຼັ້ມນີ້ ໄດ້ສຳເລັດພາຍໃຕ້ການຮ່ວມມືຂອງນັກວິຊາການຈາກຄະນະວິທະຍາສາດທຳຊາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ປຶ້ມເຫຼັ້ມນີ້ຄົງປາສະຈາກຂໍ້ຂາດຕົກບົກພ່ອງບາງປະການບໍ່ໄດ້. ສະນັ້ນ, ເພື່ອຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ເນື້ອໃນຂອງປຶ້ມຫົວນີ້ສົມບູນຂຶ້ນ, ຂໍໃຫ້ຜູ້ຊົມໃຊ້ກໍຄືຜູ້ທີ່ໄດ້ອ່ານປຶ້ມຫົວນີ້ ຖ້າເຫັນເນື້ອໃນໃດບໍ່ແທດເໝາະ ຫຼື ຜິດພາດປະການໃດກະລຸນາສົ່ງຄຳຕິຊົມໄປຍັງ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການສຶກສາ ເພື່ອເປັນຂໍ້ມູນອ້າງອີງໃຫ້ແກ່ການປັບປຸງແກ້ໄຂໃນໂອກາດຕໍ່ໄປ.

ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການສຶກສາ

ສາລະບານ

ເນື້ອໃນ

ໜ້າ

ຄຳນຳ

ສາລະບານ

ພາກທີ I: ການປະກອບສ້າງ ແລະ ລັກສະນະຂອງວັດຖຸແຂງ, ແຫຼວ ແລະ ກາສ

ບົດທີ 1: ການປະກອບເປັນວັດຖຸທາດ.....	1
ບົດທີ 2: ປາກົດການກຸ່ມກັບວັດຖຸແຫຼວ	7
ບົດທີ 3: ລັກສະນະຂອງວັດຖຸແຂງ ແລະ ແຫຼວ.....	16
ບົດທີ 4: ລັກສະນະຂອງກາສ.....	28
ບົດທີ 5: ພະລັງງານຂອງກາສ	37

ພາກທີ II: ໄຟຟ້າສະຖິດ

ບົດທີ 6: ໄຟຟ້າບັນຈຸ	49
ບົດທີ 7: ຄວາມແຮງໄຟຟ້າບັນຈຸ.....	59
ບົດທີ 8: ທົ່ງໄຟຟ້າ.....	64
ບົດທີ 9: ລະດັບໄຟຟ້າ ແລະ ຜົນລົບລະດັບໄຟຟ້າ	72
ບົດທີ 10: ເຄື່ອງທ້ອນໄຟຟ້າ.....	78

ພາກທີ III: ໄຟຟ້າກະແສກົງ

ບົດທີ 11: ກະແສໄຟຟ້າ.....	89
ບົດທີ 12: ເຄື່ອງຕ້ານໄຟຟ້າ	95
ບົດທີ 13: ວົງຈອນໄຟຟ້າ.....	106
ບົດທີ 14: ເຄື່ອງແທກໄຟຟ້າ.....	112
ບົດທີ 15: ພະລັງງານ ແລະ ກຳລັງຂອງກະແສໄຟຟ້າ.....	117

ພາກທີ IV: ກະແສໄຟຟ້າໃນແວດລ້ອມຕ່າງໆ

ບົດທີ 16: ກະແສໄຟຟ້າໃນແວດລ້ອມຕ່າງໆ.....	124
ບົດທີ 17: ກະແສໄຟຟ້າໃນຄວາມຮ້ອນ	129
ບົດທີ 18: ກະແສໄຟຟ້າໃນທາດວິເຄາະໄຟຟ້າ.....	132
ບົດທີ 19: ກະແສໄຟຟ້າໃນກາສ	138
ບົດທີ 20: ກະແສໄຟຟ້າໃນອາກາດ	146
ບົດທີ 21: ກະແສໄຟຟ້າໃນທາດເຄິ່ງນໍາໄຟຟ້າ.....	153

ພາກທີ V: ແສງເລຂາຄະນິດ

ບົດທີ 22: ການເຄື່ອນທີ່ຂອງແສງຜ່ານແວດລ້ອມຕ່າງໆ.....	161
ບົດທີ 23: ການສະທ້ອນ ແລະ ຫັກຂອງແສງ.....	167
ບົດທີ 24: ການເຄື່ອນທີ່ຂອງແສງຜ່ານເລນ.....	182
ບົດທີ 25: ອຸປະກອນແສງ	194

ພາກທີ I. ການປະກອບສ້າງ ແລະ ລັກສະນະຂອງວັດຖຸ

ແຂງ, ແຫຼວ ແລະ ກາສ

ເລີ່ມຕົ້ນຈາກການສົມມຸດຕິຖານວ່າ ທຸກໆວັດຖຸມີການປະກອບສ້າງບໍ່ຕໍ່ເນື່ອງຈາກບັນດາອະນຸພາກນ້ອຍໆ ຈົນມາເຖິງການພິສູດກ່ຽວກັບການຄົງຕົວຂອງອະນຸພາກເຫຼົ່ານັ້ນ. ມະນຸດໄດ້ຄົ້ນຄວ້າຫຼາຍກວ່າ 2500 ປີ. ປັດຈຸບັນບໍ່ມີໃຜຈະປະຫຼາດໃຈກ່ຽວກັບການຄົງຕົວຂອງບັນດາອະນຸພາກ. ເພິ່ນໃຊ້ກ້ອງຈຸລະທັດທີ່ມີຄວາມຊັດເຈນສູງ ຊ່ອງເບິ່ງບັນດາເມັດ (ອະນຸພາກ) ນ້ອຍໆ ປາກົດວ່າ ອະນຸພາກນັ້ນມີໄລຍະຫ່າງ ຫຼື ມີຊ່ອງວ່າງ; ແຕ່ລະອະນຸພາກເຄື່ອນທີ່ສົນລະວົນ¹ ແລະ ອຸນຫະພູມຍິ່ງສູງການເຄື່ອນທີ່ຂອງອະນຸພາກຍິ່ງໄວ; ບັນດາອະນຸພາກທີ່ປະກອບສ້າງເປັນວັດຖຸຕ່າງໆ ໃນທາງວິທະຍາສາດເອີ້ນວ່າ: ໂມເລກຸນ.

ບົດທີ 1. ການປະກອບເປັນວັດຖຸທາດ

1. ທິດສະດີເດີນເຄື່ອນໂມເລກຸນ

ການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າດ້ານການປະກອບສ້າງຂອງວັດຖຸຕ່າງໆ, ນັກວິທະຍາສາດຍັງພົບວ່າລະຫວ່າງໂມເລກຸນມີການກະທົບຄວາມແຮງດຶງດູດ ແລະ ຄວາມແຮງຢູ່ເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ຫຼື ເອີ້ນວ່າ ຄວາມແຮງສຳພັນ.

ການປະກອບສ້າງຂອງວັດຖຸຕ່າງໆ, ນັກວິທະຍາສາດໄດ້ສະຫຼຸບເປັນທິດສະດີ ເຊິ່ງເອີ້ນວ່າ: ທິດສະດີເດີນເຄື່ອນໂມເລກຸນ ໄວ້ດັ່ງນີ້:

- ທຸກໆວັດຖຸທາດລ້ວນແຕ່ປະກອບຈາກໂມເລກຸນ.
- ບັນດາໂມເລກຸນທີ່ປະກອບເປັນວັດຖຸຕ່າງໆເຄື່ອນທີ່ຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ ແລະ ບໍ່ມີທິດທາງແນ່ນອນ.
- ບັນດາໂມເລກຸນທີ່ປະກອບເປັນວັດຖຸຕ່າງໆກະທົບຄວາມແຮງດຶງດູດ ແລະ ຄວາມແຮງຢູ່ເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ.
- ຄວາມໄວສະເລ່ຍການເຄື່ອນທີ່ຂອງບັນດາໂມເລກຸນທີ່ປະກອບເປັນວັດຖຸຍິ່ງໄວ ກໍຍິ່ງເຮັດໃຫ້ອຸນຫະພູມຂອງວັດຖຸເພີ່ມຂຶ້ນສູງ.

¹ ຜູ້ຄົ້ນພົບການເຄື່ອນທີ່ຂອງໂມເລກຸນ ແມ່ນທ່ານບຣາວ (Brown) ນັກຊີວະວິທະຍາ ຊາວສະກັອດ (1773-1827) ຄົ້ນພົບປີ 1827 ໃນຂະນະກຳລັງສຶກສາລະອອງເກສອນດອກໄມ້ ທີ່ລອຍຢູ່ໃນນ້ຳດ້ວຍກອງຈຸລະທັດ. ປາກົດວ່າ ລະອອງດອກໄມ້ປ່ຽນທິດເຄື່ອນທີ່ຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ.

1.1 ປະລິມານທາດ ແລະ ຈຳນວນອາໂວກາໂດຣ (Avogadro)

ປະລິມານທາດ ແມ່ນຈຳນວນອະນຸພາກ (ອາໂຕມ ຫຼື ໂມເລກຸນ) ຂອງທາດນັ້ນໃນຫົວໜ່ວຍໂມລ (mol). ໂມລແມ່ນປະລິມານຂອງທາດ ທີ່ມີຈຳນວນອະນຸພາກເທົ່າກັບຈຳນວນອາໂຕມທີ່ມີຢູ່ໃນທາດກາກບອນ 12g ເຊິ່ງເທົ່າກັບ $6,02 \times 10^{23}$ ອາໂຕມ.

ນັກວິທະຍາສາດຍັງຄິດໄລ່ໄດ້ ທາດຕ່າງໆ 1mol ລ້ວນແຕ່ມີ $6,02 \times 10^{23}$ ໂມເລກຸນ. ຈຳນວນ $6,02 \times 10^{23}$ ເອີ້ນວ່າ **ຈຳນວນອາໂວກາໂດຣ**. ສັນຍະລັກດ້ວຍ N_A .

ການຄົ້ນຫາປະລິມານໂມເລກຸນຂອງທາດຕ່າງໆຍັງພົບວ່າ ຢູ່ໃນເງື່ອນໄຂມາດຕະຖານ (ອຸນຫະພູມ 0°C ຫຼື 273K , ຄວາມດັນ 1atm ຫຼື 760mmHg). ກາສທຸກຊະນິດໃນບໍລິມາດ $22,4\text{dm}^3$ ຫຼື $22,4\ell$ ລ້ວນແຕ່ມີ $6,02 \times 10^{23}$ ໂມເລກຸນ.

ດັ່ງນັ້ນ, ວັດຖຸ ຫຼື ທາດໃນປະລິມານ n ໂມນ ຈະມີຈຳນວນໂມເລກຸນ N ເປັນ n ເທົ່າຂອງ N_A . ເນື່ອງຈາກວ່າຈຳນວນໂມນ n ມີການພົວພັນກັບມວນສານ m ຂອງວັດຖຸດັ່ງນີ້:

$$n = \frac{N}{N_A} = \frac{m}{M} \quad (1.1)$$

ໃນນີ້ M ເອີ້ນວ່າ **ມວນສານໂມນ**. ຫົວໜ່ວຍເປັນກຣາມ(g) ຫຼື ກິໂລກຣາມ(kg).

ຕົວຢ່າງ 1: ຈົ່ງຄິດໄລ່ມວນສານຂອງນ້ຳ (H_2O) ທີ່ມີຈຳນວນ 1 ໂມເລກຸນ.

ແກ້: ສິ່ງທີ່ຮູ້ $N = 1$ ໂມເລກຸນ; ທາດຕ່າງໆ $N_A = 6,02 \times 10^{23}/\text{mol}$

$$M = M_{\text{H}_2\text{O}} = 2 + 16 = 18\text{g}$$

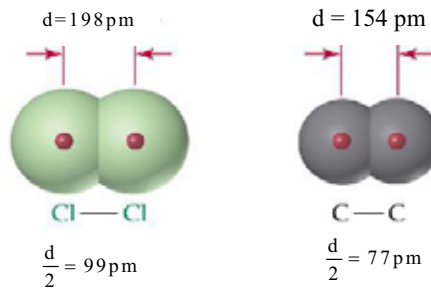
$$\text{ນຳໃຊ້ສູດ: } n = \frac{N}{N_A} = \frac{m}{M} \Rightarrow m = \frac{NM}{N_A}$$

$$m = \frac{1 \times 18}{6,02 \times 10^{23}} \approx 2,99 \times 10^{-23}\text{g}$$

1.2 ຂະໜາດຂອງອາຕອມ ແລະ ມວນສານຂອງໂມເລກຸນ

ຂະໜາດຂອງອາຕອມວັດແທກຈາກໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງນິວເຄຼຍຂອງອາຕອມທີ່ຢູ່ຕິດກັນ; ສຳຫຼັບທາດທີ່ຢູ່ໃນຮູບຮ່າງໂມເລກຸນທີ່ມີອາຕອມຄູ່

ລັດສະໝີອາຕອມຈະຖືວ່າເທົ່າເຄິ່ງໜຶ່ງຂອງໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງນິວເຄຼຍຂອງສອງອາຕອມໃນໂມເລກຸນ ຕົວຢ່າງ: ລັດສະໝີອາຕອມຂອງກລໍລິວ (Cl_2) ໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງອາຕອມເທົ່າກັບ 99 pm (ປິໂກແມັດ) ຫຼື $99 \times 10^{-12}\text{m}$, ລັດສະໝີອາຕອມຂອງກາກບອນ (C_2) ໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງອາຕອມເທົ່າ 77 pm ຫຼື $77 \times 10^{-12}\text{m}$ ດັ່ງຮູບ 1.1



ຮູບ 1.1

- ເພື່ອຄິດໄລ່ຫມວນສານຂອງໂມເລກຸນ, ເພິ່ນໄດ້ຄິດໄລ່ຫມວນສານຂອງໂມເລດ້ວຍສູດ (1.1) ນອກຈາກນີ້ເຮົາສາມາດຄິດໄລ່ໄດ້ຈາກຫມວນສານອາຕອມເຊິ່ງມີສູດ

$$m = M(1,66 \times 10^{-24}) \quad (1.2)$$

- M ແມ່ນມວນສານໂມນ (g)

- m ມວນສານ 1 ໂມເລກຸນ (g)

ຕົວຢ່າງ 2: ຈົ່ງຄິດໄລ່ມວນສານໜຶ່ງໂມເລກຸນຂອງອາຍນິໂດຣແຊນ (H_2) ?

ແກ້: ຮູ້ $M = 2 \times 1 = 2 \text{ g}$

$$m = M \times 1,66 \times 10^{-24} = 2 \times 1,66 \times 10^{-24} = 3,32 \times 10^{-24} \text{ g}$$

ຕົວຢ່າງ 2: ຈົ່ງຄິດໄລ່ມວນສານ 1 ໂມເລກຸນຂອງ NaOH ?

ແກ້: ຮູ້ $M = (23 + 16 + 1) = 40 \text{ g}$

$$\text{ໃຊ້ສູດ } m = M \times 1,66 \times 10^{-24} = 40 \times 1,66 \times 10^{-24} = 66,4 \times 10^{-24} \text{ g}$$

ທ່ານ ເປຣຣັງ (Peranh: 1870-1942) ນັກວິທະຍາສາດຊາວຝຣັ່ງເສດ ເປັນຜູ້ທຳອິດທີ່ກຳນົດຂະໜາດມວນສານຂອງໂມເລກຸນໄດ້.

$$\text{ມວນສານ 1 ໂມເລກຸນຂອງນ້ຳ: } m_{\text{H}_2\text{O}} = 2,9 \times 10^{-26} \text{ kg}$$

$$\text{ມວນສານ 1 ໂມເລກຸນຂອງອົກຊີແຊນ: } m_{\text{O}_2} = 5,3 \times 10^{-26} \text{ kg}$$

1.3 ໄລຍະທາງເດີນເຄື່ອນສະເລ່ຍ

ຜົນການສຶກສາກ່ຽວກັບການເຄື່ອນທີ່ຂອງໂມເລກຸນອາກາດຢູ່ໃນເງື່ອນໄຂມາດຕະຖານ ພົບວ່າ: ໃນ 1 ວິນາທີ, ແຕ່ລະໂມເລກຸນໄດ້ຕຳກັບໂມເລກຸນອື່ນ $7,5 \times 10^9$ ເທື່ອ ແລະ ໄປໄດ້ໄລຍະທາງປະມານ 485 m. ສະນັ້ນ, ໄລຍະທາງເດີນສະເລ່ຍແມ່ນ:

$$\bar{\lambda} = \frac{485}{7,5 \times 10^9} \approx 6,46 \times 10^{-8} \text{ m}$$

2. ການປະກອບສ້າງຂອງທາດຕ່າງໆ

ໂດຍອີງໃສ່ການສັບຊ້ອນ ແລະ ການກະທົບເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນລະຫວ່າງໂມເລກຸນ ຂອງທາດໜຶ່ງຢູ່ໃນລະດັບຕ່າງກັນ ຈະເຮັດໃຫ້ວັດຖຸນັ້ນຄົງຕົວຢູ່ໃນພາວະກາສ ຫຼື ພາວະແຫຼວ ຫຼື ພາວະແຂງ.

2.1 ພາວະກາສ ແລະ ກາສອຸດົມຄະຕິ

1) ພາວະກາສ

ນ້ຳ, ເຖິງວ່າຈະຄົງຕົວຢູ່ໃນພາວະກາສ (ອາຍນ້ຳ) ຫຼື ພາວະແຫຼວ (ນ້ຳ) ຫຼື ພາວະແຂງ (ນ້ຳກ້ອນ) ລ້ວນແຕ່ປະກອບສ້າງດ້ວຍໂມເລກຸນຂອງວັດຖຸດຽວກັນ ຄື:ໂມເລກຸນນ້ຳ (H_2O). ແຕ່ວ່າມວນສານຈຳເພາະຂອງອາຍນ້ຳນ້ອຍກວ່າມວນສານຈຳເພາະຂອງນ້ຳກ້ອນຫຼາຍພັນເທື່ອ. ບັນຫາດັ່ງກ່າວສະແດງໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຄວາມໜາແໜ້ນຂອງໂມເລກຸນຂອງນ້ຳທີ່ຢູ່ໃນພາວະກາສຕ່ຳກວ່າຢູ່ໃນພາວະແຂງຫຼາຍພັນເທື່ອ. ດັ່ງນັ້ນ, ໂມເລກຸນຂອງນ້ຳຢູ່ໃນພາວະກາສຢູ່ຫ່າງກັນຫຼາຍ; ສ່ວນໂມເລກຸນຂອງນ້ຳຢູ່ໃນພາວະແຂງຢູ່ໃກ້ກັນທີ່ສຸດ. ຈາກຕົວຢ່າງກ່ຽວກັບນ້ຳທີ່ສາມາດບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າ ໂມເລກຸນຂອງທາດຕ່າງໆຢູ່ໃນພາວະກາສຢູ່ໄກກັນທີ່ສຸດ.

ຍ້ອນວ່າບັນດາໂມເລກຸນຂອງກາສຕ່າງໆຢູ່ຫ່າງກັນຫຼາຍ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຄວາມແຮງກະທົບເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ລະຫວ່າງໂມເລກຸນນ້ອຍຫຼາຍ ເກືອບເວົ້າໄດ້ວ່າບໍ່ມີເລີຍ. ສະນັ້ນ, ໂມເລກຸນຂອງກາສຈຶ່ງເຄື່ອນທີ່ແບບເສລີໄປທຸກທິດທາງ. ຍ້ອນເຫດຜົນດັ່ງກ່າວ ເຮັດໃຫ້ກາສຕ່າງໆຈຶ່ງມີຮູບຮ່າງບໍ່ແນ່ນອນ, ກະຈາຍໄປທົ່ວພາຊະນະທີ່ບັນຈຸ ແລະ ສາມາດໜີບອັດບໍລິມາດໃຫ້ຫຼຸດລົງ ຫຼື ດຶງໃຫ້ເພີ່ມຂຶ້ນໄດ້ ເຊັ່ນ: ສູບລົມໃສ່ກົງລົດ ແລະ ການບັນຈຸກາສທຸງຕົ້ມໃສ່ຖັງ,...

ເມື່ອເອົາກາສປະລິມານຈຳກັດໃດໜຶ່ງໃສ່ພາຊະນະບັນຈຸທີ່ມີຂະໜາດໃຫຍ່ ຫຼື ນ້ອຍເທົ່າໃດ ກາສກໍຈະຈາຍຢູ່ທົ່ວບໍລິມາດຂອງພາຊະນະບັນຈຸນັ້ນ.

2) ກາສອຸດົມຄະຕິ

ການຄົ້ນຄວ້າຂອງນັກວິທະຍາສາດ ພົບວ່າ ການປະກອບສ້າງໂມເລກຸນຂອງກາສຢູ່ຫ່າງກັນຫຼາຍ; ຖ້າບັນຈຸກາສໃສ່ຖັງອັນໜຶ່ງ ໃຫ້ຄວາມດັນຂອງກາສໃນຖັງເທົ່າກັບຄວາມດັນມາດຕະຖານ 1atm ບໍລິມາດຂອງຖັງບັນຈຸຈະໃຫຍ່ກວ່າຜົນບວກບໍລິມາດຂອງໂມເລກຸນທັງໝົດຢູ່ໃນຖັງນັ້ນຫຼາຍລ້ານເທື່ອ; ເນື່ອງຈາກບໍລິມາດທັງໝົດຂອງບັນດາໂມເລກຸນນ້ອຍທີ່ສຸດເມື່ອທຽບກັບບໍລິມາດຂອງຖັງບັນຈຸ. ສະນັ້ນ, ຄວາມແຮງດຶງດູດ ແລະ ຄວາມແຮງຍູ້ (ຄວາມ

ແຮງສຳພັນ) ລະຫວ່າງໂມເລກຸນກໍ່ນ້ອຍທີ່ສຸດທຽບກັບຄວາມແຮງຕຳກັນລະຫວ່າງພວກມັນ. ໃນກໍລະນີດັ່ງກ່າວເພື່ອໃຫ້ງ່າຍໃນຄົ້ນຄວ້າເພີ່ມເຕີມວ່າ ແຕ່ລະໂມເລກຸນເປັນເມັດວັດຖຸໜຶ່ງ ແລະ ໂມເລກຸນກະທົບເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ກໍຕໍ່ເມື່ອພວກມັນຕຳກັນເທົ່ານັ້ນ.

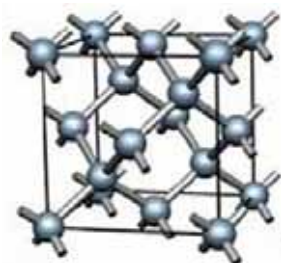
ໂມເລກຸນເປັນເມັດໜຶ່ງ, ພວກມັນກະທົບເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ເມື່ອພວກມັນຕຳກັນ ເອີ້ນວ່າ: **ກາສອຸດົມຄະຕິ**.

ກາສຈິງ ທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ມີອຸນຫະພູມ ແລະ ຄວາມດັນຕໍ່າ ກໍສາມາດເປັນກາສອຸດົມຄະຕິໄດ້.

2.2 ພາວະແຂງ

ບັນດາໂມເລກຸນຂອງທາດຕ່າງໆ ຢູ່ໃນພາວະແຂງ ຫຼື ໂມເລກຸນຂອງວັດຖຸແຂງຢູ່ໃກ້ກັນທີ່ສຸດ ແລະ ສັບຊ້ອນຢ່າງເປັນລະບຽບໃນທີ່ຕັ້ງອັນແນ່ນອນ ເຊິ່ງປະກອບກັນເປັນໜ່ວຍມະນີ ດັ່ງຮູບ 1.2.

ເນື່ອງຈາກວ່າ ໂມເລກຸນຂອງວັດຖຸແຂງ ຢູ່ໃກ້ກັນທີ່ສຸດ. ດັ່ງນັ້ນ, ຄວາມແຮງກະທົບເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ລະຫວ່າງໂມເລກຸນຂອງວັດຖຸໃຫຍ່ທີ່ສຸດ ສາມາດບັງຄັບໃຫ້ໂມເລກຸນຢູ່ໃນທີ່ຕັ້ງອັນແນ່ນອນໃດໜຶ່ງ. ຍ້ອນເຫດຜົນດັ່ງກ່າວ, ວັດຖຸແຂງຈຶ່ງມີຮູບຮ່າງ ແລະ ບໍລິມາດທີ່ແນ່ນອນ.



ກ. ໜ່ວຍມະນີຂອງ



ຂ. ໜ່ວຍມະນີຂອງເພັດ

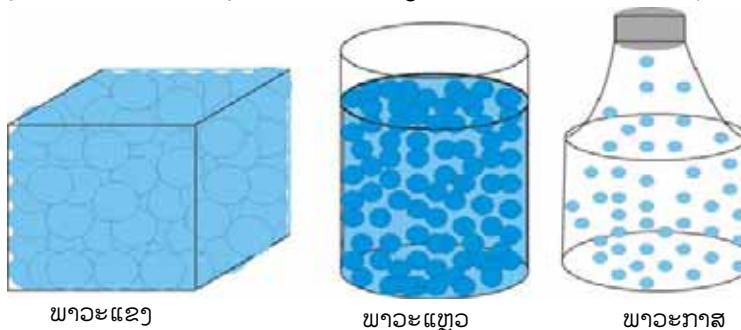
ຮູບ 1.2 ໜ່ວຍມະນີຂອງວັດຖຸແຂງ

ນອນ.ການເຄື່ອນທີ່ຂອງໂມເລກຸນພຽງແຕ່ສັ່ນໄກວອ້ອມທີ່ຕັ້ງດຸນດ່ຽງຂອງມັນໂດຍບໍ່ປ່ຽນແປງທີ່ຕັ້ງດຸນດ່ຽງ ເອີ້ນວ່າ: **ຂອດ**. ເຊິ່ງເປັນໜ່ວຍມົນນ້ອຍໆໃນໜ່ວຍມະນີດັ່ງຮູບ.1.2

2.3 ພາວະແຫຼວ

ພາວະແຫຼວຂອງທາດຕ່າງໆ ເປັນພາວະທີ່ຢູ່ລະຫວ່າງກາງຂອງພາວະກາສ ແລະ ພາວະແຂງ. ດັ່ງນັ້ນ, ຄວາມແຮງກະທົບເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນຂອງບັນດາໂມເລກຸນໃນພາວະແຫຼວຈຶ່ງ

ໃຫຍ່ກວ່າໃນພາວະກາສ ແລະ ນ້ອຍກວ່າໃນພາວະແຂງ. ໂມເລກຸນໃນພາວະແຫຼວກໍມີຄວາມແຮງກະທົບໃຫຍ່ລົມຄວນ ຈຶ່ງສາມາດດຶງດູດໃຫ້ບັນດາໂມເລກຸນຢູ່ໃກ້ກັນ ແລະ ເຄື່ອນທີ່ລົ້ນໄກວອ້ອມທີ່ຕັ້ງດຸ່ນດ່ຽງບໍ່ຄົງຄ່າ (ເຄື່ອນທີ່ໄປເລື້ອຍໆ) ແຕ່ບໍ່ຫຼຸດອອກຈາກກັນໄດ້. ດັ່ງນັ້ນ, ວັດຖຸແຫຼວຈຶ່ງມີຮູບຮ່າງບໍ່ແນ່ນອນ, ຮູບຮ່າງຂອງມັນປ່ຽນແປງຕາມພາຊະນະບັນຈຸ.



ຮູບ 1.3 ການຈັດລຽງ ແລະ ເຄື່ອນທີ່ຂອງບັນດາໂມເລກຸນໃນແຕ່ລະພາວະ

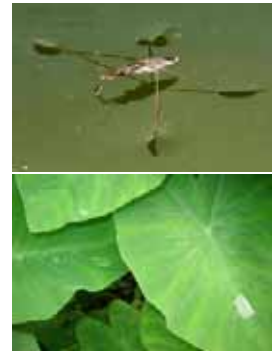
ຄຳຖາມ ແລະ ບົດເຝິກຫັດ

1. ເນື້ອໃນພື້ນຖານຂອງທິດສະດີເດີນເຄື່ອນໂມເລກຸນ ກ່ຽວກັບການປະກອບສ້າງຂອງວັດຖຸມີຫຍັງແດ່?
2. ຈຶ່ງອະທິບາຍໂຄງສ້າງໂມເລກຸນຂອງວັດຖຸໃນພາວະແຂງ, ແຫຼວ ແລະ ກາສ
3. ປະລິມານທາດວັດແທກດ້ວຍຫົວໜ່ວຍໃດ?
4. ຈຳນວນອາໂວກາໂດຣແມ່ນຫຍັງ?
5. ກາສອຸດົມຄະຕິແມ່ນຫຍັງ?
6. ຈຶ່ງອະທິບາຍສາເຫດທີ່ພາໃຫ້ເກີດຄວາມດັນຂອງກາສໃສ່ຖັງບັນຈຸ?
7. ຖ້າຈັດໂມເລກຸນຂອງນ້ຳໃນ 1mol ໃຫ້ລຽນຕິດໆກັນເປັນແຖວຊື່, ຖາມວ່າ ຈະໄດ້ຄວາມຍາວຈັກກິໂລແມັດ?
8. ຈຶ່ງກຳນົດປະລິມານທາດ (ຈຳນວນໂມນ) ຂອງກາສກາກໂບນິກ (CO_2) 1 kg?
9. ຈຶ່ງຄິດໄລ່ຫາຈຳນວນໂມເລກຸນຂອງນ້ຳທີ່ມີມວນສານ 0,2 kg?
10. ຈຶ່ງຄິດໄລ່ປະລິມານທາດ (ຈຳນວນ mol) ແລະ ຈຳນວນໂມເລກຸນຂອງກາກບອນ (C) 1,2kg

ບົດທີ 2. ປາກົດການກ່ຽວກັບວັດຖຸແຫຼວ

1. ປາກົດການເຄັ່ງໜ້ານອກ

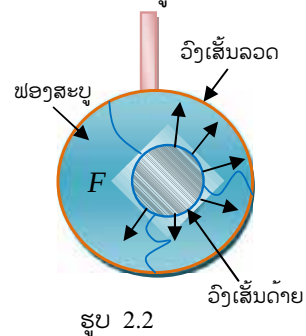
ຢູ່ໃນທຳມະຊາດ ມີຫຼາຍປາກົດການທີ່ເຮົາເຄີຍພົບເຫັນຢູ່ໜ້າວັດຖຸແຫຼວເຊັ່ນ: ແມງມຸມນ້ຳ, ຍຸງ,... ສະແດງດັ່ງຮູບ 2.1 ສາມາດໄດ້ຢູ່ເທິງໜ້ານ້ຳໄດ້ໂດຍບໍ່ຈົມ; ຢອດນ້ຳກັງຢູ່ເທິງໃບບອນ, ໃບບົວ, ໃບເຜືອກ,... ຢອດນ້ຳເກືອບເປັນຮູບໜ່ວຍມົນ ແລະ ກັງເທິງໃບບອນໂດຍບໍ່ແຕກ (ຮູບ 2.1) ປາກົດການຕ່າງໆເຫຼົ່ານັ້ນເກີດຂຶ້ນໄດ້ ຍ້ອນວ່າ ວັດຖຸແຫຼວມີຄວາມເຄັ່ງໜ້ານອກ.



ຮູບ 2.1

1.1 ການທົດລອງ

ຂົດເຫຼັກລວດໃຫ້ເປັນວົງມົນ ແລ້ວມັດວົງເສັ້ນດ້າຍຮູບຮ່າງບໍ່ແນ່ນອນໃສ່ວົງມົນນັ້ນ(ຮູບ 2.2) ຈາກນັ້ນຈຸ່ມວົງມົນລົງໃນອ່າງຟອງນ້ຳສະບູ ແລ້ວຄ່ອຍໆຍົກຂຶ້ນເພື່ອໃຫ້ເກີດໜ່າງຟອງສະບູເຕັມວົງລວດ.



ຮູບ 2.2

ຜົນການທົດລອງພົບວ່າ ໃນຂະນະທີ່ຍົກວົງລວດຂຶ້ນຄ່ອຍໆ ຈະເຫັນນ້ຳສະບູຕິດເປັນຊັ້ນບາງໆທົ່ວໜ້າວົງເສັ້ນດ້າຍ. ເມື່ອໃຊ້ວັດຖຸແຫຼມຈົກໜ້າຂອງຟອງສະບູ ເຮັດໃຫ້ວົງເສັ້ນດ້າຍກວ້າງອອກ ແລະ ເອົາວັດຖຸປາຍແຫຼມອອກໜ້າວົງເສັ້ນດ້າຍທົດເຂົ້າ. ລັກສະນະດັ່ງກ່າວຄ້າຍຄືກັບວ່າໜ້າຟອງສະບູເປັນໜ່າງທົດຢຶດອັນໜຶ່ງທີ່ກຳລັງຖືກດຶງໃຫ້ເຄັ່ງ ແລະ ມັນກໍພະຍາຍາມທົດຕົວເຂົ້າເພື່ອຫຼຸດບໍລິມາດລົງໃຫ້ນ້ອຍທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ຈະນ້ອຍໄດ້. ປາກົດການນີ້ສະແດງວ່າ: ບໍລິເວນໜ້າຟອງສະບູມີບັນດາຄວາມແຮງຕິດແປະກັບໜ້ານອກ; ຄວາມແຮງນີ້ດຶງໃຫ້ມັນເຄັ່ງສະໝໍ່າສະເໝີໃນທຸກທິດທຸກທາງ ແລະ ຕັ້ງສາກກັບວົງເສັ້ນດ້າຍ ເຮັດໃຫ້ເສັ້ນດ້າຍມີຮູບຮ່າງເປັນຮູບວົງມົນ. ຄວາມແຮງເຫຼົ່ານີ້ເອີ້ນວ່າ ຄວາມແຮງເຄັ່ງໜ້ານອກຂອງວັດຖຸແຫຼວ.

1.2 ຄວາມແຮງເຄັ່ງໜ້ານອກຂອງວັດຖຸແຫຼວ (Surface Tension Force)

ຈາກຜົນການທົດລອງກັບວັດຖຸແຫຼວອີກຫຼາຍຊະນິດຂອງນັກວິທະຍາສາດສາມາດສະຫຼຸບໄດ້ວ່າ: ຄວາມແຮງເຄັ່ງໜ້ານອກຂອງວັດຖຸແຫຼວ ແມ່ນແຮງດຶງດູດລະຫວ່າງໂມເລກຸນທີ່ພະຍາຍາມຢຶດຜິວໜ້າວັດຖຸແຫຼວ ໂດຍມີທິດຂະໜານກັບຜິວຂອງວັດຖຸແຫຼວ ແລະ ຕັ້ງສາກ

ກັບຂອບທີ່ວັດຖຸແຫຼວສຳຜັດ. ໃນການທົດລອງ ຕາມຮູບ 2.2. ສາມາດຊອກຫາຄວາມເຄັ່ງໜ້ານອກຂອງຟອງສະບູ. ຍ້ອນວ່າ ແຜ່ນບາງໆຂອງຊັ້ນນ້ຳສະບູມີສອງໜ້າ (ໜ້າດ້ານເທິງ ແລະ ໜ້າດ້ານລຸ່ມ). ດັ່ງນັ້ນ, ຜົນບວກຄວາມແຮງເຄັ່ງໜ້ານອກກະທົບໃສ່ວົງເສັ້ນດ້າຍແມ່ນ $F_s = 2\sigma\ell = 2\sigma\pi d$ ເຊິ່ງວ່າ $\ell = \pi d$ ແມ່ນລວງຮອບຂອງວົງເສັ້ນດ້າຍນອນໃນໜ້າຂອງຟອງສະບູ ແລະ ເສັ້ນຜ່າສູນກາງເທົ່າກັບ d .

ການທົດລອງທີ່ຊັດເຈນໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຄວາມເຄັ່ງໜ້ານອກເປັນອັດຕາສ່ວນພົວພັນກົງກັບຄວາມຍາວຂອງເສັ້ນຂອບ (ເສັ້ນດ້າຍ) ຂອງໜ້າວັດຖຸແຫຼວ.

$$F = \sigma \ell \quad \text{ຫຼື} \quad \sigma = \frac{F}{\ell} \quad (2.1)$$

σ ແມ່ນສຳປະສິດເຄັ່ງໜ້ານອກຂອງວັດຖຸແຫຼວມີຫົວໜ່ວຍນິວເຕິນຕໍ່ແມັດ (N/m)

σ ຂຶ້ນກັບອຸນຫະພູມຂອງວັດຖຸແຫຼວ ຖ້າອຸນະພູມເພີ່ມຂຶ້ນຄ່າຂອງ σ ຫຼຸດລົງ.

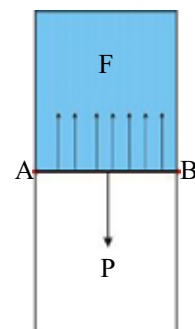
F ແມ່ນຄວາມແຮງເຄັ່ງໜ້ານອກມີຫົວໜ່ວຍເປັນນິວເຕິນ (N).

ℓ ແມ່ນຄວາມຍາວຂອງເສັ້ນຂອບຂອງໜ້າວັດຖຸແຫຼວມີຫົວໜ່ວຍເປັນແມັດ (m).

ຕາຕະລາງ 2.1 ສຳປະສິດເຄັ່ງໜ້ານອກຂອງວັດຖຸແຫຼວບາງຊະນິດ

ວັດຖຸແຫຼວ	ສຳປະສິດເຄັ່ງໜ້ານອກ (N/m)
ນ້ຳ 0°C	$75,5 \times 10^{-3}$
ນ້ຳ 20°C	$72,5 \times 10^{-3}$
ນ້ຳສະບູ 20°C	40×10^{-3}
ບາ 20°C	470×10^{-3}
ເຮລີອັອມ -269°C	$0,12 \times 10^{-3}$
ເຫຼົ້າ 20°C	22×10^{-3}

ຕົວຢ່າງ 1: ໜ່າງຟອງສະບູອັນໜຶ່ງໜ້ານອກຕິດເຄັ່ງຢູ່ຂົດລວດຮູບຈັດຕຸລັດ ແຂວນໄວ້ຕາມລວງຕັ້ງ, ຂ້າງ AB ຍາວ 50mm ສາມາດເລື່ອນເຂົ້າ-ອອກໄດ້ມ່ອນດີດັ່ງຮູບ. ຈົ່ງຄິດໄລ່ນ້ຳໜັກ $\bar{P}$ ຂອງທ່ອນ AB ເມື່ອມັນຢຸດນຶ່ງໃນພາວະດຸນດັ່ງ. ສຳປະສິດເຄັ່ງໜ້ານອກຂອງຟອງສະບູເທົ່າ 0,040 N/m.



ວິທີແກ້: ຄວາມແຮງເຄັ່ງໜ້ານອກທີ່ກະທົບໃສ່ທ່ອນ AB ຕາມຄວາມຍາວຂອງທ່ອນ AB ມີ:

$$\ell = 50 \text{ mm} = 0,05 \text{ m}; \quad \sigma = 0,04 \text{ N/m}$$

ເມື່ອທ່ອນ AB ຢູ່ໃນພາວະດຸນດ່ຽງ ຄວາມແຮງເຄັ່ງໜ້ານອກຕ້ອງເທົ່າກັບນ້ຳໜັກຂອງເສັ້ນລວດ.

$$P = F = 2\ell\sigma = 2(0,05 \times 0,04) = 4 \cdot 10^{-3} \text{ N}$$

ຕອບ: ນ້ຳໜັກຂອງລວດ AB ເທົ່າ $P = 4 \cdot 10^{-3} \text{ N}$

2. ປາກົດການຕິດປຽກ ແລະ ບໍ່ຕິດປຽກ

2.1 ການທົດລອງ

- ເວລາຢອດນ້ຳສະອາດລົງໃສ່ໜ້າແຜ່ນໄມ້. ສັງເກດເຫັນວ່າ ຢອດນ້ຳແຫ້ງເຍືອບລົງ (ຊຶມເຂົ້າ) ໃນແຜ່ນໄມ້ ເຮັດໃຫ້ຜິວໜ້າຂອງແຜ່ນໄມ້ນັ້ນປຽກ.

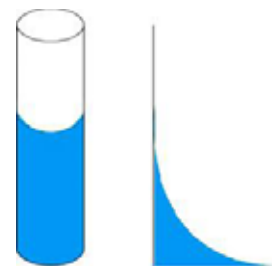


ແຜ່ນໄມ້ ຮູບ 2.3 ໃບບອນ

- ເມື່ອຢອດນ້ຳໃສ່ໃບບອນ ນ້ຳບໍ່ແຫ້ງເຍືອບລົງໃນໃບບອນ. ສັງເກດເຫັນວ່າຢອດນ້ຳແຕກອອກເປັນຫຼາຍກ້ອນນ້ອຍໆກຶ່ງຢູ່ຕາມຜິວໜ້າຂອງໃບບອນ ແຕ່ເມື່ອເຄື່ອນທີ່ມາໃກ້ກັນພວກມັນກໍລວມຕົວເຂົ້າກັນເປັນຢອດ ນ້ຳຄືເກົ່າ ແລະ ໃບບອນບໍ່ປຽກ. ປາກົດການທີ່ກ່າວມານັ້ນ ເພິ່ນເວົ້າວ່າ: **ນ້ຳຕິດປຽກກັບແຜ່ນໄມ້ ແຕ່ບໍ່ຕິດປຽກກັບໃບບອນ.**

2.2 ອະທິບາຍປາກົດການ

ປາກົດການຕິດປຽກ ແລະ ບໍ່ຕິດປຽກຂຶ້ນກັບຄວາມແຮງດຶງດູດລະຫວ່າງໂມເລກຸນຂອງວັດຖຸແຂງກັບໂມເລກຸນຂອງວັດຖຸແຫຼວ. ຖ້າຄວາມແຮງດຶງດູດຂອງໂມເລກຸນຂອງວັດຖຸແຂງຫາກໃຫຍ່ກວ່າຄວາມແຮງດຶງດູດໂມເລກຸນຂອງວັດຖຸແຫຼວ ແມ່ນຈະເກີດມີປາກົດການຕິດປຽກ. ກົງກັນຂ້າມ ຄວາມແຮງດຶງດູດໂມເລກຸນຂອງວັດຖຸແຂງຫາກນ້ອຍກວ່າຄວາມແຮງດຶງດູດໂມເລກຸນຂອງວັດຖຸແຫຼວ ແມ່ນຈະເກີດປາກົດການບໍ່ຕິດປຽກ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ ນ້ຳຕິດປຽກກັບແຜ່ນໄມ້ແຕ່ບໍ່ຕິດປຽກກັບແຜ່ນໄມ້ທີ່ເຄືອບນ້ຳມັນ. ດັ່ງນັ້ນ, ວັດຖຸແຫຼວສຳຜັດກັບວັດຖຸແຂງຈະເກີດປາກົດການຕິດປຽກ ຫຼື ບໍ່ນັ້ນແມ່ນຂຶ້ນກັບຄຸນລັກສະນະຂອງໂມເລກຸນຂອງວັດຖຸແຫຼວ ແລະ ວັດຖຸແຂງນັ້ນ.

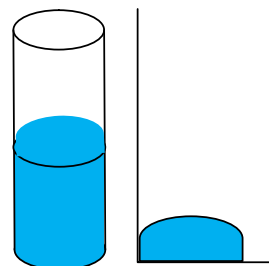


ຮູບ 2.4 ປາກົດການຕິດປຽກ

ປາກົດການຕິດປຽກ ແລະ ບໍ່ຕິດປຽກ ສາມາດອະທິບາຍໄດ້ໂດຍອີງໃສ່ປາກົດການທາງທຳມະຊາດ ແລະ ການນຳໃຊ້ຕົວຈິງຫຼາຍຢ່າງ.

- ໃນກໍລະນີຕິດປຽກ: ເອົານ້ຳໃສ່ໃນຫຼອດແກ້ວ ສັງເກດເຫັນວ່າ ນ້ຳທີ່ຢູ່ແຄມຂອບຂອງຫຼອດແກ້ວຈະມີລະດັບສູງກວ່ານ້ຳທີ່ບໍລິເວນໃຈກາງຫຼອດແກ້ວ ດັ່ງຮູບ 2.4 ຍ້ອນວ່າຄວາມແຮງດຶງດູດລະຫວ່າງໂມເລກຸນຂອງວັດຖຸແຂງໃຫຍ່ກວ່າວັດຖຸແຫຼວ. ໂມເລກຸນຂອງວັດຖຸແຂງດຶງດູດເອົາໂມເລກຸນຂອງວັດຖຸແຫຼວ (ນ້ຳ) ຂຶ້ນໄປຕາມຂ້າງຂອງຫຼອດແກ້ວ. ວັດຖຸແຫຼວຢູ່ບໍລິເວນໃຈກາງຫຼອດແກ້ວຫຼຸບລົງ.

- ໃນກໍລະນີບໍ່ຕິດປຽກ: ເອົານ້ຳໃສ່ບັງໄມ້ (ໄມ້ໄຜ່, ໄມ້ຊອດ,...) ໃຫ້ເຕັມ. ສັງເກດເຫັນວ່າ ລະດັບນ້ຳທີ່ຢູ່ໃນໃກ້ຂອບຖືກຫຼຸດອອກຈາກຂ້າງບັງມາຫາເບື້ອງວັດຖຸແຫຼວເຮັດໃຫ້ໜ້າຂອງວັດຖຸແຫຼວນັ້ນກົງຫຼືສວດຂຶ້ນ. ເປັນແນວນັ້ນຍ້ອນວ່າ ຄວາມແຮງດຶງດູດກັນຂອງໂມເລກຸນນ້ຳໃຫຍ່ກວ່າຄວາມແຮງດຶງດູດລະຫວ່າງໂມເລກຸນໄມ້ກັບໂມເລກຸນນ້ຳ ດັ່ງຮູບ 2.5.



ຮູບ 2.5 ປາກົດການບໍ່ຕິດປຽກ

ປາກົດການຕິດປຽກ ແລະ ບໍ່ຕິດປຽກທີ່ເຫັນງ່າຍທີ່ສຸດແມ່ນໃນວັດຖຸແຫຼວທີ່ບັນຈຸຢູ່ໃນທໍ່ທີ່ມີໜ້າຕັດນ້ອຍ.

2.3 ການນຳໃຊ້

ໃນອຸດສາຫະກຳເພິ່ນນຳໃຊ້ປາກົດການຕິດປຽກເພື່ອແຍກສິ່ງເປົ້າເປື້ອນອອກຈາກແຮ່ທາດ, ດ້ວຍການບົດແຮ່ທາດໃຫ້ມຸ່ນລະອຽດ ແລ້ວຖອກລົງໃສ່ນ້ຳທີ່ປົນກັບນ້ຳມັນ ແລ້ວຄົນໃຫ້ເຂົ້າກັນ. ໃນທາດປະສົມລະຫວ່າງສອງວັດຖຸແຫຼວ ເກີດມີຜອດອາກາດທີ່ຫຸ້ມຫໍ່ດ້ວຍຊັ້ນນ້ຳມັນ. ບັນດາເມັດແຮ່ທາດທີ່ຕິດປຽກກັບຊັ້ນນ້ຳມັນຈະຟຸ້ງຂຶ້ນພ້ອມກັບຜອດອາກາດ, ສ່ວນສິ່ງເປົ້າເປື້ອນຈະຈົມລົງພື້ນ.

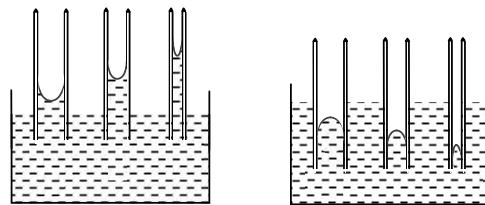
ໃນການຜະລິດສີສຳລັບທາໂລຫະ ເພິ່ນເອົາວັດຖຸຕິດປຽກກັບໂລຫະປະສົມໃສ່ກັບສີ.

3. ປາກົດການຊຶມໃນທໍ່ແລບ

3.1 ການທົດລອງ

ທໍ່ແກ້ວທີ່ມີເນື້ອທີ່ໜ້າຕັດຮູນ້ອຍໆ ເອີ້ນວ່າ: **ທໍ່ແລບ (ທໍ່ນ້ອຍ)**. ທໍ່ແກ້ວນ້ອຍເປີດທັງສອງສົ້ນ ຈຸມລົງອ້າງນ້ຳຕາມລວງຕັ້ງສາກກັບໜ້ານ້ຳ. ຕາມຫຼັກອ້າງລ່ວງກັນ ນ້ຳໃນທໍ່ແກ້ວ

ແລະ ນ້ຳໃນອ່າງຕ້ອງຢູ່ໃນລະດັບດຽວກັນ; ແຕ່ປາກົດການທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນທໍ່ແລບນີ້ບໍ່ເປັນແນວນັ້ນ, ລະດັບນ້ຳໃນທໍ່ແກ້ວສູງກວ່າລະດັບນ້ຳໃນອ່າງ ແລະ ຖ້າໃຊ້ທໍ່ແກ້ວທີ່ມີເນື້ອທີ່ໜ້າຕັດຂອງຮູແຕກຕ່າງກັນ ດັ່ງຮູບ 2.6 ກ. ຈະສັງເກດເຫັນວ່າທໍ່ແກ້ວທີ່ມີເນື້ອທີ່ໜ້າຕັດຮູນ້ອຍກວ່າ ຈະມີລະດັບນ້ຳສູງກວ່າ.



ກ. ນ້ຳ

ຂ. ນ້ຳບາ

ຮູບ 2.6 ການຊຶມໃນທໍ່ແລບ

ຖ້າເຮັດການທົດລອງຄືກັບຂ້າງເທິງ ແຕ່ເອົາທໍ່ແກ້ວຈຸ່ມລົງອ່າງບັນຈຸບາຫຼອດ (Hg) ດັ່ງຮູບ 2.6 ຂ. ຈະສັງເກດເຫັນວ່າລະດັບບາຫຼອດໃນທໍ່ແກ້ວທີ່ມີເນື້ອທີ່ໜ້າຕັດຂອງຮູຍິ່ງນ້ອຍມີລະດັບນ້ຳບາໃນທໍ່ແກ້ວຍິ່ງຕ່ຳກວ່າ ປາກົດການທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງເອີ້ນວ່າ: **ການຊຶມໃນທໍ່ແລບ.**

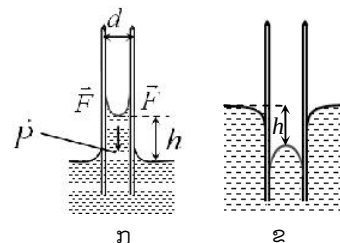
ໃນຊີວິດປະຈຳວັນມີຫຼາຍປາກົດການຊຶມໃນທໍ່ແລບເຊັ່ນ: ການຊຶມຂອງນ້ຳເຂົ້າຕາມເສັ້ນໄຍເສື້ອຜ້າ ເຮັດໃຫ້ເສື້ອຜ້າປຸງກ, ການຊຶມຂອງນ້ຳຈາກຮາກໄມ້ ຂຶ້ນຫາລຳຕົ້ນ ໂດຍອາໄສທໍ່ໄຊເລັມ (Xylem) ຫຼື ທໍ່ສົ່ງອາຫານຂອງພືດ.

3.2 ສູດຄິດໄລ່ລະດັບສູງຂອງວັດຖຸແຫຼວໃນທໍ່ແລບ

ອີງໃສ່ທິດສະດີ ແລະ ຜົນການທົດລອງ ເພິ່ນສ້າງເປັນສູດຄິດໄລ່ລະດັບສູງ h ຂອງວັດຖຸແຫຼວໃນທໍ່ແລບດັ່ງນີ້:

$$h = \frac{4\sigma}{\rho g d} \quad (2.2)$$

σ ແມ່ນສຳປະສິດເຄິ່ງໜ້ານອກ ມີຫົວໜ່ວຍເປັນ N/m, ρ ແມ່ນຄວາມໜາແໜ້ນຂອງວັດຖຸແຫຼວ ມີຫົວໜ່ວຍເປັນ kg/m³, g ແມ່ນຄວາມເລັ່ງຖ່ວງໜັກ ແລະ d ແມ່ນເສັ້ນຜ່າກາງຂອງໜ້າຕັດໃນທໍ່ແລບທີ່ວ ໜ່ວຍເປັນ m.



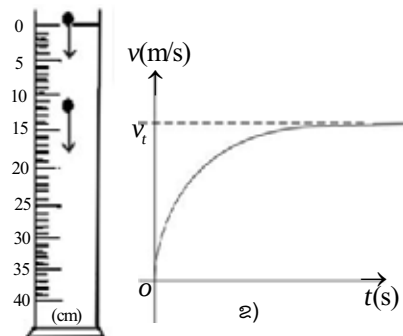
ຮູບ 2.7

ໃນກໍລະນີວັດຖຸແຫຼວບໍ່ຕິດປຸງກັບຂ້າງຂອງທໍ່, ຄຳຄິດໄລ່ຕາມສູດ (2.2) ເປັນຄຳລະດັບຂອງວັດຖຸແຫຼວໃນທໍ່ແລບຕ່ຳກວ່າລະດັບຂອງແຫຼວໃນອ່າງ ດັ່ງຮູບ 2.7ຂ.

4. ຄວາມຍ້ວຍຂອງວັດຖຸແຫຼວ (Viscosity)

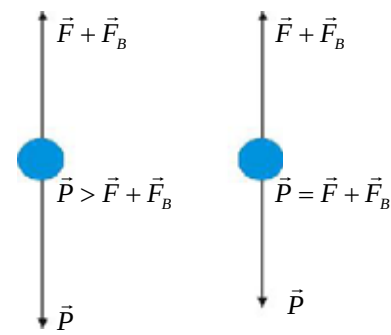
ເມື່ອເຮົາໃຊ້ບ່ວງຄົນວັດຖຸແຫຼວເຊັ່ນ: ນ້ຳ, ນ້ຳກະທົບ ແລະ ນ້ຳນົມຊຸ້ນ. ການຄົນນ້ຳນົມຊຸ້ນໃຊ້ແຮງຫຼາຍກວ່າຄົນນ້ຳກະທົບ ແລະ ການຄົນນ້ຳກະທົບໃຊ້ແຮງຫຼາຍກວ່າການຄົນນ້ຳ. ປາກົດການດັ່ງກ່າວເກີດຂຶ້ນຍ້ອນ ນ້ຳນົມຊຸ້ນ, ນ້ຳກະທົບ ແລະ ນ້ຳມີຄວາມຍ້ວຍ (ໜຽວ) ຕ່າງກັນຄື: ວັດຖຸແຫຼວຊະນິດໃດທີ່ມີຄວາມຍ້ວຍສູງ ຈະມີຄວາມແຮງຕ້ານການເຄື່ອນທີ່ຫຼາຍກວ່າ. ຄວາມແຮງຕ້ານການເຄື່ອນທີ່ຂອງວັດຖຸໃນວັດຖຸແຫຼວ ທີ່ເກີດຈາກຄວາມຍ້ວຍຂອງວັດຖຸແຫຼວ ເອີ້ນວ່າ: ຄວາມແຮງຍ້ວຍ.

ທົດລອງ: ຖອກນ້ຳມັນເຄື່ອງໃສ່ທໍ່ແກ້ວສົ້ນໜຶ່ງອັດແຈບດັ່ງຮູບ 2.8ກ. ໃຫ້ລະດັບນ້ຳມັນຢູ່ຂີດ 0 ຈາກນັ້ນເອົາໝາກບີເບັກຂະໜາດເສັ້ນຜ່າໃຈກາງ 1mm ມາປ່ອຍລົງໃສ່ໜ້ານ້ຳມັນ ແລ້ວຈັບເວລາເມື່ອໝາກບີຜ່ານຂີດ 5, 10, 15, 20,... ຫຼັງຈາກນັ້ນຄິດໄລ່ຫາຄວາມໄວສະເລ່ຍການເຄື່ອນທີ່ຂອງໝາກບີຢູ່ແຕ່ລະໄລຍະ 5cm .



ກ) ຮູບ 2.8

ຜົນການທົດລອງ: ຄວາມໄວຂອງໝາກບີໃນໄລຍະທຳອິດເພີ່ມຂຶ້ນ (ການເຄື່ອນທີ່ເລັ່ງ) ຫຼັງຈາກນັ້ນຄວາມໄວຂອງໝາກບີບໍ່ປ່ຽນແປງ (ເຄື່ອນທີ່ຊື່ສະເໝີ) ເອີ້ນຄວາມໄວນີ້ວ່າ **ຄວາມໄວປາຍ** (v_t) ທີ່ມີເສັ້ນສະແດງການພົວພັນຂອງຄວາມໄວກັບເວລາ ດັ່ງຮູບ 2.8ຂ.



ກ. ເລີ່ມຕົ້ນເຄື່ອນທີ່ ຂ. ເຄື່ອນທີ່ສະເໝີ

ຮູບ 2.9

ເວລາໝາກບີຢູ່ໃນນ້ຳມັນເຄື່ອງ, ມີ 3 ຄວາມແຮງກະທົບໃສ່ມັນຄື: ຄວາມແຮງຖ່ວງໜັກ ($\vec{P}$) ຂອງໝາກບີ, ຄວາມແຮງຍູ້ຂອງນ້ຳມັນເຄື່ອງ ຫຼື ຄວາມແຮງຍູ້ອາກຊີແມັດ ($\vec{F}_B$) ແລະ ຄວາມແຮງຍ້ວຍຂອງນ້ຳມັນເຄື່ອງ ($\vec{F}$) ດັ່ງຮູບ 2.9. ຄວາມໄວຂອງໝາກບີ ເມື່ອພິຈາລະນາຄວາມແຮງທັງສາມນີ້ ເຫັນວ່ານ້ຳໜັກຂອງໝາກບີ ແລະ ຄວາມແຮງຍູ້ມີຄ່າບໍ່ປ່ຽນແປງ. ດັ່ງນັ້ນ, ການປ່ຽນແປງຄວາມໄວຈຶ່ງເກີດຈາກຄວາມແຮງຍ້ວຍຢ່າງດຽວ. ແຕ່ວ່າເວລາເລີ່ມຕົ້ນເຄື່ອນທີ່ໝາກບີມີຄວາມໄວຕ່ຳ, ຄວາມແຮງຍ້ວຍຂອງນ້ຳມັນ

ເຄື່ອງມືຂະໜາດນ້ອຍກວ່າຜົນລົບລະຫວ່າງນ້ຳໜັກກັບຄວາມແຮງຍູ້ອາກາຊີແມັດ ດັ່ງຮູບ 2.9ກ. ເມື່ອໝາກບີເຄື່ອນທີ່ໄວຂຶ້ນຄວາມແຮງຍ້ວຍກໍຈະເພີ່ມຂຶ້ນ ເຮັດໃຫ້ຜົນບວກຂອງຄວາມແຮງທີ່ກະທົບໃສ່ໝາກບີມີຄ່າເທົ່າສູນ ໝາກບີເຄື່ອນທີ່ດ້ວຍຄວາມໄວບໍ່ປ່ຽນແປງ ດັ່ງຮູບ 2.9ຂ.

ຈາກຜົນການທົດລອງຄືດັ່ງກ່າວ ສະຫຼຸບໄດ້ວ່າ: **ຄວາມແຮງຍ້ວຍຂອງວັດຖຸແຫຼວທີ່ກະທົບໃສ່ວັດຖຸເຄື່ອນທີ່ຢູ່ໃນວັດຖຸແຫຼວ ມີຄ່າຂຶ້ນກັບຄວາມໄວໃນການເຄື່ອນທີ່ຂອງວັດຖຸ.**

ຜົນການສຶກສາກ່ຽວກັບຄວາມຍ້ວຍຂອງວັດຖຸແຫຼວຍັງພົບວ່າ: ວັດຖຸແຫຼວຊະນິດໜຶ່ງ, ເມື່ອອຸນຫະພູມປ່ຽນແປງ ຄວາມຍ້ວຍຈະປ່ຽນແປງໄປນຳ. ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວຄວາມຍ້ວຍຂອງວັດຖຸແຫຼວຈະຫຼຸດລົງເມື່ອອຸນຫະພູມສູງຂຶ້ນ.

ທ່ານ ສະໂຕກ (Sir George Stokes) ໄດ້ເຮັດການທົດລອງຊອກຫາຄວາມແຮງຍ້ວຍທີ່ກະທົບໃສ່ວັດຖຸຮູບໜ່ວຍມົນທີ່ລອຍໃນວັດຖຸແຫຼວ ໄດ້ພົບວ່າ: ຄວາມແຮງຍ້ວຍປ່ຽນແປງຕາມຄວາມໄວຂອງວັດຖຸຕາມສົມຜົນລຸ່ມນີ້:

$$\vec{F} = 6\pi\eta r\vec{v} \quad (2.3)$$

ສົມຜົນ (2.3) ເອີ້ນວ່າ **ກົດເກນສະໂຕກ (Stokes' law)**

$\vec{F}$ ແມ່ນຄວາມແຮງຍ້ວຍຂອງວັດຖຸແຫຼວ ທົ່ວໜ່ວຍນິວເຕິນ (N); r ແມ່ນລັດສະໝີຂອງໜ່ວຍມົນ ທົ່ວໜ່ວຍແມັດ (m); $\vec{v}$ ແມ່ນຄວາມໄວຂອງວັດຖຸ ທົ່ວໜ່ວຍ (m/s) ແລະ η (ເອຕາ) ແມ່ນສຳປະສິດຄວາມຍ້ວຍຂອງວັດຖຸແຫຼວ ທົ່ວໜ່ວຍ (Ns/m² ຫຼື Pa s ປາສການວິນາທີ).

ຕາຕະລາງ 2.2 ສຳປະສິດຄວາມຍ້ວຍຂອງວັດຖຸແຫຼວບາງຊະນິດ ທີ່ອຸນຫະພູມ 20°C.

ຊື່ວັດຖຸແຫຼວ	ສຳປະສິດຄວາມຍ້ວຍ η (Pa s)
ນ້ຳ	$1,005 \times 10^{-3}$
ເຫຼົ້າເອແຕ	$1,192 \times 10^{-3}$
ນ້ຳມັນແອັດຊັງ	$0,649 \times 10^{-3}$
ນ້ຳມັນໝາກກອກ	84×10^{-3}
ອາຊິດຊຸນຟູຣິກ	22×10^{-3}
ນ້ຳມັນເຄື່ອງ	986×10^{-3}

ຕົວຢ່າງ 2: ປ່ອຍໝາກບີເບັກ ທີ່ມີລັດສະໝີ 1 mm ລົງໃນນ້ຳ. ຈົ່ງ
ຄິດໄລ່ຄວາມໄວປາຍຂອງໝາກບີດັ່ງກ່າວ.

ວິທີແກ້: ໃນລະຫວ່າງທີ່ໝາກບີເຄື່ອນທີ່ດ້ວຍຄວາມໄວປາຍ ຜົນ
ບວກຂອງບັນດາຄວາມແຮງກະທົບໃສ່ມັນມີຄ່າເທົ່າ 0,
ເຊິ່ງສາມາດຂຽນສົມຜົນຂອງຄວາມແຮງໄດ້ດັ່ງນີ້:

$$\vec{P} = \vec{F} + \vec{F}_B$$

$$mg = 6\pi\eta rv + m_B g$$

$$\rho V g = 6\pi\eta rv + \rho_B V g$$

$$v = \frac{(\rho - \rho_B) V g}{6\pi\eta r} \quad (1)$$

m ມວນສານຂອງບີເບັກ; m_B ມວນສານຂອງວັດຖຸແຫຼວ

ρ ຄວາມໜາແໜ້ນຂອງເບັກ (7,8×10³ kg/m³)

ρ_B ຄວາມໜາແໜ້ນຂອງນ້ຳ (1×10³ kg/m³)

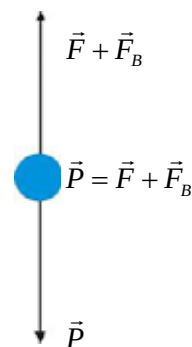
$V = \frac{4\pi r^3}{3}$ ແມ່ນບໍລິມາດຂອງໜ່ວຍໝາກບີ.

r ແມ່ນລັດສະໝີຂອງໝາກບີ (1×10⁻³ m)

$\eta = 10^{-3}$ Pa s

ແທນຄ່າໃສ່ສູດ (1) ຈະໄດ້

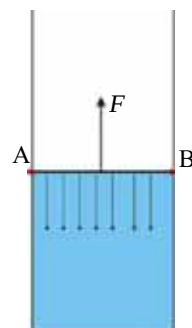
$$v = \frac{2gr^2(\rho - \rho_B)}{9\eta} = \frac{2 \times 9,8 \times 10^{-6} \times (7,8 - 1) \times 10^3}{9 \cdot 1 \cdot 10^{-3}} = 14,8 \text{ m/s}$$



ຮູບ 2.10

ຄໍາຖາມ ແລະ ບົດເຝິກຫັດ

1. ຄວາມແຮງເຄັ່ງໜ້ານອກແມ່ນຫຍັງ?
2. ຈົ່ງອະທິບາຍປາກົດການຕິດປຽກ ແລະ ບໍ່ຕິດປຽກ.
3. ປາກົດການທໍ່ແລບ ແມ່ນແນວໃດ?
4. ຄວາມແຮງຍ້ວຍແມ່ນຫຍັງ?
5. ຄວາມແຮງຍ້ວຍຂອງວັດຖຸແຫຼວຊະນິດໜຶ່ງຂຶ້ນກັບຫຍັງແດ່?
6. ເອົາກົງເບັກລວດທີ່ເປັນຮູບສີ່ແຈສາກ ເຊິ່ງຂ້າງ AB ສາມາດຕະລູດ



ຮູບ 2.11

- ໄປໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ ຈຸ່ມລົງໃນອ່າງຟອງສະບູ ດັ່ງຮູບ 2.11. ແລ້ວຄ່ອຍໆຍົກອອກ. ຖ້າ ດຶງຂ້າງ AB ອອກດ້ວຍຄວາມແຮງ $0,021\text{ N}$. ຈົ່ງຄິດໄລ່ຄ່າສຳປະສິດເຄັ່ງໜ້ານອກ ຂອງຟອງສະບູ. ໃຫ້ຮູ້ໄລຍະຫ່າງຂ້າງ AB ເທົ່າກັບ $0,05\text{ mm}$.
7. ທໍ່ແລບໜຶ່ງມີເສັ້ນຜ່າໃຈກາງ $0,2\text{ mm}$, ຈຸ່ມລົງໃນອ່າງນ້ຳບາງຫຼອດ. ຈົ່ງຄິດໄລ່ລະດັບຕ່ຳ ຂອງບາງຫຼອດໃນທໍ່; ຮູ້ວ່າສຳປະສິດເຄັ່ງໜ້ານອກຂອງບາງຫຼອດເທົ່າ $0,47\text{ N/m}$; ຄວາມໜາ ແໜ້ນຂອງບາງຫຼອດເທົ່າ 13600 kg/m^3 ແລະ ບໍ່ຕິດປຽກກັບທໍ່ແລບຢ່າງສິ້ນເຊີງ.
 8. ເອົາທໍ່ແລບໄປຈຸ່ມລົງອ່າງນ້ຳ, ລະດັບນ້ຳໃນທໍ່ແລບຂຶ້ນສູງ 146 mm ເມື່ອເອົາໄປຈຸ່ມໃນ ອ່າງເຫຼົ້າລະດັບເຫຼົ້າຂຶ້ນສູງ 55 mm . ຈົ່ງຄິດໄລ່ສຳປະສິດເຄັ່ງໜ້ານອກຂອງເຫຼົ້າ. ໃຫ້ຮູ້: ນ້ຳ ແລະ ເຫຼົ້າ ແມ່ນວັດຖຸແຫຼວຕິດປຽກຢ່າງສິ້ນເຊີງກັບທໍ່; ຄວາມໜາແໜ້ນຂອງເຫຼົ້າ ແລະ ນ້ຳແມ່ນ 800 kg/m^3 , ແລະ 1000 kg/m^3 ຕາມລຳດັບ, ສຳປະສິດເຄັ່ງໜ້ານອກ ຂອງນ້ຳແມ່ນ $0,0775\text{ N/m}$.
 9. ໜ່ວຍມົນໜຶ່ງເຊິ່ງໜ້ານອກຂອງມັນບໍ່ຕິດປຽກກັບນ້ຳ ຖືກວາງລົງໃສ່ໜ້ານ້ຳ. ຈົ່ງຄິດໄລ່ ແຮງເຄັ່ງໜ້ານອກສູງສຸດຂອງນ້ຳກະທົບໃສ່ໜ່ວຍມົນ. ຮູ້ວ່າລັດສະໝີຂອງໜ່ວຍມົນແມ່ນ $0,1\text{ mm}$ ແລະ ສຳປະສິດເຄັ່ງໜ້ານອກແມ່ນ $0,073\text{ N/m}$.
 10. ແຜ່ນໂລຫະຮູບວົງມົນ ມີເສັ້ນຜ່າໃຈກາງ 10 cm ຖືກວາງແປະຜິວໜ້ານ້ຳພໍດີ, ຈົ່ງຊອກ ຫາຄວາມແຮງດຶງແຜ່ນໂລຫະນີ້ໃຫ້ຫຼຸດຈາກຜິວນ້ຳພໍດີ? ເມື່ອແຜ່ນໂລຫະມີມວນສານ 25 g , ສຳປະສິດເຄັ່ງໜ້ານອກຂອງນ້ຳເທົ່າກັບ $0,07\text{ N/m}$.
 11. ລູກບີເຫຼັກໜ່ວຍໜຶ່ງມີລັດສະໝີ 1 mm ຕົກໃນນ້ຳກະທົບ. ຈົ່ງຄິດໄລ່ຄວາມໄວສຸດທ້າຍຂອງ ລູກບີ; ກຳນົດໃຫ້ຄວາມໜາແໜ້ນຂອງເຫຼັກເທົ່າກັບ 7800 kg/m^3 , ຄວາມໜາແໜ້ນຂອງ ນ້ຳກະທົບເທົ່າ 1600 kg/m^3 ແລະ ນ້ຳກະທົບມີສຳປະສິດຄວາມຍ້ວຍເທົ່າກັບ $0,1\text{ Pas}$.
 12. ຢອດນ້ຳມັນມີລັດສະໝີ $0,1\text{ mm}$ ຕົກໃນອາກາດ. ຈົ່ງຄິດຄວາມໄວສຸດທ້າຍ ແລະ ຄວາມ ແຮງຍ້ວຍຂອງອາກາດກະທົບໃສ່ຢອດນ້ຳ. ຮູ້ວ່າຄວາມໜາແໜ້ນຂອງນ້ຳມັນເທົ່າກັບ 850 kg/m^3 , ຄວາມຍ້ວຍຂອງອາກາດເທົ່າກັບ $18 \times 10^{-6}\text{ Pas}$.

ບົດທີ 3. ລັກສະນະຂອງວັດຖຸແຂງ ແລະ ວັດຖຸແຫຼວ

1. ການປ່ຽນແປງຮູບຮ່າງຂອງວັດຖຸແຂງ

ວັດຖຸແຂງມີຄວາມແຮງດຶງດູດລະຫວ່າງໂມເລກຸນສູງ ແລະ ບັນດາໂມເລກຸນຢູ່ໃກ້ໆກັນ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ມີຮູບຮ່າງແນ່ນອນ ແລະ ມີບໍລິມາດບໍ່ປ່ຽນແປງ.

1.1 ການປ່ຽນແປງຮູບຮ່າງຂອງວັດຖຸແຂງແບບຍຶດ

ຮູບຮ່າງຂອງວັດຖຸແຂງສາມາດປ່ຽນແປງໄດ້ດ້ວຍຫຼາຍວິທີເຊັ່ນ: ດ້ວຍການດຶງ, ການຫົບ, ການຕັດ, ການເບັດ, ການບິດ... ແຕ່ໃນບົດນີ້ຈະເວົ້າເຖິງພຽງການປ່ຽນແປງຮູບຮ່າງຈຳນວນໜຶ່ງ ທີ່ເຄີຍພົບໃນຊີວິດປະຈຳວັນ.

ທົດລອງ: ຈັບສົ້ນ A ຂອງທ່ອນ AB ໄວ້ຄົງທີ່ ແລ້ວດຶງສົ້ນ B ອອກດ້ວຍຄວາມແຮງ F ດັ່ງຮູບ 3.1, ຄວາມແຮງ F ຖືກສົ່ງຜ່ານທ່ອນ AB ຮອດສົ້ນ A ແລ້ວກະທົບໃສ່ວັດຖຸທີ່ຈັບ



ຮູບ 3.1

ສົ້ນ A ໄວ້, ເຮັດໃຫ້ວັດຖຸດັ່ງກ່າວກະທົບຄວາມແຮງ F' ຄືນໃສ່ສົ້ນ A ເຊິ່ງ F' ແລະ F ມີຄ່າເທົ່າກັນ, ລວງດຽວກັນ, ມີທິດກົງກັນຂ້າມກັນແຕ່ກະທົບໃສ່ວັດຖຸຢູ່ຈຸດຕ່າງກັນ ຄູ່ຄວາມແຮງດັ່ງກ່າວ ເອີ້ນວ່າ **ຄວາມແຮງຂັດກັນ**. ພາຍໃຕ້ການກະທົບຄວາມແຮງຂັດກັນ ເຮັດໃຫ້ວັດຖຸປ່ຽນຮູບຮ່າງ, ຄວາມຍາວເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ຄວາມກວ້າງຫຼຸດລົງ. ການປ່ຽນແປງແບບນີ້ ເອີ້ນວ່າ **ການປ່ຽນແປງຮູບຮ່າງແບບຍຶດ**.

ທ່ານ ຮຸກ (Hooke) ແມ່ນນັກວິທະສາດຊາວອັງກິດ ໄດ້ທົດລອງກ່ຽວກັບລັກສະນະຕ່າງໆຂອງຄວາມແຮງທົດຍຶດ ສະຫຼຸບເປັນກົດເກນດັ່ງນີ້: **ໃນຂອບເຂດຂອງການທົດຍຶດ, ແຮງທົດຍຶດເປັນອັດຕາສ່ວນກົງກັບສຳປະສິດທົດຍຶດຂອງວັດຖຸ**. ມີສູດຄິດໄລ່ດັ່ງນີ້:

$$F = k|\Delta\ell| \quad (3.1)$$

$\Delta\ell$ ແມ່ນການປ່ຽນແປງຄວາມຍາວ (m)

k ແມ່ນສຳປະສິດທົດຍຶດຂອງວັດຖຸ ຫຼື ຄວາມແຂງ; ຄ່າຂອງ k ຂຶ້ນກັບຂະໜາດ ແລະ ທາດຂອງວັດຖຸທົດຍຶດ. k ມີຄ່າສູງ ເມື່ອທ້າຕັດຂອງວັດຖຸເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ຄວາມຍາວທຳອິດຂອງວັດຖຸສັ້ນ. ມີສູດຄິດໄລ່ດັ່ງນີ້: $k = E \frac{A}{\ell_0}$ (3.2)

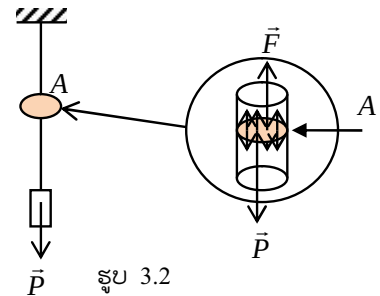
E ແມ່ນຄວາມທົນທານ ຫົວໜ່ວຍເປັນປາສການ Pa ຫຼື N/m^2 ;

A ເນື້ອທີ່ທ້າຕັດຫົວໜ່ວຍເປັນຕາແມັດ (m^2)

ℓ_0 ແມ່ນຄວາມຍາວທຳອິດທົ່ວໄປເປັນແມັດ (m).

1.2 ຄວາມແຮງທົນທານ ແລະ ຄວາມທົນທານ

ເມື່ອວັດຖຸແຂງໄດ້ຮັບການກະທົບຈາກຄວາມແຮງພາຍນອກ, ຄວາມແຮງດຶງດູດລະຫວ່າງໂມເລກຸນຢູ່ພາຍໃນຂອງວັດຖຸແຂງເພີ່ມຂຶ້ນ ເພື່ອຕ້ານການປ່ຽນແປງຮູບຮ່າງ ທີ່ເກີດຈາກຄວາມແຮງພາຍນອກ $\vec{P}$ ທີ່ມາກະທົບໃສ່ ດັ່ງຮູບ 3.2. ຖ້າສາຍລວດເຫຼັກຫາກເຄັ່ງແຕ່ຍັງບໍ່ຂາດ, ເວລານັ້ນຢູ່ພາຍໃນສາຍລວດຈະຖືກ



ຮູບ 3.2

ກະທົບດ້ວຍຄວາມແຮງ ທີ່ມີຂະໜາດເທົ່າກັບຂະໜາດຂອງຄວາມແຮງພາຍນອກ ເຮັດໃຫ້ຢູ່ພາຍໃນສາຍລວດເຫຼັກເກີດມີຄວາມແຮງດຶງດູດລະຫວ່າງໂມເລກຸນເພີ່ມຂຶ້ນ. ຄວາມແຮງນີ້ເອີ້ນວ່າ **ຄວາມແຮງທົນທານ**. ຄວາມແຮງທົນທານທີ່ເກີດຂຶ້ນນີ້ກະທົບຕາມທິດຕັ້ງສາກກັບເນື້ອທີ່ໜ້າຕັດຂອງວັດຖຸ ແລະ ກະຈາຍຢ່າງສະໝໍ່າສະເໝີເທິງເນື້ອທີ່ໜ້າຕັດຂອງວັດຖຸນັ້ນ.

ຖ້າຄວາມແຮງ F ເປັນຄວາມແຮງທົນທານ, A ເປັນເນື້ອທີ່ໜ້າຕັດຂອງສາຍ ລວດ. ອັດຕາສ່ວນລະຫວ່າງຄວາມແຮງທົນທານຕໍ່ເນື້ອທີ່ໜ້າຕັດຂອງສາຍລວດເອີ້ນວ່າ: **ຄວາມທົນທານ**. ສັນຍະລັກດ້ວຍ E . ຂຽນໄດ້ສຸດ:

$$E = \frac{F}{A} \quad (3.3)$$

E ແມ່ນຄວາມທົນທານ ມີຫົວໜ່ວຍເປັນ N/m^2 .

ຄວາມທົນທານເກີດຈາກແຮງພາຍໃນວັດຖຸ ທີ່ພະຍາຍາມຕ້ານບໍ່ໃຫ້ວັດຖຸປ່ຽນແປງຮູບຮ່າງ ແລະ ມີຢູ່ຫຼາຍປະເພດ ເຊິ່ງຂຶ້ນກັບລັກສະນະຂອງຄວາມແຮງພາຍນອກທີ່ມາກະທົບໃສ່ວັດຖຸ.

ເມື່ອມີຄວາມແຮງພາຍນອກມາກະທົບໃສ່ວັດຖຸ ເຮັດໃຫ້ວັດຖຸມີການປ່ຽນແປງຮູບຮ່າງໄປ. ການປ່ຽນແປງຮູບຮ່າງຂອງວັດຖຸ ອາດຈະປ່ຽນແປງຕາມລວງຍາວ ຫຼື ອາດຈະປ່ຽນແປງຕາມບໍລິມາດ.

1.3 ຂອບເຂດຄວາມທົນທານ

ແຂວນວັດຖຸໃສ່ເສັ້ນລວດ, ໂດຍຄ່ອຍໆເພີ່ມມວນສານຂອງວັດຖຸຂຶ້ນເທື່ອລະໜ້ອຍ. ສັງເກດເມື່ອມວນສານນ້ອຍ (ນ້ຳໜັກ $\vec{P}$ ໜ້ອຍ), ເສັ້ນລວດມີການປ່ຽນແປງແບບທົດຢຶດ ເມື່ອເພີ່ມມວນສານຂຶ້ນ, ນ້ຳໜັກກໍເພີ່ມຂຶ້ນຮອດຄ່າໃດໜຶ່ງເຮັດໃຫ້ການປ່ຽນແປງຂອງເສັ້ນລວດເປັນການຢຶດແບບຖາວອນ ແລະ ຖ້າເພີ່ມມວນສານອີກຈະເຮັດໃຫ້ເສັ້ນລວດຂາດພໍດີ.

ປະລິມານຕ່າງໆທີ່ພົວພັນກັບການປ່ຽນແປງຂອງເສັ້ນລວດແມ່ນ:

$$F = \sigma A \quad (3.4)$$

ອັດຕາສ່ວນລະຫວ່າງ F ແລະ ເນື້ອທີ່ໜ້າຕັດ A ຂອງເສັ້ນລວດເອີ້ນວ່າ: **ຂອບເຂດຄວາມທົນທານ**; ສັນຍະລັກດ້ວຍ σ .

ຂອບເຂດຄວາມທົນເປັນອັດຕາສ່ວນພົວພັນກັບມຸມເນັ້ງ α ແລະ ສຳປະສິດທົດຢຶດເນັ້ງ. ຂຽນເປັນສູດໄດ້ດັ່ງນີ້

$$\sigma = G\alpha \quad (3.5)$$

G ແມ່ນສຳປະສິດທົດຢຶດເນັ້ງມີຫົວ

ໜ່ວຍເປັນປາສະການ (Pa)

1.5 ການເຍີ້ (Shear)

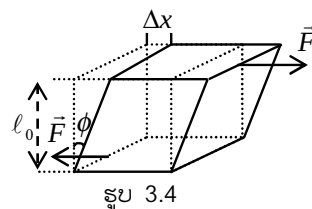
ສົມມຸດວ່າ ວັດຖຸທ່ອນໜຶ່ງມີເນື້ອທີ່ໜ້າຕັດເປັນຮູບສີ່ແຈສາກສະແດງດ້ວຍເສັ້ນຈຳເກີດດັ່ງຮູບ 3.4 ຖືກກະທົບດ້ວຍຄວາມແຮງ F ແລ້ວເຮັດໃຫ້ຮູບຮ່າງປ່ຽນໄປ. ປະລິມານຂອງຮູບຮ່າງທີ່ປ່ຽນໄປນີ້ຈະແທກດ້ວຍມຸມ ϕ , ໂດຍທົ່ວໄປມຸມດັ່ງກ່າວນີ້ເປັນມຸມນ້ອຍ. ດັ່ງນັ້ນ, ສາມາດຂຽນໄດ້:

$$\tan \phi \approx \sin \phi = \frac{\Delta x}{\ell_0} \Rightarrow \phi = \frac{\Delta x}{\ell_0} \quad (3.6)$$

ϕ ເອີ້ນວ່າ **ມຸມເຍີ້**. ມີຫົວໜ່ວຍເປັນຣາດຽງ (rad).

Δx ແມ່ນໄລຍະຫ່າງຂອງວັດຖຸທີ່ປ່ຽນຮູບຮ່າງ ທົ່ວໜ່ວຍເປັນ m

ℓ_0 ຄວາມຍາວໃນທິດຕັ້ງສາກ ທົ່ວໜ່ວຍເປັນ m



2. ໂມດູນການທົດຢຶດຂອງວັດຖຸແຂງ

ໂມດູນການທົດຢຶດ ເປັນຄ່າທີ່ໃຊ້ເພື່ອກຳນົດຄວາມແຂງແຮງຂອງວັດຖຸທີ່ມີຄ່າເທົ່າກັບອັດຕາສ່ວນລະຫວ່າງຄວາມທົນທານກັບຄວາມກົດດັນ.

2.1 ໂມດູນຢັງ (Young' modulus)

ໂມດູນຢັງ ມີຄ່າເທົ່າກັບອັດຕາສ່ວນລະຫວ່າງຄວາມທົນທານຕາມລວງຍາວ

$E = \frac{F}{A}$ ກັບສຳປະສິດຢຶດຍາວ $\varepsilon = \frac{\Delta \ell}{\ell}$. ສັນຍະລັກດ້ວຍ Y . ສາມາດຂຽນໄດ້:

$$Y = \frac{E}{\varepsilon} = \frac{F/A}{\Delta\ell/\ell_0} = \frac{F\ell_0}{A\Delta\ell} \quad (3.7)$$

Y ໂມດູນຢັງ ມີຫົວໜ່ວຍເປັນ N/m^2 .

2.2 ໂມດູນເຍ້ (Shearing modulus)

ໂມດູນເຍ້ ມີຄ່າເທົ່າກັບອັດຕາສ່ວນລະຫວ່າງຄວາມທົນທານກັບມຸມເຍ້. ສັນຍະລັກ

ດ້ວຍ Y_A ສາມາດຂຽນໄດ້: $Y_A = \frac{E}{\phi} = \frac{F/A}{\Delta x/\ell_0} = \frac{F\ell_0}{A\Delta x} \quad (3.8)$

Y_A ແມ່ນໂມດູນເຍ້ N/m^2 .

2.3 ໂມດູນກ້ອນ (Bulk modulus)

ໂມດູນກ້ອນ ແມ່ນການປ່ຽນແປງບໍລິມາດສຳຜັດຂອງວັດຖຸທີ່ມີຕໍ່ການປ່ຽນແປງຄວາມດັນ, ເຊິ່ງຈຳເປັນໃນການວັດແທກຄວາມທົນທານຂອງວັດຖຸທີ່ມີຕໍ່ການບີບອັດ.

ສັນຍະລັກດ້ວຍ B . ສາມາດຂຽນໄດ້:

$$B = \frac{\Delta F/A}{-\Delta V/V_0} = -\frac{\Delta E}{\Delta V/V_0} = -\frac{\Delta E V_0}{\Delta V} \quad (3.9)$$

B ໂມດູນກ້ອນ ມີຫົວໜ່ວຍເປັນ N/m^2

ຕາຕະລາງ 3.2 ຄ່າໂມດູນທົດຢຶດຂອງທາດຈຳນວນໜຶ່ງ

ຊື່ທາດ	Y $\times 10^{11} \text{ N/m}^2$	Y_A $\times 10^{11} \text{ N/m}^2$	B $\times 10^{11} \text{ N/m}^2$
ອາລູມິນຽມ	0,7	0,24	0,70
ທອງເຫຼືອງ	0,91	0,36	0,61
ທອງແດງ	1,1	0,42	1,4
ແກ້ວ	0,55	0,23	0,37
ຊີນ	0,16	0,056	0,077
ນິແກນ	2,1	0,77	2,6
ເຫຼັກກ້າ	2	0,84	1,6

3. ວັດຖຸແຫຼວ, ຄວາມດັນ ແລະ ກົດເກນປາສການ

ວັດຖຸແຫຼວ ແມ່ນວັດຖຸທີ່ມີຄວາມແຮງດຶງດູດລະຫວ່າງໂມເລກຸນພໍປານກາງ ບໍ່ສາມາດຈະຢຶດໃຫ້ໂມເລກຸນຢູ່ຄົງທີ່ໄດ້. ດັ່ງນັ້ນ, ມັນຈຶ່ງມີບໍລິມາດຄົງທີ່ ແຕ່ມີຮູບຮ່າງປ່ຽນແປງໄປ ຕາມຮູບຮ່າງພາຊະນະບັນຈຸ.

3.1 ຄວາມໜາແໜ້ນຂອງວັດຖຸ

ຄວາມໜາແໜ້ນຂອງວັດຖຸແມ່ນມວນສານຂອງໜຶ່ງຫົວໜ່ວຍບໍລິມາດຂອງວັດຖຸນັ້ນ, ສັນຍະລັກດ້ວຍ ρ . ສູດຄິດໄລ່:

$$\rho = \frac{m}{V} \quad (3.10)$$

ρ ມີຫົວໜ່ວຍເປັນ kg/m^3

ຕົວຢ່າງ 1: ນ້ຳ 1 ລິດມີມວນສານ 1kg. ຈົ່ງຄິດໄລ່ຄວາມໜາແໜ້ນຂອງນ້ຳ?

ວິທີແກ້: ລິ່ງທີ່ຮູ້:

$$V = 1\ell = 0,001\text{m}^3$$

$$m = 1\text{kg}$$

$$\text{ນຳໃຊ້ສູດ: } \rho = \frac{m}{V} = \frac{1}{0,001} = 1000\text{kg/m}^3$$

3.2 ຄວາມດັນ ແລະ ຄວາມແຮງດັນ

ຄວາມດັນເທົ່າກັບອັດຕາສ່ວນລະຫວ່າງຄວາມແຮງທີ່ກະທົບຕໍ່ໜຶ່ງຫົວໜ່ວຍເນື້ອທີ່ ເຊິ່ງຄວາມແຮງກະທົບນັ້ນຍາມໃດກໍມີທິດຕັ້ງສາກກັບເນື້ອທີ່ຢູ່ສະເໝີ ມີສູດຄິດໄລ່ດັ່ງນີ້:

$$P = \frac{F}{A} \quad (3.11)$$

ໃນລະບົບ SI, ຄວາມດັນມີຫົວໜ່ວຍເປັນ N/m^2 ຫຼື ປາສະການ (Pa) ແຕ່ໃນທາງອຸຕຸນິຍົມ ວິທະຍາ ນິຍົມໃຊ້ຫົວໜ່ວຍຄວາມດັນເປັນບາ (Bar) ເຊິ່ງ $1\text{Bar} = 10^5\text{Pa}$, ບາງຄັ້ງກໍບອກເປັນອັດໂມສແຟ (atm); $1\text{atm} = 1,013 \times 10^5\text{Pa}$

- ຄວາມດັນຂອງບັນຍາກາດ

ຄວາມດັນຂອງບັນຍາກາດເປັນຄວາມດັນທີ່ເກີດຈາກບັນຍາກາດເຊິ່ງມີຄ່າເທົ່າກັບນ້ຳໜັກຂອງອາກາດໃນຊັ້ນບັນຍາກາດກະທົບໃສ່ເນື້ອທີ່ 1m^2 ສັນຍະລັກດ້ວຍ Pa;

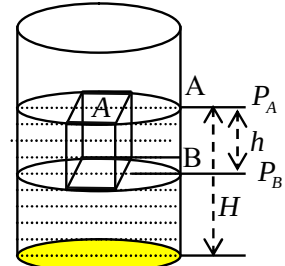
$$1\text{atm} = 1,013 \times 10^5\text{Pa}; \quad 1\text{Pa} = 9,871 \times 10^{-6}\text{atm}$$

ຕາຕະລາງ 3.3 ຄວາມໜາແໜ້ນຂອງທາດຈຳນວນໜຶ່ງ

ຊື່ທາດ	ອຸນຫະພູມ °C	ຄວາມໜາແໜ້ນ kg/m^3
ອາກາດ	0	1,29
ນ້ຳ	20	998
ອາລູມິນຽມ	20	2700
ເຫຼັກ	20	7860
ທອງ	20	8920
ຊິນ	20	11340
ບາ	0	1360

- ຄວາມດັນຂອງວັດຖຸແຫຼວ

ຄວາມດັນທີ່ເກີດຈາກນ້ຳໜັກຂອງວັດຖຸແຫຼວຢູ່ຊັ້ນເທິງ ຫົບລົງໃສ່ໜ້າວັດຖຸແຫຼວຊັ້ນລຸ່ມເອີ້ນວ່າ ຄວາມດັນຂອງວັດຖຸແຫຼວ. ວັດຖຸແຫຼວລະດັບຕ່າງກັນມີຄວາມດັນແຕກຕ່າງກັນ ແລະ ລະດັບດຽວກັນມີຄວາມດັນເທົ່າກັນ.



ຮູບ 3.5

ເມື່ອເອົາວັດຖຸ ທີ່ເປັນຮູບກັບສາກມີເນື້ອທີ່ໜ້າຕັດ A ລວງສູງ h ປ່ອຍລົງໃນອ່າງຮູບທໍ່ກົມທີ່ບັນຈຸວັດຖຸແຫຼວ ດັ່ງຮູບ 3.5. ຄວາມດັນຂອງວັດຖຸແຫຼວທີ່ກະທົບໃສ່ໜ້າເທິງວັດຖຸແມ່ນ P_A

ແລະ ໜ້າລຸ່ມແມ່ນ P_B ເຊິ່ງຜົນຕ່າງຂອງຄວາມດັນລະ ຫວ່າງສອງໜ້ານີ້ແມ່ນ:

$$P_B - P_A = \rho gh \quad \Rightarrow \quad P_B = P_A + \rho gh \quad (3.12)$$

ໃນນີ້ $P_A = P_a$ (ຄວາມດັນບັນຍາກາດ); ρgh ແມ່ນຄວາມດັນຂອງນ້ຳໜັບໃສ່ຈຸດ B ຫຼື ຄວາມດັນເຈສ (gauge pressure: P_g); $P_A + \rho gh$ ແມ່ນຄວາມດັນສົມບູນຢູ່ຈຸດ B.

ຕົວຢ່າງ 2: ເຮືອດຳນ້ຳລຳໜຶ່ງຢູ່ໃນນ້ຳທະເລດ້ວຍລະດັບເລິກ 100 m. ຈົ່ງຄິດໄລ່ຄວາມດັນຂອງນ້ຳໜັບໃສ່ເຮືອ ແລະ ຄວາມດັນສຳບູນ. ໃຫ້ຮູ້ຄວາມໜາແໜ້ນຂອງນ້ຳທະເລ 1024 kg/m^3 ; ຄວາມດັນບັນຍາກາດ 101300 Pa ແລະ $g = 9,8 \text{ m/s}^2$.

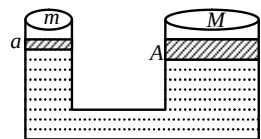
ວິທີແກ້: - ຊອກຄວາມດັນຂອງນ້ຳໜັບໃສ່ເຮືອທີ່ລະດັບເລິກ h .

$$\text{ນຳໃຊ້ສູດ: } P_g = \rho gh = 1024 \times 9,8 \times 100 = 1003520 \text{ Pa}$$

$$\begin{aligned} \text{ຊອກຄວາມດັນສົມບູນ. ນຳໃຊ້ສູດ: } P &= P_A + \rho gh = P_A + P_g \\ &= 101300 + 1003520 = 1104820 \text{ Pa} \end{aligned}$$

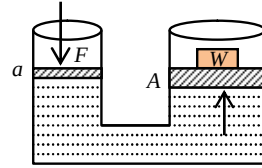
3.3 ກົດເກນປາສການ (Pascal's law)

ເມື່ອເພີ່ມຄວາມດັນໃສ່ຈຸດໃດໜຶ່ງໃຫ້ແກ່ວັດຖຸແຫຼວທີ່ບັນຈຸໄວ້ ໃນພາຊະນະປິດ(ອັດແຈບ), ຄ່າຄວາມດັນທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນດັ່ງກ່າວຈະສົ່ງໄປທາງທຸກໆຈຸດຂອງວັດຖຸແຫຼວນັ້ນ.



ຮູບ 3.6

ທ່ານ ປາສການ ໄດ້ສ້າງເຄື່ອງຈັກໄຮໂດຣລິກ ໂດຍອາໄສ ຫຼັກການພື້ນຖານດັ່ງນີ້: ໃຊ້ທໍ່ນ້ອຍທີ່ມີເນື້ອທີ່ໜ້າຕັດ a ຕໍ່ລ່ວງກັບທໍ່ໃຫຍ່ທີ່ມີເນື້ອທີ່ໜ້າຕັດ A . ລູກສູບໃນທໍ່ນ້ອຍທີ່ມີມວນສານ m ລູກສູບໃນທໍ່ໃຫຍ່ທີ່ມີມວນສານ M ໂດຍທີ່ລູກສູບແຕ່ລະອັນສາມາດເຄື່ອນທີ່ໄດ້ຢ່າງສະດວກໃນທໍ່ກົມຂອງມັນຕາມ ຮູບ 3.6 ເມື່ອລູກສູບທັງສອງຢຸດນັ້ງຄວາມດັນສົມບູນຢູ່ລູກສູບ a ແລະ A ເທົ່າກັນຈະໄດ້:



ຮູບ 3.7

$$P_a \text{ ສົມບູນ} = P_A \text{ ສົມບູນ}$$

$$P_a + \frac{mg}{a} = P_a + \frac{Mg}{A} \quad (3.13)$$

ຖ້າເອົາວັດຖຸໜັກ W ວາງໄວ້ເທິງລູກສູບໃຫຍ່ຈະຕ້ອງໃຊ້ຄວາມແຮງດັນໃສ່ລູກສູບນ້ອຍໄວ້ ຈຶ່ງຈະເຮັດໃຫ້ລູກສູບທັງສອງນັ້ນຢຸດນຶ່ງຢູ່ໃນລະດັບດຽວກັນ. ດັ່ງຮູບ 3.7 ເມື່ອລູກສູບທັງສອງຢຸດນຶ່ງຈະໄດ້:

$$P_a + \frac{mg}{a} + \frac{F}{a} = P_a + \frac{Mg}{A} + \frac{W}{A} \quad (3.14)$$

ເອົາສົມຜົນ (3.14) ລົບສົມຜົນ (3.13) ພາກຕໍ່ພາກຈະໄດ້ :

$$\frac{F}{a} = \frac{W}{A} \Rightarrow \frac{W}{F} = \frac{A}{a} \quad (3.15)$$

3.4 ຫຼັກເກນອາກຊີແມັດ (Archimedes' Principle)

ທ່ານອາກຊີແມັດໄດ້ສຶກສາກ່ຽວກັບຄວາມແຮງກະທົບໃສ່ວັດຖຸທີ່ຈຸ່ມຢູ່ໃນວັດຖຸແຫຼວ ແລ້ວສະຫຼຸບເປັນຫຼັກເກນດັ່ງນີ້: ວັດຖຸທີ່ຈຸ່ມຢູ່ໃນວັດຖຸແຫຼວລ້ວນແຕ່ຖືກວັດຖຸແຫຼວກະທົບຄວາມແຮງຢູ່ຂຶ້ນຕາມລວງຕັ້ງ. ຂະໜາດຂອງຄວາມແຮງຢູ່ດັ່ງກ່າວເທົ່າກັບຂະໜາດນ້ຳໜັກຂອງວັດຖຸແຫຼວທີ່ຖືກວັດຖຸນັ້ນແທນບ່ອນ.

$$\vec{F}_B = m\vec{g} \quad (3.16)$$

ຍ້ອນວ່າ $m = \rho V$ ແທນຄ່າໃສ່ (3.16) ຈະໄດ້:

$$F_B = \rho Vg \quad (3.17)$$

m ແມ່ນມວນສານຂອງວັດຖຸແຫຼວ ທົ່ວໜ່ວຍເປັນ kg

V ແມ່ນບໍລິມາດຂອງວັດຖຸສ່ວນທີ່ຈຸ່ມຢູ່ໃນວັດຖຸແຫຼວ ທົ່ວໜ່ວຍເປັນ m^3

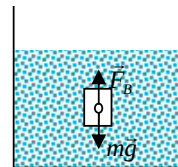
ຈາກຫຼັກເກນອາກຊີແມັດສາມາດຮູ້ເງື່ອນໄຂການຟູ ຫຼື ຈົມຂອງວັດຖຸໄດ້ດັ່ງນີ້:

- ກໍລະນີວັດຖຸຈົມ ຄວາມແຮງຢູ່ອາກຊີແມັດນ້ອຍກວ່ານ້ຳໜັກຂອງວັດຖຸ.
- ກໍລະນີວັດຖຸຟູ ຄວາມແຮງຢູ່ອາກຊີແມັດໃຫຍ່ກວ່າ ຫຼື ເທົ່າກັບນ້ຳໜັກຂອງວັດຖຸ.

4. ສົມຜົນຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ສົມຜົນແບກນູລີ

4.1 ວັດຖຸໄຫຼອຸດົມຄະຕິ

ເນື່ອງຈາກວ່າ ວັດຖຸແຫຼວມີການເຄື່ອນທີ່ແບບຊັບຊ້ອນ ແລະ ເປັນເລື່ອງທີ່ມີຄວາມເຂົ້າໃຈກັນຍັງບໍ່ທັນເລິກເຊິ່ງ. ດັ່ງນັ້ນ, ເພື່ອຄວາມສະດວກເພິ່ນຈຶ່ງຖືວ່າການໄຫຼເປັນວັດຖຸໄຫຼອຸດົມຄະຕິ (Ideal fluid) ເຊິ່ງມີຄຸນລັກສະນະດັ່ງນີ້:

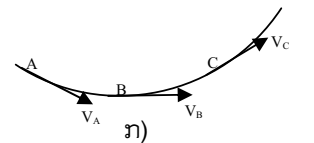


ຮູບ 3.8

- 1) ເປັນວັດຖຸແຫຼວທີ່ມີການໄຫຼແບບສະເໝີ. ໝາຍຄວາມວ່າ ຄວາມໄວຂອງການໄຫຼຢູ່ທຸກຈຸດກໍ່ມີຄ່າຄົງທີ່ຕະຫຼອດເວລາ.
- 2) ເປັນວັດຖຸແຫຼວທີ່ໄຫຼບໍ່ມີການໝູນ (ບໍ່ໄຫຼວິນ).
- 3) ເປັນວັດຖຸແຫຼວທີ່ໜີບບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າຄວາມໜ້າແໜ້ນຢູ່ຈຸດຕ່າງໆຄົງຄ່າ.
- 4) ໃນການໄຫຼບໍ່ມີຄວາມແຮງຕ້ານພາຍໃນກະທົບໃສ່ວັດຖຸແຫຼວ.

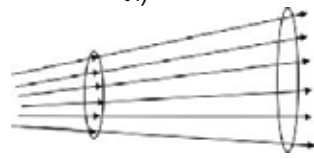
4.2 ເສັ້ນກະແສ

ວັດຖຸແຫຼວທີ່ໄຫຼສະເໝີ ອະນຸພາກຂອງວັດຖຸແຫຼວຈະເຄື່ອນຕາມເສັ້ນທາງເດີມເສັ້ນໜຶ່ງ ເອີ້ນວ່າ: **ເສັ້ນກະແສ (Streamline)** ໂດຍຄວາມໄວຂອງອະນຸພາກມີທິດຕາມເສັ້ນຕິດກັບເສັ້ນກະແສ ດັ່ງຮູບ 3.9ກ ແລະ ເສັ້ນກະແສຂອງແຕ່ລະອະນຸພາກບໍ່ຕັດກັນ. ຖ້າໃຫ້ເສັ້ນກະແສຈຳນວນໜຶ່ງ ຢູ່ຮຽງກັນເປັນມັດ ດັ່ງຮູບ 3.9ຂ ຈະເອີ້ນມັດຂອງເສັ້ນກະແສນີ້ວ່າ: **ຫຼອດຂອງການໄຫຼ (Tube of flow)** ຫຼອດການໄຫຼປຽບເໝືອນເປັນທໍ່ທີ່ມີວັດຖຸໄຫຼເຂົ້າທາງສົ້ນໜຶ່ງ ແລະ ໄຫຼອອກອີກສົ້ນໜຶ່ງ.



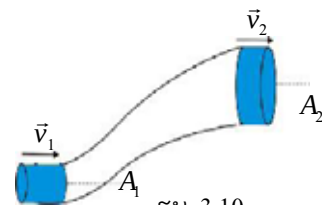
ຮູບ 3.9

ຂ)



4.3 ສົມຜົນຕໍ່ເນື່ອງ (Equation of continuity)

ສົມມຸດວ່າ ວັດຖຸແຫຼວມີຄວາມໜ້າແໜ້ນ ρ_1 ເຄື່ອນທີ່ສະເໝີດ້ວຍຄວາມໄວ $\vec{v}_1$ ຜ່ານເນື້ອທີ່ໜ້າຕັດ A_1 ແລະ ຕໍ່ມາຜ່ານເນື້ອທີ່ໜ້າຕັດ A_2 ດ້ວຍຄວາມໄວ $\vec{v}_2$ ຂອງເລົາກະແສ ດັ່ງຮູບ 3.10.



ຮູບ 3.10

ມວນສານ ຂອງວັດຖຸແຫຼວທີ່ຜ່ານເນື້ອທີ່ໜ້າຕັດ A_1 ເທົ່າກັບ $m_1 = \rho_1 A_1 v_1 t$ ແລະ ມວນສານຂອງແຫຼວທີ່ຜ່ານ A_2 ເທົ່າກັບ $m_2 = \rho_1 A_2 v_2 t$. ຖືວ່າວັດຖຸແຫຼວໄຫຼໃນພາວະສະເໝີ, ພາຍໃນໜຶ່ງຫົວໜ່ວຍເວລາ ປະລິມານຂອງວັດຖຸແຫຼວທີ່ຜ່ານເນື້ອທີ່ໜ້າຕັດ A_1 ແລະ A_2 ເທົ່າກັນ $m_1 = m_2$ ດັ່ງນັ້ນ:

$$A_1 v_1 = A_2 v_2 = \text{cont} \quad (3.18)$$

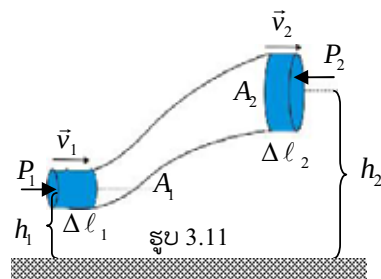
ສົມຜົນ (3.18) ເອີ້ນວ່າ: **ສົມຜົນຕໍ່ເນື່ອງ**. ຜົນຄູນລະຫວ່າງເນື້ອທີ່ໜ້າຕັດກັບຄວາມໄວຂອງວັດຖຸແຫຼວທີ່ໄປຜ່ານທຸກຈຸດຕະຫຼອດການໄຫຼມີຄ່າບໍ່ປ່ຽນແປງ.

$Q = Av = \text{cont}$ ເອີ້ນວ່າ: ອັດຕາການໄຫຼ, ມີຫົວໜ່ວຍເປັນ m^3/s .

4.4 ສົມຜົນແບກນູລີ (Bernoulli's equation)

ພິຈາລະນາການໄຫຼຂອງວັດຖຸແຫຼວໃນທີ່ດັ່ງຮູບ 3.11 ເຊິ່ງເລີ່ມຈາກທາງຊ້າຍມືທີ່ມີເນື້ອທີ່ໜ້າຕັດສະໝໍ່າສະເໝີ A_1 , ສູງຈາກລະດັບອ້າງອີງ h_1 , ໄຫຼໃນເວລາ t ໄປໄດ້ໄລຍະທາງ $\Delta \ell_1$ ແລະ ໄຫຼຕໍ່ເນື່ອງກັນໄປເຖິງສິ້ນໃຫຍ່ຂອງທໍ່ທາງຂວາມື ທີ່ມີເນື້ອທີ່ໜ້າຕັດສະໝໍ່າສະເໝີ A_2 , ສູງຈາກລະດັບອ້າງອີງ h_2 ແລະ ໄຫຼໃນເວລາ t ດຽວກັນໄປໄດ້ໄລຍະທາງ

$\Delta \ell_2$ ໂດຍມວນສານຂອງວັດຖຸແຫຼວທີ່ຜ່ານເນື້ອທີ່ໜ້າຕັດທັງສອງມີຄ່າເທົ່າກັນ. ຖ້າໃຫ້ທຸກໆຈຸດໃນວັດຖຸແຫຼວໃນທໍ່ດ້ານຊ້າຍມີຄວາມດັນ P_1 ຄວາມໄວ v_1 ຈະໄດ້: ແຮງງານທີ່ເກີດຂຶ້ນດ້ວຍຄວາມແຮງດັນໃນວັດຖຸແຫຼວ $P_1 A_1 \ell_1$ ພະລັງງານທ່າຕັ້ງຂອງວັດຖຸແຫຼວ mgh_1 . ພະລັງງານເດີນເຄື່ອນຂອງວັດຖຸແຫຼວ



$\frac{1}{2}mv_1^2$ ຖ້າໃຫ້ທຸກໆຈຸດໃນວັດຖຸແຫຼວ ໃນທໍ່ດ້ານຂວາມືມີຄວາມດັນ P_2 ຄວາມໄວ v_2 ຈະໄດ້: ແຮງງານທີ່ເກີດຂຶ້ນດ້ວຍຄວາມແຮງດັນໃນວັດຖຸແຫຼວ $P_2 A_2 \ell_2$. ພະລັງງານທ່າຕັ້ງຂອງວັດຖຸແຫຼວ mgh_2 . ພະລັງງານເດີນເຄື່ອນຂອງວັດຖຸແຫຼວ $\frac{1}{2}mv_2^2$.

ຈາກຄວາມຮູ້ເລື່ອງແຮງງານ ແລະ ພະລັງງານ: ແຮງງານທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກຄວາມແຮງກະທົບຕໍ່ລະບົບໃດໜຶ່ງເທົ່າກັບພະລັງງານເດີນເຄື່ອນໃນລະບົບນັ້ນທີ່ປ່ຽນແປງໄປ ເຊິ່ງໃນນີ້ວັດຖຸແຫຼວທີ່ເວົ້າມານີ້ ແມ່ນຢູ່ໃນກໍລະນີດັ່ງກ່າວ. ດັ່ງນັ້ນ:

$$P_1 A_1 \ell_1 + mgh_1 - P_2 A_2 \ell_2 - mgh_2 = \frac{1}{2}mv_2^2 - \frac{1}{2}mv_1^2 \quad (3.19) \quad \text{ເນື່ອງຈາກ}$$

$A_1 \Delta \ell_1$ ແລະ $A_2 \Delta \ell_2$ ເປັນບໍລິມາດຂອງວັດຖຸແຫຼວໃນແຕ່ລະສ່ວນທີ່ທັງສອງຕາມລຳດັບ, ວັດຖຸແຫຼວມີມວນສານ m ແລະ ຄວາມໜາແໜ້ນ ρ ເທົ່າກັນ. ດັ່ງນັ້ນ, $A_1 \Delta \ell_1 = \frac{m}{\rho}$ ແລະ

$A_2 \Delta \ell_2 = \frac{m}{\rho}$ ເອົາຄ່າດັ່ງກ່າວແທນໃສ່ສົມຜົນ (3.19) ຈະໄດ້:

$$\begin{aligned} P_1 \frac{m}{\rho} + mgh_1 - P_2 \frac{m}{\rho} - mgh_2 &= \frac{1}{2}mv_2^2 - \frac{1}{2}mv_1^2 \\ \Rightarrow P_1 + \frac{1}{2}\rho v_1^2 + \rho gh_1 &= P_2 + \frac{1}{2}\rho v_2^2 + \rho gh_2 \end{aligned} \quad (3.20)$$

ໃນສົມຜົນ (3.20) ມີຄວາມໝາຍວ່າ: ຜົນບວກຂອງຄວາມດັນ, ພະລັງງານເດີນເຄື່ອນຕໍ່ບໍລິມາດ ແລະ ພະລັງງານທ່າຕັ້ງຕໍ່ບໍລິມາດຢູ່ທຸກໆຈຸດ ພາຍໃນທີ່ວັດຖຸແຫຼວເຄື່ອນທີ່ເປັນຄ່າຄົງທີ່.

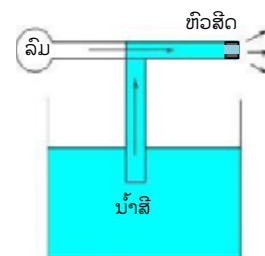
$$P + \frac{1}{2} \rho v^2 + \rho gh = \text{const} \quad (3.21)$$

ສົມຜົນ (3.21) ເອີ້ນວ່າ **ສົມຜົນແບກນູລີ**.

4.5 ການນຳໃຊ້ສົມຜົນແບກນູລີ

ສົມຜົນແບກນູລີສາມາດອະທິບາຍປາກົດການຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການເຄື່ອນທີ່ຂອງວັດຖຸແຫຼວເຊັ່ນ: ເຄື່ອງຈັກອັດສິດ, ການອອກແບບປົກເຮືອບິນ, ການອອກແບບຮູບຮ່າງຂອງລົດ, ສີສະເປ, ເຮືອ ແລະ ອື່ນໆ

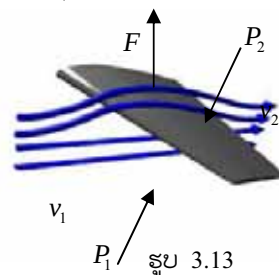
ເຄື່ອງພິ່ນສີ: ມີສ່ວນປະກອບ ດັ່ງຮູບ 3.12 ເມື່ອອາກາດ (ລົມ) ຜ່ານທີ່ໄປຫາຫົວສິດ, ຄວາມໄວຂອງອາກາດທີ່ຜ່ານຫົວສິດຈະສູງກວ່າຄວາມໄວຂອງອາກາດທີ່ຜ່ານຕາມທໍ່. ຍ້ອນວ່າຫົວສິດມີຂະໜາດນ້ອຍກວ່າທໍ່ຫຼາຍ. ດັ່ງນັ້ນ, ຄວາມດັນບໍລິເວນຫົວສິດຈຶ່ງນ້ອຍກວ່າຄວາມດັນຂອງນ້ຳສີຢູ່ໃນກະປ່ອງ. ສະນັ້ນ, ການເຄື່ອນທີ່ຂອງສີກັບອາກາດໃນທີ່ບໍລິເວນຫົວສິດຈຶ່ງຖືກສືດ



ຮູບ 3.12

ອອກມາທາງຫົວສິດແຜ່ກະຈາຍອອກໄປດ້ວຍຄວາມໄວສູງ. ອຸປະກອນທີ່ໃຊ້ຫຼັກການດຽວກັນມີຄື: ຫົວສິດນ້ຳໃນເຄື່ອງຈັກລົດ, ແກ້ວສະເປນ້ຳຫອມ, ສີສະເປ, ຢາສິດຍຸງ,...

ປົກເຮືອບິນ: ນັກວິສະວະກອນອອກແບບປົກເຮືອບິນ ໂດຍອີງໃສ່ສົມຜົນແບກນູລີ. ການອອກແບບແມ່ນໃຫ້ດ້ານເທິງຂອງປົກ ມີຄວາມກົງຫຼາຍກວ່າດ້ານລຸ່ມດັ່ງຮູບ 3.13 ເມື່ອເຮືອບິນເຄື່ອນທີ່ ອາກາດເຄື່ອນທີ່ຜ່ານປົກຢູ່ດ້ານເທິງຈະເຄື່ອນທີ່ໃນໄລຍະທາງທີ່ໄກກວ່າ ແລະ ໄວກວ່າອາກາດຢູ່ດ້ານລຸ່ມປົກ ($v_2 > v_1$) ແລະ ຄວາມດັນຂອງອາກາດຢູ່ດ້ານລຸ່ມປົກ ສູງກວ່າຄວາມດັນອາກາດຢູ່ດ້ານເທິງປົກ ($P_1 > P_2$) ເຮັດໃຫ້ເກີດມີຄວາມແຮງຍົກ F ກະທົບໃສ່ປົກເຮືອບິນ. ສະນັ້ນ, ເຮືອບິນຈຶ່ງສາມາດເຄື່ອນທີ່ຂຶ້ນໄດ້.



ຮູບ 3.13

ຄຳຖາມ ແລະ ບົດເຝິກຫັດ

- ຈົ່ງຈຳແນກການປ່ຽນຮູບຮ່າງແບບທົດຢຶດ.
- ເນື້ອໃນກົດເກນຮຸກເພີ່ນເວົ້າແນວໃດ? ຈົ່ງຊຽນສູດ.
- ຕາມປົກກະຕິເຫຼັກຈົມນ້ຳ, ແຕ່ເປັນຫຍັງເຮືອທີ່ເຮັດຈາກເຫຼັກຈຶ່ງບໍ່ຈົມນ້ຳ?
- ໃນເວລາເກີດມີລົມແຮງ (ພາຍຸ), ຍ້ອນຫຍັງຫຼັງຄາເຮືອນຈຶ່ງຫຼຸດປົວອອກໄປກັບລົມ?
- ຈະຕ້ອງແຂວນວັດຖຸໜຶ່ງທີ່ມີມວນສານເທົ່າໃດ? ເພື່ອໃຫ້ລໍ່ຊໍຢຶດອອກ 10cm. ຮູ້ວ່າສຳປະສິດທົດຢຶດຂອງລໍ່ຊໍແມ່ນ 100N/m.
- ສາຍທອງແດງເສັ້ນໜຶ່ງເປັນຮູບຫໍ່ກົມຍາວ 1,8m ເສັ້ນຜ່າໃຈກາງຂອງໜ້າຕັດເທົ່າ 0,8mm. ຖືກດຶງດ້ວຍຄວາມແຮງ 25 N ສາຍທອງຢຶດອອກຕື່ມ 1mm. ຈົ່ງຄິດໄລ່ສຳປະສິດທົດຢຶດຈຳເພາະຂອງທອງແດງ.
- ລວດເສັ້ນໜຶ່ງມີເນື້ອທີ່ໜ້າຕັດ $0,8\text{cm}^2$, ຍາວ 4 m, ຖ້າໃຊ້ຄວາມແຮງ $16 \cdot 10^3\text{N}$ ດຶງ, ເສັ້ນລວດນີ້ສາມາດຢຶດອອກໄດ້ 0,04 cm. ຈົ່ງຊອກຫາ:
 - ຄວາມທົນທານຂອງເສັ້ນລວດນີ້ເປັນ N/m^2 .
 - ສຳປະສິດຢຶດຍາວຂອງລວດ.
 - ໂມດູນຢັງຂອງໂລຫະ.
- ເຄື່ອງອັດໄຮໂດຣລິກເຄື່ອງໜຶ່ງມີເນື້ອທີ່ໜ້າຕັດລູກສູບໃຫຍ່ເທົ່າກັບ 100 ເທົ່າ ຂອງເນື້ອທີ່ໜ້າຕັດລູກສູບນ້ອຍ. ຖ້າຕ້ອງການຍົກລົດທີ່ມີມວນສານ 2 000kg ຈະຕ້ອງໃຊ້ແຮງກົດລົງໃສ່ລູກນ້ອຍເທົ່າໃດ? (ໃຫ້ $g = 10\text{m/s}^2$)
- ເຮືອດຳນ້ຳລຳໜຶ່ງຖືກອອກແບບໃຫ້ທົນກັບຄວາມດັນພາຍນອກບໍ່ເກີນ 1 000 000 Pa. ຖາມວ່າ ເຮືອລຳນີ້ສາມາດດຳລົງເລິກສຸດເທົ່າໃດ, ຮູ້ວ່າຄວາມໜາແໜ້ນຂອງນ້ຳທະເລເທົ່າ 1025 kg/m^3 ?
- ໄມ້ທ່ອນໜຶ່ງເປັນຮູບກ້ອນສາກມີຂ້າງເທົ່າ 20cm; ເມື່ອເອົາໄປຈຸ່ມລົງນ້ຳ ປາກົດວ່າສ່ວນທີ່ຈົມມີບໍລິມາດ $3/4$ ຂອງບໍລິມາດທັງໝົດ ດັ່ງຮູບ 3.14. ຈົ່ງຄິດໄລ່ຄວາມແຮງກະທົບໃສ່ດ້ານລຸ່ມຂອງທ່ອນໄມ້; ຄວາມແຮງຍູ້ອາກຊີແມັດ ແລະ ຄວາມໜາແໜ້ນຂອງໄມ້. ຮູ້ວ່າ: $P_0 = 1,013 \cdot 10^5\text{Pa}$, $\rho_w = 1000\text{kg/m}^3$ ແລະ $g = 10\text{ m/s}^2$.
- ທໍ່ນ້ຳປະປາມີນ້ຳໄຫຼຜ່ານກົງເຕີວັດແທກດ້ວຍອັດຕາການໄຫຼ 40 ລິດຕໍ່ນາທີ. ຖ້າທໍ່ນ້ຳມີເສັ້ນຜ່າໃຈກາງ 2 cm, ຖາມວ່າຄວາມໄວນ້ຳໄຫຼຜ່ານທໍ່ແມ່ນເທົ່າໃດ?

ຮູບ 3.14

12. ຄວາມໄວຂອງອາກາດທີ່ໄຫຼຜ່ານດ້ານລຸ່ມຂອງປົກເຮືອບິນເທົ່າ 100 m/s ເຮັດໃຫ້ເກີດແຮງຍົກ 900 N/m^2 . ຈົ່ງຄິດໄລ່ຄວາມໄວຂອງອາກາດທີ່ໄຫຼຜ່ານດ້ານເທິງຂອງປົກ, ຮູ້ວ່າຄວາມໜາແໜ້ນຂອງອາກາດເທົ່າກັບ $1,2 \text{ kg/m}^3$.
13. ທໍ່ M ມີເນື້ອທີ່ໜ້າຕັດ $0,003 \text{ m}^2$, ຕໍ່ໃສ່ກັບທໍ່ N ມີເນື້ອທີ່ໜ້າຕັດ $0,001 \text{ m}^2$ ແລ້ວວາງທໍ່ທັງສອງໄວ້ພື້ນພຽງລະດັບດຽວກັນ. ຖ້ານໍ້າໄຫຼເຂົ້າທໍ່ M ດ້ວຍຄວາມໄວ $0,3 \text{ m/s}$, ຈົ່ງຄິດໄລ່ອັດຕາການໄຫຼຂອງນໍ້າໃນທໍ່ທັງສອງ ແລະ ຄວາມໄວຂອງນໍ້າໃນທໍ່ N.
14. ຖັງນໍ້າມັນຂະໜາດໃຫຍ່ມີຮູຮິວເລິກ 10 m ທຽບໃສ່ໜ້າຂອງນໍ້າມັນ, ຖ້າຖັງປິດແຈບ ຄວາມດັນຢູ່ເທິງຜິວໜ້າຂອງນໍ້າມັນເທົ່າ 300000 Pa . ຈົ່ງຄິດໄລ່ຄວາມໄວຂອງນໍ້າມັນທີ່ໄຫຼຮິວອອກຖັງ, ຮູ້ວ່າຄວາມໜາແໜ້ນ ຂອງນໍ້າມັນແມ່ນ 600 kg/m^3 .
15. ຄວາມໄວຂອງລົມພາຍຸທີ່ພັດຜ່ານຫຼັງຄາເຮືອນແມ່ນ 30 m/s , ຈົ່ງຄິດໄລ່ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງຄວາມດັນທີ່ຢູ່ກ້ອງຫຼັງຄາກັບຄວາມດັນທີ່ຢູ່ເທິງຫຼັງຄາ; ຖ້າຫຼັງຄາເຮືອນມີເນື້ອທີ່ 175 m^2 , ຄວາມແຮງຍົກທີ່ກະທົບໃສ່ຫຼັງຄາມີຄ່າເທົ່າໃດ? ຮູ້ວ່າຄວາມໜາແໜ້ນຂອງອາກາດເທົ່າກັບ $1,3 \text{ kg/m}^3$.
16. ທໍ່ນໍ້າອັນໜຶ່ງວາງຢູ່ຕາມໜ້າພຽງນອນ ມີເສັ້ນຜ່າໃຈກາງ 25 cm , ບໍລິເວນເຄິ່ງກາງຂອງຄວາມຍາວທີ່ມີເສັ້ນຜ່າໃຈກາງ 5 cm , ຮູ້ວ່າອັດຕາການໄຫຼຂອງນໍ້າໃນທໍ່ເທົ່າກັບ $0,1 \text{ m}^3/\text{s}$. ຈົ່ງຄິດໄລ່ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງຄວາມດັນຂອງນໍ້າໃນທໍ່ໃຫຍ່ ແລະ ຄວາມດັນຂອງນໍ້າໃນທໍ່ນ້ອຍ.
17. ຄວາມດັນສົມບູນຢູ່ພື້ນໜອງແຫ່ງໜຶ່ງເທົ່າ 2000000 N/m^2 , ເວລານັ້ນຄວາມດັນຂອງບັນຍາກາດເທົ່າ 100000 Pa . ຈົ່ງຄິດໄລ່ລະດັບເລິກຂອງນໍ້າໃນໜອງມີເທົ່າໃດ? ຮູ້ວ່າຄວາມໜາແໜ້ນ ຂອງນໍ້າເທົ່າກັບ 1000 kg/m^3 .
18. ເຄື່ອງອັດໄຮໂດຣລິກອັນໜຶ່ງມີເນື້ອທີ່ໜ້າຕັດຂອງລູກສູບໃຫຍ່ເທົ່າກັບ 50 ເທື່ອຂອງເນື້ອທີ່ໜ້າຕັດລູກສູບນ້ອຍ, ຖ້າຕ້ອງການຍົກວັດຖຸທີ່ມີມວນສານ 10 ໂຕນ ຈະອອກແຮງກະທົບໃສ່ລູກສູບນ້ອຍເທົ່າໃດ?
19. ວັດຖຸກ້ອນໜຶ່ງມີຄວາມໜາແໜ້ນ 800 kg/m^3 ພູຢູ່ໜ້ານໍ້າ, ບໍລິມາດສ່ວນທີ່ຟູ 4 m^3 . ຖາມວ່າຄວາມແຮງຢູ່ຂອງນໍ້າທີ່ກະທົບໃສ່ວັດຖຸມີເທົ່າໃດ? ບໍລິມາດຂອງວັດຖຸສ່ວນທີ່ຈົມລົງມີເທົ່າໃດ?

ບົດທີ 4 ລັກສະນະຂອງກາສ

1. ກົດເກນໂບຍ-ມາຣີອົດ

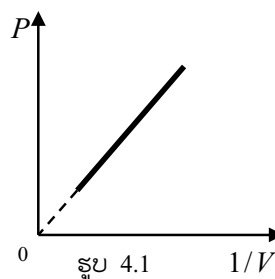
ນັກວິທະຍາສາດຄົນອັງກິດ ທ່ານ ໂຣເບີດ ໂບຍ (Robert Boyle, 1627-2691) ເຮັດການທົດລອງຊອກຫາການພົວພັນລະຫວ່າງບໍລິມາດ ແລະ ຄວາມດັນຂອງກາສ. ການທົດລອງໃຊ້ບັງສູບອັນໜຶ່ງ ແລະ ເຄື່ອງວັດແທກຄວາມດັນຕໍ່ໃສ່ກັນ. ຜົນການທົດລອງພົບວ່າ ຖ້າຮັກສາອຸນຫະພູມ ແລະ ປະລິມານຂອງກາສຄົງຄ່າ, ຄວາມດັນເປັນອັດຕາສ່ວນພົວພັນປົ້ນກັບບໍລິມາດ. ເຊິ່ງການພົວພັນດັ່ງກ່າວສະແດງໄດ້ຕາມເສັ້ນກາຣາຟດັ່ງ

ຮູບ 4.1 ແລະ ມີສູດດັ່ງນີ້:

$$P \propto \frac{1}{V} \quad \text{ຫຼື} \quad PV = \text{const} \quad (4.1)$$

V ແມ່ນບໍລິມາດຂອງກາສ, P ແມ່ນຄວາມດັນ
ຈາກສູດ (4.1) ສາມາດຖອນໄດ້ດັ່ງນີ້

$$\frac{V_2}{V_1} = \frac{P_1}{P_2} \quad (4.2)$$



2. ກົດເກນຊາກເລີ

ທ່ານ ຊາກເລີ (Jacques Alexandre-Cesar Charles ຄສ 1746-1823) ນັກວິທະຍາສາດຄົນຝຣັ່ງ ເປັນຄົນທຳອິດທີ່ໃຊ້ກາສໄຮໂດຣເຈນ ບັນຈຸໃນປຸມເປົ້າແທນອາກາດຮ້ອນ ເຮັດໃຫ້ປຸມເປົ້າສາມາດລອຍຂຶ້ນສູງໄດ້. ນອກຈາກນັ້ນ ຍັງພົບວ່າ ສຳລັບກາສໃນຖັງປິດແຈບ ບໍລິມາດ (V) ຄົງຄ່າ, ຄວາມດັນ (P) ຂອງກາສຈະປ່ຽນແປງພົວພັນກົງກັບອຸນຫະພູມສຳບູນ (ອຸນຫະພູມທີ່ໃຊ້ຫົວໜ່ວຍແຄນວິນ Kelvin: K) ຂອງກາສ ຫຼື ອາດຂຽນການພົວພັນໄດ້ດັ່ງນີ້

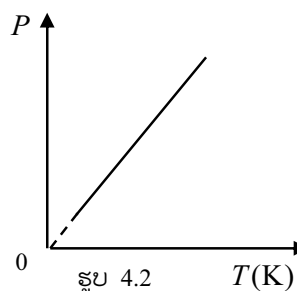
$$P \propto T \quad \text{ຖ້າ } V \text{ ຄົງຄ່າ} \quad (4.3)$$

ເຊິ່ງສາມາດຂຽນການພົວພັນດັ່ງກ່າວດັ່ງສູດລຸ່ມນີ້

$$\frac{P}{T} = \text{const} \quad \text{ຫຼື} \quad \frac{P_1}{T_1} = \frac{P_2}{T_2} \quad (4.4)$$

ການພົວພັນລະຫວ່າງຄວາມດັນ ແລະ ອຸນຫະພູມ
ເປັນໄປຕາມກາຣາຟ ດັ່ງຮູບ 4.2

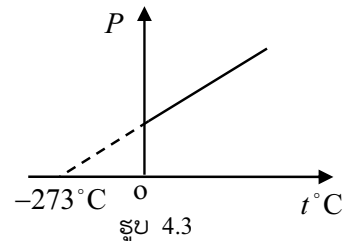
ຈາກຜົນການທົດລອງທ່ານຊາກເລີ ສະຫຼຸບເປັນກົດເກນດັ່ງນີ້: ໃນເມື່ອບໍລິມາດ ແລະ ປະລິມານຂອງກາສ



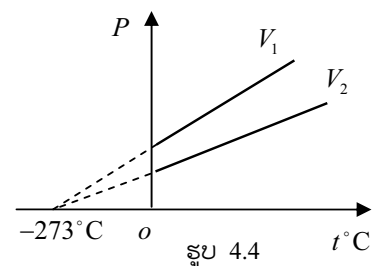
ຄົງຄ່າ, ອັດຕາສ່ວນລະຫວ່າງຄວາມດັນ ແລະ ອຸນຫະພູມເປັນປະລິມານຄົງຄ່າ.

ການປ່ຽນແປງຂອງຄວາມດັນຕາມອຸນຫະພູມໃນເມື່ອບໍລິມາດຄົງຄ່າເພິ່ນເອີ້ນວ່າ: **ຂະບວນການຮັກສາບໍລິມາດ**. ສາມາດສະແດງຕາມການປ່ຽນແປງຄວາມດັນຕາມອຸນຫະພູມໃນທົວໜ່ວຍວັດແທກອົງສາແຊນຊີອຸດ (Celsius degree: $^{\circ}\text{C}$), ດັ່ງສະແດງໃນຮູບ 4.3.

ສໍາລັບປະລິມານຂອງກາສຊະນິດດຽວກັນແຕ່ບໍລິມາດຕ່າງກັນ, ເສັ້ນກາສສະແດງການປ່ຽນແປງຄວາມດັນຕາມອຸນຫະພູມຈະຕ່າງກັນດັ່ງຮູບ 4.4.



ຈາກຮູບ 4.3 ແລະ 4.4 ຖ້າຫຼຸດອຸນຫະພູມລົງເຖິງ -273°C ຄວາມດັນຂອງກາສເທົ່າສູນ. ໝາຍຄວາມວ່າ ຢູ່ອຸນຫະພູມ -273°C ໂມລະກຸນຂອງກາສຢຸດເຄື່ອນທີ່. ອີກດ້ານໜຶ່ງຢູ່ອຸນຫະພູມຕ່ຳກວ່າ -273°C ຄວາມດັນຂອງກາສຈະເປັນຄ່າລົບ. ປາກົດການຄວາມດັນເປັນຄ່າລົບທາງດ້ານຟິຊິກສາດ ແມ່ນບໍ່ສາມາດເປັນໄປໄດ້.



ຍ້ອນເຫດຜົນດັ່ງກ່າວທ່ານ ແກນວິນ (Kelvin 1824-1907) ຈຶ່ງກຳນົດເອົາຈຸດອຸນຫະພູມ -273°C ເປັນຂີດສູນສໍາບູນ ຫຼື ຂີດສູນຂາດຕົວ. ອຸນຫະພູມຕ່າງໆໃນລະບົບນີ້ລ້ວນແລ້ວແຕ່ເປັນຄ່າບວກ, ມາດຕາສ່ວນນີ້ເອີ້ນວ່າ **ອຸນຫະພູມສໍາບູນ ຫຼື ອຸນຫະພູມແກນວິນ**.

ອຸນຫະພູມແກນວິນ ສັນຍະລັກດ້ວຍອັກສອນ T , ມີທົວໜ່ວຍເປັນແກນວິນ (Kelvin: K). ການພົວພັນລະຫວ່າງອົງສາ K ແລະ ອົງສາ $^{\circ}\text{C}$ ເປັນໄປຕາມສູດດັ່ງນີ້

$$T = t^{\circ}\text{C} + 273 \quad (4.5)$$

ຕົວຢ່າງ 1: ຖ້າໜ່ວຍໜຶ່ງບັນຈຸກາສຊະນິດໜຶ່ງ ເມື່ອອຸນຫະພູມຫຼຸດລົງ 8°C ເຮັດໃຫ້ຄວາມດັນຫຼຸດລົງຈາກເດີມ 10%. ຖາມວ່າ ອຸນຫະພູມທຳອິດຂອງກາສໃນຖັງມີເທົ່າໃດ? ຖ້າບໍລິມາດຄົງຄ່າ.

ບົດແກ້. ອີງຕາມສົມຜົນ:

$$\begin{aligned} \text{ນໍາໃຊ້ສູດ: } \frac{P_1}{T_1} &= \frac{P_2}{T_2} \\ \Rightarrow T_1 &= \frac{P_1}{P_2} T_2 = \frac{P_1}{P_2} (273 + (-8)) \end{aligned}$$

$$T_1 = \frac{100}{(100-10)}(273-8) = 294,4 \text{ K}$$

$$\Rightarrow t = 294,4 - 273 = 21,4 \text{ }^{\circ}\text{C}$$

3. ກົດເກນໄກລຸຊັກ (Gaylussac's law)

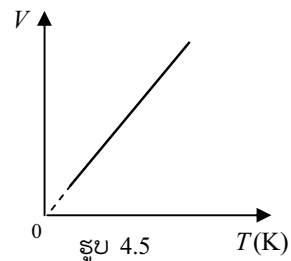
ທ່ານ ໄກລຸຊັກ (Gaylussac 1778-1850) ນັກວິທະຍາສາດຊາວຝຣັ່ງ ໄດ້ເຮັດການທົດລອງກ່ຽວກັບການພົວພັນລະຫວ່າງບໍລິມາດ ແລະ ອຸນຫະພູມ. ເຊິ່ງພົບວ່າ ໃນເມື່ອຄວາມດັນຂອງກາສເປັນປະລິມານທີ່ບໍ່ປ່ຽນແປງ, ຖ້າອຸນຫະພູມປ່ຽນແປງ ບໍລິມາດກໍຈະປ່ຽນແປງຕາມດັ່ງການພົວພັນລຸ່ມນີ້:

$$V \propto T \quad \text{ຖ້າ } P \text{ ຄົງຄ່າ} \quad (4.6)$$

ເຊິ່ງສາມາດຂຽນການພົວພັນດັ່ງກ່າວດັ່ງສູດລຸ່ມນີ້:

$$\frac{V}{T} = \text{const} \quad \text{ຫຼື} \quad \frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2} \quad (4.7)$$

ສາມາດສັງເກດການພົວພັນຕາມເສັ້ນກາຣາຟ ດັ່ງຮູບ 4.5



ຈາກຜົນການທົດລອງທ່ານໄກລຸຊັກ ຈຶ່ງສະຫຼຸບເປັນ

ກົດເກນດັ່ງນີ້: ໃນເມື່ອຄວາມດັນ ແລະ ປະລິມານຂອງກາສບໍ່ປ່ຽນແປງ, ອັດຕາສ່ວນລະຫວ່າງບໍລິມາດ ແລະ ອຸນຫະພູມຂອງກາສແມ່ນປະລິມານຄົງຄ່າ.

ຂະບວນການປ່ຽນແປງພາວະຂອງກາສທີ່ມີມວນສານແນ່ນອນໃດໜຶ່ງ, ເຊິ່ງໃນນັ້ນບໍລິມາດ ແລະ ອຸນຫະພູມປ່ຽນແປງ ແຕ່ຄວາມດັນບໍ່ປ່ຽນແປງເອີ້ນວ່າ **ຂະບວນການຮັກສາຄວາມດັນ.**

ຖ້າໃຫ້ V_t ແມ່ນບໍລິມາດຢູ່ອຸນຫະພູມ $t^{\circ}\text{C}$

V_0 ແມ່ນບໍລິມາດຢູ່ອຸນຫະພູມ 0°C

ເມື່ອອຸນຫະພູມເພີ່ມຂຶ້ນ $t^{\circ}\text{C}$ ບໍລິມາດເພີ່ມຂຶ້ນເທົ່າກັບ:

$$V_t - V_0 \quad (4.8)$$

ໃນແຕ່ລະອົງສາ, ບໍລິມາດເພີ່ມຂຶ້ນເທົ່າ:

$$\frac{V_t - V_0}{t} \quad (4.9)$$

ໃນແຕ່ລະອົງສາ ແລະ ໃນແຕ່ລະຫົວໜ່ວຍບໍລິມາດເພີ່ມຂຶ້ນເທົ່າ:

$$\frac{V_t - V_0}{V_0 t} = \gamma \quad \text{ຫຼື} \quad V_t = V_0(1 + \gamma t) \quad (4.10)$$

γ ກາມມາ (Gamma) ເອີ້ນວ່າ: ສຳປະສິດຍືດກ້ອນຂອງກາສຢູ່ໃນຂະບວນການຮັກສາຄວາມດັນ, ຜົນການທົດລອງຂອງ ໄກລຸຍຊັກ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ກາສທຸກຊະນິດລ້ວນແຕ່ມີສຳປະສິດຍືດເທົ່າກັນ ແລະ ເທົ່າກັບ $\frac{1}{273}$.

$$\text{ສະນັ້ນ, ຖອນໄດ້} \quad \gamma = \frac{1}{273} \quad (4.11)$$

4. ການປະສົມກາສຢູ່ໃນຖັງດຽວກັນ

ໃນກໍລະນີເອົາກາສຊະນິດຕ່າງກັນມາປະສົມກັນ ໂດຍໃຫ້ N ເປັນຈຳນວນໂມເລກູນ, n ເປັນຈຳນວນໂມນ ແລະ t ເປັນອຸນຫະພູມຂອງກາສ. ສົມມຸດມີກາສ A, B ແລະ C ຈຳນວນໂມເລກູນສັນຍະລັກ N_A , N_B ແລະ N_C , ຈຳນວນໂມນແມ່ນ n_A , n_B ແລະ n_C , ຢູ່ອຸນຫະພູມ T_A , T_B ແລະ T_C ຕາມລຳດັບ. ຖ້າເອົາມາປະສົມກັນໃນຖັງໜ່ວຍໜຶ່ງທີ່ມີບໍລິມາດ V ເພິ່ນໄດ້ກຳນົດຕາມຫຼັກການດັ່ງນີ້:

- 1) ບໍລິມາດກາສແຕ່ລະຊະນິດຕ້ອງເທົ່າກັນ ແລະ ເທົ່າກັບບໍລິມາດຂອງຖັງ

$$V_A = V_B = V_C = V \quad (4.12)$$

- 2) ຈຳນວນໂມເລກູນປະສົມເທົ່າກັບຜົນບວກຂອງຈຳນວນໂມເລກູນຂອງກາສທັງສາມຊະນິດ:

$$N_{\text{ປະສົມ}} = N_A + N_B + N_C \quad (4.13)$$

- 3) ຄວາມດັນຂອງກາສປະສົມເທົ່າກັບຜົນບວກຂອງຄວາມດັນທັງສາມຖັງ

$$P_{\text{ປະສົມ}} = P_A + P_B + P_C \quad (4.14)$$

- 4) ອຸນຫະພູມຂອງກາສປະສົມຄິດໄລ່ຕາມສູດລຸ່ມນີ້

$$T = \frac{\sum NT}{\sum N} = \frac{N_A T_A + N_B T_B + N_C T_C}{N_A + N_B + N_C} \quad (4.15)$$

$$\text{ຫຼື} \quad T = \frac{\sum nT}{\sum n} = \frac{n_A T_A + n_B T_B + n_C T_C}{n_A + n_B + n_C} \quad (4.16)$$

ຕົວຢ່າງ 2: ຈົ່ງຄິດໄລ່ອຸນຫະພູມປະສົມທີ່ເກີດຈາກການປະສົມກາສ A ຈຳນວນ 4 ໂມນຢູ່ທີ່ອຸນຫະພູມ 30°C ມາປະສົມກັບກາສ B ຈຳນວນ 6 ໂມນ ຢູ່ອຸນຫະພູມ 34°C ໃນຖັງດຽວກັນ.

ບົດແກ້: ຕ້ອງປ່ຽນອຸນຫະພູມ ໃຫ້ເປັນອຸນຫະພູມສຳບູນ ຄື $T_A = 273 + 30 = 303 \text{ K}$;
 $T_B = 273 + 34 = 307 \text{ K}$

ນຳໃຊ້ສູດ: $T = \frac{\sum nT}{n} = \frac{n_A T_A + n_B T_B}{n_A + n_B}$

ແທນຄ່າໃສ່ຈະໄດ້: $T = \frac{4 \times 303 + 6 \times 307}{4 + 6} = 305,4 \text{ K}$

ຫຼື ອີງສາແຊນຊີອຸດຈະໄດ້: $t = 305,4 - 273 = 32,4^\circ \text{C}$

5. ກົດເກນລວມຂອງກາສ

ເມື່ອສັງລວມກົດເກນ ໂບຍ-ມາຣີອົດ, ຊາກເລີ ແລະ ໄກລຸຍຊັກ ເຂົ້າກັນ ຈະໄດ້ສົມຜົນສະແດງການພົວພັນລະຫວ່າງຄວາມດັນ, ບໍລິມາດ ແລະ ອຸນຫະພູມຂອງກາສທີ່ມີມວນສານຄົງຄ່າໃດໜຶ່ງ.

ສົມມຸດໃຫ້ກາສຢູ່ພາວະທີ 1 ມີ: P_1, V_1, T_1
 ປ່ຽນໄປຢູ່ພາວະທີ 2 ມີ: P_2, V_2, T_2 ເຊິ່ງວ່າຈຳນວນໂມນ ຫຼື ຈຳນວນໂມເລກຸນຂອງກາສບໍ່ປ່ຽນແປງ. ສາມາດຊອກຫາການພົວພັນຂອງກາສທັງສາມພາວະເປັນສອງຂັ້ນຕອນຄື:

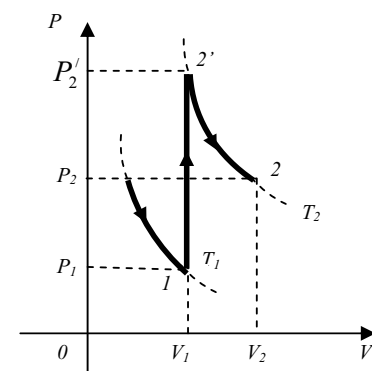
ຂັ້ນຕອນທີ 1: ປ່ຽນແປງຄວາມດັນ ແລະ ບໍລິມາດຈາກພາວະ 1 ໄປຫາພາວະ 2' ຕາມຂະບວນການຮັກສາບໍລິມາດຄົງຄ່າ ດັ່ງຮູບ 4.6, ອຸນຫະພູມເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ T_1 ເປັນ T_2 ອີງຕາມກົດເກນຊາກເລີ ຈະໄດ້.

$$\frac{P_1}{P_2'} = \frac{T_1}{T_2} \Rightarrow P_2' = P_1 \frac{T_2}{T_1} \quad (4.17)$$

ຂັ້ນຕອນທີ 2: ໃຫ້ກາສປ່ຽນຈາກພາວະ 2' ມາຫາພາວະ 2 ຕາມຂະບວນການຮັກສາອຸນຫະພູມ (T_2 ບໍ່ປ່ຽນແປງ) ບໍລິມາດເພີ່ມຈາກ V_1 ເຖິງ V_2 , ຕາມກົດເກນໂບຍ-ມາຣີອົດ ຈະໄດ້:

$$P_2' V_1 = P_2 V_2 \quad (4.18)$$

ແທນຄ່າ P_2' ຈາກສູດ (4.17) ໃສ່ (4.18) ແລະ ຫານສອງພາກໃຫ້ T_2 ຈະໄດ້



ຮູບ 4.6 ສະແດງພາວະການປ່ຽນແປງຂອງກາສ.

$$\frac{P_1 V_1}{T_1} = \frac{P_2 V_2}{T_2} \quad \text{ຫຼື} \quad \frac{PV}{T} = \text{const} \quad (4.19)$$

ວາງໃຫ້: $\frac{PV}{T} = R$, ຜົນການທົດລອງພົບວ່າ ກາສທຸກຊະນິດຢູ່ໃນເງື່ອນໄຂມາດ

ຕາຖານ: ອຸນຫະພູມ $T = 273\text{K}$, ຄວາມດັນ $P = 1,01 \times 10^5 \text{ N/m}^2$ ກາສຈຳນວນ 1 ໂມນ
ຈະມີປະລິມານ 22,4 ລິດ, ເຊິ່ງວ່າ $22,4 \ell = 22,4 \times 10^{-3} \text{ m}^3$.

ດັ່ງນັ້ນ, ຕົວຄົງຄ່າ R ຂອງກາສ 1 ໂມນເທົ່າກັບ

$$R = \frac{PV}{T} = \frac{1,01 \cdot 10^{-5} \times 22,4 \cdot 10^{-3}}{273} = 8,314 \text{ J/mol.K}$$

ຖ້າມີປະລິມານກາສຈຳນວນ n ໂມນ ຈະໄດ້ການພົວພັນດັ່ງນີ້

$$\frac{PV}{T} = nR \quad \text{ຫຼື} \quad PV = nRT \quad (4.20)$$

ເນື່ອງຈາກຈຳນວນໂມເລກຸນຂອງກາສມີການພົວພັນກັບຈຳນວນໂມນ (mol) n ຂອງ
ກາສ ໂດຍກາສທຸກຊະນິດຈຳນວນ 1 mole ມີ $6,02 \cdot 10^{23}$ ໂມເລກຸນ (molecule) ຄ່າດັ່ງ
ກ່າວເອີ້ນວ່າ **ຈຳນວນອາໂວກາໄດຣ** (Avogadro number) ສັນຍະລັກດ້ວຍ N_A ດັ່ງນັ້ນ,
 $N_A = 6,02 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$ ເຊິ່ງວ່າ

$$N = nN_A \quad \text{ຫຼື} \quad n = \frac{N}{N_A} \quad (4.21)$$

ແທນຄ່າຈາກສູດ (4.21) ໃສ່ສູດ (4.20) ຈະໄດ້ສູດໃໝ່ດັ່ງນີ້

$$PV = \frac{N}{N_A} RT = \frac{R}{N_A} NT \quad (4.22)$$

$$\text{ເຊິ່ງວ່າ } k_B = \frac{R}{N_A} = \frac{8,314 [\text{J/mol.K}]}{6,02 \cdot 10^{23} [\text{1/mol}]} = 1,38 \cdot 10^{-23} \text{ J/K}$$

ຄ່າ $k_B = 1,38 \times 10^{-23} \text{ J/K}$ ເອີ້ນວ່າ **ຕົວຄົງຄ່າໂບລສະມານ** (Boltzmann constant).

ເນື່ອງຈາກຈຳນວນໂມນ n ມີການພົວພັນກັບມວນສານ m ຂອງກາສດັ່ງນີ້:

$$n = \frac{N}{N_A} = \frac{m}{M} \quad (4.24)$$

ໃນນີ້ M ເອີ້ນວ່າ **ມວນສານໂມນ**. ສະນັ້ນ, ສູດ (4.22) ສາມາດຂຽນໃໝ່ໄດ້

$$PV = \frac{m}{M} RT \quad (4.25)$$

ຕົວຢ່າງ 3: ກາສຊະນິດໜຶ່ງມີບໍລິມາດ 1 dm^3 ຢູ່ອຸນຫະພູມ 25°C ຄວາມດັນ 1 atm , ເມື່ອເຮັດໃຫ້ບໍລິມາດຫຼຸດລົງ $\frac{1}{2}$ ເທື່ອຂອງບໍລິມາດເດີມ ແລະ ອຸນຫະພູມເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ 50°C . ຈົ່ງຄິດໄລ່ຄວາມດັນຂອງກາສທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ.

ບົດແກ້. ອີງຕາມຂໍ້ມູນບົດເລກໃຫ້ເຮົາມີ $V_2 = \frac{V_1}{2}$; $T_1 = 273 + 25 = 298 \text{ K}$;

$$T_2 = 273 + 50 = 323 \text{ K}$$

$$\text{ນຳໃຊ້ສູດ: } \frac{P_1 V_1}{T_1} = \frac{P_2 V_2}{T_2}$$

$$\text{ແທນຄ່າໃສ່ສູດຈະໄດ້: } \frac{1 \cdot V_1}{298} = \frac{P_2 \cdot \frac{V_1}{2}}{323} \Rightarrow P_2 = 2,17 \text{ N/m}^2$$

ຕົວຢ່າງ 4: ເພີ່ມປະສົມກາສ CO_2 ທີ່ມີມວນສານ 11 g ກັບກາສ N_2O ທີ່ມີມວນສານ $5,5 \text{ g}$ ຢູ່ໃນຖັງທີ່ມີບໍລິມາດ 2 dm^3 ແລະ ອຸນຫະພູມຫຼັງຈາກປະສົມແລ້ວແມ່ນ 27°C . ຈົ່ງຄິດໄລ່ຄວາມດັນຂອງກາສໃນຖັງ.

ບົດແກ້. ອີງຕາມຂໍ້ມູນບົດເລກໃຫ້ເຮົາມີ: $T_1 = T_2 = 273 + 27 = 300 \text{ K}$; $R = 8,314 \text{ J/mol.K}$;

$$m_1 = 11 \text{ g}; m_2 = 5,5 \text{ g}; M_1 = M_{\text{CO}_2} = 12 + 32 = 44 \text{ g}; M_2 = M_{\text{N}_2\text{O}} = 28 + 16 = 44 \text{ g}$$

$$\text{ນຳໃຊ້ສູດ: } PV = \frac{N}{N_A} RT = \frac{m}{M} RT$$

$$\text{ຄວາມດັນຂອງກາສ } \text{CO}_2: P_1 = \frac{m_1 RT_1}{M_1 V_1} = \frac{11 \times 8,314 \times 300}{44 \times 2 \cdot 10^{-3}} = 3,12 \cdot 10^{-2} \text{ N/m}^2$$

$$\text{ຄວາມດັນຂອງກາສ } \text{N}_2\text{O}: P_2 = \frac{m_2 RT_2}{M_2 V_2} = \frac{5,5 \times 8,314 \times 300}{44 \times 2 \cdot 10^{-3}} = 1,56 \cdot 10^{-2} \text{ N/m}^2$$

$$\text{ຄວາມດັນຂອງກາສຫຼັງປະສົມ } P = P_1 + P_2 = 4,68 \cdot 10^{-2} \text{ N/m}^2$$

ຕົວຢ່າງ 5: ອາກາດໃນຫ້ອງໜຶ່ງ ຢູ່ອຸນຫະພູມ 21°C ມີຄວາມດັນ $1,01 \cdot 10^5 \text{ Pa}$. ຈົ່ງຄິດໄລ່ຈຳນວນໂມເລກຸນຂອງກາສໃນບໍລິມາດ 1 m^3 .

ບົດແກ້. ມີ $P = 1,01 \cdot 10^5 \text{ Pa} = 1,01 \cdot 10^5 \text{ N/m}^2$; $V = 1 \text{ m}^3$; $T = 273 + 21 = 294 \text{ K}$

$$\text{ນຳໃຊ້ສູດ: } PV = \frac{R}{N_A} NT \Leftrightarrow PV = k_B NT \Rightarrow N = \frac{PV}{k_B T}$$

$$\text{ແທນຄ່າໃສ່ສູດໄດ້: } N = \frac{1,01 \cdot 10^5 (\text{N/m}^2) \times 1 (\text{m}^3)}{1,38 \cdot 10^{-23} (\text{J/K}) \times 294 (\text{K})} = 2,49 \cdot 10^{25}$$

ຈຳນວນໂມເລກຸນອາກາດໃນ $V = 1 \text{ m}^3$ ມີ $2,49 \cdot 10^{25}$ ໂມເລກຸນ.

ຄຳຖາມ ແລະ ບົດເຝິກຫັດ

1. ຈົ່ງຍົກຕົວຢ່າງໃນຕົວຈິງທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ກາສໃນປະລິມານຄົງຄ່າຈະມີບໍລິມາດຫຼຸດລົງ ເມື່ອຄວາມດັນຂອງມັນເພີ່ມຂຶ້ນໂດຍອຸນຫະພູມບໍ່ປ່ຽນແປງ.
2. ຈົ່ງຍົກຕົວຢ່າງໃນຕົວຈິງທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ກາສໃນປະລິມານຄົງຄ່າຍັງຮັກສາບໍລິມາດບໍ່ປ່ຽນແປງ, ເມື່ອອຸນຫະພູມເພີ່ມຂຶ້ນ ຄວາມດັນກໍຈະເພີ່ມຂຶ້ນຕາມ.
3. ຈົ່ງຍົກຕົວຢ່າງໃນຕົວຈິງທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ກາສໃນປະລິມານຄົງຄ່າຍັງຮັກສາຄວາມດັນບໍ່ປ່ຽນແປງ, ເມື່ອອຸນຫະພູມຫຼຸດລົງ ຫຼື ເພີ່ມຂຶ້ນ, ບໍລິມາດຂອງມັນກໍຈະຫຼຸດລົງ ຫຼື ເພີ່ມຂຶ້ນ.
4. ຈົ່ງແຕ້ມກຣາຟການພົວພັນລະຫວ່າງ P ແລະ T ໃນຂະບວນການຮັກສາບໍລິມາດ.
5. ຈົ່ງແຕ້ມກຣາຟການພົວພັນລະຫວ່າງ V ແລະ T ໃນຂະບວນການຮັກສາຄວາມດັນ.
6. ພາຍໃຕ້ຄວາມດັນ 30 atm ກາສມີບໍລິມາດ 30 ລິດ. ຈົ່ງຄິດໄລ່ບໍລິມາດຂອງກາສດັ່ງກ່າວເມື່ອຢູ່ພາຍໃຕ້ຄວາມດັນ 500 atm ໂດຍອຸນຫະພູມຄົງຄ່າ.
7. ຖັງໜ່ວຍໜຶ່ງມີບໍລິມາດ 10 ລິດ ບັນຈຸກາສຊະນິດໜຶ່ງຢູ່ຄວາມດັນ 10 atm. ຈົ່ງຄິດໄລ່ບໍລິມາດຂອງຖັງທີ່ສາມາດບັນຈຸກາສດັ່ງກ່າວຢູ່ໃນເງື່ອນໄຂຄວາມດັນ 1 atm, ໂດຍອຸນຫະພູມຄົງຄ່າ.
8. ກາສຊະນິດໜຶ່ງຢູ່ອຸນຫະພູມ 0°C ບໍລິມາດຂອງມັນເທົ່າ 10 ລິດ. ຈົ່ງຄິດໄລ່ບໍລິມາດຂອງກາສດັ່ງກ່າວຖ້າອຸນຫະພູມຫຼຸດລົງເປັນ -273°C , ຕະຫຼອດການປ່ຽນແປງອຸນຫະພູມໄດ້ຮັກສາຄວາມດັນໄວ້ຄືເກົ່າ.
9. ກາສຊະນິດໜຶ່ງຢູ່ອຸນຫະພູມ 546°C ບໍລິມາດຂອງມັນເທົ່າ 10 ລິດ. ຈົ່ງຄິດໄລ່ບໍລິມາດຂອງກາສດັ່ງກ່າວຖ້າອຸນຫະພູມເປັນ 619°C , ຕະຫຼອດການປ່ຽນແປງອຸນຫະພູມໄດ້ຮັກສາຄວາມດັນໄວ້ຄືເກົ່າ.
10. ກາສຊະນິດໜຶ່ງບັນຈຸໃນອ່າງທີ່ປິດແຈບມີຄວາມດັນ 5 cmHg, ຢູ່ອຸນຫະພູມ 0°C . ຈົ່ງຄິດໄລ່ຄວາມດັນຂອງກາສນີ້ໃນອ່າງເດີມ ເມື່ອອຸນຫະພູມເພີ່ມຂຶ້ນເທົ່າກັບ 400°C .
ຕອບ: $P_1 = 12,3 \text{ cmHg}$
11. ບໍລິມາດຂອງກາສໃນຖັງ 1 cm^3 ຢູ່ອຸນຫະພູມ 27°C ມີຄວາມດັນ 1 atm. ຈົ່ງຄິດໄລ່ຈຳນວນໂມເລກຸນຂອງກາສດັ່ງກ່າວ.
ຕອບ: $N = 4,2 \cdot 10^{19}$ ໂມເລກຸນ.
12. ກາສຊະນິດໜຶ່ງເມື່ອຢູ່ອຸນຫະພູມ 27°C ມີບໍລິມາດ $1 \cdot 10^{-3} \text{ m}^3$ ມີຄວາມດັນ 1 atm, ຖ້າບໍລິມາດຂະຫຍາຍຕົວເປັນ $1,5 \cdot 10^{-3} \text{ m}^3$ ມີຄວາມດັນ 1,1 atm. ຈົ່ງຄິດໄລ່ອຸນຫະພູມໃນເມື່ອບໍລິມາດເພີ່ມຂຶ້ນ.

ຕອບ: $t = 222^{\circ}\text{C}$.

13. ໃນເງື່ອນໄຂມາດຕາຖານ, ອາກາດບໍລິມາດ 1 ລິດ ມີມວນສານເທົ່າ 1,293 g, ເມື່ອອາກາດມີບໍລິມາດ 20 ລິດ ຢູ່ອຸນຫະພູມ 27°C ຈະມີມວນສານເທົ່າ 12,93 g. ຈົ່ງຄິດໄລ່ຄວາມດັນຂອງອາກາດ?
14. ຖັງ 3 ໜ່ວຍມີບໍລິມາດເທົ່າກັບ 2 ລິດ, 3 ລິດ ແລະ 5 ລິດ ຕາມລຳດັບ. ຖັງໜ່ວຍທີໜຶ່ງບັນຈຸອົກຊີແຊນ (O_2) ມີຄວາມດັນ 1 atm, ຖັງໜ່ວຍທີສອງບັນຈຸຮີໂດຣແຊນ (H_2) ມີຄວາມດັນ 2 atm ແລະ ຖັງໜ່ວຍທີສາມບັນຈຸນິໂຕຣແຊນ (N_2) ມີຄວາມດັນ 3 atm. ຖ້າຕໍ່ທັງສາມຖັງໃສ່ກັນດ້ວຍທໍ່ທີ່ມີກົອກປິດ-ເປີດໄດ້, ເມື່ອເປີດກົອກ ກາສຈະກະຈາຍໄປທັງສາມຖັງເທົ່າກັນ, ຖ້າອຸນຫະພູມຄົງຄ່າ. ຈົ່ງຄິດໄລ່ຄວາມດັນທັງຈາກເປີດກົອກທັງໝົດ?
15. ເອົາກາສ ຮີລີອອມ (He) ຈຳນວນ 2 mol ຢູ່ອຸນຫະພູມ 60°C ມາປະສົມກັບກາສອົກຊີແຊນ (O_2) ຈຳນວນ 1 mol ຢູ່ອຸນຫະພູມ 30°C . ຈົ່ງຄິດໄລ່ອຸນຫະພູມທັງຈາກປະສົມ?
16. ກາສຊະນິດໜຶ່ງມີບໍລິມາດ 2 cm^3 ຢູ່ອຸນຫະພູມ 17°C ມີຄວາມດັນເທົ່າ 2 ເທື່ອຄວາມດັນບັນຍາກາດ. ຈົ່ງຄິດໄລ່ຈຳນວນໂມນຂອງກາສດັ່ງກ່າວ?

ບົດທີ 5. ພະລັງງານຂອງກາສ

1. ພະລັງງານໃນລະບົບ

1.1 ລະບົບ

ໂດຍທົ່ວໄປລະບົບ (system) ປະກອບດ້ວຍສິ່ງຕ່າງໆ ເຊິ່ງຢູ່ໃນຂອບເຂດທີ່ຕ້ອງການສຶກສາເຊັ່ນ: ໃນການສຶກສາຈຸດຖ່ວງໜັກຂອງຫຼອດດູດນ້ຳບັນຈຸດິນຊາຍ, ລະບົບປະກອບດ້ວຍຫຼອດດູດ ແລະ ດິນຊາຍ; ໃນການສຶກສາການຕຳກັນຂອງໝາກບີໂລຫະສອງໜ່ວຍ, ລະບົບປະກອບດ້ວຍໝາກບີສອງໜ່ວຍນັ້ນ. ດັ່ງນັ້ນ, ການກຳນົດວ່າ ລະບົບໃດໜຶ່ງຈະປະກອບດ້ວຍຫຍັງແດ່ຂຶ້ນຢູ່ກັບສິ່ງທີ່ເຮົາຕ້ອງການສຶກສາ.

1.2 ພະລັງງານພາຍໃນລະບົບຂອງກາສອຸດົມຄະຕິ

ກາສອຸດົມຄະຕິ ບັນດາໂມເລກຸນຂອງມັນຢູ່ໄກກັນຫຼາຍ ເຊິ່ງສາມາດຖືໄດ້ວ່າລະຫວ່າງໂມເລກຸນບໍ່ມີຄວາມແຮງດຶງດູດ ແລະ ຄວາມແຮງຢູ່, ໝາຍວ່າ: ພະລັງງານທ່າຕັ້ງຂອງໂມເລກຸນຂອງກາສອຸດົມຄະຕິເທົ່າສູນ. ດັ່ງນັ້ນ, ພະລັງງານພາຍໃນຂອງກາສອຸດົມຄະຕິ ເທົ່າກັບພະລັງງານເດີນເຄື່ອນຂອງບັນດາໂມເລກຸນຂອງກາສນັ້ນ.

ໃນການສຶກສາພະລັງງານຂອງໂມເລກຸນກາສ ໃນພາຊະນະອັດແຈບອັນໜຶ່ງ, ລະບົບປະກອບດ້ວຍໂມເລກຸນທັງໝົດຢູ່ໃນພາຊະນະນັ້ນ. ດັ່ງນັ້ນ, ພະລັງງານຂອງໂມເລກຸນຂອງກາສເປັນພະລັງງານພາຍໃນລະບົບ (Internal Energy of System).

ການຄົ້ນຄວ້າຫາພະລັງງານພາຍໃນລະບົບ ຈະປະຕິບັດໄດ້ດັ່ງນີ້: ເນື່ອງຈາກພະລັງງານເດີນເຄື່ອນສະເລ່ຍຂອງໂມເລກຸນ ສຳພັນກັບອຸນຫະພູມສຳບູນຂອງກາສຕາມສູດ:

$$\bar{E} = \frac{3}{2} k_B T \quad (5.1)$$

ຖ້າລະບົບປະກອບດ້ວຍ N ໂມເລກຸນ, ພະລັງງານຂອງທັງໝົດໂມເລກຸນກາສໃນລະບົບ ຫຼື ພະລັງງານພາຍໃນລະບົບຈະມີຄ່າດັ່ງນີ້:

$$U = N\bar{E}_C = N\left(\frac{3}{2} k_B T\right) \text{ ຫຼື } U = \frac{3}{2} k_B NT \quad (5.2)$$

ຈາກສູດ (5.2) ສາມາດສະຫຼຸບໄດ້ວ່າ: ການປ່ຽນແປງພະລັງງານພາຍໃນຂອງກາສເປັນອັດຕາສ່ວນພົວພັນກົງກັບຈຳນວນໂມເລກຸນ ແລະ ອຸນຫະພູມສຳບູນຂອງກາສ.

$$\text{ຈາກສູດ } N = nN_A \quad \text{ແລະ} \quad k_B = \frac{R}{N_A}$$

ແທນຄ່າຂອງ N ແລະ k_B ໃສ່ (5.2) ຈະໄດ້:

$$U = \frac{3}{2}nRT \quad (5.3)$$

2. ແຮງງານຂອງກາສອຸດົມຄະຕິ

ໃນການໜົບກາສຢູ່ໃນບັງສູບ ດັ່ງຮູບ 5.1, ບັງສູບມີອຸນຫະພູມສູງຂຶ້ນ (ຮ້ອນຂຶ້ນ). ນັ້ນສະແດງວ່າ ພະລັງງານພາຍໃນລະບົບເພີ່ມຂຶ້ນ. ຖ້າໃນລະບົບບໍ່ໄດ້ຮັບພະລັງງານຄວາມຮ້ອນເຂົ້າ ຫຼື ສົ່ງອອກ, ພະລັງງານພາຍໃນລະບົບທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຈະເທົ່າກັບແຮງງານ ທີ່ຜະລິດອອກໃຫ້ລະບົບນັ້ນ.

ໃນການໜົບກາສຢູ່ໃນບັງສູບ, ເມື່ອກະທົບຄວາມແຮງ F ໃສ່ລູກສູບໃຫ້ເຄື່ອນທີ່ລົງໄດ້ໄລຍະທາງ Δh ໂດຍຮັກສາບໍ່ໃຫ້ຄວາມດັນປ່ຽນແປງ. ແຮງງານທີ່ຄວາມແຮງ F ຜະລິດອອກ ຫຼື ເວົ້າຢ່າງໜຶ່ງວ່າ ແຮງງານທີ່ຜະລິດອອກໃຫ້ລະບົບ ມີຄ່າດັ່ງນີ້:

$$W = F\Delta h$$

ຍ້ອນ $F = PA$ (P ຄວາມດັນຂອງກາສ, A ເປັນເນື້ອທີ່ລູກສູບ).

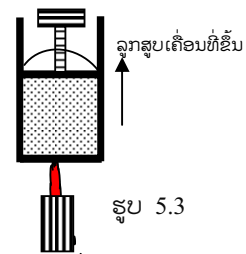
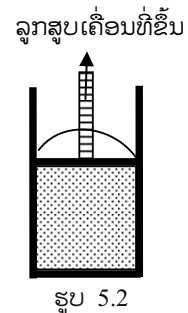
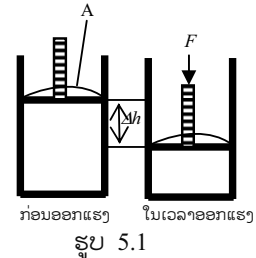
$$\text{ດັ່ງນັ້ນ: } W = (PA)\Delta h = P(A\Delta h)$$

$$\text{ເນື່ອງຈາກ } A\Delta h = \Delta V$$

$$\text{ສະນັ້ນ: } W = P\Delta V \quad (5.4)$$

ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ຖ້າເຮັດໃຫ້ກາສໃນບັງສູບຂະຫຍາຍຕົວເພື່ອດັນລູກສູບໃຫ້ເຄື່ອນທີ່ຂຶ້ນ ດັ່ງຮູບ 5.2 ໂດຍຖືວ່າ ບໍ່ມີການຮຸກຮຸນລະຫວ່າງລູກສູບກັບບັງສູບ. ໃນກໍລະນີນີ້ ອຸນຫະພູມຂອງລະບົບຫຼຸດລົງເພາະໃນການດັນໃຫ້ລູກສູບເຄື່ອນທີ່ຂຶ້ນນັ້ນ, ແຕ່ລະໂມເລກຸນຂອງກາສທີ່ຕຳໃສ່ລູກສູບຈະສູນເສຍພະລັງງານໄປ ເຮັດໃຫ້ມັນກະດອນດ້ວຍພະລັງງານເດີນເຄື່ອນທີ່ຫຼຸດລົງ. ຜົນສຸດທ້າຍພະລັງງານພາຍໃນ ແລະ ອຸນຫະພູມຂອງລະບົບຫຼຸດລົງ.

ເມື່ອພິຈາລະນາກໍລະນີທີ່ມີການຮັບ ຫຼື ສົ່ງພະລັງງານຄວາມຮ້ອນເຂົ້າ ຫຼື ອອກຈາກລະບົບແລ້ວ ເຮັດໃຫ້ພະລັງງານພາຍໃນ



ແລະ ອຸນຫະພູມຂອງລະບົບປ່ຽນແປງ ເຊັ່ນ: ການໃຫ້ພະລັງງານຄວາມຮ້ອນແກ່ກາສທີ່ບັນຈຸໃນບັງສູບເຊິ່ງລູກສູບສາມາດເຄື່ອນທີ່ໄດ້ໂດຍປາສະຈາກການຮຸກຮູ້ ດັ່ງຮູບ 5.3

ຕາມກົດເກນຮັກສາພະລັງງານ, ພະລັງງານຄວາມຮ້ອນທີ່ສະໜອງໃຫ້ແກ່ລະບົບຈະເຮັດໃຫ້ພະລັງງານພາຍໃນ ແລະ ອຸນຫະພູມຂອງລະບົບສູງຂຶ້ນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ລະບົບເຮັດວຽກດ້ານລູບສູບເຄື່ອນທີ່.

ຈາກກົດເກນຮັກສາພະລັງງານເຮົາສາມາດເວົ້າໄດ້ວ່າ: ພະລັງງານຄວາມຮ້ອນທັງໝົດທີ່ສະໜອງໃຫ້ແກ່ລະບົບ ມີຄ່າເທົ່າກັບຜົນບວກຂອງພະລັງງານໃນລະບົບທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນກັບແຮງງານທີ່ລະບົບນັ້ນຜະລິດອອກ.

ຖ້າໃຫ້ Q ເປັນພະລັງງານຄວາມຮ້ອນທີ່ສະໜອງໃຫ້ລະບົບ ΔU ເປັນພະລັງງານພາຍໃນລະບົບທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ W ເປັນແຮງງານທີ່ລະບົບຜະລິດອອກ, ສາມາດຂຽນສູດພົວພັນລະຫວ່າງ Q , ΔU ແລະ W ໄດ້ດັ່ງນີ້:

$$Q = \Delta U + W \quad (5.5)$$

ສູດ (5.5) ນີ້, ສາມາດໃຊ້ພິຈາລະນາການປ່ຽນແປງຂອງລະບົບໄດ້ທຸກກໍລະນີ.

ກໍລະນີທີ່ບໍ່ມີການຮັບ ຫຼື ສົ່ງພະລັງງານຄວາມຮ້ອນເຂົ້າ ຫຼື ອອກລະບົບ ($Q = 0$) ສູດ (5.5) ຂຽນຄືນໃໝ່ໄດ້:

$$0 = \Delta U + W \quad \text{ຫຼື} \quad -\Delta U = W \quad (5.6)$$

$$\text{ຫຼື} \quad \Delta U = -W \quad (5.7)$$

ເຄື່ອງໝາຍບວກ (+) ແລະ ລົບ (-) ຂອງ ΔU ແລະ W ໂດຍການຍຶດຖືຫຼັກໃນການພິຈາລະນາ ດັ່ງນີ້:

- ກໍລະນີໜົບກາສໃນບັງສູບ, ເມື່ອໃຊ້ຄວາມແຮງດັນລູກສູບເຂົ້າ, ບໍລິມາດຂອງກາສໃນບັງສູບນ້ອຍລົງ, ອຸນຫະພູມຂອງກາສໃນບັງສູບສູງຂຶ້ນ ໝາຍຄວາມວ່າ: ພະລັງງານພາຍໃນລະບົບຫຼາຍຂຶ້ນ. ກໍລະນີຄືດັ່ງກ່າວ ຕາຕະລາງສະຫຼຸບເຄື່ອງໝາຍ ΔU ແລະ W

ເພິ່ນກຳນົດໃຫ້ ΔU ມີຄ່າເປັນບວກ ($+\Delta U$), ສ່ວນແຮງງານ W ມີຄ່າເປັນລົບ ($-W$). ດັ່ງນັ້ນ, ຈະໄດ້:

$$\Delta U = -W$$

- ກໍລະນີ ກາສພາຍໃນ

	ປະລິມານ	ເຄື່ອງໝາຍ
ΔU	ພະລັງງານພາຍໃນເພີ່ມຂຶ້ນ	+
	ພະລັງງານພາຍໃນຫຼຸດລົງ	-
W	ລະບົບຜະລິດແຮງງານອອກ	+
	ລະບົບຮັບເອົາແຮງງານເຂົ້າ	-

ລະບົບຂະຫຍາຍຕົວ ດັນໃຫ້ລູກສູບເຄື່ອນທີ່ອອກ, ອຸນຫະພູມຫຼຸດລົງ ໝາຍຄວາມວ່າ: ພະລັງງານພາຍໃນລະບົບຫຼຸດລົງ, ກໍລະນີດັ່ງກ່າວ ເພີ່ມກຳນົດໃຫ້ ΔU ມີຄ່າເປັນລົບ $-\Delta U$, ສ່ວນແຮງງານ W ມີຄ່າເປັນບວກ ($+W$) ດັ່ງນັ້ນ: $-\Delta U = W$

ຕົວຢ່າງ 1: ບັງສູບອັນໜຶ່ງ ມີລູກສູບເຄື່ອນທີ່ໄດ້ຢ່າງສະດວກ, ພາຍໃນບັນຈຸກາສໃນປະລິມານໜຶ່ງທີ່ມີບໍລິມາດ $1,5 \cdot 10^{-3} \text{ m}^3$ ຢູ່ພາຍໃຕ້ຄວາມດັນ 10^5 Pa (ປາສການ) ແລະ ອຸນຫະພູມ 27°C . ຖ້າໃຫ້ກາສໄດ້ຮັບຄວາມຮ້ອນ ຈົນມີອຸນຫະພູມ 57°C ໂດຍຄວາມດັນບໍ່ປ່ຽນແປງ. ຈົ່ງຊອກຫາ: ບໍລິມາດທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຂອງກາສ ແລະ ແຮງງານທີ່ກາສຜະລິດອອກ.

ວິທີແກ້:

ສິ່ງທີ່ຮູ້:

$$V = 1,5 \cdot 10^{-3} \text{ m}^3$$

$$P = 10^5 \text{ Pa}$$

$$T_1 = 273 + 27 = 300 \text{ K}$$

$$T_2 = 273 + 57 = 330 \text{ K}$$

$$\text{ຊອກ : } \Delta V = ?; W = ?$$

• ຊອກບໍລິມາດທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ.

$$\text{ນຳໃຊ້ສູດ } \frac{P_1 V_1}{T_1} = \frac{P_2 V_2}{T_2} \Rightarrow V_2 = \frac{P_1 V_1 T_2}{P_2 T_1}$$

$$\text{ຍ້ອນ } P_1 = P_2 \text{ ສະນັ້ນ, ຂຽນໄດ້: } V_2 = \frac{V_1 T_2}{T_1}$$

$$\text{ແທນຄ່າໃສ່ໄດ້: } V_2 = \frac{1,5 \cdot 10^{-3} \times 330}{300} = 1,65 \cdot 10^{-3} \text{ m}^3$$

$$\text{ບໍລິມາດທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນແມ່ນ: } \Delta V = V_2 - V_1 = 1,65 \cdot 10^{-3} - 1,5 \cdot 10^{-3} = 0,15 \cdot 10^{-3} \text{ m}^3$$

• ຊອກແຮງງານທີ່ລະບົບຜະລິດອອກ

$$\text{ນຳໃຊ້ສູດ: } W = P \Delta V$$

ແທນຄ່າໃສ່ໄດ້:

$$W = 10^5 \times 0,15 \cdot 10^{-3} = 15 \text{ (Pa} \cdot \text{m}^3) = 15 \text{ J}$$

ຕົວຢ່າງ 2: ເມື່ອສົ່ງປະລິມານຄວາມຮ້ອນ $1,5 \text{ J}$ ໃຫ້ແກ່ກາສ ຢູ່ໃນບັງສູບອັນໜຶ່ງທີ່ວາງຢູ່ຕາມລວງນອນ, ກາສຍຶດອອກ ແລະ ຍູ້ລູບສູບໃຫ້ເຄື່ອນທີ່ໄປໄດ້ໄລຍະທາງ 5 cm . ຈົ່ງຊອກຫາລະດັບການປ່ຽນແປງພະລັງງານພາຍໃນຂອງກາສ. ໃຫ້ຮູ້ຄວາມແຮງຮຸກຮູ້ລະຫວ່າງລູກສູບ ແລະ ບັງສູບເທົ່າ 20 N .

ແກ້:

ໃຫ້ຮູ້

$$Q = 1,5 \text{ J}$$

$$\ell = 5 \text{ cm} = 0,05 \text{ m}$$

$$F_s = 20 \text{ N}$$

$$\text{ຊອກ } \Delta U = ?$$

ຍ້ອນກາສຮັບເອົາຄວາມຮ້ອນ ແລະ ຜະລິດແຮງງານ. ດັ່ງນັ້ນ:

$$Q > 0 \text{ ແລະ } W > 0$$

ນຳໃຊ້ສູດ: $Q = \Delta U + W$ ຫຼື $\Delta U = Q - W$

ການຜະລິດແຮງງານທີ່ອອກເພື່ອເອົາຊະນະການຮຸກຮູດດັ່ງນັ້ນ:

$$W = F \cdot \ell \text{ ແລະ } \text{ໄດ້} \Rightarrow \Delta U = Q - F \cdot \ell = 1,5 - 20 \times 0,05 = 0,5 \text{ J}$$

ຕົວຢ່າງ 3: ເມື່ອໃຫ້ຄວາມຮ້ອນແກ່ກາສຊະນິດໜຶ່ງ ເຊິ່ງມີຈຳນວນ 2 mol. ຄວາມດັນ 10^5 Pa ບໍລິມາດ $5 \cdot 10^{-2} \text{ m}^3$ ແລະ ອຸນຫະພູມ 300K ຈົນໃຫ້ກາສມີອຸນຫະພູມ 400K. ຈົ່ງຊອກຫາ:

ກ. ພະລັງງານພາຍໃນຂອງກາສທີ່ປ່ຽນແປງ.

ຂ. ປະລິມານຄວາມຮ້ອນທີ່ໃຫ້ແກ່ກາສໃນ 2 ກໍລະນີ: ກໍລະນີບໍລິມາດຂອງກາສບໍ່ປ່ຽນແປງ ແລະ ກໍລະນີຄວາມດັນຂອງກາສບໍ່ປ່ຽນແປງ.

ແກ້

ສິ່ງທີ່ຮູ້:

$$n = 2 \text{ mol}$$

$$P = 10^5 \text{ Pa}$$

$$V_1 = 5 \cdot 10^{-2} \text{ m}^3$$

$$T_1 = 300 \text{ K}$$

$$R = 8,31 \text{ J/mol K}$$

ຊອກ: ກ. $\Delta U = ?$

ຂ. $Q = ?$ ເມື່ອ:

1) $V = \text{const}$

2) $P = \text{const}$

ກ. ຊອກຫາ ΔU

ນຳໃຊ້ສູດ: $U = \frac{3}{2} nRT$ (1)

ປະລິມານກາສບໍ່ປ່ຽນແປງ. ດັ່ງນັ້ນ, ການປ່ຽນແປງຂອງ U ຂຶ້ນກັບການປ່ຽນແປງຂອງ T ແລະ ຈາກ (1) ແມ່ນ:

$$\Delta U = \frac{3}{2} nR \Delta T \quad \text{ແທນຄ່າຈະໄດ້:}$$

$$\Delta U = \frac{3}{2} \times 2 \times 8,31 \times (400 - 300) \approx 2,49 \cdot 10^3 \text{ J}$$

ຂ. ຊອກ Q : ນຳໃຊ້ສູດ: $Q = \Delta U + W$ (2)

1) ກໍລະນີຮູ້ $V = \text{const}$ ຫຼື $\Delta V = 0$, ລະບົບບໍ່ໄດ້ຮັບຫຼື ຜະລິດແຮງງານອອກ ($W = 0$).

ດັ່ງນັ້ນ, ສາມາດຂຽນ (2) ໄດ້: $Q = \Delta U = 2,49 \cdot 10^3 \text{ J}$

2) ກໍລະນີ $P = \text{const}$

ນຳໃຊ້ສູດ: $Q = \Delta U + W$

• ຊອກ W ໂດຍນຳໃຊ້ສູດ: $W = P \cdot \Delta V$ (3)

ນຳໃຊ້ສູດ: $PV = nRT \Rightarrow V_2 = \frac{nRT_2}{P_2} = \frac{2 \times 8,31 \times 400}{10^5} \approx 6,65 \cdot 10^{-2} \text{ m}^3$

ບໍລິມາດເພີ່ມຂຶ້ນ: $\Delta V = V_2 - V_1 = 6,65 \cdot 10^{-2} - 5 \cdot 10^{-2} = 1,65 \cdot 10^{-2} \text{ m}^3$

ແທນຄ່າຂອງ P ແລະ ΔV ໃສ່ (4) ໄດ້: $W = 10^5 \times 1,65 \cdot 10^{-2} = 1,65 \cdot 10^3 \text{ J}$

ແທນຄ່າ ΔU ແລະ W ໃສ່ (2) ໄດ້: $Q = 2,49 \cdot 10^3 + 1,65 \cdot 10^3 = 4,14 \cdot 10^3 \text{ J}$

3. ການຮັກສາພະລັງງານໃນຂະບວນການປ່ຽນແປງຂອງກາສ

3.1 ຂະບວນການຮັກສາບໍລິມາດບໍ່ປ່ຽນແປງ

ໃນລະບົບເສັ້ນເຄົ້າ PV ເຊິ່ງເສັ້ນເຄົ້າຕັ້ງສະແດງການປ່ຽນແປງຂອງຄວາມດັນ (P). ເສັ້ນເຄົ້ານອນສະແດງການປ່ຽນແປງຂອງບໍລິມາດ (V) ແລະ ຂະບວນການຮັກສາບໍລິມາດບໍ່ປ່ຽນແປງສະແດງດ້ວຍເສັ້ນຊື່ຕັ້ງສາກກັບເສັ້ນເຄົ້າບໍລິມາດ ດັ່ງຮູບ 5.4.

ໃນເມື່ອກາສປ່ຽນແປງຈາກພາວະ 1 ຫາພາວະ 2, ຄວາມດັນເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ P_1 ເປັນ P_2 ແຕ່ວ່າບໍລິມາດບໍ່ປ່ຽນແປງສະແດງວ່າ:

$$\Delta V = 0 \Rightarrow W = 0$$

ຈາກກົດເກນຮັກສາພະລັງງານຂຽນສູດພົວພັນລະຫວ່າງ Q ແລະ ΔU ໄດ້ດັ່ງນີ້:

$$Q = \Delta U \quad (5.8)$$

ຍ້ອນວ່າ ຢູ່ໃນພາວະ 2 ກາສມີອຸນຫະພູມສູງກວ່າພາວະ (1). ດັ່ງນັ້ນ, ເພື່ອປ່ຽນຈາກພາວະ (1) ຫາພາວະ (2) ກາສຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບເອົາປະລິມານຄວາມຮ້ອນ ($Q > 0$) ແລະ ພະລັງງານພາຍໃນຂອງກາສເພີ່ມຂຶ້ນ ($\Delta U > 0$). ໝາຍຄວາມວ່າ ປະລິມານຄວາມຮ້ອນທີ່ກາສຮັບເອົາພຽງແຕ່ເຮັດໃຫ້ພະລັງງານພາຍໃນຂອງກາສເພີ່ມຂຶ້ນເທົ່ານັ້ນ.

3.2 ຂະບວນການຮັກສາຄວາມດັນບໍ່ປ່ຽນແປງ

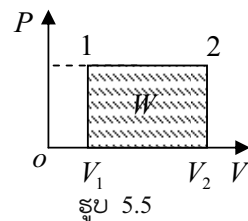
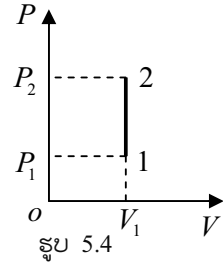
ໃນລະບົບເສັ້ນເຄົ້າ P, V ຂະບວນການຮັກສາຄວາມດັນບໍ່ປ່ຽນແປງ ສະແດງດ້ວຍເສັ້ນຊື່ຕັ້ງສາກກັບເສັ້ນເຄົ້າຄວາມດັນ. ໃນຂະບວນການປ່ຽນແປງພາວະຈາກພາວະ 1 ຫາພາວະ 2, ກາສຜະລິດແຮງງານ:

$W = P \Delta V$. ແຮງງານນີ້ ເທົ່າກັບເນື້ອທີ່ຂອງຮູບສີ່ແຈສາກທີ່ຂີດລາຍ ດັ່ງຮູບ 5.5.

ຕາມກົດເກນຮັກສາພະລັງງານຄວາມຮ້ອນ ຂຽນໄດ້:

$$Q = \Delta U + W \quad (5.9)$$

ຈາກສູດ (5.9) ສະແດງໃຫ້ຮູ້ວ່າ ປະລິມານຄວາມຮ້ອນທີ່ກາສຮັບເອົາພາກສ່ວນໜຶ່ງເຮັດໃຫ້ພະລັງງານພາຍໃນເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ອີກພາກສ່ວນໜຶ່ງຜະລິດແຮງງານ.



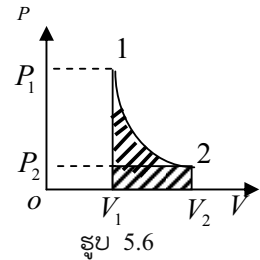
3.3 ຂະບວນການຮັກສາອຸນຫະພູມບໍ່ປ່ຽນແປງ

ຂະບວນການຮັກສາອຸນຫະພູມບໍ່ປ່ຽນແປງຂອງກາສ ໝາຍຄວາມວ່າ ພະລັງງານພາຍໃນຂອງກາສບໍ່ປ່ຽນແປງ $\Delta U = 0$.

ໃນເມື່ອປ່ຽນພາວະ 1 ຫາພາວະ 2 ກາສຜະລິດແຮງງານ ໜຶ່ງອອກທີ່ມີຄ່າເທົ່າກັບເນື້ອທີ່ຂອງຮູບທີ່ຂີດລາຍ ດັ່ງຮູບ 5.6. ຕາມກົດເກນຮັກສາພະລັງງານຄວາມຮ້ອນເຮົາສາມາດຂຽນໄດ້:

$$Q = W \quad (5.10)$$

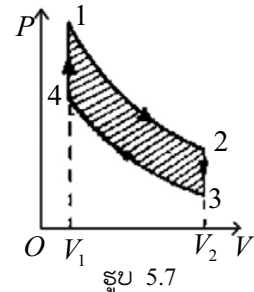
ສູດ (5.10) ສະແດງໃຫ້ຮູ້ວ່າ ປະລິມານຄວາມຮ້ອນທັງໝົດທີ່ກາສຮັບເອົາລ້ວນແຕ່ໄດ້ກາຍເປັນແຮງງານ.



3.4 ຂະບວນການຮອບວຽນ

ຂະບວນການຮອບວຽນ ແມ່ນຂະບວນການທີ່ເກີດຂຶ້ນເປັນວົງຈອນຈອດກັນ (ພາວະສຸດທ້າຍເຕັງກັບພາວະທຳອິດ).

ເສັ້ນສະແດງທີ່ແຕ້ມດັ່ງຮູບ 5.7 ເປັນຂະບວນຮອບວຽນຂອງກາສຈາກພາວະ 1 ປ່ຽນມາເປັນພາວະ 2 ດ້ວຍການຍືດອອກຢູ່ໃນຂະບວນການຮັກສາອຸນຫະພູມບໍ່ປ່ຽນແປງກາສຜະລິດແຮງງານ W_1 ; ຈາກພາວະ 2 ຫາພາວະ 3 ດ້ວຍຂະບວນການຮັກສາບໍລິມາດບໍ່ປ່ຽນ; ຈາກພາວະ 3 ຫາພາວະ 4 ດ້ວຍຂະບວນການໜົບຮັກສາອຸນຫະພູມບໍ່ປ່ຽນແປງ ກາສຜະລິດແຮງງານ W_2 ແລະ ພາວະ 4 ກັບມາຄືນຫາພາວະ 1 ດ້ວຍຂະບວນການຮັກສາບໍລິມາດບໍ່ປ່ຽນແປງ.



ຢູ່ໃນຂະບວນການຮອບວຽນທີ່ໄດ້ກ່າວມາຂ້າງເທິງນີ້ ແຮງງານຂອງກາສ W ເທົ່າກັບຜົນບວກພຶດຊະຄະນິດລະຫວ່າງ W_1 ແລະ W_2 ດັ່ງນັ້ນ. $W = W_1 - W_2$

ຄ່າຂອງແຮງງານນີ້ ກຳນົດດ້ວຍເນື້ອທີ່ຂອງພາກສ່ວນຂີດລາຍດັ່ງຮູບ 5.7. ເນື່ອງຈາກວ່າ ກາສກັບຄືນສູ່ພາວະທຳອິດ. ສະນັ້ນ, $\Delta U = 0$ ດັ່ງນັ້ນ: $Q = W$.

4. ຫຼັກການເຮັດວຽກຂອງເຄື່ອງຈັກຄວາມຮ້ອນ

4.1 ຫຼັກການເຮັດວຽກ

ພວກເຮົາສຶກສາເຄື່ອງຈັກງ່າຍດາຍຊຶ່ງປະກອບດ້ວຍ ທໍ່ສູບ ແລະ ກາສ, ປະລິມານກາສໃດໜຶ່ງທີ່ຢູ່ໃນທໍ່ສູບ ເອີ້ນວ່າ ທາດປະຕິກອນ.

ພາວະທຳອິດຂອງກາສ ກຳນົດດ້ວຍຈຸດ 1 ໃນລະບົບເສັ້ນເຄົ້າ P, V (ຮູບ 5.8)

ເພື່ອຕ້ອງການໃຫ້ກາສໃນທີ່ສູບຍຶດອອກ ແລ້ວຜະລິດແຮງງານຕ້ອງໄດ້ໃຫ້ກາສຮັບເອົາຄວາມຮ້ອນຈາກບໍ່ຄວາມຮ້ອນທີ່ມີອຸນຫະພູມສູງກວ່າມັນ. ກາສຮ້ອນຂຶ້ນ ແລະ ຍຶດອອກຕາມຂະບວນການໃດໜຶ່ງ ເຊິ່ງສະແດງດ້ວຍເສັ້ນ 1a2 ເທິງກາຣາຟ. ໃນຂະບວນການນີ້, ກາສຮັບເອົາປະລິມານຄວາມຮ້ອນ Q_1 ຈາກບໍ່ຄວາມຮ້ອນ ແລະ ຜະລິດແຮງງານ W_1 (ຄຳກຳນົດດ້ວຍເນື້ອທີ່ຂີດລາຍດັ່ງຮູບ 5.8ກ) ຕາມກົດເກນຮັກສາພະລັງງານຄວາມຮ້ອນ:

$$Q_1 = \Delta U_1 + W_1 = (U_2 - U_1) + W_1 \quad (5.11)$$

ເພື່ອຕ້ອງການໃຫ້ເຄື່ອງຈັກຄວາມຮ້ອນສືບຕໍ່ເຄື່ອນໄຫວ ຕ້ອງເຮັດໃຫ້ກາສຈາກພາວະ 2 ກັບຄືນມາຫາພາວະ 1. ເພື່ອຢາກໄດ້ແນວນັ້ນ ຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ຄວາມແຮງພາຍນອກໜີບລູກສູບກັບຄືນມາຫາພາວະທຳອິດ ໝາຍວ່າ ຕ້ອງໄດ້ເສຍແຮງງານ W_2 .

ຖ້າວ່າ ແຮງງານ W_2 ເທົ່າກັບແຮງງານ W_1 ແມ່ນແຮງງານທັງໝົດໃນຮອບວຽນເທົ່າສູນ. ຖ້າເປັນແນວນີ້ການນຳໃຊ້ເຄື່ອງຈັກຄວາມຮ້ອນບໍ່ໄດ້ຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານແຮງງານ.

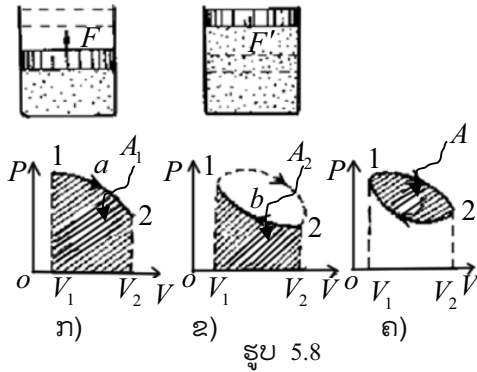
ເພື່ອຢາກໄດ້ຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານແຮງງານ, ແຮງງານ W_2 ຕ້ອງນ້ອຍກວ່າແຮງງານ W_1 . ຢາກໄດ້ແນວນັ້ນການໜີບກາສຈະຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດຢູ່ພາຍໃຕ້ອຸນຫະພູມຕ່ຳກວ່າອຸນຫະພູມຂອງກາສຍຶດ (ປະຕິບັດຕາມຂະບວນການທີ່ສະແດງດ້ວຍເສັ້ນ 2b1 ທີ່ຢູ່ລຸ່ມເສັ້ນ 1a2). ເພື່ອປະຕິບັດໃຫ້ຄືດັ່ງທີ່ກ່າວມານີ້, ການໜີບກາສໃນທີ່ສູບຕ້ອງໄດ້ໃຫ້ກາສສົ່ງຄວາມຮ້ອນອອກ (ໃຫ້ທີ່ສູບຢູ່ໃນບໍ່ຄວາມເຢັນ).

ໃນຂະບວນການທີ່ກາສສົ່ງປະລິມານຄວາມຮ້ອນ Q_2 ໃຫ້ບໍ່ຄວາມເຢັນ ແລະ ຮັບເອົາແຮງງານ W_2 ຈາກຄວາມແຮງພາຍນອກ ຄ່າຂອງແຮງງານ W_2 ສະແດງດ້ວຍເນື້ອທີ່ຂີດລາຍໃນຮູບ 5.8ຂ. ຕາມຫຼັກມູນຂອງຄວາມຮ້ອນເດີນເຄື່ອນ:

$$-Q_2 = \Delta U_2 - W_2 = (U_1 - U_2) - W_2 \quad (5.12)$$

ຈາກສູດ (5.11) ແລະ (5.12) ສາມາດຂຽນ:

$$Q_1 - Q_2 = W_1 - W_2 = W \quad (5.13)$$



W ແມ່ນແຮງງານຂອງເຄື່ອງຈັກຄວາມຮ້ອນຜະລິດອອກ ພາຍໃນຮອບວຽນໜຶ່ງ. ຄ່າຂອງ ແຮງງານນີ້ ສະແດງດ້ວຍເນື້ອທີ່ຂີດລາຍດັ່ງຮູບ 5.8

ເຄື່ອງຈັກຄວາມຮ້ອນທີ່ເຮັດວຽກໄດ້ດີ ແມ່ນຂຶ້ນກັບຂະບວນການໜົບ ແລະ ການຢຶດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງກາສ ແລະ ເປັນຮອບວຽນ.

4.2 ການປະກອບສ້າງຂອງເຄື່ອງຈັກຄວາມຮ້ອນ

ເຄື່ອງຈັກຄວາມຮ້ອນມີ 3 ພາກສ່ວນຕົ້ນຕໍຄື: ບໍ່ຄວາມຮ້ອນ, ພາກສ່ວນຂັບເຄື່ອນ ແລະ ບໍ່ຄວາມເຢັນ (ຮູບ 5.9).

1) **ບໍ່ຄວາມຮ້ອນ:** ເຮັດໜ້າທີ່ສົ່ງຄວາມຮ້ອນໃຫ້ແກ່ທາດປະຕິກອນ ເພື່ອໃຫ້ອຸນຫະພູມຂອງທາດປະຕິກອນສູງຂຶ້ນ.

2) **ພາກສ່ວນຂັບເຄື່ອນ:** ເຮັດໜ້າທີ່ຂັບເຄື່ອນເມື່ອທາດປະຕິກອນຢຶດອອກແລ້ວຜະລິດແຮງງານທີ່ເປັນປະໂຫຍດ.

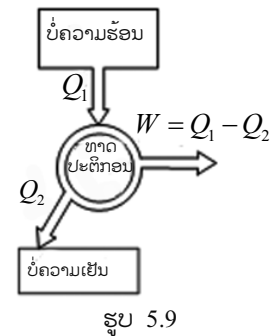
3) **ບໍ່ຄວາມເຢັນ:** ເຮັດໜ້າທີ່ຮັບເອົາປະລິມານຄວາມຮ້ອນ ຈາກທາດປະຕິກອນ ເພື່ອໃຫ້ອຸນຫະພູມປະຕິກອນຫຼຸດລົງ.

ສໍາລັບເຄື່ອງຈັກອາຍນໍ້າ ແລະ ກົງທັນ (turbine) ອາຍນໍ້າ, ບໍ່ຄວາມຮ້ອນ ແມ່ນໝໍ້ຄວາມດັນ. ພາກສ່ວນຂັບເຄື່ອນ ແມ່ນລູກສູບ ແລະ ບໍ່ຄວາມເຢັນ (ຖັງບັນຈຸນໍ້າເຢັນ).

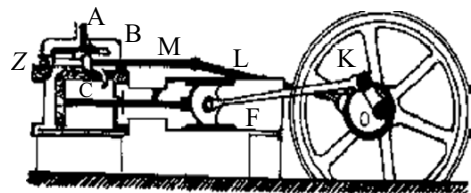
ສໍາລັບເຄື່ອງຈັກຈູດໃນ ຫຼື ລະເບີດໃນ, ບໍ່ຄວາມຮ້ອນ ແມ່ນທາດປະສົມລະຫວ່າງເຊື້ອໄຟ ແລະ ອາກາດທີ່ຖືກຈູດໃນຫໍສູບ. ພາກສ່ວນຂັບເຄື່ອນ ແມ່ນລູກສູບ ແລະ ບໍ່ຄວາມເຢັນ (ອາກາດຂ້າງນອກ).

ສໍາລັບເຄື່ອງຈັກອາຍພົນ, ບໍ່ຄວາມຮ້ອນ ແມ່ນທາດປະສົມລະຫວ່າງເຊື້ອໄຟ ແລະ ອາກາດທີ່ຖືກຈູດຢູ່ໃນຫ້ອງສະເພາະ. ພາກສ່ວນຂັບເຄື່ອນ ແມ່ນກົງທັນ ແລະ ບໍ່ຄວາມເຢັນ (ອາກາດພາຍນອກ).

ໃນຮູບ 5.10 ແມ່ນແຜນວາດການປະກອບສ້າງໂດຍຫຍໍ້ ຂອງເຄື່ອງຈັກອາຍນໍ້າອອກຈາກໝໍ້ຕົ້ມເຂົ້າຕາມທໍ່ A ແລ້ວເຂົ້າໄປຫາເຄື່ອງແບ່ງບັນອາຍ B. ຫຼັງຈາກນັ້ນເຂົ້າຫາທໍ່ສູບ C ເຮັດໃຫ້ລູກສູບເຄື່ອນທີ່ໄປມາໃນຫໍສູບ. ເຄື່ອງແບ່ງບັນອາຍມີໜ້າທີ່ບັນຊາອາຍເຂົ້າ ແລະ ອອກທໍ່ສູບຕາມຈັງຫວະໂດຍອາໄສວານ Z.



ຮູບ 5.9



ຮູບ 5.10 ການປະກອບສ້າງຂອງເຄື່ອງຈັກອາຍນໍ້າ

5. ປະສິດທິພາບຂອງເຄື່ອງຈັກຄວາມຮ້ອນ

5.1 ປະສິດທິພາບ

ບັນຫາສຳຄັນໃນວຽກງານຜະລິດເຄື່ອງຈັກຄວາມຮ້ອນ ແມ່ນເຮັດແນວໃດໃຫ້ປະລິມານຄວາມຮ້ອນຂອງບໍ່ຄວາມຮ້ອນກາຍເປັນແຮງງານກົນຈັກໄດ້ຫຼາຍເທົ່າໃດແມ່ນຍິ່ງດີເທົ່ານັ້ນ ຫຼື ເຮັດແນວໃດໃຫ້ສິນເປືອງທາດເຊື້ອໄຟໜ້ອຍ ແຕ່ໄດ້ຮັບແຮງງານຫຼາຍ.

ເພື່ອຕີລາຄາການສິນເປືອງທາດເຊື້ອໄຟໜ້ອຍ ຫຼື ຫຼາຍຂອງເຄື່ອງຈັກຄວາມຮ້ອນ, ເພິ່ນໃຊ້ປະລິມານປະສິດທິພາບເປັນຕົວກຳນົດ.

ປະສິດທິພາບຂອງເຄື່ອງຈັກຄວາມຮ້ອນ ແມ່ນອັດຕາສ່ວນລະຫວ່າງປະລິມານຄວາມຮ້ອນທີ່ເປັນປະໂຫຍດ ແລະ ປະລິມານຄວາມຮ້ອນທີ່ບໍ່ຄວາມຮ້ອນຜະລິດອອກ. ໂດຍຄິດໄລ່ເປັນສ່ວນຮ້ອຍ, ສັນຍະລັກດ້ວຍ η .

$$\eta = \frac{Q_1 - Q_2}{Q_1} = \frac{W}{Q_1} \quad (5.14)$$

ປະສິດທິພາບຂອງເຄື່ອງຈັກຄວາມຮ້ອນ ເວລາໃດກໍນ້ອຍກວ່າ 1. ບັນຫານີ້ມີຄວາມໝາຍວ່າ ຄວາມຮ້ອນທີ່ບໍ່ຄວາມຮ້ອນຜະລິດອອກ ບໍ່ສາມາດກາຍເປັນແຮງງານກົນຈັກຢ່າງດຽວ ເພາະພາກສ່ວນໜຶ່ງຂອງຄວາມຮ້ອນທີ່ບໍ່ຄວາມຮ້ອນຜະລິດອອກຕ້ອງໄດ້ເສຍໃຫ້ບໍ່ຄວາມເຢັນ ແລະ ອື່ນໆ.

ຕາມບົດຮຽນຕົວຈິງການຜະລິດເຄື່ອງຈັກຄວາມຮ້ອນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ປະສິດທິພາບຂອງເຄື່ອງຈັກອາຍນ້ຳບໍ່ສາມາດບັນລຸໄດ້ສູງກວ່າ 20%; ປະສິດທິພາບຂອງເຄື່ອງຈັກຈູດໃນສາມາດບັນລຸໄດ້ເຖິງ 35%.



ຮູບ 5.11

5.2 ຫຼັກການເພີ່ມປະສິດທິພາບຂອງເຄື່ອງຈັກຄວາມຮ້ອນ

ປີ 1824 ນັກປາດຊາວຝຣັ່ງ ຊື່ວ່າ ກາກໂນ (1796-1832) ໄດ້ພົບວ່າ: ປະສິດທິພາບຂອງເຄື່ອງຈັກຄວາມຮ້ອນປະເພດໃດກໍຕາມບໍ່ສາມາດກາຍຄ່າ $(T_1 - T_2)/T_1$

$$\eta = \frac{Q_1 - Q_2}{Q_1} \leq \frac{T_1 - T_2}{T_1} = 1 - \frac{T_2}{T_1} \quad (5.15)$$

ໃນນັ້ນ T_1 ແມ່ນອຸນຫະພູມສຳບູນຂອງຄວາມຮ້ອນ ແລະ T_2 ແມ່ນອຸນຫະພູມສຳບູນຂອງບໍ່ຄວາມເຢັນ.

η ເອີ້ນວ່າ ປະສິດທິພາບຂອງເຄື່ອງຈັກຄວາມຮ້ອນອຸດົມຄະຕິ ຫຼື ເວົ້າຫຍໍ້ວ່າ: ປະສິດທິພາບອຸດົມຄະຕິ.

ຈາກສູດປະສິດທິພາບອຸດົມຄະຕິຂອງເຄື່ອງຈັກຄວາມຮ້ອນ ໃຫ້ເຮົາຮູ້ວ່າເພື່ອຕ້ອງການຍົກປະສິດທິພາບຂອງເຄື່ອງຈັກຄວາມຮ້ອນໃຫ້ສູງຂຶ້ນຕ້ອງໄດ້ເພີ່ມ T_1 ໃຫ້ສູງຂຶ້ນ ແລະ ຫຼຸດ T_2 ໃຫ້ຕໍ່າລົງ.

ຕົວຢ່າງ 4: ເຕົາຕົ້ມນໍ້າຂອງເຄື່ອງຈັກກັງຫັນອາຍນໍ້າເຄື່ອງໜຶ່ງ ໃນແຕ່ລະຊົ່ວໂມງຕ້ອງການເຜົາໄໝ້ຖ່ານຫີນ 50kg. ອາຍນໍ້າເຂົ້າໄປຫາທໍ່ສູບມີອຸນຫະພູມ 300°C ແລະ ອາຍນໍ້າທີ່ພົ່ນອອກຈາກຈັກມີອຸນຫະພູມ 100°C . ຮູ້ວ່າ ຄວາມຮ້ອນແຜ່ງຈໍາເພາະຂອງຖ່ານຫີນແມ່ນ $35 \times 10^6 \text{ J/kg}$ ແລະ ກໍາລັງຂອງເຄື່ອງຈັກເທົ່າ 100 kW. ຈົ່ງຄິດໄລ່ປະສິດທິພາບຂອງຈັກກັງຫັນອາຍນໍ້າ ແລະ ປະສິດທິພາບອຸດົມຄະຕິ.

ວິທີແກ້

ສິ່ງທີ່ຮູ້:

$$m = 50\text{kg}$$

$$t = 1\text{h} = 3600\text{s}$$

$$T_1 = 273 + 300^\circ\text{C} = 573\text{K}$$

$$T_2 = 273 + 100^\circ\text{C} = 373\text{K}$$

$$\lambda = 35 \times 10^6 \text{ J/kg}$$

$$P = 100\text{kW}$$

- ປະສິດທິພາບຂອງຈັກກັງຫັນອາຍນໍ້າ:

$$\eta = \frac{W}{Q_1} = \frac{P \cdot t}{m \lambda} = \frac{100 \times 10^3 \times 3600}{50 \times 35 \times 10^6} \approx 0,21 = 21\%$$

- ປະສິດທິພາບອຸດົມຄະຕິ:

$$\eta_{\max} = \frac{T_1 - T_2}{T_1} = \frac{573 - 373}{573} \approx 0,35 = 35\%$$

ຄໍາຖາມ ແລະ ບົດເຝິກຫັດ

- ຈົ່ງນຳໃຊ້ສູດ $Q = \Delta U + W$ ເພື່ອອະທິບາຍການປ່ຽນແປງພະລັງງານພາຍໃນລະບົບໃນກໍລະນີ:
 - ກາສໃນກະບ່ອງສະເປຣິຟິກໄຟໄໝ້.
 - ອາຍນໍ້າໃນຫ້ອງອົບອາຍນໍ້າຄວາມດັນສູງໃນເວລາທີ່ໄດ້ຮັບ ຫຼື ສົ່ງຄວາມຮ້ອນ.
- ເຄື່ອງຈັກຄວາມຮ້ອນແມ່ນຫຍັງ?
- ຈົ່ງບອກຫຼັກການເຄື່ອນໄຫວຂອງເຄື່ອງຈັກຄວາມຮ້ອນ?
- ໃນການໜົບກາສອາກກົງ (Argon, Ar) 2 ກິໂລໂມນ (kmol) ຈາກບໍລິມາດ $2,24 \times 10^4 \text{ cm}^3$ ຢູ່ 0°C ພາຍໃຕ້ຄວາມດັນ $1,01 \cdot 10^5 \text{ Pa}$ ໃຫ້ມີບໍລິມາດ $1,4 \cdot 10^4 \text{ cm}^3$ ຢູ່ພາຍໃຕ້ຄວາມດັນເທົ່າເດີມ. ຈົ່ງຄິດໄລ່:

- ກ. ແຮງງານທີ່ໃຊ້ໃນການໜີບກາສ;
 - ຂ. ອຸນຫະພູມຂອງກາສພາຍຫຼັງການໜີບ.
 - ຄ. ພະລັງງານພາຍໃນຂອງກາສທີ່ປ່ຽນແປງ.
 - ງ. ພະລັງງານຄວາມຮ້ອນທີ່ກາສສົ່ງອອກ.
5. ກາສຊະນິດໜຶ່ງໃນປະລິມານຈຳກັດຢູ່ພາຍໃຕ້ຄວາມດັນ $3 \cdot 10^5 \text{ N/m}^2$ ບໍລິມາດ 8 ລິດ ພາຍຫຼັງຕົ້ມໃຫ້ຮ້ອນຂຶ້ນໂດຍການຮັກສາຄວາມດັນບໍ່ປ່ຽນແປງ, ກາສຍຶດອອກ ແລະ ມີບໍລິມາດ 10 ລິດ ຈົ່ງຄິດໄລ່:
- ກ. ແຮງງານທີ່ກາສຜະລິດອອກ.
 - ຂ. ລະດັບປ່ຽນແປງພະລັງງານພາຍໃນຂອງກາສຮູ້ວ່າ ໃນເມື່ອເອົາໄປຕົ້ມໃຫ້ຮ້ອນກາສໄດ້ຮັບປະລິມານຄວາມຮ້ອນ 1000 J.
6. ກາສອຸດົມຄະຕິໃນປະລິມານຈຳກັດ, ມີບໍລິມາດ $V_1 = 1 \ell$ ແລະ ຄວາມດັນ $P_1 = 1 \text{ atm}$ ແລ້ວຖືກຍຶດອອກພາຍໃຕ້ຂະບວນການຮັກສາອຸນຫະພູມບໍ່ປ່ຽນແປງ ແລະ ມາຢູ່ໃນພາວະທີ່ມີບໍລິມາດ $V_2 = 2 \ell$. ຫຼັງຈາກນັ້ນເພີ່ມເຮັດໃຫ້ກາສເຢັນລົງ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຄວາມດັນຫຼຸດລົງ 2 ເທື່ອ ແຕ່ວ່າຮັກສາບໍລິມາດບໍ່ປ່ຽນແປງ. ສຸດທ້າຍກາສຍຶດອອກພາຍໃຕ້ຂະບວນການຮັກສາຄວາມດັນບໍ່ປ່ຽນແປງໄປສູ່ໃນພາວະທີ່ມີ $V_3 = 4 \ell$. ຈົ່ງແຕ້ມເສັ້ນສະແດງການພົວພັນລະຫວ່າງ P ແລະ V ແລ້ວນຳໃຊ້ເສັ້ນສະແດງນີ້ປຸງບທຽບແຮງງານຂອງກາສ ໃນຂະບວນການທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງ.
7. ອຸນຫະພູມຂອງອາຍຮ້ອນເຂົ້າຫາເທີບາຍຂອງເຄື່ອງຈັກຄວາມຮ້ອນແມ່ນ 600°C ເວລາອາຍພົ່ນອອກຈາກເທີບາຍອຸນຫະພູມຂອງອາຍຍັງເຫຼືອ 260°C . ຈົ່ງຄິດໄລ່ປະສິດທິພາບອຸດົມຄະຕິຂອງເຄື່ອງຈັກ.
8. ອຸນຫະພູມຂອງບໍ່ຄວາມຮ້ອນຂອງເຄື່ອງຈັກຄວາມຮ້ອນແມ່ນ 520°C , ອຸນຫະພູມຂອງບໍ່ຄວາມຮ້ອນແມ່ນ 340°C . ຖາມວ່າ ແຮງງານທີ່ເຄື່ອງຈັກຄວາມຮ້ອນດັ່ງກ່າວຜະລິດແມ່ນເທົ່າໃດ ໃນເມື່ອມັນໄດ້ຮັບປະລິມານຄວາມຮ້ອນຈາກບໍ່ຄວາມຮ້ອນ 10^7 J . (ຖືວ່າເຄື່ອງຈັກດັ່ງກ່າວເປັນເຄື່ອງຈັກອຸດົມຄະຕິ).
9. ເຄື່ອງຈັກອາຍນ້ຳມີກຳລັງ $14,8 \text{ kW}$. ໃນແຕ່ລະຊົ່ວໂມງເຕົາຕົ້ມນ້ຳເຜົາໄໝ້ຖ່ານ $8,1 \text{ kg}$ ອຸນຫະພູມຂອງໝໍ້ຄວາມດັນແມ່ນ 200°C ເມື່ອອຸນຫະພູມຂອງໝໍ້ຄວາມດັນເຢັນລົງແມ່ນ 108°C . ຈົ່ງຄິດໄລ່ປະສິດທິພາບຕົວຈິງ ແລະ ປະສິດທິພາບອຸດົມຄະຕິຂອງເຄື່ອງຈັກ. ຮູ້ວ່າ ສະມັດຖະພາບແຜ່ຄວາມຮ້ອນຂອງຖ່ານແມ່ນ $3,6 \cdot 10^7 \text{ J/kg}$.

ພາກທີ II. ໄຟຟ້າສະຖິດ

ໃນບົດນີ້ຈະໄດ້ທົບທວນຄືນເນື້ອໃນ, ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບໄຟຟ້າສະຖິດທີ່ໄດ້ສະເໜີແດ່ແລ້ວ ໃນຂັ້ນ ມ.3 ແລະ ຫຼັງຈາກນັ້ນຈະໄດ້ສຶກສາລົງເລິກກ່ຽວກັບຄວາມແຮງກະທົບລະຫວ່າງໄຟຟ້າ ບັນຈຸ, ທິດສະດີເອເລັກຕຣົງ, ລະດັບໄຟຟ້າ, ຜົນລົບລະດັບໄຟຟ້າ, ທົ່ງໄຟຟ້າ, ເຄື່ອງທ້ອນໄຟຟ້າ ແລະ ວິທີຕໍ່ເຄື່ອງທ້ອນໄຟຟ້າ.

ບົດທີ 6. ໄຟຟ້າບັນຈຸ

1. ການຄົ້ນພົບໄຟຟ້າບັນຈຸ

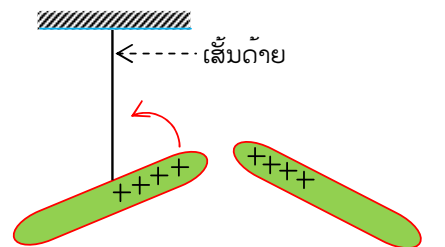
ທິດລອງ 1: ເອົາແທ່ງປຼາສຕິກຫຼັກກັບຜ້າໄໝ ຫຼື ຜ້າຂົນສັດ ແລ້ວເອົາ ສິ່ນທີ່ຮຸກກູນນັ້ນຫຍັບເຂົ້າໃກ້ໂສດເຈ້ຍນ້ອຍໆທີ່ກຸມໄວ້ນັ້ນ. ສັງເກດເບິ່ງ ໂສດເຈ້ຍມີການເຄື່ອນທີ່ຫຼືບໍ່?



ຮູບ 6.1

ທິດລອງ 2: ເອົາແທ່ງແກ້ວໃສ່ຜ້າໄໝ ແລ້ວເອົາສິ່ນທີ່ຮຸກກູນນັ້ນຫຍັບ ເຂົ້າໃກ້ແທ່ງແກ້ວທີ່ແຂວນດ້ວຍເສັ້ນດ້າຍ ເຫັນວ່າແທ່ງແກ້ວທັງສອງຢູ່ ກັນ ດັ່ງຮູບ 6.2. ຖ້າປ່ຽນແທ່ງແກ້ວເປັນແທ່ງປຼາສຕິກກັບຜ້າຂົນສັດ,

ແທ່ງປຼາສຕິກດູດກັບແທ່ງແກ້ວນັ້ນ. ຖ້າເປັນ ແທ່ງປຼາສຕິກທັງສອງທີ່ຖືກຫຼັກກັບຜ້າຂົນສັດພວກ ມັນຈະຢູ່ເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ. ນັກຟີຊິກກ່າວວ່າ ໃນການຫຼັກແທ່ງ ຫຼື ແທ່ງປຼາສຕິກກັບຜ້າ ໄໝ ຫຼື ຜ້າຂົນສັດໄດ້ເຮັດໃຫ້ເກີດໄຟຟ້າບັນຈຸ ຂຶ້ນ ແລະ ໄຟຟ້າບັນຈຸຢູ່ແທ່ງແກ້ວເປັນໄຟຟ້າ ບັນຈຸຊະນິດຕ່າງກັບໄຟຟ້າບັນຈຸຢູ່ແທ່ງປຼາສຕິກ.



ຮູບ 6.2 ຄວາມແຮງກະທົບລະຫວ່າງໄຟຟ້າບັນຈຸ

ທ່ານ ທາລີສ (Thales) ເປັນນັກດາລາສາດ ແລະ ນັກປັດຊະຍາຊາວເກຣັກໄດ້ຄົ້ນ ພົບໄຟຟ້າໂດຍບັງເອີນ. ໃນຂະນະທີ່ທ່ານນັ່ງຢູ່ໂຕະເຮັດວຽກນັ້ນ ລາວໄດ້ເຫັນແທ່ງອຳພັນ (amber) ວາງຢູ່ເທິງໜ້າໂຕະຈຶ່ງຢືບຂຶ້ນມາເບິ່ງເຫັນວ່າມັນມືວງ (ເສົ້າໝອງ) ຈຶ່ງເອົາມັນຫຼັກ ກັບເສື້ອຂົນສັດທີ່ລາວນຸ່ງຢູ່ພໍເຫັນມັນໃສແວວວາວດີ ແລ້ວຈຶ່ງວາງຄືນທີ່ໜ້າໂຕະບ່ອນເກົ່າ ປາກົດວ່າ ມີເນັດຜຸ່ນນ້ອຍໆທີ່ຢູ່ໃກ້ກັບແທ່ງອຳພັນນັ້ນແລ່ນເຂົ້າມາຫາ ແລະ ຕິດແໜ້ນກັບ ແທ່ງອຳພັນນັ້ນ. ຖືວ່າເປັນການຄົ້ນພົບໄຟຟ້າຄັ້ງທຳອິດທີ່ຖືກບັນທຶກໄວ້. ຕໍ່ມາທ່ານວິນລຽມ

ຈິນເບີດ (William Gilbert) ໄດ້ຄົ້ນພົບວ່າ ນອກຈາກແທ່ງ
ອຳພັນແລ້ວຍັງມີວັດຖຸອື່ນອີກ ທີ່ສະແດງປາກົດການເຊັ່ນດຽວ
ກັບແທ່ງອຳພັນ ທ່ານ ຈິນເບີດ (Gilbert) ເອີ້ນວ່າ: **ປາກົດ**
ການໄຟຟ້າ (electricity) ເຊິ່ງເອີ້ນຕາມຊື່ຂອງແທ່ງອຳພັນໃນ
ພາສາເກຣກວ່າ ເອເລັກຕຣິງ ແລະ ຕໍ່ມານັກວິທະຍາສາດ
ໄດ້ຕັ້ງຊື່ອະນຸພາກໄຟຟ້າບັນຈຸລົບໃນອາໂຕມວ່າ: ເອເລັກຕຣົງ



ຮູບ 6.2 ແບນຈາມິນ ແຟຣັງກລິນ
(1706-1790)

ທ່ານ ແບນຈາມິນ ແຟຣັງກລິນ (Benjamin Franklin)
ແມ່ນຄົນທຳອິດໄດ້ໃສ່ຊື່ໄຟຟ້າບັນຈຸໃນແທ່ງແກ້ວແມ່ນ ໄຟຟ້າ
ບັນຈຸບວກ ແລະ ໄຟຟ້າບັນຈຸໃນແທ່ງປຼາສຕິກແມ່ນໄຟຟ້າບັນຈຸລົບ. ຜົນການທົດລອງສະ
ແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ໄຟຟ້າບັນຈຸຊະນິດດຽວກັນຢູ່ກັນ ແລະ ໄຟຟ້າບັນຈຸຊະນິດຕ່າງກັນດູດກັນ.
ໃນກໍລະນີນີ້ໄຟຟ້າບັນຈຸຂອງແທ່ງແກ້ວມີພາວະເປັນບວກ ແລະ ຜ້າໄໝມີພາວະເປັນລົບ.

2. ການຕິດໄຟຟ້າບັນຈຸຂອງວັດຖຸ

2.1. ດ້ວຍການຮຸກຖູ

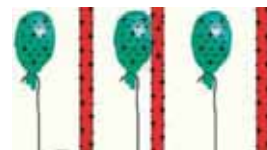
ເອົາແທ່ງແກ້ວຖູໃສ່ກັບຜ້າຂົນສັດ ເຮັດໃຫ້ແທ່ງແກ້ວ
ເກີດມີໄຟຟ້າບັນຈຸຕ່າງຊະນິດກັບຜ້າຂົນສັດ ຫຼື ເອົາແທ່ງປຼາສ
ຕິກຖູໃສ່ກັບຜ້າໄໝກໍເຮັດໃຫ້ແທ່ງປຼາສຕິກເກີດມີໄຟຟ້າບັນຈຸຕ່າງ
ຊະນິດກັບຜ້າໄໝ.



ຮູບ 6.3

2.2. ດ້ວຍການຕິດແປະ

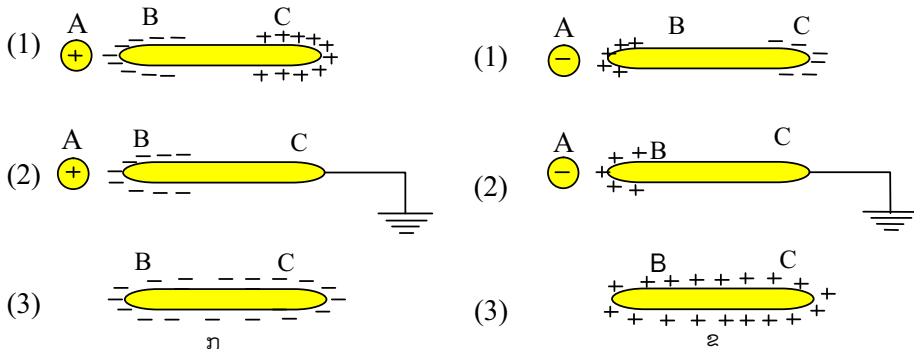
ໝາກປູມເປົ້າທີ່ມີໄຟຟ້າບັນຈຸໄປແປະກັບວັດຖຸທີ່ຈາວ
ໄຟຟ້າ ເຮັດໃຫ້ເກີດມີການແບ່ງໄຟຟ້າບັນຈຸນຳກັນເຊັ່ນ: ວັດຖຸ
ທີ່ຈາວໄຟຟ້າຕິດໄຟຟ້າບັນຈຸຊະນິດດຽວກັນກັບໄຟຟ້າບັນຈຸຂອງ
ໝາກປູມເປົ້າທີ່ເອົາມາແປະ. ຜົນບວກໄຟຟ້າບັນຈຸກ່ອນຕິດ
ແປະ ແລະ ຫຼັງຕິດແປະ ແມ່ນມີປະລິມານເທົ່າກັນສະເໝີ.



ຮູບ 6.4

2.3. ດ້ວຍການສະທ້ອນ

ເອົາວັດຖຸທີ່ມີໄຟຟ້າບັນຈຸມາໃກ້ໆກັບວັດຖຸທີ່ຈາວໄຟຟ້າ, ວັດຖຸຈາວໄຟຟ້ານັ້ນໄດ້
ຖືກສະທ້ອນເກີດມີໄຟຟ້າບັນຈຸຕ່າງຊະນິດກັບໄຟຟ້າບັນຈຸຢູ່ວັດຖຸທີ່ເອົາມາໃກ້ດັ່ງຮູບ 6.5.

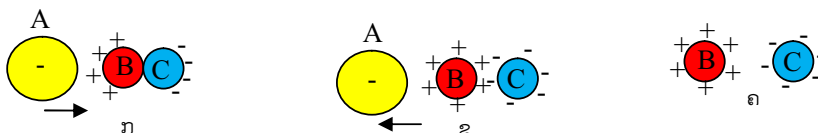


ຮູບ 6.5 ການຕິດໄຟຟ້າບັນຈຸດ້ວຍການສະທ້ອນ

ຮູບ 6.5ກ, (1) ເມື່ອເອົາວັດຖຸ A ທີ່ມີໄຟຟ້າບັນຈຸບວກມາໃກ້ວັດຖຸ BC ຈາວໄຟຟ້າ, ໄຟຟ້າບັນຈຸບວກໃນວັດຖຸ A ດູດໄຟຟ້າບັນຈຸລົບຢູ່ໃນ BC ໃຫ້ມາຢູ່ສົ້ນ B ທີ່ຢູ່ໃກ້ມັນ. (2) ເຮັດໃຫ້ສົ້ນ C ມີໄຟຟ້າບັນຈຸບວກ, ເມື່ອຕໍ່ສົ້ນ C ລົງດິນ ໄຟຟ້າບັນຈຸລົບຢູ່ດິນໄດ້ມາດຸນດ່ຽງກັບໄຟຟ້າບັນຈຸບວກ. (3) ຖ້າເອົາສາຍດິນອອກ, ໄຟຟ້າບັນຈຸລົບຢູ່ສົ້ນ B ຈະກະຈາຍໄປທົ່ວ BC.

ຮູບ 6.5ຂ, (1) ເມື່ອເອົາວັດຖຸ A ທີ່ມີໄຟຟ້າບັນຈຸລົບມາໃກ້ວັດຖຸ BC ຈາວໄຟຟ້າ, ໄຟຟ້າບັນຈຸລົບໃນວັດຖຸ A ດູດໄຟຟ້າບັນຈຸບວກຢູ່ໃນ BC ໃຫ້ມາຢູ່ສົ້ນ B ທີ່ຢູ່ໃກ້ມັນ. (2) ເຮັດໃຫ້ສົ້ນ C ມີໄຟຟ້າບັນຈຸລົບ, ເມື່ອຕໍ່ສົ້ນ C ລົງດິນ ໄຟຟ້າບັນຈຸບວກຢູ່ດິນໄດ້ມາດຸນດ່ຽງກັບໄຟຟ້າບັນຈຸລົບ. (3) ຖ້າເອົາສາຍດິນອອກ, ໄຟຟ້າບັນຈຸບວກຢູ່ສົ້ນ B ຈະກະຈາຍໄປທົ່ວ BC.

ກໍລະນີໜ່ວຍມົນແປະກັນ: ເມື່ອຖືກສະທ້ອນຈາກໜ່ວຍມົນ A ທີ່ມີໄຟຟ້າບັນຈຸລົບ, ເຮັດໃຫ້ເກີດມີໄຟຟ້າບັນຈຸລົບສະທ້ອນຢູ່ໜ່ວຍມົນ C, ດັ່ງຮູບ 6.6 ແລ້ວແຍກໜ່ວຍມົນ B ແລະ C ອອກຈາກກັນ ໂດຍທີ່ໜ່ວຍມົນ A ຍັງສະທ້ອນຢູ່. ໄຟຟ້າບັນຈຸທີ່ເກີດຈາກການສະທ້ອນກະຈາຍຢູ່ໜ້າໜ້າຂອງໜ່ວຍມົນທັງສອງ ແຕ່ມີໄຟຟ້າບັນຈຸຕ່າງໆຂະໜິດກັນ. ວິທີນີ້ເປັນວິທີທີ່ສະດວກຫຼາຍ ແລະ ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງຕໍ່ສາຍດິນ.



ຮູບ 6.6 ການສະທ້ອນຂອງໄຟຟ້າບັນຈຸຢູ່ໜ້າໜ່ວຍມົນ

3. ເຄື່ອງຢາມໄຟຟ້າບັນຈຸ

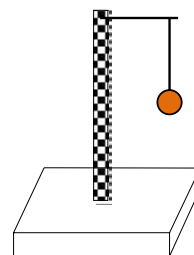
ເຄື່ອງຢາມໄຟຟ້າບັນຈຸເປັນອຸປະກອນທີ່ໃຊ້ກວດເບິ່ງວ່າຢູ່ເບື້ອງການອກຂອງວັດຖຸ ມີໄຟຟ້າບັນຈຸ ຫຼື ບໍ່ ແລະ ເປັນໄຟຟ້າບັນຈຸຊະນິດໃດ ເພິ່ນເອີ້ນວ່າ ເອເລັກໂຕຣສະກົບ (Electro-scope). ເອເລັກໂຕຣສະກົບມີຫຼາຍຊະນິດ, ໃນບົດນີ້ຈະໄດ້ເວົ້າເຖິງສອງຊະນິດທີ່ງ່າຍດາຍ.

3.1. ເອເລັກໂຕຣສະກົບແບບໜ່ວຍມົນ

ເອເລັກໂຕຣສະກົບແບບໜ່ວຍມົນ ປະກອບດ້ວຍໜ່ວຍມົນສະໂນນ້ອຍໆແຂວນດ້ວຍເສັ້ນດ້າຍແລບໆໃສ່ປາຍແທງແກ້ວ ຫຼື ໄມ້ແຫ້ງ ດັ່ງຮູບ 6.7.

ເມື່ອຢາກຮູ້ວ່າ ວັດຖຸມີໄຟຟ້າບັນຈຸ ຫຼື ບໍ່ ແມ່ນເອົາວັດຖຸມາວາງໃກ້ກັບໜ່ວຍມົນນັ້ນ. ຖ້າວັດຖຸນັ້ນດູດ ຫຼື ຍູ້ໜ່ວຍມົນ ສະແດງວ່າວັດຖຸນັ້ນມີໄຟຟ້າບັນຈຸ.

ຖ້າຕ້ອງການຢາກຮູ້ວ່າ ວັດຖຸນັ້ນມີໄຟຟ້າບັນຈຸຊະນິດໃດ, ເພິ່ນຕິດໄຟຟ້າບັນຈຸຊະນິດໃດໜຶ່ງທີ່ຮູ້ກ່ອນໃສ່ໜ່ວຍມົນ ແລ້ວເອົາວັດຖຸນັ້ນເຂົ້າໃກ້. ຖ້າວັດຖຸນັ້ນດູດໜ່ວຍມົນ ສະແດງວ່າ ວັດຖຸມີໄຟຟ້າບັນຈຸຕ່າງຊະນິດກັບໜ່ວຍມົນ. ຖ້າວ່າວັດຖຸນັ້ນຍູ້ໜ່ວຍມົນ ສະແດງວ່າ ວັດຖຸມີໄຟຟ້າບັນຈຸຊະນິດດຽວກັບໜ່ວຍມົນ.

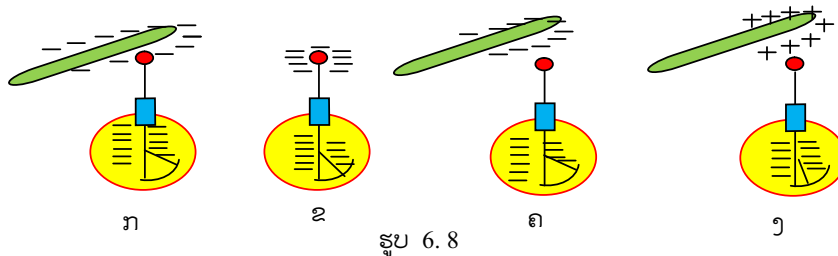


ຮູບ 6.7 ເອເລັກໂຕຣສະກົບ
ໜ່ວຍມົນ

3.2. ເອເລັກໂຕຣສະກົບແຜ່ນໂລຫະ

ເອເລັກໂຕຣສະກົບແຜ່ນໂລຫະປະກອບດ້ວຍໂຖແກ້ວໃສ, ຝາໂຖແກ້ວສຽບແທງໂລຫະໃສ່ຢູ່ລື້ນເທິງຂອງແທງໂລຫະມີຈານມົນ ຫຼື ໜ່ວຍມົນເຮັດດ້ວຍໂລຫະ, ສົ້ນລຸ່ມມີແຜ່ນອາລູມິນຽມບາງໆທົບເປັນສອງແຜ່ນທີ່ສາມາດຫຸບເຂົ້າ ຫຼື ອ້າອອກໄດ້ ດັ່ງຮູບ 6.8. ຢູ່ໃນພາວະຈາວໄຟຟ້າ ແຜ່ນຂອງແຜ່ນອາລູມິນຽມຫຸບເຂົ້າຫາກັນ. ເມື່ອເອົາວັດຖຸທີ່ມີໄຟຟ້າບັນຈຸມາໃກ້ໜ່ວຍມົນ ຫຼື ຈານມົນຢູ່ລື້ນເທິງຂອງແທງໂລຫະ, ສອງແຜ່ນອາລູມິນຽມອ້າອອກ.

ຖ້າຕ້ອງການຮູ້ຊະນິດຂອງໄຟຟ້າບັນຈຸກໍສາມາດ ເຮັດໄດ້ດ້ວຍການຕິດໄຟຟ້າບັນຈຸທີ່ຮູ້ໃສ່ເອເລັກໂຕຣສະກົບໄວ້ກ່ອນ ແລ້ວຈະເຫັນແຜ່ນອາລູມິນຽມອ້າອອກ. ເມື່ອນຳເອົາວັດຖຸທີ່ມີໄຟຟ້າບັນຈຸທີ່ບໍ່ຮູ້ຊະນິດມາໃກ້ໜ່ວຍມົນ, ຖ້າເຫັນແຜ່ນອາລູມິນຽມອ້າອອກຫຼາຍກວ່າເກົ່າ, ສະແດງວ່າ ເປັນໄຟຟ້າບັນຈຸຊະນິດດຽວກັນກັບໄຟຟ້າບັນຈຸທີ່ມີຢູ່ກ່ອນ ແລະ ກົງກັນຂ້າມ ຖ້າວ່າແຜ່ນອາລູມິນຽມຫຸບເຂົ້າ ສະແດງວ່າ ວັດຖຸມີໄຟຟ້າບັນຈຸຊະນິດຕ່າງກັນກັບໄຟຟ້າບັນຈຸທີ່ມີຢູ່ແຜ່ນອາລູມິນຽມກ່ອນແລ້ວ ດັ່ງຮູບ 6.8.



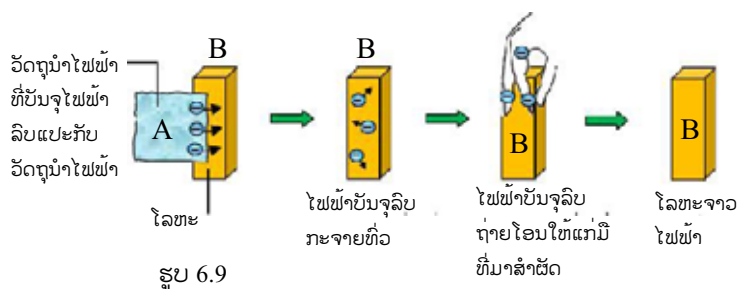
ຮູບ 6.8

4. ວັດຖຸນຳໄຟຟ້າ ແລະ ວັດຖຸບໍ່ນຳໄຟຟ້າ

4.1 ວັດຖຸນຳໄຟຟ້າ

ວັດຖຸນຳໄຟຟ້າ ແມ່ນວັດຖຸທີ່ຍອມໃຫ້ໄຟຟ້າບັນຈຸເຄື່ອນທີ່ໄປໄດ້ສະດວກຕະຫຼອດ ເນື້ອທີ່ຂອງວັດຖຸໂດຍງ່າຍເຊັ່ນ: ເງິນ, ທອງ, ທອງຄຳ, ອາລູມິນຽມ, ສັງກະສີ, ເຫຼັກ ແລະ ທາດລະລາຍເກືອ,

ເມື່ອເອົາວັດຖຸ A ທີ່ມີໄຟຟ້າບັນຈຸລົບມາແປະກັບວັດຖຸ B (ໂລຫະ) ໄຟຟ້າຈາວ, ໄຟຟ້າບັນຈຸລົບໄດ້ກະຈາຍທົ່ວໜ້ານອກວັດຖຸ B. ຖ້າເອົາມືມາຈັບວັດຖຸ B ເຮັດໃຫ້ໄຟຟ້າບັນຈຸລົບເຄື່ອນທີ່ຖ່າຍໂອນໃສ່ມືທີ່ມາສຳຜັດ ແລ້ວເຮັດໃຫ້ວັດຖຸ B ຈາວໄຟຟ້າ.

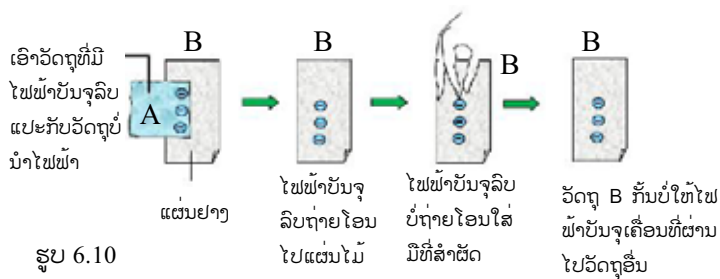


ຮູບ 6.9

4.2 ວັດຖຸບໍ່ນຳໄຟຟ້າ

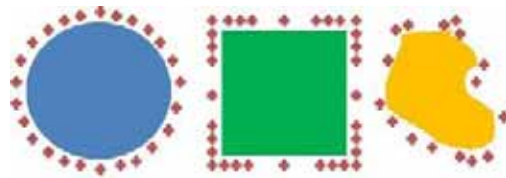
ວັດຖຸບໍ່ນຳໄຟຟ້າ ແມ່ນກັນບໍ່ໃຫ້ໄຟຟ້າບັນຈຸເຄື່ອນທີ່ໄປໄດ້ເຊັ່ນ: ຢາງ, ໄມ້ແຫ້ງ, ນ້ຳບໍລິສຸດ, ຂົນສັດ, ໄໝ, ນ້ຳມັນ, ກະເບື້ອງ, ...

ຕົວຢ່າງ 1: ເອົາວັດຖຸ A ທີ່ມີໄຟຟ້າບັນຈຸລົບມາແປະກັບວັດຖຸ B (ແຜນຢາງ), ໄຟຟ້າບັນຈຸລົບຈາກວັດຖຸ A ໄດ້ຖ່າຍໂອນໃສ່ວັດຖຸ B. ຖ້າເອົາມືມາຈັບວັດຖຸ B ໄຟຟ້າບັນຈຸລົບບໍ່ສາມາດຖ່າຍໂອນໃສ່ມືທີ່ມາສຳຜັດ ຍ້ອນວັດຖຸ B ກັນບໍ່ໃຫ້ໄຟຟ້າບັນຈຸເຄື່ອນທີ່ໄປໄດ້.



5. ການກະຈາຍໄຟຟ້າບັນຈຸໃນວັດຖຸ

ເມື່ອຕິດໄຟຟ້າບັນຈຸໃຫ້ກັບວັດຖຸນຳໄຟຟ້າທີ່ເປັນວັດຖຸຕັນ ຫຼື ໂຄງ, ໄຟຟ້າບັນຈຸຈະກະຈາຍຢູ່ຕາມໜ້ານອກວັດຖຸເທົ່ານັ້ນ. ການກະຈາຍໄຟຟ້າບັນຈຸຢູ່ໜ້າຂອງວັດຖຸນຳໄຟຟ້າແມ່ນບໍ່ສະໝໍ່າສະເໝີ, ວັດຖຸນຳໄຟຟ້າ



ຮູບ 6.11 ການກະຈາຍໄຟຟ້າບັນຈຸ

ບ່ອນໃດມີໜ້າສວດ, ແຫຼມ ຫຼື ປາຍແຫຼມ ແມ່ນມີໄຟຟ້າບັນຈຸກະຈາຍຢູ່ຫຼາຍ ດັ່ງຮູບ 6.11.

6. ການກະຈາຍໄຟຟ້າບັນຈຸລະຫວ່າງກ້ອນເມກກັບພື້ນດິນ.

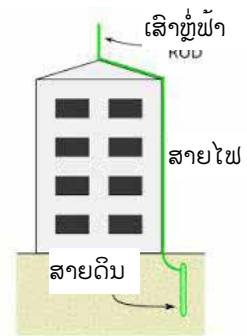
ເມື່ອລົມເຄື່ອນທີ່ດ້ວຍຄວາມໄວສູງ ເຮັດໃຫ້ກ້ອນເມກເກີດການຮຸກຮູນເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ແລ້ວຕິດໄຟຟ້າບັນຈຸຂຶ້ນ, ໄຟຟ້າບັນຈຸລົບຂອງກ້ອນເມກໄປລວມຕົວກັນຢູ່ດ້ານລຸ່ມ ແລະ ມີຈຳນວນເພີ່ມຂຶ້ນ ເລື້ອຍໆ ຈົນເຖິງຂະໜາດໃດໜຶ່ງ, ໄຟຟ້າບັນຈຸຂອງກ້ອນເມກຈະຍູ້ໄຟ



ຮູບ 6.12 ການກະຈາຍໄຟຟ້າບັນຈຸຢູ່ໃນກ້ອນເມກ

ໄຟຟ້າບັນຈຸລົບເທິງໜ້າດິນອອກ, ແລ້ວເຮັດໃຫ້ໜ້າໂລກມີໄຟຟ້າບັນຈຸບວກເພີ່ມຫຼາຍຂຶ້ນ. ສ່ວນໄຟຟ້າບັນຈຸລົບຂອງກ້ອນເມກຈະຍູ້ກັນເອງ, ໃນຂະນະດຽວກັນກໍ່ດູດໄຟຟ້າບັນຈຸບວກເທິງໜ້າໂລກຍ້ອນຄວາມແຮງດຶງດູດລະຫວ່າງໄຟຟ້າບັນຈຸຂອງກ້ອນເມກ ແລະ ໜ້າດິນ, ເຮັດໃຫ້ເກີດໄຟຟ້າບັນຈຸຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍເຄື່ອນທີ່ຈາກກ້ອນເມກລົງສູ່ໜ້າດິນ ເອີ້ນວ່າ: **ຟ້າຜ່າ**. ຖ້າໄຟຟ້າບັນຈຸເຄື່ອນທີ່ຈາກກ້ອນເມກຫາກ້ອນເມກ ເອີ້ນວ່າ: **ຟ້າເຫຼື້ອມ** ຮູບ 6.12. ໃນຂະນະໄຟຟ້າບັນຈຸເຄື່ອນທີ່ຜ່ານອາກາດດ້ວຍຄວາມໄວສູງມັນເຮັດໃຫ້ອາກາດແຍກອອກຈາກກັນ

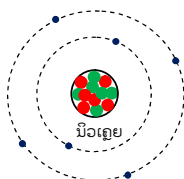
ແລະ ອາກາດກັບເຂົ້າແທນທີ່ໃນທັນທີທັນໃດກໍ່ໃຫ້ເກີດສຽງດັງຂຶ້ນ ເອີ້ນວ່າ: ຟ້າຮ້ອງ. ສະນັ້ນ, ເພິ່ນຈຶ່ງໄດ້ໃຊ້ເຫດຜົນນີ້ອະທິບາຍປາກົດການຖອນໝັດໄຟຟ້າຂອງວັດຖຸບັນຈຸໄຟຟ້າຢູ່ບັນດາປາຍແຫຼມຂອງມັນ, ປາກົດການຖອນມັດໄຟຟ້າໄດ້ນຳໃຊ້ໃນການຕິດຕັ້ງເສົາປ້ອງກັນຟ້າຜ່າ ຮູບ 6.13.



ຮູບ 6.13 ເສົາປ້ອງກັນຟ້າຜ່າ

7. ອະທິບາຍການເກີດໄຟຟ້າບັນຈຸດ້ວຍທິດສະດີເອເລັກຕຣົງ

ວັດຖຸປະກອບດ້ວຍອາໂຕມຈຳນວນຫຼາຍ ແຕ່ລະອາໂຕມມີນິວເຄຼສ ເຊິ່ງພາຍໃນປະກອບດ້ວຍໂປຣຕົງ, ເນີຕຣົງ ແລະ ເອເລັກຕຣົງ ເຄື່ອນທີ່ອ້ອມຮອບນິວເຄຼສ.

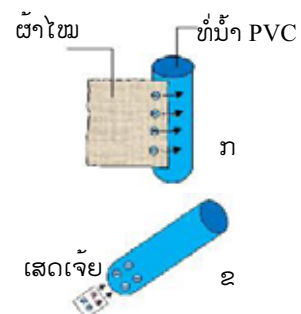


ຮູບ 6.14

- ໂປຣຕົງ ເປັນອະນຸພາກມີໄຟຟ້າບັນຈຸບວກ
- ເນີຕຣົງ ເປັນອະນຸພາກຈາວໄຟຟ້າ
- ເອເລັກຕຣົງ ເປັນອະນຸພາກມີໄຟຟ້າບັນຈຸລົບ

ເອເລັກຕຣົງມີມວນສານນ້ອຍກວ່າມວນສານນິວເຄຼສຫຼາຍເທົ່າ, ເມື່ອໄດ້ຮັບພະລັງງານຈາກພາຍນອກ ມັນສາມາດຫຼຸດອອກຈາກອາໂຕມໜຶ່ງໄປຫາອີກອາໂຕມໜຶ່ງໄດ້. ໃນເງື່ອນໄຂປົກກະຕິ ອາໂຕມຂອງວັດຖຸຈະມີຈຳນວນໂປຣຕົງ ແລະ ເອເລັກຕຣົງເທົ່າກັນເຮັດໃຫ້ອາໂຕມຂອງວັດຖຸນັ້ນຈາວໄຟຟ້າ. ເມື່ອວັດຖຸຖືກກະຕຸ້ນຈາກວັດຖຸທີ່ມີໄຟຟ້າບັນຈຸບວກຈະມີຈຳນວນໂປຣຕົງຫຼາຍຂຶ້ນກວ່າເອເລັກຕຣົງ ແລະ ວັດຖຸຈະມີໄຟຟ້າບັນຈຸລົບເຮັດໃຫ້ຈຳນວນເອເລັກຕຣົງເພີ່ມຂຶ້ນຫຼາຍກວ່າໂປຣຕົງ.

ເມື່ອວັດຖຸສອງຊະນິດມາຖູກກັນ ພະລັງງານຄວາມຮ້ອນທີ່ເກີດຈາກການຮຸກຖູ ຈະເຮັດໃຫ້ເອເລັກຕຣົງຫຼຸດອອກຈາກອາໂຕມຂອງວັດຖຸໜຶ່ງໄປຢູ່ເທິງອາໂຕມອີກວັດຖຸໜຶ່ງ, ວັດຖຸທີ່ສູນເສຍເອເລັກຕຣົງມີໄຟຟ້າບັນຈຸບວກ ແລະ ວັດຖຸທີ່ຮັບເອເລັກຕຣົງມີໄຟຟ້າບັນຈຸລົບ.



ຮູບ 6.15

ເມື່ອເອົາທໍ່ປຼາສຕິກຖືກຮັບຜ້າຂົນສັດ ເອເລັກຕຣົງຈາກຜ້າຈະຫຼຸດອອກໄປຢູ່ເທິງທໍ່ປຼາສຕິກ, ຜ້າຂົນສັດສູນເສຍເອເລັກຕຣົງຈຶ່ງມີໄຟຟ້າບັນຈຸບວກ ຮູບ 6.15ກ.

ເມື່ອເອົາທໍ່ປຼາສຕິກທີ່ມີໄຟຟ້າບັນຈຸລົບເຂົ້າໃກ້ຝຸ່ນເຈ້ຍ, ໄຟຟ້າບັນຈຸລົບຢູ່ທໍ່ປຼາສຕິກຈະຢູ່ເອເລັກຕຣົງໃນຝຸ່ນເຈ້ຍໄປທາງຫຼັງ ສິ່ງຜົນໃຫ້ຝຸ່ນເຈ້ຍສື່ນໄປກັບທໍ່ປຼາສຕິກ ເປັນໄຟຟ້າບັນຈຸບວກ. ສະນັ້ນ, ຝຸ່ນເຈ້ຍຈຶ່ງຖືກດູດເຂົ້າຫາສິ່ນທໍ່ປຼາສຕິກ ຮູບ 6.15ຂ.

ທິດສະດີທີ່ອີງໃສ່ການເຄື່ອນທີ່ຂອງເອເລັກຕຣົງ ເພື່ອອະທິບາຍລັກສະນະໄຟຟ້າຂອງວັດຖຸ ແລະ ປາກົດການນີ້ ເອີ້ນວ່າ ທິດສະດີເອເລັກຕຣົງ.

ຕາລາງ 6.1 ສະແດງໄຟຟ້າບັນຈຸຂອງເອເລັກຕຣົງ, ໂປຣຕົງ ແລະ ເນີຕຣົງ

ອະນຸພາກ	ສັນຍະລັກ	ໄຟຟ້າບັນຈຸ	ມວນສານ
ໂປຣຕົງ	P	$+1,6 \times 10^{-19} \text{ C}$	$1,673 \times 10^{-27} \text{ kg}$
ເນີຕຣົງ	n	0	$1,675 \times 10^{-27} \text{ kg}$
ເອເລັກຕຣົງ	e^{-}	$-1,6 \times 10^{-19} \text{ C}$	$9,11 \times 10^{-31} \text{ kg}$

8. ກົດເກນຮັກສາໄຟຟ້າບັນຈຸ

ໃນເງື່ອນໄຂປົກກະຕິອາໂຕມຂອງວັດຖຸຢູ່ໃນພາວະຈາວໄຟຟ້າ ຍ້ອນວ່າ ມີຈຳນວນໂປຣຕົງ ແລະ ເອເລັກຕຣົງເທົ່າກັນ, ໃນຂະນະເອເລັກຕຣົງເຄື່ອນທີ່ຈາກອາໂຕມໜຶ່ງໄປຫາອາໂຕມໜຶ່ງ ເຮັດໃຫ້ອາໂຕມທີ່ສູນເສຍເອເລັກຕຣົງກາຍເປັນອາໂຕມທີ່ມີໄຟຟ້າບັນຈຸບວກ ແລະ ອາໂຕມທີ່ໄດ້ຮັບເອເລັກຕຣົງກາຍເປັນອາໂຕມທີ່ມີໄຟຟ້າບັນຈຸລົບ.

ດັ່ງນັ້ນ, ການນຳວັດຖຸມາຮຸກຮຸກກັນ ເຮັດໃຫ້ວັດຖຸມີໄຟຟ້າບັນຈຸສາມາດອະທິບາຍໄດ້ວ່າ ເກີດຈາກພະລັງງານກົນຈັກ ອັນເນື່ອງມາການຮຸກຮຸກຈະຖ່າຍໂອນຄວາມຮ້ອນໃຫ້ເອເລັກຕຣົງຂອງອາໂຕມບໍລິເວນທີ່ຮຸກຮຸກນັ້ນ ເຮັດໃຫ້ພະລັງງານຂອງເອເລັກຕຣົງສູງຂຶ້ນ ຈົນສາມາດຫຼຸດອອກເປັນອິດສະຫຼະ ຈາກອາໂຕມຂອງວັດຖຸໜຶ່ງໄປສູ່ອາໂຕມຂອງອີກວັດຖຸໜຶ່ງ ເຮັດໃຫ້ອາໂຕມຂອງວັດຖຸທີ່ມີເອເລັກຕຣົງເພີ່ມຂຶ້ນມີໄຟຟ້າບັນຈຸລົບ ສ່ວນອາໂຕມຂອງວັດຖຸທີ່ເສຍເອເລັກຕຣົງໄປຈະມີໄຟຟ້າບັນຈຸບວກ. ສະນັ້ນ, ສະຫຼຸບໄດ້ວ່າ: ການເຮັດໃຫ້ເກີດໄຟຟ້າບັນຈຸນັ້ນ ບໍ່ແມ່ນການສ້າງໄຟຟ້າບັນຈຸຂຶ້ນໃໝ່ ມັນເປັນພຽງການເຄື່ອນຍ້າຍໄຟຟ້າບັນຈຸຈາກວັດຖຸໜຶ່ງໄປຫາອີກວັດຖຸໜຶ່ງເທົ່ານັ້ນ.

ເມື່ອພິຈາລະນາຜົນບວກພຶດຊະຄະນິດຂອງໄຟຟ້າບັນຈຸທັງໝົດຂອງລະບົບຍັງແມ່ນເທົ່າ
ເດີມສະເໝີ ເອີ້ນວ່າ **ກົດເກນຮັກສາໄຟຟ້າບັນຈຸ**.

ຄໍາຖາມ ແລະ ບົດເຝິກຫັດ

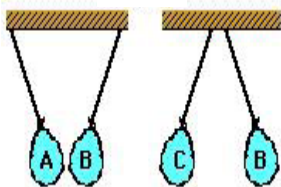
1. ທ່ານ Thales ມີຜົນງານເລື່ອງໄຟຟ້າບັນຈຸແນວໃດ?
2. ໄຟຟ້າບັນຈຸມີຈັກຊະນິດ? ຊະນິດໃດແດ່?
3. ໄຟຟ້າບັນຈຸລົບ (-) ກະທົບຄວາມແຮງໃສ່:
 - ກ. ໄຟຟ້າບັນຈຸບວກ (+) ເທົ່ານັ້ນ.
 - ຂ. ໄຟຟ້າບັນຈຸລົບ (-) ເທົ່ານັ້ນ.
 - ຄ. ໄຟຟ້າບັນຈຸບວກ (+) ແລະ ໄຟຟ້າບັນຈຸລົບ (-).
 - ງ. ໄຟຟ້າບັນຈຸບວກ ຫຼື ລົບ ຂຶ້ນກັບສະພາບແວດລ້ອມ.
4. ທີ່ປຸກສຕິກເມື່ອຖູກັບຂົນສັດ ຈະສະແດງໄຟຟ້າບັນຈຸຊະນິດໃດ?
5. ໄຟຟ້າບັນຈຸຊະນິດດຽວກັນ ແລະ ໄຟຟ້າບັນຈຸຊະນິດຕ່າງກັນ ເມື່ອຢູ່ໃກ້ກັນຈະເກີດຫຍັງຂຶ້ນ?
6. ການຕິດໄຟຟ້າບັນຈຸໃຫ້ວັດຖຸມີຈັກວິທີ? ວິທີໃດແດ່?
7. ຈົ່ງອະທິບາຍປາກົດການການເກີດຟ້າຜ່າ, ຟ້າເຫຼືອມ ແລະ ຟ້າຮ້ອງ.
8. ຈົ່ງອະທິບາຍການເກີດໄຟຟ້າບັນຈຸດ້ວຍທິດສະດີເອເລັກຕຣົງ.
9. ຈົ່ງເລົ່າເນື້ອໃນກົດເກນຮັກສາໄຟຟ້າບັນຈຸ.
10. ປຸກສຕິກ, ຜ້າແພ, ຂົນສັດ ມີໄຟຟ້າບັນຈຸບວກ ແລະ ລົບຢູ່ໃນວັດຖຸມີຈຳນວນເທົ່າກັນ ບໍ່ສະແດງອຳນາດໄຟຟ້າອອກມາເຮົາເອີ້ນວັດຖຸນັ້ນວ່າແນວໃດ?
11. ທາດນໍ້າໄຟຟ້າ ແລະ ບໍ່ນໍ້າໄຟຟ້າຕ່າງກັນແນວໃດ?
12. ອາໂຕມຂອງທາດທຸກຊະນິດມີໄຟຟ້າບັນຈຸເປັນຊະນິດໃດ?
13. ໃນການທົດລອງກ່ຽວກັບໄຟຟ້າສະຖິດ ໂດຍການເອົາວັດຖຸ 4 ຊະນິດ ຄື A, B, C, D ມາຖູກັບຜ້າຂົນສັດ ແລ້ວນຳມາທົດສອບແຮງ. ປາກົດວ່າ A ດຶງດູດກັບ B, B ດຶງດູດກັບ C ແລະ C ຍູ້ກັບ D. ຖາມວ່າ ຊະນິດໄຟຟ້າບັນຈຸຂອງວັດຖຸທັງ 4 ເປັນແນວໃດ?
 - ກ. A ຄຶກັນກັບ B, C ຕ່າງກັບ D.
 - ຂ. A ຄຶກັນກັບ C, B ຄຶກັນກັບ D.

ຄ. A ຕ່າງກັນກັບ B, B ຄືກັນກັບ D.

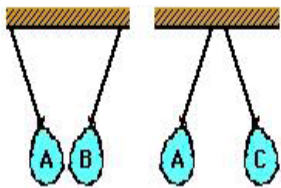
ງ. A ຕ່າງກັນກັບ C, B ຕ່າງກັນກັບ D.

14. ວັດຖຸ A, B ແລະ C ມີໄຟຟ້າບັນຈຸຕ່າງໆຊະນິດກັນ ເມື່ອເອົາມາໃກ້ກັນເກີດການກະທົບຄວາມແຮງເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ດັ່ງຮູບທົດລອງທີ 1 ແລະ 2. ໃຫ້ຮູ້ວ່າວັດຖຸ B ຕິດໄຟຟ້າບັນຈຸລົບ. ຖາມວ່າ ວັດຖຸ A ແລະ C ແມ່ນຕິດໄຟຟ້າບັນຈຸຊະນິດໃດ?

ທົດລອງທີ 1



ທົດລອງທີ 2



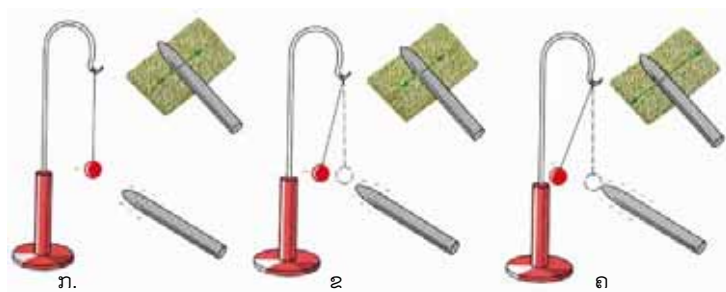
ວັດຖຸ	ໃຫ້ເຫດຜົນການກະທົບຄວາມແຮງລະຫວ່າງໄຟຟ້າບັນຈຸບວກ, ລົບ ແລະ ຈາວໄຟຟ້າ.
A	
B	ໄຟຟ້າບັນຈຸລົບ (-)
C	

ວັດຖຸ	ໃຫ້ເຫດຜົນການກະທົບຄວາມແຮງລະຫວ່າງໄຟຟ້າບັນຈຸບວກ, ລົບ ແລະ ຈາວໄຟຟ້າ.
A	
B	ໄຟຟ້າບັນຈຸລົບ (-)
C	

ບົດທີ 7. ຄວາມແຮງໄຟຟ້າບັນຈຸ

1. ກົດເກນກູລົງ

ສຶກສາຄວາມແຮງກະທົບລະຫວ່າງໄຟຟ້າບັນຈຸ ດ້ວຍການທົດລອງແບບງ່າຍດາຍດັ່ງຮູບ 7.1. ຖ້າເອົາແທ່ງປຼາສຕິກຖູໃສ່ຜ້າໄໝ ຫຼື ຜ້າຂົນສັດ ຫຼັງຈາກນັ້ນເອົາແທ່ງປຼາສຕິກທີ່ໄດ້ຮັບການຮຸກຮູນມາໃກ້ໜ່ວຍມົນໂລຫະທີ່ມັດຫ້ອຍດ້ວຍເສັ້ນດ້າຍໄວ້ນັ້ນ. ໃຫ້ນັກຮຽນສັງເກດເບິ່ງວ່າເປັນຫຍັງໜ່ວຍມົນໂລຫະຈຶ່ງຫຍັບອອກ? ແທ່ງປຼາສຕິກຫຍັບເຂົ້າໃກ້ໜ່ວຍມົນເທົ່າໃດກໍຍິ່ງເຮັດໃຫ້ໜ່ວຍມົນຫຍັບອອກຫ່າງເທົ່ານັ້ນ.



ຮູບ 7.1 ຄວາມແຮງລະຫວ່າງໄຟຟ້າບັນຈຸ.

ທ່ານ ກູລົງ (Charles Coulomb) ເປັນນັກວິສະວະກອນຊາວຝຣັ່ງ ໄດ້ເຮັດການທົດລອງກ່ຽວກັບຄວາມແຮງກະທົບລະຫວ່າງໄຟຟ້າບັນຈຸສອງຊະນິດ ແລະ ສະຫຼຸບເປັນກົດເກນໄດ້ດັ່ງນີ້: ຄວາມແຮງກະທົບລະຫວ່າງໄຟຟ້າບັນຈຸຄູ່ໜຶ່ງ ເປັນອັດຕາສ່ວນພົວພັນກົງກັບຜົນຄູນຂອງສອງໄຟຟ້າບັນຈຸ ແລະ ເປັນອັດຕາສ່ວນພົວພັນປີ້ນກັບກຳລັງສອງຂອງໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງສອງໄຟຟ້າບັນຈຸນັ້ນ.



ຮູບ 7.2 Charles Coulomb
(1736-1806)

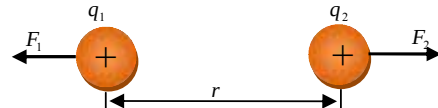
$$F = k \frac{|q_1 q_2|}{r^2} \quad (7.1)$$

$$k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \approx 9 \times 10^9 \text{ N.m}^2 / \text{C}^2, \text{ ສຳປະສິດຂອງກູລົງ}$$

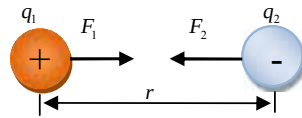
$\epsilon_0 = 8,85 \times 10^{-12} \text{ C}^2/\text{N.m}^2$ ເອີ້ນວ່າ: ຄວາມຊຶມ
ໄຟຟ້າໃນສູນຍາກາດ.

$$\text{ດັ່ງນັ້ນ } F = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{|q_1 q_2|}{r^2} \quad (7.2)$$

ຜ່ານການທົດລອງຫຼາຍໆຄັ້ງ ພົບວ່າ ຄວາມ
ແຮງທີ່ເກີດຂຶ້ນລະຫວ່າງໄຟຟ້າບັນຈຸມີທັງຄວາມ
ແຮງດູດ ແລະ ຄວາມແຮງຢູ້. ບັນດາຄວາມແຮງ
ທີ່ເກີດຂຶ້ນເປັນຄູ່ຄວາມແຮງປາຕິກິລິຍາຄື ທັງສອງ
ໄຟຟ້າບັນຈຸອອກແຮງກະທົບເຊິ່ງກັນແລະກັນດ້ວຍ
ຄວາມແຮງເທົ່າໆກັນ ແຕ່ມີທິດກົງກັນຂ້າມກັນ ໄຟ
ຟ້າບັນຈຸຊະນິດດຽວກັນຢູ່ກັນ ແລະ ໄຟຟ້າບັນຈຸ
ຊະນິດຕ່າງກັນດູດກັນ ດັ່ງຮູບ 7.3.



ກ. ໄຟຟ້າບັນຈຸຊະນິດດຽວກັນ



ຂ. ໄຟຟ້າບັນຈຸຊະນິດຕ່າງກັນ

ຮູບ 7.3 ຄູ່ຄວາມແຮງປະຕິກິລິຍາ

ຕົວຢ່າງ 1: ໄຟຟ້າບັນຈຸ q_1 ແລະ q_2 ມີຂະໜາດເທົ່າກັບ $+1\mu\text{C}$ ເຊິ່ງວາງຫ່າງກັນໄລຍະ
2m. ຈົ່ງຊອກຫາຄວາມແຮງກະທົບລະຫວ່າງໄຟຟ້າບັນຈຸທັງສອງ.

ວິທີແກ້:

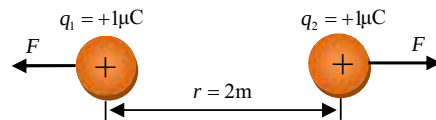
ສິ່ງທີ່ຮູ້: $q_1 = q_2 = +1\mu\text{C}$; $r = 2\text{m}$

ຊອກຫາ: $F = ?$

$$\text{ນຳໃຊ້ສູດ: } F = k \frac{|q_1 q_2|}{r^2}$$

ແທນຄ່າ q_1 ; q_2 ແລະ r ໃສ່ສູດໄດ້.

$$F = \frac{9 \times 10^9 \times 1 \times 10^{-6} \times 1 \times 10^{-6}}{(2)^2} = 2,25 \times 10^{-3} \text{ N} \quad (\text{ເປັນຄວາມແຮງຢູ້})$$



2. ຄວາມແຮງກະທົບລະຫວ່າງໄຟຟ້າບັນຈຸຢູ່ໃນແວດລ້ອມທີ່ວ່າ

ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ບໍ່ແມ່ນສູນຍາກາດ, ຄ່າຄວາມແຮງກະທົບລະຫວ່າງໄຟຟ້າບັນຈຸຄູ່
ໜຶ່ງຫຼຸດລົງ. ຕາມສູດລຸ່ມນີ້:

$$F = \frac{1}{4\pi\epsilon_0\epsilon} \frac{|q_1 q_2|}{r^2} = \frac{k}{\epsilon} \frac{|q_1 q_2|}{r^2} \quad (7.3)$$

ϵ ແມ່ນຄວາມຊຶມໄຟຟ້າຂອງແວດລ້ອມຕ່າງໆ

ຕາຕະລາງ 7.1 ຄ່າຄວາມຊຶມໄຟຟ້າຂອງແວດລ້ອມຈຳນວນໜຶ່ງ

ຊື່ແວດລ້ອມ	ຄວາມຊຶມໄຟຟ້າ ϵ	ຊື່ແວດລ້ອມ	ຄວາມຊຶມໄຟຟ້າ ϵ
ສູນຍາກາດ	1	ອຳພັນ	4
ອາກາດ	1,0006	ຂີ້ຊີ	12,8
ນ້ຳ	80	ໄມ້	2-8
ນ້ຳມັນກາດ	2,1	ແກ້ວ	4-10
ປາຣາຟິນ, ເຈ້ຍ	2	ແກ້ວສັງລວມ	4

ຕົວຢ່າງ 2: ຫຼຽນ 2 ອັນມີໄຟຟ້າບັນຈຸຄືກັນວ່າງຫ່າງກັນ 1,5m ໄວ້ໃນໝໍ້ນ້ຳຂະໜາດໃຫຍ່ ໂດຍຮູ້ວ່າຄ່າຄວາມຊຶມໄຟຟ້າຂອງນ້ຳເທົ່າກັບ 80. ຖາມວ່າໄຟຟ້າບັນຈຸຂອງຫຼຽນ ແຕ່ລະອັນມີຄ່າເທົ່າໃດ? ໃຫ້ຮູ້ຄວາມແຮງກະທົບໃສ່ແຕ່ລະຫຼຽນເທົ່າ 2N.

ວິທີແກ້:

ສິ່ງທີ່ຮູ້: $\epsilon = 80$; $F = 2\text{N}$; $r = 1,5\text{m}$

ຊອກຫາ: $q_1 = q_2 = ?$

$$\text{ນຳໃຊ້ສູດ } F = \frac{k |q_1 q_2|}{\epsilon r^2} \Rightarrow q = \sqrt{\frac{Fr^2 \epsilon}{k}}$$

ແທນຄ່າ F ; r ; ϵ ແລະ k ໃສ່ສູດໄດ້.

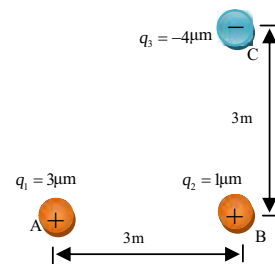
$$\Rightarrow q = \sqrt{\frac{(2)(1,5)^2(80)}{9 \times 10^9}} = 2 \times 10^{-4} \text{C} = 200 \mu\text{C}$$

ຄຳຖາມ ແລະ ບົດເຝິກຫັດ

1. ຈົ່ງເວົ້າເນື້ອໃນຂອງກົດເກນກູລົງ ພ້ອມທັງຂຽນສູດ.
2. ໜ່ວຍມົນສອງໜ່ວຍມີໄຟຟ້າບັນຈຸ 2C, ເມື່ອສູນກາງຂອງໄຟຟ້າບັນຈຸທັງຢູ່ຫ່າງກັນໄລຍະ 1m. ຈົ່ງຊອກຫາຂະໜາດຄວາມແຮງກະທົບຂອງໄຟຟ້າບັນຈຸທັງສອງ?
3. ໃຫ້ໄຟຟ້າບັນຈຸ $+3 \times 10^{-9} \text{C}$ ແລະ $-5 \times 10^{-9} \text{C}$ ວາງຢູ່ຫ່າງກັນໄລຍະ 20cm. ຈົ່ງຊອກຫາຂະໜາດຄວາມແຮງກະທົບຂອງໄຟຟ້າບັນຈຸທັງສອງ?

4. ຈົ່ງຊອກຫາຄວາມແຮງຍູ້ພາຍໃນອາໂຕມຂອງນິໂດຣແຊນ ເມື່ອໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງລະຫວ່າງໂປຣຕົງ ແລະ ເອເລັກຕຣົງເທົ່າ $5,3 \times 10^{-11} \text{ m}$. ກຳນົດໃຫ້ໂປຣຕົງມີໄຟຟ້າບັນຈຸເທົ່າ $+1,6 \times 10^{-19} \text{ C}$ ແລະ ເອເລັກຕຣົງມີໄຟຟ້າບັນຈຸເທົ່າ $-1,6 \times 10^{-19} \text{ C}$.
5. ໝາກປູມເປົ້າສອງໜ່ວຍມີໄຟຟ້າບັນຈຸເທົ່າກັນຄື $-6,25 \text{ nC}$. ມັດໄວ້ຫ່າງກັນໄລຍະຫ່າງ $61,7 \text{ cm}$. ຈົ່ງຊອກຫາຂະໜາດຄວາມແຮງຍູ້ຂອງໄຟຟ້າບັນຈຸທັງສອງ.
6. ໝາກປູມເປົ້າມີໄຟຟ້າບັນຈຸ $+3,37 \mu\text{C}$ ແລະ $-8,21 \mu\text{C}$. ຄວາມແຮງດຶງດູດລະຫວ່າງໝາກປູມເປົ້າທັງສອງແມ່ນ $0,0626 \text{ N}$. ຈົ່ງຄິດໄລ່ໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງໝາກປູມເປົ້າທັງສອງ.

7. ດັ່ງຮູບ 7.4 ຢູ່ທີ່ຈຸດ A, B ແລະ C ມີໄຟຟ້າບັນຈຸ $q_1 = 3 \mu\text{C}$, $q_2 = 1 \mu\text{C}$ ແລະ $q_3 = -4 \mu\text{C}$ ຕາມລຳດັບ. ໄລຍະ $AB = 3 \text{ m}$ ແລະ $BC = 3 \text{ m}$. ຈົ່ງຊອກຫາຂະໜາດ ແລະ ທິດທາງຂອງຄວາມແຮງທີ່ກະທົບໃສ່ໄຟຟ້າບັນຈຸທີ່ຈຸດ B.



ຮູບ 7.4

8. ຄວາມແຮງກະທົບຂອງສອງໄຟຟ້າບັນຈຸທີ່ມີຄ່າເທົ່າກັບ $-3 \times 10^{-9} \text{ C}$ ຄືກັນ ທີ່ວາງດ້ວຍໄລຍະຫ່າງ 5 cm ແມ່ນ:
 - ກ. $1,8 \times 10^{-16} \text{ N}$, ຂ. $3,6 \times 10^{-15} \text{ N}$
 - ຄ. $1,6 \times 10^{-6} \text{ N}$, ງ. $3,2 \times 10^{-5} \text{ N}$
9. ຈົ່ງຄິດໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງໄຟຟ້າບັນຈຸ ຖ້າຄວາມແຮງກະທົບຂອງສອງເອເລັກຕຣົງມີຄ່າເທົ່າກັບນ້ຳໜັກຂອງເອເລັກຕຣົງທຽບໃສ່ໜ້ານ້ຳທະເລ. ກຳນົດໃຫ້ $g = 9,8 \text{ m/s}^2$. $e = 1,6 \times 10^{-19} \text{ C}$; $m_e = 9,1 \times 10^{-31} \text{ kg}$.
10. ອາໂຕມນິໂດຣແຊນ ປະກອບດ້ວຍໂປຣຕົງທີ່ມີມວນສານ $1,67 \times 10^{-27} \text{ kg}$ ແລະ ບັນຈຸໄຟຟ້າ $1,6 \times 10^{-19} \text{ C}$. ເອເລັກຕຣົງທີ່ມີມວນສານ $9,11 \times 10^{-31} \text{ kg}$ ແລະ ບັນຈຸໄຟຟ້າເທົ່າກັບໂປຣຕົງ, ໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງເອເລັກຕຣົງ ແລະ ໂປຣຕົງແມ່ນ $5,3 \times 10^{-11} \text{ m}$. ຈົ່ງຊອກຫາ:
 - ກ. ຄວາມແຮງກະທົບລະຫວ່າງໄຟຟ້າບັນຈຸ.
 - ຂ. ຄວາມແຮງດຶງດູດລະຫວ່າງມວນສານ.

11. ມີສອງເມັດໄຟຟ້າບັນຈຸ 4nC ແລະ -4nC ໄດ້ວາງທີ່ຈຸດ A ແລະ B ຕາມລຳດັບ ດ້ວຍໄລຍະຫ່າງກັນ 4cm ໃນອາກາດ. ຄວາມແຮງກະທົບໃສ່ເມັດໄຟຟ້າບັນຈຸ $q = +2\text{nC}$ ໃນກໍລະນີດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

- ກ. q ວາງໄວ້ຈຸດ O ເຄິ່ງກາງຂອງ AB.
- ຂ. q ວາງໄວ້ຈຸດ M ມີ $MA = MB = AB$.
- ຄ. q ວາງໄວ້ຈຸດ P ມີ $PA \perp AB$ ແລະ $PA = 3\text{cm}$.

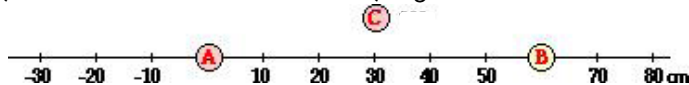
12. ໄຟຟ້າບັນຈຸ $Q_1 = 20 \times 10^{-8}\text{C}$ ແລະ $Q_2 = 5 \times 10^{-8}\text{C}$ ວາງໄວ້ຢູ່ສອງຈຸດ A ແລະ B ຫ່າງກັນ 10cm .

- 1). ຈົ່ງຊອກຫາຄວາມແຮງກະທົບໃສ່ເມັດໄຟຟ້າບັນຈຸ $q = 4 \cdot 10^{-8}\text{C}$ ເມື່ອວາງມັນໄວ້ດັ່ງກໍລະນີລຸ່ມນີ້:

- ກ. ວາງ q ໄວ້ຈຸດ O ເຄິ່ງກາງ A ແລະ B.
- ຂ. ວາງ q ໄວ້ຈຸດ P ມີ $PA = PB = AB = 10\text{cm}$.

- 2) ຈະວາງ q ໄວ້ບ່ອນໃດ, ຄວາມແຮງກະທົບໃສ່ມັນຈຶ່ງຈະເທົ່າ 0.

13. ມີສອງເມັດໄຟຟ້າບັນຈຸສາມໂຕວາງຕາມແກນ ox . ໄຟຟ້າບັນຈຸ $Q_A = +18\text{nC}$ ວາງໃສ່ຈຸດ O, ໄຟຟ້າບັນຈຸ $Q_B = -27\text{nC}$ ວາງໃສ່ຈຸດ 60cm . ຖາມວ່າຕ້ອງວາງໄຟຟ້າບັນຈຸ Q_C ໃສ່ຈຸດໃດຕາມແກນ ox ເພື່ອໃຫ້ມັນດຸນດັ່ງ.



14. ໜ່ວຍມົນໂລຫະນ້ອຍ 2 ໜ່ວຍມີມວນສານ m ເທົ່າກັນ, ບັນຈຸໄຟຟ້າ q ເທົ່າກັນ ແລະ ແຕ່ລະໜ່ວຍຖືກແຂວນດ້ວຍເສັ້ນໄໝນ້ອຍຍາວ ℓ ເທົ່າກັນແຂວນໄວ້ຈຸດດຽວກັນ. ສົມມຸດວ່າ ໜ່ວຍມົນທັງສອງຢູ່ກັນອອກ ໂດຍມຸມ θ ມີຄ່ານ້ອຍຫຼາຍ ($\ell > x/2$) ແລະ x ແມ່ນໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງໜ່ວຍມົນທັງສອງ. ຈົ່ງຊອກຫາຄ່າຂອງ x .
15. ໜ່ວຍມົນໂລຫະນ້ອຍ 2 ໜ່ວຍ ມີມວນສານ m ເທົ່າກັນ ຖືກແຂວນໃສ່ຈຸດດຽວກັນດ້ວຍເສັ້ນໄໝນ້ອຍຍາວເທົ່າກັນ, ບັນຈຸໄຟຟ້າ $q = 10^{-8}\text{C}$ ເທົ່າກັນ. ຍ້ອນຄວາມແຮງຢູ່ກັນລະຫວ່າງໄຟຟ້າບັນຈຸຢູ່ໃນໜ່ວຍມົນນ້ອຍໆທັງສອງ ເຮັດໃຫ້ພວກມັນແຍກອອກຈາກກັນເປັນໄລຍະ $r = 3\text{cm}$. ຈົ່ງຊອກຫາມຸມປະກອບລະຫວ່າງເຊືອກແຂວນພວກມັນທຽບກັບລວງຕັ້ງ. ໃຫ້ຮູ້ $m = 0,1\text{g}$ ແລະ $g = 10\text{m/s}^2$.

ບົດທີ 8. ທົ່ງໄຟຟ້າ

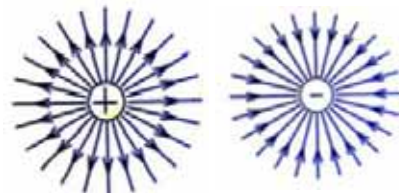
1. ທົ່ງໄຟຟ້າ

ຖ້າຕ້ອງການຢາກຮູ້ວ່າຢູ່ບໍລິເວນໃດໜຶ່ງມີທົ່ງໄຟຟ້າ ຫຼື ບໍ່, ເພິ່ນໃຊ້ໄຟຟ້າບັນຈຸທົດສອບໄປວາງໃສ່ບໍລິເວນນັ້ນ. ຖ້າມີຄວາມແຮງກະທົບໃສ່ໄຟຟ້າບັນຈຸທົດສອບ ກໍສະແດງວ່າ ຢູ່ບໍລິເວນນັ້ນມີທົ່ງໄຟຟ້າ.

ສະນັ້ນ, ຢູ່ບໍລິເວນອ້ອມເມັດໄຟຟ້າບັນຈຸທີ່ເກີດມີຄວາມແຮງກະທົບໃສ່, ໃນບໍລິເວນກາງຫວນັ້ນ ເອີ້ນວ່າ: ທົ່ງໄຟຟ້າ.

1.1. ເສັ້ນຄວາມແຮງທົ່ງໄຟຟ້າ

ເສັ້ນຄວາມແຮງໄຟຟ້າບັນຈຸ ແມ່ນເສັ້ນຕ່າງໆທີ່ໃຊ້ສະແດງທິດຂອງທົ່ງໄຟຟ້າ ຢູ່ບໍລິເວນອ້ອມຮອບໄຟຟ້າບັນຈຸ. ເສັ້ນຄວາມແຮງຂອງທົ່ງໄຟຟ້າມີທິດຊື່ອອກຈາກວັດຖຸທີ່ມີໄຟຟ້າບັນຈຸບວກ



ກ. ໄຟຟ້າບັນຈຸບວກ ຂ. ໄຟຟ້າບັນຈຸລົບ

ຮູບ 8.1 ເສັ້ນຄວາມແຮງທົ່ງໄຟຟ້າ

ຮູບ 8.1ກ ແລະ ມີທິດຊື່ເຂົ້າສູ່ວັດຖຸທີ່ມີໄຟຟ້າບັນຈຸລົບ ຮູບ 8.1ຂ.

ຖ້າກໍລະນີໄຟຟ້າບັນຈຸຫຼາຍກວ່າໜຶ່ງໂຕ. ທົ່ງໄຟຟ້າ ແມ່ນເປັນທິດດຽວກັບທິດຂອງຄວາມແຮງສັງລວມທີ່ກະທົບໃສ່ໄຟຟ້າບັນຈຸທີ່ນຳມາທົດສອບເປັນໄປດັ່ງຮູບ 8.2.



ກ. ໄຟຟ້າບັນຈຸຕ່າງກັນເທົ່າກັນ

ຂ. ໄຟຟ້າບັນຈຸຄືກັນ

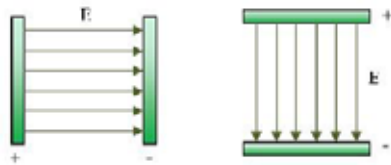
ຄ. ໄຟຟ້າບັນຈຸຕ່າງກັນບໍ່ເທົ່າກັນ

ຮູບ 8.2 ສະແດງເສັ້ນຄວາມແຮງຂອງທົ່ງໄຟຟ້າ

1.2 ລັກສະນະຂອງເສັ້ນຄວາມແຮງໄຟຟ້າ

1) ກໍລະນີວັດຖຸບັນຈຸໄຟຟ້າເປັນແຜ່ນບາງຂະໜານກັນ

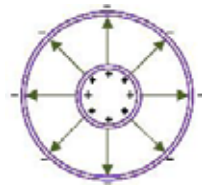
ທົ່ງໄຟຟ້າທີ່ເກີດຈາກໄຟຟ້າບັນຈຸຕ່າງໆຊະນິດກັນທີ່ເປັນແຜ່ນບາງທີ່ວາງໃຫ້ຂະໜານກັນ. ຈະມີຂະໜາດຄົງຄ່າ ແລະ ມີທິດດຽວກັນກັບເສັ້ນຄວາມແຮງໄຟຟ້າ ແລະ ເປັນເສັ້ນຊື່ຂະໜານກັນ ດັ່ງຮູບ 8.3.



ຮູບ 8.3 ເສັ້ນຄວາມແຮງຂອງທົ່ງໄຟຟ້າກໍລະນີວັດຖຸ
ບັນຈຸໄຟຟ້າເປັນແຜ່ນບາງຂະໜານກັນ

2) ກໍລະນີວັດຖຸບັນຈຸໄຟຟ້າເປັນຮູບວົງມົນວາງຊ້ອນກັນ

ທິດເສັ້ນຄວາມແຮງໄຟຟ້າຈະມີທິດຊື່ອອກຕາມ
ລວງເສັ້ນລັດສະໝີຂອງວົງມົນ ໂດຍພາຍໃນວົງມົນບໍ່ມີເສັ້ນ
ຄວາມແຮງໄຟຟ້າ ດັ່ງຮູບ 8.4.



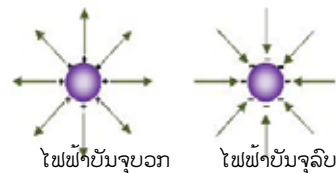
ຮູບ 8.4 ເສັ້ນຄວາມແຮງຂອງທົ່ງ
ໄຟຟ້າໃນວັດຖຸບັນຈຸໄຟຟ້າເປັນຮູບ
ວົງມົນວາງຊ້ອນກັນ

3) ກໍລະນີວັດຖຸບັນຈຸໄຟຟ້າເປັນຮູບໜ່ວຍມົນ

ທິດເສັ້ນຄວາມແຮງໄຟຟ້າຈະມີທິດຊື່ອອກ ຫຼື ເຂົ້າສູ່
ວັດຖຸຕາມລວງເສັ້ນລັດສະໝີຂອງໜ່ວຍມົນ, ຢູ່ພາຍໃນ
ໜ່ວຍມົນບໍ່ມີເສັ້ນຄວາມແຮງໄຟຟ້າ. ດັ່ງນັ້ນ, ທົ່ງໄຟຟ້າ
ພາຍໃນວັດຖຸທີ່ເປັນໜ່ວຍມົນມີຄ່າເປັນສູນ ດັ່ງຮູບ 8.5

ລັກສະນະຂອງເສັ້ນຄວາມແຮງໄຟຟ້າມີດັ່ງນີ້:

- ທິດເສັ້ນຄວາມແຮງໄຟຟ້າຊື່ອອກຈາກໄຟຟ້າບັນ
ຈຸບວກ ເຂົ້າສູ່ໄຟຟ້າບັນຈຸລົບ.
- ບໍລິເວນທີ່ມີເສັ້ນຄວາມແຮງໄຟຟ້າໜ້າແທ້ໝາຍ
ທົ່ງໄຟຟ້າກໍມີຄ່າຫຼາຍ.
- ບໍລິເວນທີ່ມີເສັ້ນຄວາມແຮງໄຟຟ້າໜ້າແທ້ໝາຍ ທົ່ງໄຟຟ້າກໍມີຄ່າໜ້ອຍ.
- ທົ່ງໄຟຟ້າຢູ່ບໍລິເວນນອກຂອງວັດຖຸບັນຈຸໄຟຟ້າ ເສັ້ນຄວາມແຮງຈະມີທິດຕັ້ງສາກ
ກັບໜ້າວັດຖຸບັນຈຸໄຟຟ້າສະເໝີ.



ຮູບ 8.5 ວັດຖຸບັນຈຸໄຟຟ້າ
ເປັນຮູບໜ່ວຍມົນ

2. ຄວາມເຂັ້ມຂອງທົ່ງໄຟຟ້າ

ຄວາມເຂັ້ມຂອງທົ່ງໄຟຟ້າຢູ່ຈຸດໃດໜຶ່ງ ແມ່ນມີຄ່າເທົ່າກັບຄວາມແຮງກະທົບຕໍ່ໄຟຟ້າບັນຈຸ
ທິດສອບຢູ່ຈຸດນັ້ນ.

$$\text{ສູດຄິດໄລ່: } \vec{E} = \frac{\vec{F}}{|q|} \quad (8.1)$$

ໃນນີ້ E ຄວາມເຂັ້ມຂອງທົ່ງໄຟຟ້າ ຫົວໜ່ວຍເປັນນິວເຕິນຕໍ່ກູລົງ (N/C).

F ຄວາມແຮງກະທົບ ຫົວໜ່ວຍເປັນນິວເຕິນ (N).

q ໄຟຟ້າບັນຈຸທົດສອບ ຫົວໜ່ວຍເປັນກູລົງ (C).

ຖ້າ $q > 0$ $\vec{F}$ ຮ່ວມທິດກັບ $\vec{E}$

ຖ້າ $q < 0$ $\vec{F}$ ປົ້ນທິດກັບ $\vec{E}$

ຕົວຢ່າງ 1: ເມື່ອເອົາວັດຖຸທີ່ມີໄຟຟ້າບັນຈຸ $-2 \times 10^{-6} \text{ C}$ ໄປວາງໄວ້ທີ່ຈຸດໃດໜຶ່ງ ປາກົດວ່າມີຄວາມແຮງຂະໜາດ $8 \times 10^{-6} \text{ N}$ ກະທົບໃສ່ໄຟຟ້າບັນຈຸນີ້ ໃນທິດຈາກຊ້າຍໄປທາຂວາ. ຈົ່ງຊອກຫາຄວາມເຂັ້ມຂອງທົ່ງໄຟຟ້າໃນຈຸດນັ້ນ.

ວິທີແກ້:

ສິ່ງທີ່ຮູ້: $q = -2 \times 10^{-6} \text{ C}$; $F = 8 \times 10^{-6} \text{ N}$

ຊອກຫາ: $E = ?$

ນຳໃຊ້ສູດ: $E = \frac{F}{q}$; ແທນຄ່າ q ແລະ F ໃສ່ສູດໄດ້

$$E = \frac{8 \times 10^{-6}}{2 \times 10^{-6}} = 4 \text{ N/C}; \quad (-q, \text{ ທິດຂອງ } \vec{E} \text{ ກົງກັນຂ້າມຄວາມແຮງ } \vec{F})$$

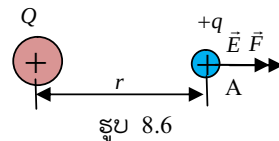
2.1. ຄວາມເຂັ້ມຂອງທົ່ງໄຟຟ້າທີ່ເກີດຈາກເມັດໄຟຟ້າບັນຈຸ Q ຢູ່ໄລຍະຫ່າງ r

ສົມມຸດວາງເມັດໄຟຟ້າບັນຈຸທົດສອບ $+q$ ໃສ່ຈຸດ A

ໃນທົ່ງໄຟຟ້າບັນຈຸ Q ດ້ວຍໄລຍະຫ່າງ r ດັ່ງຮູບ 8.6.

ນຳໃຊ້ສູດ: $E = \frac{F}{q}$ ເຊິ່ງວ່າ $F = k \frac{|Qq|}{r^2}$ ຈະໄດ້

$$\Rightarrow E = k \frac{|Q|}{r^2} \quad \text{ຫຼື} \quad E = 9 \times 10^9 \frac{|Q|}{r^2} \quad (8.2)$$



ທິດຂອງຄວາມເຂັ້ມທົ່ງໄຟຟ້າທີ່ເກີດຈາກເມັດໄຟຟ້າບັນຈຸ Q ໃດໜຶ່ງມີທິດຊື່ເຂົ້າຫາມັນ ຖ້າ Q ເປັນໄຟຟ້າບັນຈຸລົບ ແລະ ມີທິດຊື່ອອກ ຖ້າໄຟຟ້າບັນຈຸ Q ເປັນຄ່າບວກ.

2.2. ຄວາມເຂັ້ມທົ່ງໄຟຟ້າຂອງໜ່ວຍມົນທີ່ບັນຈຸໄຟຟ້າ

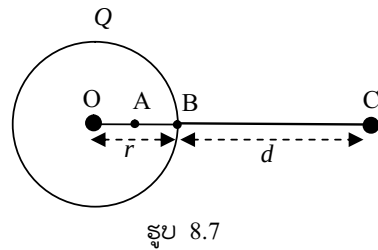
ໜ່ວຍມົນມີລັດສະໝີ r ຕິດໄຟຟ້າບັນຈຸ Q . ໄຟຟ້າບັນຈຸກະຈາຍຢູ່ໜ້ານອກຂອງໜ່ວຍມົນຢ່າງສະໝໍ່າສະເໝີ. ສະນັ້ນ, ເມື່ອຢູ່ໃນພາວະດຸນດ່ຽງ ຄວາມເຂັ້ມຂອງທົ່ງໄຟຟ້າຢູ່ພາຍໃນໜ່ວຍມົນ (ຈຸດ A) ເທົ່າສູນ.

ຄວາມເຂັ້ມຂອງທົ່ງໄຟຟ້າຢູ່ເບື້ອງນອກໜ່ວຍ
ມົນ (ຈຸດ B) ແມ່ນ:

$$E_B = k \frac{|Q|}{r^2} \quad (8.3)$$

ຄວາມເຂັ້ມຂອງທົ່ງໄຟຟ້າພາຍນອກໜ່ວຍມົນ
(ຈຸດ C) ແມ່ນ:

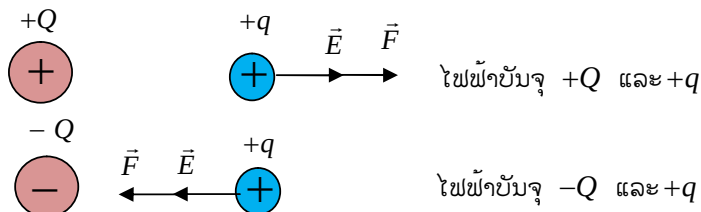
$$E_C = k \frac{|Q|}{(r+d)^2} \quad (8.4)$$



ຮູບ 8.7

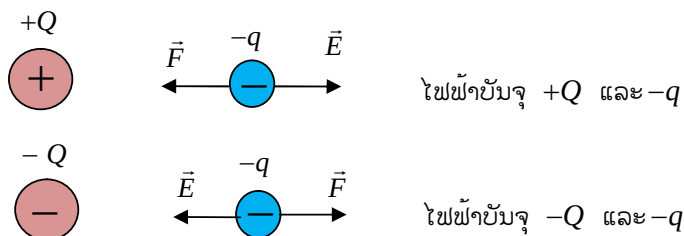
2.3 ຂະໜາດ ແລະ ທິດ ຄວາມເຂັ້ມຂອງທົ່ງໄຟຟ້າ

1) ເມື່ອເອົາໄຟຟ້າບັນຈຸ $+q$ ມາວາງໄວ້ໃນບໍລິເວນທົ່ງໄຟຟ້າບັນຈຸ Q .



ຮູບ 8.8

2) ເມື່ອເອົາໄຟຟ້າບັນຈຸ $-q$ ມາວາງໄວ້ໃນບໍລິເວນທົ່ງໄຟຟ້າບັນຈຸ Q .



ຮູບ 8.9

- ທິດຂອງທົ່ງໄຟຟ້າ ແມ່ນທິດຂອງຄວາມແຮງໄຟຟ້າທີ່ກະທົບໃສ່ໄຟຟ້າບັນຈຸ $+q$ ທີ່ນຳມາທົດລອງຢູ່ບໍລິເວນທີ່ຕັ້ງພິຈາລະນາ.
- ທິດຂອງຄວາມແຮງລະຫວ່າງໄຟຟ້າບັນຈຸ ຂຶ້ນຢູ່ກັບຊະນິດຂອງໄຟຟ້າບັນຈຸແຕ່ລະຄູ່ (ໄຟຟ້າບັນຈຸຊະນິດຕ່າງກັນຈະດູດກັນ ແລະ ຊະນິດດຽວກັນຈະຢູ້ກັນ).

- ໃນກໍລະນີມີໄຟຟ້າບັນຈຸຫຼາຍເມັດໃນບໍລິເວນໃດໜຶ່ງ, ຄວາມເຂັ້ມຂອງທົ່ງໄຟຟ້າລວມ ເທົ່າກັບຜົນບວກເວັກເຕີຂອງຄວາມເຂັ້ມທົ່ງໄຟຟ້າແຕ່ລະເມັດ ຕາມສູດລຸ່ມນີ້:

$$\vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2 + \dots + \vec{E}_N = \sum_{i=1}^N \vec{E}_i \quad (8.5)$$

ຕົວຢ່າງ 2: ໄຟຟ້າບັນຈຸ Q ມີຂະໜາດ $1\mu\text{C}$ ວາງຢູ່ໃນອາກາດ. ຈົ່ງຊອກຫາຂະໜາດ ແລະ ທິດຂອງຄວາມເຂັ້ມທົ່ງໄຟຟ້າຢູ່ຈຸດທີ່ຫ່າງຈາກ Q ໄລຍະ 1m ໃນກໍລະນີ Q ເປັນໄຟຟ້າບັນຈຸບວກ ແລະ Q ເປັນໄຟຟ້າບັນຈຸລົບ.

ວິທີແກ້:

ສິ່ງທີ່ຮູ້: $Q = 1\mu\text{C}$; $r = 1\text{m}$

ຊອກຫາ: $E = ?$

ນຳໃຊ້ສູດ: $E = k \frac{|Q|}{r^2}$

$$\Rightarrow E = 9 \times 10^9 \frac{1 \times 10^{-6}}{(1)^2} = 9 \times 10^3 \text{ N/C}$$



- ຂະໜາດຂອງທົ່ງໄຟຟ້າບັນຈຸ Q ມີຄ່າເທົ່າກັບ $9 \times 10^3 \text{ N/C}$ ທົ່ງໄຟຟ້າບັນຈຸບວກ ແລະ ລົບ.
- ທົ່ງໄຟຟ້າຈະມີທິດທາງດຽວກັນກັບທິດຄວາມແຮງທີ່ກະທົບໃສ່ໄຟຟ້າບັນຈຸ $+q$ ທີ່ນຳມາທົດສອບ.

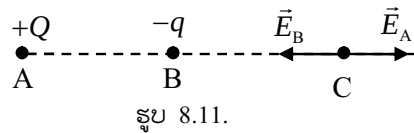
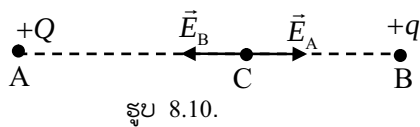
3. ຈຸດດຸນດ່ຽງຄວາມເຂັ້ມທົ່ງໄຟຟ້າ

ຈຸດດຸນດ່ຽງຄວາມເຂັ້ມທົ່ງໄຟຟ້າ ແມ່ນຈຸດໜຶ່ງໃນທົ່ງໄຟຟ້າ ເຊິ່ງເກີດຈາກທົ່ງໄຟຟ້າ ຕັ້ງ ແຕ່ 2 ທົ່ງຂຶ້ນໄປມີຄວາມເຂັ້ມຂອງທົ່ງໄຟຟ້າເທົ່າ 0.

ສົມມຸດວ່າ ທົ່ງໄຟຟ້າທີ່ເກີດຈາກ 2 ເມັດໄຟຟ້າບັນຈຸ Q ແລະ q ($Q > q$) ເກີດມີ 2 ກໍລະນີ ດັ່ງນີ້:

- ຖ້າ Q ແລະ q ແມ່ນໄຟຟ້າບັນຈຸຊະນິດດຽວກັນ, ໃນກໍລະນີນີ້ຈຸດດຸນດ່ຽງ C ຢູ່ລະຫວ່າງ ສອງເມັດໄຟຟ້າບັນຈຸ ເຊິ່ງຢູ່ຈຸດນັ້ນມີ $|\vec{E}_A| = |\vec{E}_B|$ ດັ່ງຮູບ 8.10.

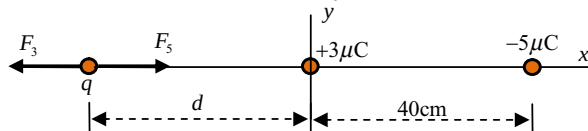
- ຖ້າ Q ແລະ q ແມ່ນໄຟຟ້າບັນຈຸຕ່າງຊະນິດກັນ. ໃນກໍລະນີນີ້ ຈຸດດຸນດ່ຽງ C ນອນໃນ ເສັ້ນຊື່ທີ່ຜ່ານສອງເມັດໄຟຟ້ານັ້ນ ແລະ ຢູ່ດ້ານນອກເບື້ອງໄຟຟ້າບັນຈຸມີຂະໜາດນ້ອຍກວ່າ ດັ່ງ ຮູບ 8.11.



ຕົວຢ່າງ 3: ສອງເມັດໄຟຟ້າບັນຈຸຖືກວາງໄວ້ຕາມແກນ x : $+3\mu\text{C}$ ຢູ່ບ່ອນ $x=0$ ແລະ $-5\mu\text{C}$ ຢູ່ບ່ອນ $x=40\text{cm}$. ຖາມວ່າຈະຕ້ອງວາງໄຟຟ້າບັນຈຸ q ໄວ້ບ່ອນໃດ ເພື່ອໃຫ້ແຮງສັງລວມກະທົບໃສ່ມັນເທົ່າສູນ?

ວິທີແກ້:

ຈາກເງື່ອນໄຂບົດເລກເກົ່າສະແດງໄວ້ດັ່ງຮູບ ຈະຕ້ອງວາງ q ໄວ້ຕາມແກນ x .



ຄວາມແຮງສັງລວມກະທົບໃສ່ q ເທົ່າສູນຈະໄດ້: $F_3 = F_5$

$$\Leftrightarrow k \frac{q(3 \times 10^{-6})}{d^2} = k \frac{q(5 \times 10^{-6})}{(0,4 + d)^2}$$

$$\Rightarrow 5d^2 = 3(0,4 + d)^2$$

$$d^2 - 1,2d - 0,24 = 0$$

$$d = \frac{1,2 \pm \sqrt{1,44 - 0,96}}{2} = 0,6 \pm 0,775 \text{ m}$$

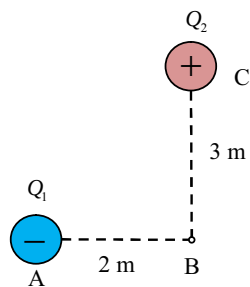
ໄດ້ສອງຄ່າ $1,375 \text{ m}$ ແລະ $-0,175 \text{ m}$. ສະນັ້ນ, ຄ່າທີ່ເໝາະສົມແມ່ນ $d = 1,375 \text{ m}$.

ຄໍາຖາມ ແລະ ບົດເຝິກຫັດ

1. ຄວາມເຂັ້ມທົ່ງໄຟຟ້າແມ່ນຫຍັງ?
2. ຈົ່ງສະແດງທິດຂອງຄວາມເຂັ້ມທົ່ງໄຟຟ້າທີ່ເກີດຈາກໄຟຟ້າບັນຈຸທົດສອບ $+q$ ແລະ $-q$ ວາງໄວ້ໃນບໍລິເວນທົ່ງໄຟຟ້າບັນຈຸ $+Q$ ແລະ $-Q$.
3. ຈົ່ງເວົ້າລັກສະນະຕ່າງໆຂອງເສັ້ນຄວາມແຮງໄຟຟ້າ.
4. ສອງເມັດໄຟຟ້າບັນຈຸ $Q_1 = -4\mu\text{C}$ ແລະ $Q_2 = 2\mu\text{C}$ ວາງຢູ່ສອງຈຸດຕາມລຳດັບດັ່ງຮູບ 8.12; ເມື່ອໄລຍະຫ່າງ $AB = 2 \text{ m}$ ແລະ $BC = 3 \text{ m}$. ຈົ່ງຊອກຫາຂະໜາດ ແລະ ທິດຂອງທົ່ງໄຟຟ້າທີ່ຈຸດ B.

5. ສອງເມັດໄຟຟ້າບັນຈຸ $Q_1 = -2\mu\text{C}$ ແລະ $Q_2 = 2\mu\text{C}$ ວາງຢູ່ສອງຈຸດ A ແລະ B ຫ່າງກັນ 2cm . ຈົ່ງຄິດໄລ່ຄວາມເຂັ້ມຂອງທົ່ງໄຟຟ້າທີ່ເກີດທີ່ຈຸດ O ຢູ່ເຄິ່ງກາງ AB.

6. ສອງເມັດໄຟຟ້າບັນຈຸ $Q_1 = 4\mu\text{C}$ ແລະ $Q_2 = -4\mu\text{C}$ ວາງຢູ່ສອງຈຸດ A ແລະ B ຫ່າງກັນ 4cm . ຈົ່ງຄິດໄລ່ຄວາມເຂັ້ມຂອງທົ່ງໄຟຟ້າທີ່ເກີດທີ່ຈຸດ P ຢູ່ຫ່າງຈາກ A ໄລຍະ 3cm ໂດຍຖືວ່າ $AP \perp AB$ ຢູ່ເມັດ A.



ຮູບ 8.12

7. ຈົ່ງແກ້ເລກຕາມຂໍ້ມູນທີ່ໃຫ້ໃນຕາຕະລາງ ແລ້ວຕື່ມໃສ່ຫ້ອງຫວ່າງໃຫ້ຄົບຖ້ວນ

ລ/ດ	ໄຟຟ້າບັນຈຸ $Q (\text{C})$	ໄຟຟ້າບັນຈຸທົດ ສອບ $q (\text{C})$	ຄວາມແຮງ $F (\text{N})$	ທົ່ງໄຟຟ້າ $E (\text{N/C})$	ໄລຍະຫ່າງ $d (\text{m})$
1	$4 \times 10^{-4} \text{C}$	$1 \times 10^{-6} \text{C}$	$0,2 \text{N}$		d
2	$4 \times 10^{-4} \text{C}$	$2 \times 10^{-6} \text{C}$		$2 \times 10^5 \text{N/C}$	d
3	$8 \times 10^{-4} \text{C}$	$1 \times 10^{-6} \text{C}$	$0,4 \text{N}$		d
4	$8 \times 10^{-4} \text{C}$	$2 \times 10^{-6} \text{C}$		$4 \times 10^5 \text{N/C}$	d
5	$8 \times 10^{-4} \text{C}$		$0,6 \text{N}$		d
6	$8 \times 10^{-4} \text{C}$	$1 \times 10^{-6} \text{C}$		$1 \times 10^5 \text{N/C}$	$2d$
7	$8 \times 10^{-4} \text{C}$	$2 \times 10^{-6} \text{C}$			$2d$
8	$8 \times 10^{-4} \text{C}$		$0,1 \text{N}$		$2d$
9	$4 \times 10^{-4} \text{C}$			$8 \times 10^5 \text{N/C}$	$0,5d$
10	$4 \times 10^{-4} \text{C}$				$0,5d$

8. ເອເລັກຕຣົງກຳລັງເຄື່ອນທີ່ດ້ວຍຄວາມໄວ $4 \times 10^6 \text{ m/s}$ ຜ່ານເຂົ້າໃນທົ່ງໄຟຟ້າສະເໝີ ທີ່ມີຄວາມເຂັ້ມເທົ່າກັບ 910 V/m ໃນທິດທາງດຽວກັບເສັ້ນຄວາມແຮງທົ່ງແມ່ເຫຼັກ. ຈົ່ງຄິດໄລ່ອັດຕາເລັ່ງ ແລະ ໄລຍະທາງເດີນຂອງເອເລັກຕຣົງໃນຊ່ວງໄລຍະການເຄື່ອນທີ່ຜ່ອນຂອງມັນ? ຮູ້ວ່າເອເລັກຕຣົງມີມວນສານເທົ່າ $9,1 \times 10^{-31} \text{ kg}$ ແລະ ມີໄຟຟ້າບັນຈຸ $q = -1,6 \times 10^{-19} \text{ C}$.

9. ໂລຫະໜ່ວຍມົນໜຶ່ງມີລັດສະໝີ 4cm ມີໄຟຟ້າບັນຈຸບວກ ເພື່ອເຄື່ອນຍ້າຍເມັດໄຟຟ້າບັນຈຸ $q = 10^{-9} \text{ C}$ ຈາກອະສົງໄຂມາທີ່ຈຸດ M ຫ່າງຈາກໜ້າໜ່ວຍກົມ 20cm , ຕ້ອງໄດ້

ຜະລິດແຮງງານອອກ $5 \times 10^{-7} \text{ J}$. ຈົ່ງຄິດໄລ່ລະດັບໄຟຟ້າທີ່ເກີດຈາກໄຟຟ້າບັນຈຸຂອງ ໜ່ວຍກົມຢູ່ໜ້າໜ່ວຍກົມ

10. ໃຫ້ສາມເມັດ A, B, C ວາງຢູ່ໃນສູນຍາກາດ ປະກອບກັນເປັນຮູບສາມແຈສາກ, ສາກຢູ່ ຈອມ A ເຊິ່ງ $AB = 3 \text{ cm}$, $AC = 4 \text{ cm}$. ວາງໄຟຟ້າບັນຈຸ q_1 ແລະ q_2 ທີ່ຈຸດ A ແລະ B ຮູ້ວ່າ $q_1 = -3,6 \times 10^{-9} \text{ C}$ ເວັກເຕີທົ່ງໄຟຟ້າສັງລວມທີ່ຈຸດ C ມີທິດຂະໜານກັບ AB ຈົ່ງ ກຳນົດຄ່າຂອງ q_2 ແລະ ຄວາມເຂັ້ມຂອງທົ່ງໄຟຟ້າສັງລວມນັ້ນ ?

ບົດທີ 9. ລະດັບໄຟຟ້າ ແລະ ຜົນລົບລະດັບໄຟຟ້າ

1. ລະດັບໄຟຟ້າ

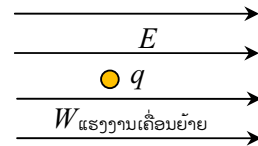
ລະດັບໄຟຟ້າ ແມ່ນປະລິມານທີ່ວັດແທກດ້ວຍອັດຕາສ່ວນລະຫວ່າງແຮງງານທີ່ຕ້ອງການ ເຄື່ອນຍ້າຍເມັດໄຟຟ້າບັນຈຸ ຈາກອະສົງໄຂ (∞) ໄປຫາອີກຈຸດ ທີ່ໜຶ່ງ ກັບເມັດໄຟຟ້າບັນຈຸນັ້ນ

$$V = \frac{W}{q} \quad (9.1)$$

ໃນນີ້ V ລະດັບໄຟຟ້າ ມີຫົວໜ່ວຍເປັນໂວນ (V).

W ແຮງງານໄຟຟ້າ ມີຫົວໜ່ວຍເປັນຢູນ (J).

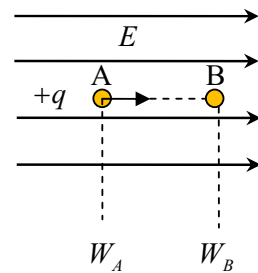
q ໄຟຟ້າບັນຈຸທົດສອບ ມີຫົວໜ່ວຍເປັນກູລົງ (C).



ຮູບ 9.1

2. ຜົນລົບລະດັບໄຟຟ້າ

ຜົນລົບລະດັບໄຟຟ້າຈາກຈຸດ A ຫາ B ແມ່ນເທົ່າກັບແຮງ ງານເພື່ອເຄື່ອນຍ້າຍໄຟຟ້າບັນຈຸບວກທົດສອບຈາກ A ໄປຫາ B. ໃນບໍລິເວນທີ່ມີທົ່ງໄຟຟ້າ E ດັ່ງຮູບ 9.2. ເມື່ອມີໄຟຟ້າ ບັນຈຸ $+q$ ເຄື່ອນຍ້າຍແຕ່ຈຸດ A ໄປຫາຈຸດ B. ສະແດງວ່າ ທີ່ ຈຸດ A ມີພະລັງງານໄຟຟ້າສູງກວ່າຈຸດ B ($W_A > W_B$).



ຮູບ 9.2

ຜົນລົບລະດັບໄຟຟ້າແຕ່ຈຸດ A ຫາ B ດ້ວຍ $V_A - V_B$ ຫຼື ດ້ວຍ U , ຫົວໜ່ວຍຂອງຜົນລົບລະດັບໄຟຟ້າກໍຄື J/C ເຊິ່ງ ເອີ້ນວ່າ ໂວນ (V); $1V = 1J/C$ ເນື່ອງຈາກວ່າແຮງງານເປັນຄ່າສະກາແລ. ສະນັ້ນ, ຜົນລົບລະ ດັບໄຟຟ້າກໍເປັນສະກາແລ, ມັນຈຶ່ງສາມາດມີຄ່າເປັນບວກ ຫຼື ເປັນຄ່າລົບກໍໄດ້.

ແຮງງານ W ເພື່ອເຄື່ອນຍ້າຍເມັດໄຟຟ້າບັນຈຸ ຈາກ A ຫາ B ຄື:

$$W_{AB} = q(V_A - V_B) = qU_{AB} \Rightarrow U_{AB} = \frac{W_{AB}}{q} \quad (9.2)$$

ໝາຍເຫດ: - ຖ້າຈຸດ A ຢູ່ຈຸດອະສົງໄຂ (∞) ແມ່ນ $V_A = 0$ ຈະໄດ້ $U_{AB} = \frac{W_{\infty B}}{q}$.

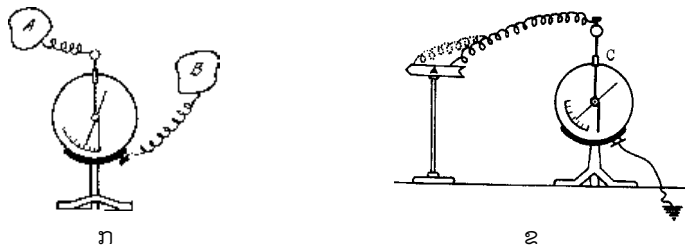
- ຖ້ວ່າໜ່ວຍໂລກມີລະດັບໄຟຟ້າເທົ່າສູນ ເພາະວ່າໜ່ວຍໂລກມີຂະໜາດໃຫຍ່.

- ລະດັບໄຟຟ້າ ແລະ ຜົນລົບລະດັບໄຟຟ້າ ແມ່ນປະລິມານສະກາແລ.

3. ການແທກຜົນລົບລະດັບໄຟຟ້າ

ເພິ່ນໃຊ້ເຄື່ອງແທກໄຟຟ້າສະຖິຕິ ວັດແທກຜົນລົບລະດັບໄຟຟ້າ. ເມື່ອຕ້ອງການວັດແທກຜົນລົບລະດັບໄຟຟ້າລະຫວ່າງຈຸດ A ແລະ B, ເພິ່ນຕໍ່ A ໃສ່ທ່ອນໂລຫະ ແລະ ຕໍ່ B ໃສ່ຂອບຂອງເຄື່ອງແທກ (ຮູບ 9.3.ກ). ເວລານັ້ນພາຍໃນຂອງເຄື່ອງແທກກາຍເປັນທົ່ງໄຟຟ້າອັນໜຶ່ງ ເຊິ່ງຄວາມເຂັ້ມຂອງທົ່ງໄຟຟ້າຂຶ້ນກັບຜົນລົບລະດັບໄຟຟ້າລະຫວ່າງຈຸດ A ແລະ B. ທົ່ງໄຟຟ້າດັ່ງກ່າວກະທົບຄວາມແຮງໄຟຟ້າໃສ່ເຂັ້ມຂອງເຄື່ອງແທກເຮັດໃຫ້ມັນປີ້ນ, ມຸມປີ້ນຂອງເຄື່ອງແທກເປັນອັດຕາສ່ວນກົງກັບຄວາມເຂັ້ມຂອງທົ່ງໄຟຟ້າ, ຈຳນວນຂີດທີ່ເຂັ້ມເຄື່ອງແທກຊື້ນັ້ນ ແມ່ນຄ່າຂອງຜົນລົບລະດັບໄຟຟ້າລະຫວ່າງຈຸດ A ແລະ B.

ຖ້າຕ້ອງການວັດແທກລະດັບໄຟຟ້າຂອງຈຸດໃດໜຶ່ງຂອງວັດຖຸ ເພິ່ນຕໍ່ຈຸດນັ້ນ (A) ໃສ່ເຄື່ອງແທກ ແລະ ຕໍ່ຂອບໂລຫະເຄື່ອງແທກລົງດິນ (ຮູບ 9.3.ຂ) ຈຳນວນຂີດທີ່ເຂັ້ມເຄື່ອງແທກຊື້ນັ້ນ ແມ່ນຄ່າຂອງຜົນລົບລະດັບໄຟຟ້າຂອງຈຸດນັ້ນ ຫຼື ແມ່ນຄ່າຂອງຜົນລົບລະດັບໄຟຟ້າລະຫວ່າງຈຸດນັ້ນ A ແລະ ດິນ.



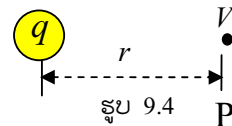
ຮູບ 9.3 ການແທກຜົນລົບລະດັບໄຟຟ້າ

4. ລະດັບໄຟຟ້າຂອງເມັດໄຟຟ້າບັນຈຸ

ພິຈາລະນາເມັດໄຟຟ້າບັນຈຸ q ໃດໜຶ່ງ ແລະ ຢູ່ຈຸດ P ຫ່າງຈາກເມັດໄຟຟ້າບັນຈຸນີ້ໄລຍະ r . ລະດັບໄຟຟ້າຢູ່ຈຸດ P ທີ່ເກີດຈາກເມັດໄຟຟ້າບັນຈຸ q ສາມາດຂຽນໄດ້:

$$V = k \frac{q}{r} \quad (9.3)$$

ໂດຍ $k = 9 \times 10^9 \text{ N.m}^2/\text{C}^2$, ຄ່າຂອງລະດັບໄຟຟ້າເປັນສູນ ເມື່ອໄລຍະຫ່າງ $r = \infty$ ເນື່ອງຈາກວ່າລະດັບໄຟຟ້າເປັນຄ່າສະກາແລ. ດັ່ງນັ້ນ, ລະດັບໄຟຟ້າລວມທີ່ເກີດຈາກຫຼາຍ



ຮູບ 9.4

ເມັດໄຟຟ້າບັນຈຸກໍຈະໄດ້ຄ່າເທົ່າກັບຜົນບວກພຶດຊະຄະນິດ ຂອງລະດັບໄຟຟ້າທີ່ເກີດຈາກເມັດໄຟຟ້າບັນຈຸແຕ່ລະອັນຄື:

$$V = k \sum_{i=1}^n \frac{q_i}{r_i} \quad (9.4)$$

ໂດຍ r_i ແມ່ນໄລຍະຫ່າງຈາກ q_i ໄປຫາຈຸດທີ່ເຮົາສັງເກດ. ຖ້າໄຟຟ້າບັນຈຸຫາກແຈກຢາຍຕາມຜິວຂອງໜ່ວຍມົນສະເໝີ ລະດັບໄຟຟ້າຢູ່ຂ້າງໃນກໍຄົງທີ່ ແລະ ເທົ່າກັບລະດັບໄຟຟ້າຢູ່ທີ່ຜິວຂອງໜ່ວຍມົນ, ຢູ່ຈຸດໄລຍະຫ່າງຈາກໜ່ວຍມົນກໍຄິດໄລ່ຕາມສູດ (9.3) ໂດຍໄລຍະຫ່າງຕ້ອງນັບຈາກຈຸດໃຈກາງຂອງໜ່ວຍມົນໄປເຖິງຈຸດເຮົາສັງເກດ.

ຕົວຢ່າງ 1: ຈົ່ງຊອກຫາລະດັບຂອງເມັດໄຟຟ້າບັນຈຸ q ທີ່ໄລຍະຫ່າງ 1m ຈາກຈຸດໄຟຟ້າບັນຈຸນັ້ນ.

ກ. ຈຸດທີ່ມີຂະໜາດໄຟຟ້າບັນຈຸ $2 \times 10^{-6} \text{C}$

ຂ. ຈຸດທີ່ມີຂະໜາດໄຟຟ້າບັນຈຸ $-2 \times 10^{-6} \text{C}$

ວິທີແກ້:

ສິ່ງທີ່ຮູ້: $q_1 = 2 \times 10^{-6} \text{C}$; $q_2 = -2 \times 10^{-6} \text{C}$; $r = 1 \text{m}$

ຊອກຫາ: $V = ?$

ກ. ຊອກຫາລະດັບໄຟຟ້າຂອງເມັດໄຟຟ້າບັນຈຸ $q_1 = 2 \times 10^{-6} \text{C}$

ນຳໃຊ້ສູດ: $V = k \frac{q}{r}$

ແທນຄ່າ q_1 ; k ແລະ r ໃສ່ສູດໄດ້:

$$V = \frac{9 \times 10^9 (2 \times 10^{-6})}{1} = 1,8 \times 10^4 \text{V}$$

ຂ. ຊອກຫາລະດັບໄຟຟ້າຂອງເມັດໄຟຟ້າບັນຈຸ $q_2 = -2 \times 10^{-6} \text{C}$

ນຳໃຊ້ສູດ: $V = k \frac{q}{r}$; ແທນຄ່າ q_2 ; k ແລະ r ໃສ່ສູດໄດ້:

$$V = \frac{9 \times 10^9 (-2 \times 10^{-6})}{1} = -1,8 \times 10^4 \text{V}$$

5. ແຮງງານໄຟຟ້າບັນຈຸ

ໃນການເຄື່ອນຍ້າຍໄຟຟ້າບັນຈຸ $+q$ ຈາກຈຸດອະສົງໄຂໄປຫາອີກຈຸດໜຶ່ງທີ່ມີລະດັບໄຟຟ້າເທົ່າ V ກໍໃຊ້ແຮງງານເທົ່າ qV ຕໍ່ໄຟຟ້າບັນຈຸ ແລະ ແຮງງານນີ້ກໍປາກົດຢູ່ໃນຮູບພະລັງງານເຊິ່ງເອີ້ນວ່າ ພະລັງງານໄຟຟ້າທີ່ເກັບສະສົມໃນໄຟຟ້າບັນຈຸນັ້ນເອງ.

$$W = qU \quad (9.5)$$

- ກໍລະນີໃນການເຄື່ອນຍ້າຍໄຟຟ້າບັນຈຸ $+q$ ດັ່ງຮູບ 9.5. ຈາກຈຸດ C ເຖິງຈຸດ D ເຊິ່ງໄດ້ໄລຍະ $CD = \ell$ ແລະ ໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງສອງຂົ້ວ $AB = d$ ແຮງງານຂອງຄວາມແຮງ F ກະທົບໃສ່ເມັດໄຟຟ້າບັນຈຸ $+q$ ຕາມລວງຂອງເສັ້ນຄວາມແຮງໄຟຟ້າ ສາມາດຄິດໄລ່ດັ່ງນີ້:

$$W = F\ell \cos \alpha \quad \text{ແຕ່} \quad \ell \cos \alpha = d.$$

$$W = qEd \quad (9.6)$$

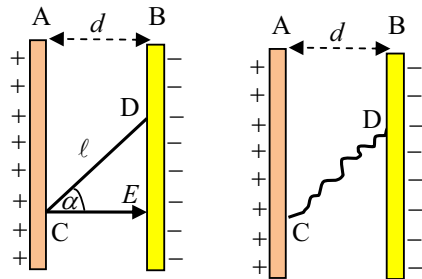
$$\text{ຫຼື} \quad W = qEd = qU \quad (9.7)$$

- ກໍລະນີເຄື່ອນຍ້າຍໄຟຟ້າບັນຈຸ $+q$ ດັ່ງຮູບ 9.6 ຈາກຈຸດ C ເຖິງຈຸດ D ຕາມເສັ້ນທາງໃດກໍໄດ້ໃຫ້ສໍານິກວ່າຢູ່ລະຫວ່າງຂົ້ວ A ແລະ B ມີຫຼາຍໆໜ້າພຽງຂະໜານກັນ ແລະ ໃກ້ກັນຈົນສາມາດຖືວ່າ ເປັນເສັ້ນຊື່ ແລະ ໄລຍະທາງເຄື່ອນທີ່ຕາມເສັ້ນຄວາມແຮງຂອງໄຟຟ້າບັນຈຸ $+q$ ຢູ່ລະຫວ່າງສອງໜ້າແມ່ນ: $\ell_1; \ell_2; \dots; \ell_n$ ແລະ ໄລຍະເຄື່ອນທີ່ຕາມລວງເສັ້ນຄວາມແຮງແມ່ນ: $d_1; d_2; \dots; d_n$. ແຮງງານຂອງຄວາມແຮງ $F = qE$ ກະທົບໃສ່ເມັດໄຟຟ້າບັນຈຸ $+q$ ຕາມລວງຂອງເສັ້ນຄວາມແຮງໄຟຟ້າບັນຈຸ ສາມາດຄິດໄລ່ດັ່ງນີ້:

$$W = F\ell_1 \cos \alpha + F\ell_2 \cos \alpha + \dots + F\ell_n \cos \alpha \quad \text{ແຕ່} \quad \ell \cos \alpha = d.$$

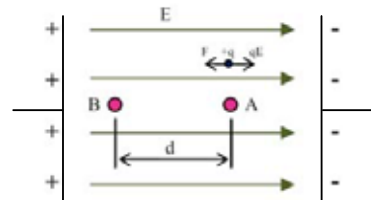
$$W = qEd_1 + qEd_2 + \dots + qEd_n = qE(d_1 + d_2 + \dots + d_n) \quad (9.8)$$

- ສົມມຸດມີໄຟຟ້າບັນຈຸ $+q$ ເອົາໄປວາງຢູ່ໃນທົ່ງໄຟຟ້າ E ດັ່ງຮູບ 9.7. ຖ້າຕ້ອງການເຄື່ອນຍ້າຍໄຟຟ້າບັນຈຸ $+q$ ຈາກຈຸດ A ຫາ B ດ້ວຍຄວາມໄວຄົງຄ່າ ($a = 0$) ຕ້ອງອອກແຮງງານຕ້ານທີ່ມີຂະໜາດເທົ່າກັບ qE ໃນທິດກົງກັນຂ້າມກັບທິດຄວາມເຂັ້ມທົ່ງໄຟຟ້າ,



ຮູບ 9.5

ຮູບ 9.6



ຮູບ 9.7

ແຮງງານທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກການເຄື່ອນທີ່ຂອງໄຟຟ້າບັນຈຸຈາກຈຸດ A ໄປຫາ B ແມ່ນ:

$$W_{A \rightarrow B} = Fd = qEd \quad (9.9)$$

ແທນຄ່າສູດ (9.9) ໃສ່ (9.2) ໄດ້ຜົນລົບລະດັບໄຟຟ້າລະຫວ່າງສອງປ່ຽງໂລຫະຄື:

$$\Rightarrow U = Ed \quad (9.10)$$

ຕົວຢ່າງ 2: ແຜ່ນໂລຫະບາງຄູ່ຂະໜານ ວາງຫ່າງກັນໄລຍະ 20cm ມີຜົນລົບລະດັບໄຟຟ້າລະຫວ່າງແຜ່ນທັງສອງ 400V. ຈົ່ງຊອກຫາ:

ກ. ຄວາມເຂັ້ມຂອງທົ່ງໄຟຟ້າລະຫວ່າງແຜ່ນບາງສອງແຜ່ນ.

ຂ. ຖ້າເອເລັກຕຣົງມີມວນສານ $9 \times 10^{-31} \text{ kg}$ ແລະ ໄຟຟ້າບັນຈຸ $-1,6 \times 10^{-19} \text{ C}$ ຫຼຸດອອກຈາກແຜ່ນລົບ ຈະເຄື່ອນທີ່ດ້ວຍຄວາມເລັ່ງເທົ່າໃດ?

ວິທີແກ້:

ສິ່ງທີ່ຮູ້: $d = 20 \text{ cm} = 0,2 \text{ m}$; $U_{BA} = 400 \text{ V}$; $m = 9 \times 10^{-31} \text{ kg}$; $q_e = -1,6 \times 10^{-19} \text{ C}$

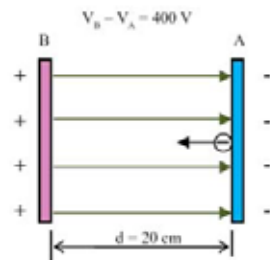
ຊອກຫາ: ກ. $E = ?$, ຂ. $a = ?$

ກ. ຊອກຄວາມເຂັ້ມຂອງທົ່ງໄຟຟ້າ

ນຳໃຊ້ສູດ: $E = \frac{U}{d}$

ແທນຄ່າ U ແລະ d ໃສ່ໄດ້:

$$E = \frac{400}{0,2} = 2000 \text{ V/m}$$



ຂ. ຊອກຄວາມເລັ່ງຂອງການເຄື່ອນທີ່ຂອງໄຟຟ້າບັນຈຸ

ນຳໃຊ້ສູດ: $F = ma$ ເຊິ່ງ $F = qE$. ສະນັ້ນ, ຂຽນຄືນໃໝ່ໄດ້

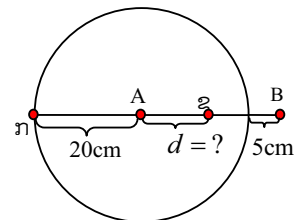
$qE = ma$ ແທນຄ່າ q ; E ແລະ m ໃສ່ໄດ້:

$$1,6 \times 10^{-19} (2000) = 9 \times 10^{-31} (a)$$

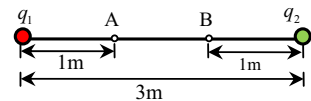
$$\Rightarrow a = 3,5 \times 10^{14} \text{ m/s}^2$$

ຄຳຖາມ ແລະ ບົດເຝິກຫັດ

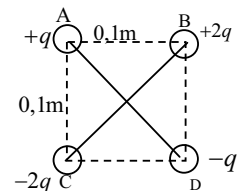
1. ລະດັບໄຟຟ້າແມ່ນຫຍັງ?
2. ແຜ່ນໂລຫະບາງວາງຄູ່ຂະໜານກັນ ດ້ວຍໄລຍະຫ່າງ $1,2\text{cm}$ ມີຜົນລົບລະດັບໄຟຟ້າ 480V . ໃຫ້ເມັດໄຟຟ້າບັນຈຸ $1,6 \times 10^{-19}\text{C}$ ວາງໃສ່ເຄິ່ງກາງແຜ່ນໂລຫະທັງສອງ. ຖາມວ່າຄວາມແຮງກະທົບໃສ່ເມັດໄຟຟ້າບັນຈຸນັ້ນມີຄ່າເທົ່າໃດ?
3. ເອເລັກຕຣົງຢູ່ລະຫວ່າງແຜ່ນໂລຫະບາງວາງຄູ່ຂະໜານກັນ ດ້ວຍໄລຍະຫ່າງ 1cm . ມີຜົນລົບລະດັບໄຟຟ້າ 100V . ກຳນົດໃຫ້ $e = 1,6 \times 10^{-19}\text{C}$ ແລະ $m_e = 9 \times 10^{-31}\text{kg}$.
ຈົ່ງຊອກຫາ:
ກ. ຄວາມເຂັ້ມຂອງທົ່ງໄຟຟ້າ.
ຂ. ຄວາມເລັ່ງຂອງການເຄື່ອນທີ່ໄຟຟ້າບັນຈຸ.
4. ຈຸດ A ມີລະດັບໄຟຟ້າ -2V ແລະ ຈຸດ B ມີລະດັບໄຟຟ້າ $+6\text{V}$. ຖ້າຕ້ອງການເຄື່ອນຍ້າຍໄຟຟ້າບັນຈຸ $+2 \times 10^{-6}\text{C}$ ຈາກຈຸດ A ໄປຫາຈຸດ B. ຖາມວ່າແຮງງານໄຟຟ້າທີ່ຜະລິດອອກມີຄ່າເທົ່າໃດ?
5. ໄຟຟ້າບັນຈຸ $3 \times 10^{-8}\text{C}$ ວາງຢູ່ຈຸດ B ເຊິ່ງຫ່າງຈາກຈຸດ A 25cm ; ຈະຕ້ອງວາງໄຟຟ້າບັນຈຸ $-Q$ ທີ່ເໝາະສົມຫ່າງຈາກຈຸດ A ເທົ່າໃດ ຊຶ່ງຕິແມັດໃສ່ເທິງເສັ້ນລັດສະໝີຂອງຮູບໜ່ວຍມົນ ຈຶ່ງຈະເຮັດໃຫ້ຈຸດເຄິ່ງກາງ A ມີລະດັບໄຟຟ້າເປັນສູນ? ຮູ້ວ່າລັດສະໝີຂອງໜ່ວຍມົນເທົ່າກັບ 20 cm (ຮູບ 9.8).
6. ໄຟຟ້າບັນຈຸ $-1 \times 10^{-8}\text{C}$ ແລະ $+1 \times 10^{-8}\text{C}$ ມີຂະໜາດເທົ່າກັນ ວາງຫ່າງກັນໄລຍະ 3m . ຖ້າປ່ອຍໄຟຟ້າບັນຈຸ $1 \times 10^{-9}\text{C}$ ເຄື່ອນຍ້າຍຈາກຈຸດ A ຫາ ຈຸດ B ຖາມວ່າແຮງງານໄຟຟ້າທີ່ຜະລິດອອກມີຄ່າເທົ່າໃດ? (ຮູບ 9.9)
7. ນຳເມັດໄຟຟ້າບັນຈຸ 4 ຕົວ ເຂົ້າໄປວາງໃສ່ເທື່ອລະມຸມຂອງຮູບຈະຕຸລັດທີ່ມີຂ້າງຍາວ $0,1\text{m}$ ດັ່ງຮູບ 9.10 ຈົ່ງຊອກຫາແຮງງານຂອງໄຟຟ້າບັນຈຸທັງໝົດ. ກຳນົດໃຫ້ $q = 10^{-6}\text{C}$.



ຮູບ 9.8



ຮູບ 9.9



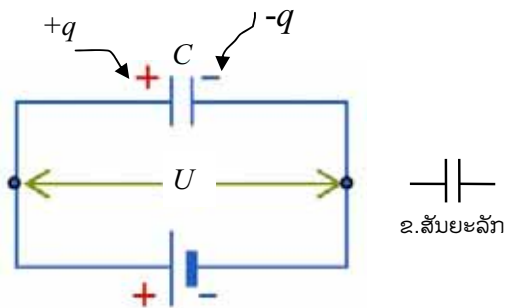
ຮູບ 9.10

ບົດທີ 10. ເຄື່ອງທ່ອນໄຟຟ້າ

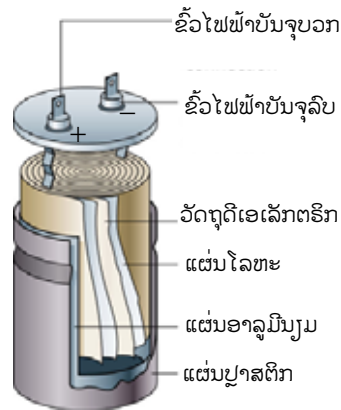
1. ເຄື່ອງທ່ອນໄຟຟ້າ

1.1 ເຄື່ອງທ່ອນໄຟຟ້າ

ເຄື່ອງທ່ອນໄຟຟ້າທີ່ງ່າຍດາຍ ແລະ ນິຍົມໃຊ້ແມ່ນເຄື່ອງທ່ອນໄຟຟ້າແຜ່ນໂລຫະ ພຽງ ເຊິ່ງເປັນວັດຖຸນຳໄຟຟ້າສອງອັນວາງຂະໜານກັນ ໂດຍຂັ້ນກາງລະຫວ່າງພວກມັນດ້ວຍ ທາດບໍ່ນຳໄຟຟ້າ (ດີເອເລັກຕຣິກ) ເຊິ່ງອາດແມ່ນສູນ ອາກາດ ຫຼື ເຈ້ຍ ຫຼື ແກ້ວ,... ໃນແຜນວາດວົງຈອນ ໄຟຟ້າເຄື່ອງທ່ອນໄຟຟ້າ ສະແດງດັ່ງຮູບ 10.1.



ກ. ການຕໍ່ເຄື່ອງທ່ອນໃນວົງຈອນ



ຄ. ເຄື່ອງທ່ອນແຜ່ນໂລຫະ

ຮູບ 10.1 ເຄື່ອງທ່ອນໄຟຟ້າ

ຖ້າຕໍ່ສອງສົ້ນຂອງເຄື່ອງທ່ອນໄຟຟ້າໃສ່ກັບສອງຂົ້ວບໍ່ໄຟຟ້າ (ປື່ນ, ໝໍ້ໄຟຟ້າ,...) ເຄື່ອງທ່ອນໄຟຟ້າຈະຕິດໄຟຟ້າ ເອເລັກຕຣົງຈະໄປລວມຕົວກັນຢູ່ຂົ້ວຕິດໄຟຟ້າລົບ ແລະ ຂົ້ວຕິດໄຟຟ້າບວກຕ່າງໆຊະນິດກັນ ແຕ່ມີຂະໜາດເທົ່າກັນ ດັ່ງຮູບ 10.1ກ. ເພິ່ນກຳນົດໃຫ້ຂົ້ວຕິດໄຟຟ້າບວກເປັນໄຟຟ້າບັນຈຸບວກ ແລະ ຂົ້ວຕິດໄຟຟ້າລົບເປັນໄຟຟ້າບັນຈຸລົບ.

1.2. ຄວາມທ່ອນຂອງເຄື່ອງທ່ອນໄຟຟ້າ

ຄວາມທ່ອນໄຟຟ້າຂອງແຕ່ລະວັດຖຸ ແມ່ນຄວາມສາມາດສະສົມປະລິມານໄຟຟ້າບັນຈຸເອົາໄວ້ໃນຕົວ; ສຳລັບຜົນລົບລະດັບໄຟຟ້າ U ຄົງຄ່າ. ວັດຖຸໜຶ່ງສາມາດເກັບໄຟຟ້າບັນຈຸໄດ້ຫຼາຍ ຫຼື ໜ້ອຍແມ່ນຂຶ້ນກັບຕົວຄົງຄ່າ C ເຊິ່ງກຳນົດດ້ວຍສູດ:

$$C = \frac{q}{U} \quad (10.1)$$

C ແມ່ນຄວາມທ່ອນໄຟຟ້າຂອງວັດຖຸ ມີຫົວໜ່ວຍເປັນຟາຣາດ (F).

ຄວາມທ້ອນໄຟຟ້າເທົ່າກັບອັດຕາສ່ວນລະຫວ່າງໄຟຟ້າບັນຈຸກັບຜົນລົບລະດັບໄຟຟ້າຂອງວັດຖຸ. ຄວາມທ້ອນໄຟຟ້າມີຫົວໜ່ວຍເປັນກູລົງຕໍ່ໂວນ (C/V) ຫຼື ຟາຣາດ (F).

1 ຟາຣາດ ແມ່ນຄວາມທ້ອນໄຟຟ້າຂອງວັດຖຸນຳໄຟຟ້າທີ່ມີຜົນລົບລະດັບໄຟຟ້າ

1 ໂວນ ຫຼັງຈາກໄດ້ຮັບໄຟຟ້າບັນຈຸ 1 ກູລົງ. ອຸປະຄູນຂອງຟາຣາດມີດັ່ງນີ້:

1 ມິໂກຣຟາຣາດ (μF) = 10^{-6} ຟາຣາດ (F)

1 ນາໂນຟາຣາດ (nF) = 10^{-9} ຟາຣາດ (F)

1 ປິໂກຟາຣາດ (pF) = 10^{-12} ຟາຣາດ (F)

ຕົວຢ່າງ 1: ເຄື່ອງທ້ອນໄຟຟ້າມີຄ່າ $70\mu\text{F}$ ຕໍ່ໃສ່ກັບຜົນລະລົບລະດັບໄຟຟ້າ 20V .

ຈົ່ງຊອກໄຟຟ້າບັນຈຸຂອງເຄື່ອງທ້ອນໄຟຟ້າ.

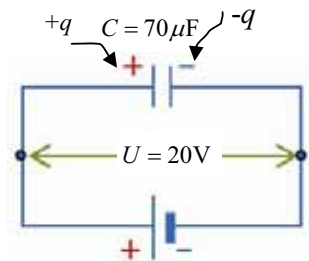
ວິທີແກ້:

ສິ່ງທີ່ຮູ້: $C = 70\mu\text{F} = 70 \times 10^{-6}\text{F}$; $U = 20\text{V}$

ຊອກຫາ: $q = ?$

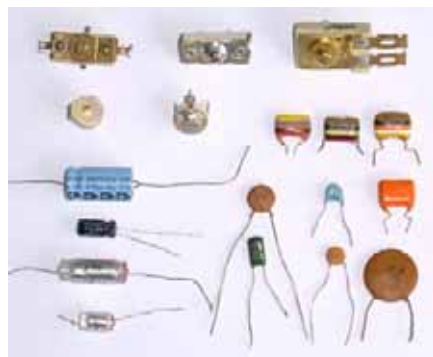
ນຳໃຊ້ສູດ: $C = \frac{q}{U}$

$$\Rightarrow q = 70 \times 10^{-6} \times 20 = 1,4 \times 10^{-3} \text{C}$$



1.3. ຄວາມທ້ອນໄຟຟ້າຊະນິດຕ່າງໆ

ເຄື່ອງທ້ອນໄຟຟ້າ ແມ່ນອຸປະກອນທາງໄຟຟ້າຊະນິດໜຶ່ງ ໃຊ້ເພື່ອເກັບໄຟຟ້າ ບັນຈຸ. ເຄື່ອງທ້ອນໄຟຟ້າມີຫຼາຍຊະນິດເຊັ່ນ: ເຄື່ອງທ້ອນໄຟຟ້າແຜ່ນພຽງ, ເຄື່ອງທ້ອນໄຟຟ້າໜ່ວຍມົນ, ເຄື່ອງທ້ອນໄຟຟ້າທໍ່ກົມ. ໃນບົດນີ້ຈະກ່າວເຖິງພຽງເຄື່ອງທ້ອນ 2 ຊະນິດຄືເຄື່ອງທ້ອນແຜ່ນພຽງ ແລະ ເຄື່ອງທ້ອນໜ່ວຍມົນ.



1) ຄວາມທ້ອນຂອງເຄື່ອງທ້ອນໄຟຟ້າພຽງ

ຮູບ 10.2 ເຄື່ອງທ້ອນໄຟຟ້າຊະນິດຕ່າງໆ

ຄວາມທ້ອນຂອງເຄື່ອງທ້ອນໄຟຟ້າພຽງເປັນເຄື່ອງທີ່ປະກອບດ້ວຍສອງແຜ່ນໂລຫະວາງຂະໜານກັນ ຂັ້ນດ້ວຍແວດລ້ອມບໍ່ນຳໄຟຟ້າ ແຕ່ລະແຜ່ນໂລຫະມີເນື້ອທີ່ A ເທົ່າກັນ, ວາງ

ຫ່າງກັນດ້ວຍໄລຍະ d ; ຄວາມເຂັ້ມທົ່ງໄຟຟ້າຢູ່ລະຫວ່າງສອງແຜ່ນເທົ່າກັບ E . ຜົນລົບລະດັບໄຟຟ້າລະຫວ່າງສອງແຜ່ນໂລຫະນັ້ນແມ່ນ:

$$U = Ed \quad (10.2)$$

ເຄື່ອງທ້ອນໄຟຟ້າໄດ້ສະສົມປະລິມານໄຟຟ້າບັນຈຸ

$$q = \varepsilon_0 EA \quad (10.3)$$

ເມື່ອແທນຄ່າ U ແລະ q ໃສ່ສູດ (10.1) ຈະໄດ້:

$$C = \varepsilon_0 \frac{A}{d} \quad (10.4)$$

$$\text{ເຊິ່ງ } \varepsilon_0 = 8,85 \times 10^{-12} \text{ C}^2/\text{N.m}^2$$

ຕົວຢ່າງ 2: ເຄື່ອງທ້ອນພຽງສ້າງຂຶ້ນດ້ວຍສອງແຜ່ນໂລຫະຂະໜານກັນເຊິ່ງມີເນື້ອທີ່ແຕ່ລະໜ້າແມ່ນ $A = 200 \text{ cm}^2$ ເມື່ອຂັ້ນດ້ວຍອາກາດ ແລະ ວາງຫ່າງກັນ $0,4 \text{ cm}$. ຖ້າເພີ່ມຕໍ່ສອງຂົ້ວເຄື່ອງທ້ອນໃສ່ຜົນລົບລະດັບໄຟຟ້າ $U = 500 \text{ V}$. ຈົ່ງຄິດໄລ່:

ກ. ຄວາມສາມາດທ້ອນຂອງເຄື່ອງທ້ອນ.

ຂ. ໄຟຟ້າບັນຈຸໃນເຄື່ອງທ້ອນ ແລະ ຄວາມເຂັ້ມຂອງທົ່ງໄຟຟ້າ.

ບົດແກ້:

ສິ່ງທີ່ຮູ້: $A = 200 \text{ cm}^2$; $d = 0,4 \text{ cm}$; $U = 500 \text{ V}$

ຊອກຫາ: ກ. $C = ?$ ຂ. $q = ?$; $E = ?$

ກ. ຊອກຄວາມສາມາດທ້ອນຂອງເຄື່ອງທ້ອນ.

$$\text{ນຳໃຊ້ສູດ: } C = \varepsilon_0 \frac{A}{d}$$

$$\Rightarrow C = (1)(8,85 \times 10^{-12}) \frac{200 \times 10^{-4}}{0,4 \times 10^{-2}} \approx 42 \times 10^{-12} \text{ F} \approx 42 \text{ pF}.$$

ຂ. ຊອກໄຟຟ້າບັນຈຸໃນເຄື່ອງທ້ອນ ແລະ ຄວາມເຂັ້ມຂອງທົ່ງໄຟຟ້າ.

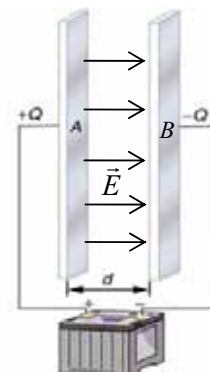
- ໄຟຟ້າບັນຈຸໃນເຄື່ອງທ້ອນ

$$\text{ນຳໃຊ້ສູດ: } q = CU$$

$$\Rightarrow q = 42 \times 10^{-12} \times 500 = 21 \times 10^{-9} \text{ C} = 21 \text{ nC}$$

- ຄວາມເຂັ້ມຂອງທົ່ງໄຟຟ້າ

$$\text{ນຳໃຊ້ສູດ: } E = \frac{U}{d}$$



ຮູບ 10.3 ເຄື່ອງທ້ອນພຽງ

$$\Rightarrow E = \frac{500}{0,4 \times 10^{-2}} = 125 \times 10^3 \text{ V/m.}$$

2) ຄວາມທ້ອນຂອງເຄື່ອງທ້ອນໄຟຟ້າໜ່ວຍມົນ

ຄວາມທ້ອນຂອງເຄື່ອງທ້ອນໄຟຟ້າໜ່ວຍມົນທີ່ມີລັດສະໝີ r , ລະດັບໄຟຟ້າຢູ່ໜ້າໜ່ວຍມົນຈະເທົ່າກັບ $V = k \frac{q}{r}$ ແທນໃສ່ສູດ (10.1) ຈະໄດ້ສູດຄິດໄລ່ຄວາມທ້ອນຂອງເຄື່ອງໄຟຟ້າແມ່ນ:

$$\Rightarrow C = \frac{r}{k} \quad (10.5)$$

k ແມ່ນສໍາປະສິດກູລົງ ($k = 9 \times 10^9 \text{ Nm}^2/\text{C}^2$)

ຕົວຢ່າງ 3: ໜ່ວຍມົນໜຶ່ງມີລັດສະໝີ 20cm . ຈົ່ງຊອກຄ່າຄວາມທ້ອນຂອງເຄື່ອງທ້ອນໄຟຟ້າໜ່ວຍມົນ.

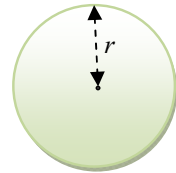
ວິທີແກ້:

ສິ່ງທີ່ຮູ້ : $r = 20\text{cm} = 0,20\text{m}$

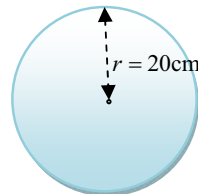
ຊອກຫາ: $C = ?$

ນໍາໃຊ້ສູດ: $C = \frac{r}{k}$

$$\Rightarrow C = \frac{0,20}{9 \times 10^9} = 9 \times 10^{-11} \text{ F}$$



ຮູບ 10.4

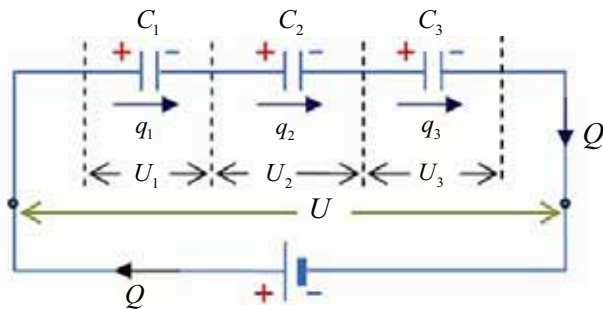


2. ການຕໍ່ເຄື່ອງທ້ອນໄຟຟ້າເປັນໝວດ

ການໃຊ້ເຄື່ອງທ້ອນໄຟຟ້າໃນຕົວຈິງ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຄວາມທ້ອນໄຟຟ້າ ແລະ ຜົນລົບລະດັບໄຟຟ້າຈຳກັດຕາມຄວາມຕ້ອງການ ເພິ່ນໄດ້ຕໍ່ເຄື່ອງທ້ອນຫຼາຍໂຕໃສ່ກັນຢູ່ໃນວົງຈອນໄຟຟ້າເປັນແບບຕໍ່ລຽນກັນ ແລະ ຕໍ່ຂະໜານກັນ.

2.1. ການຕໍ່ເຄື່ອງທ້ອນແບບລຽນກັນ

ການຕໍ່ເຄື່ອງທ້ອນໄຟຟ້າແບບລຽນກັນ ແມ່ນການຕໍ່ເຄື່ອງທ້ອນໄຟຟ້າ ໂດຍເອົາຂົ້ວລົບຂອງເຄື່ອງທ້ອນໄຟຟ້າໂຕທີໜຶ່ງມາຕໍ່ໃສ່ຂົ້ວບວກຂອງເຄື່ອງທ້ອນໄຟຟ້າໂຕທີສອງ ແລ້ວເອົາຂົ້ວລົບເຄື່ອງທ້ອນໄຟຟ້າໂຕທີສອງຕໍ່ໃສ່ກັບຂົ້ວບວກເຄື່ອງທ້ອນໄຟຟ້າໂຕທີສາມ ເຮັດແບບນັ້ນຕໍ່ໄປຈົນຄົບທຸກເຄື່ອງ; ສຸດທ້າຍຕໍ່ຂົ້ວບວກຂອງເຄື່ອງທ້ອນໄຟຟ້າໂຕທີໜຶ່ງໃສ່ກັບຂົ້ວບວກຂອງບໍ່ໄຟຟ້າ ແລະ ຂົ້ວລົບໃສ່ຂົ້ວລົບຂອງບໍ່ໄຟຟ້າ ດັ່ງຮູບ 10.5.



ຮູບ 10.5 ເຄື່ອງທ້ອນໄຟຟ້າຕໍ່ລຽນກັນ

ການໄຫຼຂອງໄຟຟ້າບັນຈຸ Q ຈະເກີດຂຶ້ນທັນທີ ເມື່ອຕໍ່ຂົ້ວຂອງເຄື່ອງທ້ອນໄຟຟ້າໃສ່ກັບບໍ່ໄຟຟ້າ ທີ່ມີຜົນລະດັບໄຟຟ້າ U . ບັນດາເຄື່ອງໄຟຟ້າຕໍ່ລຽນກັນສອງສົ້ນສາຍນຳໄຟຟ້າທີ່ມີຜົນລົບລະດັບໄຟຟ້າ ຄືດັ່ງກ່າວ ຈະເຮັດໃຫ້ຂົ້ວເຄື່ອງທ້ອນໄຟຟ້າ ແຕ່ລະອັນມີຂົ້ວໜຶ່ງເກັບໄຟຟ້າບັນຈຸບວກ ແລະ ອີກສົ້ນໜຶ່ງເກັບໄຟຟ້າບັນຈຸລົບ. ສະນັ້ນ, ເຄື່ອງທ້ອນໄຟຟ້າແບບຕໍ່ລຽນກັນສະຫຼຸບໄດ້ສູດຄິດໄລ່ດັ່ງນີ້:

1) ໄຟຟ້າບັນຈຸລວມ Q ລວມ:

$$Q = q_1 = q_2 = q_3 \quad (10.6)$$

2) ຜົນລົບລະດັບໄຟຟ້າ U ລວມ:

$$U = U_1 + U_2 + U_3 \quad (10.7)$$

3) ຄວາມທ້ອນໄຟຟ້າ C ລວມ:

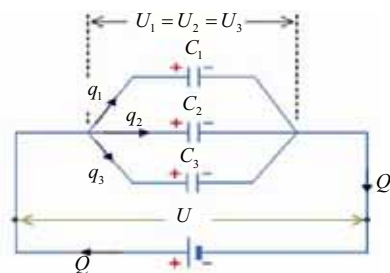
$$\frac{1}{C} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3} \quad (10.8)$$

2.2. ການຕໍ່ເຄື່ອງທ້ອນແບບຂະໜານກັນ

ການຕໍ່ເຄື່ອງທ້ອນໄຟຟ້າແບບຂະໜານກັນ ແມ່ນການຕໍ່ເຄື່ອງທ້ອນໄຟຟ້າ ໂດຍເອົາຂົ້ວບວກຂອງບັນດາເຄື່ອງທ້ອນໄຟຟ້າມາລວມກັນຢູ່ຈຸດໃດໜຶ່ງ ແລະ ເອົາຂົ້ວລົບຂອງບັນດາເຄື່ອງທ້ອນໄຟຟ້າມາລວມກັນຢູ່ຈຸດໃດໜຶ່ງ.

ສຸດທ້າຍຕໍ່ຂົ້ວບວກຂອງເຄື່ອງທ້ອນໄຟຟ້າໃສ່ກັບຂົ້ວບວກຂອງບໍ່ໄຟຟ້າ ແລະ ຂົ້ວລົບໃສ່ຂົ້ວລົບຂອງບໍ່ໄຟຟ້າ ດັ່ງຮູບ 10.6.

ການໄຫຼຂອງໄຟຟ້າບັນຈຸ Q ຈະເກີດຂຶ້ນທັນທີ ເມື່ອຕໍ່ຂົ້ວຂອງເຄື່ອງທ້ອນໄຟຟ້າໃສ່ກັບບໍ່



ຮູບ 10.6. ເຄື່ອງທ້ອນໄຟຟ້າຕໍ່ແບບຂະໜານ

ໄຟຟ້າ ທີ່ມີຜົນລະດັບໄຟຟ້າ U . ເຄື່ອງທ້ອນໄຟຟ້າຕໍ່ແບບຂະໜານກັນສະຫຼຸບໄດ້:

1) ໄຟຟ້າບັນຈຸ Q ລວມ:

$$Q = q_1 + q_3 + q_3 \quad (10.9)$$

2) ຜົນລົບລະດັບໄຟຟ້າ U ລວມ:

$$U = U_1 = U_3 = U_3 \quad (10.10)$$

3) ຄວາມທ້ອນໄຟຟ້າ C ລວມ:

$$C = C_1 + C_2 + C_3 \quad (10.11)$$

ຕົວຢ່າງ 4: ຈົ່ງຊອກຫາຄວາມທ້ອນໄຟຟ້າລວມຂອງເຄື່ອງທ້ອນໄຟຟ້າຂະໜາດ $10\mu\text{F}$ ແລະ $20\mu\text{F}$ ໃນກໍລະນີເຄື່ອງທ້ອນທັງສອງຕໍ່ແບບລຽນກັນ ແລະ ຂະໜານກັນ.

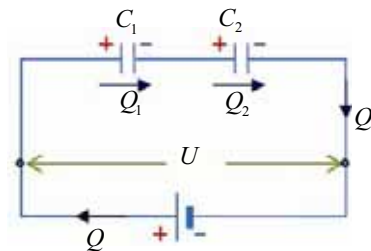
ວິທີແກ້:

ສິ່ງທີ່ຮູ້: $C_1 = 10\mu\text{F}$; $C_2 = 20\mu\text{F}$

ຊອກຫາ: $C = ?$ ໃນກໍລະນີຕໍ່ລຽນ ແລະ ຂະໜານ.

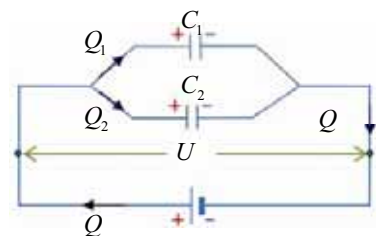
- ໃນກໍລະນີເຄື່ອງທ້ອນທັງສອງຕໍ່ແບບລຽນກັນ.

$$\begin{aligned} \text{ນຳໃຊ້ສູດ: } \frac{1}{C} &= \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} \\ &= \frac{1}{10} + \frac{1}{20} \\ \Rightarrow C &= 6,7\mu\text{F} \end{aligned}$$



- ໃນກໍລະນີເຄື່ອງທ້ອນທັງສອງຕໍ່ແບບຂະໜານກັນ.

$$\begin{aligned} \text{ນຳໃຊ້ສູດ: } C &= C_1 + C_2 \\ &= 10 + 20 \\ \Rightarrow C &= 30\mu\text{F} \end{aligned}$$



3. ພະລັງງານສະສົມໃນເຄື່ອງທ້ອນໄຟຟ້າ

ເມື່ອຕໍ່ສອງຜົນຂອງເຄື່ອງທ້ອນໄຟຟ້າໃສ່ກັບບໍ່

ໄຟຟ້າ ເຄື່ອງທ້ອນເກີດຕິດໄຟຟ້າ ຍ້ອນວ່າ ບໍ່ໄຟຟ້າໄດ້ສົ່ງໄຟຟ້າບັນຈຸໃຫ້ແກ່ຂົ້ວເຄື່ອງທ້ອນໄຟຟ້າ. ຕາມກົດເກນຮັກສາພະລັງງານ, ແຮງງານດັ່ງກ່າວມີຄ່າເທົ່າກັບພະລັງງານທີ່ສະສົມຢູ່ໃນເຄື່ອງທ້ອນໄຟຟ້າ. ຖ້າເຮົາໃຊ້ສາຍນຳໄຟຟ້າຕໍ່ລະຫວ່າງສອງຂົ້ວຂອງເຄື່ອງທ້ອນໄຟຟ້າ,

ເຄື່ອງທ້ອນໄຟຟ້າຈະປ່ອຍໄຟຟ້າອອກ ເຮັດໃຫ້ກະແສໄຟຟ້າແລ່ນຜ່ານສາຍນຳໄຟຟ້າ ແລະ ແຕ່ຄວາມຮ້ອນອອກຢູ່ໃນສາຍນຳໄຟຟ້ານັ້ນ. ໃນຂະນະນັ້ນປ່ອຍໄຟຟ້າອອກນັ້ນ ແມ່ນປ່ອຍພະລັງງານທີ່ສະສົມໄວ້ໃນເວລາມັນຕິດໄຟຟ້າ

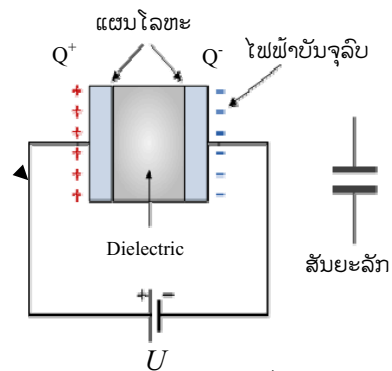
ພະລັງງານທີ່ສະສົມໄວ້ໃນເຄື່ອງທ້ອນໄຟຟ້າ C ທີ່ມີໄຟຟ້າບັນຈຸ q ແລະ ຜົນລົບລະດັບໄຟຟ້າເທົ່າກັບ U ຈະກຳນົດດ້ວຍສູດ:

$$W = \frac{1}{2}qU = \frac{1}{2}CU^2 = \frac{1}{2}\frac{q^2}{C} \quad (10.12)$$

W ແມ່ນພະລັງງານໄຟຟ້າ ມີຫົວໜ່ວຍເປັນຢູນ (J).

4. ວັດຖຸດິເອເລັກຕຣິກ

ຈາກການທົດລອງເພິ່ນພົບວ່າ ຖ້າເອົາແຜ່ນດິເອເລັກຕຣິກ (Dielectric) ແທນບ່ອນອາກາດໃນເຄື່ອງທ້ອນ ໂດຍໃຫ້ຄວາມກວ້າງຂອງແຜ່ນດິເອເລັກຕຣິກນ້ອຍກວ່າໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງສອງຂົ້ວເຄື່ອງທ້ອນ ($a < d$), ມັນເຮັດໃຫ້ເກີດມີຜົນລົບລະດັບໄຟຟ້າລະຫວ່າງສອງຂົ້ວເຄື່ອງທ້ອນນ້ອຍລົງ ຫຼື ມີການປ່ຽນແປງຄວາມເຂັ້ມຂອງທົ່ງໄຟຟ້າຢູ່ລະຫວ່າງກາງຂອງສອງຂົ້ວເຄື່ອງທ້ອນ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ມີຄວາມສາມາດທ້ອນຫຼາຍຂຶ້ນ. ນັ້ນສະແດງວ່າ ການເອົາແຜ່ນດິເອເລັກຕຣິກ ສອດໃສ່ລະຫວ່າງສອງຂົ້ວເຄື່ອງທ້ອນ ສາມາດເພີ່ມໄຟຟ້າບັນຈຸໃຫ້ແກ່ເຄື່ອງທ້ອນໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ຫຼື ເວົ້າອີກຢ່າງໜຶ່ງວ່າເຄື່ອງທ້ອນສາມາດບັນຈຸໄຟຟ້າໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນກວ່າເດີມ.



ຮູບ 10.8 ສະແດງຜົນເມື່ອເອົາວັດຖຸດິເອເລັກຕຣິກຂັ້ນລະຫວ່າງສອງແຜ່ນໂລຫະຂອງເຄື່ອງທ້ອນ.

ຄວາມທ້ອນຂອງສອງຂົ້ວເຄື່ອງທ້ອນເມື່ອມີອາກາດຂັ້ນ

$$C_0 = \epsilon_0 \frac{A}{d} \quad (10.13)$$

ຄວາມທ້ອນຂອງສອງຂົ້ວເຄື່ອງທ້ອນ ເມື່ອມີວັດຖຸດິເອເລັກຕຣິກຂັ້ນ

$$C = \epsilon \frac{A}{d} \quad (10.14)$$

ϵ ແມ່ນຄວາມຊຶມໄຟຟ້າຂອງວັດຖຸດິເອເລັກຕຣິກເອົາ (10.13)

ຫານໃຫ້ (10.14) ຈະໄດ້:

$$k = \frac{\epsilon}{\epsilon_0}$$

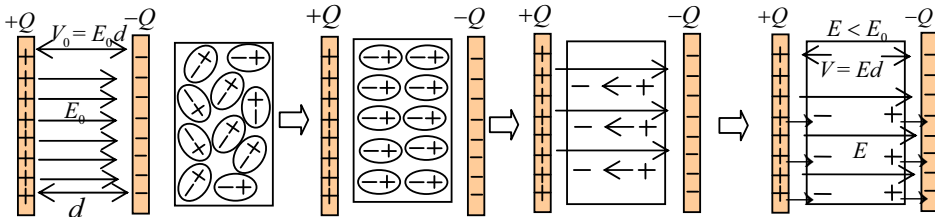
k ແມ່ນສໍາປະສິດດິເອເລັກຕຣິກ (Dielectric constant).

ອັດຕາສ່ວນລະຫວ່າງຄວາມທ້ອນໄຟຟ້າ ເມື່ອມີວັດຖຸດິເອເລັກຕຣິກມາຂັ້ນເອີ້ນວ່າ “ສໍາປະສິດດິເອເລັກຕຣິກ”. ດັ່ງນັ້ນ $\epsilon = k\epsilon_0$

ການຄິດໄລ່ຄວາມທ້ອນຂອງເຄື່ອງທ້ອນແບບທົ່ວໄປພື້ນຄິດໄລ່ຕາມສູດດັ່ງນີ້:

$$C = kC_0 = k\epsilon_0 \frac{A}{d} = \epsilon \frac{A}{d} \quad (10.15)$$

ຖ້າອາກາດຂັ້ນຈະມີ $k = 1$



ຮູບ 10.9 ສະແດງຜົນເມື່ອເອົາວັດຖຸດິເອເລັກຕຣິກຂັ້ນລະຫວ່າງສອງແຜ່ນໂລຫະຂອງເຄື່ອງທ້ອນ

ຕົວຢ່າງ 5: ເຄື່ອງທ້ອນພຽງທີ່ຖືກສ້າງຂຶ້ນດ້ວຍສອງປຸ່ງໂລຫະຂະໜານກັນ ເຊິ່ງມີເນື້ອທີ່ແຕ່ລະໜ້າແມ່ນ $A = 200\text{cm}^2$ ຂັ້ນດ້ວຍອາກາດ ແລະ ວາງຫ່າງກັນ $0,4\text{cm}$. ຖ້າເພີ່ມຕໍ່ສອງຂົ້ວເຄື່ອງທ້ອນໃສ່ຜົນລົບລະດັບໄຟຟ້າ $U = 500\text{V}$. ຈົ່ງຄິດໄລ່:

- ຄວາມສາມາດທ້ອນຂອງເຄື່ອງທ້ອນ.

- ໄຟຟ້າບັນຈຸໃນເຄື່ອງທ້ອນ, ຄວາມເຂັ້ມຂອງທົ່ງໄຟຟ້າ ແລະ ພະລັງງານທີ່ເຄື່ອງທ້ອນສະສົມໄວ້

ວິທີແກ້:

ສິ່ງທີ່ຮູ້: $A = 200\text{cm}^2$; $d = 4\text{cm}$; $k = 1$; $U = 500\text{V}$

ຊອກຫາ: ກ. $C = ?$; ຂ. $Q = ?$; $E = ?$; $W = ?$

ກ. ຄວາມສາມາດທ້ອນຂອງເຄື່ອງທ້ອນ.

$$\text{ນຳໃຊ້ສູດ: } C = k\varepsilon_0 \frac{A}{d}$$

$$\Rightarrow C = (1)(8,85 \times 10^{-12}) \frac{200 \times 10^{-4}}{0,4 \times 10^{-2}}$$

$$C \approx 42 \times 10^{-12} \text{ F} \approx 42 \text{ pF.}$$

ຂ. ໄຟຟ້າບັນຈຸໃນເຄື່ອງທ້ອນ, ຄວາມເຂັ້ມຂອງທົ່ງໄຟຟ້າ ແລະ ພະລັງງານທີ່ເຄື່ອງທ້ອນສະສົມໄວ້.

$$\text{ນຳໃຊ້ສູດ: } Q = CU$$

$$\Rightarrow Q = 42 \times 10^{-12} \times 500 = 21 \times 10^{-9} \text{ C} = 21 \text{ nC}$$

$$\text{ນຳໃຊ້ສູດ: } E = \frac{U}{d}$$

$$\Rightarrow E = \frac{500}{0,4 \times 10^{-2}} = 125 \times 10^3 \text{ V/m.}$$

$$\text{ນຳໃຊ້ສູດ: } W = \frac{1}{2} CU^2$$

$$\Rightarrow W = \frac{1}{2} 42 \times 10^{-12} \times (500)^2 = 5,25 \times 10^{-6} \text{ J}$$

ຄຳຖາມ ແລະ ບົດເຝິກຫັດ

1. ເຄື່ອງທ້ອນແມ່ນຫຍັງ?
2. ດິເອເລັກຕຣິກແມ່ນຫຍັງ?
3. ພະລັງງານທີ່ສະສົມໄວ້ໃນເຄື່ອງທ້ອນໄຟຟ້າ ແລະ ຜົນລົບລະດັບໄຟຟ້າ ແມ່ນຂຶ້ນຢູ່ກັບປະລິມານໃດ? ອະທິບາຍ.
4. ຈົ່ງຊອກຫາປະລິມານໄຟຟ້າບັນຈຸທີ່ສາກເຂົ້າໄປໃນເຄື່ອງທ້ອນ, ເມື່ອເຄື່ອງທ້ອນນັ້ນຖືກຕໍ່ໃສ່ກັບຜົນລົບລະດັບໄຟຟ້າ 1kV. (ໃຫ້ຮູ້ເຄື່ອງທ້ອນມີຄ່າເທົ່າ $300 \times 10^{-12} \text{ F}$)
5. ໜ່ວຍມົນໂລຫະມີລັດສະໝີເທົ່າກັບ 20cm ມີໄຟຟ້າບັນຈຸ $4 \times 10^{-6} \text{ C}$ ຢູ່ເປືອກນອກຂອງໜ່ວຍມົນ. ຈົ່ງຊອກຫາຄວາມເຂັ້ມຂອງທົ່ງໄຟຟ້າ ແລະ ລະດັບໄຟຟ້າໃນແຕ່ລະກໍລະນີດັ່ງນີ້:
 - ກ. ໄລຍະ 10 cm ຫ່າງຈາກຈຸດໃຈກາງ O ຂອງໜ່ວຍມົນ.
 - ຂ. ຢູ່ເປືອກນອກຂອງໜ່ວຍມົນ.
 - ຄ. ໄລຍະ 80 cm ຫ່າງຈາກເປືອກນອກຂອງໜ່ວຍມົນ.

6. ເຄື່ອງທ້ອນອັນໜຶ່ງມີຄ່າຄວາມທ້ອນເທົ່າ $8\mu\text{C}$ ເມື່ອຂັ້ນດ້ວຍອາກາດ, ຈຶ່ງກຳນົດຄ່າຄວາມທ້ອນ ເມື່ອມັນຂັ້ນດ້ວຍດີເອເລັກຕຣິກ, ເຊິ່ງຕົວຄົງຄ່າດີເອເລັກຕຣິກເທົ່າກັບ 6.

7. ເຄື່ອງທ້ອນໄຟຟ້າພຽງ, ປະກອບດ້ວຍສອງແຜ່ນໂລຫະວາງຂະໜານກັນ ແຕ່ລະແຜ່ນມີເນື້ອທີ່ $200 \times 10^{-4} \text{ m}^2$ ວາງຫ່າງກັນ $0,4 \text{ cm}$ ຂັ້ນດ້ວຍອາກາດ.

ກ. ຈຶ່ງຄິດໄລ່ຄວາມທ້ອນຂອງມັນ.

ຂ. ຖ້າເຄື່ອງທ້ອນນັ້ນຕໍ່ໃສ່ຜົນລົບລະດັບໄຟຟ້າ 500 V . ຈຶ່ງຊອກຫາໄຟຟ້າບັນຈຸທີ່ສະລົມໄວ້ໃນເຄື່ອງທ້ອນ ແລະ ຄ່າຄວາມເຂັ້ມຂອງທົ່ງໄຟຟ້າຢູ່ລະຫວ່າງກາງຂອງແຜ່ນໂລຫະ.

8. ບັນດາໄຟຟ້າບັນຈຸຕໍ່ໄປນີ້ຖືກວາງຕາມແກນ x ດັ່ງນີ້: $q_1 = +2\mu\text{C}$ ຢູ່ບ່ອນ $x = 20 \text{ cm}$; $q_2 = -3\mu\text{C}$ ຢູ່ບ່ອນ $x = 30 \text{ cm}$; $q_3 = -4\mu\text{C}$ ຢູ່ບ່ອນ $x = 40 \text{ cm}$. ຈຶ່ງຊອກຫາລະດັບໄຟຟ້າລວມທີ່ຈຸດ $x = 0$.

9. ໃນຮູບ 10.10 ໃຫ້ສອງແຜ່ນໂລຫະໄດ້ຕໍ່ໃສ່ແຕ່ລະສົ້ນຂອງບໍ່ໄຟຟ້າ 120 V ທັງສອງປ່ຽງນັ້ນຖືກຂັ້ນກາງດ້ວຍແວດລ້ອມສູນຍາກາດ. ຈຶ່ງຊອກຫາ:

ກ. ຄວາມເຂັ້ມທົ່ງໄຟຟ້າທີ່ຢູ່ລະຫວ່າງກາງສອງປ່ຽງ.

ຂ. ຄວາມແຮງທີ່ກະທົບຕໍ່ເອເລັກຕຣົງທີ່ຢູ່ລະຫວ່າງກາງສອງປ່ຽງ.

ຄ. ພະລັງງານທີ່ໃຊ້ໃນການເຄື່ອນຍ້າຍມັນຈາກປ່ຽງ B ຫາ A.

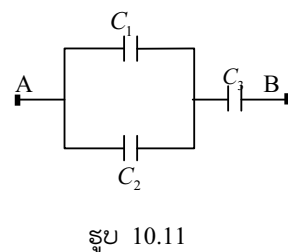
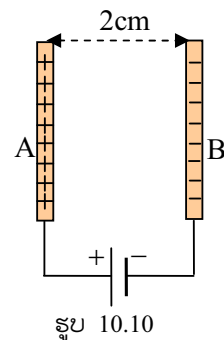
ງ. ຄວາມໄວເອເລັກຕຣົງເມື່ອເຖິງປ່ຽງ A ພໍດີ.

10. ເຄື່ອງທ້ອນໄຟຟ້າສອງອັນ C_1 ແລະ C_2 ເມື່ອຕໍ່ລຽນກັນ ແລ້ວຕໍ່ໃສ່ກັບບໍ່ໄຟຟ້າທີ່ມີຜົນລົບລະດັບໄຟຟ້າ 12 V , ແຕ່ລະອັນຈະມີໄຟຟ້າບັນຈຸ $24 \mu\text{C}$. ຖ້າເອົາເຄື່ອງທ້ອນທັງສອງ ມາຕໍ່ຂະໜານກັນແລ້ວເອົາໄປຕໍ່ໃສ່ບໍ່ໄຟຟ້າ ອັນເກົ່າ, ໄຟຟ້າບັນຈຸລວມທັງສອງເຄື່ອງ ທ້ອນແມ່ນ $108 \mu\text{C}$.

ຈຶ່ງຊອກຫາຄ່າ ຄວາມທ້ອນ C_1 ແລະ C_2 .

11. ໃນຮູບ 10.11 $C_1 = 4 \mu\text{F}$; $C_2 = 6 \mu\text{F}$, $C_3 = 15 \mu\text{F}$.

ຈຶ່ງຊອກຫາຜົນລົບລະດັບໄຟຟ້າ ແລະ ໄຟຟ້າບັນຈຸໃນ ແຕ່ລະເຄື່ອງທ້ອນ. ໃຫ້ $U_{AB} = 150 \text{ V}$

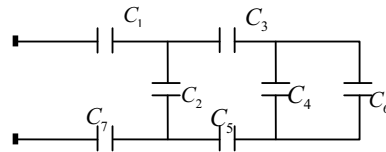


12. ຈົ່ງຄິດໄລ່ຄວາມທ້ອນລວມຂອງບັນດາເຄື່ອງ

ທ້ອນ $C_1 = C_3 = C_5 = C_7 = 4\mu\text{F}$ ແລະ

$C_2 = C_4 = C_6 = 1\mu\text{F}$ ທີ່ຕໍ່ເປັນວົງຈອນ

ດັ່ງຮູບ 10.12 .



ຮູບ 10.12

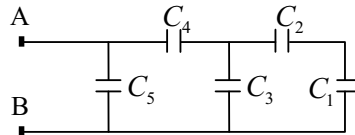
13. ໃຫ້ວົງຈອນໄຟຟ້າ ດັ່ງຮູບ 10.13 ຮູ້ວ່າ:

$U_{AB} = 30\text{V}; C_1 = C_3 = C_5 = 1\mu\text{F}; C_2 = 4\mu\text{F}$

ແລະ $C_4 = 1,2\mu\text{F}$. ຈົ່ງຄິດໄລ່:

ກ. ຄວາມທ້ອນລວມຂອງທັງໝົດວົງຈອນ.

ຂ. ຜົນລົບລະດັບໄຟຟ້າໃນແຕ່ລະເຄື່ອງທ້ອນ.



ຮູບ 10.13

14. ເພິ່ນເອົາເຄື່ອງທ້ອນພຽງສອງແຜ່ນ ວາງໃຫ້ຫ່າງກັນ 5 cm ($\epsilon = 1$). ຖ້າອີເລັກຕຣົງເມັດໜຶ່ງເຄື່ອນທີ່ຕາມເສັ້ນຄວາມແຮງຈາກຂົ້ວໜຶ່ງຂອງເຄື່ອງທ້ອນໄປຫາອີກຂົ້ວໜຶ່ງຂອງເຄື່ອງທ້ອນດ້ວຍຄວາມໄວ $3 \times 10^6\text{ m/s}$. ຈົ່ງຊອກຫາຄວາມເຂັ້ມທົ່ງໄຟຟ້າຢູ່ລະຫວ່າງກາງຂອງສອງຂົ້ວເຄື່ອງທ້ອນນັ້ນ.

15. ເຄື່ອງທ້ອນໄຟຟ້າ 3 ອັນ, ແຕ່ລະອັນມີຄ່າ 120pF ໄດ້ຕໍ່ໃສ່ໄຟຟ້າ 500V ຫຼັງຈາກນັ້ນ ເພິ່ນເອົາພວກມັນມາຕໍ່ລຽນກັນ ຈົ່ງຊອກຫາ:

ກ. ໄຟຟ້າບັນຈຸຂອງແຕ່ລະເຄື່ອງທ້ອນ.

ຂ. ຜົນລົບລະດັບໄຟຟ້າລວມຂອງໝວດເຄື່ອງທ້ອນ.

ຄ. ພະລັງງານທັງໝົດຂອງລະບົບເຄື່ອງທ້ອນ.

ພາກທີ III ກະແສໄຟຟ້າກົງ

ບົດທີ 11 ກະແສໄຟຟ້າ

1. ກະແສໄຟຟ້າ

ກະແສໄຟຟ້າ ແມ່ນກະແສການເຄື່ອນທີ່ແບບມີທິດຂອງອະນຸພາກໄຟຟ້າ ກະແສໄຟຟ້າ ປາກົດຂຶ້ນເມື່ອມີການເຄື່ອນແບບມີທິດຂອງເອເລັກຕຣົງເສລີໃນໂລຫະ ຫຼື ການເຄື່ອນທີ່ແບບມີທິດຂອງບັນດາອີອົງ (ບວກ ແລະ ລົບ) ໃນທາດລະລາຍ.

ກະແສໄຟຟ້າມີທິດທາງທີ່ແນ່ນອນ ເພິ່ນກຳນົດທິດຂອງກະແສໄຟຟ້າແມ່ນທິດການເຄື່ອນທີ່ຂອງໄຟຟ້າບັນຈຸບວກ. ດັ່ງນັ້ນ, ໃນສາຍນຳໄຟຟ້າໂລຫະທິດຂອງກະແສໄຟຟ້າ ຈຶ່ງບິນກັບທິດການເຄື່ອນທີ່ຂອງບັນດາເອເລັກຕຣົງ.

ເຮົາສາມາດຮັບຮູ້ກະແສໄຟຟ້າທີ່ແລ່ນໃນແວດລ້ອມໃດໜຶ່ງໂດຍອີງໃສ່ຜົນກະທົບຕ່າງໆ ທີ່ເກີດຂຶ້ນ.

ກະແສໄຟຟ້າແລ່ນໃນສາຍນຳໄຟຟ້າເຮັດໃຫ້ສາຍນຳໄຟຟ້າຮ້ອນຂຶ້ນນັ້ນແມ່ນຜົນທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດພະລັງງານຄວາມຮ້ອນ ເຊັ່ນ: ເຕົາລືດ, ເຕົາໄຟຟ້າ, ດອກໄຟ...

ກະແສໄຟຟ້າແລ່ນຜ່ານທາດລະລາຍຈຳນວນໜຶ່ງ (ທາດລະລາຍແຍກໄຟຟ້າບັນຈຸ) ກໍ່ໃຫ້ເກີດການແບ່ງຂົ້ວໄຟຟ້າ (ຂົ້ວລົບ ແລະ ຂົ້ວບວກ) ນັ້ນຜົນກະທົບເຄມີຂອງກະແສໄຟຟ້າ.

ບໍລິເວນທີ່ມີກະແສໄຟຟ້າມີທັງແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້ານັ້ນແມ່ນຜົນກະທົບທາງໄຟຟ້າແມ່ເຫຼັກຂອງກະແສໄຟຟ້າ. ໃນການທົດສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ການປາກົດມີແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າແມ່ນສັນຍານທີ່ເປັນຜົນລວມທີ່ສຸດໃນການຍັງຍືນໃຫ້ຮູ້ວ່າມີກະແສໄຟຟ້າ. ແຕ່ໃນອ້າງວິເຄາະທາດລະລາຍນັ້ນ ປາກົດຂຶ້ນພຽງແຕ່ໃນກໍລະນີທີ່ທາດລະລາຍບໍ່ນຳໄຟຟ້າເທົ່ານັ້ນ. ເມື່ອກະແສໄຟຟ້າຜ່ານວັດຖຸທີ່ນຳໄຟຟ້າໄດ້ດີມັນກໍ່ບໍ່ເກີດຜົນທາງຄວາມຮ້ອນເຊັ່ນກັນ.

2. ຄວາມເຂັ້ມຂອງກະແສໄຟຟ້າ

ເມື່ອມີໄຟຟ້າບັນຈຸຈຳນວນໜຶ່ງ ຫຼື ປະລິມານໄຟຟ້າບັນຈຸ Q ທີ່ແລ່ນຜ່ານເນື້ອທີ່ໜ້າຕັດຂອງວັດຖຸນຳໄຟຟ້າໃນໜຶ່ງຫົວໜ່ວຍເວລາ t ໃນວັດຖຸຈະມີກະແສໄຟຟ້າແລ່ນຜ່ານ. ປະລິມານໄຟຟ້າບັນຈຸທີ່ເຄື່ອນທີ່ຜ່ານໜ້າຕັດຂອງວັດຖຸນຳໄຟຟ້າໃນໜຶ່ງຫົວໜ່ວຍເວລາ ເຊິ່ງສະແດງເຖິງອຳນາດໃນການກະທົບຂອງກະແສໄຟຟ້າ ເພິ່ນເອີ້ນວ່າ: ຄວາມເຂັ້ມກະແສໄຟຟ້າ, ສັນຍະລັກດ້ວຍ I .

$$I = \frac{Q}{t} \quad (11.1)$$

ຫົວໜ່ວຍຄວາມເຂັ້ມກະແສໄຟຟ້າ I ເປັນກູລົງ/ວິນາທີ ຫຼື ອຳແປ (A)

ຖ້າກະແສໄຟຟ້າມີຄວາມເຂັ້ມ I ໄປຜ່ານວັດຖຸນຳໄຟຟ້າທີ່ມີເນື້ອທີ່ໜ້າຕັດ A , ຄວາມໜາແໜ້ນຂອງກະແສໄຟຟ້າດັ່ງກ່າວພົວພັນກັນຕາມສູດລຸ່ມນີ້:

$$j = \frac{I}{A} \quad (11.2)$$

j ແມ່ນຄວາມໜາແໜ້ນຂອງກະແສໄຟຟ້າ A/m^2 (ອຳແປຕໍ່ແມັດກຳລັງສອງ)

ປະລິມານໄຟຟ້າບັນຈຸ Q ເຄື່ອນທີ່ສະເໝີໃນວັດຖຸນຳໄຟຟ້າທີ່ມີເນື້ອໜ້າຕັດ A ຕາມທິດດຽວກັນໃນເວລາ t . ກະແສໄຟຟ້າທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກການເຄື່ອນທີ່ຂອງໄຟຟ້າບັນຈຸນີ້ເອີ້ນວ່າ **ກະແສໄຟຟ້າກົງ** (Direct Current: DC). ວັດຖຸທີ່ປ່ອຍໃຫ້ໄຟຟ້າບັນຈຸເຄື່ອນທີ່ຜ່ານເອີ້ນວ່າ: **ວັດຖຸນຳໄຟຟ້າ**.

ໃນໂລຫະມີໄຟຟ້າບັນຈຸຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ແຕ່ວ່າມີພຽງໄຟຟ້າບັນຈຸຈຳນວນໜຶ່ງເທົ່ານັ້ນທີ່ສາມາດເຄື່ອນທີ່ເສລີໄດ້. ໄຟຟ້າບັນຈຸທີ່ສາມາດເຄື່ອນທີ່ເສລີໄດ້ນັ້ນເອີ້ນວ່າ **ພາຫະນຳໄຟຟ້າ**.

ຖ້າໃຫ້ n ແມ່ນຄວາມໜາແໜ້ນຂອງເອເລັກຕຣົງເສລີ ຫຼື ຈຳນວນເອເລັກຕຣົງເສລີຕໍ່ຫົວໜ່ວຍບໍລິມາດຂອງສາຍນຳໄຟຟ້າ, v ແມ່ນຄວາມໄວເຄື່ອນທີ່ມີທິດຂອງເອເລັກຕຣົງເສລີ ແລະ e ໄຟຟ້າບັນຈຸຂອງເອເລັກຕຣົງ.

ສົມມຸດ ໃນໄລຍະເວລາ t ຈຳນວນເອເລັກຕຣົງເສລີເຄື່ອນທີ່ຜ່ານເນື້ອທີ່ໜ້າຕັດຂວາງ A ຂອງສາຍນຳໄຟຟ້າ ຫຼື ຈຳນວນເອເລັກຕຣົງເສລີໃນສາຍນຳໄຟຟ້າທີ່ມີບໍລິມາດເທົ່າກັບ nVA ຫຼື $nvtA$. ດັ່ງນັ້ນ, ປະລິມານໄຟຟ້າບັນຈຸຂອງເອເລັກຕຣົງເທົ່າ:

$$Q = nev t A \quad (11.3)$$

ແທນຄ່າຂອງ I ໃນສົມຜົນ (11.1) ໃສ່ສົມຜົນ (11.3) ໄດ້:

$$I = nevA \quad (11.4)$$

ຕົວຢ່າງ 1: ສາຍໄຟຟ້າໜຶ່ງມີເສັ້ນຜ່າກາງ 0,002 cm ມີໄຟຟ້າບັນຈຸແລ່ນຜ່ານ 300 C ພາຍໃນເວລາ 4 ນາທີ ແລະ ຈຳນວນເອເລັກຕຣົງ 2×10^{22} ຕົວ/m³. ຖາມວ່າ ຄວາມເຂັ້ມກະແສໄຟຟ້າ, ຄວາມໄວຂອງເອເລັກຕຣົງ ແລະ ຄວາມໜາແໜ້ນຂອງກະແສໄຟຟ້າແລ່ນຜ່ານຕອນສາຍນີ້ມີເທົ່າໃດ?

ວິທີແກ້:

ສິ່ງທີ່ຮູ້: $d = 0,002 \text{ cm} = 2 \times 10^{-5} \text{ m}$; $Q = 300 \text{ C}$; $t = 4 \text{ min} = 240 \text{ s}$; $n = 2 \times 10^{22} \text{ ຕົວ/m}^3$

ຊອກຫາ: $I = ?$; $v = ?$; $j = ?$

- ຊອກຫາຄວາມເຂັ້ມກະແສໄຟຟ້າ

$$\text{ນຳໃຊ້ສູດ: } I = \frac{Q}{t} = \frac{300 \text{ C}}{240 \text{ s}} = 1,25 \text{ A}$$

- ຊອກຫາຄວາມໄວຂອງເອເລັກຕຣົງ

$$\text{ນຳໃຊ້ສູດ: } I = nqvA \Rightarrow v = \frac{I}{nqA} \quad (1)$$

$$\text{ເນື້ອທີ່ໜ້າຕັດຂອງສາຍ } A = \pi r^2 = \pi \left(\frac{d}{2}\right)^2 = 3,14 \left(\frac{2 \times 10^{-5}}{2}\right)^2 = 314 \times 10^{-12} \text{ m}^2$$

$$\text{ແລະ } q = e = 1,6 \times 10^{-19} \text{ C}$$

ແທນຄ່າ I ; n ; e ແລະ A ໃສ່ (1) ໄດ້:

$$v = \frac{1,25}{2 \times 10^{22} \times 1,6 \times 10^{-19} \times 314 \times 10^{-12}}$$

$$v = \frac{1,25}{1004,8 \times 10^{-9}} = 12,44 \times 10^5 \text{ m/s}$$

- ຊອກຫາຄວາມໜາແໜ້ນກະແສໄຟຟ້າແລ່ນຜ່ານຕອນສາຍ

$$\text{ນຳໃຊ້ສູດ: } j = \frac{I}{A} = \frac{1,25 \text{ A}}{314 \times 10^{-12} \text{ m}^2} = 3,98 \times 10^9 \text{ A/m}^2$$

3. ເຄື່ອງຕ້ານໄຟຟ້າ

ເຄື່ອງຕ້ານເປັນອຸປະກອນຊ່ວຍປັບຄວາມຕ້ານໃຫ້ກັບວົງຈອນ ເພື່ອປັບກະແສໄຟຟ້າ ຫຼື ຜົນລົບລະດັບໄຟຟ້າໃຫ້ເໝາະສົມກັບວົງຈອນນັ້ນ ເຄື່ອງຕ້ານມີ 2 ແບບຄື: ເຄື່ອງຕ້ານແບບຄົງຄ່າ ແລະ ເຄື່ອງຕ້ານແບບປັບຄ່າໄດ້.

3.1 ການພົວພັນລະຫວ່າງ I ແລະ U

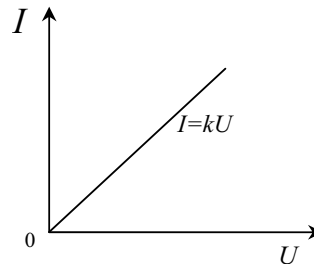
ຖ້າຢູ່ສອງສົ້ນຂອງສາຍນຳໄຟຟ້າມີຜົນລົບລະດັບໄຟຟ້າ ກໍຈະເກີດມີກະແສໄຟຟ້າ ແລ່ນຜ່ານສາຍນຳນັ້ນ, ຄວາມເຂັ້ມຂອງກະແສໄຟຟ້າ I ໃນສາຍນຳໄຟຟ້າແມ່ນຂຶ້ນກັບຜົນລົບລະດັບໄຟຟ້າ U ຜົນການທົດລອງໃນວັດຖຸນຳໄຟຟ້າ ຫຼາຍທາດແຕກຕ່າງກັນພົບວ່າ: ຍັງຂຶ້ນກັບຄ່າຄົງຕົວໃດໜຶ່ງທີ່ເປັນເອກະລັກໃຫ້ໂວນອຳແປ ລະຫວ່າງ I ແລະ U ຕາມຕຳລາ $I = f(U)$. Georg Ohm ນັກວິທະຍາສາດຄົນເຢຍລະມັນ ເປັນຜູ້ທຳອິດທີ່ກຳນົດໄດ້ດ້ວຍ

ການທົດລອງການພົວພັນລະຫວ່າງ I ແລະ U ໃນວັດ ຖຸນຳໄຟຟ້າທີ່ເປັນທາດໂລຫະດ່ຽວ $I = kU$ ມີກຣາຟສະແດງການພົວພັນດັ່ງຮູບ 11.1

ໃນນັ້ນ k ແມ່ນອັດຕາສ່ວນຄົງຄ່າບໍ່ປ່ຽນແປງໃນວົງຈອນທີ່ບັນຈຸວັດຖຸນຳໄຟຟ້າ ເອີ້ນວ່າ: **ຕົວນຳໄຟຟ້າ** (Electric conductance) ມີຫົວໜ່ວຍເປັນຊີແມນ (Siemens)

ສັນຍະລັກດ້ວຍ S

ເມື່ອທົດລອງກັບທາດລະລາຍແຍກໄຟຟ້າເພີ່ມ ຍັງພົບວ່າ ຜົນຂອງການທົດລອງແມ່ນຄ້າຍຄືກັນ ແລະ ປະລິມານທີ່ເປັນອັດຕາສ່ວນປົກກະຕິກັບຕົວນຳໄຟຟ້າ k ທີ່ເປັນເອກະລັກເຖິງຄຸນສະນະການຕ້ານກະແສໄຟຟ້າຂອງວັດຖຸນຳໄຟຟ້າ ເອີ້ນວ່າ: **ຄວາມຕ້ານໄຟຟ້າ** ຂອງວັດຖຸນຳໄຟຟ້າ.



ຮູບ 11.1

$$R = \frac{1}{k}$$

3.2 ກົດເກນໂອມ

ສຳລັບວັດຖຸນຳໄຟຟ້າທີ່ເປັນໂລຫະທີ່ຢູ່ອຸນຫະພູມບໍ່ປ່ຽນແປງ, ອັດຕາສ່ວນລະຫວ່າງ ຜົນລົບລະດັບໄຟຟ້າ U ກັບຄວາມເຂັ້ມກະແສໄຟຟ້າທີ່ແລ່ນຜ່ານມັນມີຄ່າບໍ່ປ່ຽນແປງ. ຄ່າບໍ່ປ່ຽນແປງນີ້ເອີ້ນວ່າ: ຄວາມຕ້ານໄຟຟ້າ, ສັນຍະລັກດ້ວຍ R .

$$U = IR \quad (11.5)$$

ສົມຜົນ (11.5) ເປັນສົມຜົນຂອງກົດເກນໂອມ; ຄວາມຕ້ານໄຟຟ້າ R ມີຫົວໜ່ວຍເປັນໂວນຕໍ່ອຳແປ ຫຼື ເອີ້ນວ່າ **ໂອມ** ແລະ ມີສັນຍະລັກແມ່ນ Ω .

3.3 ເຄື່ອງຕ້ານຄົງຄ່າ

ເຄື່ອງຕ້ານເຮັດດ້ວຍຝຸ່ນກາກບອນ ອັດແໜ້ນຄ້າຍຄືຮູບທີ່ກົມນ້ອຍໆ ມີຄ່າຄວາມຕ້ານຄົງຄ່າໃຊ້ສັນຍະລັກ $\text{---}\text{W}\text{---}$ ຫຼື $\text{---}\square\text{---}$ ໃນວົງຈອນໄຟຟ້າ ແລະ ໃຊ້ແຖບສືບອກຄ່າຄວາມຕ້ານ. ແຖບສື 6 ແຖບ ເທິງເຄື່ອງຕ້ານມີຄວາມໝາຍດັ່ງນີ້:

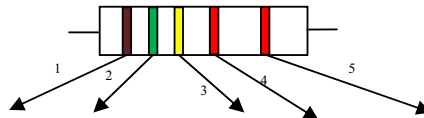
ແຖບທີ 1 ຕົວເລກທີ 1

ແຖບທີ 2 ຕົວເລກທີ 2

ແຖບທີ 3 ຕົວຄູນ

ແຖບທີ 4 ຕົວເລກຄ່າຜິດດ່ຽງ %

ແຖບທີ 5 ອຸນຫະພູມ



ແຖບສີ	ແຖບທີ 1 ຕົວເລກ	ແຖບທີ 2 ຕົວເລກ	ແຖບທີ 3 ຕົວຄູນ	ຄ່າຜິດດ່ຽງ (%)	ອຸນຫະພູມ. (ppm/k)
ດຳ	0	0	1		250
ນ້ຳຕານ	1	1	10^1	$\pm 1\%$	100
ແດງ	2	2	10^2	$\pm 2\%$	50
ສົ້ມ	3	3	10^3	$\pm 3\%$	15
ເຫຼືອງ	4	4	10^4	$\pm 4\%$	25
ຂຽວ	5	5	10^5	$\pm 0,5\%$	20
ຟ້າ	6	6	10^6	$\pm 0,25\%$	10
ມ່ວງ (ອິດ)	7	7	10^7	$\pm 0,1\%$	5
ເທົາ	8	8	10^8	$\pm 0,05\%$	1
ຂາວ	9	9	10^9		
ຄຳ			10^{-1}	$\pm 5\%$	
ເງິນ			10^{-2}	$\pm 10\%$	
ບໍ່ມີສີ				$\pm 20\%$	

ຕົວຢ່າງ 2: ເຄື່ອງຕ້ານໄຟຟ້າທີ່ມີແຖບສີດັ່ງລຸ່ມນີ້:

ແຖບສີ 3 ແຖບ: ແດງ, ດຳ, ສົ້ມ ແລະ ບໍ່ມີສີ ($20 \times 10^3 \Omega \pm 20\% = 20k\Omega \pm 20\%$)

ແຖບສີ 4 ແຖບ: ຂຽວ, ຟ້າ, ແດງ ແລະ ຄຳ ($56 \times 10^2 \Omega \pm 5\% = 5600\Omega \pm 5\%$)

ຄຳຖາມ ແລະ ບົດເຝິກຫັດ

1. ຈົ່ງໃຫ້ນິຍາມຄວາມເຂັ້ມກະແສໄຟຟ້າ, ການກຳເນີດເປັນກະແສໄຟຟ້າກົງ ພ້ອມ ຂຽນສູດຄວາມເຂັ້ມກະແສໄຟຟ້າ.
2. ວັດຖຸນຳໄຟຟ້າແມ່ນແນວໃດ?
3. ຈົ່ງບອກເນື້ອໃນຂອງກົດເກນໂອມ ພ້ອມທັງຂຽນສູດ?
4. ການນັບແຖບສີຄວນປະຕິບັດແນວໃດ?
5. ຈົ່ງຊອກຫາຈຳນວນເອເລັກຕຣົງ ທີ່ແລ່ນຜ່ານສາຍໄຟຟ້າອັນໜຶ່ງໃນທຸກໆ 1s ເພື່ອ ໃຫ້ເກີດກະແສໄຟຟ້າ 0,75A .
6. ມີກະແສໄຟຟ້າ 0,02A ແລ່ນຜ່ານສາຍນຳເສັ້ນໜຶ່ງເຊິ່ງມີເສັ້ນຜ່ານກາງ 1mm ເມື່ອ ເອເລັກຕຣົງແລ່ນຜ່ານດ້ວຍຄວາມໄວ 2,7m/s. ຈົ່ງຊອກຫາຈຳນວນເອເລັກຕຣົງ ທີ່ເຄື່ອນທີ່ຜ່ານສາຍນຳເສັ້ນນັ້ນ?
7. ໃນວົງຈອນໄຟຟ້າໜຶ່ງປະກອບດ້ວຍເຄື່ອງແທກໂອມທີ່ມີຄວາມຕ້ານໄຟຟ້າໃນ 100Ω ຕໍ່ລຽນກັບຄວາມຕ້ານໄຟຟ້ານອກ 2,900 Ω ແລະ ເຄື່ອງແທກໂວນອ່ານຄ່າໄດ້ 1,5 V. ຖາມວ່າ ກະແສໄຟຟ້າທີ່ແລ່ນຜ່ານວົງຈອນມີຄ່າເທົ່າໃດ?
8. ຈົ່ງອ່ານ ແລ້ວກຳນົດເອົາຄວາມຕ້ານໄຟຟ້າຈາກແຖບສີດັ່ງລຸ່ມນີ້:
 - 1) ແຖບສີ 4 ແຖບ: ແດງ, ແດງ, ດຳ ແລະ ສົ້ມ.
 - 2) ແຖບສີ 4 ແຖບ: ສົ້ມ, ສົ້ມ, ແດງ ແລະ ບໍ່ມີສີ.
 - 3) ແຖບສີ 5 ແຖບ: ພື້າ, ແດງ, ຄຳ, ດຳ ແລະ ຄຳ.
 - 4) ແຖບສີ 5 ແຖບ: ແດງ, ແດງ, ດຳ, ຄຳ ແລະ ນ້ຳຕານ.

ບົດທີ 12. ເຄື່ອງຕ້ານໄຟຟ້າ

1. ຄວາມຕ້ານຂຶ້ນກັບຄວາມຍາວ, ຂະໜາດ ແລະ ທາດ

ສຶກສາວັດຖຸນຳໄຟຟ້າຮູບທໍ່ກົມຍາວ ℓ ເນື້ອທີ່ໜ້າຕັດ A ດັ່ງຮູບ 12.1. ຜົນລົບລະດັບໄຟຟ້າລະຫວ່າງສອງສົ້ນເທົ່າ $V_a - V_b = U$. ເນື່ອງຈາກ

$V_a > V_b$. ສະນັ້ນ, ກະແສໄຟຟ້າຈະແລ່ນແຕ່ a ຫາ b

ໝາຍຄວາມວ່າ ໄຟຟ້າບັນຈຸໄຫຼຈາກບ່ອນທີ່ມີລະດັບໄຟຟ້າສູງ ຫາບ່ອນທີ່ມີລະດັບໄຟຟ້າຕໍ່າ. ຖ້າຄວາມຕ້ານ ຂອງສາຍນຳ

ໃນໄລຍະນີ້ເທົ່າກັບ R ຈະໄດ້: $U = IR$

$$\text{ຈາກ} \quad E = \frac{U}{\ell} \Rightarrow U = E\ell$$

E ແມ່ນຄວາມເຂັ້ມທົ່ງໄຟຟ້າ

ສະນັ້ນ, ຂຽນໄດ້: $E\ell = IR$ ແຕ່ວ່າ $I = JA$ ດັ່ງນັ້ນ:

$$\begin{aligned} E\ell &= (JA)R \\ \Rightarrow J &= \left(\frac{\ell}{RA} \right) E = \sigma E \end{aligned} \quad (12.1)$$

$\sigma = \frac{\ell}{RA}$ ອ່ານວ່າ ຊິກມາ ແມ່ນຄວາມນຳໄຟຟ້າຈຳເພາະ ມີຫົວໜ່ວຍແມ່ນ S/m (ຊິແມນຕ໌ແມັດ)

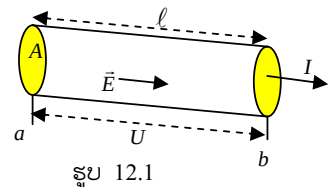
ຖ້າວາງ ρ ເປັນອັດຕາສ່ວນປົ້ນຂອງ σ ຫຼື $\rho = \frac{1}{\sigma}$ ເອີ້ນວ່າ ຄວາມຕ້ານຈຳເພາະ.

ການພົວພັນລະຫວ່າງ ρ ແລະ R ນິຍົມຂຽນໃນຮູບແບບດັ່ງນີ້:

$$R = \rho \frac{\ell}{A} \quad (12.2)$$

ຄວາມຕ້ານຂອງສາຍໄຟຟ້າ R ມີຫົວໜ່ວຍເປັນໂອມ (Ω); ເນື້ອທີ່ໜ້າຕັດຂອງສາຍໄຟ A ມີຫົວໜ່ວຍເປັນແມັດກຳລັງສອງ (m^2); ຄວາມຍາວຂອງສາຍໄຟ ℓ ມີຫົວໜ່ວຍເປັນແມັດ (m) ແລະ ຄວາມຕ້ານຈຳເພາະ (ρ) ໂຮ ຂອງທາດທີ່ນຳມາຜະລິດເປັນສາຍນຳໄຟຟ້າມີຫົວໜ່ວຍເປັນໂອມແມັດ($\Omega \cdot \text{m}$).

ຕົວຢ່າງ 1: ສາຍນຳໄຟຟ້າເຮັດດ້ວຍທາດໃດໜຶ່ງ. ຈົ່ງຄິດໄລ່ຫາຄ່າຄວາມຕ້ານໃນກໍລະນີທີ່ ເພີ່ມຄວາມຍາວຂອງສາຍ ແລະ ເນື້ອທີ່ໜ້າຕັດ ດັ່ງສະແດງໃນຮູບ.



ວິທີແກ້:

- ຮູບທີ (1) ຄວາມຕ້ານຂອງສາຍແມ່ນ:

$$R_1 = \rho \frac{\ell}{A} \quad \text{ຫຼື} \quad \rho = \frac{R_1 A}{\ell}$$

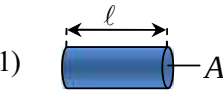
- ຮູບທີ (2) ຖ້າເພີ່ມຄວາມຍາວຂອງສາຍນຳໄຟ ຟ້າເປັນ 2ℓ ແລະ ເນື້ອທີ່ໜ້າຕັດເທົ່າເດີມ.

ຄວາມຕ້ານຂອງສາຍແມ່ນ:

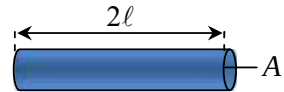
$$\frac{R_1 A}{\ell} = \frac{R_2 A}{2\ell} \Rightarrow R_2 = 2R_1$$

- ຮູບທີ (3) ຖ້າເພີ່ມເນື້ອທີ່ໜ້າຕັດເປັນ $2A$ ແລະ

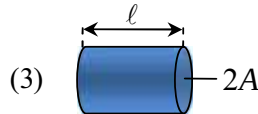
ລວງຍາວເທົ່າເດີມ. ຄວາມຕ້ານຂອງສາຍແມ່ນ:



(1)



(2)



(3)

$$\frac{R_1 A}{\ell} = \frac{R_3 2A}{\ell} \Rightarrow R_3 = \frac{1}{2} R_1$$

2. ຄວາມຕ້ານຂັ້ນກັບອຸນຫະພູມ

ກົດຈະກຳ: ສຶກສາເງື່ອນໄຂການປ່ຽນແປງອຸນຫະພູມ ເຮັດໃຫ້ຄ່າຄວາມຕ້ານຂອງໂລຫະ ປ່ຽນແປງຄືແນວໃດ? ພວກເຮົາປະຕິບັດດັ່ງນີ້:

ໃຊ້ທາດນິໂກຣມຕໍ່ບໍ່ໄຟຟ້າຂະໜາດ 12 V ແລ້ວ ຕໍ່ເຄື່ອງແທກອຳແປໃສ່ໃນວົງຈອນດັ່ງຮູບ 12.2.

- ເປີດກົງຕັກໄຟ ສັງເກດເຂັມຂອງເຄື່ອງແທກອຳແປ ແລ້ວບັນທຶກຜົນ.

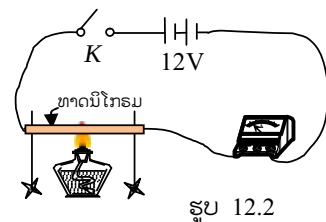
- ໃຊ້ຕະກຽງເຫຼົ້າ 90° ໄຕ້ໄຟໃຫ້ເຜົາເຄິ່ງກາງຂອງ

ທາດນິໂກຣມ. ສັງເກດເຂັມຂອງເຄື່ອງແທກ ແລ້ວບັນທຶກຜົນ.

- ສືບຕໍ່ເຜົາທາດນິໂກຣມໃຫ້ຮ້ອນແຮງ ສັງເກດເຂັມຂອງເຄື່ອງແທກ ແລ້ວພ້ອມບັນທຶກຜົນ.

ຜ່ານການທົດລອງ ໃນກໍລະນີທີ 1), 2) ແລະ 3) ປາກົດວ່າ ເຂັມຂອງເຄື່ອງແທກອຳແປຊີ້ຄ່າແຕກຕ່າງກັນ, ກ່ອນບໍ່ທັນເຜົາເຂັມຂອງເຄື່ອງແທກເຄື່ອນທີ່ໄປຊີ້ບອກຄ່າໃດໜຶ່ງ, ໃຊ້ຕະກຽງເຜົາທາດນິໂກຣມ ເຂັມຂອງເຄື່ອງແທກເຄື່ອນທີ່ໄປຊີ້ບອກຄ່າໃດໜຶ່ງຕ່າງຈາກກໍລະນີທີ 1) ແລະ ສືບຕໍ່ເຜົາໃຫ້ທາດນິໂກຣມຮ້ອນແຮງ ເຄື່ອງແທກກໍຊີ້ຄ່າເພີ່ມຂຶ້ນ.

ຈາກການທົດລອງນີ້ ສະແດງເຫັນວ່າ ເມື່ອທາດນິໂກຣມໄດ້ຮັບຄວາມຮ້ອນເພີ່ມຂຶ້ນ ເຮັດໃຫ້ອຸນຫະພູມໃນສາຍນຳເພີ່ມຂຶ້ນ ແລ້ວເຮັດໃຫ້ຄວາມຕ້ານໃນສາຍນຳເພີ່ມຂຶ້ນໄປນຳ.



ຮູບ 12.2

ຖ້າໃຫ້ກະແສໄຟຟ້າແລ່ນຜ່ານສາຍນຳໄຟຟ້າດົນໆຈະເກີດຄວາມຮ້ອນຂຶ້ນໃນສາຍ ເຮັດໃຫ້ອຸນຫະພູມໃນສາຍນຳເພີ່ມຂຶ້ນ ແລ້ວພາໃຫ້ຄວາມຕ້ານໄຟຟ້າເພີ່ມຂຶ້ນໄປນຳ. ສະນັ້ນ, ຄວາມຕ້ານໄຟຟ້າຂຶ້ນກັບອຸນຫະພູມ.

ຖ້າກຳນົດໃຫ້ R_t ເປັນຄວາມຕ້ານຂອງໂລຫະຢູ່ $t^{\circ}\text{C}$, R_0 ເປັນຄວາມຕ້ານຢູ່ອຸນຫະພູມ 0°C ການພົວພັນລະຫວ່າງຄວາມຕ້ານ ແລະ ອຸນຫະພູມມີສູດດັ່ງນີ້:

$$R_t = R_0(1 + \alpha t) \quad (12.3)$$

α ເອີ້ນວ່າ ສຳປະສິດອຸນຫະພູມຂອງວັດຖຸນຳໄຟຟ້າມີຫົວໜ່ວຍ $1/^{\circ}\text{C}$

ຕາຕະລາງ12.1 ຄ່າຄວາມຕ້ານຈຳເພາະ ແລະ ສຳປະສິດອຸນຫະພູມ

ທາດ	ρ ຄວາມຕ້ານຈຳເພາະ ($\Omega\cdot\text{m}$) ຢູ່ 20°C	α ສຳປະສິດອຸນຫະພູມ ($1/^{\circ}\text{C}$) ຢູ່ລະຫວ່າງ $0^{\circ}\text{C}-100^{\circ}\text{C}$
ເງິນ	$1,47 \times 10^{-8}$	$3,80 \times 10^{-3}$
ທອງແດງ	$1,72 \times 10^{-8}$	$3,93 \times 10^{-3}$
ອາລູມິນຽມ	$2,63 \times 10^{-8}$	$3,90 \times 10^{-3}$
ນິແກນ	$6,38 \times 10^{-8}$	$6,60 \times 10^{-3}$
ເຫຼັກ	$9,9 \times 10^{-8}$	$5,00 \times 10^{-3}$
ຕັງສະແຕນ	$5,51 \times 10^{-8}$	$4,50 \times 10^{-3}$
ມັງການ	44×10^{-8}	$0,00 \times 10^{-3}$
ກົງສະຕັງຕານ	49×10^{-8}	$0,002 \times 10^{-3}$
ນິໂກຣມ	100×10^{-8}	$0,40 \times 10^{-3}$
ກາກບອນ	$3,5 \times 10^{-5}$	$-0,50 \times 10^{-3}$

ຕົວຢ່າງ 2: ສາຍນຳໄຟຟ້າເສັ້ນໜຶ່ງເຮັດດ້ວຍທອງແດງມີຄວາມຍາວ 100m ແລະ ເສັ້ນຜ່າກາງຂອງສາຍ 0,05cm. ຖາມວ່າສາຍນຳໄຟຟ້າເສັ້ນນີ້ມີຄວາມຕ້ານເທົ່າໃດ?

ວິທີແກ້:

ສິ່ງທີ່ຮູ້: $\ell = 100\text{m}$, $d = 0,05 \text{ cm} = 5 \times 10^{-4} \text{ m}$; $\rho = 1,72 \times 10^{-8} \Omega\cdot\text{m}$

ຊອກຫາ: $R = ?$

ນຳໃຊ້ສູດ: $R = \rho \frac{\ell}{A} \quad (1)$

ຊອກຫາເນື້ອທີ່ໜ້າຕັດ A ຈາກການຄິດໄລ່ເນື້ອທີ່ຮູບວົງມົນ

$$A = \pi r^2 = \pi \left(\frac{d}{2} \right)^2 = 3,14 \left(\frac{5 \times 10^{-4}}{2} \right)^2 = 19,625 \times 10^{-8} \text{ m}^2$$

ແທນຄ່າ ℓ, ρ ແລະ A ໃສ່ (1) ໄດ້

$$R = 1,72 \times 10^{-8} \frac{100}{19,625 \times 10^{-8}} = 8,76 \Omega$$

ຕົວຢ່າງ 3: ສາຍໄຟເຮັດດ້ວຍເງິນເສັ້ນໜຶ່ງອຸນຫະພູມ 20°C ມີຄວາມຕ້ານໄຟຟ້າ 5Ω .

ຖາມວ່າສາຍເງິນເສັ້ນນີ້ມີເມື່ອອຸນຫະພູມ 0°C ຈະມີຄວາມຕ້ານເທົ່າໃດ?

ວິທີແກ້:

ສິ່ງທີ່ຮູ້: $t = 20^\circ \text{C}, R_t = 5 \Omega, \alpha = 3,80 \times 10^{-3} \text{ } 1/^\circ \text{C}$

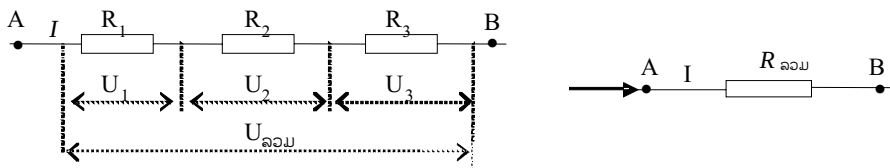
ຊອກຫາ: $R_0 = ?$

ນຳໃຊ້ສູດ: $R_t = R_0(1 + \alpha t) \Rightarrow R_0 = \frac{R}{(1 + \alpha t)} = \frac{5}{1 + 3,80 \times 10^{-3} \times 20} = 4,646 \Omega$

3. ການຕໍ່ເຄື່ອງຕ້ານແບບເປັນໝວດ

3.1. ການຕໍ່ເຄື່ອງຕ້ານແບບລຽນກັນ

ໃນການຕໍ່ເຄື່ອງຕ້ານແບບລຽນກັນ ດັ່ງຮູບ 12.3 .



ຮູບ 12.3 ການຕໍ່ແບບລຽນກັນ

- ກະແສໄຟຟ້າທີ່ຜ່ານເຄື່ອງຕ້ານແຕ່ລະອັນມີຄ່າເທົ່າກັນ.

$$I_{\text{ລວມ}} = I_1 = I_2 = I_3 \quad (12.4)$$

- ຜົນລົບລະດັບໄຟຟ້າລວມ ແມ່ນຜົນບວກຂອງຜົນລົບລະດັບໄຟຟ້າແຕ່ລະເຄື່ອງຕ້ານ.

$$U_{\text{ລວມ}} = U_1 + U_2 + U_3 \quad (12.5)$$

ອີງຕາມກົດເກນໂອມ $U = IR$. ສາມາດຂຽນໄດ້:

$$IR = IR_1 + IR_2 + IR_3 \quad (12.6)$$

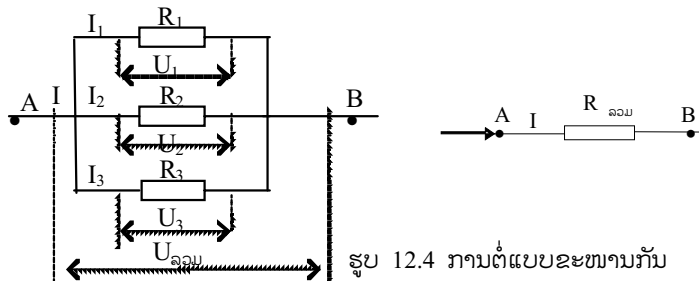
ຫານທັງສອງຟາກຂອງສົມຜົນ (12.6) ໃຫ້ I ໄດ້:

$$R_{\text{ລວມ}} = R_1 + R_2 + R_3 \quad (12.7)$$

ສະແດງວ່າ ຄວາມຕ້ານລວມ ແມ່ນຜົນບວກຂອງຄວາມຕ້ານຂອງແຕ່ລະເຄື່ອງຕ້ານ.

3.2. ການຕໍ່ເຄື່ອງຕ້ານແບບຂະໜານກັນ

ໃນການຕໍ່ເຄື່ອງຕ້ານໄຟຟ້າຫຼາຍອັນມາຂະໜານກັນ ດັ່ງຮູບ 12.4 .



- ຜົນລົບລະດັບໄຟຟ້າຂອງເຄື່ອງຕ້ານແຕ່ລະອັນມີຄ່າເທົ່າກັນໝົດ.

$$U_{\text{ລວມ}} = U_1 = U_2 = U_3 \quad (12.8)$$

- ກະແສໄຟຟ້າລວມໃນວົງຈອນ ແມ່ນຜົນບວກຂອງກະແສໄຟຟ້າທີ່ໄປຜ່ານແຕ່ລະເຄື່ອງຕ້ານ.

$$I_{\text{ລວມ}} = I_1 + I_2 + I_3 \quad (12.9)$$

ນຳໃຊ້ກົດເກນໂອມ $I = \frac{U}{R}$. ດັ່ງນັ້ນ, ສາມາດຂຽນໄດ້:

$$\frac{U}{R} = \frac{U}{R_1} + \frac{U}{R_2} + \frac{U}{R_3} \quad (12.10)$$

ຫານທັງສອງຟາກຂອງສົມຜົນ (12.10) ໃຫ້ U ເຮົາໄດ້:

$$\frac{1}{R_{\text{ລວມ}}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} \quad (12.11)$$

ສະແດງວ່າ ຄວາມຕ້ານທຽບເທົ່າ ແມ່ນຜົນບວກອັດຕາສ່ວນຄວາມຕ້ານຂອງແຕ່ລະເຄື່ອງຕ້ານ.

ຕົວຢ່າງ 4: ເຄື່ອງຕ້ານໄຟຟ້າ 5 ອັນ ມີຄວາມຕ້ານ $R_1 = R_5 = 6\Omega$, $R_2 = 4\Omega$, $R_3 = 8\Omega$, $R_4 = 10\Omega$ ຕໍ່ເປັນວົງຈອນດັ່ງຮູບ 12.5. ຜົນລົບລະດັບໄຟຟ້າຢູ່ສອງສົ້ນ AB ແມ່ນ 40V. ຈົ່ງຊອກຫາຄວາມເຂັ້ມກະແສໄຟຟ້າລວມ ແລະ ຜົນລົບລະດັບໄຟຟ້າຢູ່ສອງສົ້ນຂອງເຄື່ອງຕ້ານ R_1 .

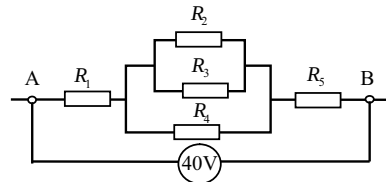
ວິທີແກ້:

ສິ່ງທີ່ຮູ້:

$$R_1 = R_5 = 6\Omega; R_2 = 4\Omega; R_3 = 8\Omega; R_4 = 10\Omega;$$

$$U = 40 \text{ V}$$

ຊອກຫາ: $I = ?$; $U_1 = ?$



ຮູບ 12.5

- ຊອກຫາກະແສໄຟຟ້າລວມ I ຈາກສູດ: $I = \frac{U}{R}$

- ຊອກຫາ R ລວມ ແມ່ນປະຕິບັດດັ່ງນີ້:

ຈາກຮູບມີເຄື່ອງຕ້ານ $R_2 // R_3$. ດັ່ງນັ້ນ, ໄດ້:

$$\frac{1}{R_{23}} = \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} = \frac{1}{4} + \frac{1}{8} = \frac{3}{8}$$

ຈາກຮູບມີເຄື່ອງຕ້ານ $R_{23} // R_4$. ດັ່ງນັ້ນ, ໄດ້:

$$\frac{1}{R_{234}} = \frac{1}{R_{23}} + \frac{1}{R_4} = \frac{3}{8} + \frac{1}{10} = \frac{38}{80}$$

$$\Rightarrow R_{234} = \frac{80}{38} = 2,10\Omega$$

ຈາກຮູບມີເຄື່ອງຕ້ານ R_1 ຕໍ່ລຽນກັບ R_{234} ແລະ R_5 . ດັ່ງນັ້ນ, ໄດ້:

$$R = R_{12345} = R_1 + R_{234} + R_5 = 6 + 2,10 + 6 = 14,10\Omega$$

ແທນຄ່າ R ແລະ U ໃສ່ (1) ໄດ້ກະແສໄຟຟ້າລວມ:

$$I = \frac{40}{14,10} \approx 2,83 \text{ A}$$

- ຊອກຫາ U_1

ນຳໃຊ້ສູດ: $U = IR \Rightarrow U_1 = IR_1 = 2,83 \times 6 = 16,98 \text{ V}$

4. ການຕໍ່ໂປ່ງໄຟຟ້າແບບເປັນໝວດ

4.1. ການຕໍ່ໂປ່ງໄຟຟ້າແບບລຽນກັນ

ກ. ກໍລະນີທີ 1 ຂົ້ວຂອງບໍ່ໄຟຟ້າໄປທິດດຽວກັນ

- ການຕໍ່ແບບນີ້: ແຮງເຄື່ອນໄຟຟ້າລວມ ເທົ່າກັບຜົນບວກບັນດາແຮງເຄື່ອນໄຟຟ້າຂອງບໍ່ໄຟຟ້າແຕ່ລະອັນ.

$$E_{\text{ລວມ}} = E_1 + E_2 + E_3 \quad (12.12)$$

- ຄວາມຕ້ານພາຍໃນລວມເທົ່າກັບຜົນບວກຄວາມຕ້ານໄຟຟ້າພາຍໃນຂອງບັນດາບໍ່ໄຟຟ້າ.

$$r_{\text{ລວມພາຍໃນ}} = r_1 + r_2 + r_3 \quad (12.13)$$

- ຄວາມຕ້ານທຽບເທົ່າລວມ $R_{\text{ລວມ}}$ ຂອງວົງຈອນເທົ່າກັບຜົນບວກຄວາມຕ້ານພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ:

$$R_{\text{ລວມ}} = R + r_1 + r_2 + r_3 \quad (12.14)$$

$$\text{- ກະແສໄຟຟ້າໃນວົງຈອນ: } I = \frac{E_1 + E_2 + E_3}{R + r_1 + r_2 + r_3} \quad (12.15)$$

ໝາຍເຫດ: ກໍລະນີທີ n ບໍ່ໄຟຟ້າ, ມີແຮງເຄື່ອນ E ເທົ່າກັນ ແລະ ຕໍ່ຕາມລວງດຽວກັນ.

$$\text{- ແຮງເຄື່ອນໄຟຟ້າລວມ: } E_s = nE_1$$

$$\text{- ຄວາມຕ້ານພາຍໃນລວມ: } r_s = nr_1$$

$$\text{- ກະແສໄຟຟ້າໃນວົງຈອນ: } I = \frac{nE_1}{R + nr_1} \quad (12.16)$$

ຂ. ກໍລະນີທີ 2 ຂົ້ວຂອງບໍ່ໄຟຟ້າປົນທິດກັນ

- ການຕໍ່ແບບນີ້: ແຮງເຄື່ອນໄຟຟ້າມີທິດປົນກັນ, ທິດຂອງກະແສໄຟຟ້າກຳນົດໄປຕາມທິດຂອງກະແສໄຟຟ້າຂອງບໍ່ໄຟຟ້າທີ່ມີຂະໜາດໃຫຍ່ກວ່າ ຫຼື $E_1 > (E_2 + E_3)$.

- ແຮງເຄື່ອນໄຟຟ້າລວມ

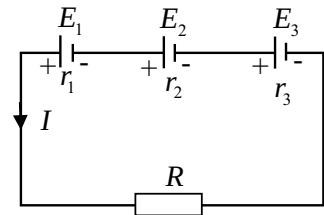
$$E = E_1 - (E_2 + E_3) \quad (12.17)$$

- ຄວາມຕ້ານທຽບເທົ່າພາຍໃນລວມ:

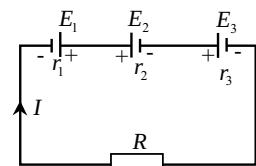
$$r_{\text{ລວມພາຍໃນ}} = r_1 + r_2 + r_3 \quad (12.18)$$

- ຄວາມຕ້ານທຽບເທົ່າລວມທັງໝົດວົງຈອນ

$$R_{\text{ລວມ}} = R + r_1 + r_2 + r_3 \quad (12.19)$$



ຮູບ 12.6



ຮູບ 12.7

$$- \text{ກະແສໄຟຟ້າແລ່ນໃນວົງຈອນ: } I = \frac{E_1 - (E_2 + E_3)}{R + r_1 + r_2 + r_3} \quad (12.20)$$

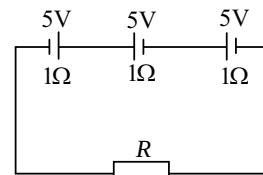
ໝາຍເຫດ: ກໍລະນີມີ n ບໍ່ໄຟຟ້າ, ມີແຮງເຄື່ອນ E ເທົ່າກັນ, ມີຄວາມຕ້ານພາຍໃນ r ເທົ່າກັນ ແລະ ໃນນັ້ນມີ x ບໍ່ໄຟຟ້າຕໍ່ບັນທູ.

$$- \text{ແຮງເຄື່ອນໄຟຟ້າລວມ: } E_s = (n - x)E_1$$

$$- \text{ຄວາມຕ້ານພາຍໃນລວມ: } r_s = nr_1$$

$$- \text{ກະແສໄຟຟ້າໃນວົງຈອນ } I = \frac{(n - x)E_1}{R + nr_1} \quad (12.21)$$

ຕົວຢ່າງ 5: ວົງຈອນປະກອບດ້ວຍເຄື່ອງຕ້ານ $R = 12 \, \Omega$ ບໍ່ໄຟຟ້າ 3 ບໍ່ ທີ່ມີແຮງເຄື່ອນໄຟຟ້າເທົ່າກັນຄື $5 \, \text{V}$ ແລະ ຄວາມຕ້ານພາຍໃນເທົ່າກັນຄື $1 \, \Omega$ ດັ່ງຮູບ 12.8. ຈົ່ງຊອກຫາຄວາມຕ້ານທັງໝົດໃນວົງຈອນ ແລະ ກະແສໄຟຟ້າທີ່ແລ່ນຜ່ານວົງຈອນ.



ຮູບ 12.8

ວິທີແກ້:

ສິ່ງທີ່ຮູ້: $R = 12 \, \Omega$; $E_1 = E_2 = E_3 = 5 \, \text{V}$; $r_1 = r_2 = r_3 = 1 \, \Omega$

ຊອກຫາ: $R_{\text{ລວມ}} = ?$; $I = ?$

- ຊອກຫາ $R_{\text{ລວມ}}$:

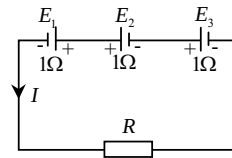
$$\text{ນຳໃຊ້ສູດ: } R_{\text{ລວມ}} = r_1 + r_2 + r_3 + R$$

$$\text{ແທນຄ່າໃສ່ໄດ້: } R = 1 + 1 + 1 + 12 = 15 \, \Omega$$

- ຊອກຫາ I :

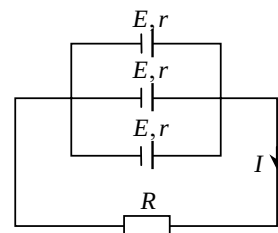
$$\text{ນຳໃຊ້ສູດ: } I = \frac{\sum E_i}{R + \sum r_i} \Rightarrow I = \frac{-E_1 + E_2 + E_3}{R + r_1 + r_2 + r_3}$$

$$\text{ແທນຄ່າໃສ່ໄດ້: } I = \frac{-5 + 5 + 5}{12 + 1 + 1 + 1} = \frac{5}{15} = 0,33 \, \text{A}$$



4.2. ການຕໍ່ບໍ່ໄຟຟ້າແບບຂະໜານກັນ

ການຕໍ່ບໍ່ໄຟຟ້າແບບນີ້ຈະສຶກສາສະເພາະບໍ່ໄຟຟ້າທີ່ມີແຮງເຄື່ອນ E ເທົ່າກັນ ແລະ ຄວາມຕ້ານພາຍໃນບໍ່ໄຟຟ້າ r ເທົ່າກັນ ດັ່ງຮູບ 12.9.



ຮູບ 12.9

- ແຮງເຄື່ອນໄຟຟ້າລວມເທົ່າກັບແຮງເຄື່ອນຂອງແຕ່ລະບໍ່ $E = E_1 = E_2 = E_3$

- ຄວາມຕ້ານພາຍໃນທຸງບໍ່ເທົ່າ: $\frac{1}{r} = \frac{1}{r_1} + \frac{1}{r_2} + \frac{1}{r_3}$ (12.22)

ຖ້າມີ n ບໍ່ໄຟຟ້າ ຫຼື ມີ n ແຖວ ຄວາມຕ້ານພາຍໃນທຸງບໍ່ເທົ່າແມ່ນ

$$\frac{1}{r_{\text{ທ}}} = \frac{1}{r} + \frac{1}{r} + \frac{1}{r} + \dots = \frac{n}{r} \quad (12.23)$$

- ກະແສໄຟຟ້າໃນວົງຈອນ: $I = \frac{nE}{r + nR}$ (12.24)

4.3. ການຕໍ່ບໍ່ໄຟຟ້າແບບປະສົມ

ສຶກສາສະເພາະການຕໍ່ບໍ່ໄຟຟ້າທີ່ມີແຮງເຄື່ອນ E ເທົ່າກັນ ແລະ ຄວາມຕ້ານພາຍໃນ r ຂອງແຕ່ລະບໍ່ມີຄ່າເທົ່າກັນ.

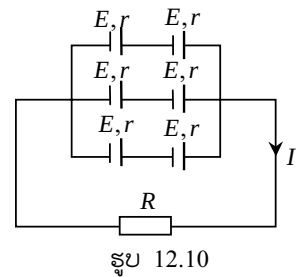
- ແຮງເຄື່ອນໄຟຟ້າລວມທັງໝົດເທົ່າກັບຜົນບວກຂອງແຕ່ລະແຖວ: $E_{\text{ລ}} = E_{\text{ລຳ}} = E_1 + E_2 = 2E$

- ຄວາມຕ້ານພາຍໃນລວມເທົ່າກັບຜົນບວກບັນດາຄວາມຕ້ານພາຍໃນຂອງບໍ່ໄຟຟ້າຢູ່ໃນແຕ່ລະແຖວນັ້ນໄດ້:

$$r_{\text{ລຳ}} = r_1 + r_2 = 2r$$

- ຄວາມຕ້ານພາຍໃນລວມທັງໝົດ: $\frac{1}{r_{\text{ລ}}} = \frac{1}{2r} + \frac{1}{2r} + \frac{1}{2r} = \frac{3}{2r} \Rightarrow r_{\text{ລ}} = \frac{2r}{3}$

- ກະແສໄຟຟ້າໃນວົງຈອນ: $I = \frac{2E}{R + \frac{2r}{3}}$



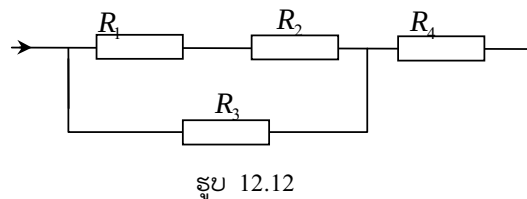
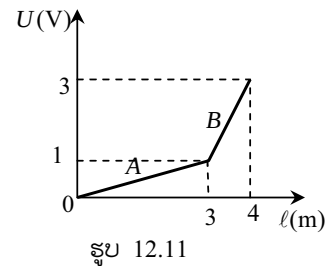
ໝາຍເຫດ: ຖ້າໃນແຕ່ລະແຖວມີບໍ່ໄຟຟ້າ x ບໍ່ ແລະ ຈຳນວນແຖວທັງໝົດມີ y ແຖວ ຈະ

ໄດ້: ແຮງເຄື່ອນລວມ $E_{\text{ລ}} = xE$, ຄວາມຕ້ານພາຍໃນລວມ $r_{\text{ລ}} = \frac{xr}{y}$ ແລະ

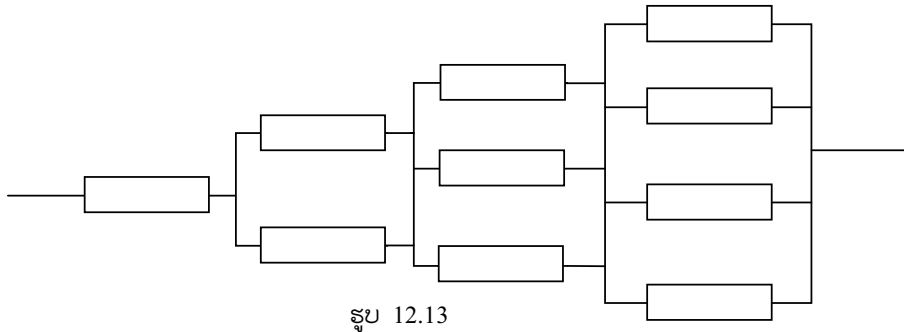
ກະແສໄຟຟ້າໃນວົງຈອນ: $I = \frac{xyE}{Ry + xr}$

ຄຳຖາມ ແລະ ບົດເຝິກຫັດ

1. ຈົ່ງຂຽນສູດຄວາມຕ້ານໄຟຟ້າພ້ອມທັງບອກຫົວໜ່ວຍທີ່ພົວພັນກັບຄວາມຍາວ, ເນື້ອທີ່ໜ້າຕັດ ແລະ ຄວາມຕ້ານຈຳເພາະຂອງທາດ.
2. ຄວາມຕ້ານຂຶ້ນກັບອຸນຫະພູມແມ່ນແນວໃດ ແລະ ມີສູດເປັນແນວໃດ?
3. ທອງແດງສອງເສັ້ນມີຄວາມຍາວເທົ່າກັນຄື 10 ແມັດ, ເສັ້ນຜ່າກາງຂອງເສັ້ນທີ 1 ມີ 0,2mm ແລະ ເສັ້ນທີ 2 ມີ 0,1mm. ຈົ່ງຄິດໄລ່ຄວາມຕ້ານຂອງສາຍທອງແດງແຕ່ລະເສັ້ນ? ແລະ ປຸງປຸງສາຍທອງທັງສອງເສັ້ນນັ້ນ.
4. ສາຍທອງແດງເສັ້ນໜຶ່ງມີຄວາມຍາວ ℓ , ເສັ້ນຜ່າສູນກາງ d ແລະ ມີຄວາມຕ້ານ R . ຖ້າຕ້ອງການເຮັດໃຫ້ສາຍທອງແດງອີກເສັ້ນໜຶ່ງທີ່ມີເສັ້ນຜ່າສູນກາງ $2d$ ມີຄວາມຕ້ານ R ເທົ່າກັນ ຈະຕ້ອງການສາຍທອງແດງເສັ້ນນີ້ຍາວເທົ່າໃດ?
5. ແຜ່ນເຫຼັກໜຶ່ງແຜ່ນທີ່ມີລວງຍາວ 5m, ກວ້າງ 2m ແລະ ສູງ 0,2m. ຖາມວ່າ ແຜ່ນເຫຼັກດັ່ງກ່າວມີຄວາມຕ້ານເທົ່າໃດ?
6. ສາຍນຳໄຟຟ້າ A ແລະ B ມີເນື້ອທີ່ໜ້າຕັດເທົ່າກັນໄດ້ຕໍ່ໃສ່ກັນ. ສົມມຸດໃຫ້ກະແສໄຟຟ້າ I ແລ່ນຜ່ານສາຍນຳທັງສອງ. ຜົນການວັດແທກຜົນລົບລະດັບໄຟຟ້າຕາມລວງຍາວຂອງສາຍນຳໄດ້ ດັ່ງຮູບ 12.11. ຈົ່ງຊອກຫາອັດຕາສ່ວນຂອງຄວາມຕ້ານຈຳເພາະຂອງທາດທັງສອງ.
7. ຈົ່ງຊອກຫາຄວາມຕ້ານລວມໃນວົງຈອນ ດັ່ງຮູບ 12.12 ເຊິ່ງເຄື່ອງຕ້ານແຕ່ລະອັນມີຄ່າຄວາມຕ້ານ 6Ω .



8. ວົງຈອນຄວາມຕ້ານດັ່ງຮູບ 12.13. ເຄື່ອງຕ້ານແຕ່ລະອັນມີຄ່າຄວາມຕ້ານແມ່ນ 12Ω . ຖາມວ່າ ຄວາມຕ້ານລວມມີຄ່າເທົ່າໃດ?



9. ວົງຈອນໄຟຟ້າໜຶ່ງປະກອບດ້ວຍບໍ່ໄຟຟ້າສອງບໍ່ທີ່ມີແຮງເຄື່ອນ 8 V , 6 V ແລະ ຄວາມຕ້ານໃນຂອງບໍ່ມີຄ່າເທົ່າກັນ ຕາມລຳດັບ, ມາຕໍ່ໃສ່ກັບຄວາມຕ້ານນອກ 48Ω . ຖ້າມີການຕໍ່ບໍ່ໄຟຜິດ ຄື: ຕໍ່ຂັ້ວລົບໃສ່ລົບ ຫຼື ບວກໃສ່ກັບບວກ. ແລ້ວມີກະແສໄຟຟ້າແລ່ນຜ່ານໃນວົງຈອນ $0,04$ ອຳແປ. ຖ້າຕໍ່ບໍ່ໄຟຖືກຕ້ອງຈະມີກະແສໄຟຟ້າແລ່ນຜ່ານວົງຈອນເທົ່າໃດ?
10. ມີບໍ່ໄຟຟ້າ 4 ບໍ່ ທີ່ມີແຮງເຄື່ອນໄຟຟ້າ E ແລະ ຄວາມຕ້ານໃນ r ເທົ່າກັນ ຕໍ່ກັບຄວາມຕ້ານນອກ 2Ω . ຖ້າຕໍ່ໝວດແຮງເຄື່ອນແບບຂະໜານກັນ ເຫັນວ່າ ມີກະແສໄຟຟ້າແລ່ນຜ່ານໃນວົງຈອນ $1,5\text{ A}$ ເທົ່າຂອງກະແສໄຟຟ້າໃນເມື່ອຕໍ່ລຽນກັນ ($I_2 = 1,5I_1$). ຖາມວ່າ ຄວາມຕ້ານໃນຂອງບໍ່ໄຟຟ້າຈະມີຄ່າເທົ່າໃດ?

ບົດທີ 13. ວົງຈອນໄຟຟ້າ

1. ວົງຈອນໄຟຟ້າພື້ນຖານ

ວົງຈອນໄຟຟ້າພື້ນຖານ ແມ່ນວົງຈອນທີ່ປະກອບດ້ວຍບໍ່ໄຟຟ້າ E ທີ່ມີຄວາມຕ້ານພາຍໃນ r ໜຶ່ງ ແລະ ເຄື່ອງຕ້ານໄຟຟ້ານອກ R ໜຶ່ງອັນ ດັ່ງຮູບ 13.1. ສົມມຸດວ່າ ກະແສໄຟຟ້າເລີ່ມຕົ້ນຈາກ a ຜ່ານຈຸດ b, c, d ແລະ e . ເນື່ອງຈາກວ່າທັງໄຟຟ້າສະຖິດບໍ່ປ່ຽນແປງ. ດັ່ງນັ້ນ, ລະດັບໄຟຟ້າທີ່ຈຸດ a ຕ້ອງມີຄ່າໜຶ່ງ.

ເມື່ອສຶກສາລະດັບໄຟຟ້າຢູ່ຈຸດຕ່າງໆຂອງວົງຈອນ ແລ້ວກັບມາທີ່ຈຸດ a ລະດັບໄຟຟ້າທີ່ຈຸດ a ເທົ່າເດີມ. ສະນັ້ນ, ຜົນລົບລະດັບໄຟຟ້າຈາກຈຸດ a ກັບມາຫາ a ຄືນຈະເທົ່າກັບສູນ ($U_{aa} = 0$). ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງຂຽນໄດ້:

$$U_{aa} = U_{ab} + U_{bc} + U_{de}$$

$$\text{ແຕ່ວ່າ } U_{ab} = -E; U_{bc} = Ir; U_{de} = IR$$

ສະນັ້ນ, ກະແສໄຟຟ້າໃນວົງຈອນແມ່ນ:

$$E = IR + Ir = I(R + r) \quad \text{ຫຼື} \quad I = \frac{E}{R + r} \quad (13.1)$$

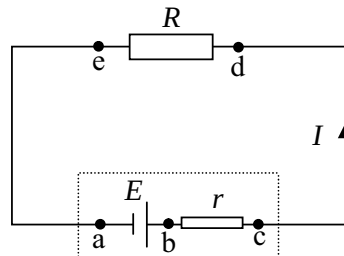
ຕົວຢ່າງ 1: ວົງຈອນໄຟຟ້າອັນໜຶ່ງມີຄວາມຕ້ານໄຟຟ້າ $R = 2,5\Omega$ ຕໍ່ໃສ່ບໍ່ໄຟຟ້າທີ່ມີແຮງເຄື່ອນ $E = 1,5 \text{ V}$ ແລະ ຄວາມຕ້ານພາຍໃນ $r = 0,5\Omega$. ຈຶ່ງຄິດໄລ່ຄ່າຂອງກະແສໄຟຟ້າທີ່ແລ່ນຜ່ານໃນວົງຈອນນີ້.

ບົດແກ້:

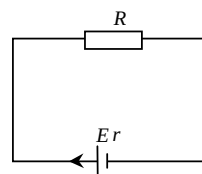
ສິ່ງທີ່ຮູ້: $R = 2,5\Omega; E = 1,5 \text{ V}; r = 0,5\Omega$

ຊອກຫາ: $I = ?$

ນຳໃຊ້ສູດ: $I = \frac{E}{R + r} = \frac{1,5}{2,5 + 0,5} = 0,5 \text{ A}$



ຮູບ 13.1 ວົງຈອນໄຟຟ້າພື້ນຖານ



2. ວົງຈອນເຄື່ອງຕ້ານແບບຂົວວິດສ໌ເຕີນ (Wheatstone's Bridge)

ວົງຈອນແບບນີ້ມີປະໂຫຍດຢ່າງກວ້າງຂວາງ ໃນການຄິດໄລ່ຫາຄວາມຕ້ານໄຟຟ້າຂອງເຄື່ອງຕ້ານໄຟຟ້າທີ່ບໍ່ຮູ້ຄ່າວົງຈອນໄຟຟ້າ ດັ່ງຮູບ 13.2 ມີ R_1 ແລະ R_2 ແມ່ນເຄື່ອງຕ້ານທີ່ຮູ້

ຄ່າ, R_3 ເປັນເຄື່ອງຕ້ານທີ່ຕ້ອງການຊອກຫາຄ່າ, R_4 ແມ່ນເຄື່ອງຕ້ານທີ່ປັບຄ່າຄວາມຕ້ານໄດ້.

ເມື່ອຈັບສະວິດ S ລົງ ແລ້ວປັບຄ່າ R_4 ໄປເລື້ອຍໆຈົນແອມມິເຕີ (A) ຊຶ້ຄ່າ 0 ($I_3 = 0$). ສະນັ້ນ, ຈຸດ d ແລະ b ມີລະດັບໄຟຟ້າເທົ່າກັນ.

ພິຈາລະນາວົງຈອນປິດ abda ມີ:

$$\begin{aligned} I_1 R_3 - I_2 R_1 &= 0 \quad \text{ຫຼື} \quad I_1 R_3 = I_2 R_1 \\ \Rightarrow \frac{I_1}{I_2} &= \frac{R_1}{R_3} \end{aligned} \quad (13.2)$$

ພິຈາລະນາວົງຈອນປິດ bcdb ມີ:

$$I_1 R_4 - I_2 R_2 = 0 \quad \text{ຫຼື} \quad \Rightarrow \frac{I_1}{I_2} = \frac{R_2}{R_4} \quad (13.3)$$

ປຸງທຸກສົມຜົນ (13.2) ແລະ (13.3) ຈະໄດ້:

$$\frac{R_1}{R_3} = \frac{R_2}{R_4} \quad \text{ຫຼື} \quad \frac{R_1}{R_2} = \frac{R_3}{R_4} \quad (13.4)$$

ວົງຈອນທີ່ນຳມາໃຊ້ຊອກຫາຄວາມຕ້ານທີ່ບໍ່ຮູ້ຄ່າ ເອີ້ນວ່າ ຂົວວິດສ໌ເຕີນ(Wheatstone).

ຕົວຢ່າງ 2: ຈົ່ງຊອກຫາຜົນລົບລະດັບໄຟຟ້າລະຫວ່າງ

ຈຸດ AB ໃນວົງຈອນໄຟຟ້າ ດັ່ງຮູບ 13.3.

ບົດແກ້:

ສິ່ງທີ່ຮູ້: ຈາກຮູບ13.3 ສ້າງເປັນວົງຈອນໃໝ່ໄດ້

ຊອກຫາ: $U_{AB} = ?$

ນຳໃຊ້ສູດ: $U_{AB} = I_1 R_{AB} \quad (1)$

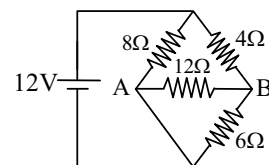
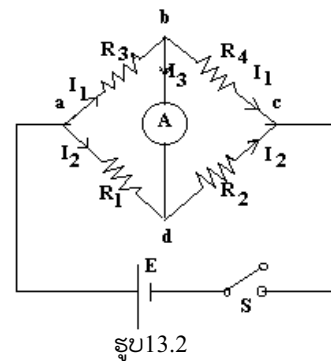
- ຊອກຫາ R_{AB} :

ເຄື່ອງຕ້ານ R_1 ຕໍ່ຂະໜານກັບ R_2 .

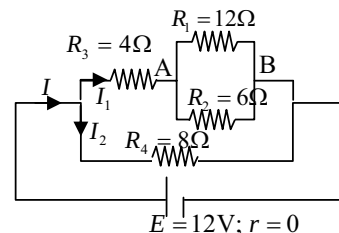
$$\frac{1}{R_{AB}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} = \frac{1}{12} + \frac{1}{6} = \frac{3}{12}$$

$$\Rightarrow R_{AB} = \frac{12}{3} = 4\Omega$$

- ຊອກຫາ I :



ຮູບ 13.3



ນຳໃຊ້ສູດ: $I = \frac{E}{R+r}$ (2)

- ຊອກຫາ R :

ເຄື່ອງຕ້ານ R_{AB} ຕໍ່ລຽນກັບ R_3 : $R_{AB3} = R_{AB} + R_3 = 4 + 4 = 8\Omega$

ເຄື່ອງຕ້ານ R_{AB3} ຕໍ່ຂະໜານກັບ R_4 :

$$\frac{1}{R} = \frac{1}{R_{AB3}} + \frac{1}{R_4} = \frac{1}{8} + \frac{1}{8} = \frac{2}{8} \Rightarrow R = 4\Omega$$

ແທນຄ່າ E, R ແລະ r ໃສ່ (2) ໄດ້:

$$\Rightarrow I = \frac{12}{4+0} = 3A$$

- ສັງເກດຄວາມຕ້ານ $R_{AB3} = R_4 = 8\Omega$. ສະນັ້ນ, ກະແສໄຟຟ້າຈະໄຫຼເຂົ້າເທົ່າກັນ.

$$I_1 = I_2 = \frac{I}{2} = \frac{3}{2} = 1,5A$$

ແທນຄ່າ I_1 ແລະ R_{AB} ໃສ່ (1) ໄດ້: $\Rightarrow U_{AB} = 1,5 \times 4 = 6V$

3. ກົດເກນກຽກຊອບ (Kirchhoff's Law)

ກົດເກນກຽກຊອບ ໃຊ້ສຳລັບວິເຄາະວົງຈອນໄຟຟ້າທີ່ສັບສົນ, ໂດຍທົ່ວໄປເປັນການຊອກຫາກະແສໄຟຟ້າໃນວົງຈອນທີ່ປະກອບດ້ວຍແຮງເຄື່ອນໄຟຟ້າ ແລະ ເຄື່ອງຕ້ານຫຼາຍອັນເຊິ່ງມີເນື້ອໃນດັ່ງນີ້:

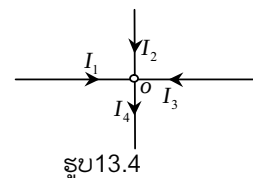
ກົດເກນທີ 1: ຢູ່ຂອດໃດໜຶ່ງໃນວົງຈອນໄຟຟ້າ ຜົນບວກພຶດຊະຄະນິດຂອງກະແສໄຟຟ້າຢູ່ຂອດນັ້ນເທົ່າສູນ.

$$\sum_{i=1}^n I_i = 0 \quad (13.5)$$

$$I_1 + I_2 + I_3 - I_4 = 0$$

$$\text{ຫຼື } I_1 + I_2 + I_3 = I_4$$

ສະຫຼຸບ: ຜົນບວກກະແສໄຟຟ້າທີ່ເຂົ້າຫາຂອດເທົ່າກັບຜົນບວກກະແສໄຟຟ້າທີ່ອອກຈາກຂອດ.



ກົດເກນທີ 2: ໃນວົງຈອນປິດໃດໜຶ່ງ ຜົນບວກພຶດຊະຄະນິດຂອງແຮງເຄື່ອນໄຟຟ້າມີຄ່າເທົ່າກັບຜົນບວກພຶດຊະຄະນິດຂອງຜົນລົບລະດັບໄຟຟ້າ.

$$\sum_{i=1}^n E_i = \sum_{j=1, k=1}^{m, p} R_j I_k \quad (13.6)$$

ຕາມກົດເກນທີສອງຕ້ອງໄດ້ກຳນົດຕາໜ່າງຂອງວົງຈອນຍ່ອຍ, ກຳນົດທິດບວກຂອງແຕ່ລະຕາໜ່າງ (Loop), ກຳນົດທິດຂອງກະແສໄຟຟ້າໃນແຕ່ລະປີກຂອງວົງຈອນ. ໃນການກຳນົດຂອງກະແສໄຟຟ້າ ຖ້າມີທິດດຽວກັບທິດບວກຂອງຕາໜ່າງແມ່ນເປັນບວກ ແລະ ກົງກັນຂ້າມເປັນລົບ. ແຮງເຄື່ອນໄຟຟ້າ E ຜະລິດກະແສໄຟຟ້າຕາມທິດບວກຂອງຕາໜ່າງ (ຕາມທິດທີ່ກະແສໄຟຟ້າກຳນົດເຂົ້າຂົ້ວລົບອອກຂົ້ວບວກຂອງມັນ) ຖືເຄື່ອງໝາຍບວກ ແລະ ກົງກັນຂ້າມຖືເຄື່ອງໝາຍລົບ.

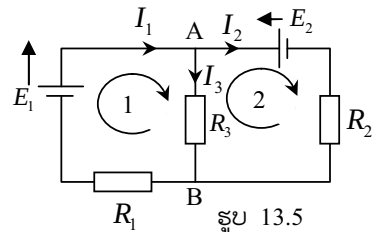
ຖ້າຄ່າຂອງກະແສໄຟຟ້າ ທີ່ຄິດໄລ່ໄດ້ມີຄ່າລົບ, ສະແດງວ່າ ທິດທີ່ກຳນົດນັ້ນຜິດ, ທິດທີ່ຖືກຕ້ອງຈະແມ່ນທິດທີ່ກົງກັນຂ້າມກັບທິດທີ່ກຳນົດໄວ້ ແລະ ສ່ວນຄ່າແມ່ນຖືກຕ້ອງແລ້ວ.

ຕົວຢ່າງ 3: ໃນວົງຈອນໄຟຟ້າດັ່ງຮູບ 13.5 ມີ

$$E_1 = 12\text{ V}; \quad E_2 = 15\text{ V} \text{ ແລະ}$$

$$R_1 = R_2 = R_3 = R = 22\Omega \text{ ຈົ່ງຄິດໄລ່}$$

$$\text{ທາກະແສໄຟຟ້າ } I_1, I_2 \text{ ແລະ } I_3.$$



ບົດແກ້:

$$\text{ສິ່ງທີ່ຮູ້: } E_1 = 12\text{ V}; \quad E_2 = 15\text{ V}$$

$$R_1 = R_2 = R_3 = R = 22\Omega$$

ຊອກຫາ: ກະແສໄຟຟ້າ I_1, I_2 ແລະ I_3 .

- ສົມມຸດໃຫ້ກະແສໄຟຟ້າ I_1, I_2 ແລະ I_3 ແລ້ວໃນທິດດັ່ງຮູບ 13.5.

$$\text{ນຳໃຊ້ສູດ: } \sum_{i=1}^n I_i = 0$$

$$\text{ທີ່ຈຸດຮ່ວມ A ໄດ້: } I_1 - I_2 - I_3 = 0 \quad (1)$$

$$\text{ນຳໃຊ້ສູດ: } \sum_{i=1}^n E_i = \sum_{j=1, k=1}^{m, p} R_j I_k$$

$$\text{ຕາມວົງປິດ 1: } E_1 = I_3 R + I_1 R$$

$$I_1 = \frac{E_1 - I_3 R}{R} \quad (2)$$

$$\text{ຕາມວົງປິດ 2: } -E_2 = I_2 R - I_3 R$$

$$I_2 = \frac{I_3 R - E_2}{R} \quad (3)$$

ແທນຄ່າ I_1, I_2 ໃສ່ (1) ໄດ້:

$$\left(\frac{E_1 - I_3 R}{R} \right) - \left(\frac{I_3 R - E_2}{R} \right) - I_3 = 0 \Leftrightarrow \frac{E_1}{R} - I_3 - I_3 + \frac{E_2}{R} - I_3 = 0$$

$$\Leftrightarrow \frac{E_1}{R} + \frac{E_2}{R} - 3I_3 = 0 \Rightarrow I_3 = \frac{E_1 + E_2}{3R} \quad (4)$$

ແທນຄ່າ $E_1; E_2; R$ ໃສ່ (4) ໄດ້:

$$\Rightarrow I_3 = \frac{12 + 15}{3 \times 22} = \frac{27}{66} = \frac{9}{22}$$

ແທນຄ່າ I_3 ໃສ່ (2) ໄດ້:

$$\Rightarrow I_1 = \frac{12}{22} - \frac{9}{22} = \frac{12 - 9}{22} = \frac{3}{22} \text{ A}$$

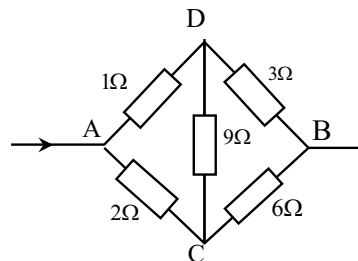
ແທນຄ່າ I_3 ໃສ່ (3) ໄດ້:

$$\Rightarrow I_2 = \frac{9}{22} - \frac{15}{22} = -\frac{6}{22} = -\frac{3}{11} \text{ A}$$

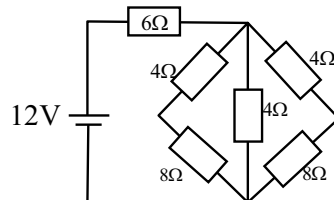
ເຫັນວ່າ ຄ່າກະແສໄຟຟ້າ I_2 ເປັນຄ່າລົບ ສະແດງວ່າ ທິດທີ່ກຳນົດນັ້ນຜິດ, ທິດທີ່ຖືກຕ້ອງ ແມ່ນທິດທີ່ກົງກັນຂ້າມກັບທິດທີ່ກຳນົດໄວ້ ແລະ ສ່ວນຄ່າແມ່ນຖືກຕ້ອງແລ້ວ.

ຄຳຖາມ ແລະ ບົດເຝິກຫັດ

1. ວົງຈອນໄຟຟ້າພື້ນຖານແມ່ນວົງຈອນແນວໃດ?
2. ວົງຈອນປິດ ແລະ ວົງຈອນເປີດມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນແນວໃດ?
3. ຈົ່ງບອກເນື້ອໃນກົດເກນກຽກຊອບ 1 ແລະ 2.
4. ໃຫ້ສັງເກດຕາມຮູບ 13.6. ຈົ່ງຊອກຫາຄວາມຕ້ານລວມລະຫວ່າງ AB ແລະ ຄວາມຕ້ານລະຫວ່າງ CD ມີຄ່າເທົ່າໃດ?
5. ວົງຈອນໄຟຟ້າດັ່ງຮູບ 13.7. ຈົ່ງຄິດໄລ່ທາກະ ແສໄຟຟ້າທີ່ແລ່ນຜ່ານໃນວົງຈອນ.

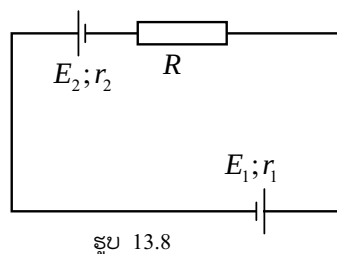


ຮູບ 13.6

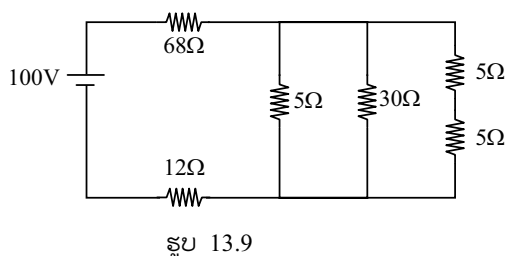


ຮູບ 13.7

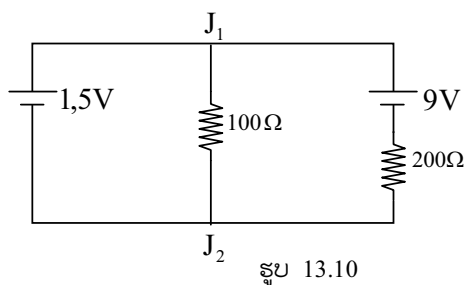
6. ວົງຈອນໄຟຟ້າອັນໜຶ່ງປະກອບດ້ວຍຄວາມຕ້ານນອກ 12Ω ແລະ ບໍ່ໄຟຟ້າ $3V$, $9V$ ແລະ ຄວາມຕ້ານໃນ 1Ω , $1,5\Omega$ ຕາມລຳດັບ ດັ່ງຮູບ 13.8. ຈົ່ງຊອກຫາກະແສໄຟຟ້າທີ່ແລ່ນຜ່ານໃນ ວົງຈອນ.



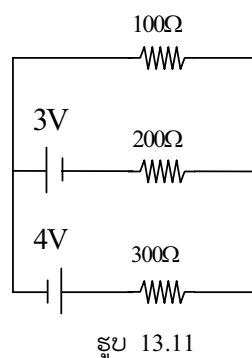
7. ຈົ່ງຄິດໄລ່ກະແສໄຟຟ້າທີ່ແລ່ນຜ່ານໃນວົງຈອນ ຮູບ 13.9:



8. ຈົ່ງຄິດກະແສໄຟຟ້າລວມ ແລະ ກະແສໄຟຟ້າທີ່ແລ່ນຜ່ານໃນແຕ່ລະປົກ ຮູບ 13.10.



9. ຈົ່ງຄິດໄລ່ກະແສໄຟຟ້າທີ່ແລ່ນຜ່ານແຕ່ລະປົກໃນ ວົງຈອນ ຮູບ 13.11:

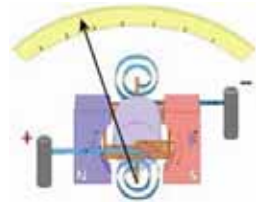


ບົດທີ 14. ເຄື່ອງແທກໄຟຟ້າ

1. ກາລວາໂນມີເຕີ (Galvanometer)

ກາລວາໂນມີເຕີ ເປັນເຄື່ອງແທກໄຟຟ້າ ປະກອບດ້ວຍ ຂົດລວດນໍາໄຟຟ້າວາງໃນທົ່ງໄຟຟ້າແມ່ເຫຼັກ.

ການດັດແປງກາລວາໂນມີເຕີ: ຖ້າໃຫ້ກະແສໄຟຟ້າ ແລ່ນຜ່ານເຂົ້າໄປໃນຂົດລວດ ເຮັດໃຫ້ຂົດລວດປີ້ນ ແລ້ວກະ ທົບໃສ່ເຂັມມີເຕີເຄື່ອນຍ້າຍ (ອງ) ດັ່ງຮູບ 14.1. ການອງ ໄປໜ້ອຍ ຫຼື ຫຼາຍແມ່ນຂຶ້ນຢູ່ກັບປະລິມານກະແສໄຟຟ້າທີ່ແລ່ນ ຜ່ານ.



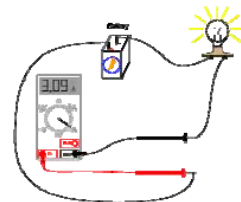
ຮູບ 14.1 ສະແດງກາລວາໂນມີເຕີ



ສັນຍະລັກຂອງກາລວາ ໂນມີເຕີ

2. ແອມມີເຕີ (Ammeter)

ແອມມີເຕີໃຊ້ແທກຄວາມເຂັ້ມກະແສໄຟຟ້າໃນວົງຈອນ ໂດຍການຕໍ່ລຽນກັບວົງຈອນໄຟຟ້າ ດັ່ງຮູບ 14.2. ຖ້າກະ ແສໄຟຟ້າຜ່ານແອມມີເຕີຫຼາຍເກີນໄປຈະເຮັດໃຫ້ກັສາຍໃນ ແອມມີເຕີຮ້ອນ ແລະ ໄໝ້.

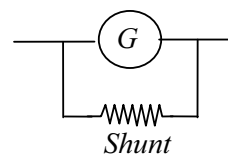
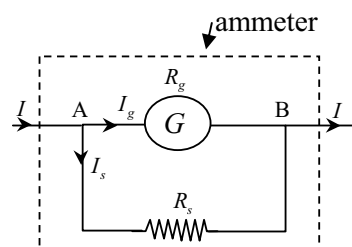


ຮູບ 14.2 ສະແດງການໃຊ້ແອມມີເຕີ

ການດັດແປງແອມມີເຕີ.

ຖ້າຕ້ອງການແທກຄວາມເຂັ້ມກະແສໄຟຟ້າທີ່ສູງ ເພິ່ນຕ້ອງ ດັດແປງໂດຍການເພີ່ມເຄື່ອງຕ້ານດ້ວຍການຕໍ່ຂະໜານ ກັບມັນ. ເຄື່ອງຕ້ານທີ່ນໍາມາຕໍ່ຂະໜານນັ້ນເອີ້ນວ່າ “ເຊິນ (shunt)” ເພື່ອໃຫ້ກະແສໄຟຟ້າສ່ວນ ໜຶ່ງແບ່ງໄປທາງ shunt.

ໃນຮູບ 14.3 ໃຫ້ I_g ແມ່ນກະແສໄຟຟ້າທີ່ຜ່ານ ກາລວາໂນມີເຕີ ແລ້ວເຮັດໃຫ້ເຂັມປີ້ນເທິງໜ້າປັດ, I_s ແມ່ນກະ ແສໄຟຟ້າທີ່ແຍກໄປຜ່ານເຊິນ, R_s ແມ່ນຄວາມຕ້ານຂອງ ເຊິນທີ່ເອົາມາຕໍ່ໃສ່ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການວັດແທກກະແສໄຟ ຟ້າໄດ້ຫຼາຍສຸດເທົ່າກັບ I , R_g ແມ່ນຄວາມຕ້ານຂອງ ກາລວາໂນມີເຕີ, ຈຸດ A ແລະ B ແມ່ນຈຸດທີ່ຕໍ່ເຊິນໃສ່ ແລະ I ແມ່ນກະແສໄຟຟ້າລວມທີ່ຕ້ອງການວັດແທກ.



ຮູບ 14.3 ແອມມີເຕີ

- ກະແສໄຟຟ້າທີ່ຕ້ອງການແທກ:

$$I = I_g + I_s \quad (14.1)$$

- ຊອກຫາຄວາມຕ້ານຂອງເຊິນ: $R_s = \frac{I_g R_g}{I_s} = \frac{I_g R_g}{I - I_g} \quad (14.2)$

- ຊອກຫາຄວາມຕ້ານທຽບເທົ່າ $\frac{1}{R} = \frac{1}{R_g} + \frac{1}{R_s} \Rightarrow R = \frac{R_g R_s}{R_g + R_s}$

- ຜົນລົບລະດັບໄຟຟ້າລະຫວ່າງສອງຈຸດ AB: $U_{AB} = U_{R_g} = U_{R_s} \quad (14.3)$

ຕາມກົດເກນໂອມຂຽນໄດ້:

$$\begin{aligned} I_g R_g &= I_s R_s = IR = I \left(\frac{R_g R_s}{R_g + R_s} \right) \\ \Rightarrow I &= \frac{I_g (R_g + R_s)}{R_s} = I_g \left(1 + \frac{R_g}{R_s} \right) \end{aligned} \quad (14.4)$$

ຢາກໃຫ້ $I \gg I_g$ ຈະຕ້ອງມີ $R_s \ll R_g$.

ຕົວຢ່າງ 1: ເຄື່ອງແທກອຳແປເຄື່ອງໜຶ່ງມີຄວາມຕ້ານ 40Ω . ເມື່ອແທກກະແສໄຟຟ້າ $1/1001 \text{ A}$ ເຂັມເຄື່ອງແທກກ່ຽວໄປ 1 ຂີດ. ຖາມວ່າ ຈະເຮັດແນວໃດ ໃຫ້ເຄື່ອງແທກສະແດງຄ່າກະແສໄຟຟ້າ 1 A ຢູ່ໃນໜຶ່ງຂີດ.

ບົດແກ້:

ສິ່ງທີ່ຮູ້: $R_g = 40\Omega$; $I_g = \frac{1}{1001} \text{ A}$; $I = 1 \text{ A}$

ຊອກຫາ: $R_s = ?$

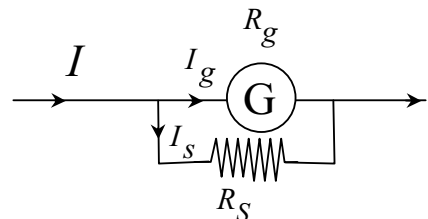
ນຳໃຊ້ສູດ: $I_g R_g = I_s R_s$

ເຊິ່ງວ່າ $I = I_g + I_s \Rightarrow I_s = I - I_g$

ແທນຄ່າໃສ່ໄດ້: $I_g R_g = (I - I_g) R_s$

$$\Rightarrow R_s = \frac{I_g R_g}{I - I_g} = \frac{\frac{1}{1001} \times 40}{1 - \frac{1}{1001}} = 0,04\Omega$$

ສະແດງວ່າ ຕ້ອງແທກວັດຖຸທີ່ມີຄວາມຕ້ານ $0,04\Omega$ ວັດຄ່າກະແສໄຟຟ້າ 1 A ຢູ່ 1 ຂີດ.



3. ໂວນມິເຕີ (Voltmeter)

ໂວນມິເຕີໃຊ້ແທກຜົນລົບລະດັບໄຟຟ້າລະຫວ່າງສອງຂົ້ວຂອງເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າໃນວົງຈອນໄຟຟ້າ ໂດຍການຕໍ່ຂະໜານກັບວົງຈອນໄຟຟ້າດັ່ງຮູບ 14.4.

ການດັດແປງໂວນມິເຕີ: ເພື່ອເຮັດໃຫ້ໂວນມິເຕີອ່ານຄ່າຜົນລົບລະດັບໄຟຟ້າໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນຕ້ອງເພີ່ມຄວາມຕ້ານໃສ່ຕື່ມດ້ວຍການຕໍ່ລຽນກັບກາລວາໂນມິເຕີ. ເຖິງວ່າຈະເພີ່ມຄວາມຕ້ານໃສ່ກໍຕາມເຂັ້ມ ຍັງຊື່ເຕັມໜ້າ ປັດນັ້ນເທົ່າເດີມ ດັ່ງຮູບ 14.5.

$$U_{\text{ເດີມ}} = U_g = I_g R_g$$

$$U_{\text{ໃໝ່}} = U_v = U_g + U_s$$

$$I_g R_v = I_g (R_g + R_s)$$

$$R_v = R_g + R_s \quad (14.5)$$

$$\Rightarrow R_s = \frac{U_v}{I_g} - R_g \quad (14.6)$$

R_g ຄວາມຕ້ານຂອງກາລວາໂນມິເຕີ, I_g ກະແສໄຟຟ້າເດີມທີ່ຜ່ານກາລວາໂນມິເຕີ. R_s ຄວາມຕ້ານໄຟຟ້າຂອງເຄື່ອງຕ້ານທີ່ເອົາມາຕໍ່ລຽນເພີ່ມອີກ; R_v ຄວາມຕ້ານທຽບເທົ່າຂອງໂວນມິເຕີ; U_g ຜົນລົບລະດັບໄຟຟ້າຂອງກາລວາໂນມິເຕີ; U_v ຜົນລົບລະດັບໄຟຟ້າຂອງໂວນມິເຕີທັງໝົດ; U_s ຜົນລົບລະດັບໄຟຟ້າເຄື່ອງຕ້ານທີ່ຕໍ່ໃສ່ຕື່ມ.

ຕົວຢ່າງ 2: ເຄື່ອງແທກໂວນອັນໜຶ່ງມີຄວາມຕ້ານໄຟຟ້າ 1000Ω ແລະ ກະແສໄຟຟ້າແລ່ນຜ່ານ $50\mu\text{A}$. ຖາມວ່າ ກ່ອນຕໍ່ເຄື່ອງຕ້ານເພີ່ມໃສ່ ສາມາດແທກຜົນລົບລະດັບໄຟຟ້າສູງສຸດເທົ່າໃດ ແລະ ຕໍ່ເຄື່ອງຕ້ານເພີ່ມໃສ່ອີກດ້ວຍຄ່າເທົ່າໃດ ເພື່ອຈະແທກຜົນລົບລະດັບໄຟຟ້າ 15V .

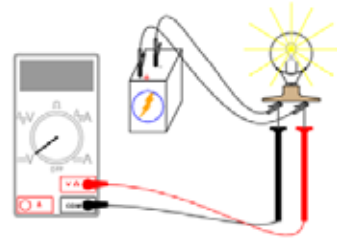
ບົດແກ້:

ສິ່ງທີ່ຮູ້: $R_g = 1000\Omega$; $I_g = 50\mu\text{A} = 50 \times 10^{-6} \text{ A}$; $U_{\text{ໃໝ່}} = 15\text{V}$

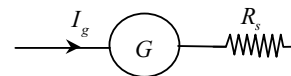
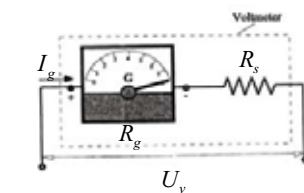
ຊອກຫາ: $U_g = ?$; $R_x = ?$

• ນຳໃຊ້ສູດ: $U_{\text{ເດີມ}} = U_g = I_g R_g$

$$\Rightarrow U_{\text{ເດີມ}} = 50 \times 10^{-6} \times 1000 = 0,05 \text{ V}$$



ຮູບ 14.4 ສະແດງການໃຊ້ໂວນມິເຕີ



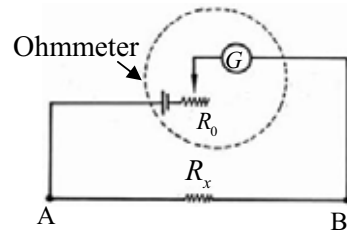
ຮູບ 14.5 ໂວນມິເຕີ

- ນຳໃຊ້ສູດ: $U_{\text{ໝໍ້}} = U_g + I_g R_x$

$$\Rightarrow R_x = \frac{U_{\text{ໝໍ້}} - U_g}{I_g} = \frac{15 - 5 \times 10^{-2}}{50 \times 10^{-6}} = 299 \text{ k}\Omega$$

4. ໂອມມີເຕີ (Ohmmeter)

ໃນບົດຜ່ານມາພວກເຮົາຊອກຫາຄ່າເຄື່ອງຕ້ານດ້ວຍການອ່ານຄ່າຂອງແຖບສີ. ສະນັ້ນ, ເພື່ອຄວາມສະດວກ, ຄວາມຊັດເຈນ, ເພິ່ນໃຊ້ໂອມມີເຕີແທນຄ່າຄວາມຕ້ານທີ່ຍັງບໍ່ທັນຮູ້ຄ່າ ດັ່ງຮູບ 14.6 ຄ່າຄວາມຕ້ານທີ່ເຂັ້ມຊື່ບອກເທິງໜ້າຈໍ ແມ່ນຄ່າຄວາມຕ້ານຈິງທີ່ແທກໄດ້.



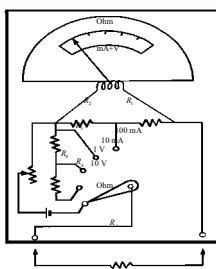
ຮູບ 14.6 ໂອມມີເຕີ

ການດັດແປງໂອມມີເຕີ: ເພິ່ນດັດແປງກາລວາໂນມີເຕີໃຫ້ເປັນໂອມມີເຕີ ເຮັດໄດ້ດ້ວຍການຕໍ່ເຄື່ອງຕ້ານປຸງນຄ່າໄດ້ (R_0) ໃສ່ກັບບໍ່ໄຟຟ້າກະແສກົງ ດັ່ງສະແດງດັ່ງຮູບ 14.6.

ຈຸດ A ແລະ B ແມ່ນຈຸດທີ່ຕໍ່ລະຫວ່າງໂອມມີເຕີກັບ R_x . R_x ແມ່ນຄວາມຕ້ານທີ່ຍັງບໍ່ທັນຮູ້ຄ່າ ຫຼື ຄວາມຕ້ານທີ່ເຮົາຕ້ອງການແທກ.

- ຖ້າ $R_x \rightarrow$ ມີຄ່າຫຼາຍ $\rightarrow$ ກະແສໄຟຟ້າໃນວົງຈອນຈະໜ້ອຍ $\rightarrow$ ເຂັ້ມ $\odot$ ອຸງໜ້ອຍ.
- ຖ້າ $R_x \rightarrow$ ມີຄ່ານ້ອຍ $\rightarrow$ ກະແສໄຟຟ້າໃນວົງຈອນຫຼາຍ $\rightarrow$ ເຂັ້ມ $\odot$ ອຸງຫຼາຍ.

ໃນປັດຈຸບັນມີການດັດແປງກາລວາໂນມີເຕີໃຫ້ເປັນແອມມີເຕີ, ໂວນມີເຕີ ແລະ ໂອມມີເຕີໃນເຄື່ອງດຽວກັນເອີ້ນວ່າ: ມັລຕິມີເຕີ (Multimeter). ດັ່ງຮູບ 14.7.



ວົງຈອນມັລຕິມີເຕີ



ອານາລ໌ອກມັລຕິມີເຕີ



ດິຈິທອລມັລຕິມີເຕີ

ຮູບ 14.7 ມັລຕິມີເຕີ

ຄຳຖາມ ແລະ ບົດເຝິກຫັດ

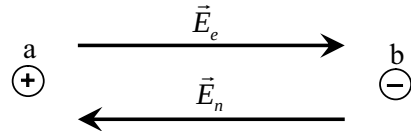
1. ເປັນຫຍັງ ເພິ່ນຈຶ່ງຕໍ່ຄວາມຕ້ານສຳຮອງໃສ່ເຄື່ອງແທກອຳແປ, ໂວນ ແລະ ໂອມ?
2. ເປັນຫຍັງເວລາແທກຄວາມຕ້ານຕ້ອງເອົາປາຍເຄື່ອງແທກທັງສອງຂອງໂອມມີເຕີມາແປະກັນກ່ອນ?
3. ຖ້າເຂັມຂອງເຄື່ອງແທກບໍ່ຊື່ເລກ 0 ຕ້ອງເຮັດແນວໃດ?
4. ກາລວາໂນມີເຕີເຄື່ອງໜຶ່ງມີຄວາມຕ້ານ 10Ω , ຄ່າກະແສໄຟຟ້າສູງສຸດຂອງກາລວາໂນມີເຕີເທົ່າກັບ 500mA . ຖ້າຕ້ອງການສ້າງເປັນແອມມີເຕີໃຊ້ແທກຄວາມເຂັມກະແສໄຟຟ້າສູງສຸດ 2A ຈະຕ້ອງເຮັດແນວໃດ?
5. ກາລວາໂນມີເຕີເຄື່ອງໜຶ່ງມີຄວາມຕ້ານ 10Ω , ຄ່າກະແສໄຟຟ້າສູງສຸດຂອງກາລວາໂນມີເຕີເທົ່າກັບ 500mA . ຖ້າຕ້ອງການສ້າງເປັນໂວນມີເຕີໃຊ້ແທກຜົນລົບລະດັບສູງສຸດ 100V ຈະຕ້ອງເຮັດແນວໃດ?
6. ເພື່ອແທກກະແສໄຟຟ້າທີ່ມີຄວາມເຂັມລະຫວ່າງ $0-10\text{A}$. ເພິ່ນໃຊ້ເຄື່ອງທກອຳແປອັນໜຶ່ງທີ່ມີຄວາມຕ້ານພາຍໃນຂອງມັນເອງ 10Ω . ຈຶ່ງກຳນົດຄວາມຕ້ານສຳຮອງ ທີ່ຈະມາຕໍ່ໃສ່ເຄື່ອງແທກໄຟຟ້ານັ້ນ ເພື່ອໃຫ້ກະແສໄຟຟ້າແລ່ນຜ່ານໄດ້ສູງສຸດ $2,5\text{A}$.
7. ເຄື່ອງແທກອຳແປອັນໜຶ່ງມີຄວາມຕ້ານ 5Ω ເມື່ອມີກະແສໄຟຟ້າ 15mA ແລ່ນຜ່ານເຂັມຊື່ຄ່າສູງສຸດ. ຖ້າຕ້ອງການໃຫ້ເຄື່ອງແທກມີຄ່າສູງສຸດ $1,5\text{A}$ ຈະຕ້ອງຕໍ່ຄວາມຕ້ານໄຟຟ້າທີ່ມີຄ່າເທົ່າໃດໃສ່ກັບເຄື່ອງແທກ?
8. ເຄື່ອງແທກອຳແປອັນໜຶ່ງທີ່ສາມາດຮັບໄດ້ກະແສໄຟຟ້າສູງສຸດ 50 ມິໂກຣອຳແປ ເມື່ອເອົາຄວາມຕ້ານໄຟຟ້າ 119000Ω ມາຕໍ່ເປັນວົງຈອນກັບເຄື່ອງແທກໂວນ ແລ້ວສາມາດແທກໄດ້ຜົນລົບລະດັບໄຟຟ້າສູງສຸດ 6V . ຖ້າຕ້ອງການປ່ຽນເຄື່ອງແທກໂວນເປັນເຄື່ອງແທກ ອຳແປ ເພື່ອແທກກະແສໄຟຟ້າໄດ້ສູງສຸດ 50 ມິລິອຳແປ ຈະຕ້ອງຕໍ່ຄວາມຕ້ານໄຟຟ້າໃຊ້ທີ່ມີຄ່າເທົ່າໃດມາຕໍ່ໃສ່ເຄື່ອງແທກອຳແປ.

ບົດທີ 15. ພະລັງງານ ແລະ ກຳລັງຂອງກະແສໄຟຟ້າ

1. ແຮງເຄື່ອນໄຟຟ້າ ແລະ ຜົນລົບລະດັບໄຟຟ້າ

ເມື່ອໃຫ້ກະແສໄຟຟ້າໄຫຼຜ່ານໃນວົງຈອນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຕ້ອງມີແຫຼ່ງກຳເນີດໄຟຟ້າ(ບໍ່ໄຟຟ້າ) ທີ່ໃຫ້ຜົນລົບລະດັບໄຟຟ້າລະຫວ່າງ 2 ສົ້ນຂອງວົງຈອນຕະຫຼອດເວລາ. ເຊັ່ນ: ໝໍ້ໄຟເປັນບໍ່ໄຟຟ້າຊະນິດໜຶ່ງທີ່ປ່ຽນພະລັງງານທາງເຄມີໄປເປັນພະລັງງານໄຟຟ້າ.

ໃນຮູບ 15.1, ຂົ້ວ a ເປັນຂົ້ວບວກ ແລະ ຂົ້ວ b ເປັນຂົ້ວລົບຂອງບໍ່ໄຟຟ້າອັນໜຶ່ງ. ເວລາທີ່ຍັງບໍ່ໄດ້ເອົາໄປຕໍ່ກັບວົງຈອນໄຟຟ້າໃດໆເອີ້ນວ່າ ບໍ່ໄຟຟ້າຢູ່ໃນວົງຈອນເປີດ. ລະດັບໄຟຟ້າຢູ່ຈຸດ a ສູງກວ່າລະດັບໄຟຟ້າຢູ່ຈຸດ b ສະເໝີ. ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງມີທົ່ງໄຟຟ້າສະຖິດ $\vec{E}_e$ ພາໃຫ້ເກີດ



ຮູບ 15.1 ສະແດງທິດທາງຂອງທົ່ງໄຟຟ້າສະຖິດ ແລະ ທົ່ງໄຟຟ້າບໍ່ສະຖິດທີ່ເກີດຈາກບໍ່ໄຟຟ້າ

ການເຄື່ອນທີ່ຂອງໄຟຟ້າບັນຈຸ ຢູ່ພາຍໃນບໍ່ໄຟຟ້າ ໂດຍໄຟຟ້າບັນຈຸບວກເຄື່ອນທີ່ ຈາກ a ໄປຫາ b; ສ່ວນໄຟຟ້າບັນຈຸລົບ ຈະເຄື່ອນທີ່ຈາກ b ໄປ a. ການເຄື່ອນທີ່ຂອງໄຟຟ້າບັນຈຸເປັນເຊັ່ນນີ້ເລື້ອຍໆສຸດທ້າຍກໍເຮັດໃຫ້ລະດັບໄຟຟ້າຢູ່ຈຸດ a ແລະ b ເທົ່າກັນ; ແຕ່ໃນຕົວຈິງບໍ່ເປັນແນວນັ້ນ ເພາະວ່າ ຍັງມີຜົນລົບລະດັບໄຟຟ້າລະຫວ່າງສົ້ນ a ແລະ b ຕະຫຼອດ ເວລາ; ສາເຫດເປັນເຊັ່ນນີ້ ຍ້ອນວ່າ ບໍ່ໄຟຟ້າໄດ້ສ້າງທົ່ງໄຟຟ້າອີກແບບໜຶ່ງເອີ້ນວ່າ: ທົ່ງໄຟຟ້າບໍ່ສະຖິດ. $\vec{E}_n$ ເກີດ ຂຶ້ນໃນບໍລິເວນດຽວກັນກັບທົ່ງໄຟຟ້າສະຖິດ $\vec{E}_e$ ແຕ່ມີທິດກົງກັນຂ້າມກັນ.

ສຳລັບທົ່ງໄຟຟ້າສະຖິດມີ: $\vec{F}_e = q\vec{E}_e$; ເຊິ່ງ $\vec{F}_e$ ແມ່ນຄວາມແຮງໄຟຟ້າສະຖິດ.

ສຳລັບທົ່ງໄຟຟ້າບໍ່ສະຖິດ: $\vec{F}_n = q\vec{E}_n$; ເຊິ່ງ $\vec{F}_n$ ແມ່ນຄວາມແຮງໄຟຟ້າບໍ່ສະຖິດ.

ເມື່ອບໍ່ໄຟຟ້າຢູ່ໃນວົງຈອນເປີດ, ໄຟຟ້າບັນຈຸທັງໝົດຈະຢູ່ໃນພາວະດຸນດຽງ (ບໍ່ມີການເຄື່ອນທີ່). ສະນັ້ນ, ຄວາມເຂັ້ມກະແສໄຟຟ້າເທົ່າກັບສູນ.

$$\vec{E}_e + \vec{E}_n = 0 \quad \text{ຫຼື} \quad \vec{E}_e = -\vec{E}_n \quad \text{ຫຼື} \quad I = 0$$

ເນື່ອງຈາກວ່າຜົນລົບລະດັບໄຟຟ້າເທົ່າກັບແຮງງານໄຟຟ້າຕໍ່ 1 ຫົວໜ່ວຍ ໄຟຟ້າບັນຈຸໃນທົ່ງໄຟຟ້າ

$$U_{ab} = \frac{W_{b \rightarrow a}}{q} = \frac{F_e S}{q} \quad (15.1)$$

S ແມ່ນໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງ 2 ຈຸດ a ແລະ b.

ດັ່ງນັ້ນ, $U_{ab} = E_e S$; ສ່ວນຜົນລົບລະດັບໄຟຟ້າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບທັງໄຟຟ້າບໍ່ສະຖິດ E_n ເອີ້ນວ່າ **ແຮງເຄື່ອນໄຟຟ້າ** (Electromotive force). ສັນຍະລັກດ້ວຍ E , ມີຫົວໜ່ວຍ ເປັນໂວນ (V).

$$E = \frac{W_{a \rightarrow b}}{q} = -\frac{F_n \times S}{q} \quad (15.2)$$

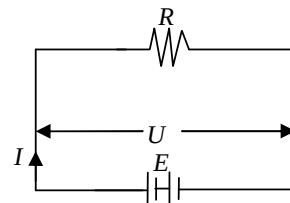
$$E = -E_n \times S \quad \text{ແຕ່ເນື່ອງຈາກ} \quad E_e = -E_n$$

$$\text{ດັ່ງນັ້ນ: } U_{ab} = E_n S = E_e S = E$$

2. ພະລັງງານໄຟຟ້າ

ເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າ ຫຼື ອຸປະກອນເອເລັກໂຕຣນິກໃນວົງຈອນຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ໄຟຟ້າ ຫຼື ຕໍ່ໃສ່ບໍ່ໄຟຟ້າເພື່ອເຮັດວຽກ, ພະລັງງານຖືກສົ່ງອອກຈາກບໍ່ໄຟຟ້າເຂົ້າຫາເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າ ແລ້ວປ່ຽນເປັນຮູບພະລັງງານຕ່າງໆ ຕາມຊະນິດຂອງເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້ານັ້ນ.

ສົມມຸດໃນວົງຈອນໄຟຟ້າອັນໜຶ່ງເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍບໍ່ໄຟຟ້າ ແລະ ເຄື່ອງຕ້ານໄຟຟ້າ ດັ່ງຮູບ 15.2. ໃນວົງຈອນໄຟຟ້າມີກະແສໄຟຟ້າ I ແລ່ນຜ່ານ, ປະລິມານໄຟຟ້າບັນຈຸ Q ເຄື່ອນທີ່ຜ່ານເຄື່ອງຕ້ານໄຟຟ້າໃນເວລາ t ແລ້ວເກີດຜົນລົບລະດັບໄຟຟ້າ U ຢູ່ລະຫວ່າງສອງສົ້ນຂອງເຄື່ອງໃຊ້ ແລະ ພະລັງງານໄຟຟ້າທີ່ເຄື່ອງຕ້ານໄຟຟ້າຜະລິດອອກແມ່ນ:



ຮູບ 15.2

$$W = QU \quad (15.3)$$

ປະລິມານໄຟຟ້າບັນຈຸເຄື່ອນທີ່ຜ່ານເຄື່ອງຕ້ານໃນເວລາ t ແມ່ນ: $Q = It$ ແລະ ຈາກກົດເກນໂອມ $U = IR$; ເມື່ອ R ແມ່ນຄວາມຕ້ານຂອງເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າ. ດັ່ງນັ້ນສູດ (15.3) ຄົນໃໝ່ໄດ້:

$$W = ItU = I^2 Rt = \frac{U^2}{R} t \quad (15.4)$$

ພະລັງງານໃນສູດ (15.4) ເປັນພະລັງງານທີ່ຖືກໃຊ້ໄປ ຫຼື ຖືກປ່ຽນເປັນພະລັງງານຮູບອື່ນໆ.

ຕົວຢ່າງ 1: ກະແສໄຟຟ້າ 5A ແລ່ນຜ່ານສາຍທອງແດງເສັ້ນໜຶ່ງມີຄວາມຕ້ານໄຟຟ້າ 6Ω ພາຍໃນເວລາ 2s. ຖາມວ່າ ພະລັງງານທີ່ຜະລິດອອກມີເທົ່າໃດ?

ບົດແກ້:

$$\text{ສິ່ງທີ່ຮູ້: } I = 5\text{A}$$

$$\text{ຕາມສູດ: } W = I^2 R t$$

$$R = 6\Omega$$

$$W = 5^2 \times 6 \times 2 = 300\text{J}$$

$$t = 2\text{s}$$

ພະລັງງານທີ່ຜະລິດອອກ ແມ່ນ 300J .

$$\text{ຊອກຫາ: } W = ?$$

3. ກຳລັງໄຟຟ້າ

ເມື່ອມີກະແສໄຟຟ້າແລ່ນຢູ່ໃນສາຍນຳໄຟຟ້າ, ຢູ່ໃນສາຍນຳນັ້ນເກີດມີທົ່ງໄຟຟ້າ ທົດຂອງທົ່ງໄຟຟ້ານີ້ມີທົດດຽວກັບກະແສໄຟຟ້າ. ດັ່ງນັ້ນ, ໃນສາຍນຳໄຟຟ້າມີຜົນລົບລະດັບໄຟຟ້າ.

- ສຶກສາຈຸດ A ແລະ B ໃນສາຍນຳໄຟຟ້າມີຜົນລົບລະດັບໄຟຟ້າ U ດັ່ງຮູບ 15.3.

$$U = V_A - V_B \text{ ແລະ } V_A > V_B.$$

ສົມມຸດວ່າ ໃນສາຍນຳໄຟຟ້າມີໄຟຟ້າບັນຈຸ $+q$ ກຳລັງເຄື່ອນທີ່ແຕ່ຊ້າຍໄປຫາ

ຂວາໃນຊ່ວງ AB ໄຟຟ້າບັນຈຸໄດ້ຮັບ ພະລັງງານເທົ່າ $W = qU$. ຖ້າໄຟຟ້າບັນຈຸເຄື່ອນທີ່ຈາກ A ຫາ B ໃຊ້ເວລາ t . ພະລັງງານທີ່ຜະລິດຕໍ່ໜຶ່ງຫົວໜ່ວຍເວລາ ເອີ້ນວ່າ ກຳລັງ. ສັນຍະລັກ P ແທນກຳລັງໄຟຟ້າ ແລະ ມີຫົວໜ່ວຍເປັນວັດ (W). ຈະໄດ້:

$$P = \frac{W}{t} \quad (15.5)$$

ຖ້າແທນຄ່າພະລັງງານຈາກສູດ (15.4) ໃສ່ (15.5) ໄດ້:

$$P = UI = I^2 R = \frac{U^2}{R} \quad (15.6)$$

ຕົວຢ່າງ 2. ດອກໄຟຟ້າ 4 ດອກ ແຕ່ລະດອກໝາຍ 220V; 100W ຕໍ່ກັບຜົນລົບລະດັບໄຟຟ້າ 220V. ຈົ່ງຊອກຫາ:

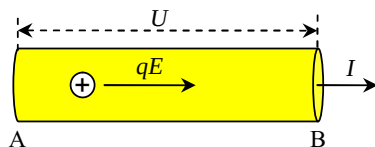
ກ. ຄວາມຕ້ານຂອງດອກໄຟຟ້າແຕ່ລະດອກ.

ຂ. ກຳລັງງານທັງໝົດຂອງດອກໄຟທັງ 4 ດອກ ເມື່ອພວກມັນຕໍ່ລຽນກັນ.

ບົດແກ້:

ກ. ຄວາມຕ້ານຂອງດອກໄຟ ແຕ່ລະດອກ.

ສົມມຸດວ່າ ຄວາມຕ້ານຂອງດອກທີ່ໜຶ່ງແມ່ນ R_1 .



ຮູບ 15.3 ສະແດງຜົນລົບລະດັບໄຟຟ້າລະຫວ່າງສອງຈຸດຂອງສາຍນຳໄຟຟ້າ

$$\text{ນຳໃຊ້ສູດ: } P = \frac{U^2}{R}$$

$$\Rightarrow R_1 = \frac{U^2}{P_1} = \frac{(220)^2}{100} = 484 \, \Omega$$

ຍ້ອນວ່າ ດອກໄຟທັງ 4 ໝາຍຄືກັນ. ສະນັ້ນ, ພວກມັນມີຄວາມຕ້ານເທົ່າກັນ ແລະ ເທົ່າ 484Ω.

ຂ. ກຳລັງງານຂອງດອກໄຟທັງ 4 ດອກຕໍ່ລຽນກັນ.

ຄວາມຕ້ານລວມຂອງພວກມັນເທົ່າກັບ.

$$R = 4R_1 = 4 \times 484 = 1936 \, \Omega$$

$$\text{ນຳໃຊ້ສູດ: } P = \frac{U^2}{R}$$

$$\Rightarrow P = \frac{(220)^2}{1936} = 25 \, \text{W}$$

ຈາກການແກ້ບົດເລກນີ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ກຳລັງຂອງດອກໄຟທັງ 4 ດອກ ເມື່ອຕໍ່ລຽນກັນນ້ອຍ ກວ່າຍ້ອນວ່າ ການຕໍ່ລຽນເຮັດໃຫ້ຄວາມຕ້ານເພີ່ມຂຶ້ນ, ເຮັດໃຫ້ກະແສໄຟຟ້າຫຼຸດລົງ ແຕ່ວ່າ ຜົນລົບລະດັບໄຟຟ້າຂອງວົງຈອນບໍ່ປ່ຽນແປງ.

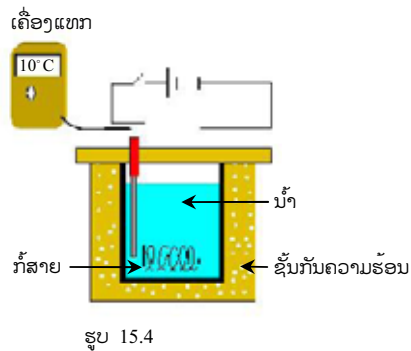
4. ກົດເກນຢູນ-ແລນສ

ໃນປີ ຄ.ສ 1841 ທ່ານ ຢູນ (Joule) ໄດ້ສຶກສາຄວາມຮ້ອນທີ່ເກີດຈາກກະແສໄຟຟ້າ ແລ່ນຜ່ານກໍ່ສາຍນຳໄຟຟ້າທີ່ແຊໄວ້ໃນນ້ຳ. ເພິ່ນພົບວ່າ ໃນຊ່ວງເວລາໃດໜຶ່ງ, ອຸນຫະພູມ ຂອງນ້ຳທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນເປັນອັດຕາສ່ວນກົງກັບຄວາມຮ້ອນທີ່ເກີດຈາກກະແສໄຟຟ້າແລ່ນຜ່ານກໍ່ ສາຍນຳໄຟຟ້ານັ້ນ ແລະ ຄວາມຮ້ອນ Q ທີ່ເກີດຂຶ້ນເປັນອັດຕາສ່ວນກົງກັບກຳລັງສອງຂອງ ຄວາມເຂັ້ມກະແສໄຟຟ້າທີ່ແລ່ນຜ່ານກໍ່ສາຍນັ້ນ (I^2) ໝາຍຄວາມວ່າ $Q \sim I^2$.

ທ່ານ ຢູນ ໄດ້ທົດລອງ ໂດຍໃຊ້ລວດຫຼາຍເສັ້ນເຮັດດ້ວຍທາດຊະນິດດຽວກັນ, ໃຫຍ່ ເທົ່າກັນ ແຕ່ມີຄວາມຍາວຕ່າງກັນ ເພິ່ນເຫັນວ່າ ຄວາມຮ້ອນທີ່ເກີດຂຶ້ນເປັນອັດຕາສ່ວນກົງກັບ ຄວາມຍາວຂອງລວດອີກ ຫຼື ເວົ້າຢ່າງໜຶ່ງ ແມ່ນຄວາມຮ້ອນທີ່ເກີດຂຶ້ນເປັນອັດຕາສ່ວນພົວ ພັນກົງກັບຄວາມຕ້ານໄຟຟ້າ R ຂອງລວດນັ້ນເອງ. $Q \sim R$

ຈາກການພົວພັນຂ້າງເທິງສາມາດ
ຂຽນໄດ້: $Q \sim RI^2$

ເມື່ອທ່ານຢູນເຮັດການທົດລອງກັບ
ສາຍລວດທີ່ມີຄວາມຕ້ານຄົງຄ່າ ແລະ ກະ
ແສໄຟຟ້າທີ່ມີຄວາມເຂັ້ມຄົງຄ່າ. ເພິ່ນຍັງ
ພົບວ່າ ປະລິມານຄວາມຮ້ອນທີ່ເກີດຂຶ້ນ
ເປັນອັດຕາສ່ວນກົງກັບເວລາ. ສະນັ້ນ,
ເພິ່ນຈຶ່ງຂຽນການພົວພັນນີ້ໄດ້: $Q \sim t$.



ເມື່ອສັງລວມທັງສາມການທົດລອງເຂົ້າກັນເພິ່ນສະຫຼຸບໄດ້:

$$Q = RI^2t \quad (15.7)$$

Q ແມ່ນປະລິມານຄວາມຮ້ອນມີຫົວໜ່ວຍເປັນຢູນ (J).

ດັ່ງນັ້ນ, ສະແດງວ່າ ພະລັງງານໄຟຟ້າ ເທົ່າກັບພະລັງງານຄວາມຮ້ອນ ຫຼື ປະລິ
ມານຄວາມຮ້ອນດັ່ງສູດ: $W = Q$

ເຊິ່ງວ່າ ປະລິມານຄວາມຮ້ອນຂອງທາດໜຶ່ງໆແມ່ນ $Q = Cm\Delta t$ ໄດ້:

$$RI^2t = Cm\Delta t$$

$$\text{ສະນັ້ນ: } R = \frac{Cm\Delta t}{I^2t} \quad \text{ແລະ} \quad I = \sqrt{\frac{Cm\Delta t}{Rt}}$$

ໝາຍເຫດ: ຈາກ $Q = RI^2t$ ແລະ $P = \frac{Q}{t}$ ຂຽນໄດ້:

$$W = Pt \quad \text{ຫຼື} \quad Q = Pt \quad (15.8)$$

ສະນັ້ນ, ຄວາມຮ້ອນທີ່ກະແສໄຟຟ້າຜະລິດອອກພາຍໃນເວລາ t ເທົ່າກັບພະລັງງານ
ທີ່ກະແສໄຟຟ້າຜະລິດອອກພາຍໃນເວລາ t .

ໃນທາງການຄ້າ, ພະລັງງານທີ່ກະແສໄຟຟ້າຜະລິດອອກ ເພິ່ນມັກໃຊ້ຫົວໜ່ວຍເປັນ
ກິໂລວັດໂມງ (kWh). 1kWh ແມ່ນພະລັງງານໄຟຟ້າທີ່ເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າທີ່ມີກຳລັງ 1kW ຖືກ
ໃຊ້ງານໃນ 1h. $1 \text{ kWh} = 3,6 \cdot 10^6 \text{ J}$

ຕົວຢ່າງ 3: ໝໍ້ຕົ້ມນ້ຳໄຟຟ້າໜ່ວຍໜຶ່ງ, ເມື່ອໃຊ້ກັບໄຟຟ້າທີ່ມີຜົນລົບລະດັບໄຟຟ້າ 220V
ຕົ້ມນ້ຳໃຫ້ນ້ຳຟົດພາຍໃນເວລາ 3 ນາທີ. ຖາມວ່າ ຖ້າເອົາໝໍ້ໄຟຟ້າໜ່ວຍນີ້ຕົ້ມນ້ຳ

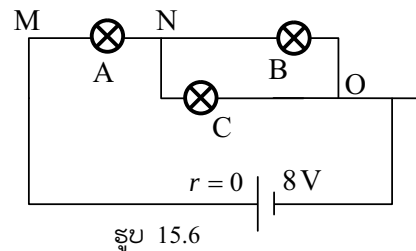
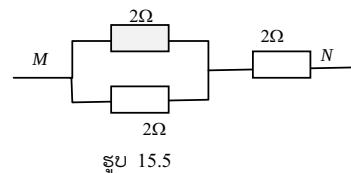
ຈຳນວນເທົ່າເກົ່າ ແຕ່ໃຊ້ກັບໄຟຟ້າທີ່ມີຜົນລົບລະດັບໄຟຟ້າ 110V ຈະໃຊ້ເວລາດົນປານໃດນ້ຳຈຶ່ງຟືດ? ຖືວ່າບໍ່ມີການສູນເສຍຄວາມຮ້ອນໃຫ້ແກ່ແວດລ້ອມ.

ບົດແກ້:

$$\begin{aligned} \text{ນຳໃຊ້ສູດ: } Q &= \frac{U^2}{R} t \Leftrightarrow \frac{U_1^2 t_1}{R} = \frac{U_2^2 t_2}{R} \Rightarrow U_1^2 t_1 = U_2^2 t_2 \\ \Rightarrow t_2 &= \frac{U_1^2 t_1}{U_2^2} = \left(\frac{U_1}{U_2} \right)^2 t_1 \quad \text{ແທນຄ່າໄດ້:} \\ \Rightarrow t_2 &= \left(\frac{220}{110} \right)^2 \times 3 = 12 \text{ ນາທີ} \end{aligned}$$

ຄຳຖາມ ແລະ ບົດເຝິກຫັດ

1. ພະລັງງານໄຟຟ້າແມ່ນຫຍັງ?
2. ກຳລັງໄຟຟ້າແມ່ນຫຍັງ?
3. ຈາກຮູບທີ່ກຳນົດ ໃຫ້ຄວາມຕ້ານໄຟຟ້າແຕ່ລະອັນມີ ຄ່າເທົ່າກັບ 2Ω ແລະ ກຳລັງໄຟຟ້າຂອງແຕ່ລະເຄື່ອງຕ້ານສູງສຸດ $18W$ ດັ່ງຮູບ 15.5.
ຖາມວ່າ ກຳລັງທີ່ສູງສຸດຢູ່ຈຸດ MN ມີຄ່າເທົ່າໃດ?
4. ຕາມຮູບ 15.6 ໃນຈຸດ A, B ແລະ C ທີ່ໄດ້ຕັດອອກໄຟຟ້າ $10V$ $50W$, $15V$ $75W$, $12V$ $24W$ ຕາມລຳດັບ ຕໍ່ຢູ່ໃນວົງຈອນກັບບໍ່ໄຟຟ້າ. ຈົ່ງຊອກຫາກຳລັງຂອງດອກໄຟຟ້າໃນຕອນສາຍ B ຫຼື NO ມີຄ່າເທົ່າໃດ?
5. ຫຼອດໄຟມີຄວາມຕ້ານ 100Ω ຖ້າໃຊ້ຫຼອດໄຟຊະນິດນີ້ຈຳນວນ 100 ຫຼອດ ຕໍ່ແບບຂະໜານກັນ ແລ້ວຈຶ່ງຕໍ່ເຂົ້າກັບບໍ່ໄຟຟ້າທີ່ມີຜົນລົບລະດັບໄຟຟ້າ $100V$. ຖາມວ່າ ກຳລັງຂອງຫຼອດໄຟຟ້າທັງໝົດມີຄ່າເທົ່າໃດ?



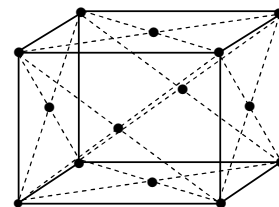
6. ວົງຈອນໄຟຟ້າມີເຄື່ອງຕ້ານ 2 ອັນທີ່ມີຄວາມຕ້ານ 10Ω ແລະ 20Ω . ຈຸ່ມຄວາມຕ້ານ 10Ω ລົງໃນອ່າງນ້ຳທີ່ມີມວນສານ 400g . ເມື່ອໃຫ້ກະແສໄຟຟ້າ 3A ແລ່ນຜ່ານໃນວົງຈອນ 15 ນາທີ. ຖາມວ່າ ອ່າງນ້ຳຮ້ອນຂຶ້ນຈັກອົງສາເຊ. ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຄວາມຮ້ອນຈຳເພາະຂອງນ້ຳ 4200 J/kgK ແລະ ບໍ່ມີການສູນເສຍຄວາມຮ້ອນ.
7. ເຄື່ອງກຳເນີດໄຟຟ້າຊະນິດໜຶ່ງກຳລັງເຮັດວຽກ 88kW ລົງກຳລັງໄຟຟ້າຜ່ານສາຍໄຟຟ້າທີ່ມີຄວາມຕ້ານ $0,5\Omega$ ເປັນເວລາ 5s ດ້ວຍຜົນລົບລະດັບໄຟຟ້າ $22\,000\text{V}$. ຈົ່ງຊອກຫາພະລັງງານທີ່ສູນເສຍໄປຂອງສາຍໄຟ.
8. ຫຼອດໄຟຕໍ່ໃສ່ຜົນລົບລະດັບໄຟຟ້າ 220 V ແລະ ມີກະແສໄຟຟ້າແລ່ນຜ່ານ $0,0364\text{ A}$ ເປັນເວລາເຄິ່ງຊົ່ວໂມງ. ຈົ່ງຊອກຫາກຳລັງໄຟຟ້າ ແລະ ພະລັງງານໄຟຟ້າທີ່ປ່ຽນເປັນຄວາມຮ້ອນ.

ພາກທີ IV. ກະແສໄຟຟ້າໃນແວດລ້ອມຕ່າງໆ

ບົດທີ 16. ກະແສໄຟຟ້າໃນແວດລ້ອມຕ່າງໆ

1. ໂຄງສ້າງໜ່າງມະນີຂອງໂລຫະ

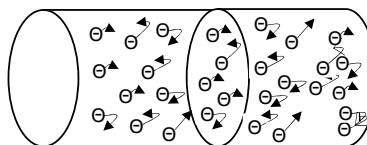
ເມື່ອຮຽນກ່ຽວກັບຟີຊິກໂມເລກຸນ ແລະ ຄວາມຮ້ອນ, ນັກຮຽນໄດ້ຮຽນຮູ້ແລ້ວວ່າ ໂລຫະຢູ່ໃນພາວະແຂງ ໜ່າງມະນີຂອງມັນຈະມີຮູບຮ່າງທີ່ແນ່ນອນ. ໝາຍຄວາມວ່າ ບັນດາອີອົງຕ່າງໆຂອງໂລຫະທີ່ປະກອບເປັນຂອດຂອງໜ່າງມະນີ ມີການຈັດລຽງກັນຢ່າງເປັນລະບຽບ ແລະ ສະໝໍ່າສະເໝີຕາມຮູບແບບທີ່ແນ່ນອນໃດໜຶ່ງ, ດັ່ງສະແດງໃນຮູບ 16.1.



ຮູບ 16.1. ໜ່າງມະນີຂອງໂລຫະ

ບັນດາເອເລັກຕຣົງທີ່ຢູ່ຊັ້ນນອກອາໂຕມຂອງໂລຫະ ຈະມີຄວາມແຮງດຶງດູດກັບນິວເຄຼຍ (ແກນອາໂຕມ)ນ້ອຍ, ເຮັດໃຫ້ເອເລັກຕຣົງເຫຼົ່ານັ້ນງ່າຍທີ່ຈະຫຼຸດອອກຈາກອາໂຕມແລ້ວກາຍເປັນເອເລັກຕຣົງເສລີ. ຍ້ອນມີການສູນເສຍເອເລັກຕຣົງ, ບັນດາອາໂຕມໃນໜ່າງມະນີຂອງໂລຫະຈຶ່ງກາຍເປັນອີອົງບວກ. ດັ່ງນັ້ນ, ຂອດຕ່າງໆຂອງໜ່າງມະນີໂລຫະຈຶ່ງເປັນອີອົງບວກ ແລະ ຢູ່ອ້ອມອີອົງບວກ ແມ່ນບັນດາເອເລັກຕຣົງເສລີ.

ຢູ່ພາວະປົກກະຕິ, ຈຳນວນໄຟຟ້າບັນຈຸລົບຂອງບັນດາເອເລັກຕຣົງເສລີທັງໝົດໃນໂລຫະ ຈະມີຄ່າສຳບູນເທົ່າກັບໄຟຟ້າບັນຈຸຂອງບັນດາອີອົງບວກ, ເຮັດໃຫ້ໂລຫະຈາວໄຟຟ້າ. ອີກດ້ານໜຶ່ງ, ໃນພາວະປົກກະຕິບັນດາອີອົງບວກ ໃນໜ່າງມະນີຂອງໂລຫະຈະມີການສັ່ນອ້ອມທີ່ຕັ້ງດຸນດ່ຽງຂອງມັນເອງເທົ່ານັ້ນ, ລະບຽບການຈັດລຽງບັນດາອີອົງໃນໜ່າງມະນີ ຈຶ່ງບໍ່ມີການປ່ຽນແປງ. ສຳລັບບັນດາເອເລັກຕຣົງເສລີຈະເຄື່ອນທີ່ໃນກາງຫາວຢູ່ລະຫວ່າງອີອົງຄ້າຍຄືກັນກັບການເຄື່ອນທີ່ຂອງບັນດາໂມເລກຸນກ້າສຢ້ອນຄວາມຮ້ອນ. ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງເອີ້ນການເຄື່ອນທີ່ເສລີຂອງເອເລັກຕຣົງວ່າ ການເຄື່ອນທີ່ຂອງເອເລັກຕຣົງຍ້ອນຄວາມຮ້ອນ.



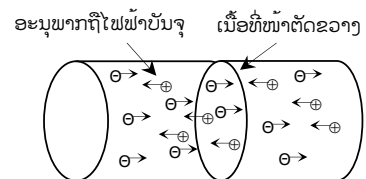
ຮູບ 16.2. ການເຄື່ອນທີ່ຂອງເອເລັກຕຣົງເສລີ

ຖ້າສັງເກດການເຄື່ອນທີ່ຂອງບັນດາເອເລັກຕຣົງເສລີຕາມລວງ ແລະ ພາຍໃນເວລາໃດໜຶ່ງ ຈະເຫັນໄດ້ວ່າ ຈຳນວນເອເລັກຕຣົງເຄື່ອນທີ່ໄປຕາມທິດໃດໜຶ່ງຈະເທົ່າກັບຈຳນວນ

ເອເລັກຕຣົງເຄື່ອນທີ່ຕາມທິດກົງກັນຂ້າມໃນລວງດັ່ງກ່າວ, ເຮັດໃຫ້ກະແສທີ່ເກີດຈາກການເຄື່ອນທີ່ຂອງເອເລັກຕຣົງເທົ່າສູນ. ພາຍຄວາມວ່າ ເມື່ອບໍ່ມີທົ່ງໄຟຟ້າ, ການເຄື່ອນທີ່ຂອງບັນດາເອເລັກຕຣົງເສລີຈະເປັນໄປຢ່າງສົນລະວົນໃນໂລຫະ ດັ່ງສະແດງໃນຮູບ 16.2, ພາຍໃນໂລຫະຈຶ່ງບໍ່ມີກະແສໄຟຟ້າ.

2. ກະແສໄຟຟ້າໃນໂລຫະ

ເມື່ອວາງທ່ອນໂລຫະໃດໜຶ່ງໄວ້ໃນທົ່ງໄຟຟ້າ ຫຼື ຢູ່ສອງສົ້ນຂອງທ່ອນໂລຫະທີ່ມີຜົນລົບລະດັບໄຟຟ້າ, ບັນດາເອເລັກຕຣົງເສລີໄດ້ຮັບການກະທົບດ້ວຍຄວາມແຮງໄຟຟ້າ ເຮັດໃຫ້ພວກມັນເຄື່ອນທີ່ຢ່າງເປັນລະບຽບໄປຕາມທິດກົງກັນຂ້າມກັບທິດຂອງທົ່ງໄຟຟ້າ. ການເຄື່ອນທີ່ດັ່ງກ່າວເປັນການເຄື່ອນທີ່ຕາມລວງ ແລະ ທິດທີ່ແນ່ນອນໃດໜຶ່ງຂອງບັນດາເອເລັກຕຣົງເສລີ ຫຼື ເປັນການເຄື່ອນທີ່ຕາມລວງ ແລະ ທິດທີ່ແນ່ນອນຂອງອະນຸພາກ (ເມັດວັດຖຸ) ຖືໄຟຟ້າບັນຈຸ ເຮັດໃຫ້ໃນໂລຫະດັ່ງກ່າວ ເກີດມີກະແສໄຟຟ້າຂຶ້ນ. ດັ່ງນັ້ນ, ທາດແທ້ກະແສໄຟຟ້າໃນໂລຫະ ແມ່ນກະແສການເຄື່ອນທີ່ ເຊິ່ງມີລວງ ແລະ ມີທິດອັນແນ່ນອນຂອງບັນດາເອເລັກຕຣົງເສລີໃນໂລຫະ, ດັ່ງສະແດງໃນຮູບ 16.3.



ຮູບ 16.3

ສົມມຸດວ່າ ພາຍໃນເວລາ t ວິນາທີ່ ມີອະນຸພາກຖືໄຟຟ້າບັນຈຸ q ຈຳນວນ N ຕົວເຄື່ອນທີ່ຜ່ານເນື້ອທີ່ໜ້າຕັດຂອງໂລຫະ, ປະລິມານໄຟຟ້າບັນຈຸ Q ທັງໝົດເຊິ່ງເຄື່ອນທີ່ຜ່ານເນື້ອທີ່ໜ້າຕັດດັ່ງກ່າວຄື $Q = Nq$ ແລະ ປະລິມານໄຟຟ້າບັນຈຸ Q ຕໍ່ຫົວໜ່ວຍເວລາເອີ້ນວ່າ: ຄວາມເຂັ້ມກະແສໄຟຟ້າ, ສັນຍະລັກ “ I ” ແລະ ຂຽນເປັນສູດໄດ້:

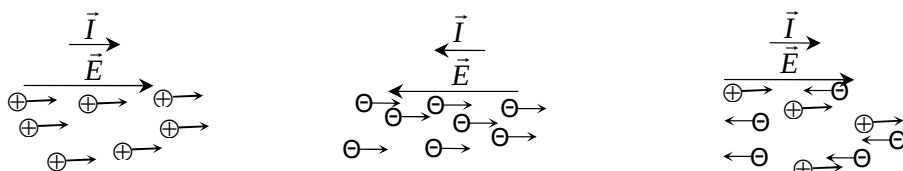
$$I = \frac{Nq}{t} = \frac{Q}{T} \quad (16.1)$$

ໃນນີ້ Q ມີຫົວໜ່ວຍເປັນກູລົງ (C), t ມີຫົວເປັນວິນາທີ (s), I ມີຫົວໜ່ວຍເປັນກູລົງຕໍ່ວິນາທີ (C/s) ຫຼື ເອີ້ນວ່າ ອຳແປ (Ampere), ສັນຍະລັກດ້ວຍ A. ດັ່ງນັ້ນ, 1 A ກໍຄືປະລິມານໄຟຟ້າບັນຈຸ 1C ເຄື່ອນທີ່ຜ່ານເນື້ອທີ່ໜ້າຕັດພາຍໃນເວລາ 1s.

3. ທິດຂອງກະແສໄຟຟ້າໃນໂລຫະ

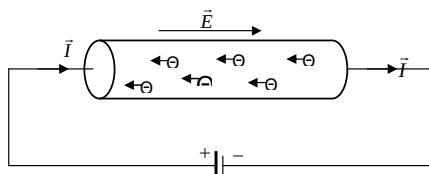
ເນື່ອງຈາກທົ່ງໄຟຟ້າທີ່ເຮັດໃຫ້ເອເລັກຕຣົງເສລີເຄື່ອນທີ່ແລ້ວເກີດມີກະແສໄຟຟ້າ, ເຊິ່ງໄດ້ກຳນົດໄວ້ວ່າ ທິດຂອງກະແສໄຟຟ້າ ($\vec{I}$) ໃນວັດຖຸນຳໄຟຟ້າມີທິດດຽວກັນກັບທິດຂອງ

ທົ່ງໄຟ ພ້າ ($\vec{E}$), ໝາຍຄວາມວ່າ ກະແສໄຟຟ້າມີທິດດຽວກັນກັບທິດການເຄື່ອນທີ່ຂອງອະນຸພາກຖືໄຟຟ້າບັນຈຸບວກ (+) ຫຼື ມີທິດກົງກັນຂ້າມກັບທິດການເຄື່ອນທີ່ຂອງອະນຸພາກຖືໄຟຟ້າບັນຈຸລົບ (-) ແລະ ເອເລັກຕຣົງເສລີ, ດັ່ງສະແດງໃນຮູບ 16.4. ຍ້ອນວ່າ ອະນຸພາກຖືໄຟຟ້າບັນຈຸບວກເຄື່ອນທີ່ຈາກຈຸດທີ່ມີລະດັບໄຟຟ້າສູງໄປຫາຈຸດທີ່ມີລະດັບໄຟຟ້າຕ່ຳ, ແຕ່ເອເລັກຕຣົງເສລີເຄື່ອນທີ່ຈາກຈຸດທີ່ມີລະດັບໄຟຟ້າຕ່ຳໄປຫາຈຸດທີ່ມີລະດັບໄຟຟ້າສູງ. ດັ່ງນັ້ນ, ກະແສໄຟ ພ້າຈຶ່ງມີທິດຈາກຈຸດທີ່ມີລະດັບໄຟຟ້າສູງໄປຫາຈຸດທີ່ມີລະດັບໄຟຟ້າຕ່ຳ. ການກຳນົດທິດຂອງກະແສໄຟຟ້າຄືແນວນັ້ນໄດ້ສະແດງໃຫ້ຮູ້ວ່າ ກະແສໄຟຟ້າເປັນປະລິມານເວັກເຕີ.

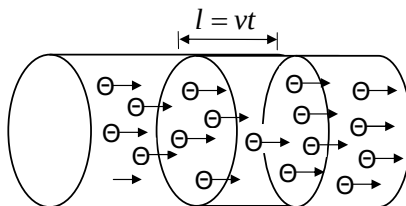


ຮູບ 16.4. ທິດການເຄື່ອນທີ່ຂອງອະນຸພາກຖືໄຟຟ້າບັນຈຸ, ທິດກະແສໄຟຟ້າ ແລະ ທິດຂອງທົ່ງໄຟຟ້າ

ເມື່ອຕໍ່ສອງສົ້ນຂອງສາຍນຳໄຟຟ້າໃສ່ກັບບໍ່ໄຟຟ້າກະແສກົງ, ຢູ່ພາຍໃນສາຍນຳໄຟຟ້າຈະເກີດມີທົ່ງໄຟຟ້າ ເຊິ່ງມີທິດຈາກສົ້ນທີ່ຕໍ່ກັບຂົ້ວບວກຂອງບໍ່ໄຟຟ້າທີ່ມີລະດັບໄຟຟ້າສູງກວ່າໄປຫາສົ້ນທີ່ຕໍ່ກັບຂົ້ວລົບຂອງບໍ່ໄຟຟ້າເຊິ່ງມີລະດັບໄຟຟ້າຕ່ຳກວ່າ. ຄວາມແຮງທີ່ເກີດຈາກທົ່ງໄຟຟ້າຈະເຮັດໃຫ້ເອເລັກຕຣົງເສລີ ເຊິ່ງມີໄຟຟ້າບັນຈຸລົບເຄື່ອນທີ່ໄປຕາມທິດກົງກັນຂ້າມກັບທົ່ງໄຟຟ້າ, ດັ່ງສະແດງໃນຮູບ 16.5. ດັ່ງນັ້ນ, ການກຳນົດທິດຂອງກະແສໄຟຟ້າໃນສາຍນຳໄຟຟ້າທີ່ເຮັດດ້ວຍໂລຫະກ່ອນນີ້ວ່າ ມີທິດຈາກຈຸດທີ່ມີລະດັບໄຟຟ້າສູງໄປຫາຈຸດທີ່ມີລະດັບໄຟຟ້າຕ່ຳ ເຊິ່ງມັນກົງກັນຂ້າມກັບທິດເຄື່ອນທີ່ຂອງເອເລັກຕຣົງເສລີ ຫຼື ທິດຂອງອະນຸພາກຖືໄຟຟ້າບັນຈຸລົບ.



ຮູບ 16.5. ທິດການເຄື່ອນທີ່ຂອງເອເລັກຕຣົງ ແລະ ທິດຂອງທົ່ງໄຟຟ້າໃນສາຍນຳໄຟຟ້າ



ຮູບ 16.6 ການເຄື່ອນທີ່ຜ່ານເນື້ອທີ່ໜ້າຕັດໃນທ່ອນໂລຫະຂອງເອເລັກຕຣົງເສລີໄຟຟ້າ

ຈາກສູດ (16.1) ສາມາດສ້າງສູດຄິດໄລ່ຄວາມເຂັ້ມກະແສໄຟຟ້າໃນສາຍນຳໄຟຟ້າໂລຫະໄດ້ດັ່ງນີ້:

ໃຫ້ n ແມ່ນຄວາມໜາແໜ້ນຂອງເອເລັກຕຣົງເສລີ ຫຼື ຈຳນວນເອເລັກຕຣົງເສລີຕໍ່ໜຶ່ງ ຫົວໜ່ວຍບໍລິມາດຂອງສາຍນຳໄຟຟ້າ, v ແມ່ນຄວາມໄວການເຄື່ອນທີ່ມີທິດຂອງເອເລັກຕຣົງ ເສລີ ແລະ e ເປັນໄຟຟ້າບັນຈຸຂອງເອເລັກຕຣົງເສລີ, ດັ່ງສະແດງໃນຮູບ 16.6.

ຕາມຮູບ 16.6 ສົມມຸດວ່າພາຍໃນເວລາ t ໃດໜຶ່ງ ຈຳນວນເອເລັກຕຣົງເສລີເຄື່ອນທີ່ ຜ່ານເນື້ອທີ່ໜ້າຕັດ A ຂອງສາຍນຳໄຟຟ້າ ຫຼື ຈຳນວນເອເລັກຕຣົງເສລີໃນສາຍນຳໄຟຟ້າທີ່ ມີບໍລິມາດ V ເທົ່າກັບ nVA ຫຼື $nvtA$. ດັ່ງນັ້ນ, ປະລິມານໄຟຟ້າບັນຈຸ Q ຂອງເອເລັກຕຣົງ ເສລີໃນຈຳນວນ $nvtA$ ຕົວເທົ່າກັບ:

$$Q = envtA \quad (16.2) \text{ ແລະ ສູດ (16.2) ກໍ່ຂຽນໄດ້ດັ່ງນີ້: } I = \frac{envtA}{t} = envA \quad (16.3)$$

4. ຄວາມຕ້ານໄຟຟ້າ ແລະ ຄວາມຮ້ອນໃນສາຍນຳໄຟຟ້າ

4.1. ສາເຫດທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມຕ້ານ ແລະ ຄວາມຮ້ອນໃນສາຍນຳໄຟຟ້າ

ໃນຂະນະທີ່ກະແສໄຟຟ້າກຳລັງເຄື່ອນທີ່ໄປຕາມລວງ ແລະ ທິດໃດໜຶ່ງທີ່ແນ່ ນອນພາຍໃນວັດຖຸນຳໄຟຟ້າ, ບັນດາເອເລັກຕຣົງເສລີຈະໄປຕຳກັບບັນດາອີອົງບວກຂອງ ໂລຫະໃນສາຍນຳໄຟຟ້າ ຫຼື ເວົ້າອີກແບບໜຶ່ງກໍຄືບັນດາອີອົງຂອງໂລຫະໃນສາຍນຳໄຟຟ້າ ໄດ້ຕໍ່ຕ້ານການເຄື່ອນທີ່ຂອງບັນດາເອເລັກຕຣົງເສລີ. ການຕຳກັນໃນແຕ່ລະຄັ້ງລະຫວ່າງອີ ອົງບວກກັບ ເອເລັກຕຣົງເສລີ ເຮັດໃຫ້ເອເລັກຕຣົງເສລີຈະສູນເສຍພະລັງງານຫຼາຍພໍສົມ ຄວນໃຫ້ກັບອີອົງບວກ. ເມື່ອໄດ້ຮັບພະລັງງານເພີ່ມການສັ່ນໄກວຂອງບັນດາອີອົງກໍຈະແຮງ ຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ, ເຮັດໃຫ້ວັດຖຸນຳໄຟຟ້າຮ້ອນຂຶ້ນ. ສະນັ້ນ, ເມື່ອມີກະແສໄຟຟ້າໄຫຼຜ່ານສາຍ ນຳໄຟຟ້າຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ສາຍນຳໄຟຟ້າຮ້ອນຂຶ້ນ.

4.2. ຄວາມຕ້ານໄຟຟ້າຈຳເພາະ

ເນື່ອງຈາກວ່າໂລຫະຕ່າງໆຊະນິດຈະມີໂຄງສ້າງໜ່າງມະນີຕ່າງກັນ ແລະ ຄວາມ ໜາແໜ້ນຂອງເອເລັກຕຣົງເສລີ (ຈຳນວນເອເລັກຕຣົງເສລີຕໍ່ໜຶ່ງຫົວໜ່ວຍບໍລິມາດ) ກໍຈະ ຕ່າງກັນ, ເຮັດໃຫ້ຄວາມສາມາດໃນການຕໍ່ຕ້ານ (ກົດຂວາງ) ການເຄື່ອນທີ່ອັນມີທິດທາງ ຂອງເອເລັກຕຣົງເສລີໃນໂລຫະຊະນິດຕ່າງກັນແຕກຕ່າງກັນ. ດັ່ງນັ້ນ, ໂລຫະຊະນິດຕ່າງ ກັນຈຶ່ງມີຄວາມຕ້ານໄຟຟ້າຈຳເພາະຕ່າງກັນ.

4.3. ຄວາມຕ້ານໄຟຟ້າທີ່ຂຶ້ນກັບອຸນຫະພູມ

ເມື່ອອຸນຫະພູມເພີ່ມສູງຂຶ້ນ, ການສັ່ນໄກວຂອງບັນດາອີອົງກໍຍິ່ງແຮງ ແລະ ຄວາມໄວສະເລ່ຍການເຄື່ອນທີ່ຂອງເອເລັກຕຣົງເສລີກໍເພີ່ມຂຶ້ນ ເຮັດໃຫ້ການຕຳກັນລະ

ຫວ່າງເອເລັກຕຣົງເສລີກັບບັນດາອີອົງກໍເພີ່ມຫຼາຍຂຶ້ນ. ດັ່ງນັ້ນ, ຄວາມຕ້ານໄຟຟ້າໃນສາຍນຳໄຟຟ້າຈຶ່ງເພີ່ມຂຶ້ນ.

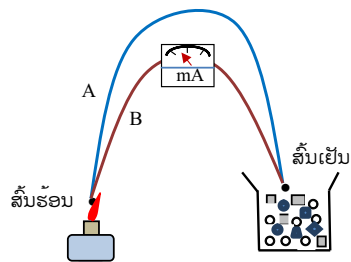
ຄຳຖາມ ແລະ ບົດເຝິກຫັດ

1. ທາດແທ້ຂອງກະແສໄຟຟ້າໃນໂລຫະແມ່ນຫຍັງ?
2. ສາເຫດທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມຕ້ານໄຟຟ້າ ແລະ ຄວາມຮ້ອນໃນສາຍນຳໄຟຟ້າແມ່ນຫຍັງ?
3. ເປັນຫຍັງເມື່ອອຸນຫະພູມຂອງສາຍນຳໄຟຟ້າເພີ່ມຂຶ້ນ, ຄວາມຕ້ານໄຟຟ້າຈຶ່ງເພີ່ມຂຶ້ນ?
4. ຍ້ອນຫຍັງສາຍນຳໄຟຟ້າທີ່ມີຂະໜາດເທົ່າກັນ ແຕ່ເຮັດດ້ວຍທາດຕ່າງກັນຈຶ່ງມີຄວາມຕ້ານໄຟຟ້າຕ່າງກັນ?
5. ລວດທອງແດງເສັ້ນໜຶ່ງມີເນື້ອທີ່ໜ້າຕັດຂວາງເທົ່າກັບ 1 mm^2 , ຖ້າໃຫ້ກະແສໄຟຟ້າທີ່ມີຄວາມເຂັ້ມ 2 A ແລ່ນຜ່ານ. ຖາມວ່າເອເລັກຕຣົງໃນເສັ້ນລວດດັ່ງກ່າວຈະເຄື່ອນທີ່ດ້ວຍຄວາມໄວເທົ່າໃດ? ຮູ້ວ່າຄວາມໜາແໜ້ນຂອງເອເລັກຕຣົງເສລີໃນເສັ້ນລວດທອງແດງເທົ່າກັບ $18,4 \times 10^{28}$ ຕົວ/ m^3 ແລະ ໄຟຟ້າບັນຈຸຂອງເອເລັກຕຣົງເສລີເທົ່າກັບ $1,6 \times 10^{-19} \text{ C}$.
6. ຖ້າເສັ້ນລວດໂລຫະໜຶ່ງມີກະແສໄຟຟ້າທີ່ມີຄວາມເຂັ້ມ $1,25\text{ A}$ ແລ່ນຜ່ານ, ຖາມວ່າປະລິມານໄຟຟ້າທີ່ແລ່ນຜ່ານເນື້ອທີ່ໜ້າຕັດຂວາງພາຍໃນເວລາ 5 ນາທີ ຈະມີເທົ່າໃດ?
7. ເມື່ອຕໍ່ລວດໂລຫະເສັ້ນໜຶ່ງໃສ່ກັບບໍ່ໄຟຟ້າ, ປາກົດວ່າມີກະແສໄຟຟ້າທີ່ມີຄວາມເຂັ້ມ $3,20\text{ A}$ ແລ່ນຜ່ານ. ຈົ່ງຄິດໄລ່ຈຳນວນເອເລັກຕຣົງເສລີທີ່ແລ່ນຜ່ານເນື້ອທີ່ໜ້າຕັດໃນເສັ້ນລວດດັ່ງກ່າວພາຍໃນເວລາ 5 ວິນາທີ. ຮູ້ວ່າ ໄຟຟ້າບັນຈຸຂອງເອເລັກຕຣົງເສລີເທົ່າກັບ $1,6 \times 10^{-19} \text{ C}$.
8. ໝໍ້ໄຟຟ້າອັນໜຶ່ງ, ຕະຫຼອດອາຍຸໃຊ້ງານ, ສາມາດຈ່າຍປະລິມານໄຟຟ້າອອກທັງໝົດ $5 \times 10^4 \text{ C}$. ຖ້າໝໍ້ໄຟຟ້າດັ່ງກ່າວຫາກຈ່າຍກະແສໄຟຟ້າຢ່າງສະໝໍ່າສະເໝີໃນປະລິມານ 20 mA . ຖາມວ່າຈະສາມາດໃຊ້ດົນປານໃດໄຟຟ້າຈຶ່ງຈະໝົດ?
9. ລວດໂລຫະເສັ້ນໜຶ່ງມີເນື້ອທີ່ໜ້າຕັດ $2,5 \text{ mm}^2$ ແລະ ມີເອເລັກຕຣົງເສລີຈຳນວນ 5×10^{28} ຕົວ/ m^3 . ຖ້າເອເລັກຕຣົງດັ່ງກ່າວຫາກເຄື່ອນທີ່ດ້ວຍຄວາມໄວ $0,30 \text{ mm/s}$. ຖາມວ່າ ຈະເກີດມີກະແສໄຟຟ້າທີ່ມີຄວາມເຂັ້ມເທົ່າໃດ ແລະ ຄວາມເຂັ້ມກະແສໄຟຟ້າຕໍ່ 1 m^2 ຈະມີເທົ່າໃດ?

ບົດທີ 17. ກະແສໄຟຟ້າຄວາມຮ້ອນ

1. ວົງຈອນໄຟຟ້າຄວາມຮ້ອນ-ຄວາມແຮງເຄື່ອນໄຟຟ້າຄວາມຮ້ອນ

ເອົາສາຍນໍາໄຟຟ້າສອງເສັ້ນ A ແລະ B ທີ່ເຮັດດ້ວຍໂລຫະຕ່າງໆຊະນິດມາຈອດສົ້ນຕໍ່ສົ້ນ ແລ້ວຕໍ່ໃສ່ເຄື່ອງແທກອໍາແປໃຫ້ເປັນວົງຈອນແບບຕໍ່ລຽນກັນ, ຫຼັງຈາກນັ້ນເຮັດໃຫ້ສົ້ນທັງສອງທີ່ຈອດຕິດໃສ່ກັນມີອຸນຫະພູມຕ່າງກັນ ດ້ວຍການຈຸ່ມສົ້ນຈອດທີ່ໜຶ່ງໃສ່ນໍ້າກ້ອນທີ່ກຳລັງເປື້ອຍ (ລະລາຍ) ແລະ ອີກສົ້ນຈອດທີສອງມາເຜົາໃຫ້ຮ້ອນ, ດັ່ງຮູບ 17.1. ເວລານັ້ນຈະສັງເກດເຫັນເຂັມຂອງເຄື່ອງແທກອໍາແປເຄື່ອນເທິງແລ້ວຊີ້ໃສ່ຂີດໝາຍຄ່າກະແສໄຟຟ້າໃດໜຶ່ງ, ນັ້ນສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າມີກະແສໄຟຟ້າ ແລະ ແຮງເຄື່ອນ ຮູບ 17.1. ການປະກອບສ້າງຂອງປິ່ນໄຟຟ້າໄຟຟ້າເກີດຂຶ້ນໃນວົງຈອນ. ກະແສໄຟຟ້າທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນກໍລະນີທີ່ກ່າວມານີ້ເອີ້ນວ່າ ກະແສໄຟຟ້າຄວາມຮ້ອນ ແລະ ຄວາມແຮງເຄື່ອນໄຟຟ້າເອີ້ນວ່າ ຄວາມແຮງເຄື່ອນໄຟຟ້າຄວາມຮ້ອນ. ອຸປະກອນໃນລັກສະນະດັ່ງກ່າວນີ້ ເອີ້ນວ່າ ປິ່ນໄຟຟ້າຄວາມຮ້ອນ (Thermo couple).



ຄ່າຂອງຄວາມເຂັມກະແສໄຟຟ້າຄວາມຮ້ອນຂຶ້ນກັບທາດແທ້ຂອງໂລຫະທັງສອງຊະນິດທີ່ເອົາມາຈອດໃສ່ກັນ ແລະ ຂຶ້ນກັບລະດັບຄວາມຜິດດ່ຽງອຸນຫະພູມລະຫວ່າງຈຸດຈອດຕິດກັນຂອງທັງສອງສົ້ນ (ສົ້ນຮ້ອນ ແລະ ສົ້ນເຢັນ). ລະດັບການຜິດດ່ຽງອຸນຫະພູມທັງສອງສົ້ນຍິ່ງຫຼາຍ ຄວາມເຂັມກະແສໄຟຟ້າຄວາມຮ້ອນກໍຍິ່ງມີຄ່າສູງຂຶ້ນເທົ່ານັ້ນ. ດັ່ງນັ້ນ, ຄວາມແຮງເຄື່ອນໄຟຟ້າກໍມີຄ່າເພີ່ມຂຶ້ນຕາມລະດັບຄວາມຜິດດ່ຽງອຸນຫະພູມຢູ່ບ່ອນຈອດຕິດກັນທັງສອງ.

ຕົວຢ່າງ 1: ເມື່ອອຸນຫະພູມຢູ່ສອງສົ້ນທີ່ຈອດຕິດກັນ (ສົ້ນຮ້ອນ ແລະ ສົ້ນເຢັນ) ຜິດດ່ຽງກັນ 100°C , ຄວາມແຮງເຄື່ອນໄຟຟ້າຄວາມຮ້ອນຂອງປິ່ນໄຟຟ້າຄວາມຮ້ອນທີ່ເຮັດດ້ວຍໂລຫະບີສະມຸດ (Bi) ແລະ ສະຕີບີ (Sb) ເທົ່າກັບ 11mV , ແຕ່ຄວາມແຮງເຄື່ອນໄຟຟ້າຄວາມຮ້ອນຂອງປິ່ນໄຟຟ້າຄວາມຮ້ອນທີ່ເຮັດດ້ວຍໂລຫະທອງ (Cu) ແລະ ໂວນຟຣາມ (W) ເທົ່າກັບ 4mV .

2. ການກຳເນີດຄວາມແຮງເຄື່ອນໄຟຟ້າຄວາມຮ້ອນ

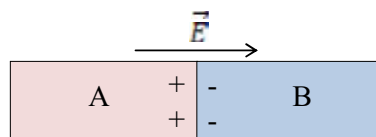
ພິຈາລະນາແຫ່ງໂລຫະສອງອັນທີ່ເຮັດດ້ວຍທາດຕ່າງໆຊະນິດກັນ A ແລະ B ທີ່ເອົາສົ້ນຈອດໃສ່ກັນ. ເນື່ອງຈາກວ່າໂລຫະຕ່າງກັນມີຄວາມໜາແໜ້ນເອເລັກຕຣົງຕ່າງກັນ, ສົມມຸດວ່າໃຫ້ n_A ແມ່ນຄວາມໜາແໜ້ນຂອງເອເລັກຕຣົງໃນໂລຫະ A ແລະ n_B ແມ່ນຄວາມໜາແໜ້ນເອເລັກຕຣົງໃນວັດຖຸ B. ສົມມຸດໃຫ້ $n_A > n_B$, ໃຕ້ການກະທົບຄວາມຮ້ອນ, ເອເລັກຕຣົງເສລີໃນໂລຫະ A ຈະເຄື່ອນທີ່ໄປຫາໂລຫະ B ແລະ ເອເລັກຕຣົງເສລີໃນໂລຫະ B ກໍເຄື່ອນທີ່ໄປຫາ A, ແຕ່ຈຳນວນເອເລັກຕຣົງເສລີທີ່ເຄື່ອນຍ້າຍຈາກ A ໄປຫາ B ຈະຫຼາຍກວ່າຈຳນວນທີ່ເຄື່ອນຍ້າຍຈາກ B

ໄປຫາ A, ເຮັດໃຫ້ແຫ່ງໂລຫະ B ເຫຼືອເອເລັກຕຣົງແລ້ວຖືໄຟຟ້າບັນຈຸລົບ. ສ່ວນແຫ່ງ A ມີເອເລັກຕຣົງບໍ່ພໍ (ຂາດເອເລັກຕຣົງ) ຈຶ່ງຖືໄຟຟ້າບັນຈຸບວກ ແລະ ຢູ່ບ່ອນຕ່ຳຈອດກັນລະຫວ່າງແຫ່ງໂລຫະ

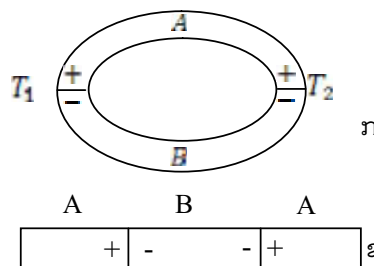
A ແລະ B ຈຶ່ງເກີດມີທັງໄຟຟ້າທີ່ມີທິດແຕ່ A ໄປຫາ B, ດັ່ງຮູບ 17.2. ໃນເວລານີ້ຢູ່ລະຫວ່າງແຫ່ງໂລຫະທັງສອງເກີດມີຜົນລົບລະດັບໄຟຟ້າຂຶ້ນເອີ້ນວ່າ ຜົນລົບລະດັບໄຟຟ້າຕິດແປະ. ຜົນລົບລະດັບໄຟຟ້າຕິດແປະຂຶ້ນກັບທາດແທ້ຂອງໂລຫະທັງສອງ ແລະ ຄວາມແຕກຕ່າງອຸນຫະພູມຢູ່ສອງສົ້ນ (ລະຫວ່າງສົ້ນຮ້ອນ ແລະ ສົ້ນເຢັນ) ຂອງບົນຄວາມຮ້ອນໄຟຟ້າ.

ເມື່ອໃຫ້ອຸນຫະພູມຢູ່ສອງບ່ອນຈອດຕໍ່ໃສ່ກັນເທົ່າກັນ ($T_1 = T_2$), ລະດັບໄຟຟ້າຢູ່ສອງສົ້ນດັ່ງກ່າວມີຄ່າເທົ່າກັນ ແຕ່ມີເຄື່ອງໝາຍກົງກັນຂ້າມກັນ, ເຮັດໃຫ້ແຮງເຄື່ອນໄຟຟ້າຄວາມຮ້ອນໃນວົງຈອນມີຄ່າເທົ່າສູນ, ໝາຍຄວາມວ່າບໍ່ມີກະແສໄຟຟ້າໃນວົງຈອນ.

ເມື່ອອຸນຫະພູມຢູ່ສອງບ່ອນຈອດຕໍ່ໃສ່ກັນຕ່າງກັນ ($T_1 \neq T_2$), ລະດັບໄຟຟ້າຢູ່ສອງສົ້ນດັ່ງກ່າວມີຄ່າຕ່າງກັນ, ຄວາມແຮງເຄື່ອນໄຟຟ້າຄວາມຮ້ອນມີຄ່າເທົ່າກັບຜົນລົບລະດັບໄຟຟ້າຕິດແປະຢູ່ສອງບ່ອນຕິດຈອດກັນແລ້ວກໍ່ໃຫ້ເກີດມີ



ຮູບ 17.2. ທິດຂອງທັງໄຟຟ້າຢູ່ສົ້ນຈອດຕໍ່ໃສ່ກັນຂອງໂລຫະສອງເສັ້ນ A ແລະ B



ຮູບ 17.3. ການເກີດລະດັບໄຟຟ້າຕິດແປະຢູ່ບ່ອນຈອດຕິດກັນລະຫວ່າງໂລຫະ A ແລະ B

ກະແສໄຟຟ້າຄວາມຮ້ອນຂຶ້ນ, ດັ່ງຮູບ 17.3.

ຄວາມແຮງເຄື່ອນໄຟຟ້າຄວາມຮ້ອນໃນວົງຈອນປິ່ນຄວາມຮ້ອນໄຟຟ້າຄິດໄລ່ຕາມສູດດັ່ງນີ້:

$$E = \frac{k(T_2 - T_1)}{e} \ln \frac{n_A}{n_B} \quad (17.1)$$

ໃນນີ້ T_1, T_2 ແມ່ນອຸນຫະພູມຢູ່ສອງສົ້ນຂອງປິ່ນຄວາມຮ້ອນໄຟຟ້າ

n_A, n_B ແມ່ນຄວາມໜາແໜ້ນເອເລັກຕຣົງເສລີໃນໂລຫະ A ແລະ B ຕາມລຳດັບ.

$k = 1,38 \times 10^{-23} \text{ J/K}$ ຕົວຄົງຄ່າໂບນສະມານ (Boltzmann).

3. ການນຳໃຊ້ປິ່ນຄວາມຮ້ອນ

- ເນື່ອງຈາກຄວາມແຮງເຄື່ອນໄຟຟ້າຂອງປິ່ນໄຟຟ້າຄວາມຮ້ອນຊຶ່ງມີແຫ່ງໂລຫະພຽງໜຶ່ງຄູ່ນັ້ນມີຄ່ານ້ອຍຫຼາຍ. ດັ່ງນັ້ນ, ເມື່ອຕ້ອງການຄວາມແຮງເຄື່ອນໄຟຟ້າທີ່ມີຄ່າສູງກວ່າ, ຈຶ່ງໃຊ້ວິທີຕໍ່ຫຼາຍຄູ່ແບບລຽນກັນໃຫ້ເປັນໝວດ.

- ເນື່ອງຈາກຜົນລົບລະດັບໄຟຟ້າຕິດແປະຢູ່ສົ້ນຈອດຕິດກັນໃດໜຶ່ງຂອງປິ່ນໄຟຟ້າຄວາມຮ້ອນຂຶ້ນກັບອຸນຫະພູມ. ຖ້າຮູ້ຈັກຜົນລົບລະດັບໄຟຟ້າຕິດແປະກໍຈະສາມາດກຳນົດອຸນຫະພູມ. ດັ່ງນັ້ນ, ປິ່ນໄຟຟ້າຄວາມຮ້ອນຈຶ່ງນຳໃຊ້ເປັນອຸປະກອນວັດແທກອຸນຫະພູມ, ດັ່ງຮູບ 16.8



ຮູບ 16.8. ສະແດງເຄື່ອງແທກອຸນຫະພູມຂອງເຕົາຫຼອມໂລຫະທີ່ເຮັດດ້ວຍປິ່ນຄວາມຮ້ອນໄຟຟ້າ

ຄຳຖາມ

1. ກະແສໄຟຟ້າຄວາມຮ້ອນແມ່ນຫຍັງ?
2. ຄ່າຂອງຄວາມແຮງເຄື່ອນໄຟຟ້າຄວາມຮ້ອນຂຶ້ນກັບປັດໄຈຫຍັງແດ່?
3. ຈຶ່ງອະທິບາຍການກຳນົດຄວາມແຮງເຄື່ອນໄຟຟ້າຄວາມຮ້ອນດ້ວຍທິດສະດີເອເລັກຕຣົງ.

ບົດທີ 18. ກະແສໄຟຟ້າໃນທາດວິເຄາະໄຟຟ້າ

1. ປາກົດການວິເຄາະໄຟຟ້າ

ທົດລອງ:

ກ. ອຸປະກອນທົດລອງປະກອບດ້ວຍທ່ອນຖ່ານ 2 ແທ່ງ, ບໍ່ໄຟຟ້າກະແສກົງ 1 ບໍ່, ເຄື່ອງແທກກອຳແປ (Ampere meter) 1 ເຄື່ອງ, ສາຍໄຟຟ້າຈຳນວນໜຶ່ງ ແລະ ໂຖບັນຈຸນໍ້າເປື້ອຍດັ່ງເຊັ່ນນໍ້າເປື້ອຍອາຊິດຊຸນຟາດທອງ ($CuSO_4$) ໜຶ່ງອັນ.

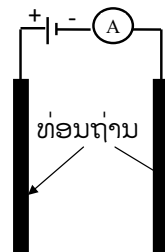
ຂ. ຕໍ່ທ່ອນຖ່ານໃສ່ບໍ່ໄຟຟ້າກະແສກົງ ແລະ ເຄື່ອງແທກກອຳແປດ້ວຍສາຍໄຟຟ້າ ດັ່ງຮູບ 18.1. ຈາກນັ້ນຈຸ່ມທ່ອນຖ່ານທັງສອງລົງໃນໂຖບັນຈຸນໍ້າເປື້ອຍ ດັ່ງຮູບ 18.2, ເວລານັ້ນຈະສັງເກດເຫັນວ່າ ເຂັມຂອງເຄື່ອງແທກກອຳແປບໍ່ມີການເຄື່ອນເໜັງ, ນັ້ນສະແດງວ່າຍັງບໍ່ທັນມີກະແສໄຟຟ້າແລ່ນໃນວົງຈອນ ຫຼື ເວົ້າອີກແບບໜຶ່ງກໍຄືນໍ້າກັ່ນບໍ່ນໍາໄຟຟ້າ.

ຄ. ເມື່ອເອົາເກືອນາຕຼີກະລໍລົວ ($NaCl$) ຫຼື ເກືອຊະນິດອື່ນປະສົມລົງໃນນໍ້າກັ່ນ, ເວລານີ້ເຂັມຂອງເຄື່ອງແທກກອຳແປມີການເຄື່ອນເໜັງແລ້ວຊີ້ໃສ່ຄ່າໃດໜຶ່ງ, ສະແດງວ່າໃນວົງຈອນໄດ້ເກີດມີກະແສໄຟຟ້າ. ປາກົດການດັ່ງກ່າວສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ທາດເກືອລະລາຍ, ອາຊິດ, ບາເຊີ, ... ເປັນທາດນໍາໄຟຟ້າ.

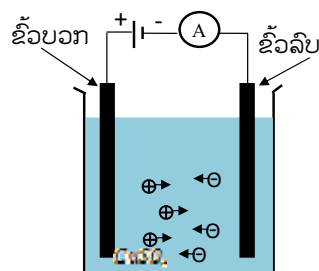
ຖ້າເຮັດການທົດລອງໃນລັກສະນະດຽວກັນ ແຕ່ປ່ຽນທາດເກືອລະລາຍ ເປັນທາດລະລາຍຊຸນຟາດທອງ ($CuSO_4$), ນອກຈາກຈະເກີດມີກະແສໄຟຟ້າແລ່ນໃນວົງຈອນແລ້ວ (ເຊິ່ງສັງເກດໄດ້ຈາກເຄື່ອງແທກກອຳແປ), ຍັງສັງເກດເຫັນຊັ້ນທອງບາງໆໂອບຢູ່ຂົ້ວໄຟຟ້າລົບ (ຂົ້ວກາໂຕດ). ປາກົດການດັ່ງກ່າວເອີ້ນວ່າ **ປາກົດການວິເຄາະໄຟຟ້າ** ແລະ ອາຊິດຊຸນຟາດທອງ ເອີ້ນວ່າ **ທາດວິເຄາະໄຟຟ້າ**.

2. ທາດແທ້ຂອງກະແສໄຟຟ້າໃນທາດວິເຄາະໄຟຟ້າ

ຕາມທິດສະດີແຍກທາດ, ເມື່ອເອົາເກືອ, ອາຊິດ, ບາເຊີລະລາຍໃນນໍ້າ ໂມເລກຸນຂອງບັນດາທາດດັ່ງກ່າວຈະແຍກເປັນອີອົງ (ion) ຖືເຄື່ອງໝາຍຕ່າງກັນເຊັ່ນ: ໂມເລກຸນຂອງເກືອ ($NaCl$) ແຍກເປັນອີອົງບວກ Na^+ ແລະ ອີອົງລົບ Cl^- ທີ່ເປັນເອກະລາດຕໍ່ກັນ.



ຮູບ18.1. ວົງຈອນທົດລອງ



ຮູບ18.2. ປາກົດການວິເຄາະໄຟຟ້າ

ພາຍຫຼັງແຍກເປັນອີອົງແລ້ວ, ຍ້ອນການເຄື່ອນທີ່ຢ່າງສົນລະວົນຂອງບັນດາອີອົງ; ອີອົງ
ບວກ ແລະ ອີອົງລົບ ຈຳນວນໜຶ່ງຈະຕຳກັນແລ້ວ ລວມຕົວກັນເຂົ້າເປັນໂມເລກຸນຈາວໄຟ
ຟ້າ ຫຼື ຟື້ນຄືນ. ສຳລັບທາດລະລາຍຊະນິດໃດໜຶ່ງເຊິ່ງມີປະລິມານທີ່ຈຳກັດ, ຢູ່ໃນອຸນຫະ
ພູມທີ່ແນ່ນອນໃດໜຶ່ງ ຈຳນວນໂມເລກຸນທີ່ຖືກແຍກມີຄ່າແນ່ນອນໃດໜຶ່ງ ແລະ ໃນເວລາ
ນັ້ນມີໂມເລກຸນທີ່ຖືກແຍກເທົ່າໃດແມ່ນມີໂມເລກຸນຟື້ນຄືນເທົ່ານັ້ນ.

ເວລາບໍ່ທັນມີທົ່ງໄຟຟ້າກະທົບໃສ່, ການເຄື່ອນທີ່ຢ່າງສົນລະວົນຂອງບັນດາອີອົງແມ່ນ
ຍ້ອນຄວາມຮ້ອນພຽງຢ່າງດຽວ, ຈຶ່ງບໍ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດມີກະແສໄຟຟ້າຂຶ້ນໃນທາດລະລາຍ. ເມື່ອ
ຈຸ່ມສອງທ່ອນຖ່ານທັງສອງທີ່ໃຊ້ເຮັດຂົ້ວໄຟຟ້າລົງໃນທາດລະລາຍ, ລະຫວ່າງທ່ອນຖ່ານມີ
ຜົນລົບລະດັບໄຟຟ້າ ແລະ ໃນທາດລະລາຍມີທົ່ງໄຟຟ້າ. ບັນດາອີອົງເມື່ອຖືກຄວາມແຮງ
ໄຟຟ້າກະທົບໃສ່, ບັນດາອີອົງບວກເຊັ່ນ Na^+ ເຄື່ອນທີ່ໄປຕາມລວງ ແລະ ທິດຂອງທົ່ງ
ໄຟຟ້າຄືໄປຫາຂົ້ວລົບ (ຂົ້ວກາໂຕດ). ສ່ວນອີອົງລົບ ເຊັ່ນ: Cl^- ເຄື່ອນທີ່ໄປຕາມລວງ
ຂອງທົ່ງໄຟຟ້າ ແຕ່ມີທິດກົງກັນຂ້າມກັບທົ່ງໄຟຟ້າໄປຫາຂົ້ວບວກ (ຂົ້ວອາໂນດ). ການ
ເຄື່ອນທີ່ເຊິ່ງມີລວງ ແລະ ມີທິດອັນແນ່ນອນຂອງບັນດາອີອົງປະກອບເປັນກະແສໄຟຟ້າໃນ
ທາດວິເຄາະໄຟຟ້າ.

ກະແສໄຟຟ້າໃນທາດວິເຄາະໄຟຟ້າ ແມ່ນກະແສການເຄື່ອນຍ້າຍທີ່ມີລວງ ແລະ ມີທິດ
ທີ່ແນ່ນອນຂອງບັນດາອີອົງບວກຕາມທິດຂອງທົ່ງໄຟຟ້າ ແລະ ຂອງບັນດາອີອົງລົບຕາມ
ທິດກົງກັນຂ້າມກັບທິດຂອງທົ່ງໄຟຟ້າ.

ເນື່ອງຈາກວ່າ ເມື່ອອຸນຫະພູມຍິ່ງສູງ, ຈຳນວນໂມເລກຸນໃນທາດວິເຄາະໄຟຟ້າທີ່ຖືກ
ແຍກເປັນອີອົງກໍຍິ່ງຫຼາຍ. ດັ່ງນັ້ນ, ລະດັບນຳໄຟຟ້າຂອງທາດວິເຄາະໄຟຟ້າກໍຍິ່ງສູງ ຫຼື
ຄວາມຕ້ານໄຟຟ້າຂອງທາດວິເຄາະໄຟຟ້າກໍຍິ່ງໜ້ອຍ.

3. ປະຕິກິລິຍາສຳຮອງໃນປາກົດການວິເຄາະໄຟຟ້າ

ໃນຂະນະທີ່ບັນດາອີອົງເຄື່ອນຍ້າຍໄປຫາຂົ້ວໄຟຟ້າ, ບັນດາອີອົງເຫຼົ່ານັ້ນໄດ້ປ່ອຍໄຟ
ຟ້າບັນຈຸໃຫ້ແກ່ຂົ້ວໄຟຟ້າ. ໝາຍຄວາມວ່າ ບັນດາອີອົງລົບຈະປ່ອຍເອເລັກຕຣົງໃຫ້ແກ່ຂົ້ວ
ອາໂນດ, ສ່ວນອີອົງບວກຈະຮັບເອເລັກຕຣົງຈາກຂົ້ວກາໂຕດແລ້ວກາຍເປັນອາໂຕມ ຫຼື
ໂມເລກຸນຈາວໄຟຟ້າ. ບັນດາອາໂຕມ ຫຼື ໂມເລກຸນຈາວໄຟຟ້າທີ່ເກີດຂຶ້ນໃໝ່ຢູ່ໃນແຕ່ລະ
ຂົ້ວໄຟຟ້າຈຳນວນໜຶ່ງຈະຕິດຢູ່ກັບຂົ້ວໄຟຟ້າ, ຈຳນວນໜຶ່ງລະເທິຍອອກໄປຈາກອ່າງວິ
ເຄາະໄຟຟ້າ ແລະ ອີກຈຳນວນໜຶ່ງປະຕິກິລິຍາກັບຂົ້ວໄຟຟ້າ ຫຼື ປະຕິກິລິຍາກັບທາດວິ

ເຄາະໄຟຟ້າກາຍເປັນປະຕິກິລິຍາເຄມີໃໝ່. ປະຕິກິລິຍາເຄມີທີ່ເກີດຂຶ້ນໃໝ່ນີ້ ເອີ້ນວ່າ **ປະຕິກິລິຍາສຳຮອງ**. ປະຕິກິລິຍາສຳຮອງໂດຍປົກກະຕິແລ້ວຈະເປັນປະຕິກິລິຍາທີ່ສັບສົນເພາະມັນຂຶ້ນກັບຫຼາຍປັດໄຈເຊັ່ນ: ຂຶ້ນກັບທາດແທ້ຂອງທາດທີ່ໃຊ້ເຮັດຂົ້ວໄຟຟ້າ, ຂຶ້ນກັບທາດວິເຄາະໄຟຟ້າ ແລະ ຂຶ້ນກັບເງື່ອນໄຂອື່ນຫຼາຍຢ່າງ.

4. ປາກົດການຂົ້ວບວກທຽນ

ຜົນການສຶກສາກໍລະນີປະຕິກິລິຍາສຳຮອງທີ່ເກີດຂຶ້ນເມື່ອໃຊ້ $CuSO_4$ ເປັນທາດວິເຄາະໄຟຟ້າ ແລະ ໃຊ້ທອງ Cu ເປັນຂົ້ວອາໂນດ, ເພິ່ນໄດ້ສັງເກດເຫັນວ່າ ເມື່ອມີກະແສໄຟຟ້າແລ່ນຜ່ານທາດວິເຄາະໄຟຟ້າ ບັນດາອີອົງບວກຂອງທອງ Cu^{++} ເຄື່ອນຍ້າຍໄປຫາຂົ້ວກາໂຕດ ແລະ ອີອົງແຕ່ລະຕົວຈະຮັບເອົາເອເລັກຕຣົງສອງຕົວແລ້ວກາຍເປັນອາໂຕມທອງຕິດຢູ່ກັບຂົ້ວກາໂຕດ, ສ່ວນອີອົງລົບຂອງ SO_4^{--} ເຄື່ອນຍ້າຍໄປຫາຂົ້ວອາໂນດ ແລ້ວເກີດປະຕິກິລິຍາກັບອາໂຕມທອງ Cu ຢູ່ຂົ້ວອາໂນດກາຍເປັນໂມເລກຸນຂອງ $CuSO_4$ ຈາກນັ້ນກໍຖືກລະລາຍໃນທາດລະລາຍໂລດ. ຜົນສຸດທ້າຍຂົ້ວອາໂນດທີ່ເຮັດດ້ວຍທອງໄດ້ຄ່ອຍໆຫຼຸດເຂົ້າ, ແຕ່ກົງກັນຂ້າມຢູ່ທີ່ຂົ້ວກາໂຕດມີທອງມາຈັບເພີ່ມຫຼາຍຂຶ້ນເລື້ອຍໆ. ໝາຍຄວາມວ່າກະແສໄຟຟ້າມີບົດບາດຂົນຖ່າຍທອງຈາກຂົ້ວອາໂນດໄປຫາຂົ້ວກາໂຕດ. ປາກົດການດັ່ງກ່າວເອີ້ນວ່າ **ປາກົດການຂົ້ວບວກທຽນ**.

ການສຶກສາການພົວພັນລະຫວ່າງກະແສໄຟຟ້າ I ທີ່ແລ່ນຜ່ານທາດວິເຄາະໄຟຟ້າກັບຜົນລົບລະດັບໄຟຟ້າຢູ່ສອງສົ້ນຂົ້ວໄຟຟ້າພົບວ່າ ເມື່ອເກີດປາກົດການຂົ້ວບວກທຽນຄວາມເຂັ້ມກະແສໄຟຟ້າ I ຂຶ້ນກັບຜົນລົບລະດັບໄຟຟ້າ U . ດັ່ງນັ້ນ, ກະແສໄຟຟ້າໃນທາດວິເຄາະໄຟຟ້າຈຶ່ງເປັນໄປຕາມກົດເກນໂອມ.

5. ກົດເກນຟາຣາໄດ (Faraday' Law)

ປີ ຄສ. 1834, ນັກປາດຄົນອັງກິດຊື່ ທ່ານ ຟາຣາໄດ ໄດ້ຄົ້ນຄວ້າການພົວພັນລະຫວ່າງປະລິມານໄຟຟ້າບັນຈຸທີ່ແລ່ນຜ່ານທາດວິເຄາະໄຟຟ້າກັບມວນສານຂອງໂລຫະທີ່ຕິດຢູ່ຂົ້ວກາໂຕດຂອງເຄື່ອງວິເຄາະໄຟຟ້າ ແລ້ວສະຫຼຸບເປັນກົດເກນໄວ້ດັ່ງນີ້:

ມວນສານຂອງທາດທີ່ປົດປ່ອຍອອກຢູ່ແຕ່ລະຂົ້ວໄຟຟ້າຂອງເຄື່ອງວິເຄາະໄຟຟ້າເປັນອັດຕາສ່ວນພົວພັນກົງກັບປະລິມານທາດ (M/n) ແລະ ປະລິມານໄຟຟ້າບັນຈຸ (q) ທີ່ແລ່ນຜ່ານທາດວິເຄາະໄຟຟ້າດັ່ງກ່າວນັ້ນ.

$$m = k \frac{M}{n} q \quad (18.1)$$

ໃນນີ້ M ແມ່ນມວນສານອາໂຕມ; n ແມ່ນຄ່າເຄມີ (ຈຳນວນເອເລັກຕຣົງແລກປ່ຽນ); k ແມ່ນຈຳນວນປະກອບອັດຕາສ່ວນ, ໂດຍທີ່ $\frac{1}{k} = F = 96500 \text{ C/mol}$ ເອີ້ນວ່າ **ຈຳນວນຄົງຄ່າຟາຣາໄດ**. ດັ່ງນັ້ນ, ສູດ (18.1) ຂຽນໃໝ່ໄດ້ເປັນ

$$m = \frac{1}{F} \frac{M}{n} q$$

$$m = \frac{1}{F} \frac{M}{n} It = \frac{1}{96500} \frac{M}{n} It \quad (18.2)$$

ໃນນີ້ I ແມ່ນຄວາມເຂັ້ມກະແສໄຟຟ້າທີ່ແລ່ນຜ່ານເຄື່ອງວິເຄາະໄຟຟ້າ; t ແມ່ນໄລຍະເວລາທີ່ກະແສໄຟຟ້າແລ່ນຜ່ານເຄື່ອງວິເຄາະໄຟຟ້າ.

ຕົວຢ່າງ 1: ເຄື່ອງວິເຄາະໄຟຟ້າອັນໜຶ່ງບັນຈຸທາດລະລາຍນິຕຣາດເງິນ AgNO_3 . ສົ້ນອາໂນດຂອງເຄື່ອງວິເຄາະ ດັ່ງກ່າວເຮັດດ້ວຍເງິນ, ຄວາມຕ້ານໄຟຟ້າຂອງເຄື່ອງວິເຄາະໄຟຟ້າ $R = 2 \Omega$, ຜົນລົບລະດັບໄຟຟ້າລະຫວ່າງສອງຂົ້ວຂອງເຄື່ອງວິເຄາະໄຟຟ້າ $U = 10 \text{ V}$. ຈົ່ງຄິດໄລ່ມວນສານຂອງເງິນທີ່ໄປຕິດຢູ່ຂົ້ວກາໂຕດ, ເມື່ອໃຫ້ກະແສໄຟຟ້າແລ່ນຜ່ານເຄື່ອງວິເຄາະໄຟຟ້າພາຍໃນເວລາ 2 ຊົ່ວໂມງ.

ວິທີແກ້:

ໃຫ້ຮູ້: $M = 108 \text{ g/mol}$ ແລະ $n = 1$

ນຳໃຊ້ສູດ: $m = \frac{1}{F} \frac{M}{n} It$

- ຄວາມເຂັ້ມກະແສໄຟຟ້າທີ່ແລ່ນຜ່ານເຄື່ອງວິເຄາະໄຟຟ້າຄິດໄລ່ຕາມສູດ:

$$I = \frac{U}{R} = \frac{10}{2} = 5 \text{ A}$$

- ມວນສານຂອງເງິນທີ່ຕິດຢູ່ຂົ້ວກາໂຕດຄິດໄລ່ຈາກສູດ:

$$m = \frac{1}{F} \frac{M}{n} It = \frac{1}{96500} \times \frac{108}{1} \times 5 \times 7200 = 40,3 \text{ g}$$

6. ໄຟຟ້າບັນຈຸຂອງອີອົງ

ຕາມສູດ (18.2), ເພື່ອຢາກບົດປ່ອຍ $\frac{M}{n}$ (g) ຂອງທາດໃດໜຶ່ງແມ່ນຕ້ອງການປະລິມານໄຟຟ້າ $q = F$ ເຄື່ອນທີ່ຜ່ານເຄື່ອງວິເຄາະໄຟຟ້າ. ຖ້າຕ້ອງການບົດປ່ອຍທາດໃດ

ທີ່ຈຳນວນ $M(g)$ ແມ່ນຕ້ອງການປະລິມານໄຟຟ້າ $nF = n96500$ ເຄື່ອນທີ່ຜ່ານເຄື່ອງວິເຄາະໄຟຟ້າ. ປະລິມານໄຟຟ້າດັ່ງກ່າວທີ່ຈົງແລ້ວກໍ່ຄືຜົນບວກໄຟຟ້າບັນຈຸຂອງບັນດາອີອົງທີ່ມີຢູ່ໃນທາດດັ່ງກ່າວນັ້ນທີ່ແລ່ນຜ່ານເຄື່ອງວິເຄາະໄຟຟ້າ.

ເນື່ອງຈາກວ່າ $M(g)$ ຂອງທາດມູນໃດໜຶ່ງ ມີຈຳນວນອາໂຕມເທົ່າກັບຈຳນວນອາໂວກາໂດຣ $N = 6,023 \times 10^{23}$ ອາໂຕມ/mol. ດັ່ງນັ້ນ, ສາມາດຄິດໄລ່ໄຟຟ້າບັນຈຸຂອງແຕ່ລະອີອົງທີ່ມີຄ່າເຄມີເທົ່າກັບ 1 ($n=1$) ໄດ້ດັ່ງນີ້:

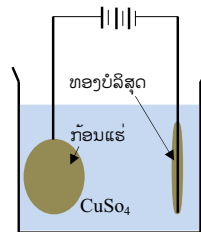
$$q_0 = \frac{F}{N} = \frac{96500}{6,023 \times 10^{23}} = 1,6 \times 10^{-19} C$$

ຄ່າ $q_0 = 1,6 \times 10^{-19} C$ ແມ່ນຂະໜາດໄຟຟ້າບັນຈຸມູນຖານ ຫຼື ແມ່ນຄ່າໄຟຟ້າບັນຈຸຂອງເອເລັກຕຣົງ $e = 1,6 \times 10^{-19} C$. ຈາກນັ້ນ, ສາມາດສະຫຼຸບໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍວ່າ ໄຟຟ້າບັນຈຸຂອງອີອົງທີ່ມີຄ່າເຄມີເທົ່າ 2 ແມ່ນ $2e$, ອີອົງທີ່ມີຄ່າເຄມີເທົ່າ 3 ແມ່ນ $3e, \dots$ ດັ່ງນັ້ນ, ປະລິມານໄຟຟ້າຂອງບັນດາອີອົງໃນທາດລະລາຍຂອງເຄື່ອງວິເຄາະໄຟຟ້າເທົ່າກັບຈຳນວນຖ້ວນເທື່ອຂອງໄຟຟ້າບັນຈຸມູນສ່ວນ.

7. ການນຳໃຊ້ປາກົດການວິເຄາະໄຟຟ້າ

7.1. ການແຍກທາດ

ໂດຍນຳໃຊ້ປາກົດການຂົ້ວບວກທັງນ ເພິ່ນສາມາດແຍກໂລຫະສົດຂອງທາດໃດໜຶ່ງອອກຈາກແຮ່ຂອງມັນໄດ້. ຕົວຢ່າງ ຖ້າຕ້ອງການແຍກທອງອອກຈາກກ້ອນແຮ່ເຊິ່ງມີທອງປະສົມຢູ່ (ແຮ່ທອງປະສົມ), ເພິ່ນຕໍ່ຂົ້ວບວກຂອງບໍ່ໄຟຟ້າໃສ່ກັບກ້ອນແຮ່ດັ່ງກ່າວເພື່ອເຮັດເປັນຂົ້ວອາໂນດຂອງເຄື່ອງວິເຄາະໄຟຟ້າ, ສ່ວນຂົ້ວລົບຂອງບໍ່ໄຟຟ້າຕໍ່ໃສ່ຂົ້ວກາໂຕດຂອງເຄື່ອງວິເຄາະໄຟຟ້າ ແລະ ໃຊ້ທາດລະລາຍຊູນຟາດທອງ $CuSO_4$ ເປັນທາດວິເຄາະໄຟຟ້າ. ເມື່ອປ່ອຍໃຫ້ກະແສໄຟຟ້າແລ່ນຜ່ານເຄື່ອງວິເຄາະໄຟຟ້າ, ທອງໃນແຮ່ປະສົມທອງຈະຖືກແຍກອອກມາ ແລ້ວໄປຕິດຢູ່ຂົ້ວກາໂຕດ (ຂົ້ວລົບ) ຂອງເຄື່ອງວິເຄາະໄຟຟ້າ, ດັ່ງສະແດງໃນຮູບ 18.3.

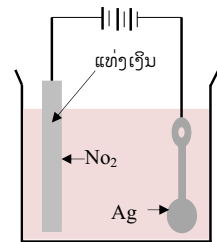


ຮູບ 18.3.

7.2. ການເຄືອບໂລຫະ

ການນຳໃຊ້ປາກົດການວິເຄາະໄຟຟ້າເຄືອບໂລຫະ ແມ່ນນຳເອົາໂລຫະທີ່ຕ້ອງການເຄືອບໃຊ້ເປັນຂົ້ວກາໂຕດ, ເອົາໂລຫະທີ່ຈະໃຊ້ເຮັດສີເຄືອບເປັນຂົ້ວອາໂນດຂອງເຄື່ອງວິເຄາະໄຟຟ້າ ແລະ ໃຊ້ທາດລະລາຍເກືອໂລຫະທີ່ເຮັດສີເຄືອບເປັນທາດວິເຄາະໄຟຟ້າ.

ຕົວຢ່າງ 2: ເພື່ອເຄືອບບ່ວງເຫຼັກດ້ວຍເງິນ ເພິ່ນໃຊ້ແທ່ງເງິນສົດເຮັດຂົ້ວອາໂນດ, ໃຊ້ບ່ວງເຫຼັກເຮັດຂົ້ວກາໂຕດ ແລະ ໃຊ້ທາດລະລາຍນິຕຣາດເງິນ $AgNO_3$ ເຮັດທາດວິເຄາະໄຟຟ້າຂອງເຄື່ອງວິເຄາະໄຟຟ້າ, ດັ່ງຮູບ 18.4.



7.3. ການຫຼໍ່ຮູບປັ້ນດ້ວຍໂລຫະ

ການຫຼໍ່ຮູບປັ້ນດ້ວຍໂລຫະກໍເປັນການນໍາໃຊ້ປາກົດການວິເຄາະໄຟຟ້າທີ່ມີຂັ້ນຕອນປະຕິບັດຄ້າຍຄືກັບການເຄືອບໂລຫະ ແຕ່ມີຂະບວນການຕ່າງໆດັ່ງນີ້: ທໍາອິດເພິ່ນປັ້ນຮູບວັດຖຸທີ່ຕ້ອງການຫຼໍ່ດ້ວຍຂີ້ເຜີງ ຫຼື ດ້ວຍວັດຖຸທີ່ປັ້ນງ່າຍ ເອີ້ນວ່າ: **ປັ້ນເບົາຫຼໍ່**. ຫຼັງຈາກນັ້ນໃຊ້ຖ່ານ (ກຣາຟິດ) ທາເປັນຊັ້ນບາງໆໃຫ້ທົ່ວທ້າຂອງເບົາເພື່ອໃຫ້ເປັນວັດຖຸນໍາໄຟຟ້າ ແລ້ວໃຊ້ເປັນຂົ້ວກາໂຕດຂອງເຄື່ອງວິເຄາະໄຟຟ້າ. ເອົາໂລຫະທີ່ຕ້ອງ ການຫຼໍ່ຮູບປັ້ນໃຊ້ເປັນຂົ້ວອາໂນດ ແລະ ໃຊ້ທາດລະລາຍເກືອຂອງໂລຫະທີ່ຈະຫຼໍ່ເປັນຮູບປັ້ນເປັນທາດວິເຄາະໄຟຟ້າ. ເມື່ອຕໍ່ສອງຂົ້ວຂອງເຄື່ອງວິເຄາະໄຟຟ້າໃສ່ກັບບໍ່ໄຟຟ້າກະແສກົງ, ໂລຫະທີ່ໃຊ້ເຮັດຂົ້ວອາໂນດຈະທຽນເຂົ້າແລ້ວໄປໂອບໃສ່ຂົ້ວກາໂຕດ (ເບົາຫຼໍ່). ເມື່ອຊັ້ນໂລຫະທີ່ໂອບເບົາຫຼໍ່ໜາຂຶ້ນເຖິງລະດັບທີ່ຕ້ອງການແລ້ວຈຶ່ງບົດອອກຈາກເຄື່ອງວິເຄາະໄຟຟ້າ, ຫຼັງຈາກນັ້ນກໍແກະຂີ້ເຜີງ ຫຼື ວັດຖຸທີ່ປັ້ນເຮັດເບົາຫຼໍ່ອອກກໍຈະໄດ້ຮູບປັ້ນຕາມທີ່ຕ້ອງການ.

ຄໍາຖາມ ແລະ ບົດເຝິກຫັດ

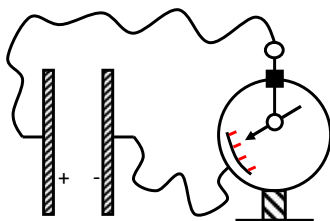
1. ທາດວິເຄາະໄຟຟ້າແມ່ນຫຍັງ?
2. ທາດແທ້ຂອງທະແສໄຟຟ້າໃນທາດວິເຄາະໄຟຟ້າແມ່ນຫຍັງ?
3. ປາກົດການທຽນຢູ່ຂົ້ວບວກຂອງເຄື່ອງວິເຄາະໄຟຟ້າເກີດຂຶ້ນໄດ້ແນວໃດ?
4. ກົດເກນຟາຣາໄດກ່ຽວກັບປາກົດການວິເຄາະໄຟຟ້າມີເນື້ອໃນແນວໃດ?
5. ເຄື່ອງວິເຄາະໄຟຟ້າອັນໜຶ່ງມີຂົ້ວບວກເຮັດດ້ວຍທາດນິແກນ, ຂົ້ວລົບເຮັດດ້ວຍໂລຫະມີເນື້ອທີ່ທັງໝົດ 30cm^2 . ເມື່ອໃຫ້ກະແສໄຟຟ້າແລ່ນຜ່ານເຄື່ອງວິເຄາະໄຟຟ້າດັ່ງກ່າວພາຍໃນເວລາ 30 ນາທີ, ປາກົດວ່າມີຊັ້ນນິແກນໄປຫຸ້ມຢູ່ຂົ້ວລົບໜາ 0,05 mm. ຈົ່ງຄິດໄລ່ຄວາມເຂັ້ມກະແສໄຟຟ້າທີ່ແລ່ນຜ່ານເຄື່ອງວິເຄາະໄຟຟ້າ, ຮູ້ວ່າ ນິແກນມີມວນສານຈໍາເພາະເທົ່າ $\rho = 8,9 \times 10^3 \text{kg/m}^3$, ມີມວນສານອາໂຕມ $M=58$ ແລະ ມີຄ່າເຄມີ $n=2$.

ບົດທີ 19. ກະແສໄຟຟ້າໃນກາສ

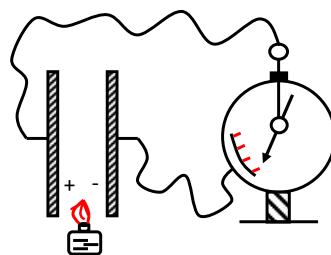
1. ການທົດລອງ

- ອຸປະກອນທົດລອງປະກອບດ້ວຍເຄື່ອງທ້ອນໄຟຟ້າທີ່ໃຊ້ກາສເປັນແວດລ້ອມໄຟຟ້າ, ເຄື່ອງວັດໂວນສະຖິດ, ສາຍໄຟຟ້າ ແລະ ບໍ່ໄຟຟ້າ.

- ເມື່ອຕໍ່ສອງຂົ້ວຂອງເຄື່ອງທ້ອນໄຟຟ້າໃສ່ກັບເຄື່ອງແທກໂວນສະຖິດ ແລ້ວສາກໄຟຟ້າເຂົ້າໃນເຄື່ອງທ້ອນໄຟຟ້າໃຫ້ເຕັມ, ເວລານັ້ນເຂັມຂອງເຄື່ອງແທກໂວນສະຖິດຈະຊື່ບອກຄ່າຜົນລົບລະດັບໄຟຟ້າໃນແຜ່ນເຄື່ອງທ້ອນໄຟຟ້າໃນປະລິມານໃດໜຶ່ງ ແລະ ຊື່ຄົງທີ່ຢູ່ຄ່ານັ້ນຕະຫຼອດໄປ, ດັ່ງຮູບ 19.1. ປາກົດການດັ່ງກ່າວຊຶ່ງໃຫ້ເຫັນວ່າໃນເງື່ອນໄຂທຳມະດາອາກາດບໍ່ນຳໄຟຟ້າ.



ຮູບ 19.1. ການຕິດຕັ້ງອຸປະກອນທົດລອງ



ຮູບ 19.2. ການນຳໄຟຟ້າໃນອາກາດ

ເມື່ອເອົາແປວໄຟຈາກຕະກຽງເຫຼົ້າ 90 ມາເຜົາອາກາດຢູ່ໃນລະຫວ່າງສອງແຜ່ນເຄື່ອງທ້ອນໄຟຟ້າໃຫ້ຮ້ອນຂຶ້ນ, ເຂັມຂອງເຄື່ອງແທກໂວນສະຖິດຈະໝູນຫຼຸດລົງແລ້ວຊື່ໃສ່ເລກສູນໃນທັນທີ. ປາກົດການດັ່ງກ່າວສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າໃນຂະນະນີ້ເຄື່ອງທ້ອນໄຟຟ້າໄດ້ປ່ອຍໄຟຟ້າບັນຈຸທີ່ທ້ອນໄວນັ້ນອອກໄປຜ່ານອາກາດຮ້ອນທີ່ຢູ່ລະຫວ່າງສອງແຜ່ນເຄື່ອງທ້ອນໄຟຟ້າ. ໝາຍຄວາມວ່າ ເມື່ອອາກາດຖືກເຜົາຮ້ອນໂມເລກຸນຂອງອາກາດທີ່ຢູ່ລະຫວ່າງສອງແຜ່ນເຄື່ອງທ້ອນໄຟຟ້າເກີດການແຕກຕົວເປັນອີອົງ ແລະ ເຄື່ອນທີ່ເຮັດໃຫ້ອາກາດຢູ່ລະຫວ່າງສອງແຜ່ນເຄື່ອງທ້ອນໄຟຟ້າກາຍເປັນແວດລ້ອມນຳໄຟຟ້າ, ໄຟຟ້າບັນຈຸທີ່ສະສົມຢູ່ໃນເຄື່ອງທ້ອນໄຟຟ້າເກີດການເຄື່ອນຍ້າຍອອກຈາກແຜ່ນເຄື່ອງທ້ອນໄຟຟ້າ ແລະ ກໍ່ໝົດໄປໃນທີ່ສຸດ ດັ່ງຮູບ 19.2. ສະນັ້ນ, ອາກາດທີ່ຖືກເຜົາຮ້ອນຈະກາຍເປັນແວດລ້ອມທີ່ສາມາດນຳໄຟຟ້າໄດ້. ຖ້າປຸງແທນອາກາດດ້ວຍກາສຊະນິດອື່ນແລ້ວເຮັດການທົດລອງຄືດຽວກັນ ຜົນທີ່ໄດ້ຮັບກໍຈະຄ້າຍຄືກັນກັບໃນກໍລະນີທີ່ໃຊ້ອາກາດ. ປາກົດການດັ່ງກ່າວ ເອີ້ນວ່າ **ການຖອນໝົດໄຟຟ້າໃນກາສ**.

2. ທາດແທ້ຂອງກະແສໄຟຟ້າໃນກາສ

ເມື່ອເຮັດໃຫ້ກາສທີ່ຢູ່ລະຫວ່າງສອງແຜ່ນເຄື່ອງທ້ອນໄຟຟ້າຮ້ອນຂຶ້ນ ດ້ວຍວິທີການເຜົາ ຫຼື ໃຊ້ລັງສີກາຍອິດ, ລັງສີເຮິນແກນ,... ກະທົບໃສ່ກາສດັ່ງກ່າວ, ອາໂຕມ ຫຼື ໂມເລ

ກຸນຈາວໄຟຟ້າຈຳນວນໜຶ່ງຂອງກາສຈະປ່ອຍເອເລັກຕຣົງອອກມາແລ້ວອາໂຕມ ຫຼື ໂມເລກຸນດັ່ງກ່າວໄດ້ກາຍເປັນອີອົງບວກ. ເອເລັກຕຣົງທີ່ຖືກປ່ອຍອອກມານັ້ນ, ຈຳນວນໜຶ່ງເຄື່ອນທີ່ເສລີ ແລະ ອີກຈຳນວນໜຶ່ງຈະໄປລວມກັບອາໂຕມ ຫຼື ໂມເລກຸນຈາວໄຟຟ້າອື່ນ ແລ້ວກາຍເປັນອີອົງລົບ.

ເນື່ອງຈາກກາສດັ່ງກ່າວໄດ້ກາຍເປັນອີອົງຢູ່ໃນທົ່ງໄຟຟ້າ, ບັນດາເອເລັກຕຣົງ ແລະ ອີອົງຈຶ່ງຖືກກະທົບດ້ວຍຄວາມແຮງໄຟຟ້າ, ເຮັດໃຫ້ພວກມັນເຄື່ອນທີ່ໄປຕາມລວງ ແລະ ທິດຂອງທົ່ງໄຟຟ້າຫຼາຍກວ່າການເຄື່ອນທີ່ໄປຕາມລວງອື່ນ. ເອເລັກຕຣົງ ແລະ ອີອົງລົບເຄື່ອນທີ່ໄປຫາຂົ້ວບວກ (ຂົ້ວອາໂນດ), ສ່ວນອີອົງບວກເຄື່ອນທີ່ໄປຫາຂົ້ວລົບ (ຂົ້ວກາໂຕດ) ຈຶ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດມີກະແສໄຟຟ້າແລ່ນຜ່ານກາສ.

ດັ່ງນັ້ນ, ກະແສໄຟຟ້າໃນກາສ ແມ່ນກະແສການເຄື່ອນຍ້າຍມີທິດຂອງບັນດາອີອົງບວກຕາມທິດຂອງທົ່ງໄຟຟ້າ ແລະ ການເຄື່ອນຍ້າຍໄປຕາມທິດກົງກັນຂ້າມກັບທິດທົ່ງໄຟຟ້າຂອງບັນດາອີອົງລົບ ແລະ ເອເລັກຕຣົງ.

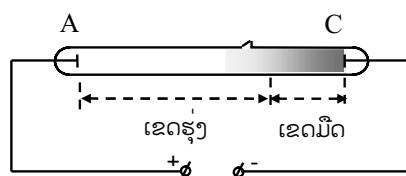
3. ທາດແທ້ຂອງກະແສໄຟຟ້າໃນກາສຄວາມດັນຕ່ຳ

3.1. ການທົດລອງ

ເມື່ອຕໍ່ບໍ່ໄຟຟ້າກະແສກົງທີ່ມີຜົນລົບລະດັບໄຟຟ້າສູງໃສ່ສອງຂົ້ວຂອງຫຼອດແກ້ວ ຫຼື ເອີ້ນວ່າ ຫຼອດກະຈາຍໄຟຟ້າທີ່ມີທ່ວນອຍສຳລັບດູດອາກາດອອກ ເພື່ອປ່ຽນແປງຄວາມດັນຂອງກາສໃນຫຼອດແກ້ວດັ່ງກ່າວ, ດັ່ງຮູບ 19.3. ຜົນການທົດລອງສາມາດສະຫຼຸບໄດ້ດັ່ງນີ້:



ຮູບ 19.3. ສະແດງວົງຈອນເພື່ອສຶກສາຄວາມເຂັ້ມກະແສໄຟຟ້າໃນກາສ.



ຮູບ 19.4. ສະແດງການເກີດເຂດມືດ ແລະ ເຂດຮຸ່ງໃນຫຼອດກະຈາຍໄຟຟ້າຄວາມດັນຕ່ຳ.

- ເມື່ອຄວາມດັນຂອງກາສໃນຫຼອດກະຈາຍໄຟຟ້າເທົ່າກັບຄວາມດັນຂອງອາກາດຢູ່ຂ້າງນອກ, ຈະບໍ່ມີກະແສໄຟຟ້າແລ່ນຜ່ານກາສໃນຫຼອດແກ້ວດັ່ງກ່າວ.

- ແຕ່ເມື່ອດູດກາສໃນຫຼອດກະຈາຍໄຟຟ້າອອກ ໃຫ້ຄວາມດັນຢູ່ພາຍໃນຫຼອດກະຈາຍໄຟຟ້າລຸດລົງຍັງເຫຼືອປະມານ 100 mmHg, ຢູ່ລະຫວ່າງຂົ້ວອາໂນດ ແລະ ຂົ້ວກາໂຕດຈະປາກົດມີເລົາແສງສີແດງອ່ອນເກີດຂຶ້ນ, ນັ້ນສະແດງວ່າ ມີກະແສໄຟຟ້າແລ່ນຜ່ານກາສໃນຫຼອດກະຈາຍໄຟຟ້າ. ຖ້າສືບຕໍ່ຫຼຸດຄວາມດັນກາສໃນຫຼອດກະຈາຍໄຟຟ້າລົງ, ເລົາແສງສີແດງອ່ອນດັ່ງກ່າວກໍ່ຂະຫຍາຍໄກອອກໄປຕາມລວງຍາວຂອງຫຼອດກະຈາຍໄຟຟ້າ.

- ເມື່ອຄວາມດັນຂອງກາສໃນຫຼອດກະຈາຍໄຟຟ້າຫຼຸດລົງເຫຼືອປະມານ 10 mmHg, ຕົ້ນຂອງເລົາແສງສີແດງອ່ອນດັ່ງກ່າວຈະຫຍັບອອກຫ່າງຈາກຂົ້ວກາໂຕດ ເຮັດໃຫ້ບໍລິເວນໃກ້ກັບຂົ້ວກາໂຕດເປັນເຂດມືດ.

- ເມື່ອສືບຕໍ່ລຸດຄວາມດັນໃນຫຼອດກະຈາຍໄຟຟ້າລົງໃຫ້ຍັງເຫຼືອຢູ່ລະຫວ່າງປະມານ 1–0,001 mmHg ແລະ ໃນຂະນະດຽວກັນໃຫ້ຜົນລົບລະດັບໄຟຟ້າຢູ່ລະຫວ່າງສອງຂົ້ວຂອງຫຼອດກະຈາຍໄຟຟ້າມີຄ່າປະມານ 200V -300V, ເລົາແສງສີແດງອ່ອນດັ່ງກ່າວຈະຂະຫຍາຍອອກໄປຈົນເຕັມຫຼອດກະຈາຍໄຟຟ້າ ແລະ ແບ່ງອອກເປັນສອງເຂດຄື: ເຂດໃກ້ຂົ້ວກາໂຕດ (C) ເປັນເຂດມືດ ເອີ້ນວ່າ **ເຂດມືດຂົ້ວກາໂຕດ** ແລະ ຕໍ່ຈາກເຂດມືດຈົນເຖິງຂົ້ວອາໂນດ (A) ຈະເປັນເຂດຮຸ່ງ ຫຼື ເອີ້ນວ່າ **ເຂດຮຸ່ງຂົ້ວອາໂນດ**, ດັ່ງຮູບ 19.4. ປາກົດ ການດັ່ງກ່າວເອີ້ນວ່າ: **ການຖອນໄຟຟ້າເປັນເຂດ.**

ຜົນການແທກລະດັບໄຟຟ້າຢູ່ຈຸດຕ່າງໆຕາມລວງຍາວຂອງຫຼອດກະຈາຍໄຟຟ້າພົບວ່າ ຢູ່ເຂດມືດຂົ້ວກາໂຕດ ຄ່າລະດັບໄຟຟ້າຫຼຸດລົງຫຼາຍທີ່ສຸດ (ມີຜົນລົບລະດັບໄຟຟ້າສູງທີ່ສຸດ) ແລະ ຢູ່ເຂດຮຸ່ງຂົ້ວອາໂນດ ລະດັບໄຟຟ້າລຸດລົງໜ້ອຍທີ່ສຸດ (ມີຜົນລົບລະດັບໄຟຟ້າຕໍ່າທີ່ສຸດ).

3.2. ອະທິບາຍ

ເນື່ອງຈາກຢູ່ເຂດມືດຂົ້ວກາໂຕດມີຜົນລົບລະດັບໄຟຟ້າສູງ. ສະນັ້ນ, ຈຶ່ງມີຄວາມແຮງທົ່ງໄຟຟ້າສູງ. ຍ້ອນຖືກກະທົບດ້ວຍຄວາມແຮງທົ່ງໄຟຟ້າທີ່ມີຄ່າສູງບັນດາອີອົງບວກຢູ່ບໍລິເວນດັ່ງກ່າວຈຶ່ງມີພະລັງງານເດີນເຄື່ອນສູງ, ເມື່ອຕໍາໃສ່ຂົ້ວກາໂຕດເຮັດໃຫ້ເອເລັກຕຣົງຂອງກາໂຕດກະເດັນອອກມາ. ບັນດາອີເລັກຕຣົງທີ່ກະເດັນອອກມາດັ່ງກ່າວນັ້ນຈະເຄື່ອນທີ່ໄປຫາຂົ້ວອາໂນດ, ແຕ່ວ່າຢູ່ໃນໄລຍະຕົ້ນທາງພະລັງງານເດີນເຄື່ອນຂອງບັນດາເອເລັກຕຣົງດັ່ງກ່າວຍັງບໍ່ທັນສູງ, ອີກດ້ານໜຶ່ງຍ້ອນຄວາມດັນຂອງກາສຕໍ່າ (ຈຳນວນໂມເລກຸນຂອງກາສ

ມີໜ້ອຍ) ບັນດາເອເລັກຕຣົງຈຶ່ງເຄື່ອນທີ່ໄປໂດຍບໍ່ຖືກຕຳກັບໂມເລກຸນຂອງກາສ ຈຶ່ງບໍ່ມີການເບິ່ງແສງອອກມາ. ສະນັ້ນ, ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ບໍລິເວນຂົ້ວກາໂຕດເກີດມີເຂດມືດຂົ້ວກາໂຕດ.

ເມື່ອບັນດາເອເລັກຕຣົງເຄື່ອນທີ່ພົ້ນຈາກບໍລິເວນເຂດມືດຂົ້ວກາໂຕດ ເລີ່ມມີພະລັງງານເດີນເຄື່ອນສູງຂຶ້ນ. ເມື່ອໄປຕຳກັບໂມເລກຸນຂອງກາສ, ຈະເຮັດໃຫ້ໂມເລກຸນຂອງກາສກາຍເປັນອີອົງ ແລະ ໃນຂະນະດຽວກັນກໍມີການເບິ່ງແສງອອກມານຳ ເຮັດໃຫ້ເກີດເປັນເລົາແສງຢູ່ບໍລິເວນຂົ້ວອາໂນດ ຫຼື ເຂດຮຸ່ງອາໂນດ.

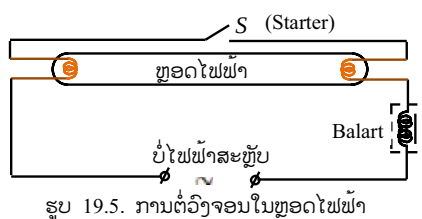
3.3. ການນຳໃຊ້

ເພິ່ນໄດ້ນຳໃຊ້ປາກົດການຖອນໄຟຟ້າເປັນເຂດເພື່ອຜະລິດຫຼອດໄຟຟ້າ. ສີຂອງແສງທີ່ເບິ່ງອອກມາໃນຫຼອດກະຈາຍໄຟຟ້າແມ່ນຂຶ້ນກັບຊະນິດຂອງກາສທີ່ບັນຈຸໃນຫຼອດນັ້ນ ເຊັ່ນ: ກາສເນອົງ ກະຈາຍແສງສີເຫຼືອງແກ່ກາສບາຈະກະຈາຍແສງສີຟ້າແກ່,... ແຕ່ໃນຕົວຈິງຫຼອດໄຟຟ້າເນອົງທີ່ໃຊ້ກັນໂດຍທົ່ວໄປໃນປັດຈຸບັນບໍ່ໄດ້ບັນຈຸກາສເນອົງຄືດັ່ງຊື່ຂອງມັນ, ແຕ່ບັນຈຸກາສບາ ແລະ ດ້ານໃນຂອງຫຼອດໄຟຟ້າເພິ່ນໄດ້ທາດ້ວຍສານເຮືອງແສງ. ທາດເຮືອງແສງດັ່ງກ່າວ ເມື່ອໄດ້ຮັບລັງສີຂອງແສງສີຟ້າແກ່ມັນຈະແຜ່ແສງສີຂາວເຊິ່ງຄ້າຍຄືກັນກັບສີຂອງແສງທີ່ແຜ່ອອກມາຈາກແສງຕາເວັນ.

ການໃຊ້ຫຼອດໄຟຟ້າຍາວ ຫຼື ຫຼອດເນອົງຈະປະຫຍັດພະລັງງານໄຟຟ້າໄດ້ດີກວ່າການໃຊ້ດອກໄຟຟ້າປ້ອມ ເພາະວ່າກຳລັງຂອງຫຼອດໄຟຟ້າຍາວຕ່ຳກວ່າກຳລັງຂອງດອກໄຟຟ້າປ້ອມປະມານ 3 ຫາ 4 ເທົ່າ.

ຕາມທິດສະດີເພື່ອຢາກໃຫ້ຫຼອດໄຟຟ້າເຮັດວຽກຈະຕ້ອງຕໍ່ສອງຂົ້ວຂອງຫຼອດໄຟຟ້າໃສ່ກັບບໍ່ໄຟຟ້າກະແສກົງ ແຕ່ໃນທາງປະຕິບັດເພິ່ນໄດ້ຕໍ່ໃສ່ບໍ່ໄຟຟ້າກະແສສະຫຼັບຫຼອດໄຟຟ້າ ກໍສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ຄືກັນ, ດັ່ງຮູບ 19.5. ບັນຫາດັ່ງກ່າວສາມາດອະທິບາຍດັ່ງນີ້:

ເມື່ອຕໍ່ສອງຂົ້ວຂອງຫຼອດໄຟຟ້າໃສ່ກັບບໍ່ໄຟຟ້າກະແສສະຫຼັບ, ສອງຂົ້ວດັ່ງກ່າວຈະສະຫຼັບກັນເຮັດໜ້າທີ່ເປັນຂົ້ວອາໂນດ ແລະ ຂົ້ວກາໂຕດເປັນຈັ່ງຫວະຢ່າງໄວວາ ແລະ ສະໝໍ່າສະເໝີ. ເນື່ອງ



ຮູບ 19.5. ການຕໍ່ວົງຈອນໃນຫຼອດໄຟຟ້າ



ຮູບ 19.6. ແສງທີ່ກະຈາຍທົ່ວຫຼອດ

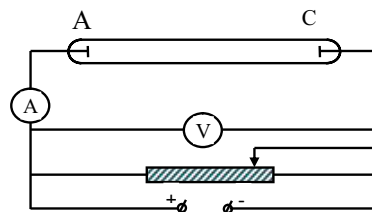
ຈາກຄວາມຖີ່ໃນການສະຫຼັບປ່ຽນກັນນັ້ນມີຄ່າສູງຄືປະມານ 50 ຄັ້ງຕໍ່ວິນາທີ (ກໍລະນີນີ້ເອີ້ນວ່າ ບໍ່ໄຟຟ້າສະຫຼັບທີ່ມີຄວາມຖີ່ 50 Hz), ເຊິ່ງຕາເຮົາບໍ່ສາມາດຈຳແນກເຂດຮຸ່ງອາໂນດ ແລະ ເຂດມົດກາໂຕດໄດ້. ສະນັ້ນ, ເຮົາຈຶ່ງເຫັນແຕ່ແສງສີຂາວທີ່ກະຈາຍໄປທົ່ວຫຼອດໄຟຟ້າເທົ່ານັ້ນ.

ເພື່ອສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ກາສເກີດເປັນເມັດຖືໄຟຟ້າບັນຈຸ, ເພິ່ນໃຊ້ສາຍໄຍໂລຫະສ້າງເປັນຂົ້ວຂອງຫຼອດໄຟຟ້າ. ເມື່ອກະແສໄຟຟ້າແລ່ນຜ່ານສາຍໄຍໂລຫະ ດັ່ງຮູບ 19.5, ສາຍໄຍໂລຫະຈະຮ້ອນຂຶ້ນແລ້ວປ່ອຍເອເລັກຕຣົງອອກມາ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ ສະຕາດເຕີ (S) ຈະຕັດກະແສໄຟຟ້າທີ່ແລ່ນຜ່ານສາຍໄຍໂລຫະ ເຮັດໃຫ້ຢູ່ລະຫວ່າງສອງຂົ້ວຂອງຫຼອດໄຟຟ້າເກີດມີຜົນລົບລະດັບໄຟຟ້າ ຫຼື ເກີດມີທົ່ງໄຟຟ້າ ເຊິ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດມີຄວາມແຮງໄຟຟ້າກະທົບໃສ່ບັນດາເອເລັກຕຣົງ, ເຮັດໃຫ້ເອເລັກຕຣົງເຄື່ອນທີ່ມີຄວາມເລັ່ງແລ້ວໄປຕຳໃສ່ອາໂຕມ ຫຼື ໂມເລກຸນຈາວໄຟຟ້າຂອງກາສ ເຮັດໃຫ້ເກີດພາວະອີອົງ ພ້ອມກັບເປັ່ງແສງອອກມາ. ໃນຂະນະນີ້ສອງຂົ້ວຂອງຫຼອດໄຟຟ້າບໍ່ໄດ້ເຮັດໜ້າທີ່ກະຈາຍເອເລັກຕຣົງຄວາມຮ້ອນອີກ, ແຕ່ພວກມັນເຮັດໜ້າທີ່ເປັນຂົ້ວອາໂນດ ແລະ ຂົ້ວກາໂຕດສະຫຼັບກັນຕາມຈັງຫວະຂອງໄຟຟ້າກະແສສະຫຼັບ.

ເພື່ອຄວບຄຸມກະແສໄຟຟ້າໃນຫຼອດໄຟຟ້າໃຫ້ຄົງທີ່ ເພິ່ນຈຶ່ງຕໍ່ບາລາດແບບລຽນກັນກັບຫຼອດໄຟຟ້າ. ບາລາດແມ່ນກໍ່ສາຍໄຟຟ້າທີ່ໃຊ້ເຫຼັກກ້າເປັນແກນ, ມີຄວາມສາມາດຜະລິດແຮງເຄື່ອນໄຟຟ້າສະທ້ອນເອງ ເພື່ອເພີ່ມຜົນລົບລະດັບໄຟຟ້າໃຫ້ແກ່ຫຼອດໄຟຟ້າໃນເວລາປ່ອຍກະແສໄຟຟ້າເຂົ້າໄປໃນຫຼອດໄຟຟ້າ.

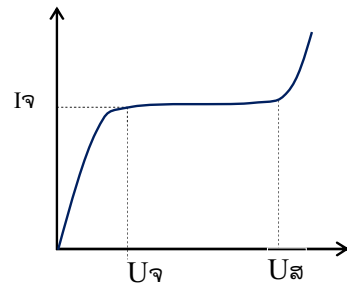
4. ຄວາມເຂັ້ມຂອງກະແສໄຟຟ້າໃນກາສ

ເພື່ອສຶກສາກ່ຽວກັບການຖອນໄຟຟ້າຢູ່ໃນກາສທີ່ມີຄວາມດັນແຕກຕ່າງກັນ, ເພິ່ນໄດ້ທົດລອງດັ່ງນີ້: ໃຊ້ຫຼອດແກ້ວ ຫຼື ຫຼອດກະຈາຍໄຟຟ້າທີ່ບັນຈຸກາສ. ຢູ່ສອງສົ້ນຂອງຫຼອດກະຈາຍໄຟຟ້າມີຂົ້ວອາໂນດ (A) ແລະ ຂົ້ວກາໂຕດ (C) ທີ່ເຮັດດ້ວຍໂລຫະ. ເມື່ອຕໍ່ສອງຂົ້ວໄຟຟ້າຂອງຫຼອດກະຈາຍໄຟຟ້າໃສ່ກັບບໍ່ໄຟຟ້າກະແສກົງທີ່ສາມາດປັບຄ່າຜົນລົບລະດັບໄຟຟ້າໄດ້, ດັ່ງຮູບ 19.7, ຜົນການທົດລອງໄດ້ຄືດັ່ງນີ້:



ຮູບ 19.7. ສະແດງວົງຈອນເພື່ອສຶກສາຄວາມເຂັ້ມກະແສໄຟຟ້າໃນກາສ

- ເມື່ອຜົນລົບລະດັບໄຟຟ້າຢູ່ສອງຂົ້ວຫຼອດ $U = 0$, ບໍ່ມີກະແສໄຟຟ້າແລ່ນຜ່ານຫຼອດ ແກ້ວ $I = 0$. ແຕ່ເມື່ອຜົນລົບລະດັບໄຟຟ້າຢູ່ສອງຂົ້ວຂອງຫຼອດກະຈາຍໄຟຟ້າມີຄ່າໃດໜຶ່ງ ($U \neq 0$) ແຕ່ມີຄ່າຕໍ່າ, ໃນຫຼອດກະຈາຍໄຟຟ້າເກີດມີກະແສໄຟຟ້າ ($I \neq 0$) ຂຶ້ນມາ, ກະແສໄຟຟ້າ I ປ່ຽນແປງເປັນອັດຕາສ່ວນພົວພັນກັບຜົນລົບລະດັບໄຟຟ້າ U . ເມື່ອເພີ່ມຄ່າຜົນລົບລະດັບໄຟຟ້າຂຶ້ນໄປເຖິງຄ່າໃດໜຶ່ງ U_j (ຜົນລົບລະດັບຈາວ), ເວລານັ້ນເຖິງວ່າຈະສືບຕໍ່ເພີ່ມຄ່າຜົນລົບລະດັບໄຟຟ້າຂຶ້ນ U_{ss} (ຜົນລົບລະດັບສູງສຸດຄ່າໃດໜຶ່ງ), ຄ່າກະແສໄຟຟ້າ I ຈະບໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນນຳ. ບັນຫານີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ການແຕກຕົວເປັນອີອົງຂອງກາສບໍ່ປ່ຽນແປງ ຫຼື ມີເມັດບັນຈຸໄຟຟ້າທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນກາສເທົ່າໃດກໍແມ່ນມີເມັດບັນຈຸໄຟຟ້າພຽງແຕ່ເທົ່ານັ້ນທີ່ເຄື່ອນທີ່ໄປເຖິງຂົ້ວໄຟຟ້າຂອງຫຼອດກະຈາຍໄຟຟ້າ. ກະແສໄຟຟ້າໃນເວລານີ້ເອີ້ນວ່າ **ຄ່າກະແສໄຟຟ້າຈາວ (I_j)**. ດັ່ງຮູບ 19.8.



ຮູບ19.8. ການພົວພັນລະຫວ່າງ I ແລະ U

- ພາຍຫຼັງກະແສໄຟຟ້າໄດ້ບັນລຸເຖິງຄ່າກະແສໄຟຟ້າຈາວຄ່າໃດໜຶ່ງແລ້ວ, ຖ້າສືບຕໍ່ເພີ່ມຄ່າຜົນລົບລະດັບໄຟຟ້າຂຶ້ນໄປເລື້ອຍໆ, ເມື່ອເພີ່ມຂຶ້ນຈົນເຖິງຄ່າໃດໜຶ່ງ, ເວລານັ້ນຄ່າຄວາມເຂັ້ມກະແສໄຟຟ້າກັບເພີ່ມຂຶ້ນໄວທີ່ສຸດເມື່ອທຽບກັບການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງ U . ຕອນນີ້ເຖິງວ່າຈະຢຸດກະຕຸ້ນບໍ່ໃຫ້ມີການເກີດເປັນອີອົງແລ້ວກໍຕາມ, ແຕ່ການຖອນໄຟຟ້າໃນກາສກໍຍັງສືບຕໍ່ເກີດຂຶ້ນຕໍ່ໄປ. ປາກົດການດັ່ງກ່າວສາມາດອະທິບາຍໄດ້ດັ່ງນີ້:

ເມື່ອ $U > U_{ss}$, ຄວາມເຂັ້ມທົ່ງໄຟຟ້າຢູ່ໃນກາສມີຄ່າໃຫຍ່ທີ່ສຸດ, ເອເລັກຕຣົງເສລີມີພະລັງງານເດີນເຄື່ອນສູງ ສາມາດຕຳກັບໂມເລກຸນຂອງກາສໄດ້ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ເຮັດໃຫ້ໂມເລກຸນແຕກຕົວກາຍເປັນອີອົງຫຼາຍຂຶ້ນຕາມກົດເກນທະວີຄູນຢ່າງໄວວາ. ຂະບວນການນີ້ເອີ້ນວ່າ: **ການກາຍເປັນອີອົງຍ້ອນການຕຳກັນ**.

ການຖອນໝັດໄຟຟ້າໃນກາສໂດຍປົກກະຕິຈະມີການເບັງແສງອອກມານຳ, ສາເຫດເປັນເພາະວ່າ ເມື່ອບັນດາເອເລັກຕຣົງຕຳໃສ່ໂມເລກຸນ ຫຼື ຕຳໃສ່ກັບອີອົງບວກ, ບັນດາໂມເລກຸນ ຫຼື ອີອົງບວກເຫຼົ່ານັ້ນໄດ້ຮັບພະລັງງານເພີ່ມຂຶ້ນ. ເມື່ອກັບຄືນມາສູ່ພາວະປົກກະຕິພວກມັນຈຳຕ້ອງປ່ອຍພະລັງງານສ່ວນທີ່ເຫຼືອອອກໄປໃນຮູບການເບັງແສງອອກມາ.

5. ລັງສີກາໂຕດ

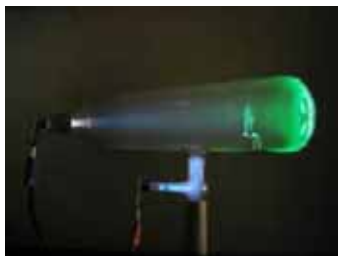
5.1. ມະໂນພາບລັງສີກາໂຕດ

ດັ່ງທີ່ໄດ້ກ່າວມາຂ້າງເທິງ, ການຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບກະແສໄຟຟ້າທີ່ແລ່ນຜ່ານຫຼອດກະຈາຍໄຟຟ້າພົບວ່າ, ເມື່ອຄວາມດັນຂອງກາສໃນຫຼອດກະຈາຍໄຟຟ້າຫຼຸດລົງຍັງເຫຼືອປະມານ $0,01-0,001 \text{ mmHg}$ ເຂດມືດຂົ້ວກາໂຕດຈະກະຈາຍໄປເຕັມຫຼອດ (ບໍ່ມີເຂດຮຸ່ງເລີຍ) ແຕ່ຢູ່ທາງໃນຂອງຫຼອດແກ້ວທີ່ຢູ່ ເຊິ່ງໜ້າຂົ້ວກາໂຕດຈະມີແສງສີຂຽວເຫຼືອງເບິ່ງອອກມາ. ປາກົດການດັ່ງກ່າວອະທິບາຍດັ່ງນີ້: ພາຍໃຕ້ການກະທົບຂອງທົ່ງໄຟຟ້າໃນຫຼອດກະຈາຍໄຟຟ້າ, ບັນດາເອເລັກຕຣົງທີ່ຫຼຸດອອກມາຈາກຂົ້ວກາໂຕດອັນເນື່ອງຈາກຄວາມຮ້ອນ ຫຼື ຈາກການກະທົບຂອງລັງສີອື່ນ ຈະເຄື່ອນທີ່ຈາກຂົ້ວກາໂຕດໄປເຖິງຂົ້ວອາໂນດ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຕໍ່ກັບໂມເລກຸນໃດຂອງກາສເລີຍ. ກະແສເອເລັກຕຣົງທີ່ກະຈາຍອອກມາຈາກຂົ້ວກາໂຕດດັ່ງກ່າວເອີ້ນວ່າ: ລັງສີກາໂຕດ.

5.2. ຄຸນລັກສະນະຂອງລັງສີກາໂຕດ

ການສຶກສາຄຸນລັກສະນະຂອງລັງສີກາໂຕດດ້ວຍວິທີການເຮັດທົດລອງ ແລະສະຫຼຸບໄດ້ດັ່ງນີ້:

1). ໃຊ້ແຜ່ນໂລຫະຮູບເຄື່ອງໝາຍບວກເຮັດເປັນຂົ້ວອາໂນດ ໂດຍວາງຢູ່ເຊິ່ງໜ້າ ແລະ ຂະໜານກັບຂົ້ວກາໂຕດ. ຜົນທີ່ເກີດຂຶ້ນກໍຄືຢູ່ດ້ານໃນຂອງຫຼອດແກ້ວເຊິ່ງໜ້າກັບຂົ້ວກາໂຕດມີຮູບເຄື່ອງໝາຍບວກຄືກັນກັບແຜ່ນໂລຫະທີ່ໃຊ້ເຮັດຂົ້ວອາໂນດ, ດັ່ງຮູບ 19.9. ນັ້ນສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ຖ້າບໍ່ຖືກກະທົບຈາກທົ່ງໄຟຟ້າ ຫຼື ທົ່ງແມ່ເຫຼັກ, ລັງສີກາໂຕດຈະເຄື່ອນທີ່ເປັນເສັ້ນຊື່.



ຮູບ19.9.ລັກສະນະການເຄື່ອນທີ່ຂອງລັງສີກາໂຕດ



ຮູບ19.10.ລັກສະນະຂອງຮູບຖ່າຍດ້ວຍລັງສີເອັກ

2). ເມື່ອໃຊ້ໂລຫະຮູບແຜ່ນມົນເຮັດຂົ້ວລົບໂດຍບັນດາລັດສະໝີຂົ້ວລົບໄປສູ່ມູງຈຸດໃຈກາງຂອງໜ່ວຍມົນ. ດັ່ງນັ້ນ, ລັງສີກາໂຕດກະຈາຍໄປຕາມລວງຕັ້ງສາກກັບໜ້າຂົ້ວກາໂຕດ.

3). ວາງແຜ່ນໂລຫະໃດໜຶ່ງ ເຊັ່ນ: ແຜ່ນປລາຕິນ ໃສ່ຈຸດສຸມຂອງບັນດາລັງສີກາໂຕດ, ແຜ່ນປລາຕິນຮ້ອນຂຶ້ນເປັນສີຂາວ ແລ້ວເບິ່ງແສງອອກມາ. ນັ້ນສະແດງວ່າ ລັງສີກາໂຕດມີພະລັງງານ. ລັກສະນະດັ່ງກ່າວນີ້ໄດ້ນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນເຕັກນິກການຈອດ ຫຼື ຫຼອມໂລຫະໃນສູນຍາກາດ.

4). ລັງສີກາໂຕດສາມາດທະລຸຜ່ານແຜ່ນໂລຫະທີ່ມີຄວາມໜາປະມານ 0,003-0,03 ມິລິແມັດ, ສາມາດເຮັດໃຫ້ອາກາດແຕກຕົວເປັນອີອົງ ແລະ ສາມາດກະທົບເຮັດໃຫ້ຟິມຖ່າຍຮູບເປັນຮອຍ. ລັກສະນະການກະທົບໃສ່ຟິມຖ່າຍຮູບຂອງລັງສີກາໂຕດໄດ້ນຳໃຊ້ເພື່ອຖ່າຍຮູບກະດູກ ຫຼື ຖ່າຍຮູບບາດແຜທີ່ຢູ່ໃນຮ່າງກາຍຂອງມະນຸດ ທີ່ຮູ້ກັນວ່າ ລັງສີເອັກຊ໌ (x-rays). ດັ່ງຮູບ 19.10.

5). ມີທາດຈຳນວນໜຶ່ງ ເມື່ອຖືກລັງສີກາໂຕດກະທົບໃສ່ ທາດດັ່ງກ່າວຈະເປັ່ງແສງທີ່ມີສີແຕກຕ່າງກັນ ເຊັ່ນ: ແກ້ວຈະເປັ່ງແສງສີຂຽວ, ປູນຈະເປັ່ງແສງສີສົ້ມ,...

6). ລັງສີກາໂຕດຈະຖືກປ່ຽນແປງທິດທາງການເຄື່ອນທີ່ ເມື່ອຖືກກະທົບຈາກທົ່ງໄຟຟ້າ ຫຼື ທົ່ງແມ່ເຫຼັກ.

7). ລັງສີກາໂຕດຄວາມຈິງແລ້ວກໍຄືເລົ່າການເຄື່ອນທີ່ຂອງບັນດາເອເລັກຕຣົງທີ່ມີຄວາມໄວສູງ. ເມື່ອລັງສີກາໂຕດເຄື່ອນທີ່ໄປຕຳກັບໂມເລກຸນໜັກ, ບັນດາເອເລັກ ຕຣົງຈະຖືກຫ້າມໃຫ້ເຄື່ອນທີ່ຊ້າລົງ ແລະ ໃນຂະນະດຽວກັນບັນດາໂມເລກຸນໜັກຈະປ່ອຍລັງສີເອັກຊ໌ອອກມາ.

ຄຳຖາມ

1. ທາດແທ້ຂອງກະແສໄຟຟ້າໃນກາສແມ່ນຫຍັງ?
2. ຈົ່ງສົມທົບການນຳໄຟຟ້າຂອງກາສ ແລະ ການນຳໄຟຟ້າຂອງທາດວິເຄາະໄຟຟ້າ
3. ການຖອນມັດໄຟຟ້າໃນກາສຄວາມດັນຕ່ຳເກີດຂຶ້ນໄດ້ແນວໃດ?
4. ປັດໄຈພື້ນຖານຂອງການຖອນໝັດໄຟຟ້າໃນກາສຄວາມດັນຕ່ຳມີຫຍັງແດ່?
5. ຈົ່ງບອກການນຳໃຊ້ປາກົດການຖອນໝັດໄຟຟ້າໃນກາສຄວາມດັນຕ່ຳ
6. ລັງສີກາໂຕດແມ່ນຫຍັງ? ຄຸນລັກສະນະຂອງລັງສີກາໂຕດມີແນວໃດ?

ບົດທີ 20 ກະແສໄຟຟ້າໃນອາກາດ

1. ໝັດໄຟຟ້າ

ເພື່ອຄົ້ນຄວ້າກະແສໄຟຟ້າໃນອາກາດເພິ່ນໄດ້ເຮັດການທົດລອງຄືດັ່ງນີ້: ເອົາວັດຖຸນຳໄຟຟ້າສອງອັນມາວາງຢູ່ຫ່າງກັນໄລຍະໃດໜຶ່ງໃນອາກາດ, ຈາກນັ້ນຕໍ່ພວກມັນໃສ່ກັບເຄື່ອງຜະລິດໄຟຟ້າແຮງສູງ ເຊັ່ນ ເຄື່ອງຈັກ Rhumkoff, ຄືດັ່ງສະແດງໃນຮູບ 20.1. ຜົນການທົດລອງໃຫ້ຮູ້ວ່າ ເມື່ອຄວາມເຂັ້ມທົ່ງໄຟຟ້າຢູ່ລະຫວ່າງວັດຖຸນຳໄຟຟ້າທັງສອງມີຄ່າປະມານ $3 \times 10^5 \text{ V/m}$ ເກີດມີມັດ



ຮູບ 20.1. ການກະຈາຍໝັດ

ແສງກະຈາຍອອກມາພ້ອມກັບມີສຽງດັງແຕ່ບງ ພ້ອມກັບມີກິ່ນຂົວ, ມັດແສງດັ່ງກ່າວ ເອີ້ນວ່າ ໝັດໄຟຟ້າ.

ຈາກຜົນການທົດລອງເພິ່ນຈຶ່ງສະຫຼຸບໄດ້ວ່າ ອາກາດຢູ່ພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂທຳມະດາທີ່ຢູ່ໃນບໍລິເວນທົ່ງໄຟຟ້າເຊິ່ງມີຄວາມເຂັ້ມສູງ ກໍສາມາດເປັນແວດລ້ອມນຳໄຟຟ້າໄດ້.

ເມື່ອໃຊ້ກ້ອງຖ່າຍຮູບທີ່ມີຄວາມໄວສູງຖ່າຍໝັດໄຟຟ້າຢ່າງລະອຽດ ແລະ ຖ່າຍຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຕິດຕໍ່ກັນ ພົບວ່າ ໝັດໄຟຟ້າບໍ່ເປັນເສັ້ນລັດສະໝີແສງທີ່ຕໍ່ເນື່ອງກັນ, ແຕ່ມັນມີລັກສະນະເປັນເມັດແສງ ເຊິ່ງເຄື່ອນທີ່ຢ່າງໄວວາຄືກັບວ່າມັນໄດ້ຂຶດເປັນລັດສະໝີແສງໃນໄລຍະສັ້ນໆແລ້ວກໍມອດ, ຈາກນັ້ນກໍແມ່ນເມັດແສງທີສອງ, ເມັດແສງທີສາມຕິດໆກັນໄປ.

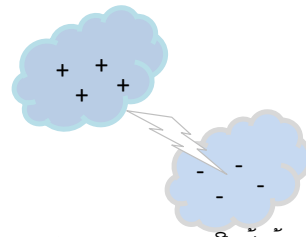
ຂະບວນການຖອນໄຟຟ້າໃນຮູບແບບຂອງໝັດໄຟຟ້າ, ນອກຈາກການກໍ່ໃຫ້ເກີດເປັນອີອົງຍ້ອນການຕຳກັນ ພາຍໃຕ້ການກະທົບຂອງທົ່ງໄຟຟ້າທີ່ມີຄວາມເຂັ້ມສູງແລ້ວຍັງມີການກໍ່ໃຫ້ເກີດເປັນອີອົງຍ້ອນລັງສີຕ່າງໆທີ່ແຜ່ອອກມາໃນໝັດໄຟຟ້າອີກ.

2. ຟ້າຜ້າ ແລະ ໄຟຟ້າເຫຼື້ອມ

2.1. ຟ້າຜ້າ

ຟ້າຜ້າ ແມ່ນປາກົດການໝັດໄຟຟ້າຂະໜາດໃຫຍ່ເຊິ່ງກະຈາຍອອກມາຈາກກຸ່ມເມກສອງກຸ່ມທີ່ບັນຈຸໄຟຟ້າຕ່າງຊະນິດກັນ ຫຼື ລະຫວ່າງກຸ່ມເມກກັບໜ້າດິນ. ຜົນລົບລະດັບໄຟຟ້າລະຫວ່າງກຸ່ມເມກທັງສອງ ຫຼື ລະຫວ່າງກຸ່ມເມກກັບໜ້າດິນທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດຟ້າຜ້າມີຄ່າປະມານ $10^8 - 10^9 \text{ V}$ ແລະ ຄວາມເຂັ້ມກະແສໄຟຟ້າມີຄ່າປະມານ $10^4 - 10^5 \text{ A}$. ການກະຈາຍໝັດໄຟຟ້າຈາກຟ້າຜ້າເຮັດໃຫ້ຄວາມດັນຂອງອາກາດໃນບໍລິເວນນັ້ນເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງກະ

ທັນທີກໍ່ໃຫ້ເກີດສຽງດັງແຮງ ເອີ້ນວ່າ: **ຟ້າຮ້ອງ**
ໃນກໍລະນີການກະຈາຍໝັດໄຟຟ້າລະຫວ່າງກຸ່ມເມກ
ສອງກຸ່ມ ແລະ ເກີດຟ້າຜ່າໃນກໍລະນີລະຫວ່າງກຸ່ມ
ເມກກັບໜ້າດິນ, ດັ່ງຮູບ 20.2 ແລະ ຮູບ 20.3
ຕາມລຳດັບ.



ຮູບ 20.2. ສະແດງການເກີດຟ້າຮ້ອງ

2.2. ໄຟຟ້າເຫຼື້ອມ

ການທົດລອງ: ເອົາແທ່ງຖ່ານສອງທ່ອນຕໍ່
ໃສ່ບໍ່ໄຟຟ້າທີ່ມີຜົນລົບລະດັບໄຟຟ້າປະມານ
40 – 50V ເບື້ອງຕົ້ນເອົາສົ້ນຂອງແທ່ງຖ່ານທັງສອງ
ມາຈຸກັນ, ຫຼັງຈາກນັ້ນຫຍັບພວກມັນໃຫ້ອອກຫ່າງ
ຈາກກັນເລັກນ້ອຍ ດັ່ງຮູບ 20.4. ສັງເກດຜົນ.



ຮູບ 20.3. ສະແດງການເກີດຟ້າຜ່າ

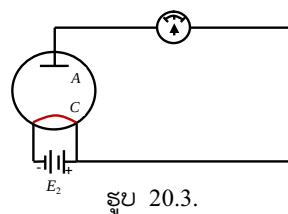
ອະທິບາຍຜົນການທົດລອງ:

ເມື່ອສົ້ນຂອງແທ່ງຖ່ານທັງສອງມາຈຸກັນ,
ຢູ່ບ່ອນຕິດແປະກັນນັ້ນ ເກີດມີຄວາມຕ້ານໄຟ
ຟ້າທີ່ມີຄ່າສູງ, ເມື່ອກະແສໄຟຟ້າແລ່ນຜ່ານ ຈຶ່ງ
ເກີດການແຜ່ຄວາມຮ້ອນສູງສົມຄວນອອກມາ.
ເມື່ອຫຍັບສອງສົ້ນຂອງແທ່ງຖ່ານທັງສອງອອກ
ຈາກກັນ, ບັນດາເອເລັກຕຣົງຢູ່ສົ້ນຂອງແທ່ງຖ່ານທີ່ໃຊ້ເປັນຂົ້ວລົບໄດ້ຮັບພະລັງງານເດີນ
ເຄື່ອນ ຍ້ອນຄວາມຮ້ອນຈຶ່ງຫຼຸດອອກມາ ແລ້ວເຄື່ອນທີ່ໄປຫາຂົ້ວບວກ. ເມື່ອເອເລັກຕຣົງ
ໄປຕໍ່ກັບສົ້ນຂອງແທ່ງຖ່ານທີ່ໃຊ້ເປັນຂົ້ວບວກ ເຮັດໃຫ້ຂົ້ວບວກຮ້ອນຂຶ້ນພ້ອມທັງເປັ່ງແສງ
ສະຫວ່າງ ແລະ ແຜ່ອນຫະພູມສູງປະມານ 400°C ອອກມາ ແລ້ວສົ້ນຂອງແທ່ງຖ່ານຈຶ່ງ
ເປື້ອຍຍຸບລົງ. ບັນດາອີອົງບວກເຄື່ອນທີ່ຈາກຂົ້ວບວກໄປຫາຂົ້ວລົບ, ເມື່ອໄປຕໍ່ກັບຂົ້ວລົບ
ເຮັດໃຫ້ຂົ້ວລົບຮ້ອນຂຶ້ນພ້ອມກັບປ່ອຍເອເລັກຕຣົງອອກມາ. ເວລານີ້ອາກາດຢູ່ລະຫວ່າງສອງ
ສົ້ນຂອງແທ່ງຖ່ານທັງສອງໄດ້ກາຍເປັນແວດລ້ອມນໍ້າໄຟຟ້າ. ອີກດ້ານໜຶ່ງ, ໃນຂະນະທີ່ກໍາ
ລັງແຜ່ກະຈາຍແສງຢູ່ນັ້ນ ອາກາດຢູ່ລະຫວ່າງສອງສົ້ນຂອງທ່ອນຖ່ານກໍ່ຖືກຜິວໃຫ້ຮ້ອນຂຶ້ນ.
ອາກາດຮ້ອນໄດ້ດັນຂຶ້ນເທິງເຮັດໃຫ້ເລີກແສງທີ່ແຜ່ອອກມາຈຶ່ງກົງກັນກັບດວງກຸ່ງວ ປາກົດ
ການແຜ່ກະຈາຍແສງສະຫວ່າງອອກມາຄືແນວນັ້ນ ເອີ້ນວ່າ **ໄຟຟ້າເຫຼື້ອມ**.



ຮູບ 20.4. ການເກີດປາກົດການໄຟຟ້າເຫຼື້ອມ

ໄຟຟ້າເຫຼື້ອມ, ນອກຈາກເກີດຂຶ້ນຢູ່ລະຫວ່າງສອງຂົ້ວໄຟຟ້າທີ່ເຮັດດ້ວຍຖ່ານແລ້ວ ຍັງເກີດຂຶ້ນລະຫວ່າງສອງຂົ້ວໄຟຟ້າທີ່ເຮັດດ້ວຍໂລຫະ. ອຸນຫະພູມໄຟຟ້າເຫຼື້ອມຂຶ້ນກັບຄຸນລັກສະນະຂອງທາດທີ່ໃຊ້ເຮັດຂົ້ວໄຟຟ້າ, ໂດຍທົ່ວໄປມີຄ່າປະມານ $250^{\circ}\text{C} - 800^{\circ}\text{C}$.



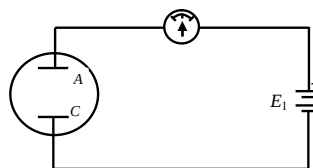
ຮູບ 20.3.

2.3. ການນຳໃຊ້

ປາກົດການໄຟຟ້າເຫຼື້ອມໄດ້ນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການຈອດໂລຫະດ້ວຍໄຟຟ້າ, ໃຊ້ເປັນບໍ່ຄວາມຮ້ອນໃນການຫຼອມໂລຫະ, ນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການກໍ່ໃຫ້ເກີດປະຕິກິລິຍາເຄມີ, ໃຊ້ເປັນບໍ່ແສງສະຫວ່າງກຳລັງໄຟຟ້າແຮງສູງ,...

3. ກະແສໄຟຟ້າໃນສູນຍາກາດ

ວິທີທົດລອງ: ອຸປະກອນທົດລອງມີ: ຫຼອດສູນຍາກາດ 1 ອັນ, ບໍ່ໄຟຟ້າກະແສກົງ 2 ບໍ່, ເຄື່ອງແທກອຳແປ 1 ອັນ ແລະ ສາຍໄຟຟ້າຈຳນວນໜຶ່ງ.

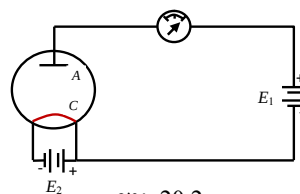


ຮູບ 20.1.

1) ເມື່ອຕໍ່ບໍ່ໄຟຟ້າ E_1 ໃສ່ຂົ້ວອາໂນດ ແລະ ຂົ້ວກາໂຕດຂອງຫຼອດແກ້ວສູນຍາກາດ ຫຼື ຫຼອດແກ້ວທີ່ດູດອາກາດອອກຈົນໝົດ ເອີ້ນວ່າ **ຫຼອດດີໂອດ**, ໂດຍຕໍ່ສົນບວກຂອງບໍ່ໄຟຟ້າໃສ່ກັບຂົ້ວອາໂນດ ແລະ ສົນລົບໃສ່ກັບຂົ້ວກາໂຕດ ດັ່ງຮູບ 20.1. ກະແສໄຟຟ້າທີ່ແລ່ນຜ່ານວົງຈອນເປັນແນວໃດ?

ຜົນການທົດລອງ: ເມື່ອຂົ້ວກາໂຕດຍັງບໍ່ທັນຖືກເຜົາຮ້ອນ, ເອເລັກຕຣົງໃນໂລຫະທີ່ໃຊ້ເຮັດໄສ້ຫຼອດ (ຂົ້ວກາໂຕດ) ຍັງບໍ່ທັນມີພະລັງງານພຽງພໍທີ່ຈະຫຼຸດອອກມາຈາກຂົ້ວກາໂຕດໄດ້ ຈຶ່ງບໍ່ມີກະແສເອເລັກຕຣົງເຄື່ອນທີ່ໃນຫຼອດດີໂອດ. ສະນັ້ນ, ຈຶ່ງບໍ່ມີກະແສໄຟຟ້າແລ່ນໃນວົງຈອນ. ເຊິ່ງສັງເກດເຫັນໄດ້ຈາກເຂັມເຄື່ອງແທກອຳແປຊື້ໃສ່ເລກສູນ ຫຼື ເວົ້າອີກແບບໜຶ່ງກໍຄືສູນຍາກາດເປັນແວດລ້ອມທີ່ກັນໄຟຟ້າໄດ້ດີທີ່ສຸດ.

2) ເມື່ອເຜົາຂົ້ວກາໂຕດຂອງຫຼອດດີໂອດໃຫ້ຮ້ອນຂຶ້ນດ້ວຍບໍ່ໄຟຟ້າ E_2 , ປາກົດວ່າ ເກີດມີກະແສໄຟຟ້າແລ່ນໃນວົງຈອນ, ເຊິ່ງສັງເກດເຫັນໄດ້ຈາກເຂັມເຄື່ອງແທກອຳແປທີ່ຊັບອກຄ່າໃດໜຶ່ງ, ດັ່ງຮູບ 20.2.



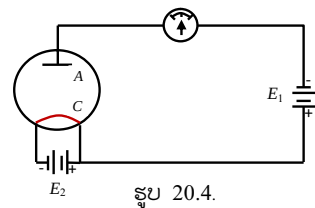
ຮູບ 20.2.

ຜົນການທົດລອງ: ເມື່ອຂົ້ວກາໂຕດຖືກເຜົາໃຫ້ຮ້ອນ, ເອເລັກຕຣົງໃນຂົ້ວກາໂຕດໄດ້ຮັບພະລັງງານເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ຫຼຸດອອກມາແລ້ວເຄື່ອນທີ່ໄປຫາຂົ້ວອາໂນດພາຍໃຕ້ການກະທົບຂອງຄວາມແຮງຈາກທົ່ງໄຟຟ້າ E_1 ເຮັດໃຫ້ເກີດມີກະແສເອເລັກຕຣົງເຄື່ອນທີ່ໄປຫາຂົ້ວອາໂນດ. ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງເກີດມີກະແສໄຟຟ້າແລ່ນໃນວົງຈອນ.

3) ປົດເອົາບໍ່ໄຟຟ້າ E_1 ອອກແລ້ວຕໍ່ວົງຈອນຄືນໃໝ່ຄືດັ່ງຮູບ 20.3. ກະແສໄຟຟ້າທີ່ແລ່ນຜ່ານວົງຈອນເປັນແນວໃດ?

ຜົນການທົດລອງ: ເມື່ອປົດບໍ່ໄຟຟ້າ E_1 ອອກໃນຫຼອດດີໂອດບໍ່ມີທົ່ງໄຟຟ້າ, ເຖິງວ່າມີເອເລັກຕຣົງຫຼຸດອອກມາຈາກຂົ້ວກາໂຕດຍ້ອນຖືກເຜົາຮ້ອນກໍຕາມ, ບັນດາເອເລັກຕຣົງເຫຼົ່ານັ້ນກໍຈະເຕົ້າໂຮມຢູ່ອ້ອມຂົ້ວກາໂຕດເທົ່ານັ້ນ ແລະ ບໍ່ສາມາດເຄື່ອນທີ່ໄປຫາຂົ້ວອາໂນດໄດ້. ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງບໍ່ມີກະແສໄຟຟ້າແລ່ນໃນວົງຈອນ.

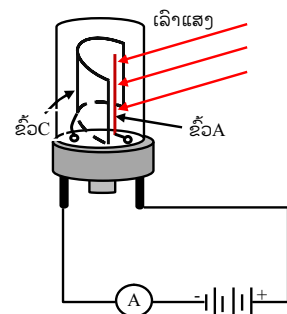
4) ເມື່ອຮັກສາວົງຈອນໄຟຟ້າຄືດັ່ງຮູບ 20.2, ແຕ່ຕໍ່ຂົ້ວກາໂຕດຂອງຫຼອດດີໂອດໃສ່ຂົ້ວບວກ ແລະ ຂົ້ວອາໂນດໃສ່ກັບຂົ້ວລົບຂອງບໍ່ໄຟຟ້າ ແລ້ວເຜົາຂົ້ວກາໂຕດດ້ວຍບໍ່ໄຟຟ້າ E_2 ດັ່ງຮູບ 20.4. ກະແສໄຟຟ້າທີ່ແລ່ນຜ່ານວົງຈອນເປັນແນວໃດ?



ຮູບ 20.4.

ຜົນການທົດລອງ: ໃນກໍລະນີທີ່ຕໍ່ຂົ້ວກາໂຕດຂອງຫຼອດດີໂອດໃສ່ກັບຂົ້ວບວກ ແລະ ຕໍ່ຂົ້ວອາໂນດໃສ່ກັບຂົ້ວລົບຂອງບໍ່ໄຟຟ້າ, ທົ່ງໄຟຟ້າໃນຫຼອດດີໂອດມີທິດແຕ່ຂົ້ວກາໂຕດຫາຂົ້ວອາໂນດ, ເຖິງວ່າມີເອເລັກຕຣົງຫຼຸດອອກຈາກຂົ້ວກາໂຕດ ແຕ່ກໍບໍ່ສາມາດເຄື່ອນທີ່ໄປຫາຂົ້ວອາໂນດໄດ້, ຈຶ່ງບໍ່ມີກະແສໄຟຟ້າແລ່ນໃນວົງຈອນ.

5) ການເຮັດໃຫ້ເອເລັກຕຣົງຫຼຸດອອກຈາກຂົ້ວກາໂຕດນອກຈາກໃຊ້ຄວາມຮ້ອນແລ້ວ ຍັງພົບວ່າຂົ້ວກາໂຕດທີ່ເຮັດດ້ວຍໂລຫະບາງຊະນິດສາມາດເຮັດໃຫ້ເອເລັກຕຣົງຫຼຸດອອກມາໄດ້ດ້ວຍການເຍືອງແສງໃສ່. ການກະຕຸ້ນໃຫ້ເອເລັກຕຣົງຫຼຸດອອກຈາກຂົ້ວກາໂຕດດ້ວຍແສງ ເອີ້ນວ່າ **ຫຼອດໄຟໂຕອີເລັກຕຣິກ**, ດັ່ງຮູບ 20.5.

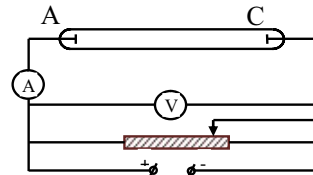


ຮູບ 20.5.

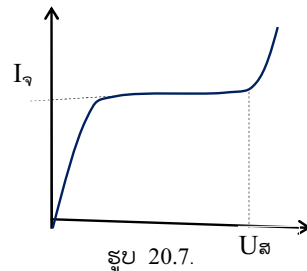
ສະຫຼຸບ: ທາດແທ້ກະແສໄຟຟ້າໃນສູນຍາກາດ ແມ່ນກະແສການເຄື່ອນທີ່ຂອງບັນດາເອເລັກຕຣົງຈາກຂົ້ວກາໂຕດໄປຫາຂົ້ວອາໂນດ.

4. ຄຸນລັກສະນະຂອງກະແສໄຟຟ້າໃນສູນຍາກາດ

ການສຶກສາກ່ຽວກັບການພົວພັນລະຫວ່າງຜົນລົບລະດັບໄຟຟ້າ U ຢູ່ລະຫວ່າງຂົ້ວອາໂນດ ແລະ ຂົ້ວກາໂຕດໃນຫຼອດສູນຍາກາດກັບຄວາມເຂັ້ມກະແສໄຟຟ້າ I ທີ່ແລ່ນຜ່ານສູນຍາກາດ, ການພົວພັນລະຫວ່າງ U ແລະ I ໃນກໍລະນີຂອງຫຼອດສູນຍາກາດແມ່ນບໍ່ໄດ້ເປັນໄປຕາມກົດເກນໂອມ (ສໍາລັບສາຍນໍາໄຟຟ້າທີ່ເຮັດດ້ວຍໂລຫະ), ເພິ່ນທົດລອງໂດຍຕໍ່ວົງຈອນໄຟຟ້າຄືດັ່ງຮູບ 20.6. ຜົນທົດລອງໄດ້ດັ່ງນີ້:

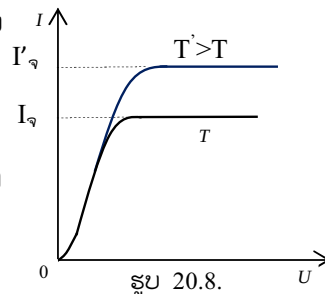


ຮູບ 20.6.



ຮູບ 20.7.

- ເມື່ອລະດັບໄຟຟ້າຢູ່ຂົ້ວອາໂນດຕໍ່າກວ່າລະດັບໄຟຟ້າຢູ່ຂົ້ວກາໂຕດ ໄດ້ຜົນລົບລະດັບໄຟຟ້າລະຫວ່າງຂົ້ວອາໂນດ ແລະ ຂົ້ວກາໂຕດນ້ອຍກວ່າສູນ $U < 0$, ໃນວົງຈອນບໍ່ມີກະແສໄຟຟ້າ, ດັ່ງຮູບ 20.7.
- ເມື່ອລະດັບໄຟຟ້າຢູ່ຂົ້ວອາໂນດສູງກວ່າລະດັບໄຟຟ້າຢູ່ຂົ້ວກາໂຕດ ໄດ້ຜົນລົບລະດັບໄຟຟ້າຢູ່ລະຫວ່າງຂົ້ວອາໂນດ ແລະ ຂົ້ວກາໂຕດໃຫຍ່ກວ່າສູນ $U > 0$ ມີກະແສໄຟຟ້າແລ່ນໃນວົງຈອນ. ຜົນລົບລະດັບໄຟຟ້າໃຫຍ່ເທົ່າໃດ ຄວາມເຂັ້ມກະແສໄຟຟ້າກໍໃຫຍ່ເທົ່ານັ້ນ ແລະ ກົງກັນຂ້າມ.
- ແຕ່ເມື່ອຜົນລົບລະດັບໄຟຟ້າ U ເພີ່ມຂຶ້ນຮອດຄ່າໃດໜຶ່ງແລ້ວ, ເຖິງຈະເພີ່ມຄ່າ U ຂຶ້ນອີກແຕ່ຄ່າກະແສໄຟຟ້າ I ກໍຈະບໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນຕາມ, ດັ່ງຮູບ 20.8. ເພິ່ນເອີ້ນຄ່າກະແສໄຟຟ້າໃນຂະນະນີ້ວ່າ **ກະແສໄຟຟ້າຈາວ**, ສັນຍະລັກດ້ວຍ I_s . ກະແສໄຟຟ້າຈາວເກີດຂຶ້ນເມື່ອຂົ້ວກາໂຕດມີອຸທະພູມສູງສຸດຢູ່ຄ່າໃດໜຶ່ງ, ເວລານັ້ນເອເລັກຕຣົງທີ່ຫຼຸດອອກມາຈາກຂົ້ວກາໂຕດມີເທົ່າໃດຕົວກໍຈະເຄື່ອນທີ່ໄປຫາຂົ້ວອາໂນດໄດ້ທັງໝົດເທົ່ານັ້ນຕົວ. ສະນັ້ນ, ເຖິງວ່າຈະເພີ່ມຄ່າຜົນລົບລະດັບໄຟຟ້າ U ຂຶ້ນ, ຈຳນວນເອເລັກຕຣົງໃໝ່ກໍບໍ່ເກີດ ເພີ່ມຂຶ້ນຕື່ມອີກ.



ຮູບ 20.8.

ເມື່ອສືບຕໍ່ເພີ່ມອຸທະພູມຢູ່ຂົ້ວກາໂຕດຂຶ້ນໄປເລື້ອຍໆ $T' > T$, ຄວາມສາມາດປ່ອຍເອເລັກຕຣົງອອກມາຂອງຂົ້ວກາໂຕດກໍເພີ່ມຂຶ້ນອີກ ເຮັດໃຫ້ມີກະແສໄຟຟ້າຈາວຄ່າໃໝ່ເກີດ

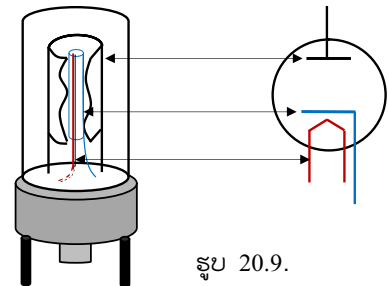
ຂຶ້ນອີກ ສັນຍະລັກດ້ວຍ I' , ດັ່ງຮູບ 20.8. ໃນຕົວຈິງຖ້າຕ້ອງການກະແສໄຟຟ້າທີ່ມີຄ່າສູງ ເພີ່ມໃຊ້ວິທີພົ້ນອີກຊິດໂລຫະບາງຊະນິດເຊັ່ນ: ອີກຊິດບາເຊຣີອອມ, ອີກຊິດສະຕອງຕີອອມ, ອີກຊິດການຊີອອມ, ... ທຸ່ມຂົ້ວກາໂຕດ. ເມື່ອຖືກເຜົາຮ້ອນອີກຊິດດັ່ງກ່າວຈະປ່ອຍເອເລັກຕຣົງອອກມາໃນຈຳນວນຫຼາຍກວ່າກໍລະນີໃຊ້ໂລຫະບໍລິສຸດເຮັດຂົ້ວກາໂຕດ. ສະນັ້ນ, ເມື່ອ U ເພີ່ມຂຶ້ນກໍຈະໄດ້ I ມີຄ່າສູງ.

5. ການນຳໃຊ້

5.1. ຫຼອດດີໂອດ

ອີງໃສ່ຄຸນລັກສະນະການນຳໄຟຟ້າໃນທິດທາງດຽວຂອງຫຼອດສູນຍາກາດ (ຈາກຂົ້ວກາໂຕດຫາຂົ້ວອາໂນດ) ເພີ່ມໄດ້ຜະລິດຫຼອດເອເລັກຕຣົງສອງຂົ້ວ ຫຼື ເອີ້ນວ່າ ຫຼອດດີໂອດຂຶ້ນເພື່ອເຮັດໜ້າທີ່ປ່ຽນກະແສໄຟຟ້າສະຫຼັບເປັນໄຟຟ້າກະແສກົງ.

ຫຼອດດີໂອດເຮັດດ້ວຍຫຼອດແກ້ວ ຫຼື ຫຼອດໂລຫະ, ໂດຍດູດອາກາດພາຍໃນຫຼອດແກ້ວອອກໃຫ້ໝົດ, ຄວາມດັນພາຍໃນຫຼອດແກ້ວມີພຽງປະມານ $10^{-6} - 10^{-7}$ mmHg. ຂົ້ວກາໂຕດເຮັດດ້ວຍໂລຫະຮູບທໍ່ກົມ, ທາງໃນຂົ້ວກາໂຕດມີເສັ້ນລວດໂລຫະໃຊ້ສຳລັບເຜົາຮ້ອນກາໂຕດ. ຂົ້ວອາໂນດ

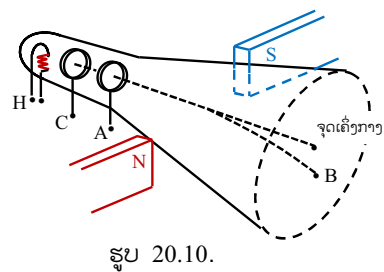


ຮູບ 20.9.

ໂດຍປົກກະຕິເຮັດດ້ວຍໂລຫະຮູບທໍ່ກົມໂດຍຕິດຕັ້ງໃຫ້ເສັ້ນແກນຂອງຂົ້ວອາໂນດຢູ່ໃນລວງດຽວກັນກັບເສັ້ນແກນຂອງຮູບທໍ່ທີ່ເຮັດຂົ້ວກາໂຕດ. ໃນແຜນວາດວົງຈອນໄຟຟ້າ ເພີ່ມກຳນົດສັນຍະລັກຂອງດີໂອດຄືດັ່ງຮູບ 20.9.

5.2. ຫຼອດພາບ

ການຄົ້ນຄວ້າຂອງນັກວິທະຍາສາດພົບວ່າ ຖ້າຂົ້ວອາໂນດຂອງຫຼອດດີໂອດເປັນຮູບ ເມື່ອເອເລັກຕຣົງເຄື່ອນທີ່ຈາກຂົ້ວກາໂຕດໄປຫາຂົ້ວອາໂນດຈະມີເອເລັກຕຣົງຈຳນວນໜຶ່ງລອດຜ່ານຮູດັ່ງກ່າວ ແລະ ປະກອບເປັນເລົາກະແສເອເລັກຕຣົງ. ຍ້ອນເອເລັກຕຣົງເປັນອະນຸພາກຖືໄຟຟ້າບັນຈຸສະນັ້ນ, ເລົາເອເລັກຕຣົງຈຶ່ງຖືກປ່ຽນແປງທິດທາງ ເມື່ອເຄື່ອນທີ່ໄປຜ່ານທົ່ງໄຟຟ້າ ຫຼື ທົ່ງແມ່ເຫຼັກ.

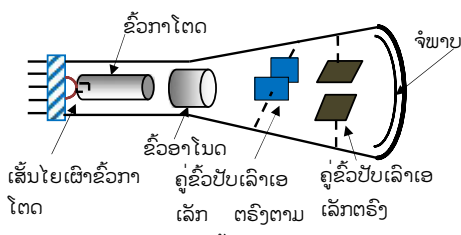


ຮູບ 20.10.

ເວົ້າອີກຢ່າງໜຶ່ງ, ສາມາດໃຊ້ທັງໄຟຟ້າ ຫຼື ທັງແມ່ເຫຼັກເພື່ອບັນຊາທິດທາງການເຄື່ອນທີ່ຂອງເລົ່າເອເລັກຕຣົງໃຫ້ໄປຕາມລວງ ແລະ ທິດທີ່ຕ້ອງການ.

ໂດຍນຳໃຊ້ຄຸນລັກສະນະຂອງເລົ່າເອເລັກຕຣົງ, ດັ່ງກ່າວມາຂ້າງເທິງ, ເພິ່ນໄດ້ຜະລິດຫຼອດພາບເປັນເຄື່ອງຮັບສັນຍານຮູບພາບ. ຫຼອດພາບເປັນຫຼອດສູນຍາກາດ, ໜ້າຫຼອດພາບດ້ານໃນ(ຈໍພາບ) ຖືກເຄືອບດ້ວຍທາດທີ່ສາມາດເບິ່ງແສງໄດ້ເຊັ່ນ: ຊູນຟິວສັງກະສີ (ZnS). ຢູ່ບ່ອນກົ້ວຂອງຫຼອດພາບມີແຫຼ່ງກະຈາຍເອເລັກຕຣົງ, ສາຍໄຍເຜົາຂົ້ວກາໂຕດ, ຂົ້ວກາໂຕດ, ຂົ້ວອາໂນດ ແລະ ພາກສ່ວນຄວບຄຸມທິດທາງຂອງເລົ່າເອເລັກຕຣົງເພື່ອເຄື່ອນທີ່ໄປກະທົບກັບຈໍພາບ ດັ່ງຮູບ 20.11.

ເມື່ອຕິດຕັ້ງໃຫ້ຄູ່ຂົ້ວໄຟຟ້າທັງສອງມີຜົນລົບລະດັບໄຟຟ້າທີ່ເໝາະສົມ, ເລົ່າເອເລັກຕຣົງຈະເຄື່ອນທີ່ໄປຕຳໃສ່ໜ້າຫຼອດພາບຕາມຈຸດທີ່ຕ້ອງການ ແລະ ໃນຂະນະດຽວກັນທາດກະຈາຍແສງທີ່ເຄືອບໃສ່ໜ້າຫຼອດພາບກໍເບິ່ງແສງອອກ ແລະ ປະກອບເປັນຮູບພາບອອກມາ.



ຮູບ 20.11.

ຄໍາຖາມ

1. ໝັດໄຟຟ້າເກີດຂຶ້ນໄດ້ແນວໃດ?
2. ຍ້ອນຫຍັງເລົ່າປ້ອງກັນຟ້າຜ່າຈຶ່ງສາມາດກຳຈັດບໍ່ໃຫ້ເກີດຟ້າຜ່າ?
3. ໄຟຟ້າເຫຼື້ອມເກີດຂຶ້ນໄດ້ແນວໃດ?
4. ໝັດໄຟຟ້າ ແລະ ຟ້າເຫຼື້ອມຄືກັນ ແລະ ຕ່າງກັນແນວໃດແດ່?
5. ໄຟຟ້າຊ້ອດ ຫຼື ໄຟຟ້າລັດວົງຈອນຈັດເຂົ້າໃນປາກົດການໝັດໄຟຟ້າ ຫຼື ປາກົດການໄຟຟ້າເຫຼື້ອມ?
6. ທາດແທ້ຂອງກະແສໄຟຟ້າໃນສູນຍາກາດແມ່ນຫຍັງ?
7. ຈົ່ງສົມທົບກະແສໄຟຟ້າໃນສູນຍາກາດ ແລະ ກະແສໄຟຟ້າໃນກາສ.
8. ຈົ່ງອະທິບາຍການປະກອບສ້າງ ແລະ ຫຼັກການເຮັດວຽກຂອງຫຼອດດີໂອດ.
9. ຈົ່ງອະທິບາຍການປະກອບສ້າງ ແລະ ຫຼັກການເຮັດວຽກຂອງຫຼອດພາບ.
10. ຈົ່ງອະທິບາຍຄວາມຄືກັນ, ຄວາມແຕກຕ່າງກັນລະຫວ່າງຫຼອດດີໂອດ ແລະ ຫຼອດພາບ.

ບົດທີ 21 ກະແສໄຟຟ້າໃນທາດເຄິ່ງນຳໄຟຟ້າ

1. ທາດເຄິ່ງນຳໄຟຟ້າ

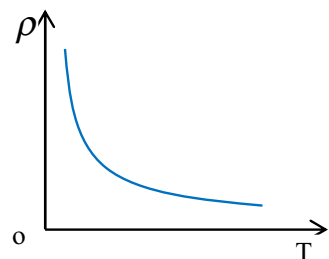
ທາດເຄິ່ງນຳໄຟຟ້າເປັນທາດທີ່ມີຄວາມຕ້ານໄຟຟ້າຫຼາຍກວ່າຄວາມຕ້ານໄຟຟ້າຂອງໂລຫະ ແຕ່ໜ້ອຍກວ່າອະໂລຫະ. ຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ສຳຄັນລະຫວ່າງທາດເຄິ່ງນຳໄຟຟ້າ ແລະ ໂລຫະແມ່ນການປ່ຽນແປງຄວາມຕ້ານໄຟຟ້າຈຳເພາະ ρ ຕາມອຸນຫະພູມ ໝາຍຄວາມວ່າ ເມື່ອອຸນຫະພູມເພີ່ມຂຶ້ນຄວາມຕ້ານໄຟຟ້າຈຳເພາະຂອງໂລຫະເພີ່ມຂຶ້ນສ່ວນຄວາມຕ້ານໄຟຟ້າຈຳເພາະຂອງທາດເຄິ່ງນຳໄຟຟ້າລຸດລົງດັ່ງສະແດງໃນຮູບ 21.1. ສະນັ້ນ ຢູ່ອຸນຫະພູມຕ່ຳທາດເຄິ່ງນຳໄຟຟ້າມີຄຸນລັກສະນະບໍ່ນຳໄຟຟ້າ ແຕ່ເມື່ອຢູ່ອຸນຫະພູມສູງພັດນຳໄຟຟ້າໄດ້ດີຄືກັນກັບໂລຫະ.

ທາດເຄິ່ງນຳໄຟຟ້າທີ່ບໍລິສຸດໄດ້ແກ່ພວກຊີລິກອນ (Si), ເຈີມານຽມ (Ge), ອາຊີນິກ (As), ແທລູຣຽມ (Te) ຊີລີນຽມ (Se). ນອກຈາກນີ້ຍັງມີທາດເຄິ່ງນຳໄຟຟ້າແບບປະສົມເຊັ່ນ ອີກຊິດຂອງໂລຫະຕ່າງໆ, ເຊແລນນິວ, ຊູນຟິວ ແລະ ເຕລູຣິວຂອງໂລຫະບາງຊະນິດ.

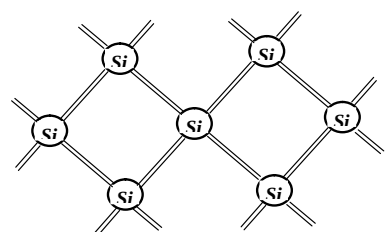
2. ກະແສໄຟຟ້າຂອງທາດບໍລິສຸດເຄິ່ງນຳໄຟຟ້າ

ຊີລິກອນ (Si) ເປັນທາດທີ່ນຳໃຊ້ຫຼາຍເຂົ້າໃນການຜະລິດວັດຖຸເຄິ່ງນຳໄຟຟ້າ. ຊີລິກອນເປັນທາດມູນທີ່ມີຄ່າເຄມີເທົ່າ 4, ໝາຍຄວາມວ່າຢູ່ວົງໂຄຈອນ ຊັ້ນນອກສຸດຂອງຊີລິກອນມີເອເລັກຕຣົງ 4 ຕົວ. ໂຄງສ້າງໜ່າງມະນີຂອງຊີລິກອນຄືດັ່ງສະແດງໃນຮູບ 21.2.

ໃນໜ່າງມະນີຂອງຊີລິກອນ ແຕ່ລະອາໂຕມສຳພັນຮ່ວມກັບ 4 ອາໂຕມອ້ອມຂ້າງທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງກັບມັນທີ່ສຸດດ້ວຍວິທີຮ່ວມຄູ່ເອເລັກຕຣົງ ແລະ ຮ່ວມຄ່າເຄມີນຳກັນ ເອີ້ນວ່າ: ຄູ່ເອເລັກຕຣົງສຳພັນ. ດັ່ງນັ້ນ, ແຕ່ລະອາໂຕມຈຶ່ງມີ 4 ເອເລັກຕຣົງສຳພັນ ຫຼື ມີເອເລັກຕຣົງຢູ່ຊັ້ນນອກສຸດ 8 ຕົວ. ໃນຮູບ 21.2, ແຕ່ລະຄູ່ທ່ອນຊື່ຕໍ່ລະຫວ່າງສອງອາໂຕມແມ່ນສະແດງເຖິງໜຶ່ງຄູ່ເອເລັກຕຣົງສຳພັນ.



ຮູບ 21.1.



ຮູບ 21.2

- ເມື່ອຢູ່ອຸນຫະພູມຕ່ຳ ຄຳເຄມີສຳພັນຮ່ວມຂອງຊີລິກອນທີ່ບໍລິສຸດຈະມີຄວາມໝັ້ນຄົງ ເພາະວ່າບັນດາເອເລັກຕຣົງທັງໝົດຖືກຢືດຈັດໄວ້ຢ່າງແໜ້ນໜາກັບໜ່ວຍມະນີ, ສະນັ້ນຈຶ່ງບໍ່ມີເອເລັກຕຣົງເສລີຊຶ່ງເປັນສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ຊີລິກອນບໍ່ນຳໄຟຟ້າ.

- ເມື່ອອຸນຫະພູມສູງຂຶ້ນ, ບັນດາອາໂຕມຊີລິກອນສັ່ນໄກວແຮງຂຶ້ນ, ຈົນເຮັດໃຫ້ການສຳພັນໃນໜ່ວຍມະນີຈຳນວນໜຶ່ງຖືກມ້າງ, ເຮັດໃຫ້ມີເອເລັກຕຣົງຈຳນວນໜຶ່ງຫຼຸດອອກມາຈາກອາໂຕມແລ້ວກາຍເປັນເອເລັກຕຣົງເສລີ. ເມື່ອອຸນຫະພູມຍິ່ງສູງ, ຈຳນວນຄູ່ເອເລັກຕຣົງສຳພັນທີ່ຖືກມ້າງກໍ່ຍິ່ງຫຼາຍ ແລະ ຈຳນວນເອເລັກຕຣົງເສລີກໍ່ຍິ່ງເພີ່ມຫຼາຍຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ອີກດ້ານໜຶ່ງ, ເມື່ອເອເລັກຕຣົງຫຼຸດອອກຈາກຄູ່ເອເລັກຕຣົງສຳພັນໃດໜຶ່ງ, ຢູ່ບ່ອນນັ້ນຈະເກີດເປັນຊຸມ, ເອີ້ນວ່າ: **ຊຸມເອເລັກຕຣົງ** (electron-hole) ຫຼື ເວົ້າອີກຢ່າງໜຶ່ງຄືຢູ່ບ່ອນນັ້ນຖືໄຟຟ້າບັນຈຸບວກທີ່ມີຄຳສຳບູນເທົ່າກັບຄຳໄຟຟ້າບັນຈຸຂອງເອເລັກຕຣົງ ແລະ ໃນທັນທີທັນໃດກໍ່ຈະມີເອເລັກຕຣົງຈາກຄູ່ເອເລັກຕຣົງສຳພັນອື່ນເຂົ້າມາແທນທີ່ພ້ອມທັງປະຊຸມໄວ້ ແລະ ເປັນແບບນີ້ໄປເລື້ອຍໆ, ເກີດການເຄື່ອນຍ້າຍຂອງຊຸມເອເລັກຕຣົງ (ຫຼື ການເຄື່ອນຍ້າຍຂອງໄຟຟ້າບັນຈຸບວກ) ຊຶ່ງມີທິດກົງ ກັນຂ້າມກັບທິດການເຄື່ອນຍ້າຍຂອງເອເລັກຕຣົງ

- ເມື່ອໜ່ວຍມະນີຂອງທາດເຄິ່ງນຳໄຟຟ້າບໍ່ມີທົ່ງໄຟຟ້າກະທົບໃສ່, ບັນດາເອເລັກຕຣົງ ແລະ ຊຸມເອເລັກຕຣົງ ເຄື່ອນທີ່ຢ່າງສົນລະວົນແບບບໍ່ມີທິດທາງຈຶ່ງບໍ່ມີກະແສໄຟຟ້າ. ເມື່ອມີທົ່ງໄຟຟ້າກະທົບໃສ່, ບັນດາຊຸມເອເລັກຕຣົງຈະເຄື່ອນທີ່ຕາມທິດຂອງທົ່ງໄຟຟ້າ ແລະ ບັນດາເອເລັກຕຣົງຈະເຄື່ອນທີ່ຕາມທິດກົງກັນຂ້າມກັບທິດຂອງທົ່ງໄຟຟ້າ, ໃນທາດເຄິ່ງນຳໄຟຟ້າຈຶ່ງເກີດມີກະແສໄຟຟ້າຂຶ້ນມາ.

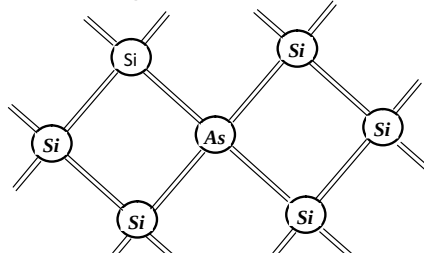
ດັ່ງນັ້ນ, ກະແສໄຟຟ້າໃນທາດເຄິ່ງນຳໄຟຟ້າບໍລິສຸດ ແມ່ນກະແສການເຄື່ອນຍ້າຍທີ່ມີລວງ ແລະ ມີທິດອັນແນ່ນອນຂອງບັນດາຊຸມເອເລັກຕຣົງ ແລະ ບັນດາເອເລັກຕຣົງພາຍໃຕ້ການກະທົບຂອງທົ່ງໄຟຟ້າ.

3. ກະແສໄຟຟ້າຂອງທາດປະສົມເຄິ່ງນຳໄຟຟ້າ

ເນື່ອງຈາກທາດເຄິ່ງນຳໄຟຟ້າບໍລິສຸດມີລະດັບການນຳໄຟຟ້າຕ່ຳ, ເພື່ອເຮັດໃຫ້ລະດັບນຳໄຟຟ້າໄດ້ດີຂຶ້ນ ເພິ່ນຈຶ່ງໄດ້ເອົາທາດເຄິ່ງນຳໄຟຟ້າບໍລິສຸດປະສົມກັບທາດໃດໜຶ່ງແລ້ວກາຍເປັນທາດເຄິ່ງນຳໄຟຟ້າແບບປະສົມ. ລະດັບນຳໄຟຟ້າຂອງທາດເຄິ່ງນຳໄຟຟ້າແບບປະສົມຂຶ້ນກັບລະດັບນຳໄຟຟ້າຂອງທາດເຄິ່ງນຳໄຟຟ້າບໍລິສຸດ ແລະ ລະດັບນຳໄຟຟ້າຂອງທາດທີ່

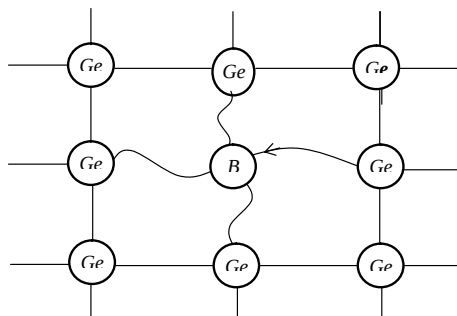
ເອົາມາປະສົມ. ທາດເຄິ່ງນຳໄຟຟ້າແບບປະສົມແບ່ງອອກເປັນ 2 ປະເພດຄື: ປະເພດ n (negative: ລົບ ຫຼື n-type) ແລະ p (positive: ບວກ ຫຼື p-type).

- ທາດເຄິ່ງນຳໄຟຟ້າປະເພດ n ເກີດຈາກການປະສົມກັນລະຫວ່າງອາຊີນິກ (As) ທີ່ມີຈຳນວນເອເລັກຕຣົງຢູ່ຊັ້ນນອກສຸດ 5 ຕົວ ກັບຊີລິກອນ Si ທີ່ມີເອເລັກຕຣົງຢູ່ຊັ້ນນອກສຸດ 4 ຕົວ ຕາມອັດຕາສ່ວນທີ່ເໝາະສົມ. ເຮັດໃຫ້ 4 ເອເລັກຕຣົງທີ່ຢູ່ຊັ້ນນອກຂອງ As ໄປສຳພັນຮ່ວມຄຳເຄີມກັບ 4 ເອເລັກຕຣົງຢູ່ຊັ້ນນອກຂອງ Si, ສ່ວນເອເລັກຕຣົງໜຶ່ງຕົວທີ່ເຫຼືອຂອງ As ມີການສຳພັນອ່ອນທີ່ສຸດກັບອາໂຕມຂອງມັນ, ຈຶ່ງງ່າຍຕໍ່ການຫຼຸດອອກຈາກອາໂຕມແລ້ວກາຍເປັນເອເລັກຕຣົງເສລີ, ການນຳໄຟຟ້າຕົ້ນຕໍຈຶ່ງແມ່ນເອເລັກຕຣົງ. ດັ່ງນັ້ນ ຈຶ່ງເອີ້ນທາດເຄິ່ງນຳໄຟຟ້າປະເພດນີ້ວ່າ: ທາດເຄິ່ງນຳໄຟຟ້າປະເພດເອເລັກຕຣົງ ຫຼື ທາດເຄິ່ງນຳໄຟຟ້າປະເພດ n.



ຮູບ 21.3. ໂຄງສ້າງໜ່າງມະນີຂອງທາດເຄິ່ງນຳໄຟຟ້າປະເພດ n

- ທາດເຄິ່ງນຳໄຟຟ້າປະເພດ p ເກີດຈາກການປະສົມກັນລະຫວ່າງທາດໂບຣອນ (B) ທີ່ມີເອເລັກຕຣົງຢູ່ຊັ້ນນອກສຸດ 3 ຕົວ ກັບເຈີມານຽມ (Ge) ທີ່ມີເອເລັກຕຣົງຢູ່ຊັ້ນນອກສຸດ 4 ຕົວຕາມອັດຕາສ່ວນທີ່ເໝາະສົມ. ການສຳພັນຮ່ວມຄຳເຄີມລະຫວ່າງອາໂຕມຂອງ B ແລະ Ge, B ຂາດເອເລັກຕຣົງປະກອບໃນການສ້າງສາຍສຳພັນຮ່ວມກັບ 4 ອາໂຕມ Ge ທີ່ຢູ່ໃກ້ກັບມັນ. ສາຍສຳພັນທີ່ຂາດ 1 ເອເລັກຕຣົງຂອງ B ໄດ້ຍາດເອົາ 1 ເອເລັກຕຣົງຈາກອາໂຕມຂອງ Ge ຈາກສາຍສຳພັນອື່ນທີ່ໃກ້ກັບມັນທີ່ສຸດ ເຮັດໃຫ້ເກີດຊຸມຂຶ້ນໃນສາຍສຳພັນເປັນລຳດັບໄປ. ສະນັ້ນ, ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຈຳນວນຊຸມໃນໜ່າງມະນີຂອງ Ge ເພີ່ມຂຶ້ນຫຼາຍທີ່ສຸດ. ດັ່ງນັ້ນ, ລະດັບນຳໄຟຟ້າຂອງທາດ



ຮູບ 21.4. ໂຄງສ້າງໜ່າງມະນີຂອງທາດເຄິ່ງນຳໄຟຟ້າປະເພດ p

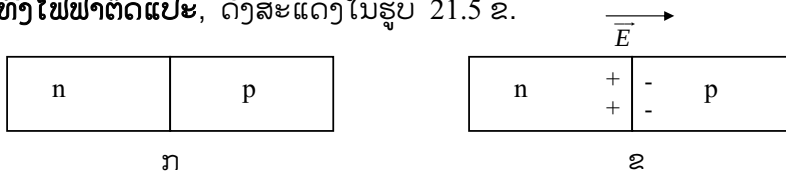
ເຄິ່ງນຳໄຟຟ້າປະເພດນີ້ຈຶ່ງສູງກວ່າລະດັບນຳໄຟຟ້າຂອງທາດບໍລິສຸດເຄິ່ງນຳໄຟຟ້າຫຼາຍເທົ່າ.

ທາດປະສົມເຄິ່ງນຳໄຟຟ້າປະເພດ p ເຖິງວ່າມີຈຳນວນຊຸມເພີ່ມຂຶ້ນ ແຕ່ຈຳນວນເອເລັກຕຣົງເສລີບໍ່ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ. ດ້ວຍເຫດນັ້ນ ຄວາມໜ້າແທ້ຂອງຊຸມຈຶ່ງສູງກວ່າຄວາມໜ້າແທ້ຂອງເອເລັກຕຣົງເສລີຫຼາຍເທົ່າ. ດັ່ງນັ້ນ, ເພິ່ນຈຶ່ງເອີ້ນທາດເຄິ່ງນຳໄຟຟ້າປະເພດນີ້ວ່າ: **ທາດເຄິ່ງນຳໄຟຟ້າປະເພດຊຸມ** ຫຼື **ທາດເຄິ່ງນຳໄຟຟ້າປະເພດ p**. ທາດເຄິ່ງນຳໄຟຟ້າປະເພດ p, ເມັດບັນຈຸໄຟຟ້າຕົ້ນຕໍແມ່ນຊຸມ, ສ່ວນເອເລັກຕຣົງແມ່ນເມັດບັນຈຸໄຟຟ້າສຳຮອງ

4. ກະແສໄຟຟ້າຂອງຊັ້ນຕິດແປະ P-n

4.1. ຊັ້ນຕິດແປະລະຫວ່າງທາດເຄິ່ງນຳໄຟຟ້າປະເພດ p ແລະ n

ໃນທາງປະຕິບັດ, ເພື່ອເຮັດໃຫ້ລະດັບການນຳໄຟຟ້າດີຢ່າງຂຶ້ນເພິ່ນຈຶ່ງເອົາທາດເຄິ່ງນຳໄຟຟ້າປະເພດ n ແລະ p ຕໍ່ໃສ່ກັນ. ເມື່ອເອົາທາດເຄິ່ງນຳໄຟຟ້າປະເພດ p ແລະ n ມາຕໍ່ໃສ່ກັນ, ຢູ່ບ່ອນຕໍ່ກັນລະຫວ່າງພວກມັນເກີດມີຊັ້ນໜຶ່ງຂຶ້ນ ເອີ້ນວ່າ: ຊັ້ນຕິດແປະ, ດັ່ງສະແດງໃນຮູບ 21.5 ກ. ຢູ່ໃນຊັ້ນຕິດແປະເກີດມີກະແສການເຄື່ອນຍ້າຍຂອງໄຟຟ້າບັນຈຸຜ່ານຊັ້ນຕິດແປະ. ກະແສການເຄື່ອນຍ້າຍຂອງໄຟຟ້າບັນຈຸຜ່ານຊັ້ນຕິດແປະຕົ້ນຕໍແມ່ນກະແສເອເລັກຕຣົງເສລີຈາກທາດເຄິ່ງນຳໄຟຟ້າ n ຫາ p ແລະ ຊຸມຈາກ p ຫາ n ສຸດທ້າຍຢູ່ສອງໜ້າຂອງຊັ້ນຕິດແປະບັນຈຸໄຟຟ້າຕ່າງຊະນິດກັນ; ໜ້າຕິດແປະເບື້ອງ n ຕິດໄຟຟ້າບັນຈຸບວກ ແລະ ໜ້າຕິດແປະເບື້ອງ p ຕິດໄຟຟ້າບັນຈຸລົບ ແລະ ເກີດມີທົ່ງໄຟຟ້າເອີ້ນວ່າ: **ທົ່ງໄຟຟ້າຕິດແປະ**, ດັ່ງສະແດງໃນຮູບ 21.5 ຂ.

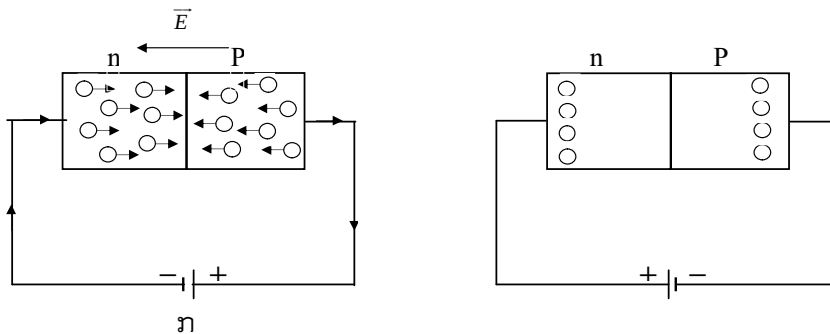


ຮູບ 21.5. ຊັ້ນຕິດແປະທາດເຄິ່ງນຳໄຟຟ້າປະເພດ n-p

4.2. ຄຸນລັກສະນະນຳໄຟຟ້າຂອງຊັ້ນຕິດແປະ p-n

ເມື່ອຕໍ່ສອງສົ້ນທີ່ຍັງເຫຼືອຂອງສອງທ່ອນເຄິ່ງນຳໄຟຟ້າໃສ່ສອງຂົ້ວຂອງບໍ່ໄຟຟ້າທີ່ມີຜົນລົບລະດັບໄຟຟ້າພຽງພໍທີ່ຈະກໍ່ໃຫ້ເກີດທົ່ງໄຟຟ້າທີ່ມີຄ່າໃຫຍ່ກວ່າທົ່ງໄຟຟ້າຂອງຊັ້ນຕິດແປະ, ໂດຍຕໍ່ຂົ້ວບວກຂອງບໍ່ໄຟຟ້າໃສ່ກັບສົ້ນຂອງທາດເຄິ່ງນຳໄຟຟ້າປະເພດ p ແລະ ຂົ້ວລົບຂອງບໍ່ໄຟຟ້າຕໍ່ໃສ່ກັບສົ້ນທາດເຄິ່ງນຳໄຟຟ້າປະເພດ n, ດັ່ງສະແດງໃນຮູບ 21.6.

ຂະນະນີ້ຢູ່ຊັ້ນຕິດແປະເກີດມີທົ່ງໄຟຟ້າ $\vec{E}$ ມີທິດຈາກ p ຫາ n, ໝາຍຄວາມວ່າມີທິດກົງກັນຂ້າມກັບທິດຂອງທົ່ງໄຟຟ້າຊັ້ນຕິດແປະ n-p. ດັ່ງນັ້ນ, ທົ່ງໄຟຟ້າ $\vec{E}$ ຈຶ່ງໄປທັກລ້າງກັບທົ່ງໄຟຟ້າຂອງຊັ້ນຕິດແປະ. ກະແສໄຟຟ້າທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນກໍລະນີນີ້ເອີ້ນວ່າ: **ກະແສໄຟຟ້າລ່ອງ** ແລະ ຜົນລົບລະດັບໄຟຟ້າເອີ້ນວ່າ: **ຜົນລົບລະດັບໄຟຟ້າລ່ອງ**, ຮູບ 21.6ກ.



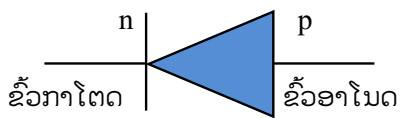
ຮູບ 21.6. ສະແດງການນຳໄຟຟ້າຢູ່ຊັ້ນຕິດ

ຖ້າຕໍ່ຂົ້ວບວກຂອງບໍ່ໄຟຟ້າໃສ່ສົ້ນຂອງທາດເຄິ່ງນຳໄຟຟ້າປະເພດ n ແລະ ຕໍ່ຂົ້ວລົບຂອງບໍ່ໄຟຟ້າໃສ່ສົ້ນຂອງທາດເຄິ່ງນຳໄຟຟ້າປະເພດ p ດັ່ງສະແດງໃນຮູບ 21.6ຂ. ໃນກໍລະນີນີ້ ບັນດາເອເລັກຕຣົງເສລີທີ່ຢູ່ໃນທາດເຄິ່ງນຳໄຟຟ້າ n ຖືກດູດໄປຫາຂົ້ວບວກຂອງບໍ່ໄຟຟ້າ ແລະ ບັນດາຊຸມທີ່ຢູ່ໃນທາດເຄິ່ງນຳໄຟຟ້າ p ຖືກດູດໄປຫາຂົ້ວລົບຂອງບໍ່ໄຟຟ້າ. ສຸດທ້າຍ ບັນດາເອເລັກຕຣົງເສລີ ແລະ ຊຸມບໍ່ສາມາດແລ່ນຜ່ານຊັ້ນຕິດແປະ n-p, ໝາຍຄວາມວ່າ ບໍ່ມີກະແສໄຟຟ້າແລ່ນໃນວົງຈອນ. ສຳລັບຊັ້ນຕິດແປະແບບ p-n ກໍ່ມີຄຸນລັກສະນະການນຳໄຟຟ້າໄປຕາມທິດທາງດຽວກັນຄືຈາກ p ຫາ n.

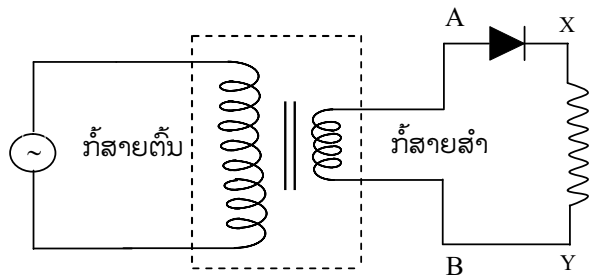
5. ເຄື່ອງອາໄຫຼ່ເອເລັກໂຕຣນິກເຄິ່ງນຳໄຟຟ້າ

5. 1. ດີໂອດ (Diode)

ດີໂອດເປັນເຄື່ອງອາໄຫຼ່ເອເລັກໂຕຣນິກທີ່ຜະລິດຈາກທາດເຄິ່ງນຳໄຟຟ້າຊະນິດໜຶ່ງ, ດີໂອດມີຄຸນລັກສະນະໃຫ້ກະແສໄຟຟ້າແລ່ນຜ່ານໄປໄດ້ແຕ່ທິດທາງດຽວເທົ່ານັ້ນ. ດັ່ງນັ້ນ, ດີໂອດຈຶ່ງຖືກນຳໃຊ້ໃນວົງຈອນດັດກະແສໄຟຟ້າສະຫຼັບໃຫ້ກາຍເປັນໄຟຟ້າກະແສກົງ, ວົງຈອນແຍກຄື້ນ, ຮູບລັກສະນະຂອງດີໂອດຄືດັ່ງສະແດງໃນຮູບ 21.7 ແລະ ຮູບ 21.8 ສະແດງແຜນວາດວົງຈອນດັດກະແສໄຟຟ້າສະຫຼັບເປັນກະແສໄຟຟ້າກົງ.



ຮູບ 21.7. ດີໂອດ

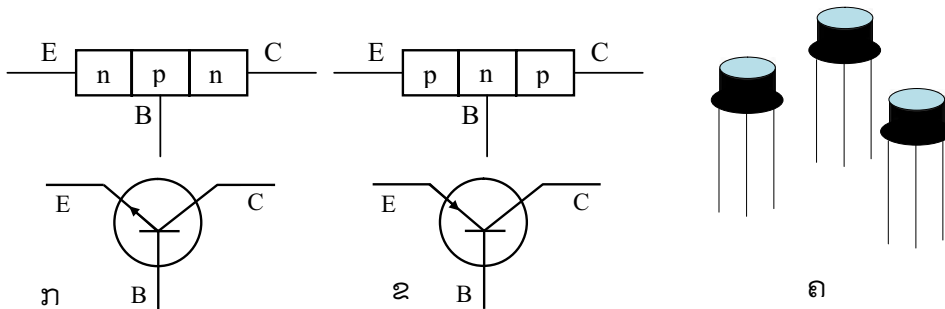


ຮູບ 21.8. ແຜນວາດວົງຈອນດັດກະແສໄຟຟ້າ

5.2. ທຣາຊິສເຕີ (Transistor) ຫຼື ຕຣິໂອດ

ທຣາຊິສເຕີເປັນເຄື່ອງອາໄຫຼ່ເອເລັກໂຕຣນິກຊະນິດໜຶ່ງທີ່ເຮັດດ້ວຍທາດເຄິ່ງນຳໄຟຟ້າປະເພດ p ແລະ ປະເພດ n ໂດຍເອົາມາປະກອບເຂົ້າກັນຕາມ 2 ແບບຄື ທຣາຊິສເຕີແບບ n-p-n ແລະ ທຣາຊິສເຕີແບບ p-n-p ດັ່ງສະແດງໃນຮູບ 21.9.

ທຣາຊິສເຕີປະກອບດ້ວຍ 3 ຂາ; ຂາທີ່ຕໍ່ໃສ່ກັບສ່ວນກາງເອີ້ນວ່າຂາພື້ນ (Base),



ຮູບ 21.9.

ກ) ສັນຍະລັກທຣາຊິສເຕີແບບ n-p-n.

ຂ) ສັນຍະລັກທຣາຊິສເຕີແບບ p-n-p

ຄ) ທຣາຊິສເຕີທີ່ໃຊ້ຕົວຈິງ

ສັນຍະລັກດ້ວຍອັກສອນ B. ຂາທີ່ຕໍ່ໃສ່ເບື້ອງໜຶ່ງເອີ້ນວ່າຂາປ່ອຍ ຫຼື ຂາໃຫ້ (Emitter), ສັນຍະລັກດ້ວຍອັກສອນ E. ສ່ວນຂາທີ່ຕໍ່ໃສ່ເບື້ອງທີ່ຍັງເຫຼືອເອີ້ນວ່າຂາເກັບ ຫຼື ຂາຮັບ (Collector), ສັນຍະລັກດ້ວຍອັກສອນ C.

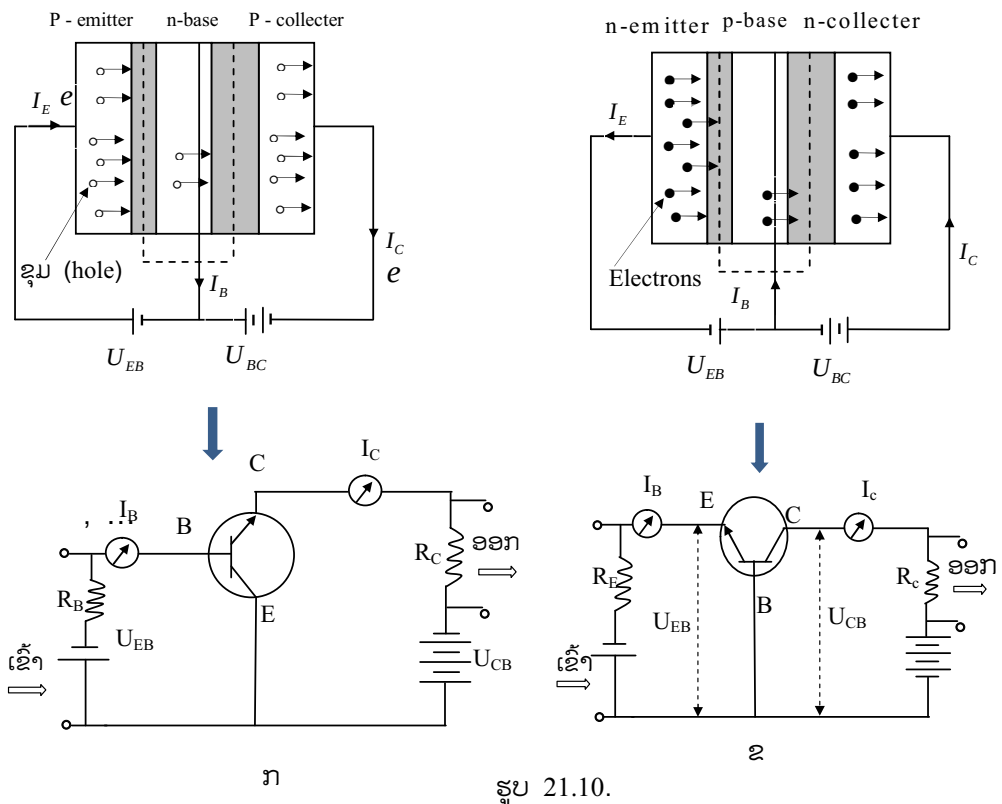
ວິທີຕໍ່ທຣາຊິສເຕີເຂົ້າໃນວົງຈອນໄຟຟ້າຄືຕ້ອງຕໍ່ຂາ E ແລະ ຂາ B ໃສ່ກັບບໍ່ໄຟຟ້າ E_1 ໃດໜຶ່ງ ແລະ ຕໍ່ຂາ C ແລະ B ໃສ່ກັບບໍ່ໄຟຟ້າ E_2 ໂດຍເລືອກໃຫ້ຜົນລົບລະດັບໄຟຟ້າ

ຂອງບໍ່ໄຟຟ້າ E_2 ໃຫຍ່ກວ່າຜົນລົບລະດັບໄຟຟ້າຂອງບໍ່ໄຟຟ້າ E_1 ປະມານ 5-10 ເທົ່າ ແລະ ຈະຕ້ອງຕໍ່ແນວໃດໃຫ້ກະແສໄຟຟ້າຜ່ານຊັ້ນຕິດແປະ E-B ເປັນກະແສລ່ອງສ່ວນກະແສຜ່ານ ຊັ້ນຕິດແປະ C-B ເປັນກະແສປັ້ນດັ່ງສະແດງໃນຮູບ 21.10ກ ແລະ 21.10ຂ.

ກະແສໄຟຟ້າແລ່ນຜ່ານທຣານສິສເຕີອັນໜຶ່ງຄິດໄລ່ຕາມສູດ: $I_E = I_C + I_B$ ແຕ່ເນື່ອງ ຈາກວ່າ $I_C \gg I_B$ ສະນັ້ນ ອາດຖືໄດ້ວ່າ $I_C \approx I_B$

ເມື່ອເຮັດໃຫ້ຜົນລົບລະດັບໄຟຟ້າ (U_{EB}) ຢູ່ໜ້າຕິດແປະ E-B ປ່ຽນແປງ, ກະແສໄຟ ຟ້າ I_E ຈະປ່ຽນແປງ ແລະ ຫຼັງຈາກນັ້ນກໍ່ຈະເຮັດໃຫ້ I_C ປ່ຽນແປງໄປນຳ. ຖ້າເຄື່ອງຕ້ານໄຟ ຟ້າ R_C ມີຄ່າໃຫຍ່, ຜົນລົບລະດັບໄຟຟ້າຢູ່ສອງສົ້ນເຄື່ອງຕ້ານ R_C ກໍ່ຈະໃຫຍ່. ຖ້າ U_{CB} ໃຫຍ່ກວ່າ U_{EB} ເທົ່າໃດເທື່ອ ແມ່ນທຣານສິສເຕີກໍ່ຈະຂະຫຍາຍຂຶ້ນໄດ້ເທົ່ານັ້ນເທື່ອ.

ຢູ່ໃນເຕັກນິກທີ່ທັນສະໄໝ, ທຣານສິສເຕີໄດ້ຖືກນຳໃຊ້ໃນວົງຈອນຕ່າງໆເຊັ່ນ: ວົງ ຈອນຂະຫຍາຍ, ວົງຈອນສັ່ນໄກວ, ວົງຈອນບັນຊາອັດຕະໂນມັດ



ຮູບ 21.10.

ຄໍາຖາມ

1. ທາດເຄິ່ງນໍາໄຟຟ້າແມ່ນທາດຄືແນວໃດ?
2. ຈຶ່ງນໍາໃຊ້ໂຄງສ້າງອາໂຕມຂອງ Si ເພື່ອອະທິບາຍລັກສະນະການນໍາໄຟຟ້າຂອງທາດບໍລິສຸດເຄິ່ງນໍາໄຟຟ້າ.
3. ທາດແທ້ຂອງກະແສໄຟຟ້າໃນທາດເຄິ່ງນໍາໄຟຟ້າແມ່ນຫຍັງ? ເງື່ອນໄຂທີ່ພາໃຫ້ເກີດມີກະແສໄຟຟ້າໃນທາດເຄິ່ງນໍາໄຟຟ້າແມ່ນຫຍັງ?
4. ທາດເຄິ່ງນໍາໄຟຟ້າ n-p ແມ່ນແນວໃດ?
5. ຈຶ່ງອະທິບາຍການເກີດມີຊັ້ນຕິດແປະ n-p ແລະ ຄຸນລັກສະນະນໍາໄຟຟ້າໄປຕາມທິດດຽວຂອງມັນ.
6. ຈຶ່ງບອກຄວາມໝາຍ ແລະ ການນໍາໃຊ້ຂອງດີໂອດ ແລະ ທຣານສິສເຕີ.

ພາກທີ V: ແສງເລຂາຄະນິດ

ບົດທີ 22. ການເຄື່ອນທີ່ຂອງແສງຜ່ານແວດລ້ອມແສງ

1. ມະໂນພາບຂອງແສງສະຫວ່າງ

1.1. ບໍ່ແສງ

ມະນຸດໄດ້ອາໄສແສງສະຫວ່າງຊ່ວຍໃນການເບິ່ງເຫັນສິ່ງວັດຖຸຕ່າງໆ. ແສງສະຫວ່າງເກີດຈາກແຫຼ່ງກຳເນີດ 2 ປະເພດຄື: ແຫຼ່ງກຳເນີດແສງທຳມະຊາດ ແລະ ແຫຼ່ງກຳເນີດແສງທີ່ມະນຸດສ້າງຂຶ້ນ. ແສງເກີດຂຶ້ນຈາກແຫຼ່ງທຳມະຊາດເຊັ່ນ: ແສງຕາເວັນ, ແສງຟ້າເຫຼື້ອມ,... ແສງທີ່ເກີດຈາກແຫຼ່ງກຳເນີດແສງທີ່ມະນຸດສ້າງຂຶ້ນເຊັ່ນ: ແສງດອກໄຟຟ້າ, ແສງໂຄມໄຟ,... ວັດຖຸແຕ່ແສງອອກດ້ວຍຕົວມັນເອງເອີ້ນວ່າ **ແຫຼ່ງກຳເນີດແສງ** ຫຼື **ບໍ່ແສງ**.

ວັດຖຸໃນທຳມະຊາດຈຳນວນໜຶ່ງເຊັ່ນ: ເດືອນ, ດາວ ທີ່ເຮົາເຫັນໃນຍາມກາງຄືນບໍ່ແມ່ນແຫຼ່ງກຳເນີດແສງສະຫວ່າງ ເພາະວ່າເດືອນ, ດາວ, ຮັບແສງສະຫວ່າງຈາກດວງຕາເວັນແລ້ວສະທ້ອນມາໃສ່ຕາເຮົາ. ວັດຖຸຕ່າງໆເຊັ່ນ: ຄົນ, ສັດ, ລົດ, ຕົ້ນໄມ້ ແລະ ອື່ນໆບໍ່ແມ່ນບໍ່ແສງ ເຮົາເຫັນວັດຖຸແຕ່ລະອັນໄດ້ກໍເພາະວ່າແສງຈາກບໍ່ແສງກະທົບໃສ່ວັດຖຸນັ້ນແລ້ວສະທ້ອນມາໃສ່ຕາເຮົາ.



ກ) ບໍ່ແສງທີ່ມະນຸດສ້າງຂຶ້ນ

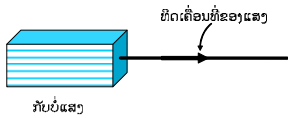
ຮູບ 22.1

ຂ) ບໍ່ແສງທຳມະຊາດ

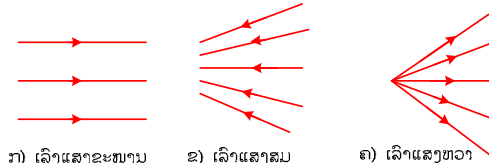
1.2. ລັດສະໝີແສງ ແລະ ເລົາແສງ

1) ລັດສະໝີແສງ

ແສງທີ່ແຜ່ອອກຈາກບໍ່ແສງໜຶ່ງກະຈາຍອອກໄປທຸກທິດອ້ອມຮອບບໍ່ແສງນັ້ນ, ແຕ່ລະເຄິ່ງເສັ້ນຊື່ທີ່ຂີດອອກຈາກບໍ່ແສງໄປຕາມທິດທາງເຄື່ອນທີ່ຂອງແສງ ເອີ້ນວ່າ ລັດສະໝີແສງໜຶ່ງ. ສັນຍະລັກລັດສະໝີແສງປະກອບດ້ວຍ: ເຄິ່ງເສັ້ນຊື່ຊັບອກລວງເຄື່ອນທີ່ຂອງແສງ, ລູກສອນໃນເສັ້ນຊື່ນັ້ນຊັບອກທິດເຄື່ອນທີ່ຂອງແສງ.



ຮູບ 22.2



ຮູບ 22.3

2) ເລົ່າແສງ

ໃນທາງເຕັກນິກໄດ້ກຳນົດວ່າເລົ່າແສງ ເປັນກຸ່ມລັດສະໝີແສງຫຼາຍອັນປະກອບເຂົ້າກັນ ເຊັ່ນ: ແສງໄຟສາຍເມື່ອເຍືອງໃນທີ່ມືດ, ແສງຕາເວັນຜ່ານປະຕູປ່ອງຢ້ຽມເຂົ້າໃນເຮືອນ, ເລົ່າແສງຈັດເປັນ 3 ປະເພດຄື: ເລົ່າແສງຂະໜານ, ເລົ່າແສງສຸມ ແລະ ເລົ່າແສງຫວາ.

1.3. ຂະໜາດຂອງບໍ່ແສງ

1) ບໍ່ແສງເມັດ

ແສງດອກໄຟຟ້າ ຫຼື ແປວທຽນທີ່ຢູ່ໂກສົມຄວນ, ເຮົາສັງເກດເຫັນວ່າ ມັນມີຂະໜາດນ້ອຍໆ. ບໍ່ແສງມີຂະໜາດນ້ອຍຄືແນວນັ້ນເອີ້ນວ່າ ບໍ່ແສງເມັດ.

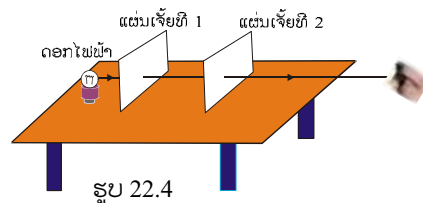
2) ບໍ່ແສງໃຫຍ່

ດວງຕາເວັນ, ແປວໄຟຈາກກອງໄຟ,... ບໍ່ແສງຕ່າງໆທີ່ມີຂະໜາດໃຫຍ່ເມື່ອທຽບໃສ່ວັດຖຸກັນແສງຂອງມັນຫຼາຍເທື່ອເອີ້ນວ່າ ບໍ່ແສງໃຫຍ່.

2. ກົດເກນເຄື່ອນທີ່ຂອງແສງສະຫວ່າງ

2.1. ການເຄື່ອນທີ່ຂອງແສງ

ສຶກສາການເຄື່ອນທີ່ຂອງແສງດ້ວຍການທົດລອງແນມເບິ່ງໃສ່ດອກໄຟຟ້າຜ່ານຮູນ້ອຍຢູ່ໃນແຜ່ນເຈ້ຍ 2 ແຜ່ນກັນລະຫວ່າງຕາ ແລະ ດອກໄຟຟ້າດັ່ງນີ້: ໃຊ້ເຈ້ຍທີ່ເຈາະຮູນ້ອຍ 2



ຮູບ 22.4

ແຜ່ນຄື: ແຜ່ນທີ 1 ມາກັນລະຫວ່າງຕາ ແລະ ດອກໄຟ ແລ້ວປັບແຜ່ນເຈ້ຍຈົນເຫັນໃສ່ດອກໄຟຟ້າ. ເວລານີ້ໃສ່ດອກໄຟຟ້າ, ຮູນ້ອຍຂອງແຜ່ນເຈ້ຍທີ 1 ແລະ ຕາຢູ່ຊິກັນ. ຈາກນັ້ນເອົາແຜ່ນເຈ້ຍທີ 2 ມາວາງໄວ້ລະຫວ່າງຕາ ແລະ ແຜ່ນເຈ້ຍທີ 1, ແລ້ວປັບແຜ່ນເຈ້ຍທີ 2 ຈົນແນມເຫັນໃສ່ດອກໄຟຟ້າ. ນັ້ນສະແດງວ່າ ໃສ່ດອກໄຟຟ້າ, ຮູນ້ອຍຢູ່ແຜ່ນເຈ້ຍທີ 1, 2 ແລະ

ຕາຢູ່ເສັ້ນຊື່ດຽວກັນ. ຈາກການທົດລອງຄືດັ່ງກ່າວເພິ່ນຈຶ່ງສະຫຼຸບວ່າ: ຢູ່ໃນແວດລ້ອມໃສ, ລວມລັກສະນະ ແລະ ສະເໝີທິດແສງສະຫວ່າງເຄື່ອນທີ່ຊື່.

2.2. ການເຄື່ອນທີ່ຂອງແສງຜ່ານວັດຖຸຕ່າງໆ

ໃຫ້ແສງເຄື່ອນທີ່ຜ່ານວັດຖຸຕ່າງໆ ເຫັນວ່າ ມີວັດຖຸຈຳນວນໜຶ່ງແສງຜ່ານໄດ້ດີ, ຈຳນວນໜຶ່ງແສງຜ່ານໄດ້ໜ້ອຍ ແລະ ອີກຈຳນວນໜຶ່ງແສງບໍ່ສາມາດຜ່ານໄດ້ເລີຍ. ໃນທາງເຕັກນິກເພິ່ນກຳນົດວັດຖຸຕ່າງໆຕາມການຜ່ານຂອງແສງດັ່ງນີ້:

- ວັດຖຸທີ່ແສງຜ່ານໄດ້ດີເອີ້ນວ່າ **ວັດຖຸໃສ**. ວັດຖຸໃສປະກອບມີ: ແກ້ວໃສ, ປຼາສຕິກໃສ, ນ້ຳໃສ, ອາກາດ,...
- ວັດຖຸທີ່ແສງຜ່ານໄດ້ຈຳນວນໜຶ່ງເອີ້ນວ່າ **ວັດຖຸມົວແສງ**. ວັດຖຸມົວແສງປະກອບມີ: ແກ້ວມົວ, ແກ້ວສີ, ເຈ້ຍໄສ,...
- ວັດຖຸທີ່ແສງຜ່ານບໍ່ໄດ້ ເອີ້ນວ່າ **ວັດຖຸກັ້ນແສງ**. ວັດຖຸກັ້ນແສງປະກອບມີ: ໄມ້, ເຫຼັກ, ແຜ່ນເຈ້ຍໜາ,...

2.3. ການເກີດເປັນເງົາ

ເມື່ອມີວັດຖຸກັ້ນແສງຕັ້ງທາງເຄື່ອນທີ່ຂອງແສງ ຢູ່ດ້ານຫຼັງຂອງວັດຖຸກັ້ນແສງເກີດມີເງົາຂອງວັດຖຸນັ້ນເຊິ່ງເຫັນໄດ້ໂດຍທົ່ວໄປ ເຊັ່ນ: ເງົາຕົ້ນໄມ້, ເງົາຄົນ, ເງົາຫຼັກທຸງ, ... ເງົາຂອງວັດຖຸໃດກໍມີຮູບຮ່າງຄືກັບວັດຖຸນັ້ນ.

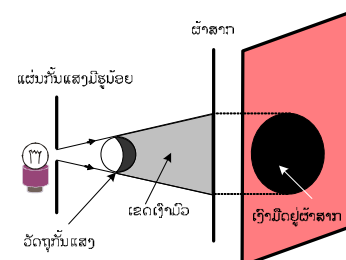
ໃນບາງກໍລະນີເງົາຂອງວັດຖຸໜຶ່ງປະກອບມີ 2 ລັກສະນະຄື: ເງົາມືດ ແລະ ເງົາມົວ. ເງົາມືດແມ່ນບໍລິເວນທີ່ບໍ່ມີແສງສະຫວ່າງກະທົບໃສ່, ເງົາມົວແມ່ນບໍລິເວນທີ່ມີແສງສະຫວ່າງສ່ວນໃດສ່ວນໜຶ່ງກະທົບໃສ່.

ວັດຖຸກັ້ນແສງອັນດຽວກັນ ວາງກັ້ນແສງຈາກບໍ່ແສງຕ່າງກັນເກີດເງົາຕ່າງກັນດັ່ງນີ້:

1) ເງົາເກີດຈາກບໍ່ແສງເມັດໜຶ່ງນ້ອຍກວ່າວັດຖຸກັ້ນແສງ

ເນື່ອງຈາກບໍ່ແສງມີຂະໜາດນ້ອຍໆ

(ເມັດໜຶ່ງ) ແລະ ແສງສະຫວ່າງກະຈາຍກວ້າງອອກໄປທຸກທິດ. ດັ່ງນັ້ນ, ເມື່ອມີວັດຖຸກັ້ນແສງຕັ້ງທາງເຄື່ອນທີ່ຂອງແສງ, ແສງທີ່ກະທົບໃສ່ວັດຖຸຖືກກັ້ນໄວ້ເຮັດໃຫ້ເກີດເງົາມືດຢູ່ທາງຫຼັງວັດຖຸເປັນຮູບຈວຍ.

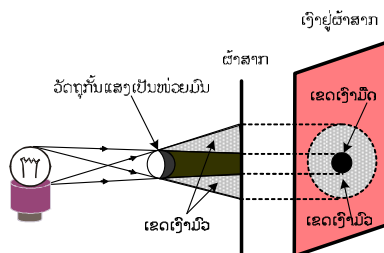


ຮູບ 22.5

ຖ້າໃຊ້ຜ້າສາກວາງຕັ້ງສາກກັບແກນຂອງຮູບຈວຍຈະໄດ້ເງົາມືດຂອງວັດຖຸ ດັ່ງຮູບ 22.5.

2) ເງົາເກີດຈາກບໍ່ແສງໃຫຍ່ກວ່າວັດຖຸກັ້ນແສງ

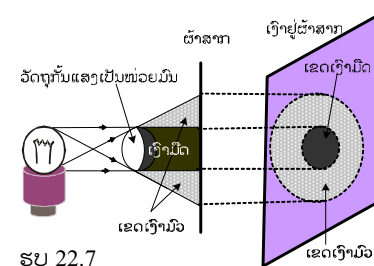
ກໍລະນີບໍ່ແສງມີຂະໜາດໃຫຍ່ກວ່າວັດຖຸກັ້ນແສງ, ເງົາຂອງວັດຖຸກັ້ນແສງເກີດມີ 2 ພາກສ່ວນຄື: ພາກສ່ວນມືດ (ເງົາມືດ) ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ຮຸ່ງມົວໆ. ພາກສ່ວນດັ່ງກ່າວແມ່ນພາກສ່ວນເງົາມືດດັ່ງຮູບ 22.6.



ຮູບ 22.6

3) ເງົາເກີດຈາກບໍ່ແສງທີ່ມີຂະໜາດເທົ່າກັບວັດຖຸກັ້ນແສງ

ກໍລະນີບໍ່ແສງມີຂະໜາດເທົ່າກັບວັດຖຸກັ້ນແສງ, ເງົາມືດທີ່ເກີດຂຶ້ນເທົ່າກັບຂະໜາດຂອງວັດຖຸ. ສ່ວນເງົາມົວຂະຫຍາຍກວ້າງອອກກວ່າກໍລະນີບໍ່ແສງໃຫຍ່ກວ່າວັດຖຸກັ້ນແສງ ຮູບ 22.7.



ຮູບ 22.7

4) ປາກົດການຈັນທະຄາດ ແລະ ສຸລິຍະຄາດ

ກ. ປາກົດການຈັນທະຄາດ (ກົບກິນເດືອນ)

ປາກົດການຈັນທະຄາດເກີດຂຶ້ນລະຫວ່າງເດືອນຂຶ້ນ 14 ຄ່ຳທາແຮມ 2 ຄ່ຳ. ປາກົດການນີ້ເກີດຂຶ້ນເມື່ອໜ່ວຍໂລກໂຄຈອນມາຢູ່ໃນລະຫວ່າງຕາເວັນ ແລະ ດວງ

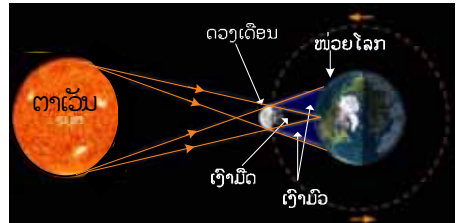


ຮູບ 22.8 ປາກົດການຈັນທະຄາດ

ເດືອນ, ໝາຍຄວາມວ່າ ຕາເວັນ, ໜ່ວຍໂລກ ແລະ ດວງເດືອນຢູ່ໃນເສັ້ນຊຶ່ງດຽວກັນເຮັດໃຫ້ແສງຕາເວັນບໍ່ຊ່ອງໃສ່ດວງເດືອນ. ກໍລະນີດວງເດືອນຢູ່ໃນເຂດເງົາມືດຂອງໜ່ວຍໂລກທັງໝົດໄດ້ ເອີ້ນວ່າ: ກົບກິນເດືອນເຕັມດວງ, ຄົນຢູ່ໃນເຂດມືດຈະເຫັນປາກົດການນີ້.

ຂ. ປາກົດການສຸລິຍະຄາດ (ກົບກິນຕາເວັນ)

ປາກົດການສຸລິຍະຄາດ, ເກີດຈາກດວງເດືອນໂຄຈອນມາຢູ່ລະຫວ່າງຕາເວັນ ແລະ ໜ່ວຍໂລກ, ໝາຍຄວາມວ່າຕາເວັນ, ດວງເດືອນ ແລະ ໜ່ວຍໂລກຢູ່ໃນເສັ້ນຊຶ່ງດຽວກັນ. ເຮັດໃຫ້ດວງເດືອນບັງແສງຕາເວັນພາໃຫ້ເກີດເງົາມືດ ແລະ ເງົາມືວເທິງໜ້າໜ່ວຍໂລກ. ຄົນທີ່ຢູ່ເຂດເງົາມືດເທິງໜ້າໜ່ວຍໂລກຈະບໍ່ເຫັນສ່ວນໃດສ່ວນໜຶ່ງຂອງຕາເວັນເລີຍ; ສ່ວນຄົນທີ່ບໍ່ຢູ່ໃນເຂດເງົາມືດ ແລະ ເງົາມືວຂອງດວງເດືອນຈະເຫັນຕາເວັນເປັນທຳມະດາ. ໃນປັດຈຸບັນ ນັກວິທະຍາສາດສາມາດຄິດໄລ່ເວລາການເກີດປາກົດການຈັນທະຄາດ ແລະ ສຸລິຍະຄາດຢູ່ບ່ອນໃດບ່ອນໜຶ່ງຂອງໜ້າໜ່ວຍໂລກໄດ້ຊັດເຈນ.



ຮູບ 22.9 ປາກົດການສຸລິຍະຄາດ

2.4. ຄວາມໄວຂອງແສງໃນແວດລ້ອມຕ່າງໆ

ໂດຍອີງໃສ່ການເຄື່ອນທີ່ຂອງແສງສະຫວ່າງ ນັກວິທະຍາສາດໄດ້ເຮັດການທົດລອງຫຼາຍຢ່າງ ເພື່ອສຶກສາຄວາມໄວໃນແວດລ້ອມຕ່າງໆ. ທ່ານ ຟິໂຊ ນັກວິທະຍາສາດຊາວຝຣັ່ງ ເສດໄດ້ເຮັດການທົດລອງ ເພື່ອສຶກສາຄວາມໄວຂອງແສງໂດຍໃຊ້ໄລຍະທາງປະມານ 9 km, ພົບວ່າແສງມີຄວາມໄວສູງເຖິງ $2,99792 \times 10^8 \text{ m/s}$. ແຕ່ໃນການຄິດໄລ່ໂດຍປະມານຄວາມໄວຂອງແສງໃນອາກາດເພິ່ນກຳນົດເອົາ $3 \times 10^8 \text{ m/s}$ ສັນຍະລັກດ້ວຍ c.

ໃນຂະແໜງວິທະຍາສາດ ນັກວິທະຍາສາດໃຊ້ຫົວໜ່ວຍວັດແທກໄລຍະທາງລະຫວ່າງດວງດາວຕ່າງໆເປັນ ປີແສງ. ໜຶ່ງປີແສງແມ່ນໄລຍະທາງທີ່ແສງສະຫວ່າງເຄື່ອນທີ່ໄປໄດ້ໃນເວລາ 1 ປີ (365 ມື້).

ໄລຍະທາງ (1 ປີແສງ) = ຄວາມໄວຂອງແສງໃນອາກາດ $\times$ ເວລາໃນ 1 ປີ.

$$\begin{aligned} S &= c \times t = 3 \times 10^8 \times (365 \times 24 \times 60 \times 60) \\ &= 94608 \times 10^{11} \text{ m} = 94608 \times 10^8 \text{ km} \end{aligned}$$

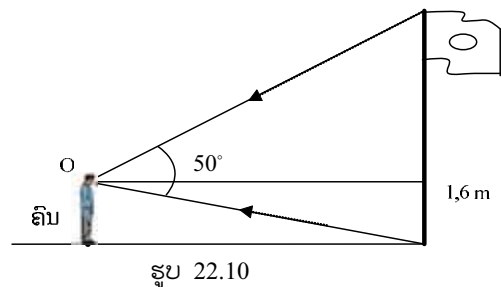
3. ການນຳໃຊ້ກົດເກນການເຄື່ອນທີ່ຂອງແສງສະຫວ່າງ

- 1) ໃຊ້ເຂົ້າໃນການສ່ອງກ້ອງ ເພື່ອແທກໄລຍະທາງຕ່າງໆ ທັງຢູ່ເທິງໜ້າດິນ, ອາກາດ, ໜ້ານ້ຳທະເລ, ລວງສູງຂອງວັດຖຸ,...

- 2) ນາຍຊ່າງ ແລະ ກຳມະກອນໃຊ້ແສງສະຫວ່າງເພື່ອກຳນົດຄວາມທຸ່ງ ແລະ ຄວາມຊື່ຫຼຸ່ມຂ້າງຂອງວັດຖຸ...
- 3) ໃຊ້ໃນການສ້າງເປັນຮູບຢູ່ໃນກັບມືດ ແລະ ໄດ້ພັດທະນາມາສ້າງກ້ອງຖ່າຍຮູບໃນປັດຈຸບັນ ຊຶ່ງຈະໄດ້ອະທິບາຍໃນບົດຕໍ່ໄປ.

ຄຳຖາມ ແລະ ບົດເຝິກຫັດ

1. ຈົ່ງຍົກຕົວຢ່າງບໍ່ແສງທຳມະຊາດ ແລະ ບໍ່ແສງທີ່ມະນຸດສ້າງຂຶ້ນ ຊະນິດລະ 5 ອັນ.
2. ຈົ່ງບອກຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງລັດສະໝີແສງ ແລະ ເລີ່ມແສງ.
3. ບໍ່ແສງໃຫຍ່ຕ່າງຈາກບໍ່ແສງເມັດແນວໃດ?
4. ເຮົາເຫັນວັດຖຸຕ່າງໆເຊັ່ນ: ປຶ້ມ, ສີ່, ໂຕະ, ຕັ້ງ, ໝູ່ເພື່ອນ,...ໄດ້ແນວໃດ?
5. ຕອນທຸ່ງເຮົາສັງເກດເຫັນວ່າ ວັດຖຸຕ່າງໆມີເງົາສັນກວ່າຕອນເຊົ້າ ແລະ ຕອນບ່າຍ, ປາກົດການນີ້ຈະອະທິບາຍແນວໃດ?
6. ກົດເກນການເຄື່ອນທີ່ຊື່ຂອງແສງສະຫວ່າງມີເນື້ອໃນແນວໃດ? ຢາກຮູ້ວ່າແສງເຄື່ອນທີ່ຊື່ຈະມີວິທີທົດລອງແນວໃດ?
7. ເງົາມືດ ແລະ ເງົາມົວເກີດຂຶ້ນໄດ້ແນວໃດ?
8. ເມື່ອເຮົາສັງເກດດວງຈັນດ້ວຍມຸມເບິ່ງ $1/2$ ອົງສາ. ຮູ້ວ່າໄລຍະຫ່າງຈາກໜ້າໜ່ວຍໂລກ ຫາດວງຈັນປະມານ $38 \times 10^8 \text{ km}$. ຖາມວ່າ ດວງຈັນຈະມີເສັ້ນຜ່າໃຈກາງເທົ່າໃດ? ໃຫ້ຮູ້ $\text{tg}(1/2) = 0,0087$.
9. ບໍ່ກຳເນີດແສງ S ໄດ້ສົ່ງແສງໃສ່ວັດຖຸກັ້ນແສງ AB ທີ່ເປັນຮູບຈານມົນມີລັດສະໝີ 5 cm ໄລຍະຫ່າງແຕ່ບໍ່ແສງ S ຫາວັດຖຸ AB ແມ່ນ 1 m ແລະຫ່າງຈາກວັດຖຸ AB ໄລຍະ 2 m ເພິ່ນເອົາຈຸດ E ກາງໃສ່. ຖາມວ່າເສັ້ນຜ່າໃຈກາງຂອງເງົາ A'B' ຢູ່ຈຸດ E ມີເທົ່າໃດ?
10. ຄົນຜູ້ໜຶ່ງຢືນຢູ່ຫ່າງຈາກເສົາທຸງ 20 m ແນມເບິ່ງເສົາທຸງດ້ວຍມຸມ 50 ອົງສາ ນັບແຕ່ຕີນຮອດປາຍເສົາທຸງ, ໂດຍຕາຂອງລາວຢູ່ຫ່າງຈາກໜ້າດິນ 1,6 m. ຈົ່ງຊອກຫາ ລວງສູງຂອງເສົາທຸງ.



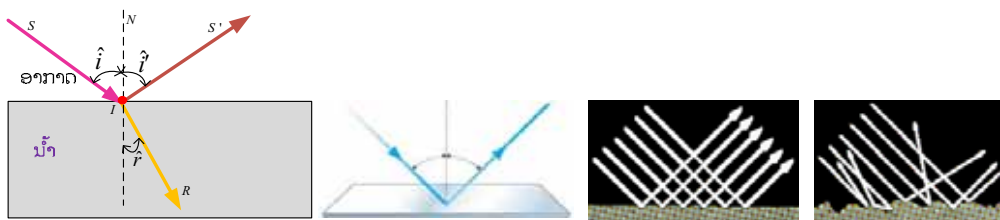
ບົດທີ 23 ການສະທ້ອນ ແລະ ການຫັກຂອງແສງ

1. ການສະທ້ອນ ແລະ ການຫັກຂອງແສງ

1.1 ການສະທ້ອນແສງ

1) ປາກົດການສະທ້ອນແສງຢູ່ໜ້າວັດຖຸ

ເມື່ອເຍືອງເລົາແສງ ຫຼື ລັດສະໝີແສງຈາກອາກາດໃສ່ໜ້ານໍ້າ ຫຼື ໜ້າວັດຖຸໃສ່ອື່ນໆ ທີ່ກຽງດີ ເຫັນວ່າ ເລົາແສງຫຼື ລັດສະໝີແສງສ່ວນໜຶ່ງຜ່ານເຂົ້າໄປໃນນໍ້າ ຫຼື ວັດຖຸໃສ່ດັ່ງກ່າວ. ອີກສ່ວນໜຶ່ງກັບເຂົ້າໃນອາກາດຄືນ. ເພິ່ນເອີ້ນເລົາແສງ ຫຼື ລັດສະໝີແສງສ່ວນທີ່ກັບສູ່ອາກາດ ຄືນນັ້ນວ່າ ເລົາແສງສະທ້ອນ ຫຼື ລັດສະໝີແສງສະທ້ອນ.

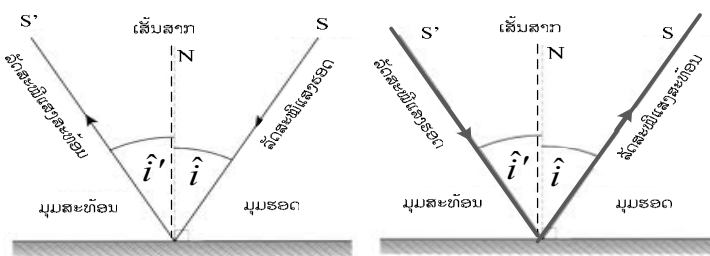


ຮູບ 23.1 ສະແດງການສະທ້ອນແສງຢູ່ໜ້າວັດຖຸຕ່າງໆ

2) ກົດເກນການສະທ້ອນແສງ

ເມື່ອສາຍແສງໃສ່ໜ້າວັດຖຸສະທ້ອນແສງ ດັ່ງໃນຮູບ 23.1 ແລະ ຮູບ 23.2, ໃຫ້ i ແມ່ນມຸມຮອດ, i' ແມ່ນມຸມສະທ້ອນ; I ຈຸດແສງຮອດ, IN ເສັ້ນຕັ້ງສາກ; SI ແມ່ນລັດສະໝີແສງຮອດ ແລະ IS' ແມ່ນລັດສະໝີແສງສະທ້ອນ ຜົນທີ່ໄດ້ຮັບຄື:

- ລັດສະໝີແສງຮອດ, ລັດສະໝີແສງສະທ້ອນ ແລະ ເສັ້ນສາກຂອງໜ້າສະທ້ອນ ແສງຢູ່ຈຸດຮອດນອນໃນໜ້າພຽງດຽວກັນ.
- ມຸມຮອດເທົ່າກັບມຸມສະທ້ອນ ($i = i'$).



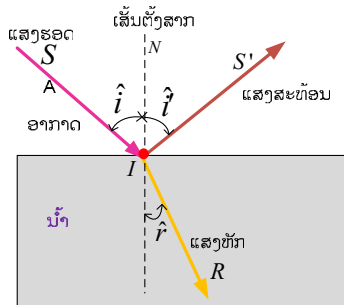
ຮູບ 23.2 ປາກົດການສະທ້ອນແສງ

ຫຼັກມູນປື້ນຂອງແສງສະຫວ່າງ: ຖ້າໃຫ້ລັດສະໝີແສງຮອດໄປຕາມທິດ S'I ລັດສະໝີແສງສະທ້ອນຈະໄປຕາມທິດ IS. ດັ່ງນັ້ນ, ກົດເກນການສະທ້ອນແສງຢູ່ໜ້າວັດຖຸເປັນຫຼັກມູນປື້ນຂອງແສງສະຫວ່າງດັ່ງຮູບ 23.2.

1.2 ການຫັກຂອງແສງ

ກ. ປາກົດການຫັກຂອງແສງ

ປາກົດການທີ່ແສງປ່ຽນທິດເຄື່ອນທີ່ຢ່າງກະທັນຫັນຢູ່ໜ້າຂັ້ນລະຫວ່າງແວດລ້ອມໃສ່ໜຶ່ງໄປຫາແວດລ້ອມໃສ່ອື່ນເອີ້ນວ່າ **ປາກົດການຫັກແສງ**.



ຮູບ 23.3 ການຫັກຂອງລັດສະໝີແສງ ຜ່ານສອງສະພາບແວດລ້ອມ

ເງື່ອນໄຂຂອງການຫັກແສງ:

- ແສງເຄື່ອນທີ່ຜ່ານແວດລ້ອມສອງຊະນິດ.
- ເກີດຂຶ້ນທີ່ໜ້າຂີດຂັ້ນຂອງສອງແວດລ້ອມ ແລະ ທິດທາງເດີນຂອງແສງຕ້ອງບໍ່ຕັ້ງສາກກັບໜ້າຂີດຂັ້ນຂອງສອງແວດລ້ອມນັ້ນ.

ສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ແສງເກີດການຫັກນັ້ນ ເພາະວ່າ ຄວາມໄວຂອງແສງໃນແວດລ້ອມທັງສອງບໍ່ເທົ່າກັນ ໂດຍຄວາມໄວຂອງແສງລະຫວ່າງໜ້າຂີດຂັ້ນຂອງແວດລ້ອມປ່ຽນແປງບໍ່ພ້ອມກັນ.

ລັກສະນະການຫັກຂອງແສງ ເມື່ອແສງເຄື່ອນທີ່ຈາກແວດລ້ອມທີ່ມີຄວາມໜາແໜ້ນໜ້ອຍ (ຄວາມໄວແສງຫຼາຍ) ໄປຫາແວດລ້ອມທີ່ມີຄວາມໜາແໜ້ນຫຼາຍ (ຄວາມໄວແສງໜ້ອຍ) ແສງຈະຫັກເຂົ້າຫາເສັ້ນຕັ້ງສາກ ແລະ ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ ຖ້າແສງເຄື່ອນທີ່ຈາກແວດລ້ອມທີ່ມີຄວາມໜາແໜ້ນຫຼາຍເຂົ້າຫາແວດລ້ອມທີ່ມີຄວາມໜາແໜ້ນໜ້ອຍ ແສງຈະຫັກອອກຈາກເສັ້ນຕັ້ງສາກ.

ເມື່ອແສງເກີດການຫັກ ສ່ວນປະກອບຂອງແສງໃນແວດລ້ອມທັງສອງທີ່ປ່ຽນແປງແມ່ນຄວາມໄວ ແລະ ຄວາມຍາວຄື້ນ, ສ່ວນຄວາມຖີ່ຂອງແສງຈະບໍ່ປ່ຽນແປງ. ຄວາມໄວ ແລະ ຄວາມຍາວຄື້ນປ່ຽນແປງໄປຕາມສົມຜົນດັ່ງນີ້:

$$\frac{v_1}{v_2} = \frac{\lambda_1}{\lambda_2} \quad (23.1)$$

ຂ. ກົດເກນຫັກແສງ

ການທົດລອງ ຖ້າກຳນົດໃຫ້ $\hat{i}$ ແມ່ນມຸມຮອດ, $\hat{r}$ ແມ່ນມຸມຫັກ; I ຈຸດແສງຮອດ, IN ເສັ້ນຕັ້ງສາກ; SI ແມ່ນລັດສະໝີແສງຮອດ ແລະ IR ແມ່ນລັດສະໝີແສງຫັກສາມາດສະຫຼຸບເປັນກົດເກນຫັກແສງໄດ້ດັ່ງນີ້:

(1) ລັດສະໝີແສງຮອດ, ເສັ້ນຊື່ຕັ້ງສາກກັບໜ້າຂີດຂັ້ນລະຫວ່າງແວດລ້ອມທັງສອງ ແລະ ລັດສະໝີແສງຫັກນອນຢູ່ໃນໜ້າພຽງດຽວກັນ.

(2) ອັດຕາສ່ວນລະຫວ່າງຊິນຂອງມຸມຮອດໃນແວດລ້ອມທີ 1 ກັບຊິນຂອງມຸມຫັກໃນແວດລ້ອມທີ 2 ເປັນປະລິມານຄົງຄ່າໜຶ່ງ, ປະລິມານຄົງຄ່ານີ້ເອີ້ນວ່າ ອັດຕາຫັກແສງຂອງແວດລ້ອມທີ 2 ໂດຍທຽບໃສ່ແວດລ້ອມທີ 1.

$$\frac{\sin \hat{i}}{\sin \hat{r}} = \frac{n_2}{n_1} \Rightarrow n_1 \sin \hat{i} = n_2 \sin \hat{r} \quad (23.2)$$

ການຊອກຫາອັດຕາຫັກແສງ n ຂອງວັດຖຸໃສ່ໃນໂຕໜຶ່ງເພິ່ນຍັງໃຊ້ອັດຕາສ່ວນລະຫວ່າງຄວາມໄວຂອງແສງໃນອາກາດກັບຄວາມໄວຂອງແສງໃນວັດຖຸນັ້ນດັ່ງນີ້: $n = \frac{c}{v}$ (23.3)

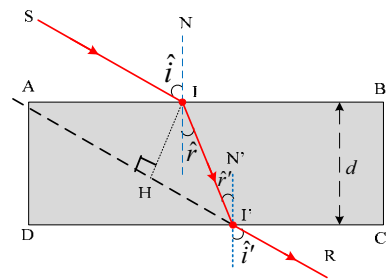
ເຊິ່ງ c ແມ່ນຄວາມໄວຂອງແສງໃນອາກາດ, v ແມ່ນຄວາມໄວຂອງແສງໃນແວດລ້ອມໃສ ແລະ n ຍັງເອີ້ນວ່າອັດຕາຫັກແສງຂາດຕົວ (Absolute index) ຂອງແວດລ້ອມໃສ. ການຫັກຂອງແສງສະຫວ່າງໃນແວດລ້ອມໃສທີ່ມີອັດຕາຫັກແສງຕ່າງກັນຢູ່ຕິດແປະກັນ, ຄວາມໄວຂອງແສງສະຫວ່າງໃນແວດລ້ອມໃສນັ້ນມີການພົວພັນກັນດັ່ງນີ້:

$$\frac{\sin \hat{i}}{\sin \hat{r}} = \frac{n_2}{n_1} = \frac{v_1}{v_2} = \frac{\lambda_1}{\lambda_2} \quad (23.4)$$

1.3 ການຫັກແສງຜ່ານແວດລ້ອມຕ່າງໆ

ກ. ການຫັກແສງຜ່ານປ່ຽງບາງໜ້າຂະໜານ

ແວດລ້ອມໃສເປັນແຜ່ນບາງຮູບສີ່ລ່ຽມ ສາກມີໜ້າພຽງຂະໜານກັນເປັນຄູ່ກັນ ເອີ້ນວ່າ ປ່ຽງບາງໜ້າຂະໜານ. ປ່ຽງບາງໜ້າຂະໜານເຮັດດ້ວຍແກ້ວ ຫຼື ປຼາສຕິກ. ເມື່ອສາຍແສງສຶດຽວໃສ່ໜ້າທີ 1, ລັດສະໝີແສງຮອດ SI, ລັດສະໝີແສງຫັກໃນ II' ຮອດໜ້າທີ 2 ແລ້ວ ຈາກນັ້ນແສງຈະຫັກພົ້ນອອກ



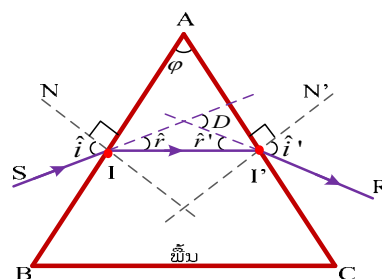
ຮູບ 23.4 ການຫັກຂອງລັດສະໝີແສງຜ່ານປ່ຽງບາງໜ້າຂະໜານ

ຈາກໜ້າທີ 2 ແມ່ນ $I'R$ ເອີ້ນວ່າລັດສະໝີແສງພື້ນ. ໃນຮູບ 23.4 ຖ້າປ່ຽນບາງໜ້າຂະໜານ ວາງໄວ້ໃນແວດລ້ອມດຽວກັນ, ລັດສະໝີແສງຮອດ IS ຈະຂະໜານກັບລັດສະໝີແສງພື້ນ $I'R$. ດັ່ງນັ້ນ, ມຸມຮອດຈິ່ງເທົ່າກັບມຸມພື້ນ ($\hat{i} = \hat{i}'$) ແລະ ມຸມຫັກໃນເທົ່າກັບມຸມຮອດໃນ ($\hat{r} = \hat{r}'$). ຈາກຮູບ $IH = II' \times \sin(\hat{i} - \hat{r}')$ ແຕ່ວ່າ $II' = \frac{d}{\cos \hat{r}}$. ສະນັ້ນ, ລະດັບຍ້າຍຂະໜານ ລະຫວ່າງລັດສະໝີແສງຮອດ ແລະ ລັດສະໝີແສງພື້ນຄິດໄລ່ດ້ວຍສູດ:

$$IH = \frac{d \times \sin(\hat{i} - \hat{r}')}{\cos \hat{r}} \quad (23.5)$$

ຂ. ການຫັກແສງຜ່ານແກ້ວສາມລ່ຽມ

ແກ້ວສາມລ່ຽມ ແມ່ນແວດລ້ອມໃສທີ່ມີອັດຕາຫັກແສງ n ໃຫຍ່ກວ່າ 1 ຈຳກັດ ດ້ວຍ 3 ໜ້າພຽງບໍ່ຂະໜານກັນ ໃນນັ້ນມີ 2 ໜ້າພຽງທີ່ຕັດກັນເອີ້ນວ່າ ໜ້າຂອງແກ້ວສາມລ່ຽມ; ໜ້າພຽງທີ່ຕັດກັບ 2 ໜ້ານັ້ນເອີ້ນວ່າ ພື້ນ ຂອງແກ້ວສາມລ່ຽມ; ເສັ້ນຕັດກັນຂອງໜ້າທັງສອງ ເອີ້ນວ່າລ່ຽມ; ມຸມປະກອບດ້ວຍໜ້າທັງສອງເອີ້ນວ່າ ມຸມຈອມຂອງແກ້ວສາມລ່ຽມ.



ຮູບ 23.5 ການຫັກຂອງລັດສະໝີແສງ ຜ່ານແກ້ວລ່ຽມ

ຈາກຮູບ 23.5, SI ແມ່ນລັດສະໝີ ແສງຮອດໜ້າທີ 1; II' ລັດສະໝີແສງຫັກໃນ ແກ້ວ; $I'R$ ລັດສະໝີແສງພື້ນ (ລັດສະໝີແສງພື້ນ ເວລາໃດກໍມີທິດງ່ຽງລົງຫາພື້ນ; ມຸມ $\hat{i}$ ແມ່ນມຸມ ຮອດໜ້າທີ 1; ມຸມ $\hat{r}$ ແມ່ນມຸມຫັກໜ້າທີ 1; ມຸມ $\hat{r}'$ ແມ່ນມຸມຮອດໜ້າທີ 2 ແລະ $\hat{i}'$ ແມ່ນມຸມພື້ນ.

ຈາກການພົວພັນຂອງມຸມຕ່າງໆໃນຮູບສາມແຈຄິດໄລ່ໄດ້ດັ່ງນີ້:

- ມຸມຈອມ $\hat{A}$ ຂອງແກ້ວສາມລ່ຽມແມ່ນ: $\phi = \hat{r} + \hat{r}'$
- ມຸມປ່ຽງ $\hat{D}$ ຂອງແກ້ວສາມລ່ຽມແມ່ນ: $D = \hat{i} + \hat{i}' - \phi$
- ການພົວພັນລະຫວ່າງມຸມຮອດ ແລະ ມຸມຫັກ:
- ຕາມກົດເກນຫັກແສງ $\frac{\sin \hat{i}}{\sin \hat{r}} = \frac{n_2}{n_1}$
- ການພົວພັນລະຫວ່າງມຸມຮອດໃນ ແລະ ມຸມຫັກພື້ນຕາມກົດເກນຫັກແສງ:

$$\frac{\sin \hat{r}'}{\sin \hat{i}'} = \frac{n_3}{n_2}$$

- ເມື່ອປ່ຽນແປງຄ່າຂອງມຸມຮອດ, ມຸມປ່ຽງ D ມີຄ່າປ່ຽນແປງໄປນຳ. ສະນັ້ນ, ເມື່ອມຸມຮອດເທົ່າກັບມຸມພື້ນ ($\hat{i} = \hat{i}'$) ແລະ ມຸມຫັກໃນເທົ່າກັບມຸມຮອດໃນ ($\hat{r} = \hat{r}'$) ມຸມປ່ຽງ D ມີຄ່ານ້ອຍສຸດ.

ຈາກ $\varphi = \hat{r} + \hat{r}'$ ສາມາດຂຽນເປັນ $\varphi = 2\hat{r}$ ແລະ $D = \hat{i} + \hat{i}' - \varphi$ ສາມາດຂຽນເປັນ $D_{\min} = 2\hat{i} - \varphi$. ໃນກໍລະນີນີ້, ຖ້າແກ້ວສາມລຸ່ມວາງໃນອາກາດອັດຕາຫັກແສງຂອງແກ້ວສາມລຸ່ມຄິດໄລ່ໄດ້ດັ່ງນີ້: $n = \frac{\sin \hat{i}}{\sin \hat{r}}; \quad \hat{i} = \frac{D_{\min} + \varphi}{2}; \quad \hat{r} = \frac{\varphi}{2}$

$$\text{ສະນັ້ນ, } n = \frac{\sin \frac{D_{\min} + \varphi}{2}}{\sin \frac{\varphi}{2}} \quad (23.6)$$

ຄ. ການສະທ້ອນແສງຄົບຖ້ວນ

ເມື່ອແສງເຄື່ອນທີ່ແຕ່ແວດລ້ອມທີ່ມີອັດຕາຫັກແສງໃຫຍ່ເຂົ້າຫາແວດລ້ອມທີ່ມີອັດຕາຫັກແສງນ້ອຍກ່ວາ ($n_1 > n_2$) ຕາມສູດ (23.2) ຈະໄດ້.

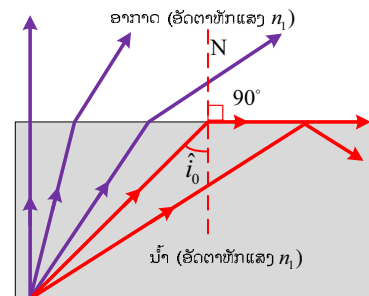
$$\frac{\sin \hat{i}}{\sin \hat{r}} = \frac{n_2}{n_1} \Rightarrow \frac{\sin \hat{i}}{\sin \hat{r}} < 1 \quad \text{ຫຼື} \quad \hat{i} < \hat{r}$$

- ເມື່ອຄ່າຍ່ຽງເພີ່ມມຸມ $\hat{i}$ ຂຶ້ນ, ມຸມ $\hat{r}$ ກໍ່ຄ່າຍ່ຽງເພີ່ມຂຶ້ນ; ເມື່ອເພີ່ມມຸມ $\hat{i}$ ຮອດຄ່າໃດໜຶ່ງແມ່ນ $\hat{r}$ ຈະເທົ່າ $\frac{\pi}{2}$, ມຸມ $\hat{i} = \hat{i}_0$ ເອີ້ນວ່າ: ມຸມ

ຂອບເຂດ (Critical Angle).

- ເມື່ອລັດສະໝີແສງຮອດປະກອບກັບເສັ້ນສາກດ້ວຍມຸມຮອດເທົ່າກັບມຸມຂອບເຂດ, ລັດສະໝີແສງຫັກກໍຍັງເຕັງກັບໜ້າຂັ້ນລະຫວ່າງສອງແວດລ້ອມນັ້ນ. ມຸມ $\hat{i}$ ແລະ $\hat{r}$ ມີຄ່າຈຳກັດຂອບເຂດແຕ່ 0 ເຖິງ $\pi/2$ ເທົ່ານັ້ນ.

ຖ້າເພີ່ມ $\hat{i} \geq \hat{i}_0$ ລັດສະໝີແສງຫັກຈະຖືກດັບມອດ, ໝາຍຄວາມວ່າລັດສະໝີແສງຮອດຈະຖືກສະທ້ອນທັງໝົດ, ປາກົດການນີ້ໄດ້ເອີ້ນວ່າ: ການສະທ້ອນແສງຄົບຖ້ວນ.



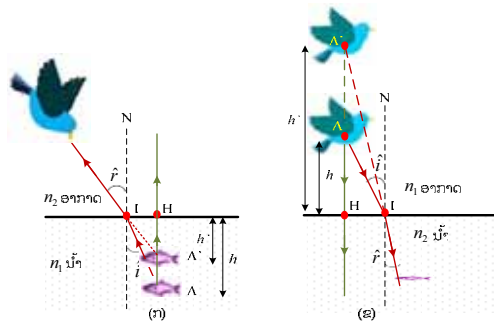
ຮູບ 23.6 ສະແດງປາກົດການສະທ້ອນຄົບຖ້ວນ ແລະ ມຸມຂອບເຂດ

ສະຫຼຸບລວມແລ້ວ ການສະທ້ອນແສງຄົບຖ້ວນເກີດຂຶ້ນໄດ້ກໍຕໍ່ເມື່ອ:

(1) ແສງຕ້ອງເຄື່ອນທີ່ໄປແຕ່ແວດລ້ອມທີ່ມີອັດຕາຫັກແສງໃຫຍ່ເຂົ້າຫາແວດລ້ອມທີ່ມີອັດຕາຫັກແສງນ້ອຍ. (2) ມຸມຮອດໃຫຍ່ກວ່າ ຫຼື ເທົ່າກັບມຸມຂອບເຂດ.

ງ. ວັດຖຸ ແລະ ຮູບ ຜ່ານໜ້າພຽງຂອງແວດລ້ອມໃສ

ເມື່ອສັງເກດວັດຖຸຢູ່ໃນແວດລ້ອມໃສຕ່າງໆເຊັ່ນ: ແຜ່ນແກ້ວ, ນ້ຳໃສ ໂດຍຜູ້ສັງເກດຢູ່ໃນອາກາດ ເຫັນວ່າວັດຖຸນັ້ນຍັບຂຶ້ນມາຢູ່ໃກ້ຕາຫຼາຍຂຶ້ນ ຫຼື ເຫັນມັນຢູ່ໃກ້ຂຶ້ນ (ຮູບ 23.7.ກ) ແຕ່ເມື່ອສັງເກດວັດຖຸຢູ່ໃນອາກາດໂດຍຜູ້ສັງເກດຢູ່ໃນແວດລ້ອມໃສອື່ນເຊັ່ນ: ແກ້ວ ຫຼື ນ້ຳໃສພັດເຫັນວ່າວັດຖຸນັ້ນຍັບອອກໄກຈາກຕາ ຫຼື ເຫັນມັນຢູ່ໄກຂຶ້ນ (ຮູບ 23.7.ຂ).



ຮູບ 23.7, ກ. ນົກເບິ່ງປາ; ຂ. ປາເບິ່ງນົກ

ການສັງເກດຈາກອາກາດສູ່ນ້ຳ ຈະເຫັນຮູບຂອງວັດຖຸຢູ່ຈຸດ A' ໃກ້ຕາກວ່າ ເຊິ່ງຮູບນີ້ເປັນຮູບລວງ ແລະ ວັດຖຸຕົວຈິງແມ່ນຢູ່ A. ໄລຍະ AH = h ເປັນໄລຍະວັດຖຸຈິງ, ໄລຍະ A'H = h' ເປັນໄລຍະຮູບລວງ ສັງເກດເຫັນວ່າ $h > h'$. ເມື່ອສັງເກດຈາກນ້ຳສູ່ອາກາດ ຈະເຫັນຮູບຂອງວັດຖຸຢູ່ຈຸດ A' ໄກຕາກວ່າ ເຊິ່ງຮູບນີ້ເປັນຮູບລວງ ແລະ ວັດຖຸຕົວຈິງແມ່ນຢູ່ A. ໄລຍະ AH = h ເປັນໄລຍະວັດຖຸຈິງ, ໄລຍະ A'H = h' ເປັນໄລຍະຮູບລວງ ສັງເກດເຫັນວ່າ $h < h'$. ໃນ 2 ກໍລະນີນີ້ການຊອກຫາຄ່າຂອງ h ແລະ h' ແມ່ນໃຊ້ສູດດຽວກັນຄື:

$$\text{ຕາມຮູບ 23.6ກ, } \operatorname{tg} \hat{i} = \frac{IH}{h}; \operatorname{tg} \hat{r} = \frac{IH}{h'} \Rightarrow \frac{\operatorname{tg} \hat{i}}{\operatorname{tg} \hat{r}} = \frac{h'}{h} \Leftrightarrow \frac{\sin \hat{i} \times \cos \hat{r}}{\sin \hat{r} \times \cos \hat{i}} = \frac{h'}{h}$$

$$\text{ແຕ່ວ່າ } \frac{\sin \hat{i}}{\sin \hat{r}} = \frac{n_2}{n_1} \Rightarrow \frac{n_2 \cos \hat{r}}{n_1 \cos \hat{i}} = \frac{h'}{h} \quad (23.7)$$

ໃນກໍລະນີ ຫາກເບິ່ງວັດຖຸໃນທິດທາງເກືອບຕັ້ງສາກກັບໜ້າເຂດແບ່ງຂັ້ນສອງແວດລ້ອມຈະ

$$\text{ໄດ້: } \hat{r} \approx 0; \hat{i} \approx 0 \Rightarrow \cos \hat{i} \approx 1, \cos \hat{r} \approx 1$$

$$\Rightarrow \frac{h'}{h} = \frac{n_2}{n_1} \quad (23.8)$$

ຕົວຢ່າງ 1: ຄົນຜູ້ໜຶ່ງສັງເກດເບິ່ງປາຢູ່ໃນນ້ຳ, ປາຢູ່ເລິກຈາກໜ້ານ້ຳຕົວຈິງ 40cm, ຄົນຜູ້ນັ້ນ ແນມເຫັນປາດ້ວຍມຸມ 30° ທຽບກັບທິດຕັ້ງ. ຖາມວ່າລາວຈະເຫັນປາຢູ່ເລິກຈາກໜ້ານ້ຳ ເທົ່າໃດ? ກຳນົດໃຫ້ຮູ້: $\sin 22^\circ = 0,37$; $\tan 22^\circ = 0,4$; $\tan 30^\circ = 0,58$; $n_1 = 4/3$; $n_2 = 1$

ສິ່ງທີ່ຮູ້: $HA=40\text{cm};$
 $\sin 22^\circ = 0,37;$
 $\tan 22^\circ = 0,4;$
 $\tan 30^\circ = 0,58;$
 $n_1 = 4/3; n_2 = 1$

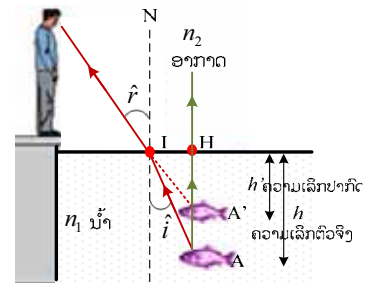
ວິທີແກ້

ນຳໃຊ້ສູດ $n_1 \sin \hat{i} = n_2 \sin \hat{r}$

ແທນຄ່າ $\frac{4}{3} \sin \hat{r} = 1 \times \sin 30^\circ \Rightarrow \sin \hat{r} = 0,37 \Rightarrow \hat{r} = 22^\circ$

ນຳໃຊ້ສູດ $\frac{n_2 \cos \hat{r}}{n_1 \cos \hat{i}} = \frac{h'}{h}$

$\Leftrightarrow \frac{1 \times \cos 22^\circ}{(4/3) \times \cos 30^\circ} = \frac{h'}{40} \Rightarrow h' = 27\text{cm}$



ຮູບ 23.8

2. ແວ່ນພຽງ

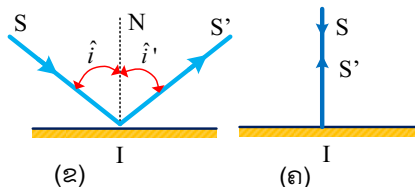
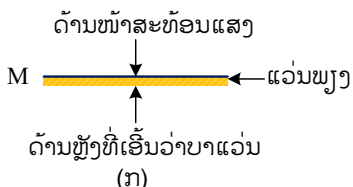
2.1 ການສະທ້ອນແສງຢູ່ໜ້າແວ່ນພຽງ

1) ມະໂນພາບຂອງແວ່ນພຽງ

ແວ່ນພຽງ ແມ່ນໜ້າພຽງສະທ້ອນແສງເກືອບສົມບູນທັງໝົດເຊັ່ນ: ແວ່ນແຍງ, ນອກນັ້ນຍັງມີໜ້າພຽງຂອງວັດຖຸອື່ນໆທີ່ກັງດີ ແລະ ເຫຼື້ອມດີ. ໜ້ານ້ຳນຶ່ງ (ບໍ່ມີຄື້ນ) ກໍຖືວ່າ ເປັນແວ່ນພຽງໄດ້ ແຕ່ບໍ່ສົມບູນຄືກັບແວ່ນແຍງເພາະມັນບໍ່ສະທ້ອນແສງໄດ້ດີເທົ່າແວ່ນແຍງ.

2) ສັນຍະລັກແວ່ນພຽງ

ເພິ່ນສັນຍະລັກແວ່ນພຽງດ້ວຍເສັ້ນຊື່ໜຶ່ງ ເຊິ່ງມີເຄືອບຢູ່ດ້ານຫຼັງເອີ້ນວ່າ ບາແວ່ນ ດັ່ງຮູບ 23.9 ກ.



ຮູບ 23.9

ການສະທ້ອນແສງຢູ່ໜ້າແວ່ນພຽງເປັນໄປຕາມກົດເກນສະທ້ອນແສງສະຫວ່າງ ດັ່ງຮູບ 23.9 ຂ ແລະ ຮູບ 23.9 ຄ.

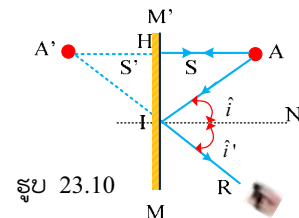
2.2 ການເກີດເປັນຮູບຢູ່ໃນແວ່ນພຽງ

ຢູ່ດ້ານໜ້າແວ່ນພຽງເຮົາສັງເກດວັດຖຸຕ່າງໆຢູ່ໜ້າແວ່ນຈະເຫັນທັງວັດຖຸ ແລະ ຮູບ. ການເຫັນວັດຖຸເນື່ອງຈາກມີແສງສະຫຼັອນຈາກວັດຖຸມາໃສ່ຕາເຮົາ, ສ່ວນການເຫັນຮູບຂອງວັດຖຸໃນແວ່ນນັ້ນ ຍ້ອນວ່າ ມີແສງຈາກວັດຖຸໄປກະທົບກັບແວ່ນແລ້ວສະຫຼັອນມາໃສ່ຕາອີກເທື່ອ ໜຶ່ງຄືກັບວ່າແສງມາຈາກຈຸດໜຶ່ງຢູ່ຫຼັງແວ່ນເຊິ່ງເອີ້ນວ່າ: ຈຸດຮູບຂອງວັດຖຸຜ່ານແວ່ນ.

ວິທີຊອກຫາຮູບຂອງເມັດແສງ ຫຼື ເມັດວັດຖຸຜ່ານແວ່ນພຽງ

ສົມມຸດວ່າ ມີແວ່ນພຽງ MM' , ເມັດແສງ A ຢູ່ເບື້ອງໜ້າຂອງແວ່ນ ແລະ ຫ່າງຈາກແວ່ນພຽງໄລຍະ S . ວິທີສ້າງແຕ້ມ ເພື່ອຊອກຫາທີ່ຕັ້ງຮູບຂອງ A ຜ່ານແວ່ນພຽງນັ້ນດັ່ງຮູບ 23.10.

ລັດສະໝີແສງຮອດ $AH \perp MM'$ ຖືກສະຫຼັອນກັບຄືນທາງເກົ່າ HA . ແຕ້ມລັດສະໝີແສງຮອດ AI ດ້ວຍມຸມຮອດ i . ຕາມກົດເກນສະຫຼັອນແສງໄດ້ລັດສະໝີແສງສະຫຼັອນ IR ແລະ ມຸມ $i' = i$. ຂີດເສັ້ນແກ່ຍາວລັດສະໝີແສງສະຫຼັອນ HA ແລະ IR ໄປທາງດ້ານຫຼັງຂອງແວ່ນພວກມັນຕັດກັນຢູ່ຈຸດ A' ເຊິ່ງຈຸດ A' ແມ່ນຮູບຂອງ A ຜ່ານແວ່ນພຽງ MM' .



ຮູບ 23.10

ສັງເກດຮູບສາມແຈ AIA' ເຫັນວ່າ $i' = i$ ຕາມກົດເກນສະຫຼັອນແສງ. ດັ່ງນັ້ນ, ຮູບສາມແຈ AIA' ແມ່ນຮູບສາມແຈທຸ່ງມີ $IA = IA'$ ແລະ IH ແມ່ນເສັ້ນຈອມສາກ ທັງເປັນເສັ້ນຈອມກາງຂອງ AA' ເຊິ່ງ H ແມ່ນເມັດເຄິ່ງກາງຂອງຂ້າງ AA' ໝາຍຄວາມວ່າ $HA = HA'$ ຖ້າໃຫ້ $HA = S$; $HA' = S'$ ຈະໄດ້ $S = S'$. ໃນນັ້ນ S ແມ່ນໄລຍະຫ່າງແຕ່ວັດຖຸຮອດແວ່ນ ຫຼື ເອີ້ນວ່າ **ໄລຍະວັດຖຸ**; S' ແມ່ນໄລຍະຫ່າງແຕ່ຮູບຮອດແວ່ນ ຫຼື ເອີ້ນວ່າ **ໄລຍະຮູບ**.

ຈາກການສ້າງແຕ້ມຮູບຂ້າງເທິງສາມາດສະຫຼຸບໄດ້ສູດຂອງແວ່ນພຽງດັ່ງນີ້:

- ຮູບ ແລະ ວັດຖຸທີ່ໄດ້ຮັບຈາກແວ່ນພຽງມີຂະໜາດເທົ່າກັນສະເໝີ $\frac{A'B'}{AB} = 1$
- ລະດັບຂະຫຍາຍຂອງແວ່ນພຽງ $k = \frac{S'}{S} = -1$
- ໄລຍະແຕ່ວັດຖຸຫາແວ່ນຕ້ອງເທົ່າກັບໄລຍະແຕ່ຮູບຫາແວ່ນ $S = -S'$

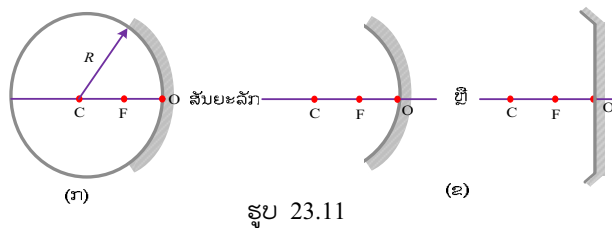
ເຄື່ອງໝາຍລົບສະແດງໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຖ້າວັດຖຸຈົງຮູບທີ່ໄດ້ຮັບຕ້ອງເປັນຮູບລວງ, ຖ້າເປັນວັດຖຸລວງຮູບທີ່ໄດ້ຮັບຕ້ອງເປັນຮູບຈົງ.

3. ແວ່ນກົງ

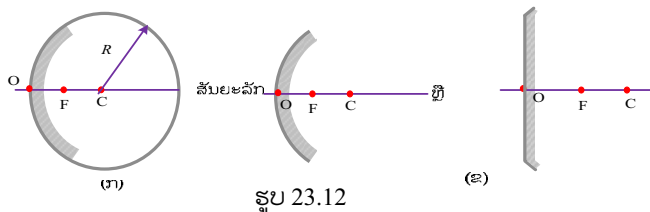
3.1 ນິຍາມ

ແວ່ນກົງ ແມ່ນພາກສ່ວນໜຶ່ງຂອງໜ້າໜ່ວຍມົນທີ່ສະທ້ອນແສງໄດ້ດີ. ແວ່ນກົງມີສອງຊະນິດຄື: ແວ່ນກົງຫູບ ແລະ ແວ່ນກົງສວດ.

1) ແວ່ນກົງຫູບ: ແວ່ນກົງຫູບ ແມ່ນແວ່ນທີ່ມີໜ້າສະທ້ອນແສງຢູ່ເບື້ອງໃນ ຫຼື ປິ່ນໃສຈຸດໃຈກາງ C ຂອງແວ່ນສັນຍະລັກຂອງແວ່ນກົງຫູບ ດັ່ງຮູບ 23.11.



2) ແວ່ນກົງສວດ: ແວ່ນກົງສວດ ແມ່ນແວ່ນກົງທີ່ມີໜ້າສະທ້ອນແສງຢູ່ເບື້ອງນອກ ຫຼື ປິ່ນອອກຈາກຈຸດໃຈກາງ C ຂອງແວ່ນສັນຍະລັກຂອງແວ່ນກົງສວດ ດັ່ງຮູບ 23.12.



3.2 ສ່ວນປະກອບຕ່າງໆຂອງແວ່ນກົງ

ເສັ້ນຊື່ຜ່ານ CO ເອີ້ນວ່າ ແກນຕົ້ນຂອງແວ່ນ; ເສັ້ນຊື່ຕ່າງໆຜ່ານ C ຮອດແວ່ນແຕ່ບໍ່ຜ່ານຈຸດຈອມ O ຂອງແວ່ນເອີ້ນວ່າ ແກນສຳຮອງ; F ເປັນຈຸດເຄິ່ງກາງຂອງທ່ອນຊື່ CO ເອີ້ນວ່າ ຈຸດສຸມແສງຂອງແວ່ນກົງ. ໄລຍະທ່າງແຕ່ $OF = FC = f = R/2$, f ເອີ້ນວ່າ ໄລຍະສຸມແສງຂອງແວ່ນກົງ ແລະ R ເອີ້ນວ່າ ລັດສະໝີກົງຂອງແວ່ນ.

3.3 ການສະທ້ອນແສງຂອງແວ່ນກົງ

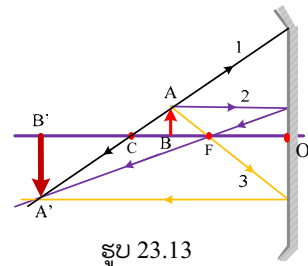
1) ແວ່ນກົງຫູບ (ຮູບ 23-13)

- ລັດສະໝີແສງທີ່ໄປຜ່ານຈຸດໃຈກາງ C ຂອງແວ່ນກົງຫູບ ເມື່ອຕຳແວ່ນຈະສະທ້ອນຄືນທາງເກົ່າໄປຜ່ານຈຸດໃຈກາງ C ຂອງແວ່ນເສັ້ນໝາຍເລກ 1.

- ລັດສະໝີແສງທີ່ມາຂະໜານກັບແກນຕົ້ນຂອງແວ່ນກົງຫູບ, ເມື່ອຕຳແວ່ນຈະສະທ້ອນໄປຕັດກັບແກນຕົ້ນຢູ່ຈຸດ F ເສັ້ນໝາຍເລກ 2.

- ລັດສະໝີແສງທີ່ໄປຕັດແກນຕົ້ນຢູ່ຈຸດ F ເມື່ອຕຳແວ່ນແລ້ວຈະສະທ້ອນອອກຂະໜານກັບແກນຕົ້ນຂອງແວ່ນເສັ້ນໝາຍເລກ 3.

- ລັດສະໝີແສງທີ່ໄປຕຳໃສ່ຈຸດຈອມ O ຂອງແວ່ນຈະສະທ້ອນອອກຕາມກົດເກນສະທ້ອນແສງ.



ຮູບ 23.13

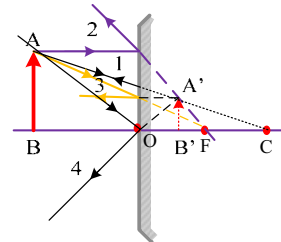
2) ແວ່ນກົງສວດ (ຮູບ 23-14)

- ລັດສະໝີແສງທີ່ມາຕຳໃສ່ແວ່ນກົງສວດໂດຍມີເສັ້ນແກ່ຍາວໄປຜ່ານຈຸດໃຈກາງລວງຂອງແວ່ນ C ທີ່ຢູ່ທາງເບື້ອງຫຼັງຂອງແວ່ນ, ເມື່ອຕຳແວ່ນຈະສະທ້ອນຄືນທາງເກົ່າ ເສັ້ນໝາຍເລກ 1.

- ລັດສະໝີແສງທີ່ມາຂະໜານກັບແກນຕົ້ນຂອງແວ່ນກົງສວດ, ເມື່ອຕຳແວ່ນຈະສະທ້ອນໜີໄປຈາກແກນຕົ້ນ ແຕ່ມີເສັ້ນແກ່ຍາວໄປຜ່ານຈຸດ F ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງຂອງແວ່ນ ເສັ້ນໝາຍເລກ 2.

- ລັດສະໝີແສງທີ່ມາຕຳໃສ່ແວ່ນກົງສວດ ໂດຍມີເສັ້ນແກ່ຍາວໄປຜ່ານຈຸດສຸມລວງຂອງແວ່ນ F ທີ່ຢູ່ທາງເບື້ອງຫຼັງຂອງແວ່ນ, ເມື່ອຕຳແວ່ນຈະສະທ້ອນອອກຂະໜານກັບແກນຕົ້ນຂອງແວ່ນ ເສັ້ນໝາຍເລກ 3.

- ລັດສະໝີແສງທີ່ຕຳໃສ່ຈຸດຈອມ O ຂອງແວ່ນຈະສະທ້ອນອອກຕາມກົດເກນສະທ້ອນແສງ ເສັ້ນໝາຍເລກ 4.



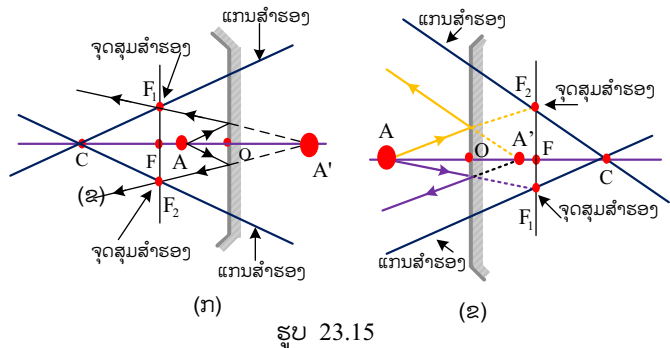
ຮູບ 23-14

ໝາຍເຫດ: ໃນກໍລະນີຕ້ອງການສ້າງແກນສຳຮອງໃຫ້ແກ່ແວ່ນກົງເຮັດໄດ້ດັ່ງນີ້:

- ຂີດທຸກໆເສັ້ນຊື່ທີ່ໄປ
ຜ່ານຈຸດໃຈກາງ C ຂອງແວ່ນ
ແລະ ຜ່ານແວ່ນລ້ວນແຕ່ເອີ້ນ
ວ່າ ແກນສຳຮອງຂອງແວ່ນ.

- ສຳລັບຈຸດສຸມສຳຮອງ
ໃຫ້ ຂີດເສັ້ນຊື່ຈາກຈຸດສຸມ
ຂອງແວ່ນຂະໜານກັບແວ່ນ
ຈຸດທີ່ເສັ້ນຊື່ນັ້ນຕັດແກນສຳ
ຮອງເອີ້ນວ່າ ຈຸດສຸມສຳຮອງ.

- ສ່ວນການແຕ້ມລັດສະໝີແສງທຽບໃສ່ແກນສຳຮອງກໍປະຕິບັດຄືກັບການແຕ້ມລັດສະ
ໝີແສງໃສ່ແກນຕົ້ນ.



ຮູບ 23.15

4. ຄຸນລັກສະນະ ແລະ ສູດຄິດໄລ່ທີ່ຕັ້ງຮູບຂອງວັດຖຸຜ່ານແວ່ນກົງ

4.1 ຄຸນລັກສະນະຮູບຂອງວັດຖຸຜ່ານແວ່ນກົງ

1) ແວ່ນກົງຫຼຸບ

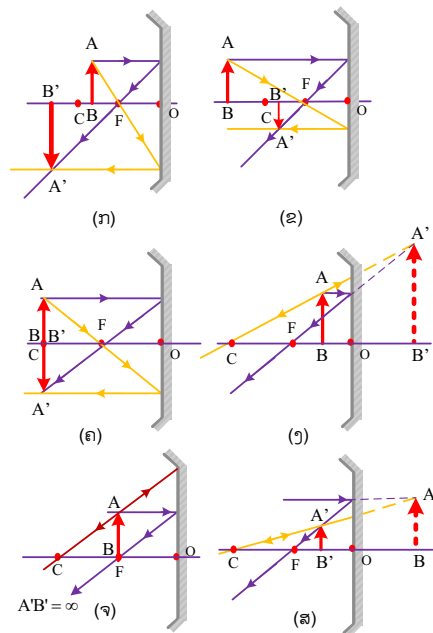
ສຳລັບວັດຖຸຈິງ

- ເມື່ອວັດຖຸ AB ວາງຢູ່ຫ່າງຈາກ
ແວ່ນກົງຫຼຸບໃນລະຫວ່າງ F ຫາ C ໄດ້ຮູບຈິງ
ບິ້ນທິດກັບວັດຖຸ ແລະ ໃຫຍ່ກວ່າວັດຖຸ ດັ່ງຮູບ
23.16 ກ.

- ເມື່ອວັດຖຸ AB ຢູ່ໄລຍະແຕ່ C
ຫາອະສົງໄຂໄດ້ຮູບຈິງນ້ອຍກວ່າວັດຖຸ ດັ່ງຮູບ
23.16 ຂ.

- ເມື່ອວັດຖຸ AB ຕັ້ງຢູ່ຈຸດ C ໃຈ
ກາງຂອງແວ່ນໄດ້ຮູບຈິງມີຂະໜາດເທົ່າກັບ
ວັດຖຸ ດັ່ງຮູບ 23.16 ຄ.

- ເມື່ອວັດຖຸ AB ຢູ່ໄລຍະຫ່າງຈາກ
ແວ່ນກົງຫຼຸບລະຫວ່າງ F ຫາຈຸດຈອມ O ຂອງ



ຮູບ 23.16

ແວ່ນໄດ້ຮູບລອງຮ່ວມທິດ ແລະ ມີຂະໜາດໃຫຍ່ກວ່າວັດຖຸ ດັ່ງຮູບ 23.16 ງ.

- ເມື່ອວັດຖຸ AB ຕັ້ງຢູ່ຈຸດສຸມ F ຂອງແວ່ນກົງຫຼຸບໄດ້ຮູບຂອງວັດຖຸຢູ່ອະສົງໄຂ ∞ ດັ່ງຮູບ 23.16 ຈ.

ສຳລັບວັດຖຸລວງ

ຮູບຂອງວັດຖຸລວງທີ່ໄດ້ຮັບຈາກແວ່ນກົງຫຼຸບເປັນຮູບຈິງສະເໝີ, ມີຂະໜາດນ້ອຍກວ່າວັດຖຸ, ຮ່ວມທິດກັບວັດຖຸ ແລະ ຮູບຈະຕັ້ງຢູ່ລະຫວ່າງຈຸດສຸມ F ຫາຈຸດຈອມ O ຂອງແວ່ນ ດັ່ງຮູບ 23.16 ສ.

2) ແວ່ນກົງສວດ

ສຳລັບວັດຖຸຈິງ:

- ຮູບຂອງວັດຖຸຈິງທີ່ໄດ້ຮັບຈາກແວ່ນກົງສວດເປັນຮູບລວງສະເໝີ, ມີຂະໜາດນ້ອຍກວ່າວັດຖຸ, ຮ່ວມທິດກັບວັດຖຸ ແລະ ຮູບຈະຕັ້ງຢູ່ລະຫວ່າງຈຸດສຸມ F ຫາຈຸດຈອມ O ຂອງແວ່ນ. ດັ່ງຮູບ 23.17ກ.

ສຳລັບວັດຖຸລວງ:

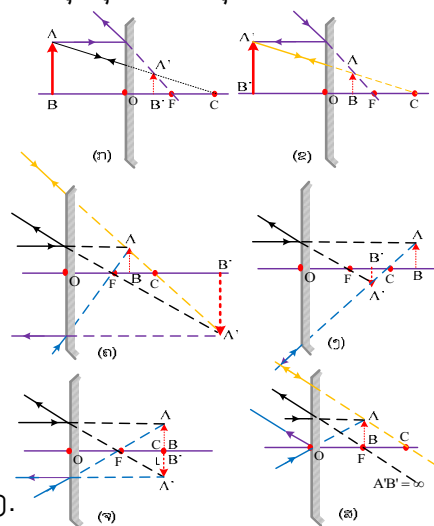
- ເມື່ອວັດຖຸລວງ AB ຢູ່ລະຫວ່າງຈຸດສຸມ F ຫາຈຸດຈອມ O ຂອງແວ່ນໄດ້ຮູບຈິງ ແລະ ໃຫຍ່ກວ່າວັດຖຸ ຮູບ 23.17 ຂ.

- ເມື່ອວັດຖຸລວງ AB ຢູ່ລະຫວ່າງຈຸດສຸມ F ຫາຈຸດໃຈກາງ C ຂອງແວ່ນໄດ້ຮູບລວງ ປົ້ນທິດກັບວັດຖຸ, ໃຫຍ່ກວ່າວັດຖຸ ຮູບ 23.17 ຄ.

- ເມື່ອວັດຖຸລວງ AB ຢູ່ໄລຍະແຕ່ C ຫາອະສົງໄຂໄດ້ຮູບລວງນ້ອຍກວ່າວັດຖຸ ຮູບ 23.17 ງ.

- ເມື່ອວັດຖຸລວງຕັ້ງຢູ່ຈຸດໃຈກາງ C ໄດ້ຮູບລວງມີຂະໜາດເທົ່າກັບວັດຖຸ ແລະ ປົ້ນທິດກັບວັດຖຸ ຮູບ 23.17 ຈ.

- ເມື່ອວັດຖຸລວງຢູ່ຈຸດ F ຂອງແວ່ນ ໄດ້ຮູບຂອງວັດຖຸ AB ຢູ່ອະສົງໄຂ (∞) ດັ່ງຮູບ 23.17 ສ.



ຮູບ 23.17

4.2 ສູດຄິດໄລ່ທີ່ຕັ້ງຮູບຂອງວັດຖຸຜ່ານແວ່ນກົງ

ກຳນົດໃຫ້: $S = BO$ ແມ່ນໄລຍະແຕ່ວັດຖຸຮອດແວ່ນ, $S' = B'O$ ແມ່ນໄລຍະແຕ່ຮູບຮອດແວ່ນ, AB ຂະໜາດຂອງວັດຖຸ, $A'B'$ ຂະໜາດຂອງຮູບ. $OF = FC = \frac{R}{2} = f$ ແມ່ນໄລຍະສູນແສງຂອງແວ່ນ.

ຈາກຮູບ 23.18. ສັງເກດຮູບສາມແຈສາກ $\triangle A'B'F$ ຄ້າຍຄື $\triangle FOM$.

$$\text{ຂຽນໄດ້ } \frac{A'B'}{OM} = \frac{BF}{OF} \quad (23.9)$$

ຮູບສາມແຈສາກ $\triangle ABO$ ຄ້າຍຄື $\triangle A'B'O$

$$\text{ຂຽນໄດ້ } \frac{A'B'}{AB} = \frac{B'O}{BO} \quad (23.10)$$

ເພາະວ່າ $OM = AB$. ສະນັ້ນ,

$$\frac{B'O}{BO} = \frac{BF}{OF} \Leftrightarrow \frac{S'}{S} = \frac{S' - f}{f} \text{ ຫານສອງຟາກໃຫ້ } S' \text{ ໄດ້ :}$$

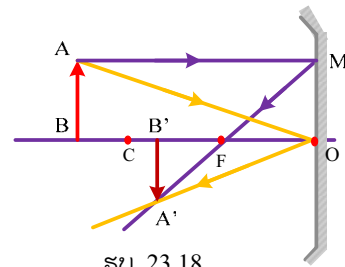
$$\frac{S'}{S'S} = \frac{S' - f}{S'f} \Leftrightarrow \frac{1}{S} = \frac{1}{f} - \frac{1}{S'} \Rightarrow \frac{1}{f} = \frac{1}{S} + \frac{1}{S'} \quad (23.11)$$

ສູດ (23.11) ແມ່ນສູດຄິດໄລ່ໄລຍະຮູບ ແລະ ໄລຍະວັດຖຸ. ຈາກສູດ (23.10);

$$\frac{A'B'}{AB} = \frac{B'O}{BO} = \frac{S'}{S} \text{ ເຊິ່ງມີຄວາມໝາຍ ແມ່ນລະດັບຂະຫຍາຍຮູບ. ສັນຍະລັກ } k \text{ ແມ່ນລະດັບ}$$

$$\text{ຂະຫຍາຍຮູບຂອງແວ່ນ, ໄດ້ } k = \frac{S'}{S} = \frac{A'B'}{AB} \quad (23.12)$$

ໝາຍເຫດ: ການກຳນົດເຄື່ອງໝາຍ



ຮູບ 23.18

ຄຸນຄ່າຕ່າງໆ	ແວ່ນກົງຫຸບ	ແວ່ນກົງສວດ
ລັດສະໝີໜ້າກົງ R	+	-
ໄລຍະສູນ f	+	-
ໄລຍະວັດຖຸ S	ຈິງ +; ລວງ -	ຈິງ +; ລວງ -
ໄລຍະວັດຖຸ S'	ຈິງ +; ລວງ -	ຈິງ +; ລວງ -

4.3 ການນຳໃຊ້ແວ່ນກົງ

1) ແວ່ນກົງຫູບ

- ໃຊ້ເປັນແວ່ນສະທ້ອນແສງຂອງໄຟສາຍ, ເກິ່ງສະທ້ອນແສງຂອງຕາລົດ, ໂຄມເຍືອງ ແລະ ອື່ນໆ.

- ໃຊ້ເປັນແວ່ນເຕົ້າໂຮມຄວາມຮ້ອນຂອງແສງຕາເວັນ ເຊິ່ງຖືວ່າແສງທີ່ມາຈາກດວງຕາເວັນເປັນແສງຂະໜານກັບແກນຕົ້ນຂອງແວ່ນກົງ. ເມື່ອແສງສະທ້ອນມັນຈະໄປສູ່ມຸມຈຸດສຸມ F , ເຮັດໃຫ້ຈຸດດັ່ງກ່າວມີຄວາມຮ້ອນສູງ ສາມາດນຳໃຊ້ຄວາມຮ້ອນຢູ່ຈຸດດັ່ງກ່າວເປັນພະລັງງານ ຮັບໃຊ້ການຜະລິດຕ່າງໆ.

- ໃຊ້ເປັນແວ່ນກ້ອງດາລາສາດເພື່ອຮັບເອົາຮູບຂອງວັດຖຸທີ່ຢູ່ໄກເຊັ່ນ: ເດືອນ, ດວງດາວ,... ໂດຍໃຊ້ແວ່ນກົງແບບປາຣາໂບນຫູບມີມຸມໄຂໃຫຍ່ ເປັນແວ່ນສະທ້ອນແສງຮັບເອົາແສງສະຫວ່າງຈາກດວງດາວທີ່ຢູ່ໄກ.

2) ແວ່ນກົງສວດ

- ໃຊ້ເປັນແວ່ນເພື່ອເບິ່ງຮູບຢູ່ເບື້ອງຫຼັງຂອງຄົນຂັບລົດ (ແວ່ນຢູ່ຂ້າງລົດ) ແລະ ອື່ນໆ.

- ໃຊ້ເປັນແວ່ນເຍືອງຢູ່ບັນດາທາງສາມແຍກ ຫຼື ສີ່ແຍກທີ່ມີສິ່ງບັງເພື່ອເບິ່ງເຫັນລົດ ຫຼື ສິ່ງກົດຂວາງຕ່າງໆຢູ່ອີກເບື້ອງໜຶ່ງ.

ຄຳຖາມ ແລະ ບົດເຝິກຫັດ

1. ເນື້ອໃນກົດເກນສະທ້ອນແສງອະທິບາຍວ່າແນວໃດ?
2. ຈົ່ງສ້າງແຕ້ມ ແລະ ຊອກຫາລະດັບຍ້າຍຂອງລັດສະໝີແສງສະທ້ອນເວລາປິ່ນແວ່ນຈາກທີ່ຕັ້ງ 1 ເຖິງທີ່ຕັ້ງ 2 ດ້ວຍມຸມ α ໜຶ່ງ.
3. ຈົ່ງຂຽນເນື້ອໃນກົດເກນທັກແສງ.
4. ກໍລະນີໃດມຸມບ່ຽງຂອງແກ້ວສາມລ່ຽມເປັນມຸມບ່ຽງນ້ອຍສຸດ?
5. ມຸມຮອດຂອບເຂດເປັນມຸມແນວໃດ?
6. ເມື່ອສາຍລັດສະໝີແສງຈາກອາກາດເຂົ້າໃສ່ໜ້າທາດແຫຼວຊະນິດໜຶ່ງມີອັດຕາທັກແສງ $n = \sqrt{3}$ ໄດ້ລັດສະໝີແສງສະທ້ອນ ແລະ ລັດສະໝີແສງທັກຕັ້ງສາກກັນ. ຈົ່ງຄິດໄລ່ທາມຸມຮອດຂອງລັດສະໝີແສງນີ້.

7. ສາຍລັດສະໝີແສງໜຶ່ງເຂົ້າໃສ່ໜ້າແຜ່ນແກ້ວໜາ 3 cm ທີ່ວາງໃນອາກາດດ້ວຍມຸມ 60° . ຈົ່ງຄິດໄລ່ໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງລັດສະໝີແສງຮອດ ແລະ ລັດສະໝີແສງຫັກສຸດທ້າຍ. ໃຫ້ຮູ້ອັດຕາຫັກແສງຂອງແກ້ວແມ່ນ: $n=1,51$.
8. ແກ້ວສາມລ່ຽມອັນໜຶ່ງມີມຸມຈອມ 60° , ອັດຕາຫັກແສງຂອງແກ້ວ $n=\sqrt{2}$, ຖ້າສາຍແສງໃສ່ໜ້າດ້ານໜຶ່ງດ້ວຍມຸມຮອດ $i=45^\circ$. ຈົ່ງຄິດໄລ່ມຸມພົ້ນ i' ແລະ ມຸມບ່ຽງ D .
9. ແຜ່ນແກ້ວອັນໜຶ່ງມີຄວາມໜາ 10 cm ແລະ ມີອັດຕາຫັກແສງ $n=\sqrt{2}$ ວາງທັບຕົວໜັງສື. ຖາມວ່າເຮົາຈະເບິ່ງເຫັນຕົວໜັງສືດັ່ງກ່າວເລື້ອຍຂຶ້ນມາຈາກທີ່ຕັ້ງເດີມປະມານເທົ່າໃດ?
 - ກ. ຖ້າເຮົາຫຼົວເບິ່ງໃນທິດປະກອບກັບເສັ້ນຕັ້ງສາກເປັນມຸມ 45° .
 - ຂ. ຖ້າເຮົາຫຼົວເບິ່ງໃນທິດທາງເກືອບຕັ້ງສາກກັບແຜ່ນແກ້ວ.
10. ພື້ນອ່າງເລິກຈາກໜ້ານ້ຳ 80 cm, ເມື່ອເຮົາເບິ່ງຕາມທິດຕັ້ງສາກໂດຍຕາຢູ່ຫ່າງຈາກໜ້ານ້ຳ 100 cm ຈະເຫັນພື້ນອ່າງຢູ່ເລິກຈາກໜ້ານ້ຳເທົ່າໃດ ແລະ ຢູ່ຫ່າງຈາກຕາເທົ່າໃດ?
11. ປາໂຕໜຶ່ງຢູ່ໃນນ້ຳຈະເຫັນນົກຢູ່ໃນອາກາດຫ່າງຈາກໜ້ານ້ຳເທົ່າໃດ? ໃຫ້ຮູ້ວ່າຕົວຈິງນົກບິນຢູ່ສູງຈາກໜ້ານ້ຳໄລຍະ 60 cm.
12. ວັດຖຸ AB ຢູ່ຕໍ່ໜ້າຂອງແວ່ນກົງຫຸບມີທິດຕັ້ງສາກກັບແກນຕົ້ນ. ຮູບລວງຂອງວັດຖຸແມ່ນ A'B' ໃຫຍ່ກວ່າວັດຖຸ AB ສອງເທື່ອ. ຮູ້ວ່າ A'B' ຢູ່ຫ່າງຈາກ AB ແມ່ນ 15 cm. ຈົ່ງກຳນົດໄລຍະສູນຂອງແວ່ນກົງຫຸບນັ້ນ.
13. ແວ່ນກົງຫຸບມີລັດສະໝີໜ້າກົງ 1 m. ຈົ່ງຊອກຫາທີ່ຕັ້ງຂອງຮູບ ເມື່ອວັດຖຸຈິງຢູ່ຫ່າງຈາກແວ່ນໄລຍະ: 1,5 m; 0,8 m ແລະ 0,25 m.
14. ເພິ່ນເຍືອງເລົ່າແສງສຸມໃສ່ແວ່ນກົງສວດ ເຫັນວ່າຈຸດຕັດຂອງເສັ້ນແກ່ຍາວຂອງເລົ່າແສງສຸມຕັດແກນຕົ້ນຂອງແວ່ນຢູ່ຫ່າງຈາກແວ່ນໄລຍະ 0,2 m, ສ່ວນລັດສະໝີແສງສະທ້ອນຕັດກັນຢູ່ແກນຕົ້ນເບື້ອງໜ້າແວ່ນເປັນໄລຍະ 0,6 m. ຈົ່ງຄິດໄລ່ໄລຍະສູນຂອງແວ່ນ.
15. ແວ່ນກົງຫຸບອັນໜຶ່ງມີລັດສະໝີກົງ $R=20$ cm, ວັດຖຸ AB = 60 cm. ຕັ້ງສາກເທິງແກນຕົ້ນ. ຈົ່ງກຳນົດລັກສະນະຂອງຮູບ, ທີ່ຕັ້ງຂອງຮູບ, ຂະໜາດຂອງຮູບ ແລ້ວແຕ້ມຮູບສະແດງຕາມສອງກໍລະນີດັ່ງນີ້:
 - ກ. ວັດຖຸຢູ່ທາງໜ້າແວ່ນ ແລະ ຫ່າງຈາກແວ່ນ 20 cm.
 - ຂ. ວັດຖຸລວງທີ່ສັງເກດເຫັນຢູ່ດ້ານໃນຂອງແວ່ນ ແລະ ຫ່າງຈາກແວ່ນໄລຍະ 40 cm.

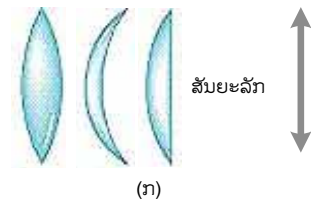
ບົດທີ 24. ການເຄື່ອນທີ່ຂອງແສງຜ່ານເລນ

1. ມະໂນພາບກ່ຽວກັບເລນບາງ

ເລນບາງ ແມ່ນແຜ່ນທີ່ເປັນຮູບວົງມົນ, ບາງ, ເຮັດດ້ວຍວັດຖຸໃສ, ສອງໜ້າກົງ ຫຼື ໜ້າໜຶ່ງກົງ ແລະ ໜ້າໜຶ່ງພຽງ. ເລນມີ 2 ປະເພດຄື: ເລນສວດ ແລະ ເລນຫູບ.

1.1 ເລນສວດ ເປັນເລນທີ່ມີພາກສ່ວນເຄິ່ງກາງໜາກວ່າພາກສ່ວນຂອບ ດັ່ງຮູບ 24.1ກ.

1.2 ເລນຫູບ ເປັນເລນທີ່ມີພາກສ່ວນເຄິ່ງກາງບາງກວ່າພາກສ່ວນຂອບ ດັ່ງຮູບ 24.1ຂ.



(ກ)

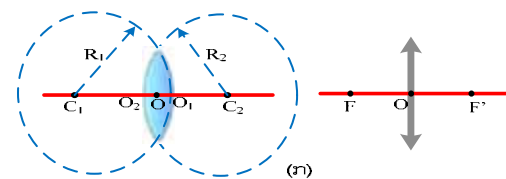


ສັນຍະລັກ

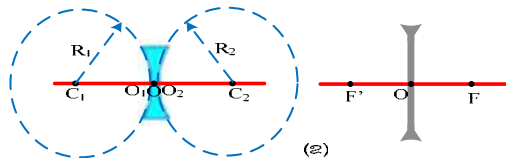
ຮູບ 24.1 ສັນຍະລັກຂອງເລນ

2. ສ່ວນປະກອບສຳຄັນຂອງເລນ

1) ຈຸດ O_1 , O_2 ເອີ້ນວ່າຈອມຂອງແຕ່ລະໜ້າກົງ, C_1 , C_2 ເອີ້ນວ່າຈຸດໃຈກາງຂອງໜ້າກົງ. ຍ້ອນຖືວ່າເລນນີ້ບາງ, ດັ່ງນັ້ນຈຸດ O_1 , O_2 ຖືໄດ້ວ່າເກືອບແມ່ນຈຸດດຽວກັນແມ່ນ O ເຊິ່ງເອີ້ນວ່າ **ຈຸດສູນແສງຂອງເລນ** ແລະ ເສັ້ນຊື່ທີ່ໄປຜ່ານ C_1 , C_2 ແລະ O_1 , O_2 ເພິ່ນເອີ້ນວ່າ **ແກນຕົ້ນຂອງເລນ**.



(ກ)



(ຂ)

ຮູບ 24.2 ສັນຍະລັກຂອງເລນສວດແລະເລນຫູບ

2) ເສັ້ນຊື່ອື່ນໆທີ່ໄປຜ່ານຈຸດສູນແສງ O ຂອງເລນແຕ່ບໍ່ໄປຜ່ານຈຸດ C_1 , C_2 ເອີ້ນວ່າ **ແກນສຳຮອງຂອງເລນ**.

3) ທ່ອນຊື່ C_1 , O_1 ແລະ C_2 , O_2 ແມ່ນເສັ້ນຊື່ທີ່ຕໍ່ແຕ່ຈຸດໃຈກາງຂອງແຕ່ລະໜ້າກົງເຖິງໜ້າກົງຂອງມັນເອີ້ນວ່າ: **ລັດສະໝີຂອງໜ້າກົງ**.

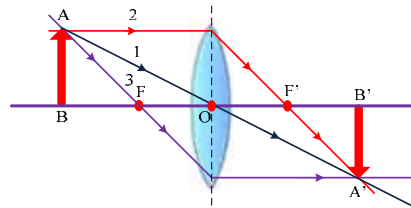
4) ໄລຍະຫ່າງແຕ່ O ຫາ F ແລະ ໄລຍະຫ່າງແຕ່ O ຫາ F' ມີຄ່າເທົ່າກັນເອີ້ນວ່າ: **ໄລຍະສຸມແສງຂອງເລນ**.

- ສຳລັບເລນສວດໄລຍະສຸມແສງເປັນຄ່າບວກ $OF = OF' = f > 0$
- ສ່ວນໄລຍະສຸມແສງຂອງເລນຫູບມີຄ່າເປັນລົບ $OF = OF' = f < 0$

3. ລັກສະນະຂອງແສງຜ່ານເລນ

1) ເລນສວດ

- ລັດສະໝີແສງທີ່ໄປຜ່ານຈຸດສູນແສງຂອງເລນສວດ ພວກມັນຈະເຄື່ອນທີ່ຊື່ໄປໂດຍບໍ່ເກີດການຫັກ ດັ່ງຮູບ 24.3 ເສັ້ນໝາຍເລກ 1.



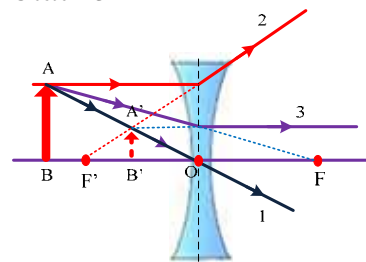
ຮູບ 24.3 ສະແດງແສງຜ່ານ

- ລັດສະໝີແສງທີ່ເຄື່ອນທີ່ຂະໜານກັບແກນຕົ້ນຂອງເລນ, ເມື່ອຜ່ານເລນແສງຈະຫັກໄປຕັດແກນຕົ້ນຢູ່ຈຸດ F' ດັ່ງຮູບ 24.3 ເສັ້ນໝາຍເລກ 2.

- ລັດສະໝີແສງທີ່ເຄື່ອນທີ່ໄປຕັດແກນຕົ້ນຢູ່ຈຸດ F ເມື່ອຜ່ານເລນໄປແລ້ວລັດສະໝີແສງນັ້ນຈະຂະໜານກັບແກນຕົ້ນໄປ ດັ່ງຮູບ 24.3 ເສັ້ນໝາຍເລກ 3.

2) ເລນຫູບ

- ລັດສະໝີແສງທີ່ໄປຜ່ານຈຸດສູນແສງຂອງເລນຫູບ ພວກມັນຈະເຄື່ອນທີ່ຊື່ໄປໂດຍບໍ່ເກີດການຫັກ ດັ່ງຮູບ 24.4 ເສັ້ນໝາຍເລກ 1.



ຮູບ 24.4 ສະແດງແສງຜ່ານເລນຫູບ

- ລັດສະໝີແສງທີ່ເຄື່ອນທີ່ມາຂະໜານກັບແກນຕົ້ນຂອງເລນ, ເມື່ອຜ່ານເລນແສງຈະຫັກ

ໜີຈາກແກນຕົ້ນ, ແຕ່ມີເສັ້ນແກ່ຍາວມາຕັດແກນຕົ້ນຂອງເລນທີ່ຈຸດ F' ເບື້ອງແສງຮອດ ເຊິ່ງເພິ່ນເອີ້ນຈຸດ F' ນີ້ວ່າຈຸດສຸມຮູບລວງຂອງເລນຫູບ ດັ່ງຮູບ 24.4 ເສັ້ນໝາຍເລກ 2.

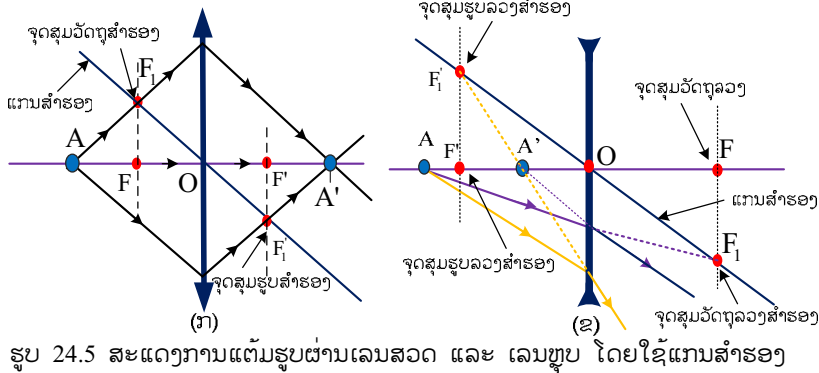
- ລັດສະໝີແສງທີ່ເຄື່ອນທີ່ໄປຜ່ານເລນ ໂດຍມີເສັ້ນແກ່ຍາວໄປຕັດແກນຕົ້ນຢູ່ຈຸດ F ແລ້ວລັດສະໝີແສງຫັກໄປຂະໜານກັບແກນຕົ້ນ ດັ່ງຮູບ 24.4 ເສັ້ນໝາຍເລກ 3.

3) ກໍລະນີແຕ້ມຮູບຂອງວັດຖຸໂດຍການສ້າງແກນສໍາຮອງໃຫ້ແກ່ເລນເຮັດໄດ້ດັ່ງນີ້:

- ຂີດທຸກໆເສັ້ນຊື່ທີ່ໄປຜ່ານຈຸດສູນແສງ O ແຕ່ບໍ່ໄປຜ່ານຈຸດ C_1, C_2 ຂອງເລນ ລ້ວນແຕ່ເອີ້ນວ່າ **ແກນສໍາຮອງຂອງເລນ**.

- ສໍາລັບຈຸດສຸມສໍາຮອງໃຫ້ຂີດເສັ້ນຊື່ຈາກຈຸດສຸມຂອງເລນຂະໜານກັບເລນ ຈຸດທີ່ເສັ້ນຊື່ນັ້ນຕັດແກນສໍາຮອງເອີ້ນວ່າ **ຈຸດສຸມສໍາຮອງ**.

- ສ່ວນການແຕ້ມລັດສະໝີແສງທຸກໆໃສ່ແກນສໍາຮອງກໍປະຕິບັດຄືກັນກັບການແຕ້ມລັດສະໝີແສງໃສ່ແກນຕົ້ນ.



4. ຄຸນລັກສະນະ ແລະ ສູດຄິດໄລ່ທີ່ຕັ້ງຮູບຂອງວັດຖຸຜ່ານເລນ

4.1 ຄຸນລັກສະນະຮູບຂອງວັດຖຸຜ່ານເລນ

1) ເລນສວດ

ສຳລັບວັດຖຸຈິງ:

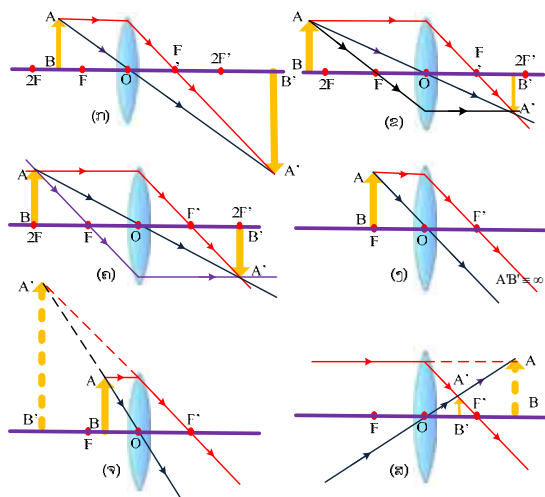
- ເມື່ອວັດຖຸ AB ຢູ່ລະຫວ່າງ F ຫາ 2F. ໄດ້ຮູບຈິງປົ້ນທິດກັບວັດຖຸ ແລະ ໃຫຍ່ກວ່າວັດຖຸ ຮູບ 24.6 ກ.

- ເມື່ອວັດຖຸ AB ຢູ່ໄລຍະແຕ່ 2F ຫາອະສົງໄຂ. ໄດ້ຮູບຈິງປົ້ນທິດກັບວັດຖຸ ແລະ ນ້ອຍກວ່າວັດຖຸ ຮູບ 24.6 ຂ.

- ເມື່ອວັດຖຸ AB ຕັ້ງຢູ່ຈຸດຫ່າງຈາກເລນໄລຍະ 2F. ໄດ້ຮູບຈິງປົ້ນທິດກັບວັດຖຸ ແລະ ມີຂະໜາດເທົ່າກັບວັດຖຸຮູບ 24.6 ຄ.

- ເມື່ອວັດຖຸ AB ຢູ່ຈຸດສຸມວັດຖຸ F ໄດ້ຮູບຢູ່ອະສົງໄຂ ຮູບ 24.6 ງ.

- ເມື່ອວັດຖຸ AB ຢູ່ລະຫວ່າງຈຸດສຸມວັດຖຸ F ຫາຈຸດສູນແສງ O ຂອງເລນ ໄດ້ຮູບລວງຮ່ວມທິດ ແລະ ມີຂະໜາດໃຫຍ່ກວ່າວັດຖຸ ຮູບ 24.6 ຈ.



ຮູບ 24.6 ສະແດງການແຕ້ມຮູບຜ່ານເລນສວດ

ສຳລັບວັດຖຸລວງ:

ຮູບວັດຖຸລວງ AB ທີ່ໄດ້ຮັບຈາກເລນສວດຈະເປັນຮູບຈິງສະເໝີພໍ່ວ່າຈະວາງວັດຖຸລວງຢູ່ຈຸດໃດກໍຕາມ, ຮູບທີ່ໄດ້ຮັບມີຂະໜາດນ້ອຍກວ່າວັດຖຸ, ຮ່ວມທິດກັບວັດຖຸ ແລະ ຕັ້ງຢູ່ລະຫວ່າງຈຸດສຸມຮູບ F' ຫາຈຸດສູນແສງ O ຂອງເລນ ຮູບ 24.6 ສ.

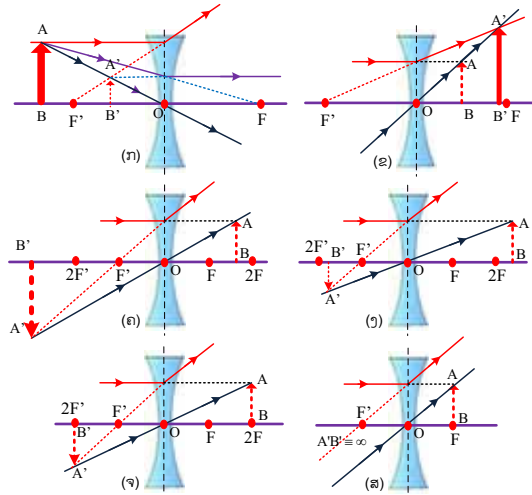
2) ເລນຫູບ

ສຳລັບວັດຖຸຈິງ:

ຮູບວັດຖຸຈິງ AB ທີ່ໄດ້ຮັບຈາກເລນຫູບຈະເປັນຮູບລວງສະເໝີພໍ່ວ່າຈະວາງວັດຖຸຈິງຢູ່ຈຸດໃດກໍຕາມ, ຮູບທີ່ໄດ້ຮັບມີຂະໜາດນ້ອຍກວ່າວັດຖຸ, ຮ່ວມທິດກັບວັດຖຸ ແລະ ຕັ້ງຢູ່ລະຫວ່າງຈຸດສຸມຮູບລວງ F' ຫາຈຸດສູນແສງ O ຂອງເລນ ຮູບ 24.7 ກ.

ສຳລັບວັດຖຸລວງ:

- ເມື່ອວັດຖຸລວງ AB ຢູ່ລະຫວ່າງຈຸດສຸມວັດຖຸລວງ F ຫາຈຸດສູນແສງ O ຂອງເລນ ໄດ້ຮັບຮູບຈິງ, ໃຫຍ່ກວ່າວັດຖຸ ແລະ ຮ່ວມທິດ ດັ່ງຮູບ 24.7ຂ.
- ເມື່ອວັດຖຸລວງ AB ຢູ່ລະຫວ່າງຈຸດສຸມວັດຖຸລວງ F ຫາ $2F$. ໄດ້ຮັບຮູບລວງປົ້ນທິດກັບວັດຖຸ ແລະ ໃຫຍ່ກວ່າວັດຖຸ ດັ່ງຮູບ 24.7 ຄ.
- ເມື່ອວັດຖຸລວງ AB ຢູ່ໄລຍະແຕ່ $2F$ ຫາອະສົງໄຂ, ໄດ້ຮັບຮູບລວງນ້ອຍກວ່າວັດຖຸ ດັ່ງຮູບ 24.7ງ.
- ເມື່ອວັດຖຸລວງ AB ຕັ້ງຢູ່ຈຸດ $2F$ ໄດ້ຮັບຮູບລວງປົ້ນທິດກັບວັດຖຸຢູ່ຈຸດ $2F'$ ມີຂະໜາດເທົ່າກັບວັດຖຸ ດັ່ງຮູບ 24.7ຈ. ເມື່ອວັດຖຸລວງ AB ຢູ່ຈຸດສຸມ F ຂອງເລນໄດ້ຮັບຮູບລວງຢູ່ອະສົງໄຂ ຮູບ 24.7ສ.



ຮູບ 24.7 ສະແດງການແຕ້ມຮູບຜ່ານເລນຫູບ

4.2 ສູດຄິດໄລ່ທີ່ຕັ້ງຮູບຂອງວັດຖຸຜ່ານເລນ

ໃຫ້ທ່ອນຊີ້ AB ແມ່ນວັດຖຸວາງຕັ້ງສາກກັບແກນຕົ້ນຂອງເລນສວດ ແລະຢູ່ຫ່າງຈາກເລນໄລຍະ S . ຮູບຂອງວັດຖຸ AB ທີ່ໄດ້ຮັບຈາກເລນສວດແມ່ນທ່ອນຊີ້ A'B' ເຊິ່ງຢູ່ຫ່າງຈາກເລນໄລຍະ S' . ດັ່ງຮູບ 24.8 ເຮົາມີຮູບສາມແຈ ABO ຄ້າຍຄືກັບຮູບສາມແຈ A'B'O ດັ່ງນັ້ນ ຂຽນໄດ້:

$$\frac{A'B'}{AB} = \frac{S'}{S} \quad (24.1)$$

ເນື່ອງຈາກຮູບສາມແຈ F'OP ແລະ ຮູບສາມແຈ F'A'B' ຄ້າຍຄືກັນ, ດັ່ງນັ້ນ

$$\text{ຂຽນໄດ້: } \frac{A'B'}{AB} = \frac{S' - f}{f} \quad (24.2)$$

ຈາກສົມຜົນ (24.1) ແລະ (24.2) ຂຽນໄດ້:

$$\frac{S'}{S} = \frac{S' - f}{f} \Rightarrow S'f = S'S - Sf \Rightarrow \frac{1}{S} + \frac{1}{S'} = \frac{1}{f} \quad (24.3)$$

ສູດ (24.3) ໃຊ້ໄດ້ທັງເລນສວດ ແລະ ເລນຫູບ, ສ່ວນເຄື່ອງໝາຍຂອງ S ແລະ S' ກຳນົດດັ່ງນີ້:

- 1) S ມີເຄື່ອງໝາຍເປັນບວກ (+) ໃນກໍລະນີເປັນວັດຖຸຈິງ ແລະ S ມີເຄື່ອງໝາຍເປັນລົບ (-) ໃນກໍລະນີເປັນວັດຖຸລວງ.
- 2) S' ມີເຄື່ອງໝາຍເປັນບວກ (+) ໃນກໍລະນີເປັນຮູບຈິງ ແລະ S' ມີເຄື່ອງໝາຍເປັນລົບ (-) ໃນກໍລະນີເປັນຮູບລວງ.

5. ອັດຕາສຸມ ແລະ ລະດັບຂະຫຍາຍຂອງເລນ

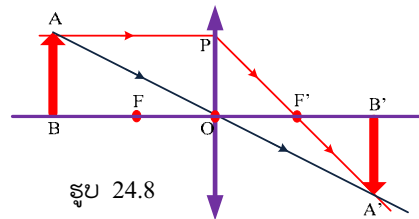
5.1 ອັດຕາສຸມຂອງເລນ

ອັດຕາສຸມຂອງເລນເປັນອັດຕາສ່ວນປື້ນກັບໄລຍະສຸມຂອງເລນ. ສັນຍະລັກດ້ວຍ D .

$$D = \frac{1}{f} \quad (24.4)$$

ໃນສູດ (24.4) ໄລຍະສຸມ f ແທກເປັນແມັດ (m) ແລະ D ແທກເປັນດີອົບ (dp), ເຊິ່ງ $1\text{dp} = 1/\text{m}$. ດັ່ງນັ້ນ, ໜຶ່ງດີອົບ (1dp) ແມ່ນອັດຕາສຸມຂອງລະບົບແສງໜຶ່ງ ເຊິ່ງມີໄລຍະສຸມ 1 ແມັດ ຢູ່ໃນແວດລ້ອມແສງທີ່ມີອັດຕາທັກແສງເທົ່າ 1.

ສຳລັບເລນສວດ $D > 0$ ແລະ ສຳລັບເລນຫູບ $D < 0$.



ສູດຄິດໄລ່ອັດຕາສຸມສໍາລັບທຸກແວດລ້ອມແສງແມ່ນ:

$$- \text{ຖ້າວາງເລນໄວ້ໃນອາກາດ} \quad \frac{1}{f} = (n-1)\left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}\right) \quad (24.5)$$

$$- \text{ຖ້າວາງເລນໄວ້ໃນແວດລ້ອມອື່ນໆ} \quad \frac{1}{f} = \frac{n-n_1}{n_1}\left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}\right) \quad (24.5)$$

n ອັດຕາແສງທັກຂອງເລນ, n_1 ອັດຕາແສງທັກຂອງແວດລ້ອມ, R_1 ແລະ R_2 ແມ່ນລັດສະໝີໜ້າກົງຂອງເລນ.

5.2 ລະດັບຂະຫຍາຍ

ປະລິມານທີ່ແທກອັດຕາສ່ວນລະຫວ່າງຄວາມສູງຂອງຮູບ ແລະ ຄວາມສູງຂອງວັດຖຸ ຫຼື ອັດຕາສ່ວນຂອງໄລຍະຮູບ ແລະ ໄລຍະວັດຖຸເພິ່ນເອີ້ນວ່າ **ລະດັບຂະຫຍາຍຂອງເລນ**. ສັນຍະລັກດ້ວຍ k ແລະ ມີສູດຄິດໄລ່ດັ່ງນີ້:

$$k = \frac{A'B'}{AB} \quad \text{ຫຼື} \quad k = \frac{S'}{S} \quad (24.6)$$

5.3 ລະບົບເລນ

ເມື່ອວາງວັດຖຸ O ໄວ້ຢູ່ເບື້ອງໜ້າຂອງລະບົບປະກອບດ້ວຍສອງເລນທີ່ຮ່ວມແກນຕົ້ນ ແລະ ວາງຫ່າງກັນໄລຍະ ℓ . ກຳນົດທີ່ຕັ້ງຂອງຮູບຜ່ານລະບົບເລນໄດ້ຕາມຂັ້ນຕອນດັ່ງນີ້:

ໃຫ້ເລນທີ່ຢູ່ໃກ້ວັດຖຸເປັນເລນໃກ້ ແລະ ເລນທີ່ຢູ່ໄກວັດຖຸເປັນເລນໄກ.

- 1). ໃຫ້ S_1 ເປັນໄລຍະວັດຖຸຂອງເລນໃກ້, ຊອກໄລຍະຮູບທີ່ຜ່ານເລນໃກ້ ດ້ວຍສູດ.

$$\frac{1}{S_1} + \frac{1}{S_1'} = \frac{1}{f_1} \quad (24.7)$$

- 2). ໃຫ້ຮູບທີ່ຜ່ານເລນໃກ້ເປັນວັດຖຸໃຫ້ແກ່ເລນໄກ ແລະ ມີໄລຍະຫ່າງຈາກເລນໄກ

$$S_2 = \ell - S_1' \quad (24.8)$$

ຖ້າ S_1' ຢູ່ດ້ານໜ້າຂອງເລນໄກຈະໄດ້ S_2 ເປັນບວກ.

ຖ້າ S_1' ຢູ່ດ້ານຫຼັງຂອງເລນໄກຈະໄດ້ S_2 ເປັນລົບ.

- 3). ຊອກທີ່ຕັ້ງຂອງຮູບສຸດທ້າຍຜ່ານເລນໄກ ໂດຍໃຊ້ສູດ

$$\frac{1}{S_2} + \frac{1}{S_2'} = \frac{1}{f_2} \quad (24.9)$$

ໝາຍເຫດ: 1). ປຸ່ນແທນເລນໄກດ້ວຍແວ່ນ ຈະຕ້ອງສຶກສາຄືກັນກັບລະບົບສອງເລນ, ແຕ່ຮູບທີ່ໄດ້ຈາກແວ່ນຈະກັບມາເປັນວັດຖຸຂອງເລນໃກ້ອີກເທື່ອໜຶ່ງ.

- 2). ເລນໃກ້ ແລະ ເລນໄກແປະກັນສາມາດຖືວ່າ ໄລຍະຫ່າງຂອງເລນເທົ່າ ສູນ ($l \approx 0$), ລະບົບນີ້ຖືວ່າເປັນເລນອັນດຽວ ແລະ ມີໄລຍະສຸມຄິດໄລ່ດັ່ງນີ້:

$$\frac{1}{f_1} + \frac{1}{f_2} = \frac{1}{f} \quad (24.10)$$

ຖ້າ $f > 0$ ລະບົບເລນນັ້ນເປັນເລນສວດ

ຖ້າ $f < 0$ ລະບົບເລນນັ້ນເປັນເລນຫູບ

- 3). ເລນໃກ້ ແລະ ແວ່ນແປະກັນ ຖືວ່າໄລຍະຫ່າງຂອງເລນ ແລະ ແວ່ນເທົ່າ ສູນ ($L \approx 0$). ລະບົບນີ້ຖືວ່າເປັນແວ່ນອັນດຽວ ແລະ ໄລຍະສຸມຄິດໄລ່ດັ່ງນີ້:

$$\frac{2}{f_n} + \frac{1}{f_o} = \frac{1}{f} \quad (24.11)$$

ຖ້າ $f > 0$ ລະບົບເລນກັບແວ່ນເປັນແວ່ນກົງຫູບ.

ຖ້າ $f < 0$ ລະບົບເລນກັບແວ່ນເປັນແວ່ນກົງສວດ.

ຖ້າ $f = \infty$ ລະບົບເລນກັບແວ່ນເປັນແວ່ນພຽງ.

ຕົວຢ່າງ 1: ເລນສວດອັນໜຶ່ງມີໄລຍະສຸມ 10cm.

ກ. ເມື່ອວາງວັດຖຸຢູ່ຫ່າງຈາກເລນໄລຍະ 30cm. ຮູບຂອງວັດຖຸເປັນຮູບຊະນິດໃດ ແລະ ຢູ່ຫ່າງຈາກເລນໄລຍະເທົ່າໃດ?

ຂ. ຖ້າວາງວັດຖຸຢູ່ຫ່າງຈາກເລນໄລຍະ 6cm, ຮູບທີ່ເກີດຂຶ້ນເປັນຮູບຊະນິດໃດ ແລະ ຢູ່ ຫ່າງຈາກເລນໄລຍະເທົ່າໃດ? ຈົ່ງແຕ້ມຮູບສະແດງທັງສອງກໍລະນີ.

ວິທີແກ້:

ສິ່ງທີ່ຮູ້: $f = 10\text{cm}$

ກ. $S = 30\text{cm}$,

ຊອກຫາ: ຊະນິດຮູບ? $S' = ?$

ຂ. $S = 6\text{cm}$,

ຊອກຫາ: ຊະນິດຮູບ? $S' = ?$

ກ. ນຳໃຊ້ສູດ $\frac{1}{S} + \frac{1}{S'} = \frac{1}{f}$

ແທນຄ່າ $\frac{1}{30} + \frac{1}{S'} = \frac{1}{10}$

$$\Rightarrow S' = \frac{30 \times 10}{30 - 10} = 15\text{cm}$$

$\Rightarrow S' > 0$ ສະແດງວ່າຮູບຂອງວັດຖຸເປັນຮູບຈິງ.

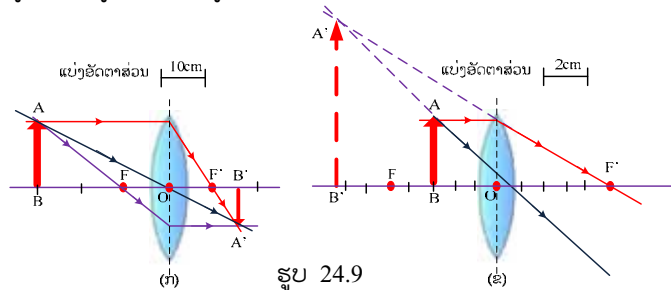
ຂ. ນຳໃຊ້ສູດ $\frac{1}{S} + \frac{1}{S'} = \frac{1}{f}$ ແທນຄ່າ $\frac{1}{6} + \frac{1}{S'} = \frac{1}{10} \Rightarrow S' = \frac{6 \times 10}{6 - 10} = -15\text{cm}$

$\Rightarrow S' < 0$ ສະແດງວ່າ ຮູບຂອງວັດຖຸເປັນຮູບລວງ.

ຕອບ: ກ. ຊະນິດຂອງຮູບເປັນຮູບຈິງ, ຢູ່ຫ່າງຈາກເລນໄລຍະ 15cm

ຂ. ຊະນິດຂອງຮູບເປັນຮູບລວງ, ຢູ່ຫ່າງຈາກເລນໄລຍະ 15cm

ແຕ້ມຮູບ:



ຮູບ 24.9

ຕົວຢ່າງ 2: ວັດຖຸໜຶ່ງວາງຕັ້ງສາກກັບແກນຕົ້ນຂອງເລນຫຼຸບທີ່ມີໄລຍະສຸມແສງ 40cm, ປາກົດວ່າໄດ້ຮັບຮູບຍາວເທົ່າເຄິ່ງໜຶ່ງຂອງວັດຖຸ. ຖາມວ່າວັດຖຸຕັ້ງຢູ່ຫ່າງຈາກເລນໃນໄລຍະເທົ່າໃດ? ຈົ່ງແກ້ດ້ວຍວິທີແຕ້ມຮູບ ແລະ ຄິດໄລ່.

ວິທີແກ້:

ສິ່ງທີ່ຮູ້: $f = -40 \text{ cm} < 0$ ເພາະເປັນເລນຫຼຸບ

$$A'B' = \frac{AB}{2}$$

ຊອກຫາ: ແຕ້ມຮູບ; $S = ?$

ນຳໃຊ້ສູດ: $\frac{A'B'}{AB} = \frac{S'}{S} = -\frac{1}{2} \Rightarrow S' = -\frac{S}{2} < 0$

ເພາະຮູບຂອງວັດຖຸຜ່ານເລນຫຼຸບທີ່ໄດ້ຈາກວັດຖຸ

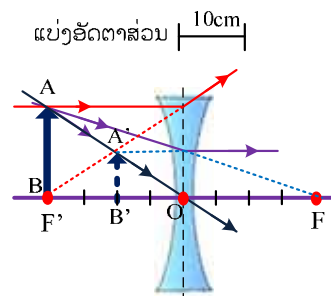
ຈິງເປັນຮູບລວງ.

ນຳໃຊ້ສູດ: $\frac{1}{S} + \frac{1}{S'} = \frac{1}{f}$ ແທນຄ່າໃສ່ໄດ້: $\frac{1}{S} - \frac{2}{S} = -\frac{1}{40} \Rightarrow S' = 40 \text{ cm}$

ຕອບ: ຕັ້ງວາງວັດຖຸຢູ່ຫ່າງຈາກເລນຫຼຸບໄລຍະ 40cm.

ຕົວຢ່າງ 3: ເລນສອງອັນ L_1 ແລະ L_2 ມີແກນຕົ້ນຮ່ວມກັນ, ມີໄລຍະສຸມແສງ $f_1 = 20 \text{ cm}$; $f_2 = -15 \text{ cm}$ ຕາມລຳດັບ. ທັງສອງວາງຫ່າງກັນ 30cm. ວັດຖຸ AB ວາງຕໍ່ໜ້າເລນ L_1 ຕັ້ງສາກກັບແກນຕົ້ນໄລຍະ 40cm. ຈົ່ງກຳນົດທີ່ຕັ້ງຂອງຮູບທີ່ໄດ້ຮັບຈາກລະບົບ, ລະດັບຂະຫຍາຍ ແລະ ແຕ້ມຮູບຂອງວັດຖຸ AB ຜ່ານລະບົບ.

ແຕ້ມຮູບ:



ຮູບ 24.10

ວິທີແກ້: ສິ່ງທີ່ຮູ້: $f_1 = 20\text{cm}$, $f_2 = -15\text{cm}$

$$S = 40\text{cm}, \quad \ell = 30\text{cm}$$

ຊອກຫາ: $S'_2 = ?$, $k = ?$ ແຕ້ມຮູບ?

ຊອກຫາທີ່ຕັ້ງຂອງຮູບ A_1B_1 ຜ່ານ L_1

$$\text{ນຳໃຊ້ສູດເລນບາງ: } \frac{1}{S_1} + \frac{1}{S'_1} = \frac{1}{f_1}$$

$$\Rightarrow S'_1 = \frac{S_1 f_1}{S_1 - f_1} = \frac{40 \times 20}{40 - 20} = 40\text{cm}$$

- A_1B_1 ເປັນວັດຖຸ ໃຫ້ແກ່ເລນ L_2 ແລະ ຢູ່ຫ່າງຈາກ L_2 ໄລຍະ

$$S_2 = \ell - S'_1 = 30 - 40 = -10\text{ cm} < 0$$

ສະແດງວ່າ A_1B_1 ເປັນວັດຖຸລວງສຳລັບ L_2

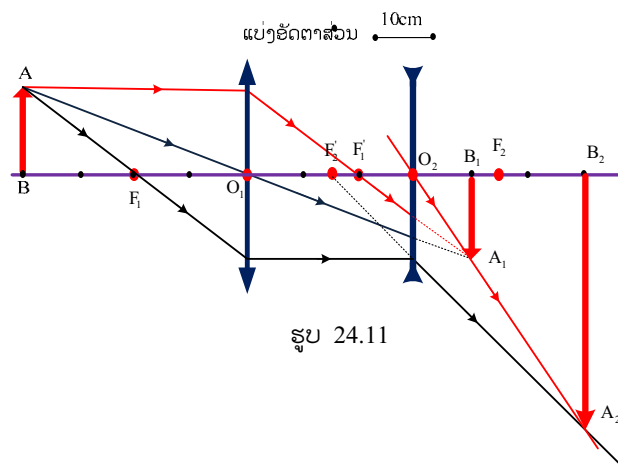
- ຊອກທີ່ຕັ້ງຂອງຮູບ A_2B_2 ເຊິ່ງເປັນຮູບຂອງ A_1B_1 ຜ່ານ L_2 ແລະ ເປັນຮູບສຸດທ້າຍຂອງລະບົບ.

$$\text{ນຳໃຊ້ສູດເລນບາງ } \frac{1}{S_2} + \frac{1}{S'_2} = \frac{1}{f_2} \Rightarrow S'_2 = \frac{S_2 f_2}{S_2 - f_2} = \frac{-10 \times (-15)}{-10 - (-15)} = +30\text{cm}$$

ສະແດງວ່າຮູບຜ່ານລະບົບເປັນຮູບຈິງ ແລະ ຢູ່ຫ່າງຈາກເລນໄລຍະ 30cm

$$\text{- ລະດັບຂະຫຍາຍ: } k = k_1 \times k_2 = \frac{A'_1 B'_1}{AB} \times \frac{A'_2 B'_2}{A_1 B_1} = \frac{S'_1}{S_1} \times \frac{S'_2}{S_2} = \frac{40}{40} \times \frac{30}{-10} = -3$$

ລະດັບຂະຫຍາຍ $k < 0$ ໝາຍຄວາມວ່າ ຮູບປົ້ນທິດກັບວັດຖຸ



ຮູບ 24.11

ຄຳຖາມ ແລະ ບົດເຝິກຫັດ

1. ກຳນົດເອົາຈຸດ C ແລະ C' ເທິງແກນຕົ້ນຂອງເລນສວດອັນໜຶ່ງທີ່ມີໄລຍະສຸມ f ໂດຍໃຫ້ $S_C = 2f$ ແລະ $S_{C'} = 2f$ ດັ່ງຮູບຂ້າງລຸ່ມ. ຈົ່ງສ້າງແຕ້ມຮູບຂອງວັດຖຸ AB ຕັ້ງສາກເທິງແກນຕົ້ນຂອງເລນຜ່ານເລນແລ້ວໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດກ່ຽວກັບຮູບໃນກໍລະນີຕ່າງໆດັ່ງນີ້:

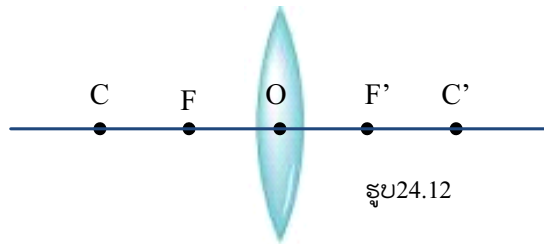
ກ. ວັດຖຸຕັ້ງຢູ່ນອກທ່ອນ OC.

ຂ. ວັດຖຸຕັ້ງຢູ່ທີ່ຈຸດ C.

ຄ. ວັດຖຸຕັ້ງຢູ່ລະຫວ່າງ C ຫາ F.

ງ. ວັດຖຸຕັ້ງຢູ່ທີ່ຈຸດ F.

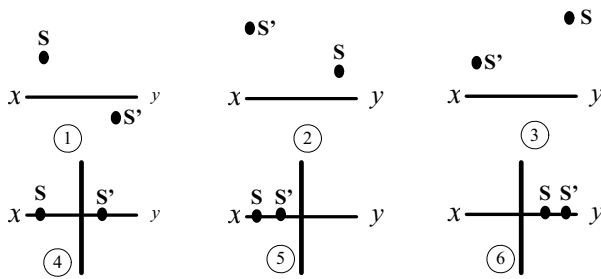
ຈ. ວັດຖຸຕັ້ງຢູ່ລະຫວ່າງ FO.



ຮູບ 24.12

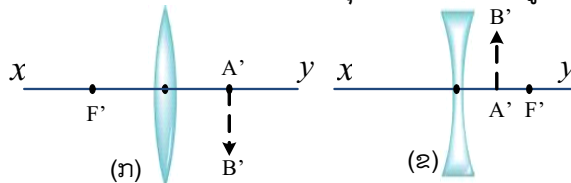
2. ເລນສວດເຮັດດ້ວຍແກ້ວມີອັດຕາຫັກແສງ $n=1,5$. ໄລຍະສຸມຂອງມັນແມ່ນ $+10\text{cm}$ ເມື່ອຢູ່ໃນອາກາດ. ຖ້າເອົາເລນນີ້ໄປຈຸ່ມລົງໃນນ້ຳໄລຍະສຸມຂອງມັນຈະມີເທົ່າໃດ? (ກຳນົດໃຫ້ $n_{\text{ນ້ຳ}} = 4/3$)
3. ເລນອັນໜຶ່ງມີອັດຕາຫັກແສງ $n=1,5$.
 - ກ. ຈົ່ງຄິດໄລ່ໄລຍະສຸມແສງຂອງເລນໃນກໍລະນີດັ່ງນີ້:
 - ເລນທີ່ມີ 2 ໜ້າສວດ, ລັດສະໝີໜ້າກົງ 10cm ແລະ 30cm .
 - ເລນທີ່ມີໜ້າກົງລັດສະໝີ 10cm ແລະ ໜ້າຫຼຸບລັດສະໝີ 30cm .
 - ຂ. ຈົ່ງຊອກຫາໄລຍະສຸມຂອງເລນທັງສອງທີ່ກ່າວໃນຂໍ້ ກ ເມື່ອພວກມັນຖືກຈຸ່ມຢູ່ໃນນ້ຳທີ່ມີອັດຕາຫັກແສງ $n = 4/3$.
4. ວັດຖຸຈິງ AB $= 2\text{cm}$ ວາງຕັ້ງສາກເທິງແກນຕົ້ນຂອງເລນສວດອັນໜຶ່ງທີ່ມີໄລຍະສຸມ 20cm ແລະ ວາງຫ່າງຈາກເລນໄລຍະ x . ຈົ່ງຊອກຫາ: ລັກສະນະຂອງຮູບ; ທີ່ຕັ້ງຂອງຮູບ; ຂະໜາດຂອງຮູບ ພ້ອມທັງສ້າງແຕ້ມຮູບຕາມກໍລະນີດັ່ງນີ້:
 - ກ. $x_1 = 30\text{cm}$; ຂ. $x_2 = 20\text{cm}$; ຄ. $x_3 = 10\text{cm}$
5. ວັດຖຸລວງ AB ເກີດຢູ່ດ້ານໃນ ແລະ ຕັ້ງສາກເທິງແກນຕົ້ນຂອງເລນຫຼຸບອັນໜຶ່ງທີ່ມີໄລຍະສຸມ $f = -20\text{cm}$ ຫ່າງຈາກເລນຫຼຸບໄລຍະ x . ຈົ່ງຊອກຫາ: ລັກສະນະຂອງຮູບ; ທີ່ຕັ້ງຂອງຮູບ; ລະດັບຂະຫຍາຍຂອງຮູບ ພ້ອມທັງສ້າງແຕ້ມຮູບຕາມກໍລະນີດັ່ງນີ້:
 - ກ. $x_1 = 30\text{cm}$; ຂ. $x_2 = 20\text{cm}$; ຄ. $x_3 = 10\text{cm}$

6. ສອງເມັດແສງ S_1, S_2 ວາງຫ່າງກັນ 24cm. ຫຼັງຈາກນັ້ນວາງເລນສວດທີ່ມີໄລຍະສຸມ $f = 9\text{cm}$ ຢູ່ໃນຫວ່າງ S_1, S_2 ໂດຍໃຫ້ເມັດແສງ S_1, S_2 ນອນເທິງແກນຕົ້ນຂອງເລນ. ຈົ່ງຊອກຫາທີ່ຕັ້ງຂອງເລນທີ່ໃຫ້ຮູບຂອງສອງເມັດແສງນັ້ນເຕັງກັນ ພ້ອມທັງແຕ້ມຮູບ.
7. ໃນບັນດາຮູບລຸ່ມນີ້ xy ເປັນແກນຕົ້ນຂອງເລນ; S ເປັນວັດຖຸຈິງ; S' ເປັນເມັດຮູບ. ໃນແຕ່ລະກໍລະນີຈົ່ງຊອກຫາ:
- ກ. ຮູບເປັນຮູບຊະນິດໃດ? ຂ. ເລນເປັນເລນປະເພດໃດ?



ຮູບ 24.13

8. ໃນຮູບລຸ່ມນີ້ xy ແມ່ນແກນຕົ້ນຂອງເລນ L ; F ເປັນຈຸດສຸມແສງ; ຮູບ $A'B'$ ເປັນຮູບລວງຂອງ AB . ຈົ່ງຊອກຫາທີ່ຕັ້ງຂອງວັດຖຸດ້ວຍການແຕ້ມຮູບ ແຕ່ລະຮູບພ້ອມທັງບອກວິທີແຕ້ມ.



ຮູບ 24.14

9. ວາງວັດຖຸໜຶ່ງໄວ້ຕໍ່ໜ້າເລນສວດອັນໜຶ່ງໄດ້ຮັບຮູບຈິງໃຫຍ່ກວ່າວັດຖຸ 2 ເທື່ອ. ຈາກນັ້ນເຄື່ອນຍ້າຍວັດຖຸເຂົ້າຫາເລນຕື່ມອີກໄລຍະ 10cm ໄດ້ຮັບຮູບໃຫຍ່ກວ່າວັດຖຸ 2 ເທື່ອອີກເໝືອນເດີມ. ຈົ່ງຊອກຫາໄລຍະສຸມຂອງເລນ.
10. ວັດຖຸຮຸ່ງ AB ໜຶ່ງວາງຕັ້ງສາກກັບແກນຕົ້ນຂອງເລນສວດໄດ້ຮັບຮູບ A_1B_1 ດ້ວຍລະດັບຂະຫຍາຍ $k = 3$. ເຄື່ອນຍ້າຍວັດຖຸຮຸ່ງອອກໄກຈາກເລນຕື່ມອີກໄລຍະ $L = 5\text{cm}$ ໄດ້ຮັບຮູບ A_2B_2 ດ້ວຍລະດັບຂະຫຍາຍ $k = 2$.
- ກ. ຄິດໄລ່ໄລຍະສຸມຂອງເລນ. ຂ. ກຳນົດທີ່ຕັ້ງທຳອິດຂອງວັດຖຸຮຸ່ງ; ຄ. ກຳນົດຄ່າຂອງ L ເພື່ອໃຫ້ຮູບ A_2B_2 ເທົ່າເຄິ່ງໜຶ່ງ A_1B_1 .

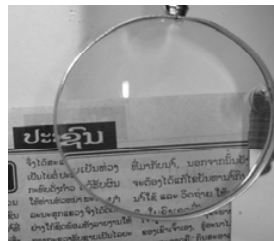
11. ວັດຖຸຮຸ່ງ AB ວາງຕັ້ງສາກກັບແກນຕົ້ນຂອງເລນສວດ ແລະ ຜ້າສາກເຊິ່ງຫ່າງກັນໄລຍະ 175cm. ເພິ່ນເຫັນວ່າມີສອງທີ່ຕັ້ງຂອງເລນໄດ້ຮັບຮູບແຈ້ງດີເທິງຜ້າສາກ ເຊິ່ງສອງທີ່ຕັ້ງນັ້ນຫ່າງກັນ 75cm.
- ກ. ຊອກຫາອັດຕາສຸມຂອງເລນ.
- ຂ. ຂະໜາດຂອງຮູບຢູ່ສອງທີ່ຕັ້ງນັ້ນ.
12. ວາງວັດຖຸ AB ຕັ້ງສາກກັບແກນຕົ້ນຂອງເລນຢູ່ຈຸດ A ຢູ່ທາງໜ້າຂອງເລນສວດ L_1 .
- ກ. ຮູບ A_1B_1 ເປັນຮູບຈິງໃຫຍ່ກວ່າວັດຖຸ 3 ເທື່ອ ແລະ ຫ່າງຈາກວັດຖຸ 160cm. ຈົ່ງຊອກຫາໄລຍະແຕ່ຈຸດ A ຫາເລນສວດ ແລະ ໄລຍະສຸມຂອງເລນ.
- ຂ. ຮັກສາວັດຖຸ AB ແລະ ເລນສວດ L_1 ໄວ້ຄືເກົ່າ ແລ້ວເອົາເລນ L_2 ທີ່ຄືກັບ L_1 ທຸກຢ່າງມາວາງໄວ້ຕື່ມ ໂດຍວາງໃຫ້ເລນທັງສອງຮ່ວມແກນຕົ້ນອັນດຽວກັນ; ໄລຍະແຕ່ AB ເຖິງເລນ L_2 ແມ່ນ 10cm. ຈົ່ງແຕ້ມຮູບເພື່ອຊອກຫາຮູບສຸດທ້າຍຂອງ AB ຜ່ານລະບົບເລນທັງສອງ.
13. ເພິ່ນວາງວັດຖຸ AB ໄວ້ເບື້ອງໜ້າຂອງລະບົບສອງເລນຮ່ວມແກນຕົ້ນ. ເລນ 1 ແລະ ເລນ 2 ມີໄລຍະສຸມແສງ $f_1 = +24 \text{ cm}$ ແລະ $f_2 = +9 \text{ cm}$ ຕາມລຳດັບ. ເລນທັງສອງວາງຢູ່ຫ່າງກັນໄລຍະ $L = 10 \text{ cm}$, ວັດຖຸ AB ຢູ່ຫ່າງຈາກເລນ 1 ໄລຍະ 6cm. ຖາມວ່າຮູບທີ່ຜ່ານລະບົບເລນຈະຢູ່ບ່ອນໃດ?
14. ວາງວັດຖຸໜຶ່ງຕັ້ງສາກເທິງແກນຕົ້ນຮ່ວມຂອງເລນສວດ ແລະ ເລນຫູບ ທີ່ມີໄລຍະສຸມ 5cm ແລະ 10cm ຕາມລຳດັບ ເຊິ່ງວາງຫ່າງກັນ 5cm ໂດຍຕັ້ງໄວ້ທາງເບື້ອງຊ້າຍຂອງເລນສວດດ້ວຍໄລຍະ 10cm. ຈົ່ງຊອກຫາທີ່ຕັ້ງ ແລະ ລັກສະນະຮູບສຸດທ້າຍທີ່ເກີດຈາກເລນທັງສອງ.
15. ວາງເມັດວັດຖຸໜຶ່ງເທິງແກນຕົ້ນຮ່ວມຂອງເລນຫູບ ແລະ ແວ່ນກົງຫູບທີ່ມີໄລຍະສຸມ 10cm, ເມັດວັດຖຸຢູ່ຫ່າງຈາກເລນຫູບຢູ່ເບື້ອງຊ້າຍໄລຍະ 10cm. ເມື່ອໃຫ້ໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງເລນຫູບ ແລະ ແວ່ນກົງຫູບແມ່ນ 15cm ຮູບສຸດທ້າຍຂອງລະບົບເລນຫູບ ແລະ ແວ່ນກົງຫູບຢູ່ຈຸດດຽວກັນທີ່ຕັ້ງວັດຖຸຢູ່. ຈົ່ງຄິດໄລ່ໄລຍະສຸມຂອງເລນຫູບ.

ບົດທີ 25. ອຸປະກອນແສງ

1. ແວ່ນຂະຫຍາຍ

1.1 ການປະກອບສ້າງ

ແວ່ນຂະຫຍາຍປະກອບສ້າງຂຶ້ນດ້ວຍເລນສວດອັນໜຶ່ງທີ່ມີໄລຍະສູນແສງປະມານ 3-20cm, ໃຊ້ເພື່ອຂະຫຍາຍເບິ່ງວັດຖຸທີ່ມີຂະໜາດນ້ອຍ ເຊັ່ນ: ຕົວອັກສອນຂະໜາດນ້ອຍໆ, ແມງໄມ້ນ້ອຍໆ, ວັດຖຸນ້ອຍໆ,...ດັ່ງຮູບ 25.1.



1.2 ການສ້ອງເບິ່ງວັດຖຸຜ່ານແວ່ນຂະຫຍາຍ

ວາງແວ່ນຂະຫຍາຍໃຫ້ຫ່າງຈາກສິ່ງທີ່ສ້ອງເບິ່ງຢູ່ລະຫວ່າງຈຸດສູນ F ຫາຈຸດສູນແສງ O ຂອງແວ່ນ ແລະ ໃຫ້ຕາຫ່າງຈາກແວ່ນຂະຫຍາຍປະມານ 20cm ເຖິງ 30cm ປັບໄລຍະດັ່ງກ່າວເລັກໜ້ອຍເພື່ອໃຫ້ເຫັນວັດຖຸທີ່ຕ້ອງການສັງເກດຊັດເຈນ.



ຮູບ 25.1 ລັກສະນະແວ່ນຂະຫຍາຍ

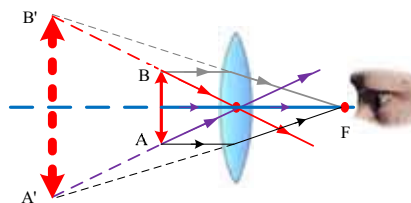
ຮູບຂອງວັດຖຸທີ່ໄດ້ຈາກແວ່ນຂະຫຍາຍເປັນຮູບລວງ, ຮ່ວມທິດກັບວັດຖຸ ແລະ ເຮົາສ້ອງເຫັນມັນດ້ານໃນແວ່ນຂະຫຍາຍ ດັ່ງຮູບ 25.2.

ລະດັບຂະຫຍາຍຂອງແວ່ນຄິດໄລ່ຕາມສູດ:

$$k = \frac{D}{f} \quad (25.1)$$

D ໄລຍະເຫັນໃກ້ສຸດ (ປະມານ 25cm-30cm)

f ໄລຍະສູນແສງຂອງແວ່ນຂະຫຍາຍ.



ຮູບ 25.2 ການສ້ອງເບິ່ງວັດຖຸຜ່ານແວ່ນຂະຫຍາຍ

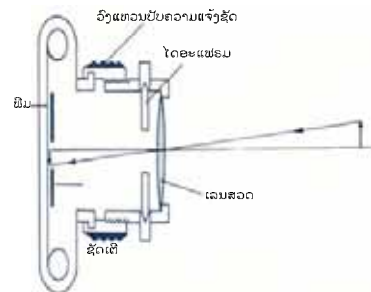
2. ກ້ອງຖ່າຍຮູບ

ກ້ອງຖ່າຍຮູບ ແມ່ນອຸປະກອນແສງຊະນິດໜຶ່ງໃຊ້ເພື່ອຮັບເອົາຮູບຈິງນ້ອຍກວ່າວັດຖຸ, ຮູບທີ່ກ້ອງຖ່າຍຮູບຮັບໄດ້ຈະຢູ່ໃນແຜ່ນແກ້ວ ຫຼື ແຜ່ນຟິມເຄືອບນ້ຳຢາຈັບແສງ.

2.1 ການປະກອບສ້າງ

ການປະກອບສ້າງຂອງກ້ອງຖ່າຍຮູບປະກອບດ້ວຍຫ້ອງມືດ ເຊິ່ງເປັນກັບອັນໜຶ່ງທີ່ໜ້າດ້ານໃນທາສີດຳເພື່ອປ້ອງກັນແສງຈາກພາຍນອກລົບກວນ ແລະ ການສະທ້ອນແສງຢູ່

ພາຍໃນກັບ. ດ້ານໜ້າຂອງກັບຕິດຕັ້ງເລນສວດຮັບ
ຮູບເຂົ້າໃນກັບ, ດ້ານຫຼັງຕິດຕັ້ງຟີມຮູບ. ເນື່ອງຈາກ
ຟີມແຕ່ລະຊະນິດເຮັດວຽກໄດ້ດີກັບແສງສະຫວ່າງ
ພໍດີກັບມັນສະເພາະ. ດັ່ງນັ້ນ, ຢູ່ລະຫວ່າງເລນ
ແລະ ຟີມເພິ່ນໄດ້ຕິດຕັ້ງອຸປະກອນຄວບຄຸມປະລິ
ມານແສງທີ່ມາກະທົບໃສ່ຟີມໄວ້ເຊິ່ງເອີ້ນວ່າ **ໄດ**



ອະແຟຣມ ແລະ ຊັດເຕີ, ໂດຍໄດອະແຟຣມເປັນ ຮູບ 25.3 ການປະກອບສ້າງຂອງກ້ອງຖ່າຍຮູບ
ປ່ອງວົງເປີດໃຫ້ແສງ ເຂົ້າກ້ອງຫຼາຍ ຫຼື ໜ້ອຍຕາມຂະໜາດຂອງປ່ອງ, ສ່ວນຊັດເຕີເປັນ
ແຜ່ນກັ້ນແສງເຮັດໜ້າທີ່ປິດ-ເປີດ ໃຫ້ແສງເຂົ້າໃນກ້ອງໄປກະທົບໃສ່ຟີມ ເຊິ່ງເຮົາສາມາດຕັ້ງ
ເວລາເປີດ-ປິດ ໄດ້ໂດຍການປັບຄວາມໄວຂອງຊັດເຕີ.

ສ່ວນປະກອບທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນັ້ນເປັນອຸປະກອນພື້ນຖານຂອງກ້ອງຖ່າຍຮູບ, ສໍາ
ລັບກ້ອງຖ່າຍຮູບທີ່ທັນສະໄໝ ແລະ ຄຸນນະພາບດີຍັງມີອຸປະກອນອື່ນອີກຫຼາຍຢ່າງ.

2.2 ຫຼັກການເຮັດວຽກຂອງກ້ອງຖ່າຍຮູບ

ເລນສວດເຮັດໜ້າທີ່ຮັບແສງຈາກວັດຖຸທີ່ຢູ່ໄກກວ່າເລນໄລຍະ $2f$ ຈະໄດ້ຮູບທີ່ປາກົດ
ຢູ່ໃນຟີມເປັນຮູບຈິງບິ້ນທົດກັບວັດຖຸ. ການປັບຄວາມແຈ້ງຊັດຂອງຮູບສາມາດປະຕິບັດໄດ້
ໂດຍການເລື່ອນເລນໃຫ້ຫ່າງອອກໄປ ຫຼື ເຂົ້າໃກ້ຟີມດ້ວຍການໝູນວົງແຫວນປັບຄວາມແຈ້ງ
ຊັດຂອງຮູບຢູ່ໜ້າຫ້ອງມືດ. ນອກນັ້ນຍັງຕ້ອງປັບໄດອະແຟຣມ ແລະ ຊັດເຕີ; ຖ້າວັດຖຸມີ
ຄວາມແຈ້ງຫຼາຍເຮົາຫຼຸດຂະໜາດຂອງປ່ອງໄດອະແຟຣມລົງ ຫຼື ເພີ່ມຄວາມໄວຂອງຊັດເຕີຂຶ້ນ
, ແຕ່ຖ້າວັດຖຸມີຄວາມແຈ້ງໜ້ອຍແມ່ນເພີ່ມຂະໜາດຂອງໄດອະແຟຣມຂຶ້ນ ຫຼື ຫຼຸດຄວາມໄວ
ຂອງຊັດເຕີລົງ. ເມື່ອແສງຕົກກະທົບໃສ່ຟີມມັນເກີດປະຕິກິລິຍາເຄມີຂຶ້ນ, ເວລາເອົາຟີມໄປ
ລ້າງ ແລະ ອັດຕາມກຳມະວິທີແລ້ວຈະໄດ້ຮູບຕາມທີ່ຕ້ອງການ.

ການພົວພັນລະຫວ່າງປະລິມານຕ່າງໆຂອງກ້ອງຖ່າຍຮູບເປັນໄປຕາມສູດດັ່ງນີ້:

$$\frac{A'B'}{AB} = \frac{S'}{S} \quad (25.2)$$

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{S} + \frac{1}{S'} \quad (25.3)$$

+ AB ແມ່ນຂະໜາດວັດຖຸ ແລະ $A'B'$ ແມ່ນຂະໜາດຂອງຮູບຢູ່ໃນຟີມ.

+ S ແມ່ນໄລຍະຫ່າງແຕ່ວັດຖຸຫາເລນ ແລະ S' ແມ່ນໄລຍະຫ່າງແຕ່ເລນຫາຟີມ.

+ f ແມ່ນໄລຍະສຸມຂອງເລນທີ່ເຮັດກ້ອງຖ່າຍຮູບ.

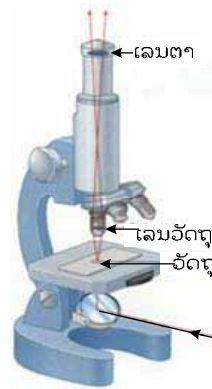
3. ກ້ອງຈຸລະທັດ

3.1 ການປະກອບສ້າງ

ກ້ອງຈຸລະທັດ ແມ່ນລະບົບເລນຮ່ວມແກນອັນໜຶ່ງ ເຊິ່ງມີ 2 ພາກສ່ວນສຳຄັນຄື: ເລນວັດຖຸ ແລະ ເລນຕາ.

- ເລນວັດຖຸ ແມ່ນເລນທີ່ຢູ່ໃກ້ວັດຖຸ, ເປັນເລນທີ່ເຮັດໜ້າທີ່ໃຫ້ຮູບຈິງ.

- ເລນຕາ ແມ່ນເລນທີ່ຢູ່ໄກ່ຕາ, ເຮັດໜ້າທີ່ຂະຫຍາຍໃຫ້ເຫັນຮູບແຈ້ງທີ່ໄລຍະບົກກະຕິຂອງການເບິ່ງເຫັນຂອງຕາ ເພື່ອໃຫ້ສະດວກໃນການສຶກສາ ພື້ນສະແດງລະບົບເລນຂອງກ້ອງຈຸລະທັດດັ່ງຮູບ 25.4.



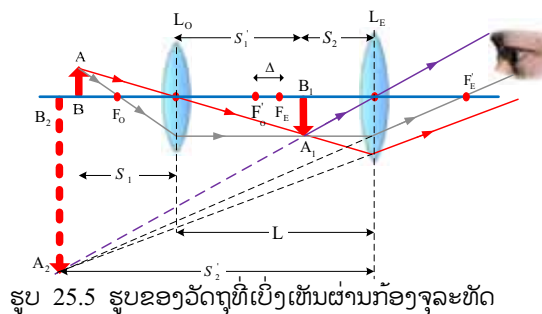
ຮູບ 25.4 ກ້ອງຈຸລະທັດ

3.2 ການສ້ອງເບິ່ງວັດຖຸຜ່ານກ້ອງຈຸລະທັດ

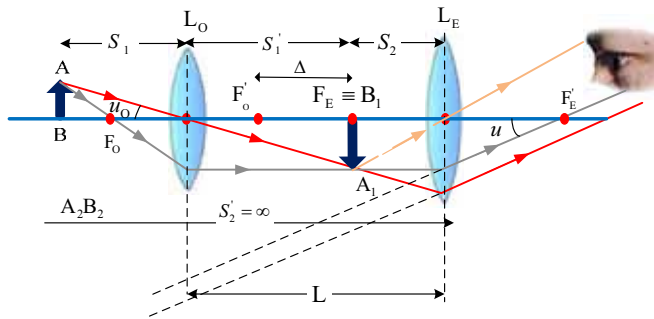
ສົມມຸດສັງເກດເບິ່ງວັດຖຸນ້ອຍໆ AB ທີ່ບໍ່ສາມາດເບິ່ງເຫັນດ້ວຍຕາເປົ່າໄດ້. ວາງວັດຖຸ

AB ຢູ່ໃກ້ F_0 (F_0 ແມ່ນຈຸດສຸມຂອງເລນວັດຖຸ L_0). ໄດ້ຮູບຂອງວັດຖຸ AB ຜ່ານ L_0 ແມ່ນ A_1B_1 ເປັນຮູບຈິງປົ້ນທິດກັບວັດຖຸ ແລະ ໃຫຍ່ກວ່າວັດຖຸ. ປັບກ້ອງຈຸລະທັດ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ A_1B_1 ຢູ່ລະຫວ່າງ F_E (F_E ແມ່ນຈຸດສຸມວັດຖຸຂອງເລນ L_E) ເພື່ອໃຫ້ A_1B_1 ເປັນວັດຖຸຈິງສຳລັບເລນໃກ້ຕາ L_E . ຮູບ A_2B_2 ເປັນຮູບລວງຂອງ A_1B_1 ຜ່ານເລນໃກ້ຕາ L_E ມີທິດດຽວກັນກັບ A_1B_1 ແລະ A_2B_2 ເປັນຮູບລວງຂອງ AB ຜ່ານກ້ອງຈຸລະທັດ, ປົ້ນທິດກັບ AB ແລະ ໃຫຍ່ກວ່າ AB. ຮູບຂອງ A_2B_2 ປາກົດຢູ່ພື້ນຕາເປັນຮູບຈິງສຳລັບຕາ. ດັ່ງນັ້ນ, ເຮົາ ຈະເບິ່ງ A_2B_2 ໄດ້ຈະແຈ້ງໄດ້ດີກໍຕໍ່ ເມື່ອໄດ້ດັດຕາ ຍ້ອນວ່າ A_2B_2 ບໍ່ຢູ່ອະສົງໄຂ ດັ່ງຮູບ 25.5.

ເພື່ອບໍ່ຢາກໃຫ້ເມື່ອຍຕາ, ຕ້ອງປັບກ້ອງຈຸລະທັດໃຫ້ຮູບຂອງວັດຖຸ AB ທີ່ຢາກຂະຫຍາຍຢູ່ໜ້າພຽງສຸມຂອງ L_E ($B_1 \equiv F_E$) ດັ່ງຮູບ 25.6.



ຮູບ 25.5 ຮູບຂອງວັດຖຸທີ່ເບິ່ງເຫັນຜ່ານກ້ອງຈຸລະທັດ



ຮູບ 25.6 ຮູບຂອງວັດຖຸທີ່ເບິ່ງເຫັນຜ່ານກ້ອງຈຸລະທັດ

3.3 ລະດັບຂະຫຍາຍຂອງກ້ອງຈຸລະທັດ

ກຳນົດໃຫ້ Δ ແມ່ນໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງຈຸດສຸມຂອງເລນວັດຖຸ ແລະ ເລນຕາ, ℓ_0 ແມ່ນໄລຍະເຫັນໃກ້ສຸດຂອງຕາປົກກະຕິ, f_0 ແມ່ນໄລຍະສຸມຂອງເລນວັດຖຸ ແລະ f_E ແມ່ນໄລຍະສຸມຂອງເລນຕາ.

$$\text{ລະດັບຂະຫຍາຍຂອງເລນວັດຖຸ:} \quad k_O = \frac{\Delta}{f_O} \quad (25.4)$$

$$\text{ລະດັບຂະຫຍາຍຂອງເລນຕາ:} \quad k_E = \frac{\ell_0}{f_E} \quad (25.5)$$

$$\text{ລະດັບຂະຫຍາຍຂອງກ້ອງຈຸລະທັດ:} \quad k = k_O \times k_E = \frac{\Delta \ell_0}{f_O f_E} \quad (25.6)$$

4. ກ້ອງດາລາສາດ (ກ້ອງສ່ອງດາວ)

4.1 ການປະກອບສ້າງ

ກ້ອງດາລາສາດປະກອບດ້ວຍລະບົບເລນສວດ 2 ອັນ (L_1 ແລະ L_2) ຮ່ວມແກນຕົ້ນອັນດຽວກັນ. ເລນຢູ່ໃກ້ວັດຖຸເອີ້ນວ່າ **ເລນວັດຖຸ** ມີໄລຍະສຸມໃຫຍ່, ສ່ວນເລນທີ່ຢູ່ໄກ້ຕາເອີ້ນວ່າ **ເລນຕາ** ມີໄລຍະສຸມນ້ອຍ.

ໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງເລນທັງສອງເປັນຄວາມຍາວຂອງກ້ອງມີຄ່າໂດຍປະມານເທົ່າກັບຜົນບວກຂອງໄລຍະສຸມຂອງເລນທັງສອງ. ກ້ອງດາລາສາດທີ່ປະກອບດ້ວຍລະບົບເລນສວດ 2 ອັນຄືແນວນີ້ແມ່ນທ່ານເກແປ້ (Kepler)



ຮູບ 25.6 ກ້ອງດາລາສາດ

ສ້າງຂຶ້ນເປັນຜູ້ທຳອິດໃນປີ 1611. ດັ່ງນັ້ນ, ຈິ່ງມີຊື່ເອີ້ນໜຶ່ງວ່າ **ກ້ອງເກແປ້**. ກ້ອງດາລາສາດເພີ່ນແບ່ງອອກເປັນ 4 ປະເພດໃຫຍ່ຄື: ກ້ອງສະທ້ອນແສງ (Reflection), ກ້ອງດາລາສາດຫັກແສງ (Refraction), ກ້ອງດາລາສາດແບບວິທະຍຸ (Radio telescope) ແລະ ກ້ອງດາລາສາດໃຊ້ອິນຟຣາເຣດ (Infrared-telescope). ໃນປັດຈຸບັນກ້ອງດາລາສາດທີ່ໃຊ້ສ່ວນຫຼາຍເປັນກ້ອງແບບທ້ອນແສງ. ກ້ອງດາລາສາດຈະສ່ອງເຫັນດີ ຖ້າຕັ້ງມັນຢູ່ໃນອະວະກາດເພາະບໍ່ມີອະນຸພາກຕ່າງໆລົບກວນແສງຈາກວັດຖຸທີ່ສັງເກດ.

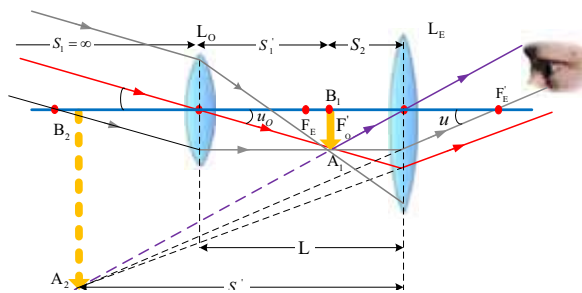
4.2 ການສ່ອງເບິ່ງວັດຖຸຜ່ານກ້ອງດາລາສາດ

ສົມມຸດສັງເກດເບິ່ງວັດຖຸ AB ທີ່ຢູ່ໄກທີ່ສຸດຈົນບໍ່ສາມາດເບິ່ງເຫັນດ້ວຍຕາເປົ່າ. ເພື່ອໃຫ້ສັງເກດເຫັນວັດຖຸໄດ້ຊັດເຈນຕ້ອງປັບກ້ອງເພື່ອໃຫ້ຮູບຂອງວັດຖຸ AB ທີ່ຢູ່ໄກໆນັ້ນມາຕົກຢູ່ໜ້າພຽງສຸມຮູບຂອງເລນວັດຖຸ L_O ໝາຍຄວາມວ່າ $B_1 \equiv F'_O$ ແລະ ຢູ່ໄກໆກັບ F_E . A_1B_1 ເປັນຮູບຈິງປົ້ນທົດກັບວັດຖຸ AB

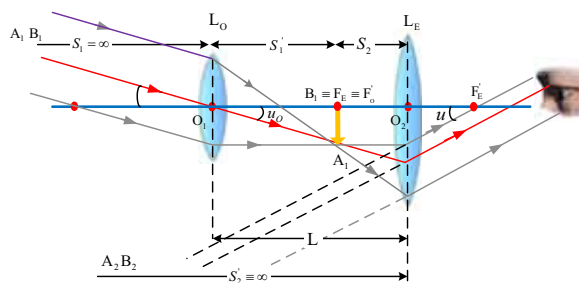
ແລະ ເປັນວັດຖຸຈິງສຳລັບເລນໃກ້ຕາ L_E . ຮູບຂອງວັດຖຸ A_1B_1 ຜ່ານເລນໃກ້ຕາແມ່ນ A_2B_2 ເປັນຮູບລວງມີທິດດຽວກັບ A_1B_1 ຫຼື ມີທິດປົ້ນກັນກັບວັດຖຸ AB. A_2B_2 ເປັນວັດຖຸຈິງສຳລັບຕາຜູ້ສັງເກດ ແລ້ວຈະໄດ້ຮູບຈິງປາກົດຢູ່ພື້ນຕາດັ່ງຮູບ 25. 7.

ເພື່ອເບິ່ງວັດຖຸໂດຍບໍ່ໃຫ້ເມື່ອຍຕາ, ຕ້ອງປັບກ້ອງດາລາສາດເພື່ອໃຫ້ໜ້າພຽງສຸມຂອງເລນວັດຖຸ ແລະ ເລນໃກ້ຕາຕັ້ງກັນ ແລ້ວປັບໃຫ້ A_1B_1 ຕົກຢູ່ໜ້າພຽງສຸມຂອງທັງສອງເລນນັ້ນ. ໝາຍຄວາມວ່າ

$B_1 \equiv F'_O \equiv F_E$ ຮູບຂອງ A_1B_1 ແມ່ນ A_2B_2 ຈະປາກົດຢູ່ອະສົງໄຂ. A_2B_2 ກາຍເປັນວັດຖຸສຳລັບຕາຜູ້ສັງເກດ, ຮູບຂອງ A_2B_2 ຈະປາກົດຢູ່ພື້ນຕາເປັນຮູບຈິງ ດັ່ງຮູບ 25.8



ຮູບ 25.7 ຮູບຂອງວັດຖຸທີ່ເບິ່ງເຫັນຜ່ານກ້ອງດາລາສາດ



ຮູບ 25.8 ຮູບຂອງວັດຖຸທີ່ເບິ່ງເຫັນຜ່ານກ້ອງດາລາສາດ

4.3 ລະດັບຂະຫຍາຍຂອງກ້ອງດາລາສາດ

ລະດັບຂະຫຍາຍຂອງກ້ອງດາລາສາດຄິດໄລ່ໄດ້ດັ່ງນີ້:

$$k = \frac{f_o}{f_E} \quad (25.7)$$

f_o ໄລຍະສູນຂອງເລນວັດຖຸ ແລະ f_E ໄລຍະສູນຂອງເລນຕາ

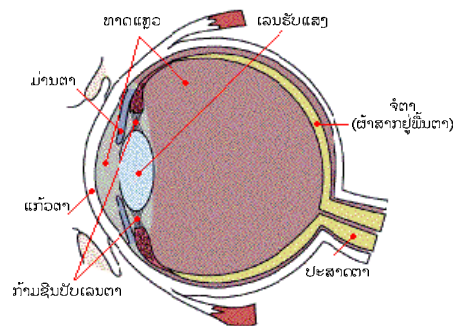
ບັດຈຸບັນກ້ອງດາລາສາດທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນໂລກ ແມ່ນກ້ອງດາລາສາດສະຫວັນແສງ ຮັບເບີລ ຍາວ 13,3 ແມັດ, ເສັ້ນຜ່າໃຈກາງເລນ 4,3 ແມັດ ແລະ ໜັກ 11ໂຕນ ຖືກສົ່ງອອກ ໄປໂຄຈອນໃນອາວະກາດດ້ວຍກະສວຍອະວະກາດດິສຄັບເວຣີ (Space shuttle-Discovery) ໃນປີ ຄສ. 1990.

5. ຕາ ແລະ ການເຫັນ

ຕາ ແມ່ນອຸປະກອນແສງຄ້າຍກັບກ້ອງຖ່າຍຮູບອັນໜຶ່ງເຊິ່ງມີພື້ນຮູບຢູ່ພື້ນຕາ, ເມື່ອເຮົາ ໃຫ້ລັດສະໝີແສງທີ່ກະຈາຍອອກຈາກວັດຖຸຜ່ານເລນຕາຈະສ້າງເປັນຮູບນ້ອຍໆຢູ່ພື້ນຕາມີ ທິດປົນກັບວັດຖຸ.

5.1 ການປະກອບສ້າງຂອງຕາຄົນ

ພາກສ່ວນສຳຄັນຂອງຕາ ແມ່ນເລນ ຕາເຊິ່ງເປັນເລນສວດອັນໜຶ່ງມີສອງໜ້າສວດທີ່ ສາມາດຫົດຢຶດຢູ່ເບື້ອງໜ້າ ແລະ ເບື້ອງຫຼັງ. ເລນຕາ ແມ່ນສອງແວດລ້ອມໃສເອີ້ນວ່ານ້ຳໄຂ່ ຕາ ເຊິ່ງມີອັດຕາທັກແສງຕ່າງກັນ. ເລນຕາມີ ໄລຍະສູນປ່ຽນແປງໄດ້ແຕ່ $f_1 = 17,1\text{mm}$ ເຖິງ $f_2 = 22,8\text{mm}$ ຢູ່ຕໍ່ໜ້າເລນຕາມີມ່ານຕາ(iris), ມ່ານຕານີ້ມີປ້ອງເປີດຢູ່ເຄິ່ງກາງເອີ້ນວ່າກ້າມຊີ້ນປັບເລນຕາ ເຊິ່ງມີເສັ້ນຜ່າໃຈກາງປະມານ 8mm ແລະ ສາມາດດັດໃຫ້ນ້ອຍລົງເຖິງ 2mm ເມື່ອຢູ່ກາງແສງແດດ. ການປ່ຽນແປງຂະໜາດຂອງເລນຕາ ແມ່ນເພື່ອປັບປະລິມານຂອງແສງສະຫວ່າງທີ່ເຂົ້າຕາ. ພາກສ່ວນນອກ ສຸດຂອງຕາ ແມ່ນຕາຂາວພາກສ່ວນຕ່າງໆຂອງຕາໄດ້ສະແດງ ດັ່ງຮູບ 25.9. ພາກສ່ວນ ສຳຄັນທາງແສງອີກອັນໜຶ່ງຂອງຕາແມ່ນພື້ນຕາເຊິ່ງເປັນບ່ອນຮັບຮູບ. ຢູ່ພື້ນຕາມີຈຸດໜຶ່ງ ເຊິ່ງມີລະ ດັບວອງແສງສູງທີ່ສຸດເອີ້ນວ່າ **ຈຸດເຫຼືອງ** (yellow spot) ຫຼື ຈຸດແຈ້ງຂອງຕາ.



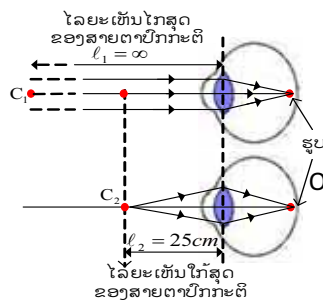
ຮູບ25.9 ການປະກອບສ້າງຂອງຕາຄົນ

ຢູ່ພື້ນຕາຍັງມີອີກຈຸດໜຶ່ງ ເຊິ່ງແມ່ນຈຸດໂຮມເສັ້ນປະສາດຕາ; ຢູ່ຈຸດນີ້ຈະບໍ່ມີຄວາມຮູ້ສຶກ ຫຍັງກ່ຽວກັບແສງສະຫວ່າງ ເອີ້ນວ່າ **ຈຸດບອດ** (blind spot) ຂອງຕາ.

5.2 ການດັດຕາ

ເລນຕາສາມາດປ່ຽນອັດຕາສຸມຂອງມັນໄດ້. ການປ່ຽນແປງດັ່ງກ່າວຂຶ້ນກັບເງື່ອນໄຂ ພາຍນອກທີ່ກະທົບໃສ່ຕາ ເຊັ່ນ: ເມື່ອເບິ່ງວັດຖຸນ້ອຍຢູ່ບ່ອນມືດ ຫຼື ຢູ່ໄກຕ້ອງຄຶງຕາອອກ (ອັດຕາສຸມໃຫຍ່ຂຶ້ນ) ແລະ ກົງກັນຂ້າມເມື່ອເບິ່ງວັດຖຸ ໃຫຍ່, ເຫຼື້ອມ ຫຼື ຢູ່ໃກ້ເຮົາຕ້ອງຫົບຕາເຂົ້າ(ອັດຕາສຸມ ນ້ອຍລົງ). ການປ່ຽນແປງອັດຕາສຸມຂອງເລນຕາດັ່ງ ກ່າວໄດ້ເອີ້ນວ່າ ການດັດຂອງຕາ.

ເມື່ອວັດຖຸຢູ່ໄກຕາຂອງເຮົາເຫັນວັດຖຸນັ້ນແຈ້ງ ດີໂດຍບໍ່ຕ້ອງດັດຕາ. ທີ່ຕັ້ງຂອງຈຸດວັດຖຸໃນກໍລະນີນີ້ ເອີ້ນວ່າ: **ຈຸດເຫັນໄກສຸດ** ເວົ້າຫຍໍ້ວ່າ ຈຸດໄກ (C_1); ເມື່ອເບິ່ງວັດຖຸຢູ່ຈຸດ C_1 ຮູບຂອງມັນເວລາໃດກໍຢູ່ພື້ນ ຕາ; ໄລຍະແຕ່ 0 ຫາ C_1 ແມ່ນ $\ell_1 = OC_1$ ໄດ້ເອີ້ນວ່າ ໄລຍະເຫັນແຈ້ງໄກສຸດຂອງຕາ. ສໍາລັບຕາປົກກະຕິ C_1 ຢູ່ອະສົງໄຂໝາຍຄວາມວ່າ $\ell_1 = \infty$.

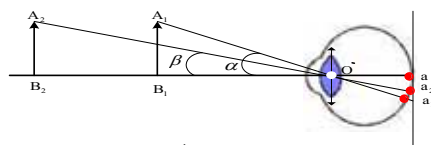


ຮູບ 25.10 ສາຍຕາປົກກະຕິ

ເມື່ອວັດຖຸຢູ່ໃກ້, ຕາຂອງເຮົາເຫັນວັດຖຸນັ້ນແຈ້ງດີໂດຍບໍ່ຕ້ອງດັດຕາ. ທີ່ຕັ້ງຂອງຈຸດ ວັດຖຸໃນກໍລະນີນີ້ເອີ້ນວ່າ: **ຈຸດເຫັນໃກ້ສຸດ** ເວົ້າຫຍໍ້ວ່າຈຸດໃກ້ (C_2). ດັ່ງນັ້ນ, ຕາສາມາດດັດ ໄດ້ແຕ່ C_1 ຫາ C_2 . ໄລຍະ $\ell_2 = OC_2$ ເອີ້ນວ່າ **ໄລຍະເຫັນແຈ້ງໃກ້ສຸດ ເວົ້າຫຍໍ້ວ່າໄລຍະ ໃກ້**. ສໍາລັບຕາປົກກະຕິ $\ell_2 = 25\text{cm}$. ໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງ C_1 ຫາ C_2 ເຊິ່ງ $C_1C_2 = \ell = (\ell_1 - \ell_2)$ ເອີ້ນວ່າ: **ໄລຍະດັດຂອງຕາ**. ໄລຍະເຫັນໄກສຸດ ແລະ ໃກ້ສຸດຂອງ ຕາ ຂຶ້ນກັບຄວາມສາມາດໃນການດັດຂອງເລນຕາ ແລະ ອາຍຸ. ດັ່ງນັ້ນ, ເມື່ອອາຍຸສູງຂຶ້ນ ຈຸດເຫັນໃກ້ຂອງຕາປ່ຽນແປງ ເນື່ອງຈາກກ້າມທີ່ບັງຄັບຕາເສື່ອມ.

5.3 ມຸມເບິ່ງຂອງຕາ

ສົມມຸດວ່າຈຸດ O ໃນຮູບ 25.11 ເປັນຈຸດສູນແສງຂອງຕາ. ສ້າງ aa_1 ເຊິ່ງ ເປັນຮູບຂອງ A_1B_1 ຢູ່ໃນພື້ນຕາ, ຕາແນມ ເຫັນວັດຖຸໃຫ້ມຸມ α ເອີ້ນວ່າ ມຸມເບິ່ງ. ເມື່ອ



ຮູບ 25.11 ມຸມເບິ່ງສາຍຕາປົກກະຕິ

ວັດຖຸຫຍັບອອກຈາກຕາຮອດທີ່ຕັ້ງ A_2B_2 ຮູບກໍຍັງຢູ່ພື້ນຕາຍ້ອນການດັດຂອງເລນຕາ ແຕ່ມັນນ້ອຍລົງ ($aa_2 < aa_1$) ແລະ ມຸມເບິ່ງກໍນ້ອຍລົງ ($\beta < \alpha$).

ຖ້າມຸມເບິ່ງນ້ອຍສາມາດຖືໂດຍປະມານໄດ້ວ່າ:

$$\operatorname{tg} \alpha \approx \alpha \approx \frac{A_1B_1}{A_1O} \quad (25.8)$$

ຈາກສົມຜົນ (25.8) ໃຫ້ຮູ້ວ່າມຸມເບິ່ງເປັນອັດຕາສ່ວນກົງກັບຂະໜາດຂອງວັດຖຸ ແລະ ເປັນອັດຕາສ່ວນປົນກັບໄລຍະຫ່າງແຕ່ຕາຮອດວັດຖຸ.

ຈາກຮູບ 25.11 ໃຫ້ຮູ້ວ່າຂະໜາດຂອງຮູບຂຶ້ນກັບຂະໜາດຂອງມຸມເບິ່ງ:

$$aa_1 = ao \times \operatorname{tg} \alpha \approx ao \times \alpha \quad (25.9)$$

ຈາກສົມຜົນ (25.8) ແລະ (25.9) ສະຫຼຸບໄດ້ດັ່ງນີ້:

- ສໍາລັບທີ່ຕັ້ງແນ່ນອນໜຶ່ງຂອງວັດຖຸ, ວັດຖຸ ແລະ ມຸມເບິ່ງຍິ່ງໃຫຍ່ເທົ່າໃດຮູບຂອງມັນປາກົດຢູ່ພື້ນຕາກໍໃຫຍ່ເທົ່ານັ້ນ.

- ສໍາລັບວັດຖຸໜຶ່ງ ຖ້າມັນຢູ່ໃກ້ຕາເທົ່າໃດມຸມເບິ່ງ ແລະ ຮູບຂອງມັນກໍໃຫຍ່ເທົ່ານັ້ນ.

- ຮູບຂອງວັດຖຸປາກົດຢູ່ພື້ນຕາໃຫຍ່ເທົ່າໃດກໍຍິ່ງສາມາດຈໍາແນກພາກສ່ວນຕ່າງໆຂອງວັດຖຸຢ່າງລະອຽດເທົ່ານັ້ນ.

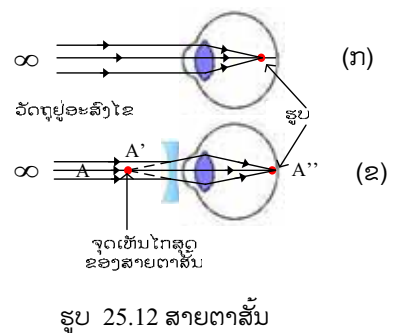
5.4 ຕາຜິດປົກກະຕິ ແລະ ວິທີດັດແກ້

ຕາຜິດປົກກະຕິ ມີຫຼາຍປະເພດ, ສໍາລັບປຶ້ມເຫຼັ້ມນີ້ຈະພິຈາລະນາ 2 ກໍລະນີຄື: ສາຍຕາສັ້ນ ແລະ ສາຍຕາຍາວ.

1) ສາຍຕາສັ້ນ

ສາຍຕາສັ້ນ ແມ່ນຕາທີ່ມີຈຸດສຸມຂອງເລນຕາຢູ່ເບື້ອງໜ້າຂອງພື້ນຕາ, ດັ່ງຮູບ 25.12ກ. ສະນັ້ນ, ບໍ່ສາມາດເຫັນວັດຖຸຢູ່ອະສົງໄຂໄດ້ແຈ້ງດີ. ໝາຍຄວາມວ່າໄລຍະໄກຂອງຕາທີ່ເປັນສາຍຕາສັ້ນມັນນ້ອຍກວ່າໄລຍະໄກຂອງຕາປົກກະຕິ (l_1 ສັ້ນ $< l_1$ ປົກກະຕິ) ແລະ ໄລຍະໃກ້ຂອງຕາທີ່ເປັນສາຍຕາສັ້ນກໍນ້ອຍກວ່າໄລຍະໃກ້ຂອງຕາປົກກະຕິ (l_2 ສັ້ນ $< l_2$ ປົກກະຕິ).

ວິທີດັດແກ້: ເພື່ອຢາກເຫັນວັດຖຸຢູ່ອະສົງໄຂໄດ້ແຈ້ງຕ້ອງໃສ່ແວ່ນຕາທີ່ເຮັດດ້ວຍເລນຫຼຸບເພື່ອໃຫ້ຮູບຂອງວັດຖຸມາຕົກຢູ່ພື້ນຕາພໍດີດັ່ງຮູບ 25.12ຂ.



ຮູບ 25.12 ສາຍຕາສັ້ນ

ເມື່ອຄົນສາຍຕາສັ້ນໃສ່ແວ່ນຕາທີ່ເຮັດດ້ວຍເລນຫຼຸບເພື່ອເບິ່ງວັດຖຸ A ຢູ່ອະສົງໄຂ, ແສງທີ່ມາຈາກອະສົງໄຂ $S = \infty$ ເມື່ອຜ່ານເລນຈະໄດ້ຮັບຮູບ A' ຢູ່ຈຸດເກີດໂກສຸດຂອງຄົນສາຍຕາສັ້ນ, ຮູບນີ້ແມ່ນຮູບລວງ $S' = -l_1$. ແລະ ຮູບສຸດທ້າຍ A'' ຈະຕົກຢູ່ພື້ນຕາພໍດີ.

$$\text{ຈາກສູດຂອງເລນ } \frac{1}{f} = \frac{1}{S} + \frac{1}{S'} = \frac{1}{\infty} + \frac{1}{(-l_1)} \Rightarrow f = -l_1 \quad (25.10)$$

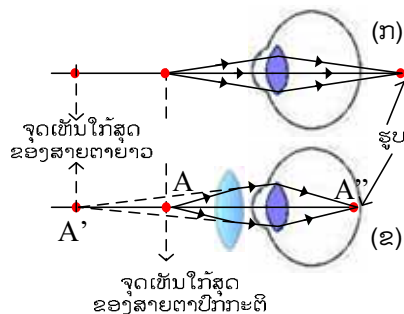
ໝາຍຄວາມວ່າ ຖ້າຕ້ອງການເບິ່ງເຫັນວັດຖຸຢູ່ອະສົງໄຂຕ້ອງໃສ່ແວ່ນຕາທີ່ເຮັດດ້ວຍ ເລນຫຼຸບທີ່ມີໄລຍະສຸມແສງເທົ່າກັບໄລຍະເຫັນໂກສຸດຂອງຄົນສາຍຕາສັ້ນ.

2) ສາຍຕາຍາວ

ສາຍຕາຍາວ ແມ່ນຕາທີ່ມີຈຸດສຸມຂອງເລນຕາຢູ່ເບື້ອງຫຼັງຂອງພື້ນຕາ ຮູບ 25.13ກ ສະນັ້ນ, ຈິ່ງບໍ່ສາມາດເຫັນວັດຖຸຢູ່ໃກ້ໄດ້ແຈ້ງດີ. ໝາຍຄວາມວ່າ ໄລຍະໄກຂອງມັນຍາວກວ່າໄລຍະໄກຂອງຕາປົກກະຕິ ($l_{1\text{ຍາວ}} > l_{1\text{ປົກກະຕິ}}$) ແລະ ໄລຍະໃກ້ຂອງຕາທີ່ເປັນສາຍຕາຍາວກໍຍາວກວ່າ ຫຼື ເທົ່າກັບໄລຍະໃກ້ຂອງຕາປົກກະຕິ ($l_{2\text{ຍາວ}} \geq l_{2\text{ປົກກະຕິ}}$)

ວິທີດັດແກ້: ເພື່ອຢາກເຫັນວັດຖຸຢູ່ໃກ້ໄດ້ຕ້ອງໃສ່ແວ່ນຕາທີ່ເຮັດດ້ວຍເລນສວດ ດັ່ງຮູບ 25.13 ຂ.

ເມື່ອຄົນສາຍຕາຍາວໃສ່ແວ່ນຕາທີ່ເຮັດດ້ວຍເລນສວດ ເພື່ອເບິ່ງວັດຖຸ A ຢູ່ໄລຍະໃກ້ຄື ຄົນຕາປົກກະຕິ, ແສງທີ່ມາຈາກວັດຖຸ A ທີ່ໄລຍະ $S = l_2$ ເມື່ອຜ່ານເລນຈະໄດ້ຮັບຮູບ A' ຢູ່ຈຸດເກີດໂກສຸດຂອງຄົນສາຍຕາຍາວ, ຮູບ A' ແມ່ນຮູບລວງ ເຊິ່ງມີໄລຍະ $S' = -l_1$ ແລະ ຮູບສຸດທ້າຍ A'' ຈະຕົກຢູ່ພື້ນຕາພໍດີ.



ຮູບ 25.13 ສາຍຕາຍາວ

$$\text{ຈາກສູດຂອງເລນ } \frac{1}{f} = \frac{1}{S} + \frac{1}{S'} = \frac{1}{l_2} + \frac{1}{(-l_1)} \Rightarrow f = \frac{l_1 l_2}{l_1 - l_2}$$

ໝາຍຄວາມວ່າ ຖ້າຕ້ອງການເບິ່ງເຫັນວັດຖຸຢູ່ຈຸດເກີດໂກສຸດຄືຕາປົກກະຕິຕ້ອງໃສ່ແວ່ນຕາທີ່ເຮັດດ້ວຍເລນສວດ ທີ່ມີໄລຍະສຸມແສງເທົ່າກັບ $f = \frac{l_1 l_2}{l_1 - l_2}$

ຄຳຖາມ ແລະ ບົດເຝິກຫັດ

1. ຈົ່ງບອກລັກສະນະຂອງຮູບຜ່ານເລນຂອງແວ່ນຂະຫຍາຍ.
2. ຈາກສູດ $k = \frac{D}{f}$ ຈົ່ງບອກຄວາມໝາຍຂອງລະດັບຂະຫຍາຍຂອງແວ່ນຂະຫຍາຍ.
3. ຈົ່ງບອກການປະກອບສ້າງ ແລະ ຫຼັກການເຮັດວຽກຂອງກ້ອງຖ່າຍຮູບ.
4. ຈົ່ງບອກການປະກອບສ້າງ ແລະ ຫຼັກການເຮັດວຽກຂອງກ້ອງຈຸລະທັດ.
5. ຈົ່ງບອກການປະກອບສ້າງ ແລະ ຫຼັກການເຮັດວຽກຂອງກ້ອງດາລາສາດ.
6. ຈົ່ງບອກການປະກອບສ້າງຕາ.
7. ຕາເປັນແນວໃດຈຶ່ງເອີ້ນວ່າ ສາຍຕາສັ້ນ ແລະ ສາຍຕາຍາວ?
8. ຄົນຜູ້ໜຶ່ງສັງເກດວັດຖຸດ້ວຍແວ່ນຂະຫຍາຍ ໂດຍໃຫ້ຕາຢູ່ຈຸດສຸມຮູບຂອງແວ່ນຂະຫຍາຍ ທີ່ມີໄລຍະສູນ 4cm. ສົມມຸດຕາຂອງຄົນຜູ້ນັ້ນເບິ່ງເຫັນແຈ້ງຊັດເຈນຢູ່ຫ່າງຈາກຕາ 16cm ເຖິງ 120cm. ຈົ່ງຊອກຫາ:
 - ກ. ຂອບເຂດເບິ່ງເຫັນຜ່ານແວ່ນຂະຫຍາຍຂອງຄົນຜູ້ນັ້ນ.
 - ຂ. ລະດັບຂະຫຍາຍຂອງແວ່ນຂະຫຍາຍ.
9. ເລນຂອງກ້ອງຖ່າຍຮູບອັນໜຶ່ງມີໄລຍະສູນ $f = 10\text{cm}$.
 - ກ. ຖ້າຢາກຖ່າຍຮູບຂອງວັດຖຸໜຶ່ງຢູ່ໄກໆ ຈະຕ້ອງວາງຟິມຫ່າງຈາກເລນເທົ່າໃດ?
 - ຂ. ຖ້າຕ້ອງການຖ່າຍຮູບຂອງວັດຖຸໜຶ່ງຢູ່ຫ່າງໄກຈາກເລນຂອງກ້ອງຖ່າຍຮູບນັ້ນ 60cm ຕ້ອງຍ້າຍທີ່ຕັ້ງຂອງຟິມໄປທາງໃດ ແລະ ຍ້າຍໄປໄລຍະເທົ່າໃດ?
 - ຄ. ຖ້າທີ່ຕັ້ງຂອງຟິມໃນກ້ອງນັ້ນພຽງແຕ່ເຄື່ອນຍ້າຍຫ່າງຈາກເລນກ້ອງໄດ້ໄລຍະ 10cm ເຖິງ 12,5cm. ກ້ອງນັ້ນຈະສາມາດຖ່າຍຮູບວັດຖຸຢູ່ລະຫວ່າງໃດ?
10. ເລນວັດຖຸກ້ອງຈຸລະທັດໜຶ່ງມີໄລຍະສູນ $f_1 = 0,4\text{cm}$ ແລະ ຢູ່ຫ່າງຈາກເລນຕາໄລຍະ $a = 18\text{cm}$. ຖ້າຄົນສາຍຕາປົກກະຕິໃຊ້ກ້ອງນີ້ ໂດຍໃຫ້ຕາຢູ່ຈຸດສຸມຮູບຂອງເລນຕາ, ຈົ່ງກຳນົດ:
 - ກ. ທີ່ຕັ້ງຂອງວັດຖຸ ແລະ ລະດັບຂະຫຍາຍຢູ່ຈຸດໃກ້ສຸດ.
 - ຂ. ທີ່ຕັ້ງຂອງວັດຖຸ ແລະ ລະດັບຂະຫຍາຍຢູ່ຈຸດໄກສຸດ.

11. ກ້ອງດາລາສາດອັນໜຶ່ງ ເຊິ່ງເລນວັດຖຸມີອັດຕາສຸມ $50dp$, ໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງເລນວັດ ຖູ ແລະ ເລນຕາເທົ່າກັບ $125cm$ ຖືກຕັດໃຫ້ເຫັນແຈ້ງຢູ່ຈຸດໄກສຸດ. ຈົ່ງຊອກຫາລະດັບຂະ ຫຍາຍຂອງກ້ອງນີ້.
12. ຕາຂອງຄົນຜູ້ໜຶ່ງມີຈຸດເຫຼືອງຫ່າງຈາກເລນຂອງຕາໄລຍະ $15mm$. ຈົ່ງຊອກຫາໄລຍະສຸມ ແລະ ອັດຕາສຸມຂອງເລນຕາຄົນຜູ້ນັ້ນ ເມື່ອສັງເກດວັດຖຸ AB ໃນ 2 ກໍລະນີ:
 ກ. ວັດຖຸ AB ຢູ່ອະລົງໄຂ.
 ຂ. ວັດຖຸ AB ຢູ່ໄກຈາກຕາ $80cm$.
13. ຄົນຜູ້ໜຶ່ງມີສາຍຕາຍາວ ເມື່ອບໍ່ໃສ່ແວ່ນຕາລາວສາມາດເບິ່ງເຫັນວັດຖຸຢ່າງຈະແຈ້ງໄດ້ໃນ ໄລຍະຫ່າງ $1.2 m$ ເມື່ອຕ້ອງການອ່ານປຶ້ມທີ່ໄລຍະຫ່າງ $30cm$ ລາວຕ້ອງໃສ່ແວ່ນຕາ ທີ່ມີອັດຕາສຸມແສງເທົ່າໃດ?
14. ຄົນຜູ້ໜຶ່ງພິການຕາຕ້ອງໃສ່ແວ່ນຕາທີ່ມີອັດຕາສຸມ $+2dp$. ເມື່ອໃສ່ແວ່ນ, ຄົນຜູ້ນັ້ນເບິ່ງວັດຖຸຢູ່ໄກໄດ້ແຈ້ງຊັດ ແລະ ອ່ານໜັງສືພິມວາງຫ່າງຈາກຕາໄກສຸດ $25cm$. ຖາມວ່າ:
 ກ. ຕາຄົນນັ້ນພິການແນວໃດ?
 ຂ. ຖ້າບໍ່ໃສ່ແວ່ນຕາ, ເວລາອ່ານໜັງສືພິມຈະຕ້ອງວາງຫ່າງຈາກຕາເທົ່າໃດ?
 ຄໍາຕອບ: $\ell_2 = 50cm$
15. ຄົນໜຶ່ງສາຍຕາສັ້ນເຊິ່ງເບິ່ງເຫັນໄກສຸດ ແລະ ໄກສຸດຫ່າງຈາກຕາ $10cm$ ແລະ $25cm$ ຕາມລຳດັບ. ຖາມວ່າຄົນຜູ້ນັ້ນຕ້ອງໃສ່ແວ່ນຕາທີ່ມີໄລຍະສຸມເທົ່າໃດເພື່ອໃຫ້:
 ກ. ເບິ່ງເຫັນວັດຖຸຢູ່ ∞ ໄດ້ຄືຕາຄົນປົກກະຕິ.
 ຂ. ມີໄລຍະເຫັນເບິ່ງສັ້ນສຸດ $D = 25cm$.
 ຄໍາຕອບ: ກ $f = -25cm$
 ຂ $f = -16,67cm$